FANUC Series 30*i*-MODEL B
FANUC Series 31*i*-MODEL B
FANUC Series 32*i*-MODEL B

Machining Center계

취급 설명서

B-64484KO-2/02

・본 설명서의 무단 전재를 금지합니다.
・본 기기의 외관 및 사양은 개량을 위해 변경될 수 있습니다.

본 설명서에 기재된 제품은, 「외환 및 외국 무역법」에 근거하여 규제 대상입니다.
Series 30*i*-B, Series 31*i*-B5의 수출에는 일본 정부의 허가가 필요합니다. 다른 제품도 허가가 필요한 경우가 있습니다. 또한 제품에 따라서 미국 정부의 재수출 규제를 받는 경우가 있습니다. 본 제품을 수출하고자 할 때는 당사에 문의해 주십시오.

본 설명서에 기재된 제품은 엄격한 품질 관리하에 생산하고 있습니다만, 본 제품의 고장으로 중대한 사고 또는 손실 발생이 예상되는 경우에는 안전에 대해 충분히 배려해 주십시오.

본 설명서에는 가능한 한 다양한 내용을 담으려고 노력하였습니다.
하지만, 해서는 안 되는 것, 할 수 없는 것 등이 너무 많아 설명서가 방대해지므로 전부 담을 수가 없습니다. 따라서, 본 설명서에서 특별히 할 수 있다고 명기하지 않은 것은 '할 수 없는 것'으로 해석해 주십시오.

안전한 사용을 위하여

「안전한 사용을 위하여」는 CNC 장치가 붙은 기계(이하 기계로 칭함)를 보다 안전하게 사용하기 위해서 CNC 장치에 있어서 안전한 사용을 위한 주의사항을 설명하고 있습니다. 사용되는 각 CNC 장치에 따라서는 해당하는 기능이 따로 없기때문에 해당되지 않는 주의사항이 있는 경우에는 그냥 가볍게 읽어주십시오
기계의 안전에 관한 주의사항에 대해서는 기계 Maker측에서 발행한 설명서도 참조하시기 바랍니다.
기계의 Programming이나 조작 등을 실행하는 작업자는 기계 Maker측에서 발행한 설명서와 본 설명서를 충분히 이해한 다음 사용해 주십시오.

목차

경고, 주의, 주에 대하여 s-1
일반적인 경고 및 주의 s-1
Programming에 관한 경고 및 주의 s-2
조작에 관한 경고 및 주의 s-3
일상보수에 관한 경고 s-4

경고, 주의, 주에 대하여

본 설명서에서는 사용자의 안전 및 기계의 파손방지를 위하여 안전에 관한 주의사항의 정도에 따라서 본문 중에「경고」및「주의」로 표기하고 있습니다.
또 보충적인 설명을 기술하기 위해「주」가 표기되어 있습니다.
사용하기 전에「경고」,「주의」,「주」에 기재되어 있는 사항을 잘 읽어 주십시오.

⚠ 경고
취급을 잘못한 경우에 사용자가 사망 또는 중상을 입는 위험한 사태가 발생할 수 있다고 생각되는 경우에 사용됩니다.

⚠ 주의
취급을 잘못한 경우에 사용자가 경상을 입던지 또는 물적손해를 입는 위험한 사태가 발생할 수 있다고 생각되는 경우에 사용됩니다.

주
경고 또는 주의 이외에 보충적인 설명을 기술하는 경우에 사용됩니다.

* 본 설명서를 숙독하고 잘 보관하여 주십시오.

일반적인 경고 및 주의

⚠ 경고
1 Work를 실제로 가공하는 경우에는 갑자기 기동시키지 않고 Single Block, 이송속도 Override, Machine Lock 등의 기능을 이용하거나 공구나 Work를 설치하지 않고 시운전함으로써 기계가 정상적으로 작동하는지 충분히 확인해 주십시오. 확인이 불충분할 경우, 기계의 예기치 않은 움직임에 의해 Work나 기계 등이 파손되거나 다칠 수 있습니다.
2 입력하고 싶은 Data가 올바르게 입력되었는지를 충분히 확인하고, 그 후 조작을 실행해 주십시오.
사용자가 잘못된 Data로 운전하면 기계의 예기치 않은 동작으로 Work나 기계 등이 파손되거나 다칠 수 있습니다.
3 이송속도는 운전내용에 따라 적정한 값이 지령되어 있는지를 확인해 주십시오. 일반적으로는 기계마다 최고 이송속도는 제한되어 있습니다. 운전내용에 따라서 최적인 속도는 다르기 때문에 기계의 설명서에 따라 주십시오.
적절하지 않은 속도로 운전할 경우, 기계에 예기치 않은 부하가 작용하여 Work나 기계 등이 파손되거나 다칠 수 있습니다.
4 공구보정기능을 사용하는 경우에는 보정방향, 보정량을 충분히 확인하여 주십시오. 사용자가 잘못된 Data로 운전하면 기계의 예기치 않은 움직임에 의해 Work나 기계 등이 파손되거나 다칠 수 있습니다.

⚠ 경고

5 CNC나 PMC의 Parameter는 최적인 값이 설정되어 있어서 통상은 변경할 필요가 없습니다. 필요에 의해 Parameter를 변경하는 경우는 그 Parameter의 작용을 충분히 이해한 다음에 실행해 주십시오.
Parameter의 설정을 잘못하면 기계의 예기치 않은 동작으로 Work나 기계 등이 파손되거나 다칠 수 있습니다.

⚠ 주의

1 전원투입 시에는 CNC 장치의 화면상에 위치 표시화면 또는 Alarm 화면이 표시될 때까지 MDI Panel의 Key는 만지지 말아 주십시오.
보수용 또는 특수한 조작용으로 사용되는 Key가 있고 이러한 Key를 잘못누르면 CNC 장치가 예기치 않은 상태로 되거나 그대로 운전하면 기계의 예기치 않은 동작을 일으킬 가능성이 있습니다.
2 취급설명서에서는 Option 기능도 포함되며 그 CNC 장치가 갖는 기능전체를 설명하고 있습니다. 선택되어 있는 Option 기능은 각 기계마다 다릅니다. 따라서, 설명서에 기재된 기능에 사용할 수 없는 것이 있기때문에 미리 기계의 사양을 확인하여 주십시오.
3 기계 Maker측에서 만들어 실현되고 있는 기능이 있습니다. 그것들의 사용 방법이나 주의 사항에 관해서는 기계 Maker측에서 발행한 설명서에 따라주십시오.
4 액정 Display는 매우 정밀한 가공기술을 사용해 만들어져 있습니다만 그 특성상 화소 결손이나 상시 점등하는 화소가 있을 수 있습니다. 이것은 고장이 아니기 때문에 미리 양해해주시기 바랍니다.

주

Program, Parameter, Macro 변수 등은 CNC 장치내부의 비휘발성 Memory에 기억되어 있습니다. 일반적으로는 전원의 ON/OFF에 의해 내용을 잃지는 않습니다. 그러나, 부주의로 지워버리거나 혹은 장애복구를 위하여 비휘발성 Memory에 기억되어 있는 귀중한 Data를 지우지 않을 수 없는 사태가 발생할 수 있습니다.
이러한 예상치 못한 사태가 발생한 경우에 신속하게 복구시키기 위해서 사전에 Backup Data를 만들어 주십시오.

Programming에 관한 경고 및 주의

Programming에 관한 안전을 위한 중요한 주의사항을 아래에 표시합니다.
Program할 때는 취급설명서를 숙독하고 내용을 충분히 이해하여 주십시오.

⚠ 경고

1 좌표계 설정
좌표계의 설정을 잘못한 경우 Program의 이동지령이 정확해도 예기치 않은 동작을 합니다.
그 경우, 공구나 기계 및 Work가 파손되거나 다칠 수 있습니다.
2 비직선보간형 위치결정
비직선보간형 위치결정(시작점과 종점의 사이를 직선이 아닌 이동을 하는 위치결정 방식)의 경우에는 경로를 잘 확인해 Program해야 합니다.
위치결정은 급속이송속도로 실행되기 때문에 공구와 Work가 접촉하면 공구나 기계 및 Work가 파손되거나 다칠 수 있습니다.
3 회전축이 동작하는 기능
극좌표보간이나 법선방향제어 등의 Program에 있어서는 회전축의 속도를 충분히 고려하여 Program 하여 주십시오. Program이 부적절하면 회전축의 속도가 과대하게 되고 Work의 설치된 방법에 따라서는 원심력에 의해 Work가 빠집니다.
그 경우, 공구나 기계 및 Work가 파손되거나 다칠 수 있습니다.
4 Inch/Metric 입력변환
Inch 입력과 Metric 입력을 바꿔도 Work원점 Offset량, 각종 Para-meter, 현재위치 등의 단위는 변하지 않습니다. 운전하기 전에 이러한 Data의 단위를 충분히 확인해 주십시오. 잘못된 Data로 운전하면 공구나 기계 및 Work가 파손되거나 다칠 수 있습니다.
5 주속일정제어
주속일정제어 중에 주속일정제어축의 Work 좌표계에서 현재위치가 0에 가까워지면 주축 속도가 과대하게 되는 경우가 있기 때문에 최대 회전수를 올바르게 지령해 주십시오. 올바르게 지령하지 않으면 공구나 기계 및 Work가 파손되거나 다칠 수 있습니다.

⚠ 경고

6 Stroke Check
수동원점복귀가 필요한 기계에 대해서는 전원투입 후 반드시 수동원점복귀를 실행해 주십시오. 수동원점복귀를 할 때까지는 Stroke Check는 무효입니다. Stroke Check가 무효상태에서는 Limit를 넘어도 Alarm이 되지않거나 공구나 기계 및 Work가 파손되거나 다칠 수 있습니다.

7 공구대 간섭Check
공구대 간섭Check에서는 자동운전으로 지령된 공구의 Data를 기준으로 간섭Check가 이루어집니다. 지령된 공구가 실제로 사용되는 공구와 일치하지 않으면 올바르게 간섭Check 되지않고 공구나 기계가 파손되거나 다칠 수 있습니다.
전원 투입시나 수동으로 공구대를 선택한 후에는 사용하는 공구의 공구번호를 자동운전으로 반드시 지령해 주십시오.

⚠ 주의

1 Absolute/Incremental Mode
Absolute값으로 작성한 Program을 Incremental Mode로 실행하거나 Incremental값으로 작성한 Program을 Absolute Mode로 실행하면 기계가 예기치 않은 동작을 합니다.

2 평면선택
원호보간/Helical보간/고정Cycle등에 평면지정을 잘못하면 기계가 예기치 않은 동작을 합니다. 상세한 내용은 각각의 기능설명을 참조하여 주십시오.

3 Torque Limit Skip
Torque Limit Skip을 실행하기 전에는 반드시 Torque Limit를 유효로 해 주십시오.
Torque Limit를 무효로 하고 Torque Limit Skip이 지령되면 Skip 동작을 하지 않고 이동지령이 실행됩니다.

4 Programmable Mirror Image
Programmable Mirror Image를 유효로 하면 그 후의 Program 동작이 크게 변하기 때문에 주의해 주십시오.

5 보정기능
보정기능 Mode중에 기계좌표계에서의 지령, 원점복귀 관계 등의 지령을 하면 일시적으로 보정이 Cancel 되기 때문에 기계가 예기치 않은 동작을 하는 경우가 있습니다.
그렇기 때문에 이러한 지령은 보정기능 Mode를 Cancel하고 나서 실행해 주십시오.

조작에 관한 경고 및 주의

조작과 관계된 안전을 위한 중요한 주의사항을 아래와 같이 표시합니다.
조작을 할 때에는 취급설명서를 숙독하고 내용을 충분히 이해하여 주십시오.

⚠ 경고

1 수동운전
수동운전을 실행할 때에 공구나 Work 등의 현재위치를 파악하고 이동축, 이동방향 및 이송속도 등의 선택에 잘못이 없는지 충분히 확인해 주십시오. 오조작으로 공구나 기계 및 Work가 파손되거나 다칠 수 있습니다.

2 수동원점복귀
수동원점복귀가 필요한 기계는 전원 투입 후 반드시 수동원점복귀를 실행해 주십시오. 수동원점복귀를 하지 않고 기계를 동작시키면 예기치 않은 동작을 할 수 있습니다. 또, 수동원점복귀를 할 때까지는 Stroke Check가 무효입니다.
그 경우, 공구나 기계 및 Work가 파손되거나 다칠 수 있습니다.

3 수동수치지령
수동수치지령을 실행할 때 공구나 Work등의 현재위치를 파악하여 이동축과 이동방향, 지령의 선택 및 입력하는 수치등에 잘못이 없는지 충분히 확인해 주십시오.
잘못된 지령으로 운전하면 공구나 기계 및 Work가 파손되거나 다칠 수 있습니다.

4 수동 Handle 이송
수동 Handle 이송을 사용하는 경우, 100배 등 큰 배율을 선택해 Handle을 돌리면 공구나 Table 등의 이동속도는 빨라집니다. 그렇기 때문에 주의하여 동작시키지 않으면 공구나 기계가 파손되거나 다칠 수 있습니다.

5 Override의 무효
나사절삭 중, Rigid Tapping중, Tapping중, Macro 변수에 의한 Override 무효지정이나 Override Cancel 등에 의해 Override가 무효로 되는 경우는 예기치 않은 속도가 되어 공구나 기계 및 Work가 파손되거나 다칠 수 있습니다.

⚠ 경고

6 Origin/Preset 조작
원칙적으로 Program 실행 중에 Origin/Preset 조작을 하지마십시오.
만약 Program 실행 중에 Origin/Preset 조작을 하면 그 후의 Pro-gram 실행에서 기계가 예기치 않은 동작을 합니다.
그 경우, 공구나 기계 및 Work가 파손되거나 다칠 수 있습니다.

7 Work좌표계 Shift
수동개입, Machine Lock, Mirror Image 등에서 Work 좌표계가 Shift 되는 경우가 있습니다. 따라서, Program을 실행하기 전에 좌표계를 잘 확인해 주십시오.
Work좌표계의 Shift를 고려하지 않고 Program을 실행하면 기계가 예기치 않은 동작을 합니다.
그 경우, 공구나 기계 및 Work가 파손되거나 다칠 수 있습니다.

8 Software Operator's Panel, Menu Switch
Software Operator's Panel이나 Menu Switch에서는 MDI Panel에서 Mode 변경이나 Override값의 변경, JOG이송 지령 등 기계조작반에 없는 조작도 포함시켜 지령할 수 있습니다.
이 때문에 불필요한 MDI Panel의 Key 조작을 하면 기계가 예기치 않은 동작을 합니다. 그 경우, 공구나 기계 및 Work가 파손되거나 다칠 수 있습니다.

9 RESET Key
RESET Key를 누르면 실행 중인 Program은 정지합니다. 그 결과 Servo축은 정지하지만 RESET Key는 MDI Panel의 고장 등에 의하여 동작되지 않을 가능성이 있으므로 안전을 위해서 Motor를 정지시키는 것을 목적으로는 RESET Key가 아닌 비상 정지버튼을 사용해 주십시오.

⚠ 주의

1 수동개입
Program 실행도중에 수동개입을 실행했을 경우, 상태에 따라서는 그 후의 재개에 있어서 이동경로가 달라집니다. 따라서, Manual Absolute Switch, Parameter, Absolute/Incremental 지령 Mode 등의 상태를 잘 확인한 후 재개하여 주십시오.

2 Feed Hold, Override, Single Block
Custom Macro System 변수 #3004에 의해 Feed Hold나 Feedrate Override 및 Single Block을 무효로 할 수 있습니다. 그 때에는 Operator 에 의한 이러한 조작이 무효가 되기 때문에 기계의 조작에 주의해 주십시오.

3 Dry Run
Dry Run은 일반적으로 기계를 공운전하여 동작을 확인할 때 사용합니다. 이 때의 이송속도는 Dry Run 속도로 되고 Program에서 지령한 이송속도와 달라집니다. 경우에 따라서는 급속 이송속도로 움직이는 일이 있습니다.

4 MDI Mode에서의 공구경보정, 인선R보정
MDI Mode에서의 지령에 대해서는 공구경보정 또는 인선 R보정은 실행되지 않기때문에 이동경로에 주의해 주십시오. 특히 공구경보정 Mode 또는 인선 R보정 Mode로 자동운전 중에 MDI에서의 입력지령을 개입하게 한 경우에는 그 후 자동운전 재개시의 이동경로에 주의해 주십시오. 자세한 내용은 각각의 기능설명을 참조해 주십시오.

5 Program의 편집
가공을 일시정지하고 가공 중의 Program에 대해서 변경, 삽입, 삭제 등을 실행한 다음, 그 Program을 속행하면 기계가 예기치 않은 동작을 하는 일이 있습니다. 가공 중의 Program에 대해서 변경, 삽입, 삭제 등은 위험하기 때문에 원칙적으로 실행하지 마십시오.

일상보수에 관한 경고

⚠ 경고

1 Memory의 Backup용 Battery의 교환
본 작업은 보수 및 안전에 관련된 교육을 받은사람 이외에는 작업을 해서는 인됩니다.
Cabinet을 열고 Battery 교환을 하려면 고전압 회로부분(⚠ Mark가 부착되어 있고 감전방지 Cover로 덮여 있습니다.) 에는 닿지않도록 주의하여 주십시오.
Cover가 벗겨져 있는 부분에 닿으면 감전됩니다.

주

CNC에서는 전원 OFF시에도 Program, Offset량, Parameter 등의 Data를 유지해야 하기 때문에 Battery를 사용하고 있습니다.
Battery의 전압이 저하되면 기계조작반 또는 화면상에 Battery 전압저하 Alarm이 표시됩니다.
Battery 전압저하 Alarm이 표시되면 일주일 이내에 Battery를 교환해 주십시오. Battery를 교환하지 않으면 Memory의 내용이 삭제됩니다.
Battery의 교환순서는 취급설명서(T계/M계 공통)의 Ⅳ.보수에있는 Battery 교환방법을 참조해 주십시오.

⚠ 경고

2 Absolute Pulse Coder용 Battery의 교환
본 작업은 보수 및 안전에 관련된 교육을 받은사람 이외에는 작업을 해서는 안됩니다.
Cabinet을 열어 Battery 교환을 하려면 고전압 회로부분(⚠ Mark가 부착되어 있고 감전방지 Cover로 덮여 있습니다.)에는 닿지않도록 주의하여 주십시오.
Cover가 벗겨져 있는 부분에 닿으면 감전됩니다.

주

Absolute Pulse Coder는 절대위치를 유지할 필요가 있기때문에 Battery 를 사용하고 있습니다.
Battery의 전압이 저하되면 기계조작반 또는 화면상에 Absolute Pulse Coder의 Battery 전압 저하 Alarm이 표시됩니다.
Battery 전압 저하의 Alarm이 표시되면 일주일 이내에 Battery를 교환해 주십시오. Battery를 교환하지 않으면 Absolute Pulse Coder 내부의 절대위치 Data가 지워집니다.
Battery의 교환은 FANUC SERVO MOTOR AMPLIFIER α*i* series 보수설명서를 참조하여 주십시오.

⚠ 경고

3 Fuse의 교환
Fuse의 교환작업은 Fuse가 끊어진 원인을 제거하고 Fuse를 교환해야 합니다.
이 때문에 반드시 보수 및 안전에 관련된 충분한 교육을 받은사람 이외에는 작업을 해서는 인됩니다.
Cabinet을 열어 Fuse를 교환하려면 고전압 회로부분(⚠ Mark가 있으며 감전방지 Cover로 덮여 있습니다.)에는 닿지않도록 주의해 주십시오.
Cover가 벗겨져 있는 부분에 닿으면 감전됩니다.

목차

안전한 사용을 위하여 s-1
경고, 주의, 주에 대하여 s-1
일반적인 경고 및 주의 s-1
Programming 에 관한 경고 및 주의 s-2
조작에 관한 경고 및 주의 s-3
일상보수에 관한 경고 s-4

I. 개요

1 개요 3
1.1 본 설명서를 읽는데 필요한 주의사항 6
1.2 각종 Data 에 관한 주의사항 6

II. Programming

1 개요 9
1.1 공구형상과 **Program** 에 의한 공구의 동작 9

2 준비기능(G 기능) 10

3 보간기능 15
3.1 Involute 보간(G02.2, G03.2) 15
3.1.1 Involute 보간 자동속도제어 18
3.1.2 Helical Involute 보간(G02.2, G03.3) 20
3.1.3 직선과 회전축에 의한 Involute 보간(G02.2, G03.3) 20
3.2 나사절삭(G33) 22
3.3 연속나사절삭 23
3.4 다줄나사절삭 23
3.5 원호 나사절삭 B(G2.1, G3.1) 25
3.6 연속 원운동에 의한 홈가공(G12.4,G13.4) 28

4 좌표값과 치수 37
4.1 극좌표지령(G15, G16) 37

5 Program 을 간단하게 하는 기능 39
5.1 Drilling 용 고정 Cycle 39
5.1.1 고속 Peck Drilling Cycle (G73) 43
5.1.2 역 Tapping Cycle (G74) 44
5.1.3 Fine Boring (G76) 46
5.1.4 Drilling Cycle, Spot Drilling (G81) 47
5.1.5 Drill Cycle Counter Boring (G82) 49
5.1.6 Peck Drilling Cycle (G83) 50
5.1.7 소구경(Small hole) Peck Drilling Cycle (G83) 52
5.1.8 Tapping Cycle (G84) 55
5.1.9 Boring Cycle (G85) 56
5.1.10 Boring Cycle (G86) 58
5.1.11 Back Boring Cycle (G87) 59
5.1.12 Boring Cycle (G88) 61
5.1.13 Boring Cycle (G89) 62
5.1.14 Drilling 용 고정 Cycle Cancel (G80) 63
5.1.15 Drilling 용 고정 Cycle 의 예제 64
5.2 Drill 고정 Cycle 용 Inposition 체크 절환기능 66

5.3 Rigid Tap....78
5.3.1 Rigid Tapping(G84)....78
5.3.2 Rigid 역 Tapping Cycle(G74)....81
5.3.3 Peck Rigid Tapping Cycle(G84 또는 G74)....84
5.3.4 고정 Cycle Cancel (G80)....87
5.3.5 Rigid Tapping 중의 Override....87
5.3.5.1 도피 Override....87
5.3.5.2 Override 신호....88
5.4 임의각도 모따기·Corner R....89
5.5 Index Table 분할기능....91
5.6 In-Feed 제어(연삭반용)....93
5.7 연삭용 고정 Cycle(연삭반용)....95
5.7.1 Plunge 연삭 Cycle(G75)....96
5.7.2 Plunge 직접치수 결정 연삭 Cycle(G77)....99
5.7.3 연속이송 평면연삭 Cycle(G78)....101
5.7.4 간헐이송 평면연삭 Cycle(G79)....104
5.8 복합형 고정 Cycle (G70.7, G71.7, G72.7, G73.7, G74.7, G75.7, G76.7)....106
5.8.1 외경황삭 Cycle (G71.7)....107
5.8.2 단면황삭 Cycle (G72.7)....118
5.8.3 폐 Loop 절삭 Cycle (G73.7)....121
5.8.4 사상 Cycle (G70.7)....123
5.8.5 단면구멍 절삭 Cycle (G74.7)....127
5.8.6 외경, 내경구멍 절삭 Cycle (G75.7)....128
5.8.7 복합형 나사절삭 Cycle (G76.7)....130
5.8.8 복합형 고정 Cycle (G70.7, G71.7, G72.7, G73.7, G74.7, G75.7, G76.7) 제한사항....135

6 보정기능....137
6.1 공구길이보정 Shift Type....137
6.2 공구길이 자동측정(G37)....142
6.3 공구위치 Offset(G45~G48)....145
6.4 공구경보정(G40~G42)의 Overview....149
6.5 인선 R 보정(G40~G42)의 Overview....153
6.5.1 가상인선....154
6.5.2 가상인선의 방향....156
6.5.3 Offset 번호와 보정량....157
6.5.4 Work 측 지정과 이동지령....157
6.5.5 인선 R 보정의 주의사항....162
6.6 공구경·인선 R 보정의 상세설명....164
6.6.1 개요....164
6.6.2 Start Up 에서의 공구움직임....167
6.6.3 Offset Mode 에서의 공구움직임....172
6.6.4 Offset Mode Cancel 에서의 공구움직임....188
6.6.5 공구경·인선 R 보정에 의한 절입과다 방지....194
6.6.6 간섭 Check....197
6.6.6.1 간섭으로 판단되었을 경우의 동작....200
6.6.6.2 간섭 Check Alarm 기능....200
6.6.6.3 간섭 Check 회피기능....202
6.6.7 MDI 에서의 입력에 대한 공구경·인선 R 보정....207
6.7 Vector 유지(G38)....209
6.8 Corner 원호보간(G39)....210
6.9 3 차원 공구보정(G40, G41)....212
6.10 공구보정량, 공구보정개수 및 Program 에 의한 공구보정량의 입력(G10)....214
6.11 좌표회전(G68, G69)....217
6.12 지석마모보정....224
6.13 수동이송에 의한 Active Offset 량 변경....228
6.14 Rotary Table Dynamic Fixture Offset....231

6.15 공구축방향 공구길이보정 236
6.15.1 공구축방향 공구길이보정의 제어점보정 240
6.16 Spindle Unit 보정, 경사 Rotary Head 공구길이보정 244

7 Series 15 Format 에서의 Memory 운전 248
7.1 복합형 고정 Cycle 248
7.1.1 외경황삭 Cycle(G71.7) 249
7.1.2 단면황삭 Cycle(G72.7) 260
7.1.3 폐 Loop 절삭 Cycle(G73.7) 264
7.1.4 사상(Finishing) Cycle(G70.7) 266
7.1.5 단면 Peck Drilling Cycle (G74.7) 270
7.1.6 외경, 내경 Drilling Cycle(G75.7) 271
7.1.7 복합형 나사절삭 Cycle(G76.7) 273
7.1.8 복합형 고정 Cycle 의 제한사항 278

8 축제어 기능 280
8.1 Chopping 기능 280
8.2 Flexible 동기제어에 의한 Chopping 기능 286
8.3 병렬축제어 287

9 Gas 절단기 292
9.1 공구위치 Offset B 기능 292
9.2 속도에 의한 Corner 제어 294
9.3 자동 EXACT STOP Check 296
9.4 축 절환 298
9.5 완곡선절단 300
9.6 완곡법선방향제어 303
9.6.1 직선거리지정 304

III. 조작

1 Data 의 표시와 설정 307
1.1 기능 Key  에 속하는 화면 307
1.1.1 공구 Offset 량의 표시와 설정 307
1.1.2 공구길이 측정 312
1.1.3 공구길이/Work 원점 측정 314
1.1.4 Rotary Table Dynamic Fixture Offset 량의 표시와 설정 333
1.1.5 공구보정량 측정값 직접입력 B 336
1.1.6 Spindle Unit 보정, 경사 Rotary Head 공구길이보정 336

부록

A Parameter 341
A.1 Parameter 설명 341
A.2 Data 형식 384
A.3 표준 Parameter 설정표 385

I. 개요

1 개요

본 설명서는 아래와 같이 구성되어 있습니다.

설명서의 기술내용

Ⅰ. 개요
본 설명서의 구성, 적용기종, 관련설명서 및 설명서를 읽는데 필요한 주의사항을 기술하고 있습니다.

Ⅱ. Programming편
NC언어로 Program을 작성하기 위한 Program의 Format, 해설, 제한사항 등에 대해서 기능마다 기술하고 있습니다.

Ⅲ. 조작편
기계의 수동운전과 자동운전, Data의 입출력 방법, Program의 편집방법 등에 대해서 기술하고 있습니다.

부록
Parameter, 지령값 범위, Alarm 등의 각종 일람표를 기술하고 있습니다.

주
1 본 설명서에서는 Machining Center계의 계통제어 Type에서 동작 가능한 기능에 대해서만 기술되어 있습니다. Machining Center계에 특화되지 않은 다른 기능 등에 대해서는 취급설명서(선반계/Machining Center계 공통) (B-64484KO)를 참조하여 주십시오.
2 본 설명서에 기술되어 있는 기능 중, 기종에 따라 사용할 수 없는 것이 있습니다. 상세한 것에 대하여는 사양설명서(B-64482EN)를 참조하여 주십시요.
3 본 설명서에서는 본문중에 언급되어 있는 이외의 Parameter의 상세한 것에 대하여 기술하고 있지 않으므로, 별책의 Parameter 설명서(B-64490EN)를 참조하여 주십시오.
Parameter란, CNC 공작기계의 기능이나 동작상태, 자주 사용하고 있는 양 등을 미리 설정해 두는 것입니다. 통상은, 기계 Maker에 따라 공작기계가 사용하기 쉬운상태로 Parameter가 설정되어 있습니다.
4 본 설명서에서는 Basic기능뿐만 아니라, Option 기능에 대해서도 기술하고 있습니다.
납품된 장치에 어떤 Option이 실장되어 있는가에 대해서는 기계 Maker측에서 발행한 설명서를 참조하여 주십시오.

적용 기종명

본 설명서에는 하기와 같은 기종에 대해서 설명하고 있습니다.
또한, 본문중에 하기와 같은 약칭을 사용하는 일이 있습니다.

기종명	약칭	
FANUC Series 30*i*–B	30*i* –B	Series 30*i*
FANUC Series 31*i*–B	31*i* –B	Series 31*i*
FANUC Series 31*i*–B5	31*i* –B5	
FANUC Series 32*i*–B	32*i* –B	Series 32*i*

주
1 본 설명서에서는 기종명에 대해서 특별한 제한이 없는 한 31*i*-B, 31*i*-B5, 32*i*-B를 통합해 30*i*로 표기되어 있습니다. 다만, 하기 2의 사항에 대해서는 이렇지 않은 경우도 있습니다.
2 본 설명서에 기술되어 있는 기능 가운데 기종에 따라서 사용할 수 없는 것이 있습니다. 상세한 내용은 사양설명서(B-64482EN)를 참조하여 주십시오.

기호 설명

본문에서는 아래와 같은 기호를 사용하고 있습니다. 기호의 의미는 다음과 같습니다.

·IP_

X_ Y_ Z_ ...으로 임의의 축 편성을 표시합니다.
Adress 다음의 Underline 의 부분에는 좌표치 등의 수치가 들어갑니다.
(Programming 편에서 사용)

· ;

End Of Block 을 의미합니다.
ISO Code 에서는 LF, EIA Code 에서는 CR 입니다.

Series 30*i*- MODEL B
Series 31*i*- MODEL B
Series 32*i*- MODEL B
관련설명서

Series 30*i*-B, Series 31*i*-B, Series 32*i*-B 관련설명서는 표 1(a)와 같습니다.
*(은)는 본 설명서입니다.

표 1 (a) 관련설명서 일람표

설명서명	사양 번호	
사양설명서	B-64482EN	
결합설명서(HARDWARE 편)	B-64483EN	
결합설명서(기능편)	B-64483EN-1	
취급설명서(선반계/Machining Center 계 공통)	B-64484KO	
취급설명서(선반계)	B-64484KO-1	
취급설명서(Machining Center 계)	B-64484KO-2	*
보수설명서	B-64485EN	
Parameter 설명서	B-64490EN	
Programming 관계		
Macro Executor Programming 설명서	B-63943EN-2	
Macro Compiler Programming 설명서	B-66263EN	
C 언어 Executor Programming 설명서	B-63943EN-3	
PMC		
PMC Programming 설명서	B-64513EN	
Network 관련		
PROFIBUS-DP Board 결합설명서	B-63993EN	
Fast Ethernet/ Fast Data Server 취급설명서	B-64014EN	
Device Net Board 결합설명서	B-64043EN	
FL-net Board 결합설명서	B-64163EN	
CC-Link Board 결합설명서	B-64463EN	
조작 Guidance 기능 관련		
MANUAL GUIDE *i* (선반계/Machining Center 계 공통) 취급설명서	B-63874EN	
MANUAL GUIDE *i* (Machining Center 계) 취급설명서	B-63874EN-2	
MANUAL GUIDE *i* 절차지원기능 취급설명서	B-63874EN-1	
Dual Check Safety		
Dual Check Safety 결합설명서	B-64483EN-2	

SERVO MOTOR 의 관련 설명서

SERVO MOTOR αi/βi 의 관련 설명서는 표 1(b)와 같습니다.

표 1 (b) SERVO MOTOR αiβi series 의 관련 설명서

설명서명	설명서 번호
FANUC AC SERVO MOTOR αi series 사양설명서	B-65262EN
FANUC AC SPINDLE MOTOR αi series 사양설명서	B-65272EN
FANUC AC SERVO MOTOR βi series 사양설명서	B-65302EN
FANUC AC SPINDLE MOTOR βi series 사양설명서	B-65312EN
FANUC SERVO AMPLIFIER αi series 사양설명서	B-65282EN
FANUC SERVO AMPLIFIER βi series 사양설명서	B-65322EN
FANUC SERVO MOTOR αis series FANUC SERVO MOTOR αi series FANUC AC SPINDLE MOTOR αi series FANUC SERVO AMPLIFIER αi series 보수설명서	B-65285EN
FANUC SERVO MOTOR βis series FANUC AC SPINDLE MOTOR βi series FANUC SERVO AMPLIFIER βi series 보수설명서	B-65325EN
FANUC AC SERVO MOTOR αi series FANUC AC SERVO MOTOR βi series FANUC LINEAR MOTOR LiS series FANUC SYNCHRONOUS BUILT-IN SERVO MOTOR DiS series Parameter 설명서	B-65270EN
FANUC AC SPINDLE MOTOR αi/βi series, BUILT-IN SPINDLE MOTOR βi series Parameter 설명서	B-65280EN

본 설명서에서 설명하는 CNC에는 상기의 Servo 및 Spindle을 접속할 수 있습니다. 다만, αi SV Sirise에 대해서는 Level up판만 접속이 가능합니다. 또한, βi SVSP Sirise는 접속할 수 없습니다.

본 설명서 내에서는 주로 FANUC SERVO MOTOR αi series로 기술하고 있습니다만 Servo 및 Spindle에 관해서는 실제로 접속하는 Servo 및 Spindle에 대한 설명서를 별도로 참조하여 주십시오.

1.1 본 설명서를 읽는데 필요한 주의사항

⚠ **주의**

1 CNC 공작기계 System의 기능은 CNC만으로 정해지는 것은 아니고 기계, 기계측 강전회로, Servo계, CNC, 조작반 등의 조합에 의해 기능이 결정됩니다. 그것들의 여러가지 조합에 관한 기능, Programming, 조작에 관한 설명을 하는 것은 불가능합니다.
본 설명서에서는 CNC측의 일반적인 설명을 하고 있으므로 개개의 CNC 공작기계에 관련된 설명은 기계 Maker에서 발행되는 설명서를 잘 읽어 주십시오. 본 설명서보다 기계 Maker로부터 발행되는 설명서가 기재사항에 관하여 우선합니다.

2 본 설명서는 독자가 쉽게 필요사항을 참조할 수 있도록 각 페이지의 머릿말에 표제를 붙이고 있습니다. 우선은 표제를 보고 필요한 부분만을 참조할 수 있습니다.

3 본 설명서에서는 가능한 한 각각에 대해서 쓰도록 노력하고 있습니다. 그러나, 이런 일은 해서는 안되고, 이러한 일은 불가능한 것이 상당히 많고, 설명서가 방대하게 되어 모두 기술할 수 없습니다. 따라서, 본 설명서에서 특별히 가능하다고 기술되어 있지 않은 것은 「할 수 없다」라고 해석해 주십시오.

1.2 각종 Data에 관한 주의사항

⚠ **주의**

가공 Program, Parameter, Offset Data 등은 CNC 장치내부의 비휘발성 Memory에 저장되어 있습니다. 일반적으로는 전원의 On/Off에 의해 내용을 잃지는 않습니다. 그러나, 부주의나 혹은 장애복구 때문에 비휘발성 Memory에 기억되어 있는 귀중한 Data가 지워지는 사태가 발생할 수도 있습니다.
이와 같은 예상치 못한 사태가 발생한 경우에 조속히 복구시키기 위해서, 사전에 각종 Data를 백업하여 주십시오.

II. Programming

1 개요

1장「개요」는 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

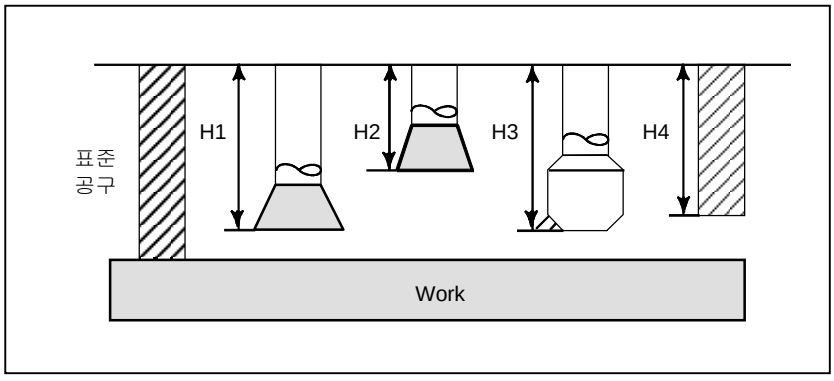
1.1 공구형상과 Program에 의한 공구의 동작 9

1.1 공구형상과 Program에 의한 공구의 동작

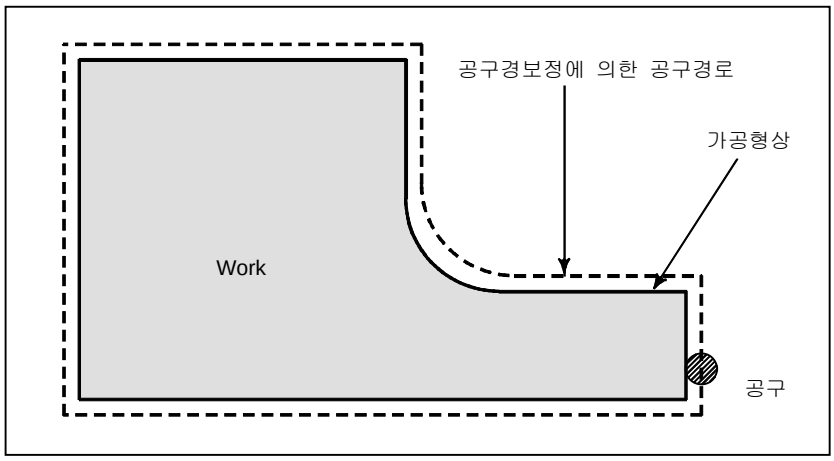
해설

· 공구 밑면으로 가공 - 공구길이보정기능

통상 한 개의 Work를 가공하려면 여러 개의 공구를 사용합니다.
각 공구는 서로 다른 공구길이를 가지고 있습니다. 각 공구에 대해 Program을 변경하는 것은 아주 번거롭습니다. 이 때문에 각 공구의 공구길이를 미리 측정하고 표준공구와의 차이를 CNC에 설정하면 (취급설명서 (T계/M계 공통)의「Data의 표시와 설정」항을 참조) 공구가 교환되어도 Program을 변경하지 않고 가공할 수 있습니다. 이 기능을 공구길이 보정기능이라고 합니다. (취급설명서 (T계/M계 공통)의 「공구길이보정)항을 참조)



· 공구의 측면으로 가공 - 공구경보정기능



공구에는 반경이 있기때문에 일반적으로 가공형상에 대해서 공구경로는 반경만큼 벗어난 위치에 있습니다.
공구의 반경을 미리 CNC 에 등록해 놓으면 (취급설명서 (T계/M계 공통)의「Data의 표시와 설정)항을 참조) 가공 형상에 대해서 공구반경만큼 벗어난 경로를 따라서 공구를 이동시킬 수 있습니다. 이 기능을 공구경보정기능이라고 합니다. (「보정기능」항을 참조」)

2 준비기능(G기능)

준비기능 명령은 Address G에 이어지는 수치로 표현되고 Block에 포함되는 명령의 의미를 규정합니다. G Code에는 다음 두 종류가 있습니다.

종별	의미
One-Shot G Code	지정된 Block만 유효한 G Code
Modal G Code	동일 Group의 다른 G Code가 지정될 때까지 유효한 G Code

(예) G01, G00 는 Modal G Code 입니다.

```
G01  X_ ;  }
     Z_ ;  }   이 영역에서 G01 이 유효
     X_ ;  }
G00  Z_ ;  }   이 영역에서 G00 이 유효
     X_ ;  }
G01  X_ ;
```

해설

1. 전원투입시 또는 RESET으로 Clear 상태(Parameter CLR (No.3402#6))가 되었을 때 Modal G Code는 다음 상태로 됩니다.
   (1) 표 2의 기호 ◤ 가 있는 G Code 상태로 됩니다.
   (2) G20와 G21는 전원투입 또는 RESET으로 Clear 상태로 변경되지 않습니다.
   (3) G22와 G23는 Parameter G23(No.3402#7)으로 전원투입시에 어느 쪽 G Code 상태로 할 것인지 설정할 수 있습니다. 또한, RESET에 의한 Clear 상태로는 변경되지 않습니다.
   (4) G00와 G01는 Parameter G01(No.3402#0)로 어느 쪽 G Code 상태로 할 것인지 설정할 수 있습니다.
   (5) G90와 G91는 Parameter G91(No.3402#3)로 어느 쪽 G Code 상태로 할 것인지 설정할 수 있습니다.
   (6) G17, G18 및 G19는 Parameter G18(No.3402#1) 및 Parameter G19 (No.3402#2)로 어느 G Code 상태로 할 것인지 설정할 수 있습니다.
2. G10과 G11를 제외한 00 Group의 G Code는 One-Shot G Code입니다.
3. G Code 일람표에 없는 G Code를 지정할 경우나 대응하는 Option이 없는 G Code를 지정할 경우 Alarm(PS0010)을 표시합니다.
4. 다른 Group의 G Code는 동일 Block에 복수개로 지정할 수 있습니다.
   같은 Group의 G Code를 동일 Block에 복수개로 지정하면 마지막에 지정한 G Code가 유효합니다.
5. Drilling용 고정Cycle중에 01 Group의 G Code를 지정하면 Drilling용 고정Cycle은 Cancel됩니다. 즉, G80를 지정한 것과 같은 상태가 됩니다.
   또한, 01 Group의 G Code는 Drilling용 고정Cycle 지정의 G Code 영향을 받지 않습니다.
6. G Code는 Group 번호마다 표시됩니다.
7. G60의 Group은 Parameter MDL(No.5431#0)로 절환됩니다. (MDL=0:00 Group, MDL=1:01 Group)

표 2 (a) G Code 일람표

Code	Group	의미	
G00	01	위치결정(급속이송)	
G01		직선보간(절삭이송)	
G02		원호보간/Helical보간 CW	
G03		원호보간/Helical보간 CCW	
G02.1, G03.1		원호 나사절삭 B CW/CCW	
G02.2, G03.2		Involute보간 CW/CCW	
G02.3, G03.3		지수함수보간 CW/CCW	
G02.4, G03.4		3차원 원호보간 CW/CCW	
G04	00	Dwell	
G05		AI윤곽제어(고정도윤곽제어 호환 지정), 고속 Cycle가공, 고속 Binary운전	
G05.1		AI윤곽제어/Nano Smoothing/ Smooth보간	
G05.4		HRV3, 4 On/Off	
G06.2	01	NURBS보간	
G07	00	가상축보간	
G07.1(G107)		원통보간	
G08		AI윤곽제어(선행제어 호환 지정)	
G09		Exact Stop	
G10		Programmable Data 입력	
G10.6		공구도피 & 복귀	
G10.9		직경/반경지정 Programmable변경	
G11		Programmable Data 입력 Mode Cancel	
G12.1	21	극좌표보간 Mode	
G13.1		극좌표보간 Mode Cancel	
G12.4	00	연속 원운동에 의한 홈가공(시계방향)	
G13.4		연속 원운동에 의한 홈가공(반시계방향)	
G15	17	극좌표지정 Cancel	
G16		극좌표지정	
G17	02	XpYp 평면	여기서 Xp: X축 또는 그 평행축
G17.1		평면변환기능	
G18		ZpXp 평면	Yp: Y축 또는 그 평행축
G19		YpZp 평면	Zp: Z축 또는 그 평행축
G20(G70)	06	inch 입력	
G21(G71)		mm 입력	
G22	04	Stored Stroke Check 기능 ON	
G23		Stored Stroke Check 기능 OFF	
G25	19	주축속도 변동검출 OFF	
G26		주축속도 변동검출 ON	
G27	00	원점복귀Check	
G28		원점자동복귀	
G28.2		Inposition Check 무효, Reference점 복귀	
G29		원점에서의 이동	
G30		제2 , 제3 , 제4 원점복귀	
G30.1		Floating 원점복귀	
G30.2		Inposition Check 무효, 제2, 제3, 제4 Reference점 복귀	
G31		Skip기능	
G31.8		EGB축Skip	
G33	01	나사절삭	
G34		가변Lead 나사절삭	
G35		원호 나사절삭 CW	
G36		원호 나사절삭 CCW	
G37	00	공구길이 자동측정	
G38		공구경 · 인선R보정 Vector 유지	

Code	Group	의미
G39	00	공구경 · 인선R보정 Corner 원호보간
G40	07	공구경 · 인선R보정 Cancel/ 3차원 공구 보정 Cancel
G41		공구경 · 인선R보정/3차원 공구보정 좌측
G42		공구경 · 인선R보정/3차원 공구보정 우측
G41.2		3차원 공구경보정 좌측(Type 1)
G41.3		3차원 공구경보정 (Leading Edge Offset)
G41.4		3차원 공구경보정 좌측(Type 1) (FS16*i*호환 지정)
G41.5		3차원 공구경보정 좌측(Type 1) (FS16*i* 호환 지정)
G41.6		3차원 공구경보정 좌측(Type 2)
G42.2		3차원 공구경보정 우측(Type 1)
G42.4		3차원 공구경보정 우측(Type 1) (FS16*i* 호환 지정)
G42.5		3차원 공구경보정 우측(Type 1) (FS16*i* 호환 지정)
G42.6		3차원 공구경보정 우측(Type 2)
G40.1	18	법선방향제어 Cancel Mode
G41.1		법선방향제어 좌측 ON
G42.1		법선방향제어 우측 ON
G43	08	공구길이보정 +
G44		공구길이보정 -
G43.1		공구축방향 공구길이보정
G43.3		경사 Rotary head 공구길이보정 유효
G43.4		공구선단점제어(type 1)
G43.5		공구선단점제어(type 2)
G45	00	공구위치Offset 신장
G46		공구위치Offset 축소
G47		공구위치Offset 2배 신장
G48		공구위치Offset 2배 축소
G49(G49.1)	08	공구길이보정 Cancel
G44.9	27	Spindle Unit 보정 유효
G49.9		Spindle Unit 보정 Cancel
G50	11	Scaling Cancel
G51		Scaling
G50.1	22	Programmable mirror image Cancel
G51.1		Programmable mirror image
G50.2	31	Polygon 가공 Cancel
G51.2		Polygon 가공
G50.4	00	동기제어 종료
G50.5		혼합제어 종료
G50.6		중첩제어 종료
G51.4		동기제어 개시
G51.5		혼합제어 개시
G51.6		중첩제어 개시
G52		Local 좌표계 설정
G53		기계좌표계 선택
G53.1		공구축방향제어
G53.6		공구선단점 유지형 공구축방향제어
G54(G54.1)	14	Work좌표계 1 선택
G55		Work좌표계 2 선택
G56		Work좌표계 3 선택
G57		Work좌표계 4 선택
G58		Work좌표계 5 선택

Code	Group	의미
G59	14	Work좌표계 6 선택
G54.2	23	Rotary Table Dynamic Fixture Offset
G54.4	33	Work설치 오차보정
G60	00	한방향 위치결정
G61	15	Exact Stop Mode
G62		자동 Corner Override
G63		Tapping Mode
G64		절삭 Mode
G65	00	Macro 호출
G66	12	Macro Modal 호출 A
G66.1		Macro Modal 호출 B
G67		Macro Modal 호출 A/B Cancel
G68	16	좌표회전·3차원 좌표변환 Mode ON
G69		좌표회전·3차원 좌표변환 Mode OFF
G68.2		경사면가공 지령
G68.3		공구축 방향에 의한 경사면가공 지령
G68.4		경사면가공 지정(Incremental 다중 지령)
G70.7	00	사상Cycle
G71.7		외경황삭Cycle
G72.7		단면황삭Cycle
G73.7		폐Loop 절삭Cycle
G74.7		단면구멍 절삭Cycle
G75.7		내경·외경구멍절삭Cycle
G76.7		복합형 나사절삭Cycle
G72.1		도형Copy(회전Copy)
G72.2		도형Copy(평행Copy)
G73	09	Peck drilling Cycle
G74		역Tapping Cycle
G75	01	Plunge연삭Cycle
G76	09	Fine Boring Cycle
G77	01	Plunge직접치수결정 연삭Cycle
G78		연속이송 평면연삭Cycle
G79		간헐이송 평면연삭Cycle
G80	09	고정Cycle Cancel/ 전자Gear Box 동기 Cancel
G80.4	34	전자Gear Box 동기 Cancel
G81.4		전자Gear Box 동기개시
G80.5	24	전자Gear Box 2조 동기 Cancel
G81.5		전자Gear Box 2조 동기개시
G81	09	Drilling Cycle, Spot Boring Cycle/전자Gear Box 동기개시
G81.1	00	Chopping
G82	09	Drilling Cycle, Counter Boring Cycle
G83		Peck Drilling Cycle
G84		Tapping Cycle
G84.2		Rigid Tapping Cycle (fs15 format)
G84.3		Rigid 역Tapping Cycle (FS15 Format)
G85		Boring Cycle
G86		Boring Cycle
G87		Back Boring Cycle
G88		Boring Cycle
G89		Boring Cycle
G90	03	Absolute 지령
G91		Incremental 지령

Code	Group	의미
G91.1	00	최대 Incremental 지령량 Check
G92		Work좌표계의 설정/주축 최고회전수Clamp
G92.1		Work좌표계 Preset
G93	05	Inverse Time 이송
G94		분당이송
G95		회전당이송
G96	13	주속일정제어
G97		주속일정제어 Cancel
G96.1	00	주축분할 실행(완료 대기 있음)
G96.2		주축분할 실행(완료 대기 없음)
G96.3		주축분할 완료 확인
G96.4		SV회전 제어 Mode ON
G98	10	고정Cycle Initial Level 복귀
G99		고정Cycle R점 Level 복귀
G107	00	원통보간
G112	21	극좌표보간 Mode
G113		극좌표보간 Mode Cancel
G160	20	Infeed제어 Cancel
G161		Infeed제어

3 보간기능

3장「보간기능」은 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

3.1 Involute보간(G02.2, G03.2) 15
3.2 나사절삭(G33) 22
3.3 연속나사절삭 23
3.4 다줄나사절삭 23
3.5 원호 나사절삭B(G2.1, G3.1) 25
3.6 연속 원운동에 의한 홈가공(G12.4,G13.4) 28

3.1 Involute보간(G02.2, G03.2)

개요

Involute보간을 사용하여 Involute곡선의 가공을 실행할 수 있습니다. 공구경보정도 가능합니다. Involute보간을 사용하면 Involute곡선을 미세한 직선 또는 원호로 근사화할 필요가 없고 미세 Block 고속운전에서의 Pulse 분배의 끊어짐이 없어져 고속으로 매끄러운 운전이 가능해집니다. 또한 가공 Program 작성이 간단해지고 Program 용량도 작아집니다.

또, Involute보간 시에는 지령된 이송속도에 다음 두가지 Override가 자동적으로 적용되어 보다 가공정도가 높은 양호한 절삭면을 얻을 수 있습니다.

(Involute보간 자동속도제어 기능)

- 공구경보정 Mode중의 Override
- 기초원 근방 Override

Format

Xp-Yp평면의 Involute보간

```
G17 G02.2 Xp Yp I J R F ;
G17 G03.2 Xp Yp I J R F ;
```

Zp-Xp평면의 Involute보간

```
G18 G02.2 Zp Xp K I R F ;
G18 G03.2 Zp Xp K I R F ;
```

Yp-Zp평면의 Involute보간

```
G19 G02.2 Yp Zp J K R F ;
G19 G03.2 Yp Zp J K R F ;
```

단,
G02.2 : 시계방향 Involute보간
G03.2 : 반시계방향 Involute보간
G17/G18/G19 : Xp-Yp / Zp-Xp / Yp-Zp평면선택
Xp : X축 또는 그 평행축(Parameter 설정)
Yp : Y축 또는 그 평행축(Parameter 설정)
Zp : Z축 또는 그 평행축(Parameter 설정)
I , J , K : 시작점에서 본 Involute곡선의 기초원의 중심위치
R : 기초원의 반경
F : 절삭이송속도

해설

Involute보간을 사용하여 Involute곡선 가공을 실행할 수 있습니다.

Involute보간을 사용하면 미세 Block의 고속운전에서도 Pulse 분배가 끊기지 않아서 고속으로 매끄러운 운전이 가능해집니다. 또, 가공 Program 작성이 간단해지고 Program 용량도 작아집니다.

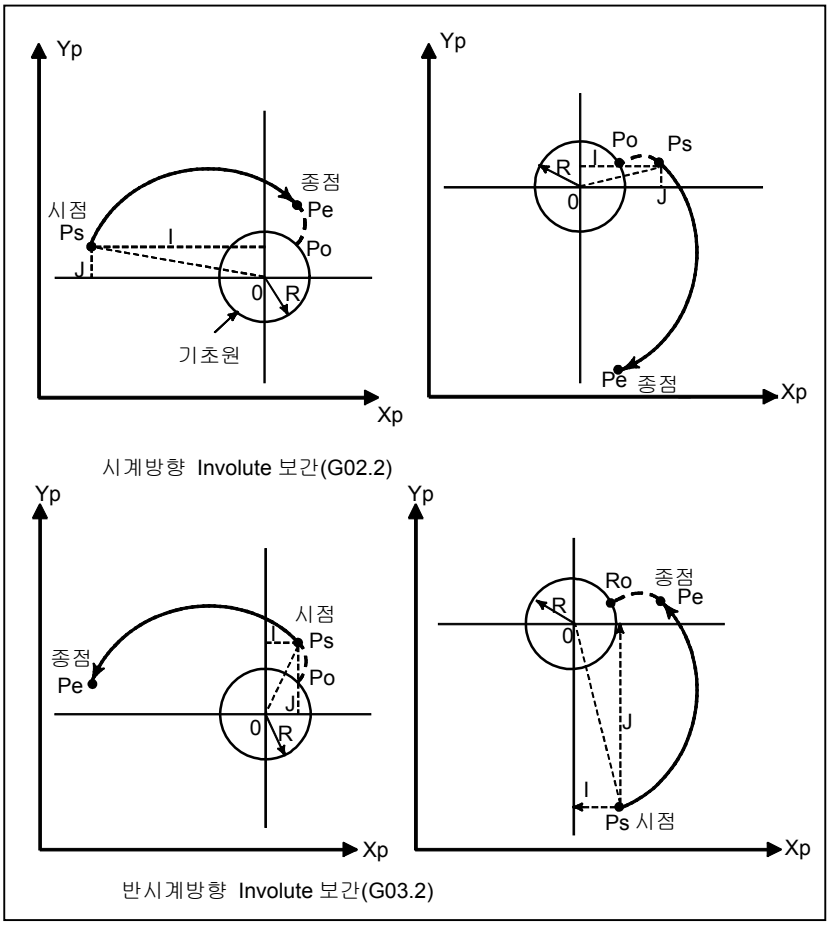


그림 3.1 (a) 실제동작

· Involute곡선

XY평면의 Involute곡선을 다음과 같이 정의합니다.

$$X(\theta) = R[\cos\theta + (\theta - \theta o)\sin\theta] + Xo$$

$$Y(\theta) = R[\sin\theta - (\theta - \theta o)\cos\theta] + Yo$$

단,

Xo, Yo	: 기초원의 중심좌표
R	: 기초원의 반경
θo	: Involute 곡선이 시작되는 점의 각도
θ	: 현재위치에서 기초원까지 접선 접점의 각도
$X(\theta), Y(\theta)$	: X 축과 Y 축의 현재위치

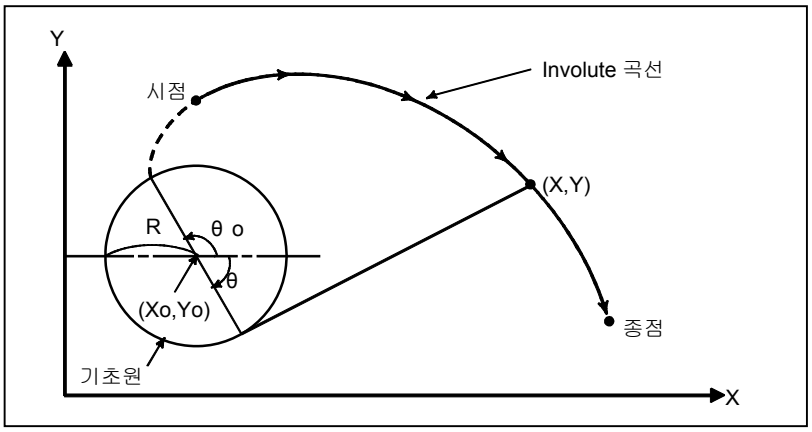


그림 3.1 (b) Involute 곡선

ZX평면 및 YZ평면의 Involute곡선도 XY평면의 Involute곡선과 같이 정의합니다.

· 시점과 종점

Involute곡선의 종점은 Address Xp, Yp 또는 Zp에 의해 지정됩니다. Xp, Yp, Zp의 지령값은 Absolute값 또는 Incremental값으로 표시합니다. Incremental 값의 경우에는 Involute곡선의 시점에서 본 종점의 좌표를 지령합니다.
종점이 지령되지 않은 경우 Alarm(PS0241)이 됩니다.
시점 또는 종점의 지령이 기초원 안인 경우 Alarm(PS0242)이 됩니다. 공구경보정 C에 의해서 Offset Vector가 기초원 안으로 들어가는 경우도 같습니다. 특히, Involute곡선 내측에 Offset를 거는 경우에는 주의가 필요합니다.

· 기초원의 지령

기초원의 중심은 X, Y, Z에 대응하여 각각 I, J, K에 의해 지령됩니다. 단, I, J, K에 이어지는 수치는 Involute곡선의 시점에서 기초원의 중심을 바라본 Vector 성분이며 G90, G91에 상관없이 항상 Incremental값으로 지령합니다.
I, J, K는 방향에 따라서 부호를 붙여 주십시오.
I, J, K가 모두 지령되지 않은 경우 또는 I0, J0, K0의 경우 Alarm(PS0241, PS0242)이 됩니다.
R이 지령되지 않은 경우 또는 R≤0의 경우 Alarm(PS0241, PS0242)이 됩니다.

· 두가지 방법의 Involute곡선의 선택

시점과 I, J, K만으로는 두가지 방법의 Involute곡선, 즉 기초원에 가까워지는 Involute곡선과 기초원에서 멀어지는 Involute곡선을 생각할 수 있습니다. 종점이 시점에 비해 기초원의 중심에 가까운 경우 기초원에 가까워지는 Involute곡선이 됩니다. 먼 경우 기초원에서 멀어지는 Involute곡선이 됩니다.

· 이송속도

Involute보간의 이송속도는 F Code로 지령된 절삭이송속도가 됩니다. 그리고, Involute곡선에 따른 속도(Involute곡선 접선방향의 속도)가 지령된 이송속도가 되도록 제어됩니다.

· 평면선택

Involute보간을 실시하는 평면을 원호보간과 같이 G17, G18, G19로 선택합니다.

· 공구보정

Involute곡선에 공구경보정을 적용하여 가공할 수 있습니다. 공구경보정의 지령은 직선 또는 원호의 경우와 같이 G40, G41, G42로 지령합니다.

G40 : 공구경보정 Cancel
G41 : 공구 진행 방향의 좌측 Offset
G42 : 공구 진행 방향의 우측 Offset

Involute곡선의 시점과 종점에서의 직선 또는 원호와의 교점을 근사계산으로 구합니다. 구해진 시점과 종점의 교점을 지나는 Involute곡선을 공구중심 통로로 합니다.
Involute보간 Mode가 되기 전에 G41, G42를 지령하고 Involute보간 Cancel한 후 G40를 지령해 주십시오.
Involute보간 Mode중 공구경보정의 G41, G42 또는 G40를 지령할 수 없습니다.

· 자동속도제어

Involute보간 중 지령된 이송속도로 자동적으로 Override를 거는 것으로 가공정도를 높일 수 있습니다. 아래 「Involute보간 자동속도제어」를 참조해 주십시오.

· 지령가능한 G Code

Involute보간 Mode중에 지령가능한 G Code는 아래와 같습니다.

G04 : Dwell
G10 : Programmable Data 입력
G17 : X－Y평면선택
G18 : Z－X평면선택
G19 : Y－Z평면선택
G65 : Macro 호출
G66 : Macro Modal 호출
G67 : Macro Modal 호출 Cancel
G90 : Absolute값 지령
G91 : Incremental값 지령

· 지령가능 Mode

아래와 같이 G Code Mode중에도 Involute보간은 가능합니다.

G41 : 공구경보정 좌측
G42 : 공구경보정 우측
G51 : Scaling
G51.1 : Programmable Mirror Image
G68 : 좌표회전

· 종점오차

종점이 시점을 지나는 Involute보간 상에 없는 경우 그림3.1(c)와 같은 곡선이 됩니다.
시점을 지나는 Involute곡선과 종점을 지나는 Involute곡선의 오차량이 Parameter(No.5610)로 설정된 값보다 커지는 경우 Alarm(PS0243)이 표시됩니다. 종점오차가 있는 경우 이송속도는 지령값에 대해서 오차만큼 변경됩니다.

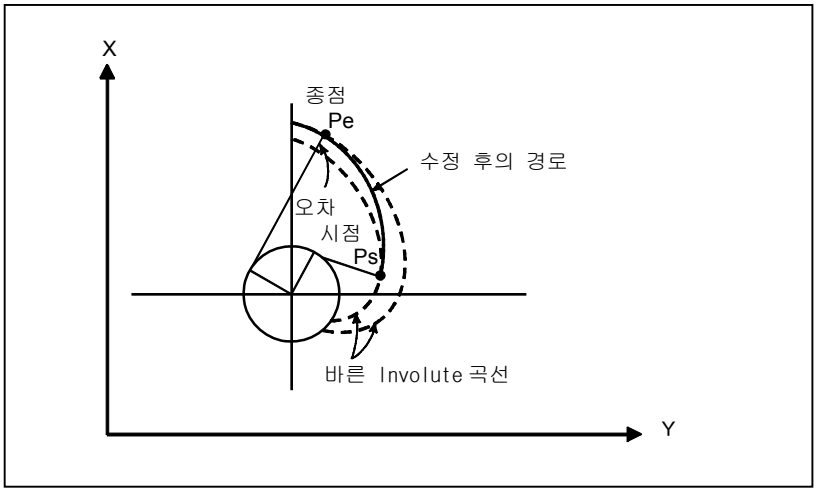


그림 3.1 (c) 반시계 방향 회전 Involute 보간(G03.2)의 경우 종점오차

3.1.1 Involute보간 자동속도제어

Involute보간 자동속도제어는 Involute보간 중에 지령된 이송속도에 다음 두가지의 Override를 자동적으로 적용하는 것에 의해서 보다 가공정도가 높은 양호한 절삭면을 절삭하기 위한 기능입니다.

· 공구경보정 Mode중 Override
· 기초원 근방에 있어서 Override

· 공구경보정 Mode중의 Override

Involute보간에 공구경보정을 적용할 경우 통상 Involute보간에서는 공구중심의 경로(공구중심 경로)의 접선방향 속도가 항상 지령한 속도가 되도록 제어하고 있습니다.
이 때, 실제 절삭속도가 되는 Program 지령경로 상의 공구외주부(절삭점)의 속도는 Involute곡선의 곡율이 시시각각 변화하기 때문에 변경됩니다.
특히, 공구가 Involute곡선의 내측으로 Offset 되었을 경우에는 공구가 기초원에 가까워지면 가까워질수록 실제 절삭속도는 지령한 이송속도보다 커집니다.
매끄러운 가공을 실행하기 위해서 실제 절삭속도가 지령한 이송속도가 되도록 제어하는 것이 바람직하며 이 기능에서는 공구경보정이 된 Involute보간 Mode중에 시시각각 변하는 Involute곡선의 곡율에 알맞은 Override값을 산출하여 실제 절삭속도인 절삭점에서의 접선방향 속도가 항상 지령된 이송속도가 되도록 제어합니다.

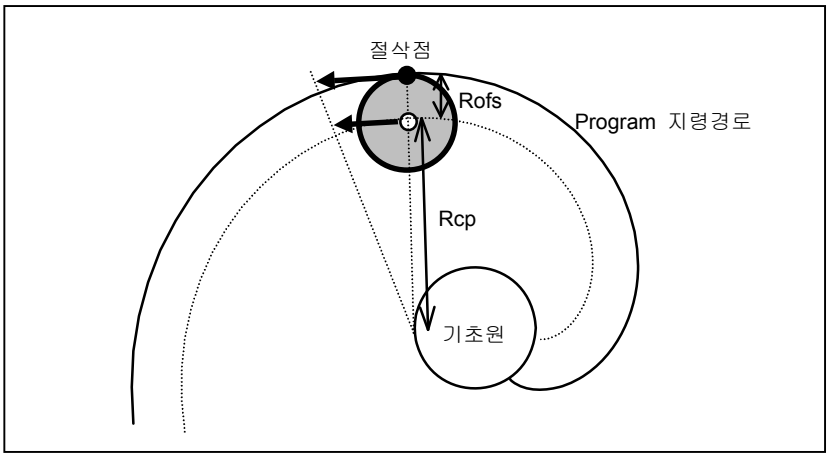


그림 3.1 (d) 공구경보정 내측 offset 시의 Override

내측 Offset시

$OVR = Rcp/(Rcp + Rofs) \times 100$

외측 Offset시

$OVR = Rcp/(Rcp - Rofs) \times 100$

단, Rcp : 공구중심을 통과하는 Involute곡선의 공구 중심에서의 곡율 반경
Rofs : 공구경 반경

· Override의 Clamp

공구경보정 내측 Offset시의 Override 또는 기초원 근방에서 Override가 걸릴 경우 기초원 근방에서 공구중심의 속도가 0이 될 수 있습니다. 이것을 피하기 위해서 Parameter(No.5620)로 Override의 하한값을 설정합니다.
내측 Offset의 경우, 기초원 근방에서 공구중심의 속도가 매우 작아져 버릴 수 있습니다. 이것을 피하기 위해서 Parameter(No.5620)로 Override의 하한값(OVRlo)을 설정합니다.
이렇게 하면 이송속도는 지령속도에 Override의 하한값(OVRlo)으로 설정한 값 아래로 되는 일 없이 Clamp 됩니다.
외측 Offset의 경우에는 Override가 매우 커질 수 있습니다. 이 경우 이송속도는 최대 절삭이송속도로 Clamp 됩니다.

· 기초원 근방에서의 가속도 Clamp

Involute곡선의 곡율 반경에서 가속도를 산출하여 지령된 Parameter 이상의 가속도가 걸릴 경우 Parameter 아래의 가속도가 되도록 접선방향 속도를 제어합니다. 항상 일정한 이하의 가속도로 억제할 수 있으므로 기계의 한계에 맞춘 효율적인 속도제어가 가능해집니다. 또, 연속적으로 매끄럽게 속도를 제어할 수 있으므로 기초원 근방에서의 가공시 기계의Shock 등을 줄입니다.
가속도 산출은 Involute곡선의 곡율 반경과 접선방향 속도를 이용하고 여기에 원호 가속도 식을 적용하여 계산합니다.

$가속도 = F \times F / R$

F : 접선방향 속도
R : 곡율반경

허용가속도는 Parameter(No.1735)에서 지정합니다.
가속도가 허용가속도보다 큰 경우 이송속도를 아래계산에 의해서 Clamp합니다.

$Clamp\ 속도 = \sqrt{곡율반경 \times 허용가속도}$

이 계산의 결과 Clamp 속도가 이송속도 하한값보다 작을 경우 이송속도 하한값을 Clamp속도로 합니다. 이송속도 하한값은 Parameter(No.1732)에서 지정합니다.

3.1.2 Helical Involute보간(G02.2, G03.3)

이 기능은 원호보간에 대한 Helical보간과 같이 Involute보간을 실시하는 2축과 동시에 다른 축을 최대 4축까지 이동시키는 기능입니다.

Format

Xp-Yp평면의 Helical Involute보간

G17 { **G02.2** / **G03.2** } **Xp_Yp_I_J_R_α_β_γ_δ_F_ ;**

Zp-Xp평면의 Helical Involute보간

G18 { **G02.2** / **G03.2** } **Zp_Xp_K_I_R_α_β_γ_δ_F_ ;**

Yp-Zp평면의 Helical Involute보간

G19 { **G02.2** / **G03.2** } **Yp_Zp_J_K_R_α_β_γ_δ_F_ ;**

α,β,γ,δ : Involute보간축 이외의 임의의 1축.
최대 4축까지 지령 가능.

3.1.3 직선과 회전축에 의한 Involute보간(G02.2, G03.3)

극좌표보간 Mode중에 Involute보간을 사용하여 Involute곡선 가공을 할 수 있습니다. 이것에 의해서 직선축과 회전축과의 평면상에 그려지는 Involute곡선이 가공 됩니다.

Format

직선축이 X축이거나 그 평행축일 때 XpYp 평면으로 간주하여 I, J로 지령합니다.

{ **G02.2** / **G03.2** } **X_ C_ I_ J_ R_ F_** ;

직선축이 Y축이거나 그 평행축일 때 YpZp 평면으로 간주하여 J, K로 지령합니다.

{ **G02.2** / **G03.2** } **Y_ C_ J_ K_ R_ F_** ;

직선축이 Z축이거나 그 평행축일 때 ZpXp 평면으로 간주하여 K, I로 지령합니다.

{ **G02.2** / **G03.2** } **Z_ C_ K_ I_ R_ F_** ;

G02.2 : 시계방향 회전 Involute보간
G03.2 : 반시계방향 회전 Involute보간
예) 직선축이 X축인 경우,
X, C : Involute곡선의 종점의 좌표값
I, J : 시점에서 본 Involute곡선의 기초원의 중심위치
R : 기초원의 반경
F : 절삭이송속도

예제

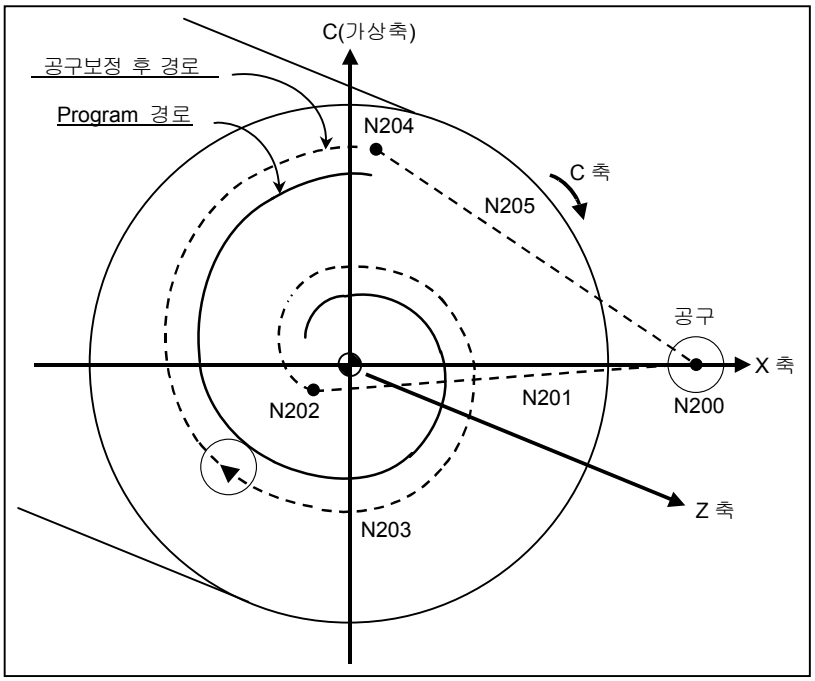


그림 3.1 (e) 극좌표보간 Mode 중 Involute 보간

```
O0001 ;
 .
 .
N010 T0101 ;
 .
 .
```

```
N100 G90 G00 X15.0 C0 Z0 ;          개시위치로의 위치결정
N200 G12.1 ;                        극좌표보간 개시
N201 G41 G00 X-1.0 ;
N202 G01 Z-2.0 F_  ;
N203 G02.2 X1.0 C9.425 I1.0 J0 R1.0 ;   극좌표보간중 Involute보간
N204 G01 Z0 ;
N205 G40 G00 X15.0 C0 ;
N206 G13.1 ;                        극좌표보간 Cancel
N300 Z_  ;
N400 X_  C_  ;
 .
 .
M30 ;
```

제한사항

· Involute곡선의 회전수

시점, 종점 모두 Involute곡선이 시작되는 점에서 100 회전 이내에 있어야 합니다. 1회전이상 회전하는 Involute곡선도 1 Block으로 지령할 수 있습니다.
시점, 종점 모두 Involute곡선이 시작하는 점에서 100회전을 넘는 점을 지령은 Alarm(PS0242)이 됩니다.

· 지령할 수 없는 기능

Involute보간 Mode중에는 임의각도 모따기 Corner R은 지령할 수 없습니다.

· 지령할 수 없는 Mode

아래 Mode중에는 Involute보간을 사용할 수 없습니다.
G07.1 : 원통보간

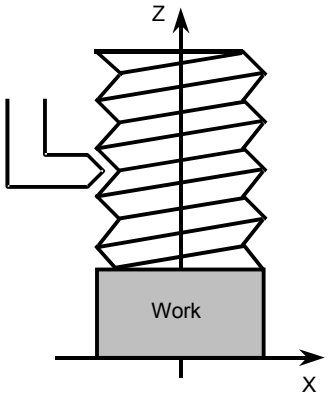
3.2 나사절삭(G33)

등 Lead의 Straight 나사를 절삭 할 수 있습니다. 주축 회전수를 주축에 취부된 Position Coder에서 시시각각 읽어 들어 분당 이송의 절삭이송속도로 변환하여 공구가 이송됩니다.

Format

G33IP_ F_ ;

F : 길이 방향 Lead



해설

일반적으로 한 개의 나사를 만들 경우 황삭에서 사상까지 여러번 같은 경로로 나사절삭을 실행합니다.
나사절삭은 주축에 장착된 Position Coder에서 일회전 신호와 동기하여 개시되므로 여러 번 나사절삭를 실행하여도 Work 원주상의 절삭개시점 및 공구의 경로는 같아집니다. 단, 황삭에서 사상까지 주축 회전수는 일정해야 합니다. 주축의 회전수가 변화하는 경우에는 나사가 다소오차가 생길 수 있습니다.

나사의 절삭시작 및 절삭종료 부분에는 Servo계 지연 등에 의해서 Lead가 부정확한 부분이 발생하므로 그 양을 고려하여 필요한 나사의 길이보다 길게 지령할 필요가 있습니다.
표 3.2 (a)에 나사 Lead의 지령 범위를 기술하였습니다.

표 3.2 (a) Lead 지령범위

	최소이동단위	Lead 지령 가능 범위
mm 입력	0.001 mm	F1 ~ F50000 (0.01 ~ 500.00 mm)
	0.0001 mm	F1 ~ F50000 (0.01 ~ 500.00 mm)
Inch 입력	0.0001 inch	F1 ~ F99999 (0.0001 ~ 9.9999 inch)
	0.00001 inch	F1 ~ F99999 (0.0001 ~ 9.9999 inch)

주
1 주축의 회전수에는 다음의 제한이 있습니다.
1≤주축 회전수≤(최고 이송속도) / (나사 Lead)
단, 주축 회전수 : rpm
나사 Lead : mm 또는 inch
최고이송속도 : mm/min나 inch/min로 분당이송의 최대지령값과 Motor나 기계의 제한에서 오는 최고이송속도의 작은 쪽의 값
2 나사절삭 중은 절삭이송속도 Override는 걸리지 않고100%로 고정됩니다.
3 변환된 절삭이송속도에 대하여 절삭이송속도 Clamp가 걸립니다.
4 Feed Hold는 나사절삭 중에는 무효입니다. 나사절삭 중 Feed Hold 버튼을 누르면 나사절삭이 종료된(G33 Mode로 되지않는) 다음 Block 종점에서 정지합니다.

예제

Pitch 1.5 mm의 나사절삭

```
G33 Z10. F1.5;
```

3.3 연속나사절삭

나사절삭에 있어서 연속하는 Block의 가공에서 이동의 끊어짐에 의한 불연속부분이 없도록 제어하기 위해서 나사절삭의 Block을 계속해서 지령하는 것이 가능합니다.

해설

Block과 Block의 연결에서 주축과의 동기가 가능한 한 어긋나지 않도록 제어하기 때문에 도중에 Lead, 형상 등이 변하는 특수한 나사절삭을 할 수 있습니다.

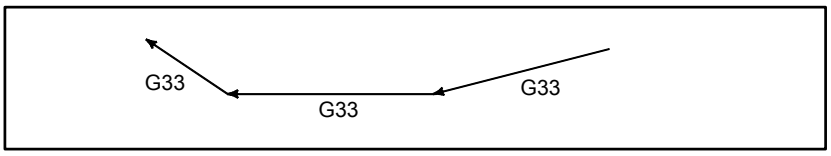


그림 3.3 (a) 연속나사절삭

절입량을 변경하면서 같은 장소에 반복해서 나사절삭를 할 경우에도 나사 산을 손상시키지 않고 바르게 가공할 수 있습니다.

3.4 다줄나사절삭

Spindle 1회전 신호로부터 나사절삭 개시까지의 각도를 Address Q로 지정함으로써 나사절삭 개시각도를 Shift할 수 있기 때문에 다줄나사를 간단히 절삭할 수 있습니다.

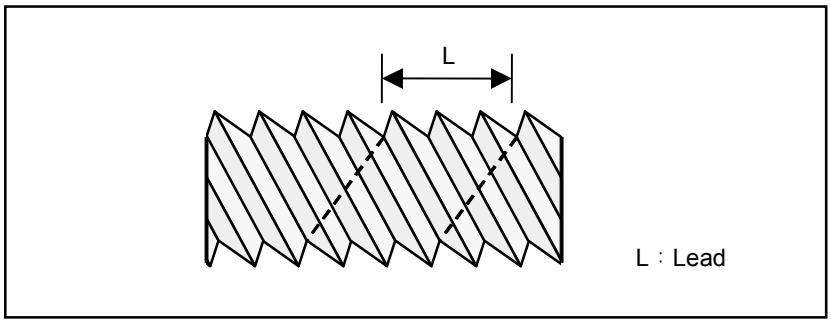


그림 3.4 (a) 다줄나사절삭

Format

(등간격 나사절삭)

G33 IP _ F_ Q_ ;

IP : 종점

F_ : 길이 방향의 Lead

G33 IP _ Q_ ;

Q_ : 나사절삭 개시각도

해설

·지령 가능한 나사절삭

G33 : 등간격 Lead 나사절삭

G34 : 가변 Lead 나사절삭

G76.7 : 복합형 나사절삭Cycle

제한사항

· 개시각도의 지령

개시각도는 Modal 이 아니므로 필요할 때마다 개시각도를 지령하여 주십 시오. 특별한 지령이 없는 경우는 0°로 간주합니다.

· 개시각도의 지령단위

개시각도의 지령(Q) 단위는 0.001°입니다. 또한, 소수점은 지령할 수 없습니다.

예 : Shift 각도 180°의 경우 Q180000 라고 지령합니다.

Q180.000 은 소수점이 있는 지령값이므로 지령할 수 없습니다.

· 개시각도의 지령범위

개시각도의 지령(Q) 범위는 0~360000(0.001°단위)입니다.

360000(360°) 이상의 값을 지령해도 360000(360°)로 한정됩니다.

· 복합형 나사절삭Cycle(G76.7)

G76.7 의 복합형 나사절삭 Cycle 은 FS15 지령 Format 을 반드시 사용해 주십시오.

예제

2줄나사 (개시각도 0도, 180도)의 경우

```
G00   X40.0 ;
G33   W-38.0 F4.0 Q0 ;
G00   X72.0 ;
      W38.0 ;
      X40.0 ;
G33   W-38.0 F4.0 Q180000 ;
G00   X72.0 ;
      W38.0 ;
```

3.5 원호 나사절삭B(G2.1, G3.1)

개요

원호 나사절삭 B에서는 2축으로 원호보간을 수행함과 동시에, 원호보간의 2축 중 이동량이 큰 장축과 다른 2축까지의 임의축과의 사이에서 직선보간을 수행할 수 있습니다. Spindle 모터에 의한 주축(Work)의 회전에 동기화하여 공구를 움직이는 원호 나사절삭이 아니라 Work의 회전을 Servo 모터(회전축)로 제어하여 통 모양의 표면에 등피치의 나사절삭, 홈가공, 공구연삭 등의 가공을 수행할 수 있습니다.

적용례

예를 들면 ZpXp 평면의 원호보간과 Z축 C축의 직선보간이 동기화하면서 실행하여 그림 3.5(a)와 같은 홈가공을 수행할 수 있습니다.

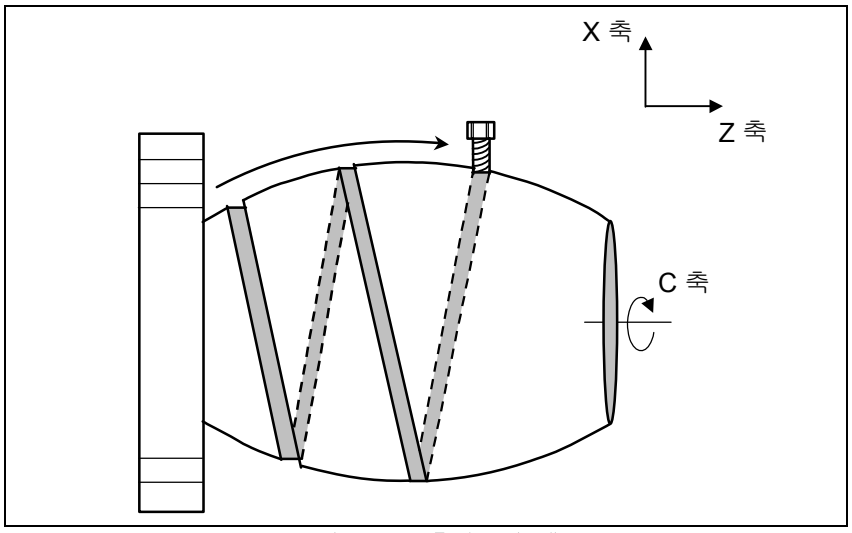


그림 3.5 (a) 홈가공의 예

Format

XpYp 평면

$$\mathbf{G17}\ \left\{\begin{matrix}\mathbf{G02.1}\\ \mathbf{G03.1}\end{matrix}\right\}\ \mathbf{X__Y__\alpha__\beta__}\quad \left\{\begin{matrix}\mathbf{I__J__}\\ \mathbf{R__}\end{matrix}\right\}\ \mathbf{F__}\ ;$$

ZpXp 평면

$$\mathbf{G18}\ \left\{\begin{matrix}\mathbf{G02.1}\\ \mathbf{G03.1}\end{matrix}\right\}\ \mathbf{Z__X__\alpha__\beta__}\quad \left\{\begin{matrix}\mathbf{K__I__}\\ \mathbf{R__}\end{matrix}\right\}\ \mathbf{F__}\ ;$$

YpZp 평면

$$\mathbf{G19}\ \left\{\begin{matrix}\mathbf{G02.1}\\ \mathbf{G03.1}\end{matrix}\right\}\ \mathbf{Y__Z__\alpha__\beta__}\quad \left\{\begin{matrix}\mathbf{J__K__}\\ \mathbf{R__}\end{matrix}\right\}\ \mathbf{F__}\ ;$$

G02.1: 시계방향의 원호 나사절삭 B 지령
G03.1: 반시계방향의 원호 나사절삭 B 지령

X,Y,Z: 원호보간의 종점 좌표
α, β: 직선보간의 종점 좌표
I,J,K: 시점에서 원호 중심까지의 거리
R: 원호의 반경
F: 장축방향의 이송속도

α, β는 원호보간축 이외의 임의의 축으로 최대 2축까지 지령 가능.
X, Y, Z, I, J, K, R은 G02, G03과 같음.

ZpXp 평면, 장축 Z 축, 단축 X 축, 임의축 C 축, 시계방향의 경우

$$\mathrm{G91\ G18\ G02.1\ Z_\ C_}\left\{\begin{matrix}\mathrm{I_\ \ K_}\\ \mathrm{R_}\end{matrix}\right\}\ \mathrm{F_}$$

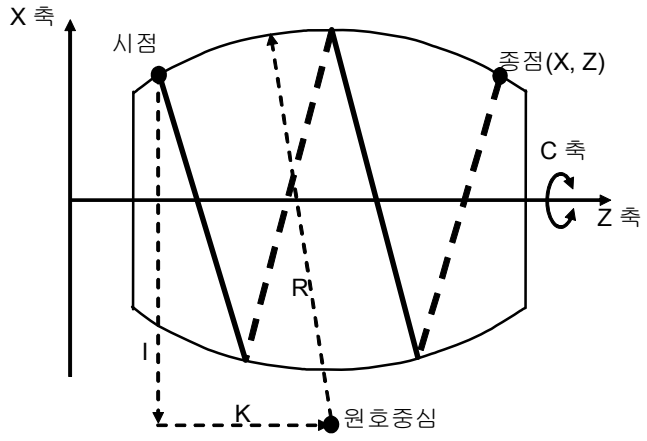


그림 3.5 (b)

해설

원호 나사절삭B에서는 2축으로 원호보간을 수행함과 동시에, 원호보간의 2축 중 이동량이 큰 장축과 다른 2축까지의 임의축과의 사이에서 직선보간을 수행할 수 있습니다. Spindle 모터에 의한 주축(Work)의 회전에 동기화하여 공구를 움직이는 원호 나사절삭이 아니라 Work의 회전을 Servo 모터(회전축)로 제어하여 통 모양의 표면에 등피치의 나사절삭, 홈가공, 공구연삭 등의 가공을 수행할 수 있습니다.

・장축과 단축의 관계

장축과 단축의 관계는 그림 3.5(c)와 같습니다.

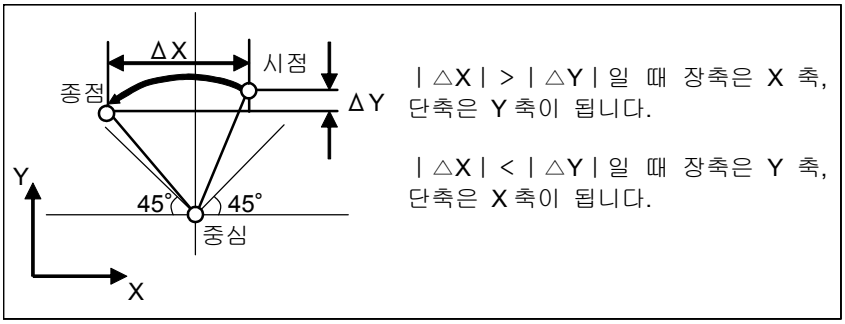


그림 3.5 (c)

직경 지정의 경우 장축과 단축의 관계는 반경값으로 판정합니다.

・지령 가능한 원호의 범위

원호가 그림 3.5(d) 또는 (e)의 범위를 초과하면 Alarm(PS2070)이 발생합니다.

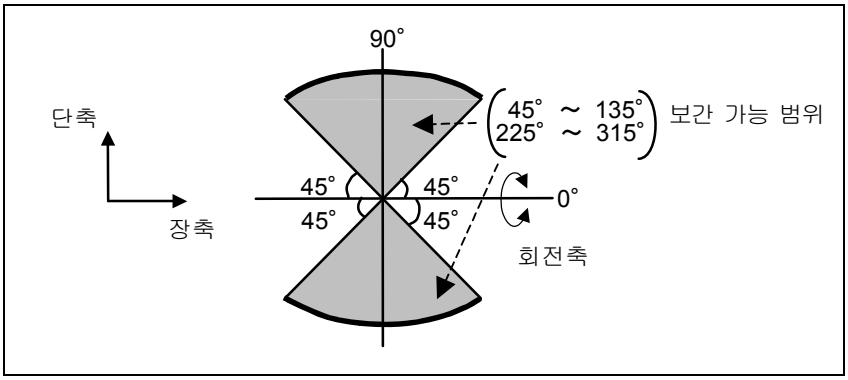


그림 3.5 (d)

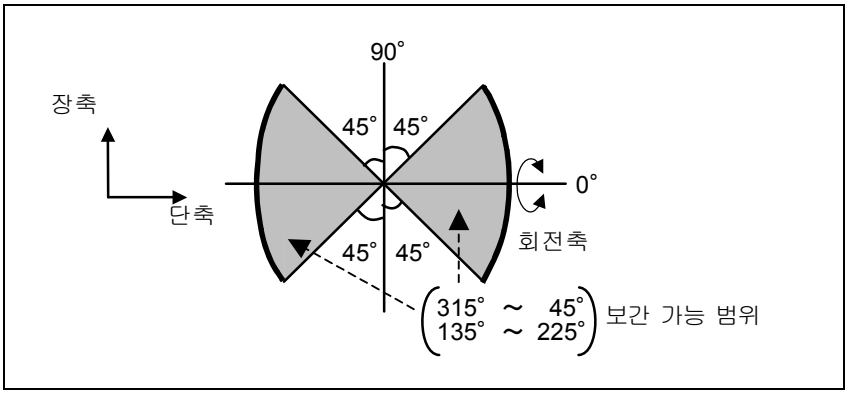


그림 3.5 (e)

▪속도

장축의 지령속도가 F 일 때 단축의 속도는 Fs 와 α 축의 속도 Fα 는 아래와 같습니다.

$$F\alpha = F \times \frac{a\text{축의 길이}}{\text{장축의 길이}}$$ (최대는 축별 절삭이송 최대이송속도)

$Fs = F \times TAN\theta$

θ: 장축에 대한 접선의 각도

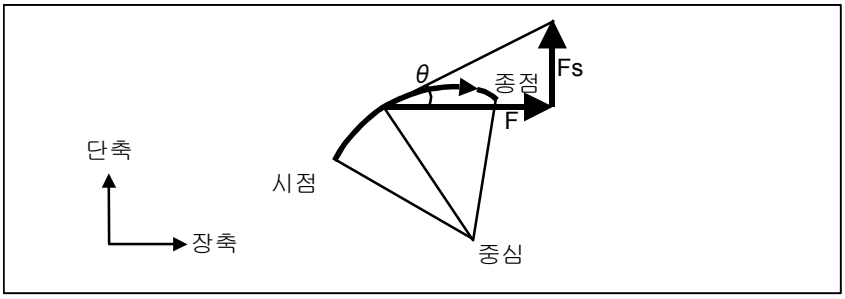


그림 3.5 (f)

・공구경보정

공구경보정은 원호보간을 수행하는 평면의 2축에 대해서만 적용됩니다.

제한사항

・공구위치 Offset, 공구길이보정

원호 나사절삭B를 지령하는 Block에서는 공구위치Offset과 공구길이보정을 지령할 수 없습니다.

・ I, J, K 와 R 지령

I, J, K 또는 R의 지령은 생략할 수 없습니다.

・사용할 수 없는 기능

아래의 기능과 원호 나사절삭B는 함께 사용할 수 없습니다.

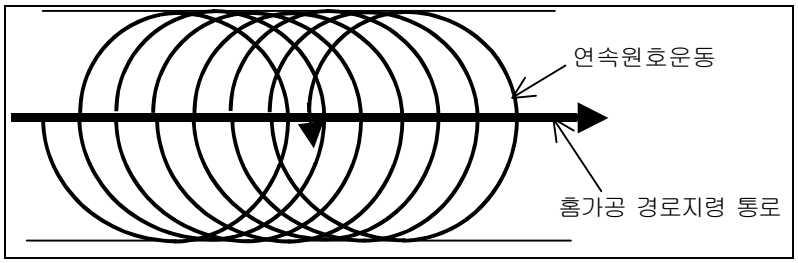
・3 차원 공구경보정

・공구선단점 제어

3.6 연속 원운동에 의한 홈가공(G12.4,G13.4)

개요

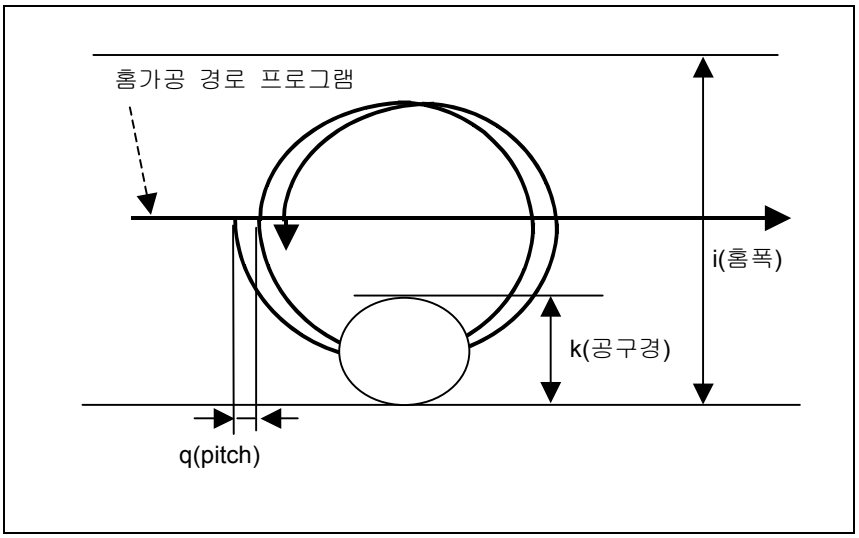
홈가공 경로 프로그램의 축 이동이란 독립적으로 공구가 연속 원운동을 수행하여, 그 연속 원운동과 홈가공 경로 프로그램의 축 이동을 중첩함으로써 공구경보다 큰 폭의 홈가공을 수행할 수 있습니다.



Format

```
G12.4
                P1 I i K k Q q F f ;  (Mode On)
G13.4
    :
    :           (홈가공 경로 프로그램)
    :
G12.4
                P0 ;                 (Mode Cancel)
G13.4
```

G12.4: 시계방향의 연속 원운동
G13.4: 반시계방향의 연속 원운동
i: 홈폭
k: 공구경
q: 연속 원 1주에 대한 홈가공 경로방향의 이동량(pitch)
f: 이송속도(연속 원운동하는 공구의 중심 속도)



주
1 G12.4/G13.4의 Block에는 앞에 기술한 지령 이외의 Address는 사용할 수 없습니다.
2 Parameter GCC(NO.3452#4)=0의 경우는 홈가공 경로 프로그램의 축 이동 정지에 의해 연속 원운동은 정지하지만, 홈가공 경로 프로그램의 축 이동과 연속 원운동은 독립적으로 동작하므로 홈가공 경로 프로그램의 정지위치와 pitch로부터 환산한 연속 원운동의 위치에 엄밀하게는 정지하지 않습니다.

해설

· Mode On

연속 원운동에 의한 홈가공 Mode On 지령은 연속 원운동에 의한 홈가공Mode를 On상태로 설정합니다. 단, 연속 원운동에 의한 홈가공 유효신호가 "1"이어야 합니다. 만약 연속 원운동에 의한 홈가공 유효신호가 "0"이고 Mode On 지령이 내려진 경우는 Alarm(PS0010)이 발생합니다.
연속 원운동에 의한 홈가공 Mode On 지령으로는 축은 이동하지 않습니다.

· Mode Cancel

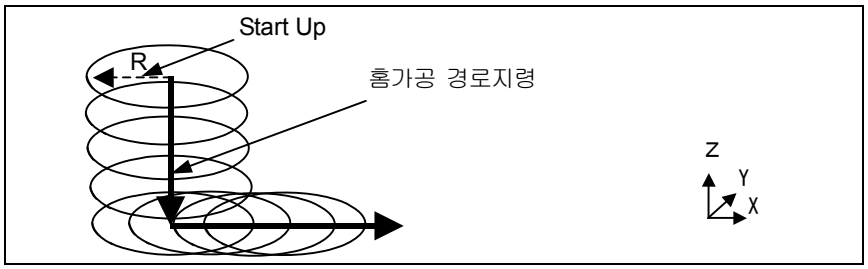
연속 원운동에 의한 홈가공 Mode Cancel 지령으로는 연속원상의 현재 위치에서 홈가공 경로 프로그램의 종료지령위치(홈의 중심)로 절삭이송(연속 원운동의 속도)으로 이동합니다. 이동 종료 후 연속 원운동에 의한 홈가공 Mode를 Cancel 상태로 설정합니다.

· Start Up

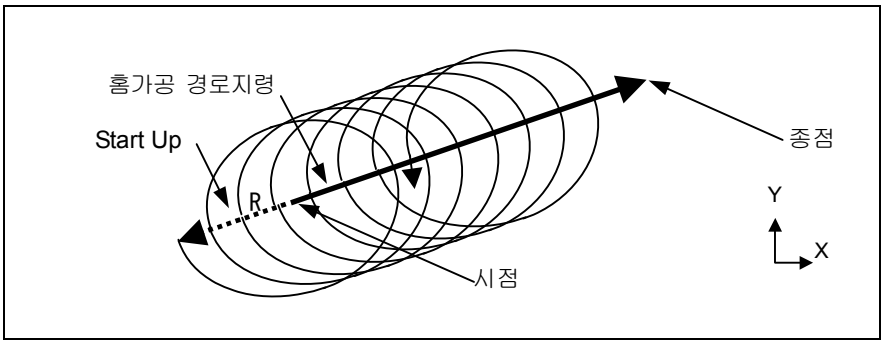
홈가공 경로 프로그램의 최초 이동지령 Block에서 연속원상의 점으로 절삭이송(연속 원운동의 속도)으로 이동합니다. 연속원상의 점으로 이동 종료 후 홈가공 경로 프로그램의 이동지령에 동기화하여 연속 원운동을 개시합니다.

홈가공 경로 프로그램의 최초 이동지령 Block에 의해 Start Up의 방향이 바뀝니다.

· 평면에 수직인 축 지령의 경우 또는 현재 선택된 평면을 구성하는 축의 이동이 없는 경우
R=(I-K)/2로, (X,Y)=(-R,0)가 됩니다.



· 선택된 평면을 구성하는 축의 이동이 있는 경우
현재 선택되어 있는 평면 내에 투영되는 이동방향에 대해 역방향



· 가로 폭/공구경/pitch의 설정 단위

I(가로 폭), K(공구경), Q(pitch)의 설정 단위는 기준축(Parameter No.1031)의 단위를 따릅니다.

· 이송속도

이송속도 F는 연속 원운동하는 공구의 중심 속도를 지령합니다.
홈가공 경로의 속도는 아래와 같습니다.

홈가공 경로의 속도 = $F \times Q/\pi(I-K)$

· Pitch

pitch가 크면 잔삭이 발생할 수 있습니다. 공구경>pitch로 설정해야 합니다.

· 홈가공 경로 프로그램

홈가공 경로 프로그램은 연속 원운동 중심의 궤적을 지령합니다.

(1) 유효한 지령
홈가공 경로 프로그램은 G01, G02, G03, G04, G90, G91, 보조기능의 지령만 가능합니다. G00 지령은 Alarm(PS5256)이 발생합니다. 단, Parameter GG0(No.3452#0)의 설정에 의해 G00 지령을 G01 동작으로 이동할 수도 있습니다. Modal도 G00이 G01로 변화합니다.

(2) 제어축의 지령
홈가공 경로 프로그램은 아래의 제어축을 지령할 수 있습니다.
· 평면을 구성하는 축의 지령
· 평면에 수직인 축의 지령(Z축의 단독지령)
· 평면을 구성하는 축 이외의 직선축의 지령

・회전축의 지령

(3) 이동지령 Block에서의 pitch의 지정
연속 원운동에 의한 홈가공 Mode On 지령 시의 pitch 지정과 함께 각 이동지령의 Block에서도 pitch의 지령이 가능합니다.
pitch의 지령은 Modal로 설정하고 G12.4P1/G13.4P1로 Mode로 들어간 후 Mode를 빠져나올 때까지 마지막에 지령한 pitch가 유효합니다.

(4) 지령례

(예1) 평면에 수직인 축의 지령(Z축의 단독지령)의 예
```
・・・・・
G12.4 P1 Ii Kk Ff ;
G01 Z··· Q··· ;   Z 축의 pitch 를 지령(이 Block 의 pitch)
X··· Y··· Q··· ;  XY 축의 pitch 를 지령(이후 Block 의 pitch)
・・・・・・
```
Z 축만의 지령으로는 pitch 는 Z 축 방향의 이동량으로 간주합니다.

(예2) 평면 이외의 이동지령을 포함하는 경우
```
・・・・・
G12.4P1 Ii Kk Ff ;
G01 X··· Y··· Z ··· Q ··· ;   사선 경로상에서의 pitch 가 됩니다.
・・・・・
```
pitch 는 X, Y, Z 축 합성방향의 이동량이 됩니다.

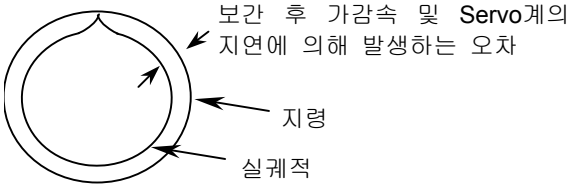
(예3) pitch의 절환
```
・・・・・
G12.4P1 Ii Kk Ff ;
G01 X··· Y··· Q··· ;
X··· Y··· Q··· ;    pitch를 변경하고자 하는 block에서 Q를 지령합니다.
・・・・・
```
pitch 는 지령된 축의 합성방향의 이동량이 됩니다.

(예 4) 회전축을 포함하는 지령
```
・・・・・
G12.4P1 Ii Kk Ff ;
G01 A··· Q··· ;
X··· Y··· ;    pitch를 변경하고자 하는 block에서 Q를 지령합니다.
・・・・・
```
Q의 단위는 기준축을 따릅니다. 따라서 기준축이 IS-B의 경우는 pitch의 Q100은 0.1°가 됩니다.

연속 원운동의 반경이 안정 후에 Z축의 절입이 시작되도록 하기 위해 연속 원운동에 의한 홈가공 Mode On 지령은 절입위치에서 1회전으로 이동하는 pitch 이상의 거리를 떨어뜨려 공중에서 지령합니다. 또한 가공 종료 시에는 연속 원운동을 하도록 한 채 Z축 방향으로 도피시켜 공중으로 나온 후에 연속 원운동에 의한 홈가공 Mode Cancel 지령을 수행하여 연속 원운동을 정지시키면 일정한 홈폭으로 가공할 수 있게 됩니다.

주

연속 원운동의 반경은 연속 원운동 기동 시는 지령에 대해 작아지고 연속 원운동이 감속정지할 때는 반대로 커집니다. 또한 정상상태에서는 지령반경에 대해 작아집니다. 이것은 보간 후 가감속 및 Servo계의 지연에 의해 발생하는 오차입니다.



· Mode 중 신호

연속 원운동에 의한 홈가공 Mode 중임을 PMC 측에 통지합니다.
연속 원운동에 의한 홈가공 Mode On으로 신호가 "1"이 됩니다.
연속 원운동에 의한 홈가공 Mode Cancel로 신호가 "0"이 됩니다.

· 연속 원운동의 가속도에 의한 이송속도의 Clamp

G12.4/13.4의 I, K의 지령과 연속 원운동의 가속도 Clamp값(Parameter No.3490)에 의해 연속 원운동의 이송속도 지령 F를 Clamp할 수 있습니다.

Clamp 이송속도 F = SQR(Parameter No.3490 × (I-K) / 2)× 60

예 Parameter No.3490=100의 경우
G13.4 P1 I10.0 K5.0 Q1.0 F1000 ; 일 때, Clamp 이송속도=948 따라서 F=948로 실행
G13.4 P1 I10.0 K8.0 Q1.0 F1000 ; 일 때, Clamp 이송속도=600 따라서 F=600으로 실행
G13.4 P1 I10.0 K9.0 Q1.0 F1000 ; 일 때, Clamp 이송속도=424 따라서 F=424로 실행

Clamp한 속도에 대해 연속 원운동 이송속도 Override가 적용됩니다.

· 보간 후 가감속

연속 원운동에 의한 홈가공 Mode 중에는 보간 후 가감속이 유효합니다.

· 정지조건 선택

(1) Feed Hold, Single Block 등에 의한 연속 원운동의 정지
Feed Hold 또는 Single Block 등 여러 가지 정지조건으로 지령동작이 정지하였을 때, 연속 원운동을 계속할 것인지 멈출 것인지를 Parameter에 의해 선택할 수 있습니다.

No.3452#4(GCC) = 0 : 연속 원운동을 정지합니다.
= 1 : 연속 원운동을 속행합니다.

(2) 정지조건/Mode 절환
정지조건에 대한 홈가공 경로동작, 연속 원운동의 정지동작 및 운전 Mode로의 절환조건은 표 3.6 (a)와 같습니다.

표 3.6 (a)

정지조건	홈가공경로동작	연속원운동의 정지/속행		운전 Mode 의 절환
		정지(GCC=0)	속행(GCC=1)	
Feed Hold	감속정지	감속정지	속행	경로동작정지 후 절환 가능
Single Block	감속정지	감속정지	속행	경로동작정지 후 절환 가능
수동 Mode 로의 절환	감속정지	감속정지	속행	경로동작정지 후 절환됨
자동 Mode 간에서의 절환	감속정지	감속정지	속행	경로동작정지 후 절환 가능
MDI 운전	감속정지	감속정지	속행	경로동작정지 후 절환 가능
Pitch Override 0%	감속정지	감속정지	속행	경로동작정지 후 절환 가능
M/S/T Code FIN 대기	감속정지	감속정지	속행	경로동작정지 후 절환 가능
Programming error	감속정지	감속정지	속행	경로동작정지 후 절환 가능
Overheat Alarm	감속정지	감속정지	속행	경로동작정지 후 절환 가능
BG 편집 Alarm	속행	속행	속행	자동운전은 정지하지 않음
Mode 종료	감속정지	반경분 인입 /감속정지	반경분 인입 /감속정지	다른 정지조건에 따름
Reset	감속정지	감속정지	감속정지	전 동작 정지 후 절환 가능
Machine Lock *1	감속정지	감속정지	감속정지	———
Servo Off *1	감속정지	감속정지	감속정지	———
Interlock *2	감속정지	감속정지	감속정지	———
OT Alarm	감속정지	감속정지	감속정지	전 동작 정지 후 절환 가능
DS Alarm	감속정지	감속정지	감속정지	전 동작 정지 후 절환 가능
비상정지	즉시정지	즉시정지	즉시정지	비상정지해제 후 절환 가능
PC 관련 Alarm	즉시정지	즉시정지	즉시정지	Alarm 해제 후 절환 가능

정지조건	홈가공경로동작	연속원운동의 정지/속행		운전 Mode 의 절환
		정지(GCC=0)	속행(GCC=1)	
Servo Alarm	즉시정지	즉시정지	즉시정지	Alarm 해제 후 절환 가능
Spindle Alarm	즉시정지	즉시정지	즉시정지	Alarm 해제 후 절환 가능
System Alarm	즉시정지	즉시정지	즉시정지	전원 재투입이 필요

*1: 기능이 유효로 된 축만 정지합니다.
*2: 1축이라도 유효로 되면 모든 축이 정지합니다.

・Parameter GCC(NO.3452#4)=0의 경우는 홈가공 경로 프로그램의 축 이동 정지에 의해 연속 원운동은 정지하지만, 홈가공 경로 프로그램의 축 이동과 연속 원운동은 독립적으로 동작하므로 홈가공 경로 프로그램의 정지 위치와 pitch로부터 환산한 연속 원운동의 위치에 엄밀하게는 정지하지 않습니다.

・Mode를 수동 Mode로 절환한 후 수동으로 이동할 수 있는 축은 연속 원운동을 수행하는 축을 제외합니다.

・연속 원운동이 속행(Parameter GCC(No.3452#4)=1)인 경우는 연속 원운동은 계속 움직이므로 반경의 변동은 없습니다.

・연속 원운동 개시위치로의 이동, 연속 원운동 종료 후의 홈가공 경로 프로그램 종료위치로의 이동은 아래의 정지조건인 경우에 정지합니다.

Reset	감속정지
Machine Lock	감속정지
Servo Off	감속정지
Interlock	감속정지
OT Alarm	감속정지
DS Alarm	감속정지
비상정지	즉시정지
PC 관련 Alarm	즉시정지
Servo Alarm	즉시정지
Spindle Alarm	즉시정지
System Alarm	즉시정지

・이송속도 지정・Pitch Override

(1) 이송속도의 지정
가공 시의 이송속도는 연속 원운동의 이송속도를 지정합니다.
이 속도는 지령속도로 표시됩니다.

(2) 연속 원운동 이송속도 Override
연속 원운동의 지령속도에 대해 이송속도 Override 신호(*FV0～*FV7)는 효과가 없습니다. 연속 원운동 이송속도 Override 신호(*CGROV7～*CGROV0)를 사용합니다. 연속 원운동 이송속도 Override가 0%인 경우는 홈가공 경로의 움직임과는 독립적으로 연속 원운동의 움직임을 정지시켜 둘 수 있습니다.

(3) 이송속도 Override
홈가공 경로의 속도는 pitch 지령에 의해 결정됩니다. 이송속도 Override 신호(*FV0～*FV7)는 홈가공 경로의 속도에 대해 유효합니다. 이에 따라 연속 원운동의 속도와 홈가공 경로의 속도는 독립적으로 변경할 수 있습니다.
또한 홈가공 경로의 속도는 Override Cancel 신호(OVC), 제2이송속도 Override 신호(옵션 기능)가 유효합니다.

(4) Dry Run
Dry Run 시에는 표 3.6 (b)와 같습니다.
홈가공 경로의 속도에는 Dry Run은 무효입니다.

표 3.6 (b)

	속도	Override	
홈가공 경로의 속도	연속원운동의 이송속도 F×pitch/2πR	이송속도 Override	
연속원운동의 이송속도	Dry Run 속도 (Parameter No.1410)	수동 급속이송 선택신호(RT)	
		0	1
		JV	JVmax

JV : 수동 이송속도 Override
JVmax: 수동 이송속도 Override의 최댓값

(5) 속도의 표시
・지령속도의 표시는 연속 원운동의 지령속도를 표시합니다.
・실속도 표시는 연속 원운동의 속도와 홈가공 경로 속도의 합성속도를 표시합니다.

(6) 최대 절삭이송속도에 의한 Clamp
연속 원운동의 이송속도지령이 최대 절삭이송속도(Parameter No.1430)를 초과하는 경우에는 연속 원운동의 이송속도지령을 Clamp하고 홈가공 경로의 속도를 계산합니다. 또한 각 Override가 적용된 연속 원운동의 이송속도 및 홈가공 경로의 속도를 최대 절삭이송속도에 의해 Clamp합니다.

제한사항

・Mirror Image
Mirror Image는 홈가공 경로의 지령에 대해서만 유효합니다.
연속 원운동 및 연속 원운동 개시위치로의 이동, 연속 원운동 종료 후의 홈가공 경로 프로그램 종료위치로의 이동에는 Mirror Image가 적용되지 않습니다.

・남은 이동량
연속 원운동 개시위치로의 이동, 연속 원운동의 이동, 연속 원운동 종료 후의 홈가공 경로 프로그램 종료위치로의 이동은 남은 이동량(Position화면 등)에는 반영되지 않습니다.

・Work 좌표계와 기계좌표계
연속 원운동 개시위치로의 이동, 연속 원운동의 이동, 연속 원운동 종료 후의 홈가공 경로 프로그램 종료위치로의 이동은 Work 좌표계에 반영되지 않습니다. Work 좌표계는 어디까지나 홈가공 경로 프로그램 좌표계입니다. 단, 기계좌표계에는 본 이동이 반영됩니다.

・축이동 중 신호
연속 원운동에 의한 축이동에 의해 축이동 중 신호는 변화하지 않습니다.
연속 원운동에 의한 홈가공 Mode 중 신호를 사용하십시오.

・그래픽 표시
가공 중인 프로그램의 공구궤적은 Work좌표이므로 홈가공 지령경로가 그려집니다.

・재개기능
프로그램 재개, 공구 대피 & 복귀 등의 재개기능에 의해 홈가공 경로 프로그램 도중에 연속 원운동에 의한 홈가공을 개시할 수는 없습니다.

・역행(Retrace)
연속 원운동에 의한 홈가공 Mode 중에는 사용할 수 없습니다.

・AI윤곽제어
연속 원운동에 의한 홈가공 Mode 중에는 AI윤곽제어는 무효입니다. AI윤곽제어 중에 연속 원운동에 의한 홈가공이 지령된 경우는 AI윤곽제어는 일시적으로 Cancel됩니다. 연속 원운동에 의한 홈가공 Mode가 Cancel되면 AI윤곽제어는 On으로 복귀합니다. 또한 AI윤곽제어가 무효로 되면 선독 보간 전 가감속, 가가속도제어/최적 Torque 가감속도 무효가 됩니다.

・F 1자릿수

연속 원운동에 의한 홈가공 Mode 중에는 사용할 수 없습니다.

・인터럽트형 Custom Macro

연속 원운동에 의한 홈가공 Mode 중에는 사용할 수 없습니다.

・연속 원운동에 의한 홈가공 Mode 중에 가능한 지령

홈가공 경로 프로그램은 아래의 지령만 가능합니다.

・G01
・G02, G03 (Helical보간/Helical보간B 제외)
・G04
・G90, G91
・M/S/T(보조기능), 제2보조기능
・G00(Parameter GG0(No.3452#0)에 의해 동작을 선택할 수 있습니다.
  GG0 = 0：Alarm(PS5256)이 발생합니다.
  GG0 = 1：G00지령을 G01동작으로서 이동시킵니다.)
・G94(매분 이송)

・연속 원운동에 의한 홈가공 Mode 지령이 불가능한 Mode

아래의 기능 Mode 중에 연속 원운동에 의한 홈가공 지령을 수행할 수는 없습니다.

보간기능
  ・Helical보간
  ・Helical보간B
  ・나선보간/원추보간
  ・극좌표보간
  ・원통보간/원통보간 절삭점 보정
  ・지수함수보간
  ・Smooth보간
  ・Nano Smoothing
  ・NURBS보간
  ・가상축보간
  ・가변 Lead 나사절삭
  ・원호 나사절삭
  ・3차원 원호보간
  ・Involute보간
  ・나사절삭

이송기능
  ・F 1자릿수/매회전이송/Inverse Time 이송
  ・Exact Stop/Tapping mode/자동 Corner Override

좌표값과 치수
  ・극좌표지령

프로그래밍을 간단하게 하는 기능
  ・도형 Copy
  ・3차원 좌표변환
  ・Drill가공용 고정Cycle
  ・Rigid Tap
  ・인덱스 분할

보정기능
  ・ Scaling
  ・ Programmable Mirror Image
  ・공구위치 Offset
  ・공구경보정
  ・인선 R 보정/Vector 유지/코너 원호보간
  ・ 3 차원 공구보정
  ・좌표회전

축제어 기능
  ・ Polygon 가공

・경사축 제어

5 축가공 기능

・ 5 축가공용 공구선단점 제어
・경사면가공 지령
・경사회전축 제어
・ 5 축가공용 공구경 보정

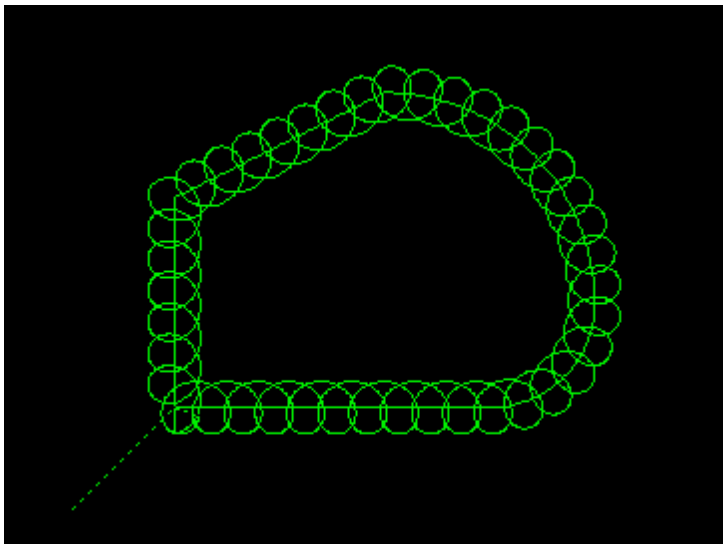
다계통제어 기능

・계통간 대기/계통간 주축제어
・동기/혼합/중첩

예제

다음 프로그램을 실행하면 공구의 중심은 아래의 그림과 같은 움직임을 합니다.
(이 프로그램은 어디까지나 샘플입니다. Q, F의 지령은 가공조건에 맞춰 결정해야 합니다.)

```
O0002 ;
N01 G90 G0 X0 Y0 Z0 ;
N02 G91 G00 X20.0 Y20.0 ;
N03 G01 Z-25.0 F5000 ;
N04 G13.4 P1 I20.0 K10.0 Q5.0 F3000 ;
N05 Y40.0 ;
N06 X40.0 Y20.0 ;
N07 G02 X40.0 Y-40.0 R40.0 ;
N08 X-20.0 Y-20.0 R20.0 ;
N09 G01 X-60. ;
N10 G13.4 P0 ;
N11 G00 Z25.0 ;
N12 X-20.0 Y-20.0 M02 ;
%
```



4 좌표값과 치수

4장「좌표값과 치수」는 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

4.1 극좌표지령(G15, G16) 37

4.1 극좌표지령(G15, G16)

종점좌표값을 반경과 각도의 극좌표로 입력할 수 있습니다.
각도는 극좌표지령을 하는 평면의 제1축의 + 방향에서 반시계방향이 Plus로, 시계방향이 Minus로 됩니다.
또, 반경과 각도는 Absolute / Incremental지령(G90, G91) 모두 지령할 수 있습니다.

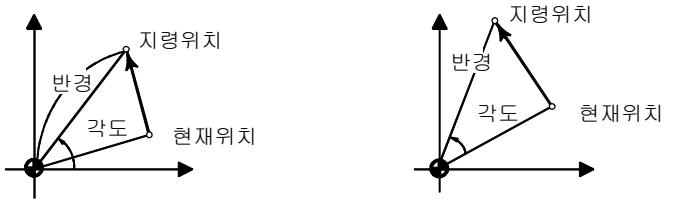
Format

G□□G OOG16; 극좌표지령(극좌표 Mode) 개시
G00 IP__ ;
·
· **극좌표지령**
·
G15; 극좌표지령(극좌표 Mode) Cancel

G16 : 극좌표지령 개시
G15 : 극좌표지령 Cancel
G□□ : 극좌표지령의 평면선택(G17, G18 또는 G19)
G OO : 극좌표지령의 중심 선택(G90 또는 G91)
G90일 때 Work 좌표계의 원점이 극좌표의 중심
G91일 때 현재위치가 극좌표의 중심
IP__ : 극좌표지령의 평면을 구성하는 축 Address와 지령값
평면 제1축 : 극좌표의 반경을 지령
평면 제2축 : 극좌표의 각도를 지령

· Work 좌표계의 원점을 극좌표의 중심으로 하는 경우

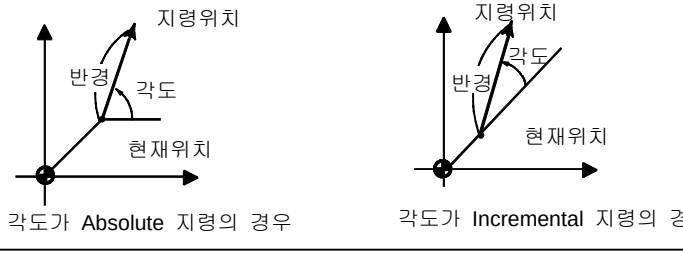
반경값을 Absolute값으로 지령합니다.
Work 좌표계의 원점이 극좌표의 중심이 됩니다.
단, Local 좌표계(G52)를 사용하고 있는 경우 Local 좌표계의 원점이 극좌표의 중심이 됩니다.



각도가 Absolute 지령의 경우 각도가 Incremental 지령의 경우

· 현재위치를 극좌표의 중심으로 하는 경우

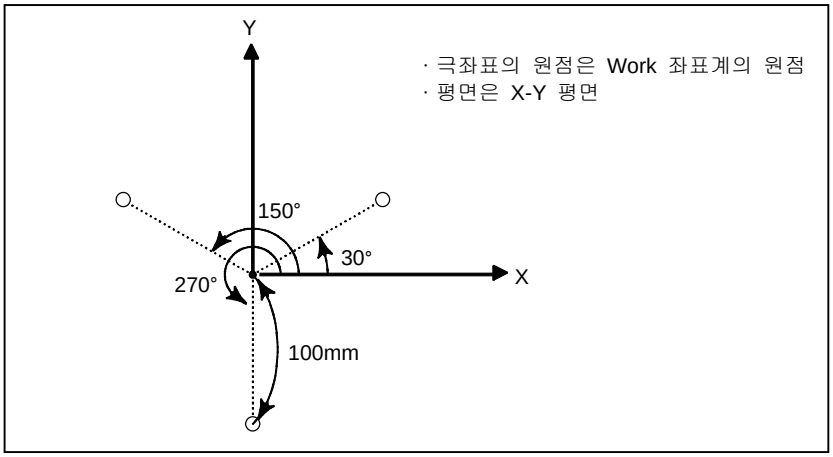
반경값을 Incremental값으로 지령합니다.
현재위치가 극좌표의 중심이 됩니다.



각도가 Absolute 지령의 경우 각도가 Incremental 지령의 경우

예제

Bolt Hole Circle



· 반경값과 각도가 Absolute 지령의 경우

```
N1 G17 G90 G16 ;                          극좌표지령, X-Y평면선택
                                          극좌표의 원점은 Work 좌표계의 원점
N2 G81 X100.0 Y30.0 Z-20.0 R-5.0 F200.0 ; 반경 100 mm, 각도 30 deg
N3 Y150.0 ;                               반경 100 mm, 각도 150 deg
N4 Y270.0 ;                               반경 100 mm, 각도 270 deg
N5 G15 G80 ;                              극좌표지령 Cancel
```

· 반경값은 Absolute값이고 각도가 Incremental 지령인 경우

```
N1 G17 G90 G16;                           극좌표지령, X-Y평면선택
                                          극좌표의 원점은 Work 좌표계의 원점
N2 G81 X100.0 Y30.0 Z-20.0 R-5.0 F200.0 ; 반경 100 mm, 각도 30 deg
N3 G91 Y120.0 ;                           반경 100 mm, 각도+120 deg
N4 Y120.0 ;                               반경 100 mm, 각도+120 deg
N5 G15 G80 ;                              극좌표지령 Cancel
```

제한사항

· 극좌표 Mode에서의 반경지령

극좌표 Mode에서의 원호보간, Helical보간(G02, G03)의 반경지령은 R지령으로 실행하여 주십시오.

· 극좌표 Mode에서 극좌표지령으로 간주되지 않는 축 지령

다음의 지령을 수반하는 축 지령에 대해서는 극좌표지령으로 간주되지 않습니다.

- Dwell (G04)
- Programmable data 입력(G10)
- Local좌표계 설정(G52)
- Work좌표계 변경(G92)
- 기계좌표계의 선택(G53)
- Stored Stroke Check (G22)
- 좌표회전(G68)
- Scaling (G51)

· 임의각도 모따기 · Corner R

극좌표 Mode중에는 임의각도 모따기 · Coner R은 지령할 수 없습니다.

5 Program을 간단하게 하는 기능

5장「Program을 간단하게 하는 기능」은 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

5.1 Drilling용 고정Cycle 39
5.2 Drill 고정Cycle용 Inposition 체크 절환기능 66
5.3 Rigid Tap 78
5.4 임의각도 모따기·Corner R 89
5.5 Index Table 분할기능 91
5.6 In-Feed제어(연삭반용) 93
5.7 연삭용 고정 Cycle(연삭반용) 95
5.8 복합형고정 Cycle(G70.7, G71.7, G72.7, G73.7, G74.7, G75.7, G76.7) 106

5.1 Drilling용 고정Cycle

개요

Drilling용 고정Cycle은 일반적으로 사용 빈도가 높은 몇개의 가공 동작을 여러 Block으로 지령하지 않고 G Code를 포함한 1 Block으로 지령할 수 있습니다. 따라서, Program 작성이 간단하게 됩니다. 동시에 Program용량이 작게되어 Memory를 효율적으로 사용할 수 있습니다.
표 5.1 (a)은 Drilling용 고정Cycle 일람입니다.

표 5.1 (a) Drilling용 고정Cycle 일람표

G Code	Drilling동작(-Z방향)	Hole바닥 위치에서의 동작	도피동작(+Z방향)	용도
G73	간헐이송	――――	급속이송	고속Peck Drilling Cycle
G74	절삭이송	Dwell→주축 정회전	절삭이송	역Tapping
G76	절삭이송	주축 Orientation	급속이송	Fine Boring
G80	――――	――――	―――	Cancel
G81	절삭이송	――――	급속이송	Drill, Spot Drilling
G82	절삭이송	Dwell	급속이송	Drill, Counter Boring
G83	간헐이송	――――	급속이송	Peck Drilling Cycle
G84	절삭이송	Dwell→주축 역회전	절삭이송	Tapping
G85	절삭이송	――――	절삭이송	Boring
G86	절삭이송	주축정지	급속이송	Boring
G87	절삭이송	주축 정회전	급속이송	Back Boring
G88	절삭이송	Dwell→주축정지	수동	Boring
G89	절삭이송	Dwell	절삭이송	Boring

해설

Drilling용 고정Cycle은 다음 6개 동작의 Sequence로 되어 있습니다.
동작 1 X, Y축의 위치결정(다른 축이 될 수도 있습니다.)
동작 2 R점 Level까지 급속이송
동작 3 Drilling
동작 4 Hole 바닥 위치에서의 동작
동작 5 R점Level까지 도피
동작 6 Initial Level까지 급속이송

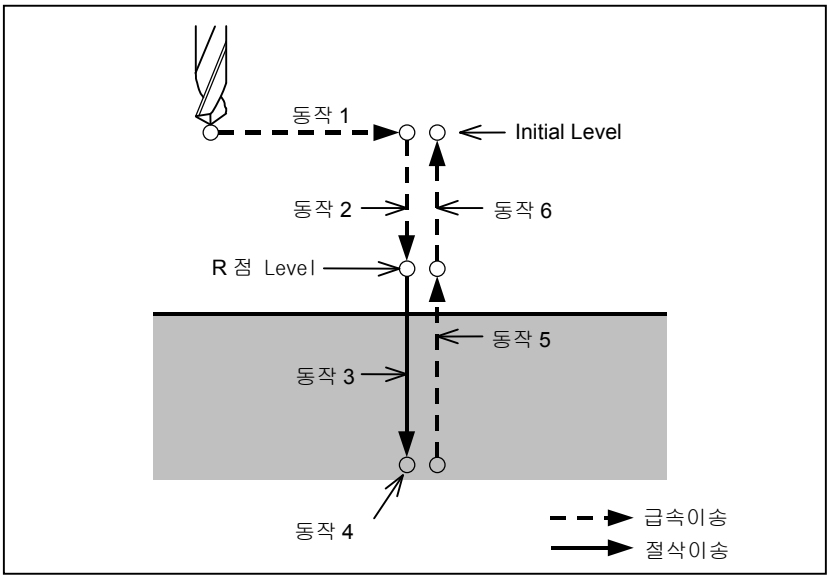


그림 5.1 (a) Drilling 용 고정 Cycle 의 동작 Sequence

· 위치결정 평면

G17, G18, G19의 평면선택에 의해 정해집니다.
Drilling축 이외의 축이 위치결정 축이 됩니다.

· Drilling축

Drilling용 고정Cycle에는 Drilling 이외에도 Tapping나 Boring Cycle이 있지만 이 장에서는 명칭을 통일하기 위해서 Drilling이라고 칭합니다.
Drilling축은 위치결정 평면을 구성하지 않는 기본축(X, Y 또는 Z) 또는 그 평행 축이 됩니다.
기본축 또는 평행축 중 하나는 G73~G89의 G Code와 같은 Block에 지령된 Drilling축의 축 Address에 의합니다.
Drilling축의 축 Address가 지정되지 않았을 경우 기본축이 Drilling축이 됩니다.

표 5.1 (b) 위치결정 평면과 Drilling축

G Code	위치결정 평면	Drilling축
G17	Xp-Yp평면	Zp
G18	Zp-Xp평면	Yp
G19	Yp-Zp평면	Xp

Xp : X 축 또는 X 축의 평행축
Yp : Y 축 또는 Y 축의 평행축
Zp : Z 축 또는 Z 축의 평행축

예제

U, V, W를 각각 X, Y, Z의 평행축으로 하는 Parameter(No.1022)가 설정되어 있습니다.

G17 G81 Z_ _: ····· Drilling축은 Z축
G17 G81 W_ _: ····· Drilling축은 W축
G18 G81 Y_ _: ····· Drilling축은 Y축
G18 G81 V_ _: ····· Drilling축은 V축
G19 G81 X_ _: ····· Drilling축은 X축
G19 G81 U_ _: ····· Drilling축은 U축

G17, G18, G19는 G73~G89와 같은 Block에 지령하지 않아도 됩니다.

> ⚠ **주의**
> Drilling축의 절환은 Drilling용 고정Cycle을 일단 Cancel하고 나서 실행해 주십시오.

주
Parameter FXY(No.5101#0)로 Z축을 항상 Drilling 축으로 할 수 있습니다. FXY가 0일 때 항상 Z축이 Drilling축이 됩니다.

· Drilling축 이동량 G90/G91

Drilling축 방향의 이동량은 G90와 G91의 지령에 따라서 그림5.1(b)와 같이 됩니다.

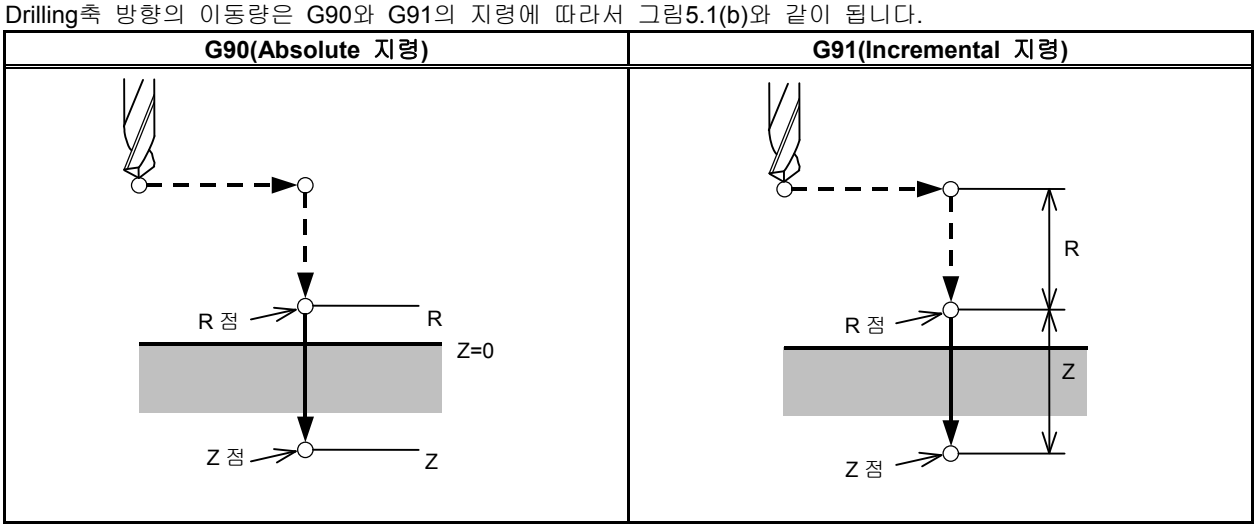


그림 5.1 (b) Absolute 지령과 Incremental 지령

· Drill 가공 Mode

G73/G74/G76/G81~G89는 Modal G Code로 Cancel를 지정할 때까지 유효합니다. 이것을 Drill 가공 Mode라고 합니다.
Drilling 가공 Data는 Drill 가공 Mode중 한 번 지정되면 그 Data의 지정이 변경되거나 Cancel될 때까지 유지됩니다.
따라서, 고정Cycle의 개시에서 필요한 Drilling Data를 모두 지정하고 고정Cycle중에는 변경 되는 Data만 지정합니다.

· 복귀점Level G98/G99

Hole바닥에서 공구를 R점 Level까지 복귀할지 Initial Level까지 복귀할지 여부는 G98, G99로 구별합니다. G98, G99를 지령했을 때의 동작을 그림5.1(c)에 표시하였습니다. 통상, 최초의 Drilling으로 G99를 사용하고 마지막 Drilling으로 G98를 사용합니다.
G99의 Mode로 Drilling 동작을 실시해도 Initial Level은 바뀌지 않습니다.

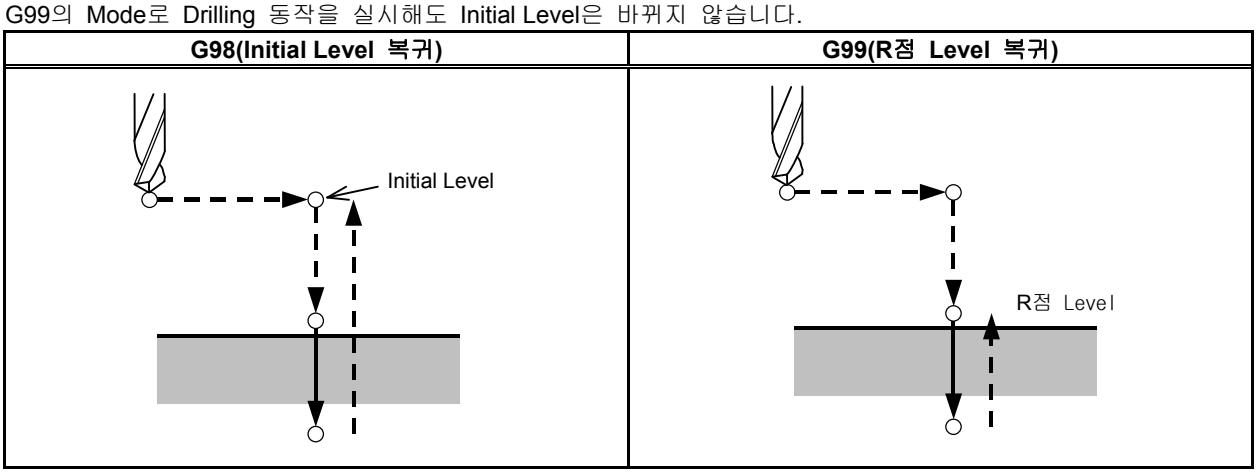


그림 5.1 (c) Initial Level과 R점 Level

· 반복

등간격 Drilling을 반복하고 싶은 경우 그 횟수를 K_로 지령합니다.
K는 지정된 Block에서만 유효합니다.
최초 구멍 위치를 Incremental(G91)로 지령합니다.
만약, Absolute(G90)로 지령하면 동일 구멍 위치에서 반복하여 Drilling를 합니다.

반복횟수 K 최대지령값=9999

K0를 지정하면 Drill 가공 Data를 기억할 뿐 Drill 가공은 하지 않습니다.

주 K는 0또는1~9999의 정수값을 지령하여 주십시오.

· Single Block

Drill 가공 Cycle을 Single Block으로 실행했을 경우 제어장치는 그림 5.1(a)의 동작 1, 2, 6의 종료점에서 각각 멈춥니다. 따라서, 1개의 구멍을 뚫기위해서 3회 기동을 하게 됩니다. 동작 1, 2의 종료점에서는 Feed Hold의 Lamp가 점등되고 정지합니다. 동작 6의 종료점에서 반복횟수가 남아 있을 경우 Feed Hold로 멈추고, 남아있지 않은 경우에는 Single Block 정지상태로 멈춥니다. 또한, G87의 R점은 정지하지 않습니다. G88은 Z점에서 Dwell 후에도 정지합니다.

· Cancel

고정Cycle의 CanceL은 G80 또는 Group 01의 G Code로 실행합니다.

Group 01의 G Code

G00 : 위치결정(급속이송)
G01 : 직선보간
G02 : 원호보간 · Helical보간(시계방향 회전)
G03 : 원호보간 · Helical보간(반시계방향 회전)

· 기호설명

다음 항부터 각 고정Cycle의 설명이 있습니다.
각각 설명에 사용되고 있는 그림의 기호에 대해서 설명합니다.

	위치결정(급속이송 G00)
	절삭이송(직선보간 G01)
	수동이송
	주축 Orientation(정회전 위치에 주축정지)
	Shift(급속이송 G00)
P	Dwell

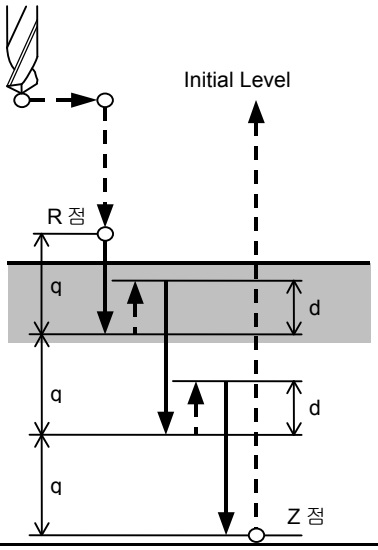
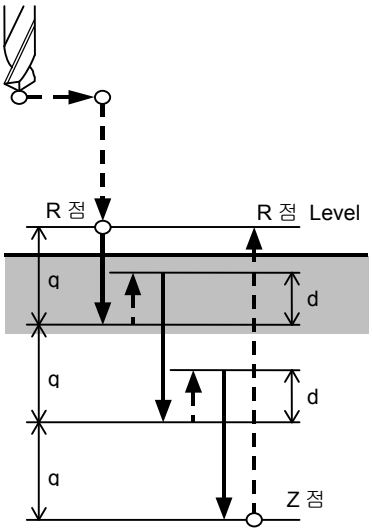
5.1.1 고속Peck Drilling Cycle (G73)

Peck Drilling을 고속으로 가공합니다.
Hole바닥까지 간헐적으로 절삭이송하여 Chip을 구멍밖으로 배출하면서 가공합니다.

Format

G73 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_ K_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R점에서 Hole바닥까지의 거리
R_ : Initial Level에서 R점까지의 거리
Q_ : 회전당 절입
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

G73(G98)	G73(G99)
	

해설

· 동작

Z축 방향 간헐이송에 의해 Peck Drilling에서의 Chip 배출을 용이하게 하고 도피량을 미세하게 설정할 수 있으므로 효율적으로 가공할 수 있습니다.
도피량 d는 Parameter(No.5114)에 설정합니다.
도피는 급속이송으로 이동합니다.

· 주축회전

G73를 지령하기 전에 보조기능(M Code)으로 주축을 회전해 주십시오.

· 보조기능

G73 지령과 M Code를 동일 Block에서 지령하면 최초 위치결정시에 M Code가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령된 경우 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후에는 M Code는 실행하지 않습니다.

· 공구길이보정

Drilling용 고정Cycle중 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령할 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 됩니다.

제한사항

· 축 절환

Drilling축의 절환은 Drilling용 고정Cycle을 일단 Cancel하고 나서 실행하여 주십시오.

· Drilling

X, Y, Z, R, 부가축의 어느축도 포함하지 않는 Block에서는 Drilling는 하지 않습니다.

· Q

Q는 Drilling 동작이 행하여지는 Block에서 지령하여 주십시오. Drilling 동작이 실행되지 않는 Block에서 지령해도 Modal Data로 기억되지 않습니다.

· Cancel

01 Group의 G Code(G00~G03등)를 G73과 동일 Block으로 지령하지 마십시오. G73이 Cancel됩니다.

· 공구위치Offset

Drilling용 고정Cycle Mode중에는 공구위치Offset은 무시됩니다.

예제

M3 S2000 ;	주축기동
G90 G99 G73 X300. Y-250. Z- 150. R-100. Q15. F120. ;	위치결정 후 구멍 1 가공, R점 Level 복귀
Y-550. ;	위치결정 후 구멍 2 가공, R점 Level 복귀
Y-750. ;	위치결정 후 구멍 3 가공, R점 Level 복귀
X1000. ;	위치결정 후 구멍 4 가공, R점 Level 복귀
Y-550. ;	위치결정 후 구멍 5 가공, R점 Level 복귀
G98 Y-750. ;	위치결정 후 구멍 6 가공, Initial Level 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	원점복귀
M5 ;	주축정지

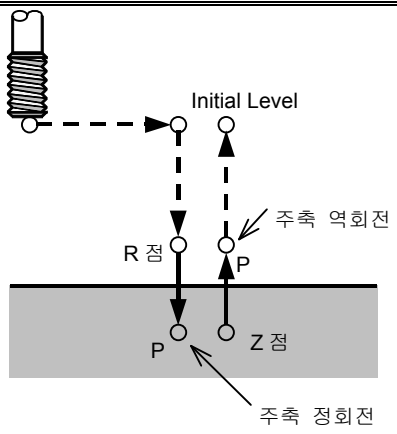
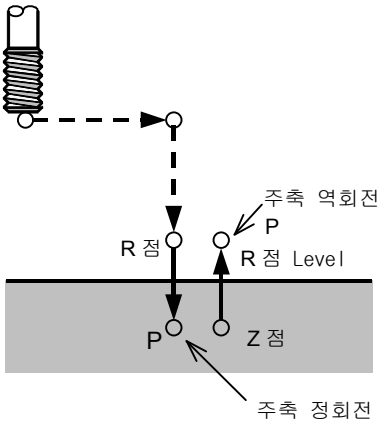
5.1.2 역Tapping Cycle (G74)

역Tapping 가공을 할 수 있습니다.
Hole바닥에서 주축이 정회전하면서 역Tapping Cycle이 실행됩니다.

Format

G74 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;

X_Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R점에서 Hole바닥까지 거리
R_ : Initial Level에서 R점까지의 거리
P_ : Dwell 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

G74(G98)	G74(G99)
	

해설

· 동작

주축을 역회전시켜 절입하고 구멍바닥에서 정회전하여 도피하는 것으로 역나사를 만듭니다.

> ⚠ 주의
> 역Tapping 동작 중에는 이송속도 Override는 무시되고 Feed Hold를 걸어도 복귀 동작이 완료될 때까지 기계는 정지하지 않습니다.

· 주축의 회전

G74를 지령하기 전에 보조기능(M Code)으로 주축을 역회전해 주십시오.
구멍위치 및 Initial Level에서 R점 Level까지의 거리가 짧은 Drilling이 연속하는 경우 구멍의 절삭동작에 들어가기 전까지 주축이 정상회전되지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 반복횟수 K를 지정하지 않고 G04에 의한 Dwell을 각 Drilling 동작 전에 지령하여 시간여유를 줄 필요가 있습니다.
기계에 따라서는 상기를 고려하지 않아도 되는 경우가 있으므로 기계 Maker측에서 발행한 설명서를 참조해 주십시오.

· 보조기능

G74 지령과 M Code를 동일 Block으로 지령하면 최초 위치결정시에 M Code 가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령된 경우 최초 1회만 상기동작을 실행하고 두번째 이후부터 M Code는 실행하지 않습니다.

· 공구길이보정

Drilling용 고정Cycle중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 실행됩니다.

제한사항

· 축의 절환

Drilling축의 절환은 Drilling용 고정Cycle을 일단 Cancel하고 나서 실행하여 주십시오.

· Drilling

X, Y, Z, R, 부가축의 어느축도 포함하지 않는 Block에서는 Drilling은 하지 않습니다.

· P

P는 Drilling 동작을 하는 Bloc에서 지령하여 주십시오. Drilling 동작이 실행되지 않는 Block에서 지령해도 Modal Data로 기억되지 않습니다.

· Cancel

01 Group의 G Code(G00~G03등)를 G74와 동일 Block으로 지령하지 마십시오. G74가 Cancel됩니다.

· 공구위치Offset

Drilling용 고정Cycle Mode중 공구위치Offset은 무시됩니다.

예제

M4 S100 ;	주축기동
G90 G99 G74 X300. Y-250. Z-150. R -120. F120. ;	위치결정 후 나사구멍 1 가공, R점 Level 복귀
Y-550. ;	위치결정 후 나사구멍 2 가공, R점 Level 복귀
Y-750. ;	위치결정 후 나사구멍 3 가공, R점 Level 복귀
X1000. ;	위치결정 후 나사구멍 4 가공, R점 Level 복귀
Y-550. ;	위치결정 후 나사구멍 5 가공, R점 Level 복귀
G98 Y-750. ;	위치결정 후 나사구멍 6 가공, Initial Level 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	원점복귀
M5 ;	주축정지

5.1.3 Fine Boring (G76)

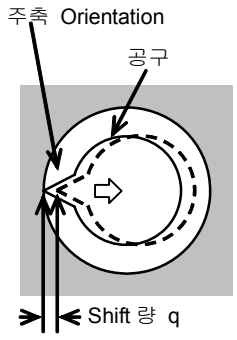
정도가 좋은 Boring 가공을 실행합니다.
Hole바닥에서 주축이 정지하여 Tool이 Work에서 떨어져서 도피합니다.

Format

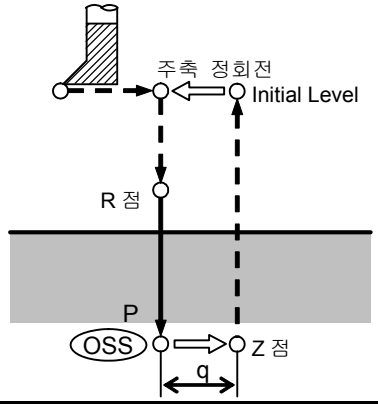
G76 X_ Y_ Z_ R_ Q_ P_ F_ K_ ;

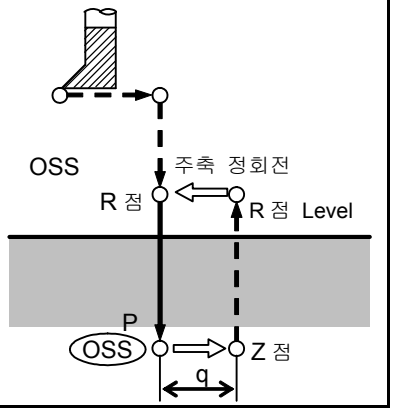
X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R 점에서 Hole 바닥까지의 거리
R_ : Initial Level 에서 R 점까지의 거리
Q_ : Hole 바닥에서 Shift 량
P_ : Hole 바닥에서 Dwell 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

G76(G98)



G76(G99)





해설

· 동작

Hole바닥에서 주축이 정회전 위치에 정지하고 인선과 역방향으로 Shift 하고 나서 도피하므로 가공면에 상처를 내지 않고 고정도 고효율 가공이 가능합니다.

· 주축의 회전

G76를 지령하기 전에 보조기능(M Code)으로 주축을 회전해 주십시오.

· 보조기능

G76 지령과 M Code를 동일 Block으로 지령하면 최초 위치결정시에 M Code가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령되어 경우에는 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후부터 M Code는 실행하지 않습니다.

· 공구길이보정

Drilling용 고정Cycle중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 실행됩니다.

제한사항

· 축 절환

Drilling축의 절환은 Drilling용 고정Cycle을 일단 Cancel하고 나서 실행하여 주십시오.

· Drilling

X, Y, Z, R, 부가축의 어느 축도 포함하지 않는 Block에서는 Drilling은 하지 않습니다.

· P, Q

Q값은 반드시 양의 값으로 지정합니다. 음의 값으로 지령해도 부호는 무시됩니다. Shift의 방향은 Parameter(No.5148)에 설정합니다.
P, Q는 Drilling 동작을 하는 Block에서 지령하여 주십시오. Drilling 동작이 실행되지 않는 Block에서 지령해도 Modal Data로 기억되지 않습니다.

> ⚠ **주의**
> Q(Hole바닥에서 Shift량)는 Drilling용 고정Cycle중에는 Modal 정보로 G73, G83의 절입량으로도 사용되므로 주의하여 주십시오.

· Cancel

01 Group의 G Code(G00~G03등)를 G76와 동일 Block으로 지령하지 마십시오. G76가 Cancel됩니다.

· 공구위치Offset

Drilling용 고정 Cycle Mode중 공구위치 Offset은 무시됩니다.

예제

```
M3 S500 ;                  주축기동
G90 G99 G76 X300. Y-250.   위치결정 후 구멍 1 가공, R점 Level 복귀
  Z-150. R-120. Q5.        구멍바닥에서 Orientation 후 5 mm Shift
  P1000 F120. ;            구멍바닥에서 1초 정지
Y-550. ;                   위치결정 후 구멍 2 가공, R점 Level 복귀
Y-750. ;                   위치결정 후 구멍 3 가공, R점 Level 복귀
X1000. ;                   위치결정 후 구멍 4 가공, R점 Level 복귀
Y-550. ;                   위치결정 후 구멍 5 가공, R점 Level 복귀
G98 Y-750. ;               위치결정 후 구멍 6 가공, Initial Level 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;     원점복귀
M5 ;                       주축정지
```

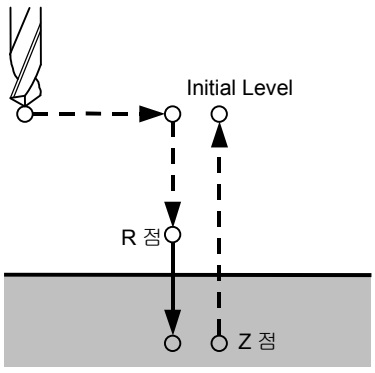
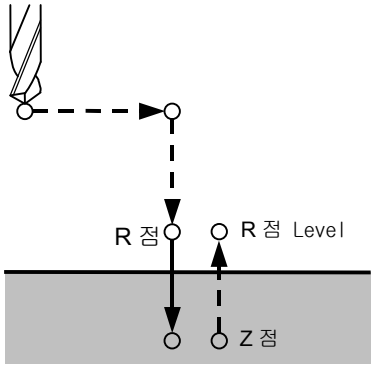
5.1.4 Drilling Cycle, Spot Drilling (G81)

통상의 Drilling 가공에 사용합니다.
Hole바닥까지 절삭이송하고 Hole바닥에서 급속이송으로 도피합니다.

Format

G81 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R점에서 Hole바닥까지의 거리
R_ : Initial Level에서 R점까지의 거리
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

G81(G98)	G81(G99)
	

해설

· 동작

X, Y축을 위치결정한 후 R점 Level까지 급속이송으로 이동합니다.
그 후 R점 Level에서 Z점까지 Drilling 가공합니다.
도피는 급속이송으로 이동합니다.

· 주축의 회전

G81를 지령하기 전에 보조기능(M Code)으로 주축을 회전해 주십시오.

· 보조기능

G81 지령과 M Code를 동일 Block으로 지령하면 최초 위치결정시에 M Code가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령되어 경우 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후 M Code는 실행하지 않습니다.

· 공구길이보정

Drilling용 고정Cycle중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령한 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 걸립니다.

제한사항

· 축의 절환

Drilling축의 절환은 Drilling용 고정Cycle을 일단 Cancel하고 나서 실행하여 주십시오.

· Drilling

X, Y, Z, R, 부가축의 어느 축도 포함하지 않는 Block 에서는 Drilling 은 하지 않습니다.

· Cancel

01 Group의 G Code(G00~G03등)를 G81과 동일 Block에서 지령하지 마십시오. G81가 Cancel됩니다.

· 공구위치Offset

Drilling용 고정 Cycle Mode중에는 공구위치Offset은 무시됩니다.

예제

M3 S2000 ;	주축기동
G90 G99 G81 X300. Y-250. Z-150. R -100. F120. ;	위치결정 후 구멍 1 가공, R점 Level 복귀
Y-550. ;	위치결정 후 구멍 2 가공, R점 Level 복귀
Y-750. ;	위치결정 후 구멍 3 가공, R점 Level 복귀
X1000. ;	위치결정 후 구멍 4 가공, R점 Level 복귀
Y-550. ;	위치결정 후 구멍 5 가공, R점 Level 복귀
G98 Y-750. ;	위치결정 후 구멍 6 가공, Initial Level 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	원점복귀
M5 ;	주축정지

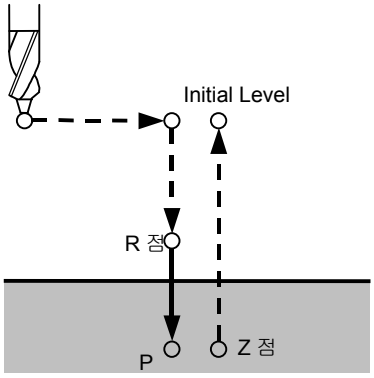
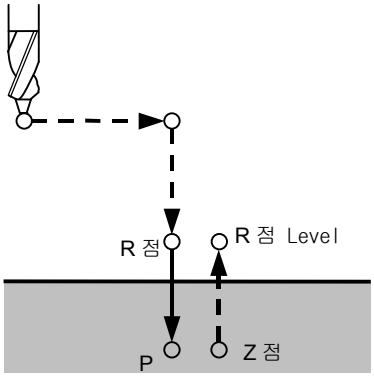
5.1.5 Drill Cycle Counter Boring (G82)

통상의 Drilling 가공에 사용합니다.
Hole바닥까지 절삭이송하고 Hole바닥에서 Dwell을 실행하고 Hole바닥에서 급속이송으로 도피합니다.
Hole 깊이의 정도가 향상됩니다.

Format

G82 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R점에서 Hole바닥까지의 거리
R_ : Initial Level에서 R점까지의 거리
P_ : Hole바닥에서 Dwell 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

G82(G98)	G82(G99)
	

해설

· 동작

X, Y축을 위치결정한 후 R점 Level까지 급속이송으로 이동합니다.
그 후 R점 Level에서 Z점까지 Drilling 가공합니다.
Hole바닥에서 Dwell을 실행하고 도피는 급속이송으로 이동합니다.

· 주축의 회전

G82를 지령하기 전에 보조기능(M Code)으로 주축을 회전해 주십시오.

· 보조기능

G82 지령과 M Code를 동일 Block으로 지령하면 최초 위치결정시에 M Code가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령되어 경우 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후에는 M Code는 실행하지 않습니다.

· 공구길이보정

Drilling용 고정Cycle중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 걸립니다.

제한사항

· 축의 절환

Drilling축의 절환은 Drilling용 고정Cycle을 일단 Cancel하고 나서 실행하여 주십시오.

· Drilling

X, Y, Z, R, 부가축의 어느축도 포함하지 않는 Block 에서는 Drilling 은 하지 않습니다.

· P

P는 Drilling 동작을 하는 Block에서 지령하여 주십시오. Drilling 동작이 실행되지 않는 Block에서 지령해도 Modal Data로 기억되지 않습니다.

· Cancel

01 Group의 G Code(G00~G03등)를 G82와 동일 Block에서 지령하지 마십시오. G82가 Cancel됩니다.

· 공구위치Offset

Drilling용 고정Cycle Mode중에는 공구위치Offset은 무시됩니다.

예제

M3 S2000 ;	주축기동
G90 G99 G82 X300. Y-250. Z-150. R -100. P1000 F120. ;	위치결정 후 구멍 1 가공, 구멍바닥에서 1초 Dwell, R점 Level 복귀
Y-550. ;	위치결정 후 구멍 2 가공, R점 Level 복귀
Y-750. ;	위치결정 후 구멍 3 가공, R점 Level 복귀
X1000. ;	위치결정 후 구멍 4 가공, R점 Level 복귀
Y-550. ;	위치결정 후 구멍 5 가공, R점 Level 복귀
G98 Y-750. ;	위치결정 후 구멍 6 가공, Initial Level 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	원점복귀
M5 ;	주축정지

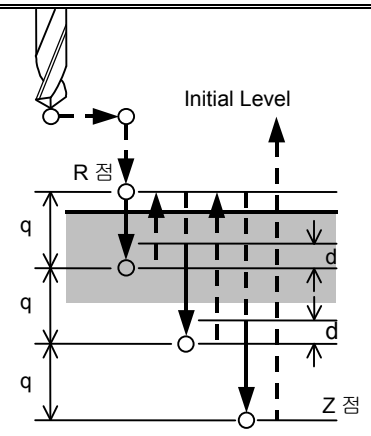
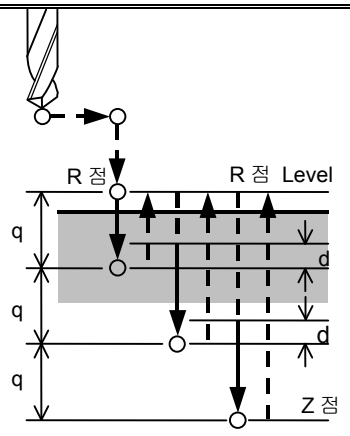
5.1.6 Peck Drilling Cycle (G83)

Peck Drilling을 합니다.
Hole바닥까지 간헐적으로 절삭이송하고 Chip을 구멍 밖으로 배출하면서 가공합니다.

Format

G83 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_ K_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R점에서 Hole바닥까지의 거리
R_ : Initial Level에서 R점까지의 거리
Q_ : 회전당 절입량
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

G83(G98)	G83(G99)
	

해설

· 동작

Q는 1회전당 절입량으로 항상 Incremental량으로 지령합니다.
두번째 이후의 절입에서 직전에 가공한 위치의 d만큼 앞에서 급속이송에서 절삭이송으로 전환됩니다. d는 Parameter(No.5115)로 설정합니다.
Q의 지령값는 반드시 양의 값으로 해 주십시오. 음의 값을 지령해도 무시됩니다.

· 주축의 회전

G83를 지령하기 전에 보조기능(M Code)으로 주축을 회전해 주십시오.

· 보조기능

G83 지령과 M Code를 동일 Block으로 지령하면 최초 위치결정시에 M Code가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령되어 있는 경우에는 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후에는 M Code는 실행하지 않습니다.

· 공구길이보정

Drilling용 고정Cycle중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 걸립니다.

제한사항

· 축의 절환

Drilling축의 절환은 Drilling용 고정Cycle을 일단 Cancel하고 나서 실행하여 주십시오.

· Drilling

X, Y, Z, R, 부가축의 어느축도 포함하지 않는 Block에서는 Drilling은 하지 않습니다.

· Q

Q는 Drilling 동작을 하는 Block에서 지령하여 주십시오. Drilling 동작이 실행되지 않는 Block에서 지령해도 Modal Data로 기억되지 않습니다.

· Cancel

01 Group의 G Code(G00~G03등)를 G83와 동일 Block에서 지령하지 마십시오. G83가 Cancel됩니다.

· 공구위치Offset

Drilling용 고정Cycle Mode중에는 공구위치Offset은 무시됩니다.

예제

M3 S2000 ;	주축기동
G90 G99 G83 X300. Y-250. Z-150. R-100. Q15. F120. ;	위치결정 후 구멍 1 가공, R점 Level 복귀
Y-550. ;	위치결정 후 구멍 2 가공, R점 Level 복귀
Y-750. ;	위치결정 후 구멍 3 가공, R점 Level 복귀
X1000. ;	위치결정 후 구멍 4 가공, R점 Level 복귀
Y-550. ;	위치결정 후 구멍 5 가공, R점 Level 복귀
G98 Y-750. ;	위치결정 후 구멍 6 가공, Initial Level 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	원점복귀
M5 ;	주축정지

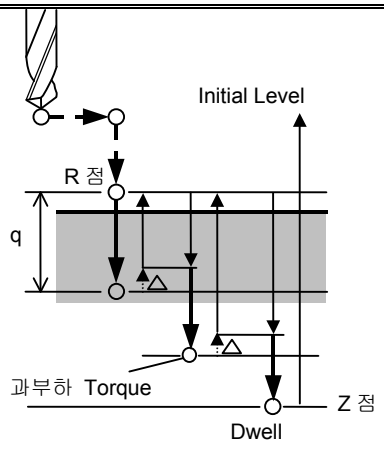
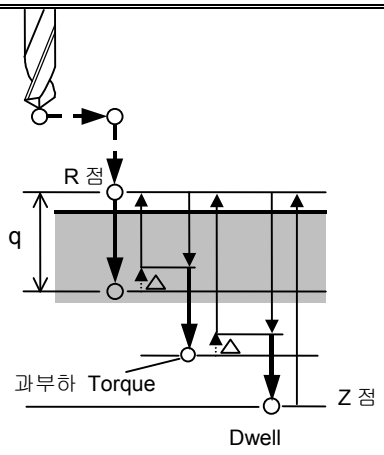
5.1.7 소구경(Small hole) Peck Drilling Cycle (G83)

과부하 Torque 검출기능 Arbor를 사용하여 Drill 가공에 대해서 과부하 Torque 검출신호(Skip 신호를 사용)를 받았을 때 공구를 도피시키고 주축 회전수 및 절삭이송속도를 변경하여 다시 가공을 실행하는 것을 반복하는 Peck Drilling Cycle 입니다.
Parameter(No.5163)로 설정되어 있는 M Code를 지령하면 소구경Peck Drilling Cycle Mode로 들어갑니다. 이 Mode에 대해서 G83를 지령하여 소구경Peck Drilling Cycle을 실행할 수 있습니다. 소구경Peck Drilling Cycle Mode는 G80 지령 또는 Reset으로 해제됩니다.

Format

G83 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_I_ K_P_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R점에서 Hole바닥까지의 거리
R_ : Initial Level에서 R점까지의 거리
Q_ : 회전당 절입량
F_ : 절삭이송속도
I_ : 전진 및 후퇴 속도(Format은 F와 같다.)
(생략시 Parameter(No.5172,5173)의 값)
K_ : 반복횟수(필요할 경우)
P_ : Hole바닥에서 Dwell 시간 (생략 시 P0로 간주)

G83(G98)	G83(G99)
	

Δ : R점으로 돌아올 때의 최초의 미세 도피량 및 두번째 이후의 절삭에서 구멍바닥과의 Clearance량 (Parameter(No.5174))
q : 1회전당 절입량

- - ▶ 로 표시되는 이동 경로는 급속이송속도의 이동을 나타냅니다.
——▶ 로 표시되는 이동 경로는 Program 지령에 의한 절삭이송속도로의 이동을 나타냅니다.
——▶ 로 표시되는 이동 경로는 Parameter에 의해 설정되는 Cycle중의
(┈┈▶) 전진, 후퇴 속도의 이동을 나타냅니다.

해설

· Cycle을 구성하는 동작

*X, Y축 위치결정
*Z축의 R점으로의 위치결정
*Z축 절입(1회째, 절입량 Q, Incremental)
┌▶ 후퇴 동작(Hole바닥→미세 도피량Δ, Incremental)
│ 후퇴 동작(Hole바닥→R점으로)
│ 전진 동작(R점→Hole바닥+Clearance량Δ 점으로)
└▶ 절입(두번째 이후, 절입량 Q+Δ, Incremental)
*Dwell
*Z축 R점(또는 Initial점) 복귀=Cycle 종료

후퇴 및 전진동작은 절삭이송 가감속 시 정수에 의해 가감속 제어되고 또후퇴동작시에는 R점에서 InPosition Check가 실행됩니다.

· 지령 M Code

Parameter(No.5163)에 설정되어 있는 M Code를 지령하면 소구경Peck Drilling Cycle Mode로 들어갑니다.
단, 이 M Code는 FIN을 기다리지 않습니다. 따라서, 다른 M Code와 동일 Block에 지령하는 경우 주의가 필요합니다.
(예) M03 M□□ ; →FIN 대기.
M□□ M03 ; →FIN 대기하지 않음.

· 지령 G Code

소구경Peck Drilling Cycle Mode에서 G83를 지령함으로서 소구경Peck Drilling Cycle이 실행됩니다.
G83은 Modal G Code로 한번 지령되면 다른 고정Cycle이 지령되거나 고정Cycle을 Cancel하는 G Code가 지령될 때까지 변하지 않습니다. 따라서, 동일한 Drill 가공을 연속하여 실행하는 경우 1 Block 마다 Drill 가공 Data를 지정할 필요는 없습니다.

· Cycle 실행 중 신호

본 Cycle Mode 중에 G83이 지령되어 구멍위치로의 위치결정동작 후, Drill가공 방향에 있는 축의 R점 위치결정 개시 시에 소구경Peck Drilling Cycle 실행 중 신호가 "1"이 됩니다. 다른 고정Cycle이 지령되거나 G80, Reset 또는 비상정지로 본 Mode가 Cancel되면 본 신호는 "0"이 됩니다. 자세한 내용은 기계 Maker측에서 발행한 설명서를 참조해 주십시오.

· 과부하 Torque 검출신호

과부하 Torque 검출신호는 Skip 신호를 사용합니다. Skip 신호는 Drilling 방향의 축이 R점과 Z점 사이에 있고 또한 전진 및 절삭동작 중에서만 유효(후퇴동작을 실행)합니다. 자세한 내용은 기계 Maker측에서 발행한 설명서를 참조해 주십시오.

주

전진동작 중 과부하 Torque를 검출했을 경우 후퇴동작(미세 도피량Δ+R점으로의 이동)을 실행한 후, 다음 전진동작에서는 전회 절삭종료시 미세 도피량Δ의 후퇴동작이 완료한 위치까지 이동합니다.

· 절삭조건의 변경

1회의 G83 Cycle중 Drilling Operation(전진→절삭→후퇴)마다 절삭조건을 변경합니다. Parameter OLS, NOL(No.5160#1,#2) 설정으로 절삭조건을 변경하지 않도록 할 수도 있습니다.

1 절삭이송속도의 변경
F Code로 Program 된 절삭이송속도를 두번째 이후의 절삭동작마다 변경합니다. 전회절삭 동작에서 Skip 신호를 받았을 경우와 받지않았을 경우 각각의 변경 비율을 Parameter(No.5166,5167)로 설정합니다.

절삭이송속도=F×α

<1회째> α =1.0
<두번째> α =α×β÷100 β 는 1회 변경비율
전회절삭에서 Skip 있음 : β =b1%(Parameter(No.5166))
전회절삭에서 Skip 없음 : β =b2%(Parameter(No.5167))

절삭이송속도 변경비율 α가 Parameter(No.5168)에 설정된 비율보다 작으면 절삭이송속도를 변경하지 않습니다. 또한, 변경된 절삭이송속도의 상한은 최대 절삭이송속도입니다.

2 주축회전수의 변경
S Code로 Program 된 주축 회전수를 두번째 이후의 전진 동작 개시시로 변경합니다. 전회 절삭 동작에서 Skip 신호를 받았을 경우와 받지 않았을 경우 각각의 변경 비율을 Parameter(No.5164, No.5165)에 설정합니다.

주축 회전수=S×γ

<1회째> γ =1.0
<두번째> γ = γ × δ ÷100 δ 는 1회의 변경 비율
전회 절삭에서 Skip 있음 : δ =d1%(Parameter(No.5164))
전회 절삭에서 Skip 없음 : δ =d2%(Parameter(No.5165))

절삭이송속도가 하한으로 Clamp 되어 있는 경우 주축 회전수를 변경하지 않습니다. 또한, 변경된 주축 회전수의 상한은 S Analog Data 의 최대값에 해당하는 값입니다.

· 전진 · 후퇴동작

전진 · 후퇴동작은 급속이송 위치결정이 아니라 절삭이송과 같은 보간 동작으로 실행됩니다. 단, 공구수명 관리기능에서 전진 · 후퇴동작 중에는 공구수명을 계산하지 않습니다.

· Address I의 지령

전진 · 후퇴속도를 Address I로 지령하는 경우 Format은 Address F와 같습니다. 즉,

G83 I1000; (소수점 없는 지령)

G83 I1000.; (소수점 있는 지령)

어느 것도 속도는 1000 mm/min가 됩니다. G83 Modal 상태로 지령된 Address I은 G80 지령 또는 Reset될 때까지 유효합니다.

주

I 의 지정이 생략 되고 Parameter(No.5172)(후퇴 동작시), Parameter(No.5173)(전진 동작시)의 설정값도 0 인 경우 이동 속도는 F 로 지령된 속도와 같은 속도가 됩니다.

· 지령가능한 기능

소구경Peck Drilling Cycle Mode중에서는 아래의 지령이 가능합니다.

- Drilling축 이외의 축의 Hole 위치지령
- Custom Macro에 의한 연산, 분기
- Sub Program(Hole 위치군 등) 호출
- Absolute/Incremental의 절환
- 좌표회전
- Scaling 지령(절입 Q 및 미세 도피량 δ 에는 영향을 미치지 않습니다.)
- Dry Run
- Feed Hold

· Single Block

Single Block ON에서 후퇴 동작마다 정지합니다. 또, Parameter SBC (No. 5105#0)의 설정으로 각 Cycle마다 정지시킬 수도 있습니다.

· 이송속도 Override

Cycle중의 절입 · 후퇴 · 전진의 각 동작에 대해서 이송속도 Override가 유효합니다.

· Custom Macro Interface

Parameter(No.5170, No.5171)에 설정한 Custom Macro의 Common 변수(#100~#149)에 절삭 중의 후퇴동작 합계횟수 및 과부하 Torque 검출신호 수신에 의한 후퇴동작의 합계횟수를 출력할 수 있습니다. 단, Parameter(No. 5170, No.5171) 모두에 100~ 149이외의 값을 설정할 수 없습니다.

Parameter(No.5170) : 절삭 중 후퇴동작의 합계횟수를 출력하는 Common 변수번호를 설정합니다.

Parameter(No.5171) : 절삭 중 과부하 Torque 검출 신호수신에 의한 후퇴동작의 합계횟수를 출력하는 Common 변수번호를 설정합니다.

주

Custom Macro의 Common 변수에 출력되는 합계횟수의 값은 소구경 Peck Drilling Cycle Mode에 들어간 후 G83 지령에 의해서 제로로 Clear됩니다.

제한사항

· Sub Program 호출

소구경Peck Drilling Cycle Mode중의 Sub Program 호출 지령 M98P_는 단독 Block으로 지령하여 주십시오.

예제

```
M3 S2000 ;                                  주축기동
M□□ ;                                       "소구경Peck Drilling Cycle" Mode 절환
G90 G99 G83 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_ I_ K_ P_ ;    "소구경Peck Drilling Cycle"지령
X_ Y_ ;                                     구멍 위치를 바꾸어 실행
:
:
G80 ;                                       "소구경Peck Drilling Cycle" Mode Cancel
```

5.1.8 Tapping Cycle (G84)

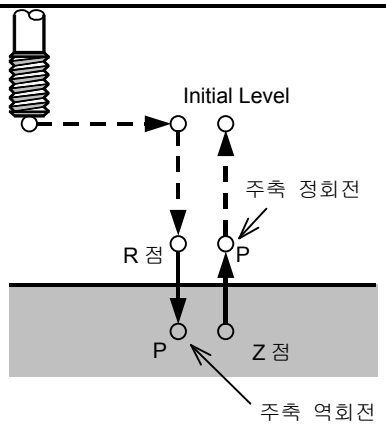
Tapping 가공을 할 수 있습니다.
Hole바닥에서 주축이 역회전하면 Tapping Cycle이 실행됩니다.

Format

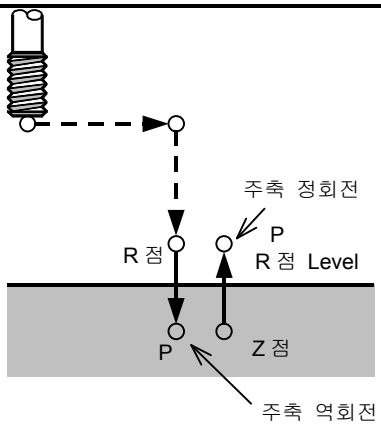
G84 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R점에서 Hole바닥까지의 거리
R_ : Initial Level에서 R점까지의 거리
P_ : Dwell 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

G84(G98)



G84(G99)



해설

· 동작

주축을 정회전시켜 절입한 후 구멍바닥에서 역회전하여 도피하면서 나사를 만듭니다.

> ⚠ **주의**
> Tapping 동작 중에는 이송속도 Override는 무시되고 Feed Hold를 걸어도 복귀 동작이 완료할 때까지 기계는 정지하지 않습니다.

· 주축의 회전

G84를 지령하기 전에 보조기능(M Code)으로 주축을 회전해 주십시오.
구멍 위치 및 Initial Level에서 R점 Level까지의 거리가 짧은 Drilling이 연속하는 하는 경우 Hole의 절삭 동작에 들어가기 전까지 주축이 정상회전에 이르지 않을 수 있습니다. 그럴 경우, 반복횟수 K 지정을 하지 말고 G04에 의한 Dwell을 각 Drilling 동작 전에 지령하여 시간여유를 줄 필요가 있습니다. 기계에 따라서는 상기내용을 고려하지 않아도 되는 경우가 있으므로 기계 Maker측에서 발행한 설명서를 참조해 주십시오.

· 보조기능

G84 지령과 M Code를 동일 Block으로 지령하면 최초 위치결정시에 M Code가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령되어 있는 경우 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후에는 M Code는 실행하지 않습니다.

· 공구길이보정

Drilling용 고정Cycle중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 걸립니다.

제한사항

· 축의 절환

Drilling축의 절환은 Drilling용 고정Cycle을 일단 Cancel하고 나서 실행하여 주십시오.

· **Drilling**

X, Y, Z, R, 부가축의 어느축도 포함하지 않는 Block에서는 Drilling은 하지 않습니다.

· **P**

P는 Drilling 동작을 하는 Block에서 지령하여 주십시오. Drilling 동작이 실행되지 않는 Block에서 지령해도 Modal Data로 기억되지 않습니다.

· **Cancel**

01 Group의 G Code(G00~G03등)를 G84와 동일 Block으로 지령하지 마십시오. G84가 Cancel됩니다.

예제

M3 S100 ;	주축기동
G90 G99 G84 X300. Y-250. Z-150. R-120. P300 F120. ;	위치결정 후 나사구멍 1 가공, R점 Level 복귀
Y-550. ;	위치결정 후 나사구멍 2 가공, R점 Level 복귀
Y-750. ;	위치결정 후 나사구멍 3 가공, R점 Level 복귀
X1000. ;	위치결정 후 나사구멍 4 가공, R점 Level 복귀
Y-550. ;	위치결정 후 나사구멍 5 가공, R점 Level 복귀
G98 Y-750. ;	위치결정 후 나사구멍 6 가공, Initial Level 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	원점복귀
M5 ;	주축정지

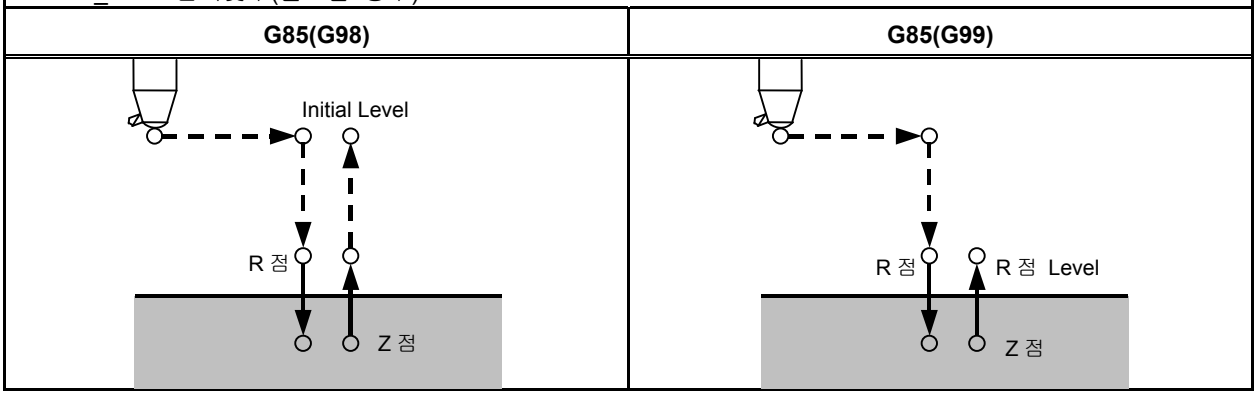
5.1.9 Boring Cycle (G85)

Boring 가공에 사용합니다.

Format

G85 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R점에서 Hole바닥까지의 거리
R_ : Initial Level에서 R점까지의 거리
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)



해설

· 동작

X, Y축 위치결정 후 R점 Level까지 급속이송으로 이동합니다.
그 후 R점 Level에서 Z점까지 Drilling 가공을 합니다.
Z점에 도달 후 R점까지 절삭이송으로 복귀합니다.

· 주축의 회전

G85를 지령하기 전에 보조기능(M Code)으로 주축을 회전해 주십시오.

· 보조기능

G85 지령과 M Code를 동일 Block으로 지령하면 최초 위치결정시에 M Code가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령되어 있는 경우 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후에는 M Code는 실행하지 않습니다.

· 공구길이보정

Drilling용 고정Cycle중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 걸립니다.

제한사항

· 축의 절환

Drilling축의 절환은 Drilling용 고정Cycle을 일단 Cancel하고 나서 실행하여 주십시오.

· Drilling

X, Y, Z, R, 부가축의 어느축도 포함하지 않는Block에서는 Drilling은 하지 않습니다.

· Cancel

01 Group의 G Code(G00~G03등)를 G85와 동일 Block에서 지령하지 마십시오. G85가 Cancel됩니다.

· 공구위치Offset

Drilling용 고정Cycle Mode중에는 공구위치Offset은 무시됩니다.

예제

M3 S100 ;	주축기동
G90 G99 G85 X300. Y-250. Z-150. R-120. F120. ;	위치결정 후 구멍 1 가공, R점 Level 복귀
Y-550. ;	위치결정 후 구멍 2 가공, R점 Level 복귀

Y-750. ;	위치결정 후 구멍 3 가공, R점 Level 복귀
X1000. ;	위치결정 후 구멍 4 가공, R점 Level 복귀
Y-550. ;	위치결정 후 구멍 5 가공, R점 Level 복귀
G98 Y-750. ;	위치결정 후 구멍 6 가공, Initial Level 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	원점복귀
M5 ;	주축정지

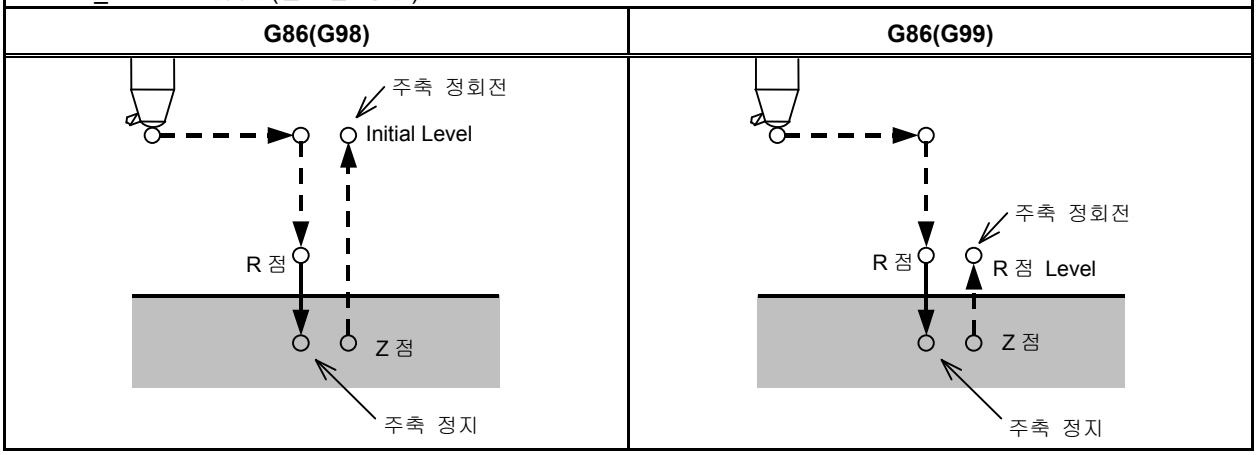
5.1.10 Boring Cycle (G86)

Boring 가공에 사용합니다.

Format

G86 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R점에서 Hole바닥까지의 거리
R_ : Initial Level에서 R점까지의 거리
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)



해설

· 동작

X, Y축을 위치결정 후 R점 Level까지 급속이송으로 이동합니다.
그 후 R점 Level에서 Z점까지 Drilling 가공을 합니다.
Hole바닥에서 주축이 정지한 후 도피는 급속이송으로 이동합니다.

· 주축의 회전

G86를 지령하기 전에 보조기능(M Code)으로 주축을 회전해 주십시오.
Drill 위치 및 Initial Level에서 R점 Level까지의 거리가 짧은 Drilling이 연속하는 하는 경우 Hole의 절삭동작에 들어가기 전까지 주축이 정상회전에 이르지 않는 경우가 있습니다. 이러한 경우, 반복횟수 K 지정을 하지말고 G04에 의한 Dwell을 각 Drilling 동작 전에 지령하여 시간여유을 줄 필요가 있습니다. 기계에 따라서는 상기를 고려하지 않아도 되는 경우가 있으므로 기계 Maker측에서 발행한 설명서를 참조해 주십시오.

· 보조기능

G86 지령과 M Code를 동일 Block으로 지령하면 최초 위치결정시에 M Code가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령되어 있는 경우 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후에는 M Code는 실행하지 않습니다.

· 공구길이보정

Drilling용 고정Cycle중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 걸립니다.

제한사항

· 축의 절환

Drilling축의 절환은 Drilling용 고정Cycle을 일단 Cancel하고 나서 실행하여 주십시오.

· Drilling

X, Y, Z, R, 부가축의 어느축도 포함하지 않는Block에서는 Drilling은 하지 않습니다.

· Cancel

01 Group의 G Code(G00~G03등)를 G86와 동일 Block에서 지령하지 마십시오. G86가 Cancel됩니다.

· 공구위치Offset

Drilling용 고정Cycle Mode중에는 공구위치Offset은 무시됩니다.

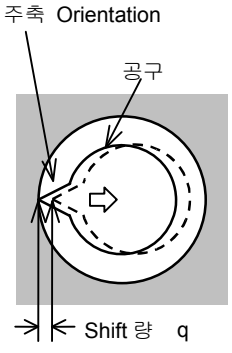
예제

```
M3 S2000 ;                                  주축기동
G90 G99 G86 X300. Y-250. Z-150. R-100. F120. ;  위치결정 후 구멍 1 가공, R점 Level 복귀
Y-550. ;                                    위치결정 후 구멍 2 가공, R점 Level 복귀
Y-750. ;                                    위치결정 후 구멍 3 가공, R점 Level 복귀
X1000. ;                                    위치결정 후 구멍 4 가공, R점 Level 복귀
Y-550. ;                                    위치결정 후 구멍 5 가공, R점 Level 복귀
G98 Y-750. ;                                위치결정 후 구멍 6 가공, Initial Level 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0  ;                     원점복귀
M5 ;                                        주축정지
```

5.1.11 Back Boring Cycle (G87)

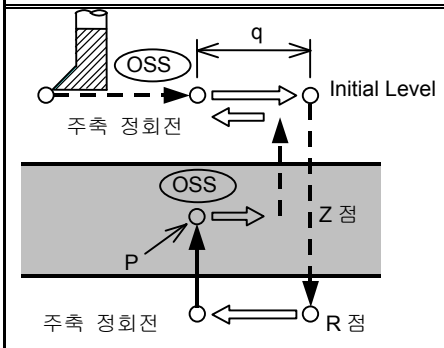
정도가 좋은 가공을 실행합니다.

Format



G87 X_ Y_ Z_ R_ Q_ P_ F_ K_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R점에서 Hole바닥까지의 거리
R_ : Initial Level에서 R점까지의 거리
Q_ : Hole바닥에서 Shift량
P_ : Hole바닥에서 Dwell 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

G87(G98)	G87(G99)
	사용하지 않습니다.

해설

X, Y축 방향의 위치결정 후 정회전 위치에 주축이 정지하고 인선과 역방향으로 Shift 한 후 급속이송으로 Hole바닥(R점)에 위치결정 합니다.

이 위치에서 인선 방향으로 Shift 하여 주축 정회전 동작을 실행하고 Z축 정방향 Z점까지 가공합니다.
이 위치에서 다시 정회전 위치에 주축을 정지시킨 후 인선과 역방향으로 Shift 하여 Initial Level에 복귀 후 인선 방향으로 Shift 하여 주축 정회전을 실행하고 다음 Block의 동작으로 옮깁니다.

· 주축의 회전

G87를 지령하기 전에 보조기능(M Code)으로 주축을 회전해 주십시오.
구멍위치 및 Initial Level에서 R점 Level까지의 거리가 짧은 Drilling이 연속하는 하는 경우 구멍의 절삭동작에 들어가기 전까지 주축이 정상회전에 이르지 않는 경우가 있습니다. 이러한 경우, 반복횟수 K 지정을 하지않고 G04에 의한 Dwell을 각 Drilling 동작 전에 지령하여 시간여유를 줄 필요가 있습니다. 기계에 따라서는 상기를 고려하지 않아도 되는 경우가 있으므로 기계 Maker측에서 발행한 설명서를 참조해 주십시오.

· 보조기능

G87 지령과 M Code를 동일 Block으로 지령하면 최초 위치결정시에 M Code가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령되어 있는 경우 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후에는 M Code는 실행하지 않습니다.

· 공구길이보정

Drilling용 고정Cycle중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 걸립니다.

제한사항

· 축의 절환

Drilling축의 절환은 Drilling용 고정Cycle을 일단 Cancel하고 나서 실행하여 주십시오.

· Drilling

X, Y, Z, R, 부가축의 어느축도 포함하지 않는 Block에서는 Drilling은 하지 않습니다.

· P, Q

Q의 값은 반드시 양의 값으로 지정합니다. 음의 값으로 지령하여도 부호는 무시됩니다. Shift의 방향은 Parameter(No.5148)에 설정합니다.
P, Q는 Drilling 동작을 하는 Block에서 지령하여 주십시오. Drilling 동작이 실행되지 않는 Block에서 지령해도 Modal Data로 기억되지 않습니다.

> ⚠ 주의
> Q(Hole바닥에서 Shift량)는 Drilling용 고정Cycle중에서는 Modal 정보로 G73, G83의 절입량으로도 사용하기 때문에 주의해 주십시오.

· Cancel

01 Group의 G Code(G00~G03등)를 G87와 동일 Block에서 지령하지 마십시오. G87가 Cancel됩니다.

· 공구위치Offset

Drilling용 고정Cycle Mode중에는 공구위치Offset은 무시됩니다.

예제

```
M3 S500 ;                주축기동
G90 G87 X300. Y-250.     위치결정 후 구멍 1 가공
    Z-150. R-120. Q5.    Initial Level로 Orientation 후 5 mm Shift
    P1000 F120. ;        Z점에서 1초 정지
Y-550. ;                 위치결정 후 구멍 2 가공
Y-750. ;                 위치결정 후 구멍 3 가공
X1000. ;                 위치결정 후 구멍 4 가공
Y-550. ;                 위치결정 후 구멍 5 가공
Y-750. ;                 위치결정 후 구멍 6 가공
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;   원점복귀
M5 ;                     주축정지
```

5.1.12 Boring Cycle (G88)

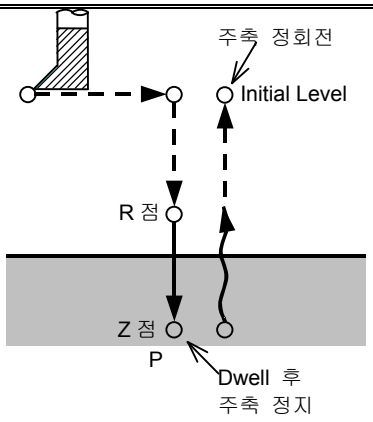
Boring 가공에 사용합니다.

Format

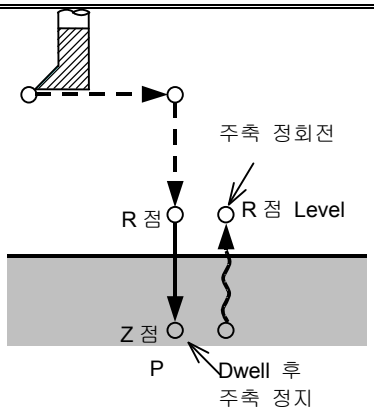
G88 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R점에서 Hole바닥까지의 거리
R_ : Initial Level에서 R점까지의 거리
P_ : Hole바닥에서 Dwell 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

G88(G98)



G88(G99)



해설

· 동작

X, Y축을 위치결정 후 R점 Level까지 급속이송으로 이동합니다.
그 후 R점 Level에서 Z점까지 Boring 가공을 합니다.
그 후 구멍바닥에서 Dwell를 실행한 후 주축이 정지하고 휴지상태가 됩니다. 따라서, 이 때 수동 Mode로 전환하여 수동으로 공구를 작동시킬 수가 있습니다. 어떠한 수동동작을 실행해도 상관없지만 최종적으로는 공구를 구멍에서 도피한 상태로 해 놓는 것이 안전합니다.
가공을 재개할 때에는 DNC 운전 Mode 또는 Memory Mode로 해서 기동을 시키면 G98, G99에 따라 Initial Level, R 점 Level로 복귀한 후 주축 정회전하고 그후 다음 Block의 Program 지령에 따라 동작을 재개합니다.

· 주축의 회전

G88를 지령하기 전에 보조기능(M Code)으로 주축을 회전해 주십시오.

· 보조기능

G88 지령과 M Code를 동일 Block으로 지령하면 최초 위치결정시에 M Code가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령되어 있는 경우 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후에는 M Code는 실행하지 않습니다.

· 공구길이보정

Drilling용 고정Cycle중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 걸립니다.

제한사항

· 축의 절환

Drilling축의 절환은 Drilling용 고정Cycle을 일단 Cancel하고 나서 실행하여 주십시오.

· Drilling

X, Y, Z, R, 부가축의 어느축도 포함하지 않는Block에서는 Drilling은 하지 않습니다.

· P

P는 Drilling 동작을 하는 Block에서 지령하여 주십시오. Drilling 동작이 실행되지 않는 Block에서 지령해도 Modal Data로 기억되지 않습니다.

· Cancel

01 Group의 G Code(G00~G03등)를 G88와 동일 Block에서 지령하지 마십시오. G88가 Cancel됩니다.

· 공구위치Offset

Drilling용 고정Cycle Mode중에는 공구위치Offset은 무시됩니다.

예제

M3 S2000 ;	주축기동
G90 G99 G88 X300. Y-250. Z-150. R-100. P1000 F120. ;	위치결정 후 구멍 1 가공, R점 Level 복귀, 구멍바닥에서 1초 정지
Y-550. ;	위치결정 후 구멍 2 가공, R점 Level 복귀
Y-750. ;	위치결정 후 구멍 3 가공, R점 Level 복귀
X1000. ;	위치결정 후 구멍 4 가공, R점 Level 복귀
Y-550. ;	위치결정 후 구멍 5 가공, R점 Level 복귀
G98 Y-750. ;	위치결정 후 구멍 6 가공, Initial Level 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;	원점복귀
M5 ;	주축정지

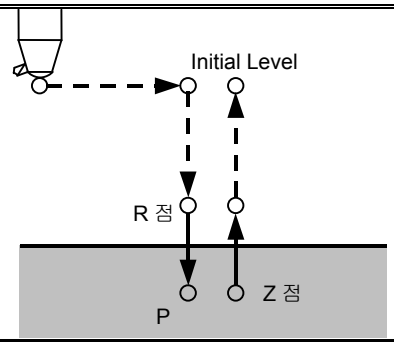
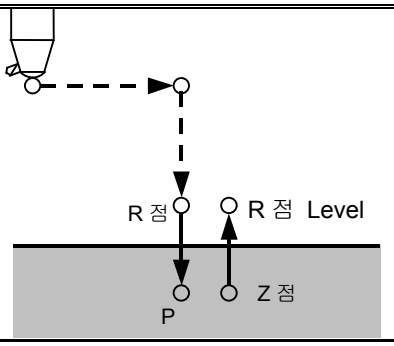
5.1.13 Boring Cycle (G89)

Boring 가공에 사용합니다.

Format

G89 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R점에서 Hole바닥까지의 거리
R_ : Initial Level에서 R점까지의 거리
P_ : Hole바닥에서 Dwell 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

G89(G98)	G89(G99)
	

해설

· 동작

G85와 같지만 Hole바닥에서 Dwell를 실행합니다.

· 주축의 회전

G89를 지령하기 전에 보조기능(M Code)으로 주축을 회전해 주십시오.

· 보조기능

G89 지령과 M Code를 동일 Block으로 지령하면 최초 위치결정시에 M Code가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령되어 있는 경우 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후에는 M Code는 실행하지 않습니다.

· 공구길이보정

Drilling용 고정Cycle중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 걸립니다.

제한사항

· 축의 절환

Drilling축의 절환은 Drilling용 고정Cycle을 일단 Cancel하고 나서 실행하여 주십시오.

· Drilling

X, Y, Z, R, 부가축의 어느축도 포함하지 않는 Block에서는 Drilling은 하지 않습니다.

· P

P는 Drilling 동작을 하는 Block에서 지령하여 주십시오. Drilling 동작이 실행되지 않는 Block에서 지령해도 Modal Data로 기억되지 않습니다.

· Cancel

01 Group의 G Code(G00~G03등)를 G89와 동일 Block에서 지령하지 마십시오. G89가 Cancel됩니다.

· 공구위치Offset

Drilling용 고정Cycle Mode중에는 공구위치Offset은 무시됩니다.

예제

```
M3 S100 ;                                          주축기동
G90 G99 G89 X300. Y-250. Z-150. R-120. P1000 F120. ; 위치결정 후 구멍 1 가공, R점 Level 복귀,
                                                   구멍바닥에서1초 정지
Y-550. ;                                           위치결정 후 구멍 2 가공, R점 Level 복귀
Y-750. ;                                           위치결정 후 구멍 3 가공, R점 Level 복귀
X1000. ;                                           위치결정 후 구멍 4 가공, R점 Level 복귀
Y-550. ;                                           위치결정 후 구멍 5 가공, R점 Level 복귀
G98 Y-750. ;                                       위치결정 후 구멍 6 가공, Initial Level 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;                             원점복귀
M5 ;                                               주축정지
```

5.1.14 Drilling용 고정Cycle Cancel (G80)

Drilling용 고정Cycle을 Cancel합니다.

Format

```
G80 ;
```

해설

모든 Drilling용 고정Cycle을 Cancel하고 이후 통상의 동작을 실행하게 합니다.
R점 Level, Z점도 Cancel됩니다.
그 외의 Drill 가공 Data도 모두 Cancel됩니다.

예제

```
M3 S100 ;                                          주축기동
G90 G99 G88 X300. Y-250. Z-150. R-120. F120. ;     위치결정 후 구멍 1 가공, R점 Level 복귀
Y-550. ;                                           위치결정 후 구멍 2 가공, R점 Level 복귀
Y-750. ;                                           위치결정 후 구멍 3 가공, R점 Level 복귀
```

```
X1000. ;                                  위치결정 후 구멍 4 가공, R점 Level 복귀
Y-550. ;                                  위치결정 후 구멍 5 가공, R점 Level 복귀
G98 Y-750. ;                              위치결정 후 구멍 6 가공, Initial Level 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0  ;                   원점복귀, 고정Cycle Cancel
M5 ;                                      주축정지
```

5.1.15 Drilling용 고정Cycle의 예제

Offset 번호 11에+200.0, Offset 번호 15에+190.0, Offset 번호 31에+150.0을 Offset량으로서 각각 설정합니다.

Program 예

```
;
N001 G92 X0 Y0 Z0 ;                                  Reference점에서 좌표계 설정
N002 G90 G00 Z250.0 T11 M6 ;                         공구교환
N003 G43 Z0 H11 ;                                    Initial Level, 공구길이보정
N004 S30 M3 ;                                        주축기동
N005 G99 G81 X400.0 Y-350.0 Z-153.0 R-97.0 F120 ;    위치결정 후 #1Drilling
N006 Y-550.0 ;                                       위치결정 후 #2Drilling, R점 Level 복귀
N007 G98 Y-750.0 ;                                   위치결정 후 #3Drilling, Initial Level 복귀
N008 G99 X1200.0 ;                                   위치결정 후 #4Drilling, R점 Level 복귀
N009 Y-550.0 ;                                       위치결정 후 #5Drilling, R점 Level 복귀
N010 G98 Y-350.0 ;                                   위치결정 후 #6Drilling, Initial Level 복귀
N011 G00 X0 Y0 M5 ;                                  Reference점 복귀, 주축정지
N012 G49 Z250.0 T15 M6 ;                             공구길이보정 Cancel, 공구교환
N013 G43 Z0 H15 ;                                    Initial Level, 공구길이보정
N014 S20 M3 ;                                        주축기동
N015 G99 G82 X550.0 Y-450.0  Z-130.0 R-97.0 P300 F70 ;  위치결정 후 #7Drilling, R점 Level 복귀
N016 G98 Y-650.0 ;                                   위치결정 후 #8Drilling, Initial Level 복귀
N017 G99 X1050.0 ;                                   위치결정 후 #9Drilling, R점 Level 복귀
N018 G98 Y-450.0 ;                                   위치결정 후 #10Drilling, Initial Level 복귀
N019 G00 X0 Y0 M5 ;                                  원점복귀, 주축정지
N020 G49 Z250.0 T31 M6 ;                             공구길이보정 Cancel, 공구 교환
N021 G43 Z0 H31 ;                                    Initial Level, 공구길이보정
N022 S10 M3 ;                                        주축기동
N023 G85 G99 X800.0 Y-350.0  Z-153.0 R47.0 F50 ;     위치결정 후 #11Drilling, R점 Level 복귀
N024 G91 Y-200.0 K2 ;                                위치결정 후 #12,#13Drilling, R점 Level 복귀
N025 G28 X0 Y0 M5 ;                                  Reference점 복귀, 주축정지
N026 G49 Z0 ;                                        공구길이보정 Cancel
N027 M0 ;                                            Program 정지
```

공구길이보정, 고정 Cycle 을 사용한 Program

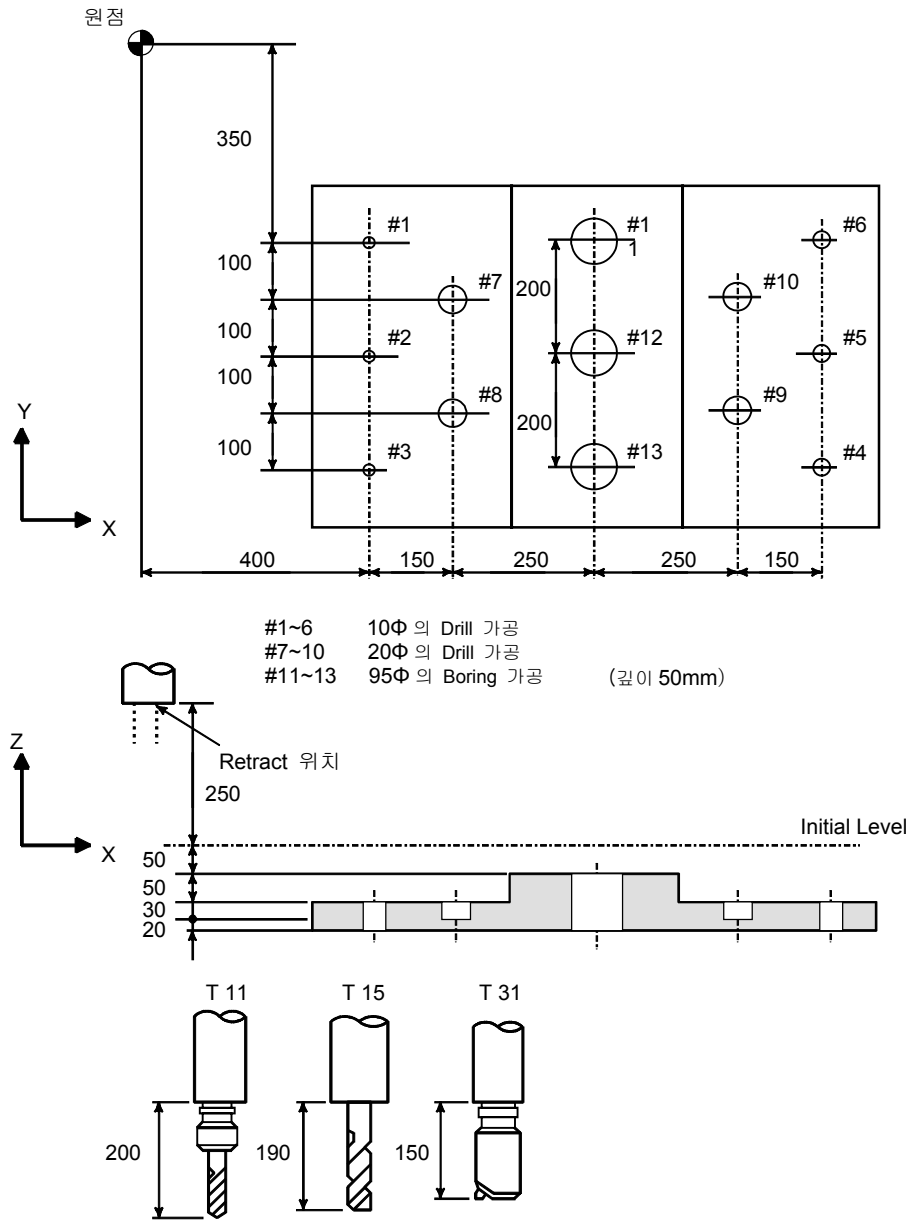


그림 5.1.15 (a) Drilling용 고정Cycle의 예제

5.2 Drill 고정Cycle용 Inposition 체크 절환기능

개요

본 기능에서는 Drill용 고정Cycle 실행 중에 전용 Inposition 폭을 사용할 수 있습니다.
전용 Inposition 폭은 구멍바닥용과 구멍바닥 이외 동작용의 3종류(총 4종류)가 유효합니다. 정밀도가 요구되지 않는 곳에서의 동작용 Inposition 폭을 조금 크게 설정하면 Drill용 고정Cycle 동작의 고속화를 실현할 수 있습니다.

해설

Parameter ICS(No.5107#4)=1로 하면 Drill용 고정Cycle 전용 Inposition 폭을 사용할 수 있습니다. 전용 Inposition 폭은 구멍바닥용과 구멍바닥 이외 동작용의 3종류(총 4종류)가 유효합니다.
기존의 Drill용 고정Cycle에서는 모두 같은 Inposition 폭을 사용하고 있기 때문에 정밀도가 그다지 요구되지 않는 곳(그림 5.2 (a)의 A)에서의 Cycle간 Inposition 체크 동작에서도 정밀도가 요구되는 구멍바닥(그림 5.2 (a)의 B)과 같은 Inposition 체크 동작이 이루어졌습니다.
본 기능을 사용한 경우 구멍바닥용은 정밀도를 내기 위해 Inposition 폭을 작게 설정하고, 구멍바닥 이외는 Inposition 폭을 약간 크게 설정함으로써 Inposition으로의 도달시간을 단축하여 Cycle 타임의 단축을 실현할 수 있습니다.

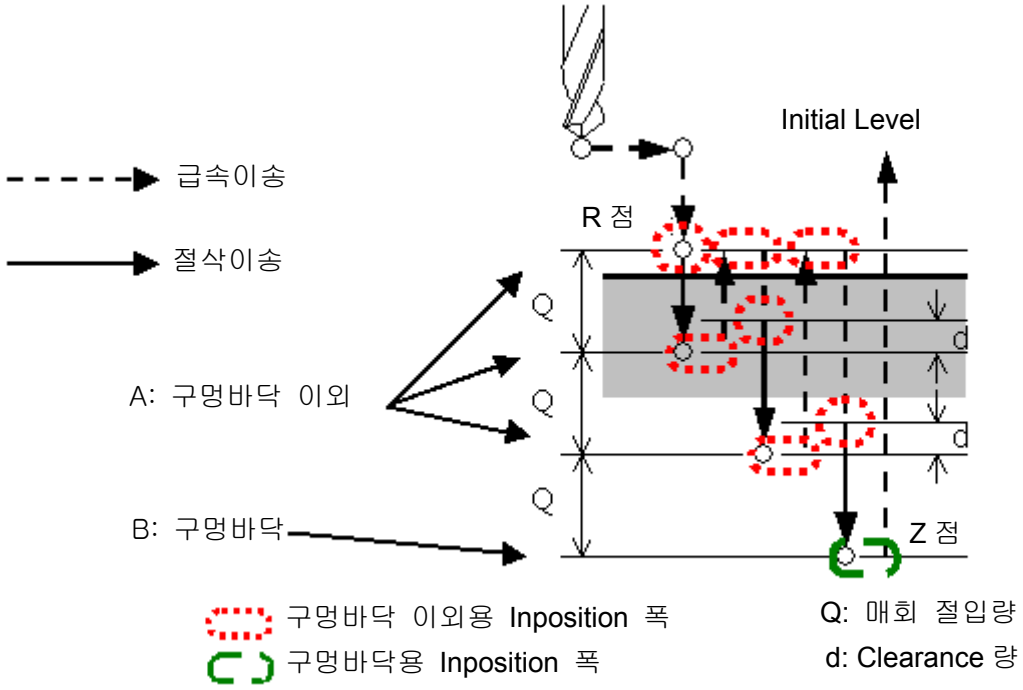


그림 5.2 (a)

・ Inposition 폭의 Parameter

본 기능에서는 아래의 Inposition 폭이 적용됩니다.

구멍바닥 이외용 Inposition 폭(통상)(Parameter No.5184)
구멍바닥 이외용 Inposition 폭(피크 Drill Cycle 의 도피동작용)(Parameter No.5185)
구멍바닥 이외용 Inposition 폭(Boring Cycle(G76, G87)의 Shift 동작용)(Parameter No.5186)
구멍바닥용 Inposition 폭(Parameter No.5187)

・ 대응 가능한 Drill 용 고정 Cycle

본 기능이 유효한 고정 Cycle 의 목록은 아래의 표와 같습니다.

M

표 5.2 (a) 본 기능이 유효한 Drilling 용 고정 Cycle 목록(선반계)

G Code	용도
G73	고속 Peck Drilling Cycle
G74	역 Tapping Cycle
G76	Fine Boring
G81	Drill Cycle Spot Drilling
G82	Drill Cycle Counter Boring
G83	Peck Drilling Cycle/소구경 Peck Drilling Cycle
G84	Tapping Cycle
G85	Boring Cycle
G86	Boring Cycle
G87	Back Boring Cycle
G88	Boring Cycle
G89	Boring Cycle

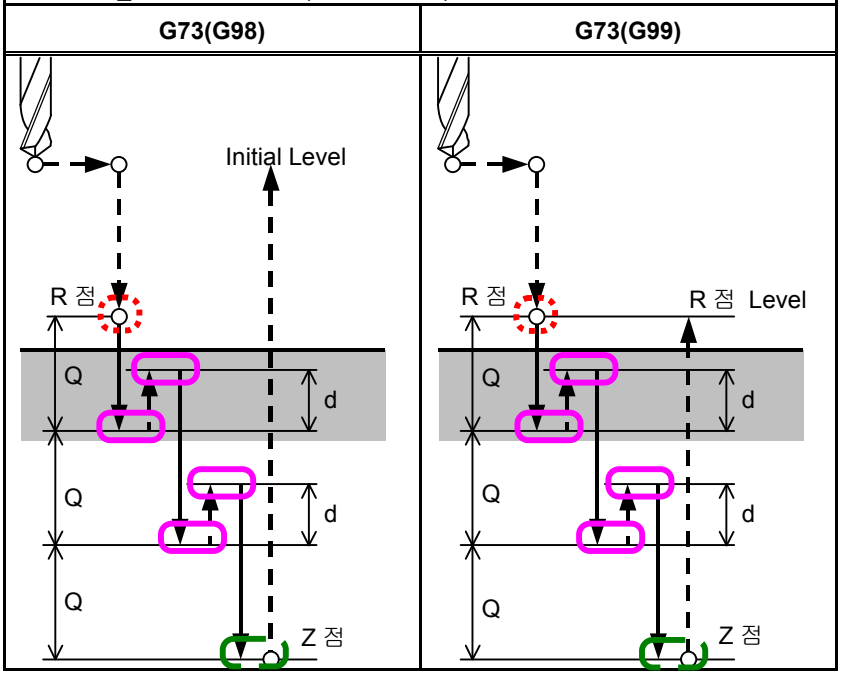
• 고속 Peck Drilling Cycle(G73)

M

고속 Peck Drilling Cycle 에서 전용 Inposition 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

G73 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_ K_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R 점에서 Hole 바닥까지의 거리
R_ : Initial Level 에서 R 점까지의 거리
Q_ : 회전당 절입량
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)



d: Parameter(No.5114)로 설정된 도피량

구멍바닥 이외용 Inposition 폭(통상)
구멍바닥 이외용 Inposition 폭(Peck Drilling Cycle 의 도피동작용)
구멍바닥용 Inposition 폭

주
의 Inposition 폭은 도피량 d(Parameter No.5114)의 값에 주의하여 설정해 주십시오. Inposition 폭이 d에 대하여 너무 크면 도피동작을 수행하지 않는 경우가 있습니다.

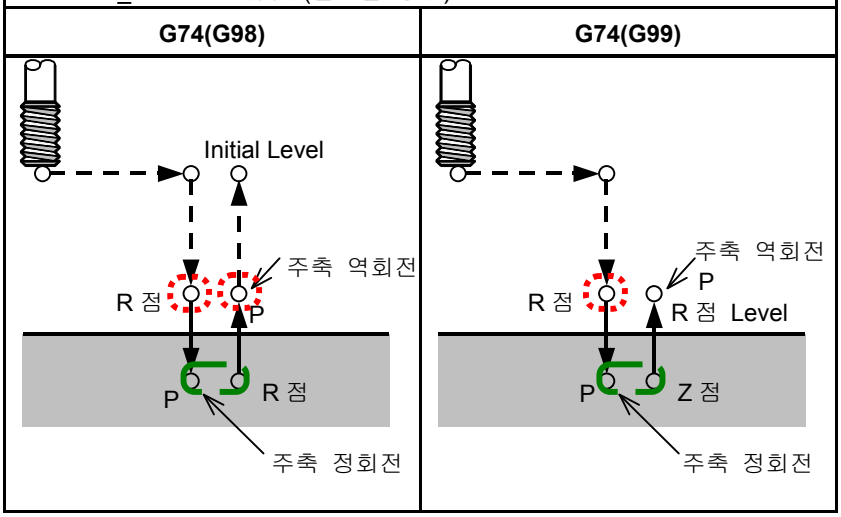
• 역 Tapping Cycle(G74)

M

역 Tapping Cycle 에서 전용 Inposition 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

G74 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;

X_Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R 점에서 Hole 바닥까지의 거리
R_ : Initial Level 에서 R 점까지의 거리
P_ : Dwell 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)



구멍바닥 이외용 Inposition 폭(통상)
구멍바닥용 Inposition 폭

⚠ 주의
Initial Level 복귀 시에는 R점과 Work의 거리에 주의하여 의 Inposition 폭을 설정해 주십시오. R점과 Work의 거리에 대해 Inposition 폭이 너무 크면 Work에서 공구가 완전히 빠지기 전에 급속이송으로 바뀌어 Work나 공구가 파손될 위험성이 있습니다.

주
구멍바닥에서의 Inposition Check 를 유효로 설정하려면 Parameter No.5103#6=1 로 설정해야 합니다.

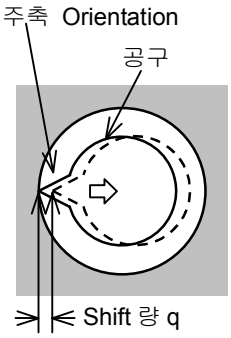
Fine Boring(G76)

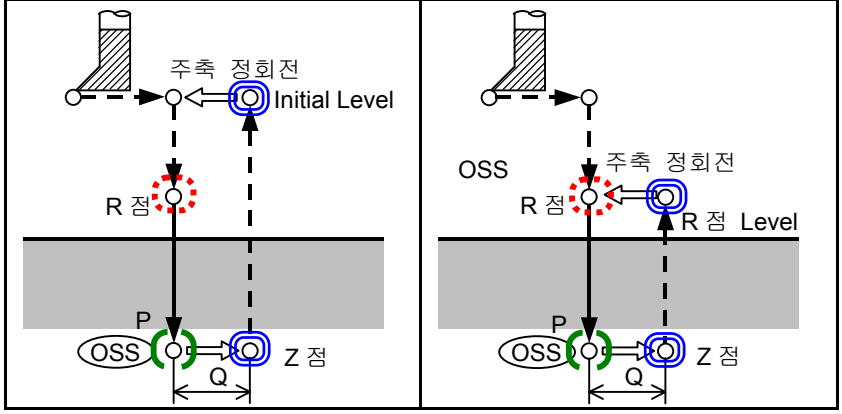
M

Fine Boring 에서 전용 Inposition 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

G76 X_ Y_ Z_ R_ Q_ P_ F_ K_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R 점에서 Hole 바닥까지의 거리
R_ : Initial Level 에서 R 점까지의 거리
Q_ : Hole 바닥에서 Shift 량
P_ : Hole 바닥에서 Dwell 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

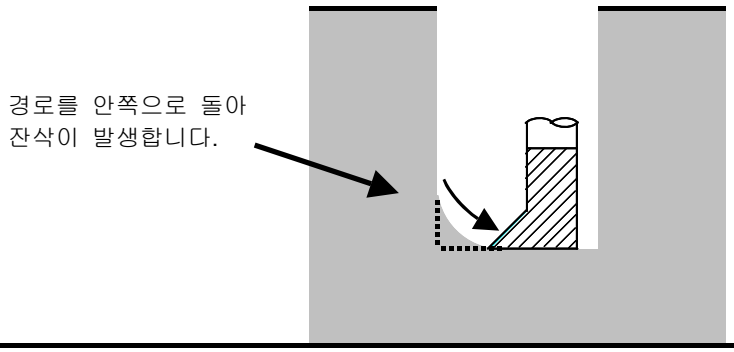




구멍바닥 이외용 Inposition 폭(통상)
구멍바닥 이외용 Inposition 폭(Boring Cycle(G76, G87)의 Shift 동작용)
구멍바닥용 Inposition 폭

주

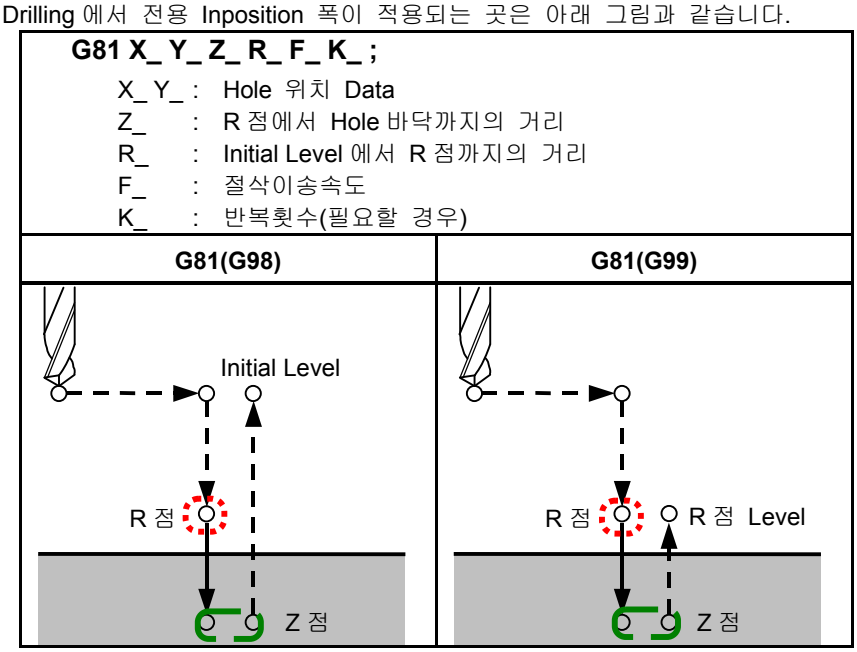
의 Inposition 폭은 주의하여 설정해 주십시오. Dwell을 수행하지 않아 설정폭이 너무 크면 Work의 구멍바닥에서 잔삭이 발생할 수 있습니다.



· Drill Cycle Spot Drilling (G81)

M

Drill Cycle Spot Drilling 에서 전용 Inposition 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

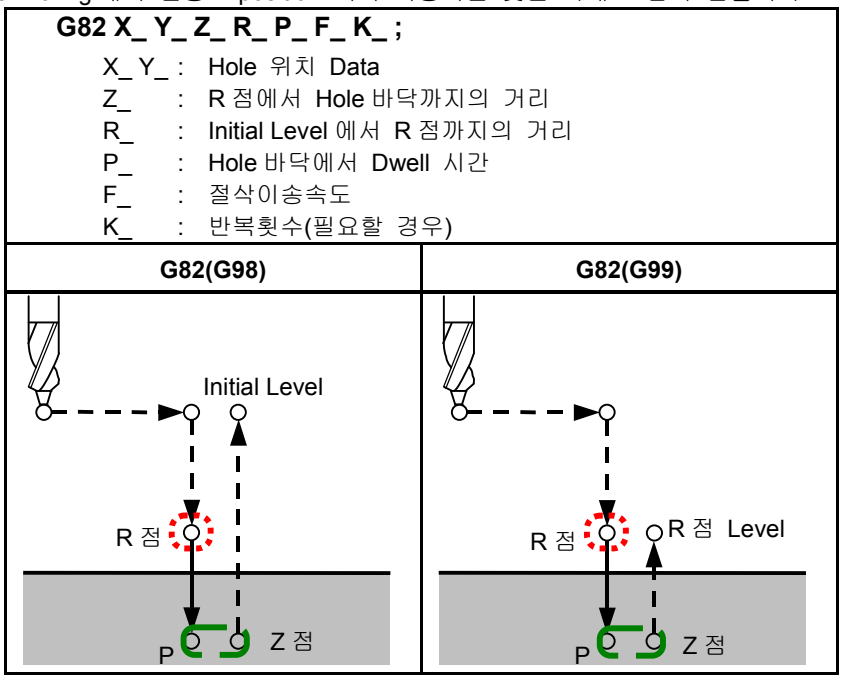


구멍바닥 이외용 Inposition 폭(통상)
구멍바닥용 Inposition 폭

· Drill Cycle Counter Boring (G82)

M

Drill Cycle Counter Boring 에서 전용 Inposition 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.



구멍바닥 이외용 Inposition 폭(통상)
구멍바닥용 Inposition 폭

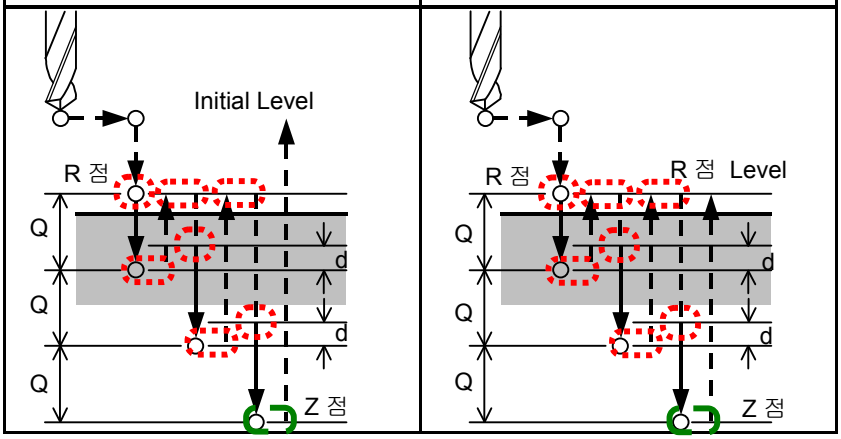
· Peck Drilling Cycle (G83)

M

Peck Drilling Cycle 에서 전용 Inposition 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

G83 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_ K_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R 점에서 Hole 바닥까지의 거리
R_ : Initial Level 에서 R 점까지의 거리
Q_ : 회전당 절입량
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)



d : Parameter(No.5115)로 설정된 Clearance 량

구멍바닥 이외용 Inposition 폭(통상)
구멍바닥용 Inposition 폭

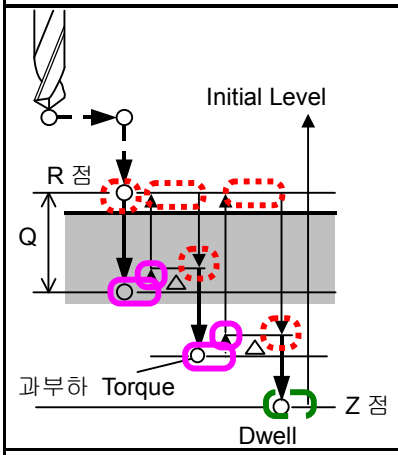
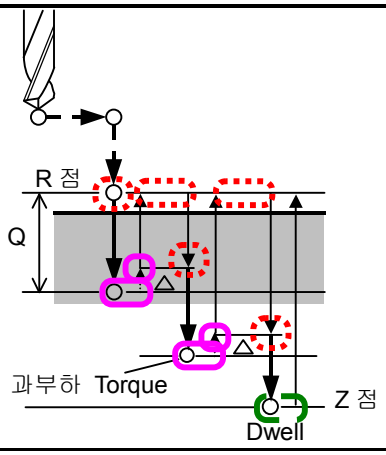
· 소구경 Peck Drilling Cycle (G83)

M

소구경 Peck Drilling Cycle 에서 전용 Inposition 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

G83 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_I_ K_P_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R 점에서 Hole 바닥까지의 거리
R_ : Initial Level 에서 R 점까지의 거리
Q_ : 회전당 절입량
F_ : 절삭이송속도
I_ : 전진 및 후퇴 속도(Format 은 F 와 같다.)
(생략시 Parameter(No.5172,5173)의 값)
K_ : 반복횟수(필요할 경우)
P_ : Hole 바닥에서 Dwell 시간
(생략 시 P0 로 간주)

G83(G98)	G83(G99)
	

Δ : R 점으로 돌아올 때의 최초의 미세 도피량 및 두번째 이후의 절삭에서 구멍바닥과의 Clearance 량(Parameter(No.5174))

로 표시된 이동경로는 급속이송속도로의 이동을 나타냅니다.
로 표시된 이동경로는 프로그램 지령에 의한 절삭이송속도로의 이동을 나타냅니다.
로 표시된 이동경로는 Parameter에 의해 설정되는 Cycle 중 ( ) 의 전진, 후퇴속도로의 이동을 나타냅니다.

구멍바닥 이외용 Inposition 폭(통상)
구멍바닥 이외용 Inposition 폭(피크 Drill Cycle 의 도피동작용)
구멍바닥용 Inposition 폭

주
의 Inposition 폭은 Clearance량 Δ(Parameter No.5174)의 값에 주의하여 설정해 주십시오. Inposition 폭이 d에 대하여 너무 크면 도피동작을 수행하지 않는 경우가 있습니다.

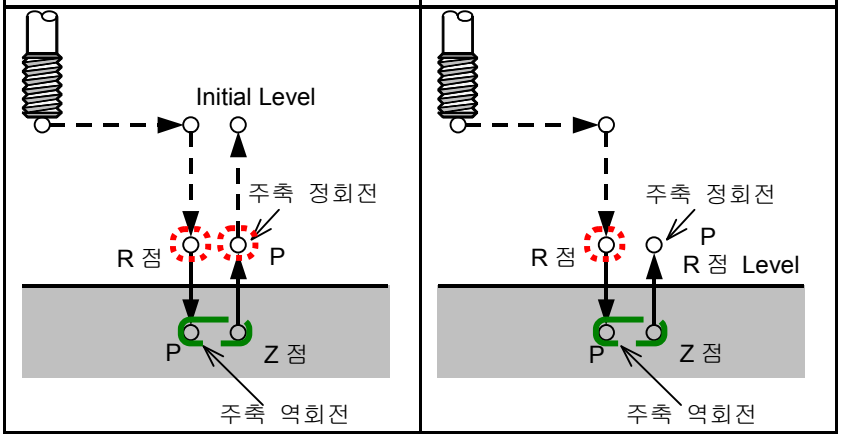
· Tapping Cycle (G84)

M

Tapping Cycle 에서 전용 Inposition 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

G84 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R 점에서 Hole 바닥까지의 거리
R_ : Initial Level 에서 R 점까지의 거리
P_ : Dwell 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)



구멍바닥 이외용 Inposition 폭(통상)
구멍바닥용 Inposition 폭

> ⚠ **주의**
> Initial Level 복귀 시에는 R점과 Work의 거리에 주의하여 의 Inposition 폭을 설정해 주십시오. R점과 Work의 거리에 대해 Inposition 폭이 너무 크면 Work에서 공구가 완전히 빠지기 전에 급속이송으로 바뀌어 Work나 공구가 파손될 위험성이 있습니다.

> **주**
> 구멍바닥에서의 Inposition Check를 유효로 설정하려면 Parameter No.5103#6=1로 설정해야 합니다.

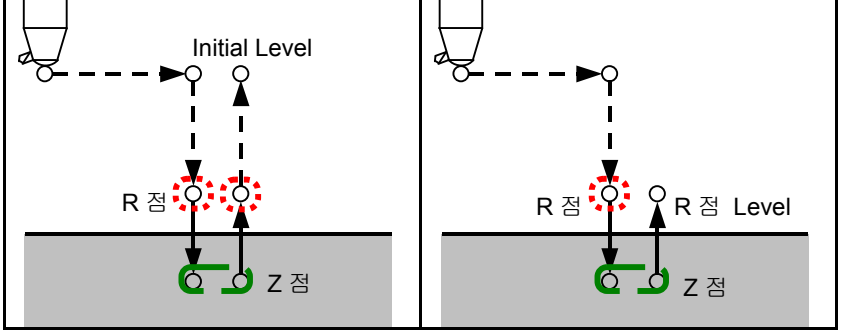
· Boring Cycle (G85)

M

Boring Cycle에서 전용 Inposition 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

G85 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R 점에서 Hole 바닥까지의 거리
R_ : Initial Level 에서 R 점까지의 거리
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)



구멍바닥 이외용 Inposition 폭(통상)
구멍바닥용 Inposition 폭

주

Initial Level 복귀 시에는 R점과 Work의 거리에 주의하여 의 Inposition 폭을 설정해 주십시오. R점과 Work의 거리에 대해 Inposition 폭이 너무 크면 Work에서 공구가 완전히 빠지기 전에 급속이송으로 바뀔 가능성이 있습니다.
구멍바닥에서의 Inposition Check를 유효로 설정하려면 Exact Stop Mode(G61)로 설정해야 합니다.

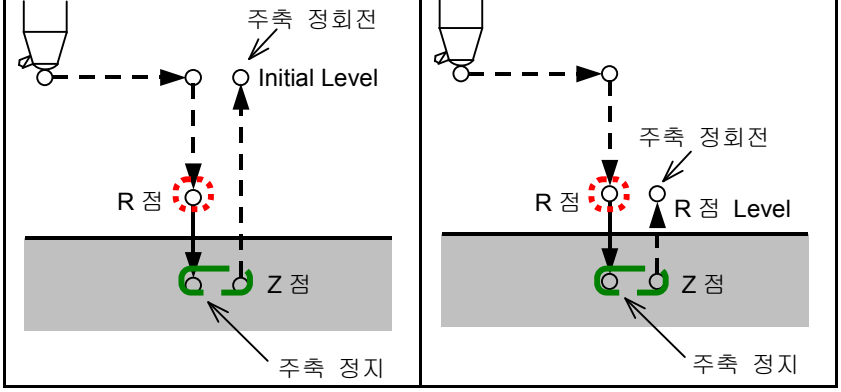
· Boring Cycle (G86)

M

Boring Cycle에서 전용 Inposition 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

G86 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R 점에서 Hole 바닥까지의 거리
R_ : Initial Level 에서 R 점까지의 거리
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)



구멍바닥 이외용 Inposition 폭(통상)
구멍바닥용 Inposition 폭

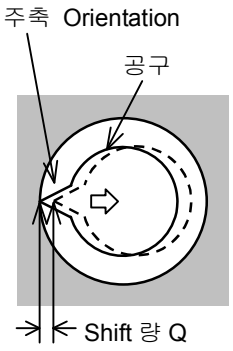
· Back Boring Cycle (G87)

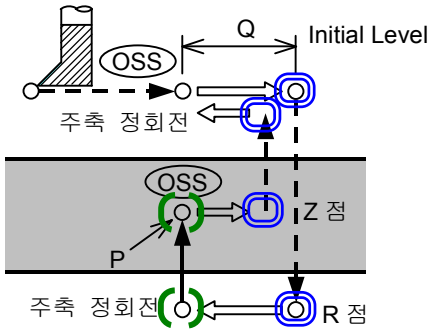
M

Back Boring Cycle 에서 전용 Inposition 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

G87 X_ Y_ Z_ R_ Q_ P_ F_ K_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R 점에서 Hole 바닥까지의 거리
R_ : Initial Level 에서 R 점까지의 거리
Q_ : Hole 바닥에서 Shift 량
P_ : Hole 바닥에서 Dwell 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

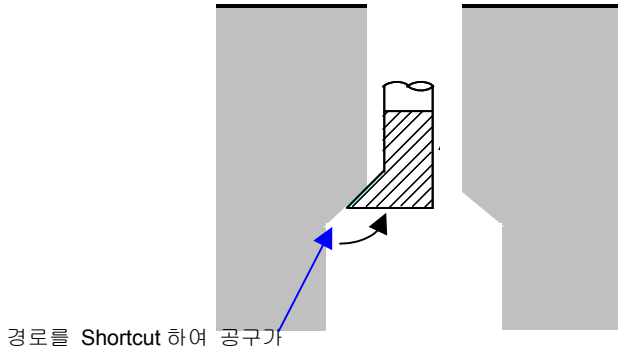


G87(G98)	G87(G99)
	사용하지 않습니다.

구멍바닥 이외용 Inposition 폭(Boring Cycle(G76, G87)의 Shift 동작용)
구멍바닥용 Inposition 폭

⚠ **주의**

의 Inpostion 폭은 R점과 Work의 거리, 주축 Orientation에 주의하여 설정해 주십시오. Inpostion 폭이 너무 크면 경로를 Shortcut하여 급속이송에서 공구가 Work에 간섭을 일으킬 위험성이 있습니다.



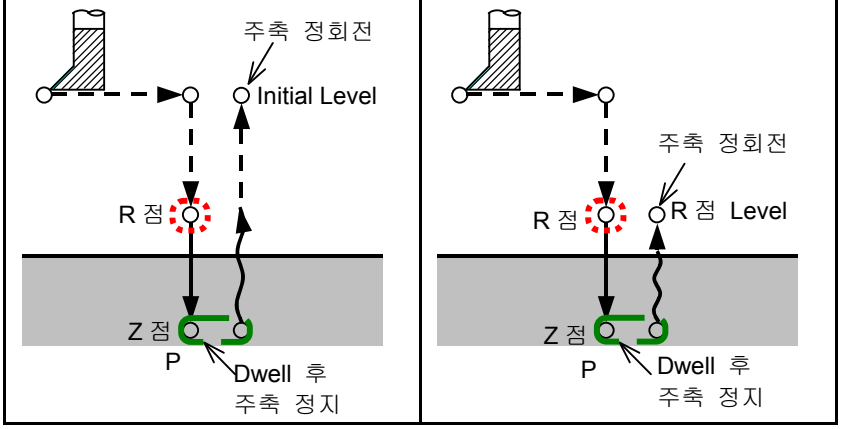
· Boring Cycle (G88)

M

Boring Cycle 에서 전용 Inposition 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

G88 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R 점에서 Hole 바닥까지의 거리
R_ : Initial Level 에서 R 점까지의 거리
P_ : Hole 바닥에서 Dwell 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)



구멍바닥 이외용 Inposition 폭(통상)
구멍바닥용 Inposition 폭

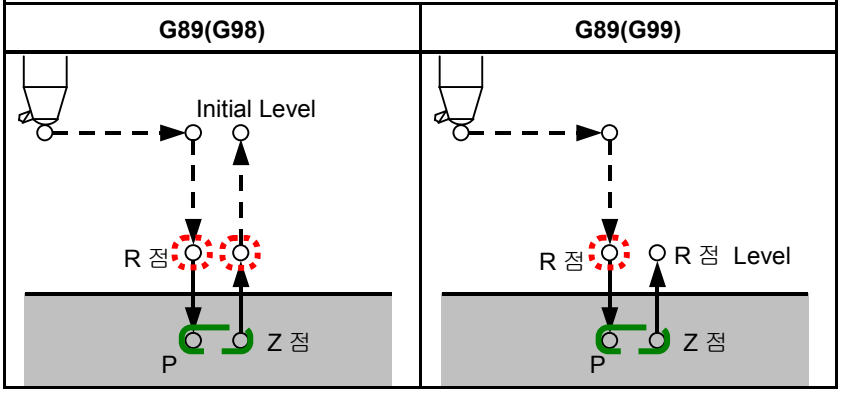
· Boring Cycle (G89)

M

Boring Cycle에서 전용 Inposition 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

G89 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R 점에서 Hole 바닥까지의 거리
R_ : Initial Level 에서 R 점까지의 거리
P_ : Hole 바닥에서 Dwell 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)



구멍바닥 이외용 Inposition 폭(통상)
구멍바닥용 Inposition 폭

5.3 Rigid Tap

Tapping Cycle(G84), 역Tapping Cycle(G74)에는 종래 Mode와 Rigid Mode가 있습니다.
종래 Mode는 Tapping축의 움직임에 맞추어 M03(주축 정회전), M04(주축 역회전), M05(주축정지)의 보조기능으로 주축을 회전 또는 정지시켜 Tapping를 실행하는 방법입니다.
Rigid Mode에서는 주축 Motor를 Servo Motor와 같이 제어하여 Tapping축과 주축을 보간시켜 Tapping를 실행합니다.
Rigid Mode에 의한 Tapping에서는 Tapping축의 일정한 이송(나사 Lead) 마다 주축이 일회전합니다. 가감속시에도 바뀌지 않습니다.
따라서, 종래 Mode에 의한 Tapping과 같이 Floating Tap을 이용할 필요가 없이 고속으로 고정도 Tapping를 실행할 수 있습니다.

5.3.1 Rigid Tapping(G84)

Rigid Mode에서 주축 Motor를 Servo Motor와 같이 제어하는 것으로 고속 Tapping Cycle을 실행합니다.

Format

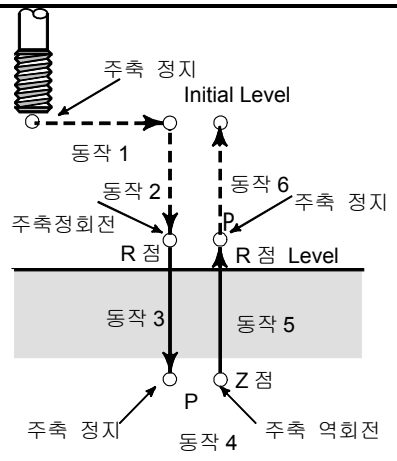
G84 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R점에서 Hole바닥까지의 거리 및 Hole바닥 위치
R_ : Initial Level에서 R점까지의 거리
P_ : Hole바닥 및 R점 복귀시의 Dwell 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

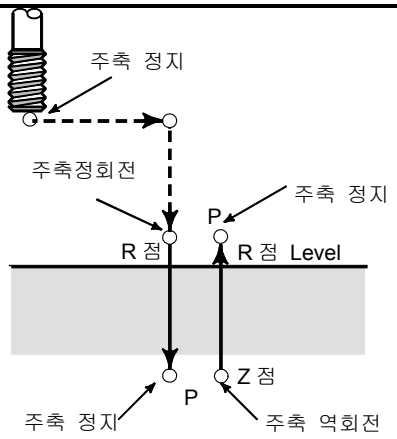
G84.2 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ L_ ;

(FS15 Format)
L_ : 반복횟수(필요할 경우)

G84(G98)



G84(G99)



해설

X, Y축을 위치결정 후 R점 Level까지 급속이송으로 이동합니다.
그리고 R점 Level에서 Z점까지 Tapping 가공하고 끝나면 주축이 정지하고 Dwell이 실행됩니다. 그 후, 정지한 주축이 역회전하여 R점 Level까지 도피하여 주축이 정지한 후 Initial Level까지 급속이송으로 이동합니다.
Tapping 동작 중 이송속도 Override 및 주축 Override는100%로 간주합니다. 단, 이송속도 Override는 설정으로 유효하게 할 수 있습니다.

· Rigid Mode
Rigid Mode의 지령은 다음의 세가지 방법이 있습니다.
· Tapping 지령보다 먼저 M29 S*****를 지령한다.
· Tapping 지령과 같은 Block에 M29 S*****를 지령한다.
· G84를 Rigid Tapping G Code로 지령한다. (Parameter G84(No.5200#0)를 1로 설정한다.)

· 나사의 Lead
분당 이송 Mode에서는 이송속도÷주축 속도=나사 Lead입니다.
회전당 이송Mode에서는 이송속도=나사 Lead입니다.

· 공구길이보정
고정Cycle중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 때에는 R점으로의 위치결정시에 Offset이 됩니다.

· FS15 Format 지령
Rigid Tapping 기능을 FS15 Format 지령으로 가능하도록 하는 것으로 Rigid Tapping의 Sequence(PMC와의 처리 등)나 제한사항 등은 이 장의 설명에 따릅니다.

· 보간 후 가감속
직선형 가감속 또는 Bell형 가감속을 걸 수 있습니다.

· 선독보간 전 가감속
선독보간 전 가감속은 무효입니다.

· Override
각종 Override는 무효이나 Parameter 설정에 의해 다음 Override를 유효로 할 수 있습니다.
· 도피Override
· Override신호
자세한 내용은 다음에 기술되어 있습니다.

· Dry Run
Dry Run은 G84(G74)에서도 유효합니다. 따라서, G84(G74)의 Drilling축 속도에 Dry Run을 걸면 거기에 맞추어 Tapping를 실행합니다.
Dry Run 속도가 빠르면 주축의 속도도 빨라지므로 주의하여 주십시오.

· Machine Lock
Machine Lock은 G84(G74)에서도 유효합니다.
Machine Lock 상태로 G84(G74)를 실행해도 Drilling축의 동작은 없습니다. 따라서 주축도 동작하지 않습니다.

· Reset
Rigid Tapping중에 Reset하면 Rigid Tapping Mode가 해제되고 주축 Motor는 통상 Mode가 됩니다. 단, G84(G74) Mode는 Parameter CLR(No.3402#6)에 의해서 해제되지 않는 경우도 있으므로 주의하십시오.

· Interlock
Interlock은 G84(G74)에서도 유효합니다.

· Feed Hold, Single Block
G84(G74) Mode중 Feed Hold, Single Block은 Parameter FHD (No.5200#6)에 0을 설정하면 무효, 1을 설정하면 유효로 됩니다.

· 수동이송
수동 Handle 이송으로 Rigid Tapping을 실행하는 경우「수동 Handle에 의한 Rigid Tapping」를 참조해 주십시오.
그 이외의 수동이송에서는 Rigid Tapping은 할 수 없습니다.

· **Backlash 보정**

Rigid Tapping Mode에서는 주축 정회전, 역회전때의 Lost Motion을 보정하기 위하여 Backlash 보정을 실행합니다. Parameter(No.5321~5324)에 Backlash 량을 설정해 주십시오.
Drilling 축에 대해서는 종래부터 실행되고 있습니다.

제한사항

· **축의 절환**

Drilling축의 절환은 고정Cycle을 일단 Cancel하고 나서 실행하여 주십시오. Rigid Mode중에 절환되면 Alarm(PS0206)이 표시됩니다.

· **S지령**

- 사용하는 Gear 의 최고 회전수 이상의 회전수를 지령하면, Alarm(PS0200)이 표시됩니다.
- Rigid Tapping 으로 사용된 S 는 Rigid Tapping 의 고정 Cycle Cancel 시 Clear 되고 S0 가 지령된 상태로 됩니다.

· **주축의 분배량**

Serial Spindle의 경우 8 msec당 32767 pulse까지입니다. (진단 Data의 No.451에서 표시됩니다.) 이 값은, Position Coder의 Gear비 설정이나 Rigid Tapping의 지령에 의해 변하지만 이 상한을 넘는 지령을 실행할 경우 Alarm(PS0202)이 발생합니다.

· **F지령**

절삭이송속도 상한값 이상을 지령하면 Alarm(PS0011)이 표시됩니다.

· **F지령의 단위**

	mm 입력	inch 입력	비고
G94	1 mm/min	0.01 inch/min	소수점 지정 가능
G95	0.01 mm/rev	0.0001 inch/rev	소수점 지정 가능

· **M29**

M29와 G84 사이에 S지령 및 축 이동을 지령하면 Alarm(PS0203)이 됩니다. 또, Tapping Cycle중에 M29를 지령하면 Alarm(PS0204)이 됩니다.

· **P**

P는 Drilling 동작을 하는 Block에서 지령하여 주십시오. Drilling 동작이 없는 Block에서 지령해도 Modal Data로 기억되지 않습니다.

· **Cancel**

01 Group의 G Code(G00~G03, G60(Parameter MDL(No.5431#0)이 1일 때))를 G84와 동일 Block에서 지령하지 마십시오. G84가 Cancel됩니다.

· **공구위치Offset**

고정Cycle Mode중에는 공구위치Offset은 무시됩니다.

· **Program 재개**

Rigid Tapping중에는 Program 재개를 실행할 수 없습니다.

· **Sub Program 호출**

고정Cycle Mode중 Sub Program 호출 지령 M98P_는 단독 Block으로 지령하여 주십시오.

예제

Z축 이송속도 1000 mm/min
주축 회전수 1000 min^{-1}
나사의 Lead 1.0 mm

<분당 이송 Programming>
G94 ; 분당 이송 지령
G00 X120.0 Y100.0 ; 위치결정
M29 S1000 ; Rigid Mode 지령
G84 Z-100.0 R-20.0 F1000 ; Rigid Tapping 가공
<회전당 이송의 Programming>
G95 ; 회전당 이송 지령
G00 X120.0 Y100.0 ; 위치결정
M29 S1000 ; Rigid Mode 지령
G84 Z-100.0 R-20.0 F1.0 ; Rigid Tapping 가공

5.3.2 Rigid역Tapping Cycle(G74)

Rigid Mode에서 주축 Motor를 Servo Motor와 같이 제어하는 것으로 고속의 Tapping Cycle을 실행합니다.

Format

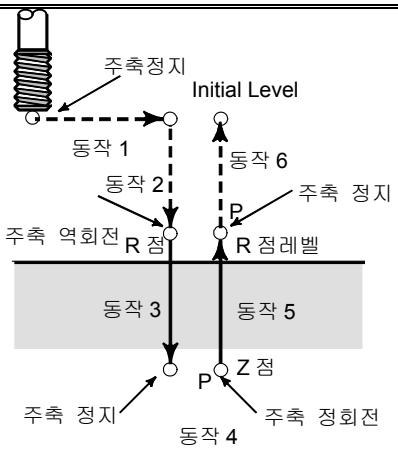
G74 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;

X_ Y_ : Hole 위치 Data
Z_ : R점에서 Hole바닥까지의 거리 및 Hole바닥 위치
R_ : Initial Level에서 R점까지의 거리
P_ : Hole바닥 및 R점 복귀시의 Dwell 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

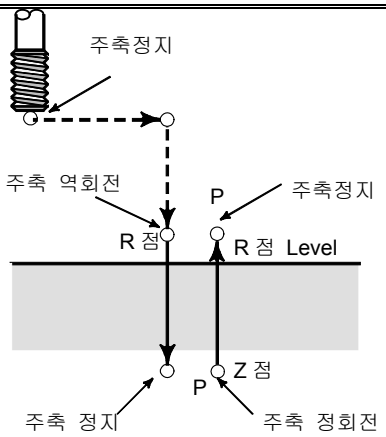
G84.3 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ L_ ;

(FS15 Format)
L_ : 반복횟수(필요할 경우)

G74(G98)



G74(G99)



해설

X, Y축을 위치결정 후 R점 Level까지 급속이송으로 이동합니다.
그리고 R점 Level에서 Z점까지 Tapping 가공을 하고 끝나면 주축이 정지해 Dwell를 합니다. 그 후 정지한 주축이 정회전하여 R점 Level까지 도피하여 주축이 정지한 후 Initial Level까지 급속이송으로 이동합니다. Tapping 동작 중에는 이송속도 Override 및 주축 Override는100%로 간주합니다. 단, 이송속도 Override에 대해서는 설정에 의해 유효하게 하는 것이 가능합니다.

· Rigid Mode

Rigid Mode의 지령은 다음 3개의 지령 방법이 있습니다.

- Tapping 지령보다 먼저 M29 S*****를 지령한다.
- Tapping 지령과 같은 Block에 M29 S*****를 지령한다.
- G74를 Rigid Tapping G Code로 지령한다. (Parameter G84 No.5200#0)를 1로 설정한다)

· 나사의 Lead
분당 이송 Mode에서는 이송속도÷주축=나사 Lead입니다.
회전당 이송Mode에서는 이송속도=나사 LEAD입니다.

· 공구길이보정
고정Cycle중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 때에는 R점으로의 위치결정시에 Offset이 걸립니다.

· FS15 Format 지령
Rigid Tapping 기능을 FS15 Format 지령으로 가능하도록 하는 것으로 Rigid Tapping의 Sequence(PMC와의 처리 등)나 제한사항 등은 이 장의 설명에 따릅니다.

· 보간 후 가감속
직선형 가감속 또는 Bell형 가감속을 설정할 수 있습니다.

· 선독보간 전 가감속
선독보간 전 가감속은 무효입니다.

· Override
각종 Override는 무효이지만 Parameter 설정으로 다음 Override를 유효로 할 수 있습니다.
· 도피Override
· Override신호
자세한 것은 다음에 기술합니다.

· Dry Run
Dry Run은 G84(G74)에서도 유효합니다. 따라서, G84(G74)의 Drilling축의 속도에 Dry Run을 걸 수 있으면 거기에 맞추어 Tapping를 실행합니다.
Dry Run 속도가 빠르면 주축의 속도도 빨라지기 때문에 주의해 주십시오.

· Machine Lock
Machine Lock은 G84(G74)에도 유효합니다.
Machine Lock 상태로 G84(G74)를 실행해도 Drilling축의 움직임은 없습니다. 따라서 주축도 동작하지 않습니다.

· Reset
Rigid Tapping중에 Reset하면 Rigid Tapping Mode를 해제하고 주축 Motor는 통상 Mode가 됩니다. 단, G84(G74) Mode는 Parameter CLR (No.3402#6)에 의해 해제되지 않는 경우도 있으므로 주의가 필요합니다.

· Interlock
Interlock은 G84(G74)에서도 유효합니다.

· Feed Hold, Single Block
G84(G74) Mode중 Feed Hold, Single Block은 Parameter FHD (No.5200#6)에 0을 설정하면 무효, 1을 설정하면 유효하게 됩니다.

· 수동이송
수동 Handle이송으로 Rigid Tapping을 실행하는 경우「수동 Handle에 의한 Rigid Tapping」을 참조해 주십시오.
그 이외의 수동이송에서는 Rigid Tapping은 할 수 없습니다.

· Backlash 보정
Rigid Tapping Mode에서는 주축 정회전 및 역회전시 Lost Motion을 보정하기 위하여 Backlash 보정을 실행합니다.
Parameter(No.5321~5324)에 Backlash량을 설정하여 주십시오.
Drilling 축에서는 종래부터 실행되고 있습니다.

제한사항

· 축의 절환

Drilling축의 절환은 고정Cycle을 일단 Cancel하고 나서 실행하여 주십시오. Rigid Mode중에 절환되면 Alarm(PS0206)이 표시됩니다.

· S지령

- 사용하는 Gear 의 최고 회전수 이상의 회전수를 지령하면, Alarm(PS0200)이 표시됩니다.
- Rigid Tapping 에서 사용한 S 는 Rigid Tapping 의 고정 Cycle Cancel 시 Clear 되고 S0 이 지령된 상태가 됩니다.

· 주축의 분배량

Serial spindle의 경우 8 msec 당 32767 pulse까지입니다. (진단Data의 No.451에서 표시됩니다.)
이 값은 Position Coder의 Gear 비 설정이나 Rigid Tapping 지령에 의해 변하지만 이 상한을 넘는 지령을 할 경우 Alarm(PS0202)이 발생합니다.

· F지령

절삭이송 상한값 이상을 지령하면 Alarm(PS0011)이 표시됩니다.

· F지령의 단위

	mm 입력	inch 입력	비고
G94	1 mm/min	0.01 inch/min	소수점 지정 가능
G95	0.01 mm/rev	0.0001 inch/rev	소수점 지정 가능

· M29

M29와 G84의 사이에 S지령 및 축 이동을 지령하면 Alarm(PS0203)이 표시됩니다.
또, Tapping Cycle중에 M29를 지령하면 Alarm(PS0204)이 표시됩니다.

· P

P는 Drilling 동작을 하는 Block에서 지령하여 주십시오. Drilling 동작이 없는 Block에서 지령해도 Modal Data로 기억되지 않습니다.

· Cancel

01 Group의 G Code(G00~G03, G60(Parameter MDL(No.5431#0)이 1일 때))를 G74와 동일 Block에서 지령하지 마십시오. G74가 Cancel됩니다.

· 공구위치Offset

고정Cycle Mode중에는 공구위치Offset은 무시됩니다.

· Sub Program 호출

고정Cycle Mode중의 Sub Program 호출 지령 M98P_는 단독 Block으로 지령하여 주십시오.

예제

Z축 이송속도 1000 mm/min
주축 회전수 1000 min^{-1}
나사의 Lead 1.0 mm

```
<분당 이송 Programming>
G94 ;                          분당 이송 지령
G00 X120.0 Y100.0 ;            위치결정
M29 S1000 ;                    Rigid Mode 지령
G74 Z-100.0 R-20.0 F1000 ;     Rigid Tapping 가공
<회전당 이송 Programming>
G95 ;                          회전당 이송 지령
G00 X120.0 Y100.0 ;            위치결정
M29 S1000 ;                    Rigid Mode 지령
G74 Z-100.0 R-20.0 F1.0 ;      Rigid Tapping 가공
```

5.3.3 Peck Rigid Tapping Cycle(G84 또는 G74)

Rigid Tapping 가공에서 깊은 Tap을 절삭하는 경우 Chip이 얽히거나 절삭 저항이 커져서 가공하기 어려운 경우가 있습니다.
그러한 때에 Hole바닥까지 몇회로 나누어 절삭하는 이 기능이 편리합니다. 이 기능에는 고속Peck Tapping Cycle과 Peck Tapping Cycle이 있으며 Para- meter PCP(No.5200#5)로 선택할 수 있습니다.

Format

G84 (또는 G74) X_ Y_ Z_ R_ P_ Q_ F_ K_ ;

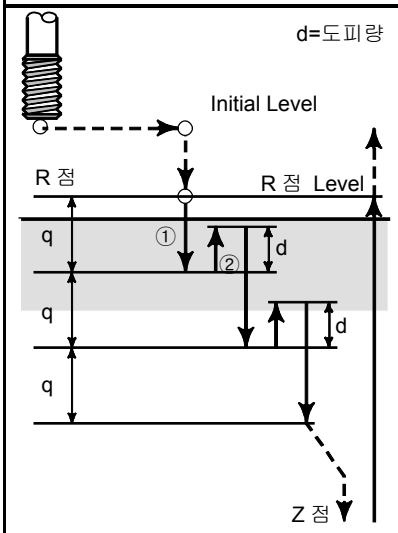
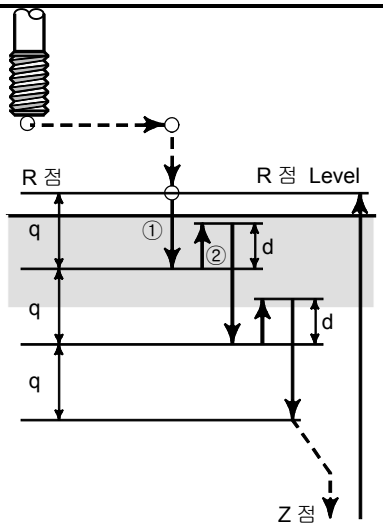
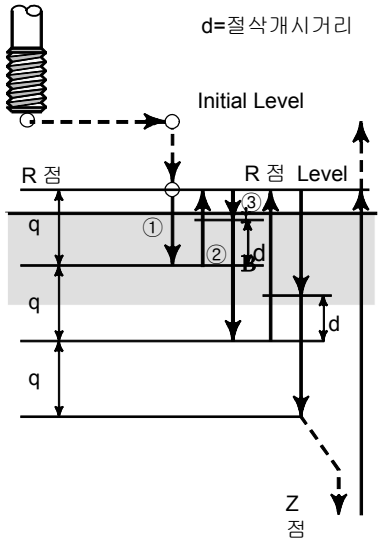
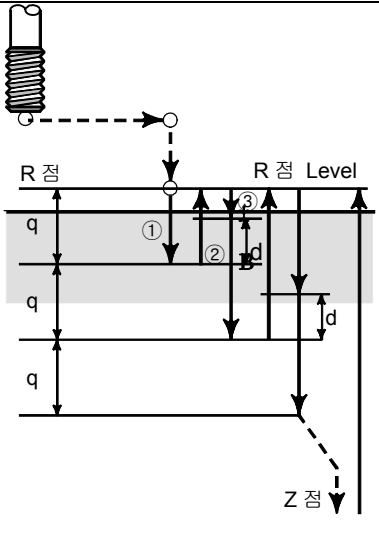
X_ Y_ : Hole위치 Data
Z_ : R점에서 Hole바닥까지의 거리 및 Hole바닥위치
R_ : Initial Level에서 R점까지의 거리
P_ : Hole 바닥 및 R점 복귀시의 Dwell 시간
Q_ : 회전당 절입량
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

G84.2 (또는 G84.3) X_ Y_ Z_ R_ P_ Q_ F_ L_ ;

(FS15 Format)
L_ : 반복횟수(필요할 경우)

· 고속Peck Tapping Cycle (Parameter PCP(No.5200#5)가 0인 경우)
① 은 통상 절입속도, 통상 시정수를 사용합니다.
② 는 도피Override 유효에서 도피시정수를 사용합니다.

· Peck Tapping Cycle (Parameter PCP(No.5200#5)가 1인 경우)
①은 통상 절입속도, 통상시정수를 사용합니다.
②는 도피Override 되고 도피시정수를 사용합니다.
③은 도피Override 되고 통상시정수를 사용합니다.

G84, G74 (G98)	G84, G74 (G99)
	
	

해설

· 고속Peck Tapping Cycle의 경우

X, Y축을 위치결정 후 R점 Level까지 급속이송으로 이동합니다. 그리고 R점 Level에서 매회의 절입량 Q만큼 절입하고, 도피량 d만큼 도피합니다. 도피할 때 Parameter DOV(No.5200#4)의 지정에 의해 Override가 유효 · 무효가 됩니다. Z점까지 도달하면 주축이 정지한 후 역회전하면서 도피합니다.
도피량 d는 Parameter(No.5213)에 설정합니다.

· Peck Tapping Cycle의 경우

X, Y축을 위치결정 후 R 점Level까지 급속이송으로 이동합니다. 그리고 R점 Level에서 매회의 절입량 Q만 절입하고, R점까지 복귀합니다. 도피할 때 Parameter DOV(No.5200#4) 지정에 따라 Override가 유효 · 무효가 결정됩니다. R점에서 전회 절입점에서 d 만큼 떨어진 위치까지 절삭이송속도 F로 이동하고 거기에서 절삭을 개시합니다. 이 때의 절삭이송속도 F의 이동에도 Parameter DOV (No.5200#4)가 유효하게 됩니다. Z점까지 도달하면 주축이 정지한 후 역회전하면서 도피합니다.
절삭 개시거리 d는 Parameter(No.5213)로 설정합니다.

· 보간 후 가감속

직선형 가감속 또는 Bell형 가감속을 설정할 수 있습니다.

· 선독보간 전 가감속

선독보간 전 가감속은 무효입니다.

· Override

각종 Override는 무효이나 Parameter 설정에 의해 다음 Override를 유효로 할 수 있습니다.
· 도피Override
· Override신호
자세한 나용은 다음에 설명합니다.

· Dry Run

Dry Run은 G84(G74)에도 유효합니다. 따라서, G84(G74)의 Drilling축 속도에 Dry Run을 걸 수 있으면 거기에 맞추어 Tapping를 실행합니다.
Dry Run 속도가 빠르면 주축의 속도도 빨라지기 때문에 주의해 주십시오.

· Machine Lock

Machine Lock은 G84(G74)에서도 유효합니다.
Machine Lock 상태로 G84(G74)를 실행해도 Drilling축의 움직임은 없습니다. 따라서 주축도 동작하지 않습니다.

· Reset

Rigid Tapping중에 Reset하면 Rigid Tapping Mode를 해제하고 주축 Motor는 통상 Mode가 됩니다. 단, G84(G74) Mode는 Parameter CLR (No.3402#6)에 의해 해제되지 않는 경우도 있으므로 주의가 필요합니다.

· Interlock

Interlock은 G84(G74)에서도 유효합니다.

· Feed Hold, Single Block

G84(G74) Mode중 Feed Hold, Single Block은 Parameter FHD (No.5200#6)에 0을 설정하면 무효, 1을 설정하면 유효하게 됩니다.

· 수동이송

수동 Handle 이송으로 Rigid Tapping을 실행하는 경우「수동 Handle에 의한 Rigid Tapping」을 참조해 주십시오. 그 이외의 수동이송에서는 Rigid Tapping은 할 수 없습니다.

· Backlash 보정

Rigid Tapping Mode에서는 주축 정회전, 역회전시 Lost Motion을 보정하기 위하여 Backlash 보정을 실행합니다. Parameter(No.5321~5324)에 Backlash량을 설정하여 주십시오.
Drilling 축에서는 종래부터 실행되고 있습니다.

제한사항

· 축의 절환

Drilling축의 절환은 고정Cycle을 일단 Cancel하고 나서 실행하여 주십시오. Rigid Mode중에 절환되면 Alarm(PS0206)이 표시됩니다.

· S지령

- 사용하는 Gear 의 최고 회전수 이상의 회전수를 지령하면 Alarm(PS0200)이 표시됩니다.
- Rigid Tapping 으로 사용된 S 는 Rigid Tapping 의 고정 Cycle Cancel 시 Clear 되고 S0 을 지령한 상태로 됩니다.

· 주축의 분배량

Serial spindle의 경우 8 msec당 32767 pulse까지입니다. (진단Data의 No.451에서 표시됩니다.)
이 값은 Position Coder의 Gear 비 설정이나 Rigid Tapping의 지령에 의해 변하지만 이 상한을 넘는 지령을 실행한 경우 Alarm(PS0202)이 발생합니다.

· F지령

절삭이송속도의 상한값 이상을 지령하면 Alarm(PS0011)이 표시됩니다.

· F지령의 단위

	mm 입력	inch 입력	비고
G94	1 mm/min	0.01 inch/min	소수점 지정 가능
G95	0.01 mm/rev	0.0001 inch/rev	소수점 지정 가능

· M29

M29와 G84 사이에 S지령 및 축 이동을 지령하면 Alarm(PS0203)이 표시됩니다.
또, Tapping Cycle중에 M29를 지령하면 Alarm(PS0204)이 표시됩니다.

· P/Q

P, Q는 Drilling 동작을 하는 Block에서 지령하여 주십시오. Drilling 동작이 없는 Block에서 지령해도 Modal Data 로 기억되지 않습니다.
Q0가 지령되면 Peck Rigid Tapping Cycle는 실행되지 않습니다.

· Cancel

01 Group의 G Code(G00~G03, G60(Parameter MDL(No.5431#0)이 1일때))를 G84와 동일 Block에서 지령하지 마십시오. G84가 Cancel됩니다.

· 공구위치Offset

고정Cycle Mode중에는 공구위치Offset은 무시됩니다.

· Sub Program 호출

고정Cycle Mode중 Sub Program 호출 지령 M98P_는 단독 Block으로 지령하여 주십시오.

· 복귀량 · 절삭개시거리

복귀량 및 절삭개시거리(No.5213)는 R 점을 넘지 않도록 설정해 주십시오.

5.3.4 고정Cycle Cancel (G80)

Rigid Tapping의 고정Cycle을 Cancel합니다.
지령 방법은 Drilling용 고정Cycle Cancel와 같으므로「Drilling용 고정Cycle Cancel」를 참조해 주십시오.

주
Rigid Tapping의 고정Cycle Cancel시에는 Rigid Tapping으로 사용하고 있던 S의 값도 Clear 됩니다. (S0을 지령한 상태와 같은 값이 됩니다.)
즉, Rigid Tapping 을 위해 지령한 S를 Rigid Tapping의 고정Cycle을 Cancel한 후 계속되는 Program에서 이용할 수 없습니다.
Rigid Tapping의 고정Cycle을 Cancel한 후에는 필요에 따라 S를 다시 지령하여 주십시오.

5.3.5 Rigid Tapping중의 Override

각종 Override는 무효이나 Parameter 설정으로 다음 Override를 유효로 할 수 있습니다.
· 도피Override
· Override신호

5.3.5.1 도피Override

도피Override는 Parameter 에 설정된 고정 Override값 또는 Program에서 지정된 Override값 중 하나를 도피시(Peck /고속Peck 시 Retract시를 포함합니다.)에 유효로 할 수 있습니다.

해설

· Parameter 지정

Parameter DOV(No.5200#4)에 1을 설정하여 Override값을 Parameter(No.5211)에 설정합니다.
Override값은 0~200%까지1% 단위로 설정 가능합니다. 또, Parameter OVU (No.5201#3)에 1을 설정하면10% 단위로 0~2000%까지 설정 가능합니다.

· Program 지정

Parameter DOV(No.5200#4)와 Parameter OV3(No.5201#4)에 1을 설정하면 도피시 주축 회전수를 Program에서 지령할 수 있습니다.
Rigid Tapping의 지령 Block에「J」Address를 이용하여 도피시 주축 회전수를 지정합니다.
예) 절입시 S=1000 min^{-1} 도피시 S=2000 min^{-1}인 경우

```
.
M29 S1000 ;
G84 Z-100. F1000. J2000 ;
.
```

실제의 Override값의 환산은 아래와 같이 계산합니다.
따라서, 도피시의 주축회전수가「J」Address에서 지정된 회전수와 일치하지 않는 경우가 있습니다. 또, Override값이 100%~200%의 범위를 벗어날 경우 100%가 됩니다.

$$\text{Override 값(\%)} = \frac{\text{도피시의 주축회전 수(J 지령)}}{\text{주축회전수 (S 지령)}} \times 100$$

Parameter 설정과 지령에 의해 실제로 유효로 되는 Override는 표5.3.5.1(a)와 같습니다.

표 5.3.5.1 (a)

지령 \ Parameter 설정		DOV=1		DOV=0
		OV3=1	OV3=0	
Address「J」에 의한 도피시의 주축회전수 지령있음	100~200%의 범위내	Program 지령	Parameter (No.5211)	100%
	100~200%의 범위외	100%		
Address「J」에 의한 도피시의 주축회전수 지령없음		Parameter (No.5211)		

주

1 Address「J」의 지령에는 소수점을 사용하지 마십시오.
소수점을 사용할 경우 아래와 같이 됩니다.
예) 기준축의 설정단위가 IS-B의 경우
· 전탁형 소수점 입력이 아닌 경우 지령값이 최소 설정단위를 고려한 값으로 변환됩니다.
"J200." 은 200000 min-1이 됩니다.
· 전탁형 소수점 입력의 경우 소수점 이하를 버린 값으로 변환됩니다.
"J200." 는 200 min-1이 됩니다.

2 Address「J」의 지령에는 음의 부호를 사용하지 마십시오.
음의 부호를 사용할 경우 100~200%의 범위외를 지령한 것으로 간주됩니다.

3 도피Override값을 설정한 주축 회전수가 사용중인 Gear의 최고 회전수(Parameter(No.5241~No.5244))를 넘지 않도록 Override의 최대값을 아래와 같은 계산으로 구합니다. 따라서, Override 값에 따라 주축 최고 회전수와 일치하지 않을 수 있습니다.

$$\text{Override 최대값 (\%)} = \frac{\text{주축 최고회전수(Parameter 설정)}}{\text{주축회전수(S지령)}} \times 100$$

4 도피시의 주축회전수를 지정하는 Address「J」는 Rigid Tapping Mode중에 지령되면 고정Cycle이 Cancel될 때까지 유효합니다.

5.3.5.2 Override신호

Parameter OVS(No.5203#4)에 1을 설정하면 Rigid Tapping중의 절입/도피 동작에 아래와 같이 Override를 설정할 수 있습니다.

· 이송속도 Override신호로 Override를 설정한다.
(제2이송속도 Override 신호가 "1"인 경우는 이송속도 Override가 걸린 후의 속도에 대해서 제 2 이송속도 Override가 걸립니다.)
· Override Cancel 신호에서 Override를 Cancel

이 기능과 각 동작의 Override의 관계는 다음과 같습니다.

· 절입시
Override Cancel 신호가 "0"인 경우 Override 신호로 지령된 값
Override Cancel 신호가 "0"인 경우, 100%
· 도피시
Override Cancel 신호가 "0"인 경우 Override 신호로 지령된 값
Override Cancel 신호가 "1"인 경우로 도피 Override가 무효인 경우, 100%
도피Override가 유효한 경우 도피Override에서 지정된 값

주

1 Override값을 더한 주축회전수가 사용중인 Gear의 최고회전수(Parameter(No.5241~No.5244))를 넘지 않도록 Override의 최대값을 아래와 같은 계산으로 구합니다. 따라서, Override 값에 따라서 주축 최고회전수와 일치하지 않을 수 있습니다.

$$\text{Override 최대값(\%)} = \frac{\text{주축 최고회전수(Parameter 설정)}}{\text{주축회전수(S지령)}} \times 100$$

2 Override의 조작에 대해서는 사용하는 기계에 따라 다르기 때문에 기계 Maker측에서 발행한 설명서를 참조해 주십시오.

5.4 임의각도 모따기·Corner R

개요

다음과 같은 보간 사이에 모따기, Corner R Block을 자동적으로 삽입할 수 있습니다.

- 직선보간과 직선보간 사이
- 직선보간과 원호보간 사이
- 원호보간과 직선보간 사이
- 원호보간과 원호보간 사이

Format

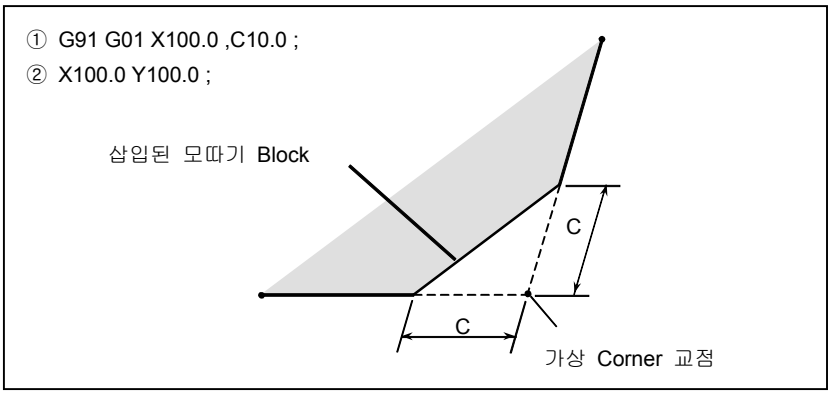
, C_ 모따기
, R_ Corner R

해설

직선보간(G01) 또는 원호보간(G02, G03)을 지령하는 Block의 마지막에 상기 Format을 지령하면 모따기 또는 Corner R이 삽입됩니다.
모따기 및 Corner R 지령을 한 Block을 2개 이상 연속시킬 수도 있습니다.

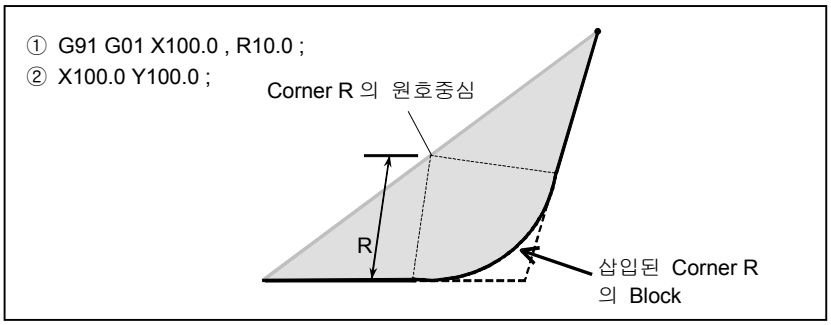
· 모따기

C에 이어지는 수치는 모따기를 하지 않았다고 가정했을 때의 가상 Corner 교점에서의 모따기 개시점, 종료점까지의 거리를 지령합니다.



· Corner R

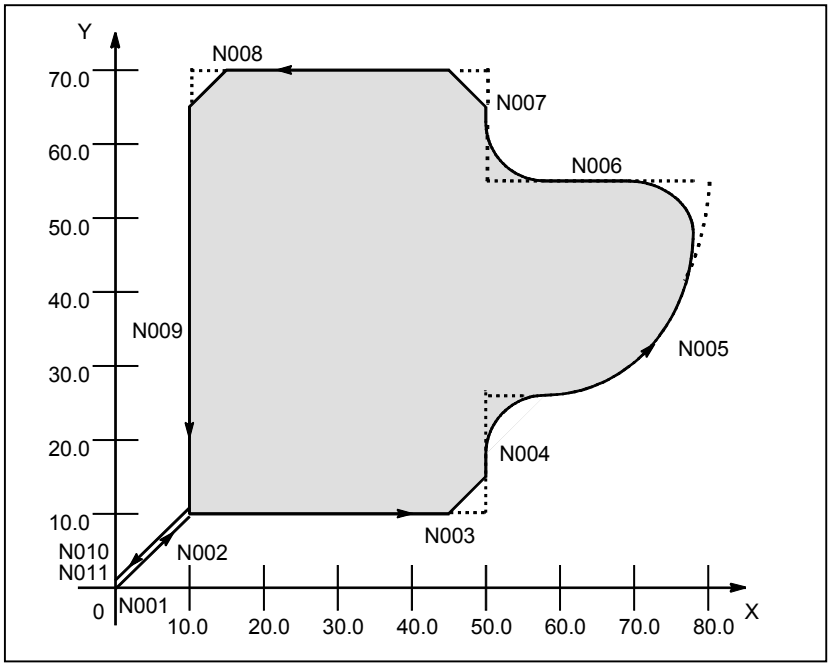
R에 이어지는 수치는 Corner R의 반경값을 지령합니다.



예제

```
N001 G92 G90 X0 Y0 ;
N002 G00 X10.0 Y10.0 ;
N003 G01 X50.0 F10.0 , C5.0 ;
N004 Y25.0 , R8.0 ;
N005 G03 X80.0 Y50.0 R30.0 , R8.0 ;
```

```
N006 G01 X50.0 , R8.0 ;
N007 Y70.0 , C5.0 ;
N008 X10.0 , C5.0 ;
N009 Y10.0 ;
N010 G00 X0 Y0 ;
N011 M0;
```



제한사항

· 무효지령

직선보간(G01) 및 원호보간(G02, G03) 이외의 Block에 모따기(,C) 또는 Corner R(,R)의 지령을 해도 무시됩니다.

· 다음 Block

모따기 또는 Corner R를 지령한 Block 다음 Block은 직선보간(G01) 또는(G02, G03)의 이동지령의 Block이어야 합니다. 그 외의 지령을 하면 Alarm (PS0051)이 표시됩니다.
단, 이러한 Block 사이에 G04(Dwell) 1 Block만 삽입하는 것은 가능합니다. Dwell은 삽입된 모따기 · Corner R의 Block을 실행한 다음에 실행됩니다.

· 이동범위를 벗어난 경우

모따기 또는 Corner R의 Block을 삽입한 결과 원래의 보간 이동범위를 벗어난 경우 Alarm(PS0055)이 표시됩니다.

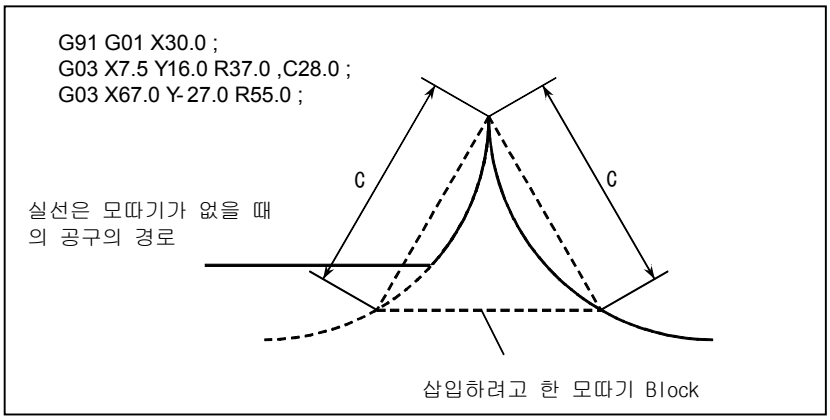


그림 5.4 (a) 이동범위를 넘었을 경우

· 평면선택

모따기 또는 Corner R의 Block은 동일 평면내의 이동지령에 대해서만 삽입 가능합니다.
예 :
U 축을 기본 X 축의 평행 축으로 했을 경우(Parameter(No.1022)=5), 다음의 Program 에서는 U 축의 절삭이송과 Y 축의 절삭이송 사이에 모따기를 실행합니다.

```
G17 U0 Y0
G00 U100.0 Y100.0
G01 U200.0 F100 , C30.0
Y200.0
```

그러나, 다음 Program 에서는 Alarm(PS0055)이 됩니다.(평면이 선택되어 있지 않은 X 축의 이동 Block 에 모따기 지령을 하였기 때문에)

```
G17 U0 Y0
G00 U100.0 Y100.0
G01 X200.0 F100 , C30.0
Y200.0
```

다음의 Program 에서도 Alarm(PS0055)이 표시됩니다. (모따기 지령의 다음 Block 이 평면선택되지 않은 X 축의 이동 Block 이기 때문에)

```
G17 U0 Y0
G00 U100.0 Y100.0
G01 Y200.0 F100 , C30.0
X200.0
```

모따기 또는 Corner R을 지령한 다음 Block에서 평면선택(G17, G18, G19)을 지령하면 Alarm(PS0051)이 표시됩니다.

· 이동량 0

직선보간⇔직선보간 시, 두 직선사이의 각도차이가 ±1°이내인 경우 모따기 또는 Corner R Block은 이동량 0의 Block으로 처리됩니다. 직선보간⇔원호보간 시, 직선과 교점에서 원호 접선과의 각도 차가 ±1° 이내인 경우 Corner R의 Block은 이동량 0의 Block으로 처리됩니다. 원호보간⇔원호보간 시, 교점에서 원호접선과의 각도차가 ±1° 이내인 경우 Corner R의 Block 은 이동량 0의 Block으로 처리됩니다.

· Single Block 운전

모따기 및 Corner R이 지령되어 있는 Block을 Single Block으로 운전하면 새로 삽입된 모따기 또는 Corner R Block의 종점까지 계속 실행되고 종점에서 Feed Hold 정지합니다. 단, Parameter SBC(No.5105#0)=1로 하면 삽입된 모따기 또는 Corner R의 Block 시점에서도 Feed Hold 정지합니다.

주
1 「,C」와「,R」를 동일한 Block으로 지정했을 때에는 다음에 지정한 것이 유효로 됩니다.
2 나사절삭 지령 Block에「,C」또는「,R」를 지령하면 Alarm(PS0050)이 표시됩니다.

5.5 Index Table 분할기능

분할축(회전축 A, B, C의 하나)의 분할 위치(각도)를 지령하면 Machining Center의 Index Table 분할을 실행할 수 있습니다.
Index Table 이동 전후에는 자동으로 Unclamp 또는 Clamp가 실행됩니다.

해설

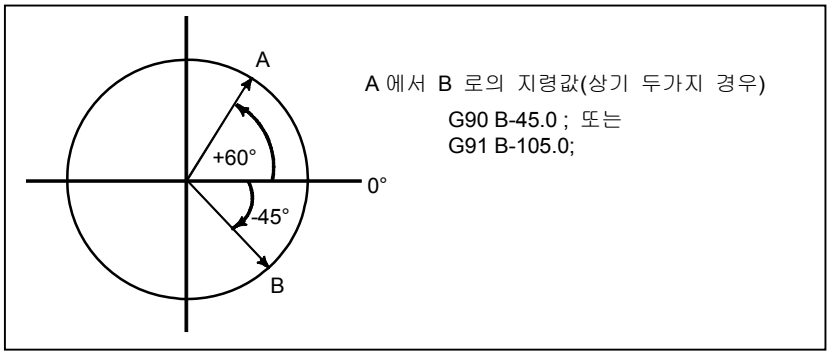
· 분할 위치

Address는 A, B, C중 어느 하나로 분할 위치를 지령합니다.
분할 위치는 다음중에 하나가 됩니다.(Parameter G90(No.5500#4)의 설정)

1. 항상 Absolute값
2. Absolute / Incremental 지령 G Code G90/G91에 의한 값

분할 위치는 반시계방향이 ＋로, 시계방향이 -의 값이 됩니다.

Index Table의 최소 분할 각도는 Parameter(No.5512)에서 설정된 값이 됩니다. 설정된 정수배의 값이 분할 각도로 지령될 수 있습니다. 정수배 이외의 값이 지령되면 Alarm(PS1561)이 됩니다. 또, 소수점 위치를 도의 단위로 하는 소수점 입력도 가능합니다.



· 회전방향과 회전량

회전 방향과 회전량에 대해서는 다음과 같이 되고 어느것이 될지는 기계 Maker측에서 발행한 설명서를 참조해 주십시오.

1. Parameter(No.5511)에서 설정한 보조기능을 사용하는 방법
   (Address) (분할 위치) (보조기능) ; －방향으로 회전
   (Address) (분할 위치) ; ＋방향으로 회전(보조기능 지령없음)
   회전량은 Parameter ABS(No.5500#2)의 설정에 따라 1회전이내로 됩니다. 예를 들면, 0도의 위치에서 G90 B400.0(보조기능); 으로 지령하면－방향으로 40도 회전합니다.
2. 보조기능을 사용하지 않는 방법
   Parameter ABS, INC, G90(No.5500#2,#3,#4)를 설정하면 다음 두 종류가 가능합니다.
   어느 것으로 할지는 기계 Maker측에서 발행한 설명서를 참조해 주십시오.
   ① 가까운 회전 방향
   Absolute 지령에서만 유효하고 회전량은 Parameter ABS(No.5500#2)의 설정에 의해서 1회전 이내로 합니다. 예를 들면, 0도의 위치에서 G90 B400.0 ; 으로 지령하면 ＋방향으로 40도 회전합니다.
   ② 지령되어 있는 방향 Absolute 지령일 때 회전량은 Parameter ABS (No.5500#2)의 설정에 따라 1회전(360도) 이내로 마무리되는 것과 마무리되지 않는 것이 있습니다. Incremental 지령일 때는 회전량은 마무리할 수 없습니다.
   예를 들어, 버릴 수 없을 경우 0도의 위치에서 G90 B720.0 ; 로 지령하면 회전량은 ＋방향으로 2 회전합니다.

· 이송속도

Index 분할축은 항상 급속이송으로 회전합니다.
Index 분할축으로 대해서는 Dry Run은 무효입니다.

⚠ 주의

1 Index Table 분할축 이동 중에 Reset할 경우 이후 Index Table 분할을 실행하기 전에 반드시 Reference점 복귀를 실행하여 주십시오.
2 INDEX TABLE 분할기능을 사용하지 않는 계통은 INDEX TABLE 분할기능을 무효(Parameter ITI (No.5501 #0)=0)로 해 주십시오.

주

1 Index Table 분할축과 다른 제어축이 같은 Block에서 지령되면 Parameter SIM(No.5500#6), IXS(No.5502#0)의 설정에 따라서 Alarm (PS1564)이 표시되거나 지령을 실행합니다.
2 Index Table 의 Clamp/Unclamp 완료 대기상태는 진단Data(No.12)에 표시됩니다.
3 음의 방향지정 보조기능은 CNC 내부에서 처리되나 기계측과의 사이에서는 M Code 신호 및 완료 신호의 처리가 있습니다.
4 Clamp 완료대기 또는 Unclamp 완료 대기상태에서 Reset되었을 때에는 Clamp 신호 또는 Unclamp 신호는 Clear됩니다. 또, CNC는 완료 대기상태에서 도피합니다.

· **Index 분할기능과 그 밖의 기능**

표 5.5 (a) Index 분할기능과 그 밖의 기능

항목	설명
상대위치 표시	Parameter REL(No.5500#1)의 설정에서 지정한 값이 됩니다.
절대위치 표시	Parameter ABS(No.5500#2)의 설정에서 지정한 값이 됩니다.
한방향 위치결정	지령할 수 없습니다.
제2 보조기능(B Code)	Index 분할축의 Address가 B가 아니면 가능합니다.
Index Table 분할축 이동 중의 조작	기계측에서 특수한 처리를 하고 있지 않으면 Feed Hold, Interlock 및 비상정지는 유효합니다. Machine Lock은 분할종료 후 유효로 됩니다.
Servo Off 신호	무효입니다. 통상 분할축은 Servo Off 상태입니다.
Index Table 분할축에의 Incremental 지령	Index Table 분할축의 기계 좌표계와 Work 좌표계는 항상 일치 되도록 합니다.(Work원점 Offset량은 0)
Index Table 분할축의 조작	JOG, INC 및 HND Mode에서의 수동운전은 무효입니다. 수동 Reference점 복귀는 가능합니다. 수동 Reference점 복귀 중 축선택 신호를 0으로 하면 이동이 정지되고 Clamp 지령은 실행되지 않습니다.
자극위치 검출기능	자극위치 검출기능을 사용하는 축에서는 이 기능은 사용할 수 없습니다.

5.6 In-Feed제어(연삭반용)

개요

Table Swing 종점에서 기계조작반 상의 Switch를 입력할 때마다 지정한 Y - Z평면 상의 Program 형상에 따라 일정량씩 진행합니다. 이렇게 하면 연삭과 절입을 적시에 실행하여 Profile을 가진 Work의 연삭이 쉽게 실행될 수 있습니다.

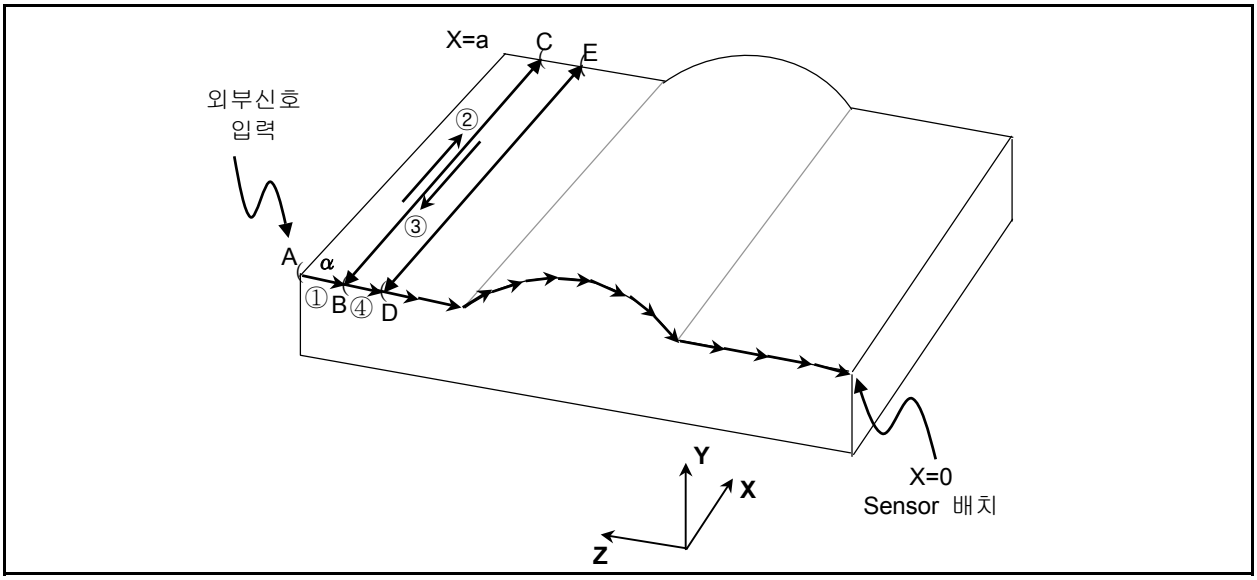


그림 5.6 (a)

예를 들어, 그림5.6 (a)와 같은 Y - Z평면 위를 직선보간 - 원호보간 - 직선보간으로 Program 한 형상의 Work를 가공할 수 있습니다.

X=0의 위치에 Sensor를 배치하여 Sensor가 숫돌을 검지하면 기계조작반 상의 Switch를 입력하도록 합니다. A점에서 Program을 개시하면 우선 기계조작반 상의 Switch 입력 대기 상태가 됩니다. 여기서 Sensor가 숫돌을 검지하면 기계조작반 상의 Switch가 입력되어 지정한 Y - Z평면 상의 Program 형상에 따라 일정량 α만큼 절입을 실행하고 B점으로 이동합니다.(동작①) 그리고, 다시 기계조작반 상의 Switch 입력 대기 상태가 되고 그 사이에 X축 방향으로의 연삭동작을 실행합니다. B점에서 C점으로 연삭(동작②) 하고 C점에서 B점으로 돌아오는 연삭(동작③)을 실행합니다. B점에 돌아오면 다시 Sensor가 숫돌을 검지하므로 기계조작반 상의 Switch가 입력되어 α의 절입을 실행하고 D점으로 이동합니다.(동작④) D점에서 X축 방향으로 연삭동작을 실행합니다.

이후 기계조작반 상의 Switch를 입력할 때마다 형상 Program에 따라 α의 절입을 실행하고 그림5.6(a)와 같은 형상의 Work가 가공됩니다.

Format

G161 R_ ;

형상 Program

G160 ;

해설

· G161 R_

동작 Mode 및 형상 Program의 시작을 지령합니다.
또 R에 의해 절입량을 지정합니다.

· 형상 Program

직선보간(G01) 또는 원호보간(G02, G03)에 의해 Y - Z평면 상에서의 Work 형상을 Program 합니다. 복수 Block 지령이 가능합니다.
형상 Program을 개시하면 기계조작반 상의 Switch 입력 대기상태가 됩니다. 이 상태로 기계조작반 상의 Switch를 입력하면 R로 지정한 절입량만큼 절입을 실행합니다. 이후 Program의 종점까지 기계조작반 상의 Switch를 입력할 때마다 절입을 실행합니다. 마지막 절입이 R에 못 미친 경우 남은이동량이 절입량이 됩니다.
이송속도는 F Code에서 Program 지정된 속도가 됩니다. 통상 직선보간(G01) 또는 원호보간(G02, G03)과 같이 Override를 걸 수 있습니다.

· G160

동작 Mode의 Cancel(형상 Program의 종료)을 지령합니다.

제한사항

· G161 R_

R지령이 없거나 R의 지령값이 Minus일 때 Alarm(PS0230)이 표시됩니다.

· 형상 Program

형상 Program 중 직선보간(G01) 또는 원호보간(G02, G03) 이외의 이동지령을 하지 마십시오.

> ⚠ **주의**
> 형상 Program 중 직선보간(G01) 또는 원호보간(G02, G03) 이외의 이동지령을 하면 예기치 않은 동작을 할 수 있습니다.

· 연삭 동작

이 동작 Mode중 숫돌을 왕복시키는 연삭동작을 NC Program에서는 지령할 수 없습니다. 다른 방법으로 실행하여 주십시오.

· Block Overlap

동작 Mode 중 Block Overlap은 무효입니다.

· 기계조작반 상의 Switch

형상 Program을 시작하기 전에 기계조작반 상의 Switch를 입력해도 무효입니다. 형상 Program 시작 후 기계조작반 상의 Switch의 입력 대기상태에서 기계조작반 상의 Switch를 입력해 주십시오. 또, 절입 중에 기계조작반 상의 Switch를 입력해도 다음 절입으로 인식되지 않으므로 절입 종료후 기계조작반 상의 Switch의 입력 대기상태에서 입력하여 주십시오.

예제

```
O0001 ;
:
N0 G161 R10.0 ;
N1 G91 G01 Z-70.0 F100 ;
N2 G19 G02 Z-80.0 R67.0 ;
N3 G01 Z-70.0 ;
N4 G160 ;
:
```

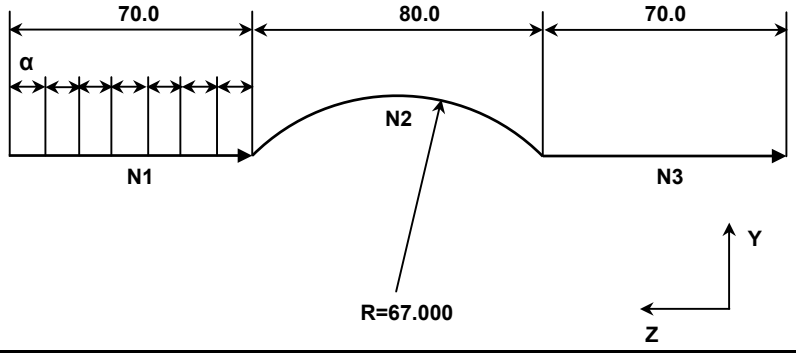


그림 5.6 (b)

상기 Program에 의해 기계조작반 상의 Switch 입력마다 그림5.6(b)의 가공형상에 따라 10.000 이동합니다.
α=기계조작반 상의 Switch 입력마다 이동량.
이송속도는 F Code에서 Program으로 지정된 속도가 됩니다.

주

주

IN-FEED제어 중에 수동 개입한 경우 수동개입 후의 공구경로는 통상 직선/원호보간과 같이 Manual Absolute On/Off에 의해 새로 바꿀 수 있습니다. Manual Absolute On 시 Absolute 지령 또는 Parameter ABS(No.7001#1)=1에서 Incremental 지령인 경우 Program 경로로 돌아옵니다.

5.7 연삭용 고정 Cycle(연삭반용)

연삭용 고정Cycle은 통상 수 Block으로 지령하는 연삭가공에 특유의 반복 가공 동작을 G기능을 포함한 1 Block으로 지령할 수 있으므로 Program 작성이 간단해 집니다. 동시에 Program용량이 작아지고 Memory를 효율적으로 사용할 수 있습니다. 연삭용 고정Cycle에는 다음 네 종류가 있습니다.

· Plunge 연삭Cycle (G75)
· Plunge 직접치수 결정연삭Cycle (G77)
· 연속이송 평면연삭Cycle (G78)
· 간헐이송 평면연삭Cycle (G79)

이후의 설명에서는 숫돌의 절입을 실행하는 축, 숫돌의 연삭을 실행하는 축, Dresser 의 절입을 실행하는 축을 다음과 같이 표현합니다.

숫돌의 절입을 실행하는 축 : **절입**축
숫돌의 연삭을 실행하는 축 : 연삭축
Dresser의 절입을 실행하는 축 : Dressing축

연삭용 고정Cycle 실행 중 아래 기능을 사용할 수 없습니다.

· Programmable Mirror Image
· Scaling
· 좌표회전

· 3 차원 좌표변환
· F 1자릿수 이송
· 공구길이보정

절입축의 절입량 및 연삭축의 연삭량의 설정단위는 기준축(Parameter (No. 1031))의 설정단위 (Parameter(No.1013))에 따릅니다. 기준축(Parameter(No. 1031))의 설정값이 0의 경우 제1축의 설정단위에 따릅니다.

⚠ 경고

연삭용 고정Cycle의 G Code(G75, G77, G78, G79)는 01 Group의 G Code입니다. Drilling용 고정Cycle의 G80과 같은 Cancel를 위한 G Code는 없습니다. G04 이외의 00 Group의 G Code를 지령하면 절입량 등의 Modal 정보는 Clear되지만 연삭용 고정Cycle을 Cancel할 수는 없습니다. 연삭용 고정Cycle을 Cancel하려면 G75, G77, G78, G79 이외의 01 Group의 G Code를 지령해야 합니다. 따라서, 연삭용 고정Cycle 에서 다른 축 이동지령으로 절환하려면 반드시 G00, G01과 같은 01 Group의 G Code를 지령하여 연삭용 고정Cycle을 Cancel해 주십시오. 만약 Cancel하지 않고 다른 축 이동지령을 실행했을 경우 Cycle이 계속되기 때문에 의도하지 않은 동작을 할 수 있습니다.

주

1 연삭용 고정Cycle의 G Code(G75, G77, G78, G79)가 지령되어 이Cycle이 유효한 동안 그 후 지령 Block중에 G75, G77, G78, G79의 지령이 없어도 Modal Data로서 저장되어 있는 I, J, K, α , R, F, P의 값에 따라 연삭용 고정Cycle이 실행됩니다.
예. G75 I_ J_ K_ α _ R_ F_ P_ ;
; ← 빈 Block에서도 연삭용 고정Cycle이 실행됨 %

2 Drilling용 고정Cycle에서 연삭용 고정Cycle로 전환하는 경우 G80를 지령하여 고정Cycle을 Cancel해 주십시오.

3 연삭용 고정Cycle에서 다른 축 이동지령에 전환하는 경우 이미 경고에서 설명한 방법으로 고정Cycle을 Cancel해 주십시오.

5.7.1 Plunge 연삭Cycle(G75)

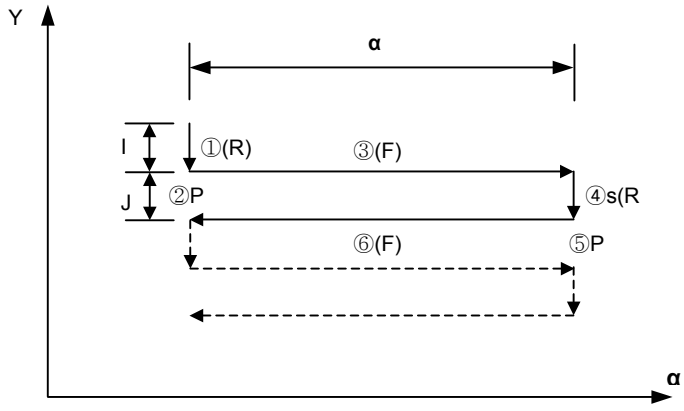
Plunge 연삭Cycle을 실행합니다.

Format

G75 I_ J_ K_ α _ R_ F_P_ L_ ;

I_ : 제1절입량(절입 방향은 부호에 따릅니다.)
J_ : 제2절입량(절입 방향은 부호에 따릅니다.)
K_ : 총 절입량(절입 방향은 부호에 따릅니다.)
α_ : 연삭 범위(연삭 방향은 지령의 부호에 따릅니다.)
R_ : I, J의 이송속도
F_ : α의 이송속도
P_ : Dwell 시간
L_ : 숫돌 마모보정 번호(연속 Dressing시에만)

G75



주
α는 Parameter(No.5176)로 정해지는 연삭축의 임의의 축 Address입니다..

해설

Plunge 연삭Cycle은 6개의 동작 Sequence로 완성됩니다.
①에서 ⑥까지의 동작을 절입량이 Address K로 지령된 총 절입량에 도달할 때까지 반복합니다. Single Block의 경우 ①에서 ⑥까지의 동작을 한번의 Cycle Start로 실행합니다.

· Cycle중의 동작 Sequence

①숫돌절입

제1절입량 I로 지정된 양만큼 절삭이송으로 Y축방향으로 절입합니다. 이송속도는 R로 지정한 속도입니다.

②Dwell

P로 지정된 시간만큼 Dwell를 실행합니다.

③연삭

α로 지정된 양만큼 절삭이송으로 이동합니다. 연삭축의 지정을 Parameter (No.5176)에서 설정합니다. 이송속도는 F로 지정한 속도입니다. 연속 Dressing 기능 유효시에 L을 지령할 경우 절입축, Dressing 축에 의해 Dressing 합니다. Dressing축은 Parameter(No.5180)에서 설정합니다.

④숫돌절입

제2절입량 J로 지정된 양만큼 절삭이송으로 Y축방향으로 절입합니다. 이송속도는 R로 지정한 속도입니다.

⑤Dwell

P로 지정된 시간만큼 Dwell을 실행합니다.

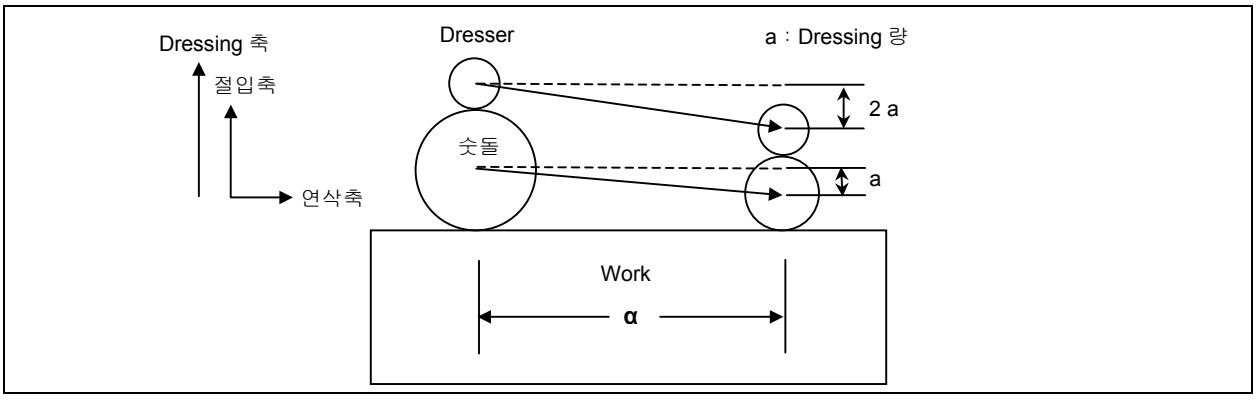
⑥연삭(복귀방향)

α 로 지정된 양만큼 역방향으로 F로 지정한 속도로 이송합니다. 연속 Dressing 기능유효시에 L을 지령할 경우 절입축, Dressing 축에 의해 Dressing 합니다.

· 연속 Dressing

연속 Dressing 기능이 유효한 경우 연삭실행 중 L로 지령된 Dressing량으로 숫돌의 절입 및 Dresser의 절입을 연속적으로 보정합니다.
즉 연속 Dressing은 Cycle중 동작 Sequence의 연삭 동작마다 실행되고 연삭축의 이동과 동시에 절입축 방향 보정 및 Dressing축 방향보정에 의한 동시 3축 보간이 됩니다. 이 때 절입축의 이동량(보정량)은 지정된 Dressing량이 되고 Dressing축의 이동량은 지정된 Dressing량의 2배(직경) 값이 됩니다.
Dressing 량은 Address L 에 의해 Offset 번호(숫돌 마모보정 번호)를 지정합니다. Offset 번호는 최대 400 개(L1~L400)까지 지령할 수 있습니다. 보정량을 Offset 번호에 대응하여 MDI Panel 로 미리 Offset Memory 에 설정해 놓습니다.

아래의 경우 보정 동작은 실행되지 않습니다.
연속 Dressing 기능이 무효인 경우
L 이 지령되어 있지 않은 경우
L0 이 지령되어 있는 경우



제한사항

· 절입축

절입축은 제어축의 제2축이 됩니다. Parameter FXY(No.5101#0)=1로 설정하면 평면선택 지령(G17, G18, G19)에 의한 변경이 가능합니다.

· 연삭축

연삭축은 Parameter(No.5176)에 절입축 이외의 축 번호를 설정합니다.

· Dressing축

Dressing축은 Parameter(No.5180)에 절입축, 연삭축 이외의 축 번호를 설정합니다.

· α, I, J, K

α, I, J, K의 지령은 모두 Incremental 지령입니다.
다음의 경우 Spark-out (연삭방향의 이동만 실행) 됩니다.

· I, J를 지정하지 않는 경우 또는 I=J=0의 경우
· K를 지정하지 않는 경우 또는 K=0의 경우

I, J를 지정하지 않는 경우 또는 I=J=0의 경우에서 또, K≠0의 경우 연삭동작이 무한 실행됩니다.

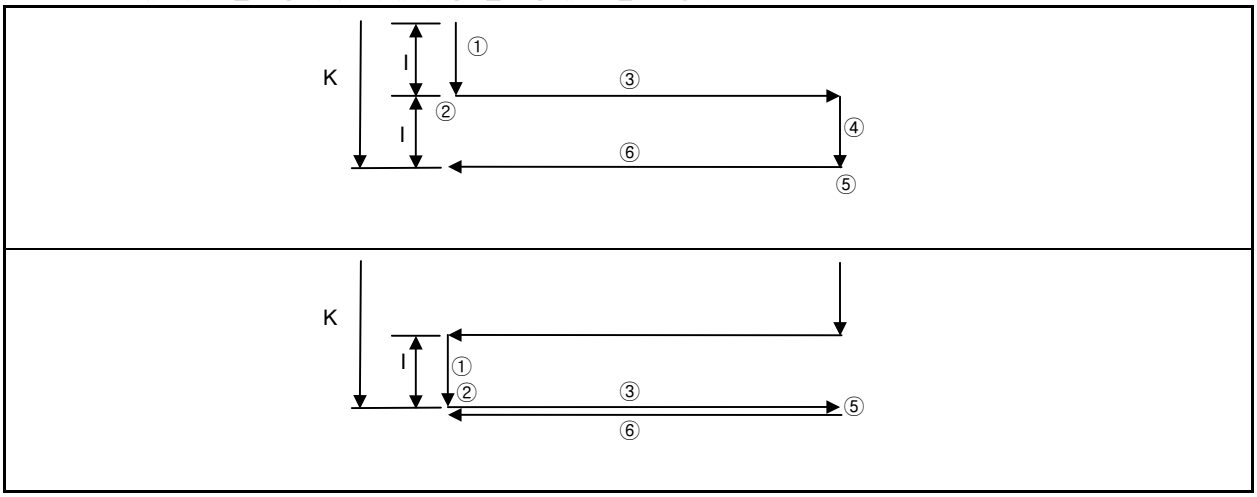
· Clear

고정Cycle중의 Data I, J, K, α, R, F, P는 G75, G77, G78, G79에 공통된 Modal 정보이므로 다시 지령하지 않는 한 이전에 지령된 Data가 유효합니다. 이 Data는 G04 이외의 00 Group의 G Code 또는 G75, G77, G78, G79 이외의 01 Group의 G Code를 지령하면 Clear 됩니다. L은 지정한 Block에서만 유효합니다.

· 총 절입량에 도달한 경우의 동작

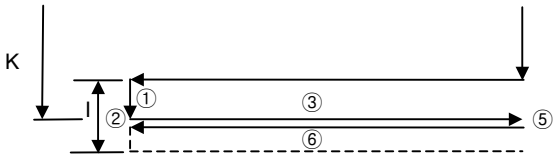
I 또는 J에 의한 절입시에 총 절입량에 도달한 경우 이후의 동작 Sequence (⑥까지)를 실행한 후 Cycle을 종료합니다.
또한, 이 경우의 절입량은 총 절입량 위치까지입니다.

· I 또는 J에 의한 절입동작에 의해서 총 절입량에 도달한 경우



· I 또는 J의 절입동작 도중에 총 절입량에 도달한 경우





주
1 I, J, K의 부호가 다른 경우 Alarm(PS0455)이 표시됩니다.
2 G75 지령시 연삭축의 지령을 실행하지 않았을 경우 Alarm(PS0455)이 표시됩니다.
3 절입축 번호, 연삭축 번호, Dressing축 번호 중 하나가 같을 경우 Alarm (PS0456)이 표시됩니다.
4 이 Cycle이 유효한 동안 G90(Absolute 지령)을 실행했을 경우에서도 α, I, J, K의 지령은 Incremental 지령이 됩니다.

5.7.2 Plunge 직접치수 결정 연삭Cycle(G77)

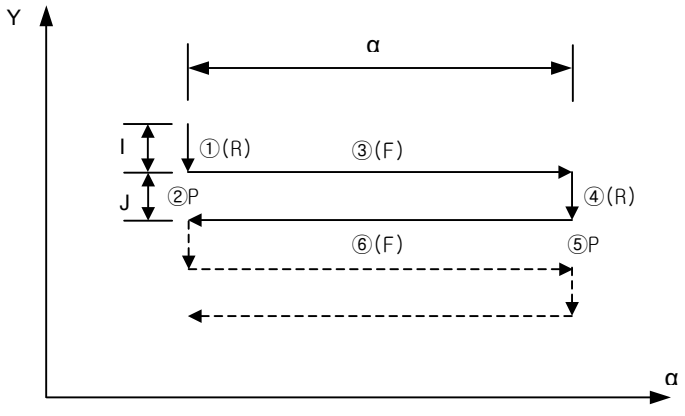
Plunge 직접치수 결정 연삭Cycle을 실행합니다.

Format

G77 I_ J_ K_ α_ R_ F_P_ L_ ;

I_ : 제1절입량(절입방향은 부호에 따릅니다.)
J_ : 제2절입량(절입방향은 부호에 따릅니다.)
K_ : 총 절입량(절입방향은 부호에 따릅니다.)
α_ : 연삭범위(연삭방향은 지령의 부호에 따릅니다.)
R_ : I, J의 이송속도
F_ : α의 이송속도
P_ : Dwell 시간
L_ : 숫돌 마모보정 번호(연속 Dressing시에만)

G77



주
α는 Parameter(No.5177)에 의해 정의되는 연삭축 임의의 축Address입니다.

해설

Plunge 직접치수 결정 연삭Cycle은 6개의 동작 Sequence로 완성됩니다.
① 에서 ⑥까지 동작을 절입량이 Address K로 지령된 총 절입량에 도달할 때까지 반복합니다. Single Block의 경우 ①에서 ⑥까지 동작을 한번의 Cycle Start로 실행합니다.

· Cycle중의 동작 Sequence

①숫돌절입

제1절입량 I로 지정된 양만큼 절삭이송으로 Y축 방향으로 절입합니다. 이송속도는 R로 지정한 속도입니다.

②Dwell

P로 지정된 시간만큼 Dwell을 실행합니다.

③연삭

α로 지정된 양만큼 절삭이송으로 이동합니다. 연삭축 지정을 Parameter (No.5177)에 설정합니다. 이송속도는 F로 지정한 속도입니다. 연속 Dressing 기능유효시에 L를 지령했을 경우 절입축, Dressing 축을 따라서 Dressing 합니다. Dressing축은 Parameter(No.5181)에 설정합니다.

④숫돌절입

제2절입량 J로 지정된 양만큼 절삭이송으로 Y축 방향으로 절입합니다. 이송속도는 R로 지정한 속도입니다.

⑤Dwell

P로 지정된 시간만큼 Dwell을 실행합니다.

⑥연삭(복귀방향)

α로 지정된 양만큼 역방향으로 F로 지정한 속도로 이송합니다. 연속 Dressing 기능 유효시에 L를 지령할 경우 절입축, Dressing 축을 따라서 Dressing 합니다.

· 연속 Dressing

연속 Dressing 기능이 유효한 경우 연삭실행 중 L로 지령된 Dressing량에 의해 숫돌의 절입 및 Dresser의 절입을 연속적으로 보정합니다. 자세한 내용은 G75의 해설을 참조해 주십시오.

· Skip 신호입력시의 동작

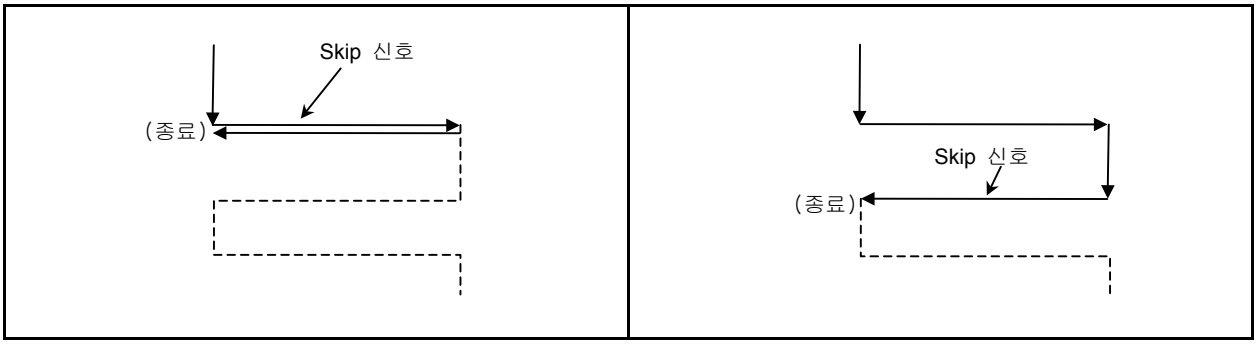
G77에 대해서는 Cycle중에 Skip 신호를 입력하는 것으로 현재의 동작 Sequence를 중단시킨 후 (또는 현재의 동작 Sequence를 종료시킨 후) Cycle을 종료시킬 수 있습니다.
아래는 각 동작 Sequence에서 Skip 신호 입력시의 동작입니다.

· 동작 Sequence ①, ④ 중(I, J이동 시)인 경우 절입을 즉시 중지하고 Cycle Start시 α좌표로 복귀합니다.



· 동작 Sequence ②,⑤ 중(Dwell중)인 경우 Dwell를 즉시 중지하고 Cycle Start시 α좌표로 복귀합니다.

· 동작 Sequence ③,⑥ 중(연삭이동 시)인 경우 α의 이동이 종료된 후 Cycle Start 시 α좌표로 복귀합니다.



제한사항

· 절입축

절입축은 제어축의 제2축이 됩니다. Parameter FXY(No.5101#0)=1로 설정하면 평면선택 지령(G17, G18, G19)에 의한 변경이 가능합니다.

· 연삭축

연삭축은 Parameter(No.5177)에 절입축 이외의 축 번호를 설정합니다.

· Dressing축

Dressing축은 Parameter(No.5181)에 절입축, 연삭축 이외의 축 번호를 설정합니다.

· α, I, J, K

α, I, J, K의 지령은 모두 Incremental 지령입니다.
다음 경우 Spark-out (연삭방향의 이동만 실행)이 됩니다.

- I, J를 지정하지 않는 경우 또는 I=J=0인 경우
- K를 지정하지 않는 경우 또는 K=0인 경우

I, J를 지정하지 않는 경우 또는 I=J=0인 경우에서 또, K≠0인 경우 연삭동작이 무한 실행됩니다.

· Clear

고정Cycle중의 Data I, J, K, α, R, F, P는 G75, G77, G78, G79에 공통된 Modal 정보이므로 다시 지령하지 않는 한 이전에 지령된 Data가 유효합니다. 이 Data는 G04 이외의 00 Group의 G Code 또는 G75, G77, G78, G79 이외의 01 Group의 G Code를 지령하면 Clear 됩니다. L은 지정한 Block에서만 유효합니다.

· 총 절입량에 도달한 경우의 동작

I 또는 J에 의한 절삭시 총 절입량에 도달한 경우의 동작에 대해서는 G75와 같습니다. G75의 제한사항을 참조해 주십시오.

주

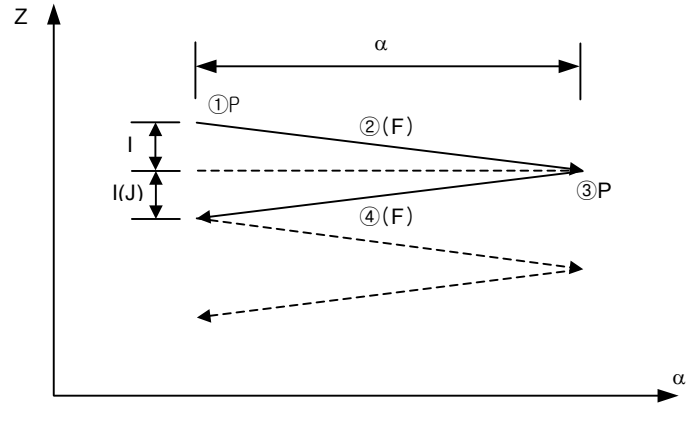
1 I, J, K의 부호가 다른 경우 Alarm(PS0455)이 표시됩니다.
2 G77 지령시 연삭축의 지령을 실행하지 않았을 경우 Alarm(PS0455)이 표시됩니다.
3 절입축 번호, 연삭축 번호, Dressing축 번호 중 하나가 같은 축 번호이면 Alarm(PS0456)이 표시됩니다.
4 이 Cycle이 유효한 동안 G90(Absolute 지령)를 실행했을 경우에서도 α, I, J, K의 지령은 Incremental 지령이 됩니다.

5.7.3 연속이송 평면연삭Cycle(G78)

연속이송 평면연삭Cycle을 실행합니다.

Format

G78



주
α는 Parameter(No.5178)에 의해 정의되는 연삭축 임의의 축Address입니다.

해설

연속이송 평면연삭Cycle은 4개의 동작 Sequence로 완성됩니다.
①에서④까지 동작을 절입량이 Address K로 지령된 총 절입량에 도달할 때까지 반복합니다. Single Block의 경우 ①에서④까지 동작을 한 번의 Cycle Start로 실행합니다.

· Cycle중의 동작 Sequence

①Dwell

P로 지정된 시간만큼 Dwell를 실행합니다.

②숫돌절입 + 연삭

절입축(Z축)과 연삭축이 동시에 절삭이송을 실행합니다. 절입축의 이동량(절입량)은 제1절입량 I로 지정된 양, 연삭축의 이동량은 α로 지정된 양이 됩니다. 연삭축의 지정을 Parameter(No.5178)에 설정합니다. 이송속도는 F로 지정한 속도입니다. 연속 Dressing 기능 유효시에 L를 지령했을 경우 절입축, Dressing 축을 따라서 Dressing합니다. Dressing축은 Para-meter(No. 5182)에서 설정합니다.

③Dwell

P로 지정된 시간만큼 Dwell를 실행합니다.

④숫돌절입 + 연삭(복귀방향)

절입축(Z축)과 연삭축이 동시에 절삭이송을 실행합니다. 절입축의 이동량(절입량)은 제2절입량 J로 지정된 양, 연삭축의 이동량은 α로 지정된 양의 역방향이 됩니다. 이송속도는 F로 지정한 속도가 됩니다.
연속 Dressing 기능 유효시에 L를 지령했을 경우 절입축, Dressing 축을 따라서 Dressing 합니다.

· 연속 Dressing

연속 Dressing 기능이 유효한 경우 연삭 실행중 L로 지령된 Dressing량에 의해 숫돌의 절입 및 Dresser의 절입을 연속적으로 보정합니다. 자세한 내용은 G75의 해설을 참조해 주십시오.

제한사항

· 절입축

절입축은 제어축의 제3축이 됩니다. Parameter FXY(No.5101#0)=1로 설정하면 평면선택 지령(G17, G18, G19)에 의한 변경이 가능합니다.

· 연삭축

연삭축은 Parameter(No.5178)에 절입축 이외의 축 번호를 설정합니다.

· Dressing축

Dressing축은 Parameter(No.5182)에 절입축, 연삭축 이외의 축 번호를 설정합니다.

· J

J를 지령하지 않을 경우 J=I로 간주합니다.
J지령은 지령된 Block에서만 유효합니다.

· α, I, J, K

α, I, J, K의 지령은 모두 Incremental 지령입니다.
다음의 경우 Spark-out(연삭방향의 이동만 실행) 됩니다.

· I, J를 지정하지 않는 경우 또는 I=J=0인 경우
· K를 지정하지 않는 경우 또는 K=0인 경우

I, J를 지정하지 않는 경우 또는 I=J=0의 경우에서 또, K≠0의 경우 연삭동작이 무한 실행됩니다.

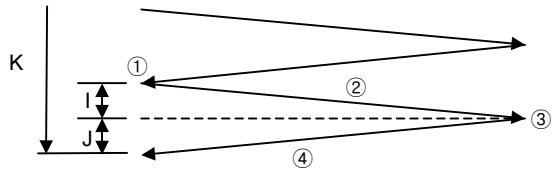
· Clear

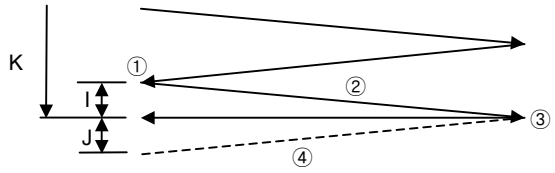
고정Cycle중의 Data I, K, α, F, P는 G75, G77, G78, G79에 공통된 Modal 정보이므로 다시 지령하지 않는 한 이전에 지령된 Data가 유효합니다. 이 Data는 G04 이외의 00 Group의 G Code 또는 G75, G77, G78, G79 이외의 01 Group의 G Code를 지령하면 Clear 됩니다. J, L은 지정한 Block에서만 유효합니다.

· 총 절입량에 도달한 경우의 동작

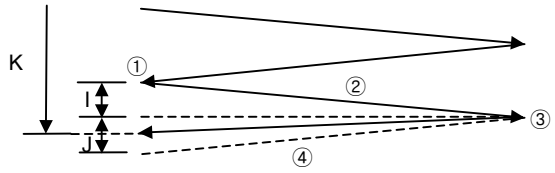
I 또는 J에 의한 절입시에 총 절입량에 도달한 경우 이후의 동작 Sequence(④까지)를 실행한 후 Cycle을 종료합니다.
또한, 이 경우의 절입량은 총 절입량 위치까지입니다.

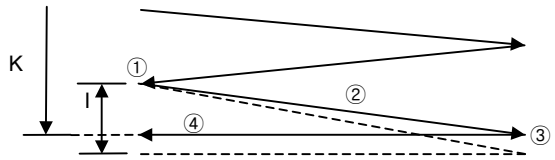
· I 또는 J에 의한 절입동작에 의해서 총 절입량에 도달한 경우





· I 또는 J의 절입동작의 도중에 총 절입량에 도달한 경우





주

1 I, J, K의 부호가 다른 경우 Alarm(PS0455)이 표시됩니다.
2 G78 지령시 연삭축의 지령을 실행하지 않았을 경우 Alarm(PS0455) 이 표시됩니다.
3 절입축 번호, 연삭축 번호, Dressing축 번호 중 하나가 같을 경우 Alarm(PS0456)이 표시됩니다.
4 이 Cycle이 유효한 동안 G90(Absolute 지령)를 실행했을 경우에서도 α, I, J, K의 지령은 Incremental 지령이 됩니다.

5.7.4 간헐이송 평면연삭Cycle(G79)

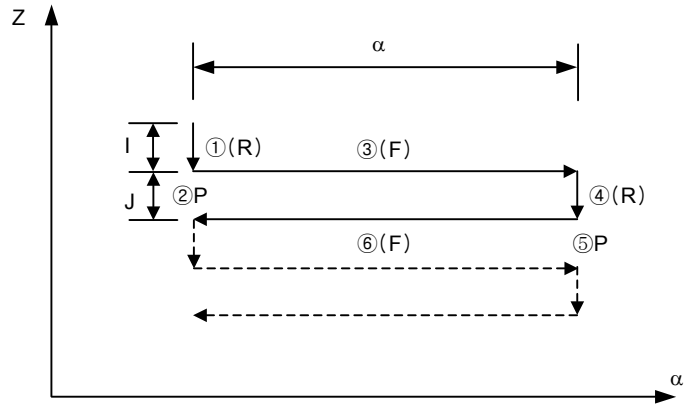
간헐이송 평면연삭Cycle을 실행합니다.

Format

G79 I_ J_ K_ α_ R_ F_P_ L_ ;

I_ : 제1절입량(절입방향은 부호에 따릅니다.)
J_ : 제2절입량(절입방향은 부호에 따릅니다.)
K_ : 총 절입량(절입방향은 부호에 따릅니다.)
α_ : 연삭범위(연삭방향은 지령의 부호에 따릅니다.)
R_ : I, J의 이송속도
F_ : α의 이송속도
P_ : Dwell 시간
L_ : 숫돌 마모보정 번호(연속 Dressing시에만)

G79



주
α는 Parameter(No.5179)에 의해 정의되는 연삭축 임의의 축Address입니다.

해설

간헐이송 평면연삭Cycle은 6개의 동작 Sequence로 완성됩니다.
①에서 ⑥까지 동작을 절입량이 Address K로 지령된 총 절입량에 도달할 때까지 반복합니다. Single Block의 경우 ①에서⑥까지 동작을 한번의 Cycle Start로 실행합니다.

· Cycle중의 동작 Sequence

①숫돌절입
제1절입량 I로 지정된 양만큼 절삭이송으로 Z축 방향으로 절입합니다. 이송속도는 R로 지정한 속도가 됩니다.

②Dwell
P로 지정된 시간만 Dwell를 실행합니다.

③연삭
α로 지정된 양만큼 절삭이송으로 이동합니다. 연삭축의 지정을 Parameter(No.5179)에 설정합니다. 이송속도는 F로 지정한 속도가 됩니다. 연속 Dressing 기능유효시에 L를 지령했을 경우 절입축, Dressing 축을 따라서 Dressing 합니다. Dressing축은 Parameter(No.5183)에 설정합니다.

④숫돌절입
제2절입량 J로 지정된 양만큼 절삭이송으로 Z축 방향으로 절입합니다. 이송속도는 R로 지정한 속도가 됩니다.

⑤Dwell
P로 지정된 시간만 Dwell를 실행합니다.

⑥연삭(복귀방향)

α로 지정된 양만큼 역방향으로 F로 지정한 속도로 이송합니다. 연속 Dressing 기능유효시에 L를 지령했을 경우 절입축, Dressing 축을 따라서 Dressing을 합니다.

· 연속 Dressing

연속 Dressing 기능이 유효한 경우 연삭실행 중 L로 지령된 Dressing량에 의해 숫돌의 절입 및 Dresser의 절입을 연속적으로 보정합니다. 자세한 내용은 G75의 해설을 참조해 주십시오.

제한사항

· 절입축

절입축은 제어축의 제3축이 됩니다. Parameter FXY(No.5101#0)=1로 설정하면 평면선택 지령(G17, G18, G19)으로 변경이 가능합니다.

· 연삭축

연삭축은 Parameter(No.5179)에 절입축 이외의 축 번호를 설정합니다.

· Dressing축

Dressing축은 Parameter(No.5183)에 절입축, 연삭축 이외의 축 번호를 설정합니다.

· α, I, J, K

α, I, J, K의 지령은 모두 Incremental 지령입니다.
다음의 경우 Spark-out(연삭방향의 이동만 실행) 됩니다.

· I, J를 지정하지 않는 경우 또는 I=J=0인 경우
· K를 지정하지 않는 경우 또는 K=0인 경우

I, J를 지정하지 않는 경우 또는 I=J=0인 경우에서 또, K≠0의 경우 연삭동작이 무한 실행됩니다.

· Clear

고정Cycle중의 Data I, J, K, α, R, F, P는 G75, G77, G78, G79에 공통된 Modal 정보이므로 다시 지령하지 않는 한 이전에 지령된 Data가 유효합니다. 이 Data는 G04 이외의 00 Group의 G Code 또는 G75, G77, G78, G79 이외의 01 Group의 G Code를 지령하면 Clear 됩니다. L은 지정한 Block에서만 유효합니다.

· 총 절입량에 도달한 경우의 동작

I 또는 J에 의한 절입시에 총 절입량에 도달한 경우의 동작에 대해서는 G75와 같습니다. G75의 제한사항을 참조해 주십시오.

주

1 I, J, K의 부호가 다른 경우 Alarm(PS0455)이 표시됩니다.
2 G79 지령시 연삭축의 지령을 실행하지 않았을 경우 Alarm(PS0455) 이 표시됩니다.
3 절입축 번호, 연삭축 번호, Dressing축 번호 중 하나가 동일하게 설정되었을 경우 Alarm(PS0456)이 표시됩니다.
4 이 Cycle이 유효한 동안 G90(Absolute 지령)를 실행했을 경우에서도 α, I, J, K의 지령은 Incremental 지령이 됩니다.

5.8 복합형 고정Cycle (G70.7, G71.7, G72.7, G73.7, G74.7, G75.7, G76.7)

복합형 고정Cycle은 Program을 보다 쉽게하기 위해서 미리 준비된 여러 종류의 고정Cycle입니다. 예를 들어, 사상형상의 정보만 설정해주면 도중의 황삭의 공구경로는 자동으로 결정할 수 있습니다.
또한, 나사절삭용 고정Cycle도 준비되어 있습니다.

주

1 이 장의 그림은 평면을 ZX평면, X축을 직경지정, Z축을 반경지정으로 하였습니다. X축이 반경지정인 경우 U/2의 부분은 U, X/2의 부분은 X 입니다.
2 복합형 고정Cycle을 실행하는 평면은 임의 평면에서 실행할 수 있습니다.

5.8.1 외경황삭Cycle (G71.7)

외경황삭Cycle에는, Type Ⅰ과 Type Ⅱ가 있습니다.
Type Ⅱ을 사용할 경우「복합형 고정Cycle 2」의 Option 기능이 필요합니다.

Format

ZpXp 평면

```
G71.7 U(Δd) R(e) ;
G71.7 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;
```

A→A'→B 의 사상형상의 이동지령을 Sequence 번호 ns 에서 nf 까지의 Block 으로 지령합니다.

YpZp 평면

```
G71.7 W(Δd) R(e) ;
G71.7 P(ns) Q(nf) V(Δw) W(Δu) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;
```

XpYp 평면

```
G71.7 V(Δd) R(e) ;
G71.7 P(ns) Q(nf) U(Δw) V(Δu) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;
```

△d : 절입량
절입방향은 AA'방향에 의해서 정해집니다. 이 지정은 Modal 로 다시 지정될 때까지 유효합니다.
또, Parameter(No.5132)에서도 설정할 수 있으며 Program 지령에 의해 Parameter 값도 바뀔 수 있습니다.

e : 도피량
이 지정은 Modal 로 다시 지정될 때까지 유효합니다.
또, Parameter(No.5133)에서 설정할 수 있으며 Program 지령에 의해 Parameter 값도 바뀔 수 있습니다.

ns : 사상형상의 Block 군 최초 Block 의 Sequence 번호

nf : 사상형상의 Block 군 마지막 Block 의 Sequence 번호

Δu : 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축) 방향의 사상 여유 거리

Δw : 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축) 방향의 사상 여유 거리

f, s, t : Cycle 중 ns~nf 사이의 Block 에서 지정한 F 기능, S 기능
또는 T 기능은 무시됩니다. G71.7 Block 에서 지정한 F 기능, S 기능 또는 T 기능의 Data 가 유효합니다.

	단위	직경/반경지정	부호	소수점 입력
△d	기준축의 설정단위에 따른다	반경지정	없음	가능
e	기준축의 설정단위에 따른다	반경지정	없음	가능
Δu	기준축의 설정단위에 따른다	평면 제2축의 직경 /반경지정에 따른다	있음	가능
Δw	기준축의 설정단위에 따른다	평면 제1축의 직경 /반경지정에 따른다	있음	가능

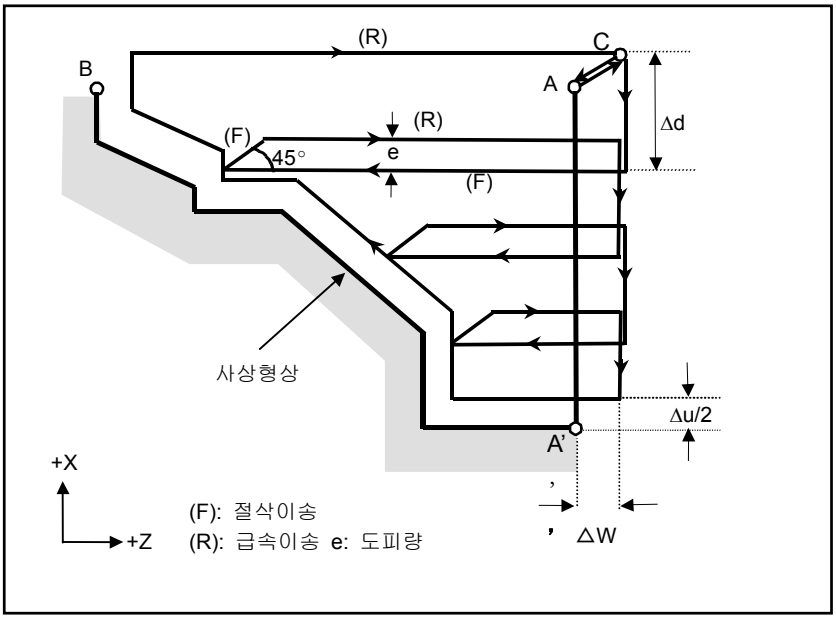


그림 5.8.1 (a) 외경황삭 Cycle 의 절삭 경로(Type Ⅰ)

해설

· 동작

Program으로 A→A'→B사이의 사상형상을 주면 Δu/2,Δw의 사상여유를 남기고 절입량Δd씩 절삭을 실행합니다. 마지막 절입에서 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 방향으로 절입한 후 사상형상을 따라서 황삭 사상절삭을 실행합니다. 황삭 사상 절삭이 끝나면 Q로 지정한 Sequence Block의 다음 Block이 실행됩니다.

주

1 △d와△u는 모두 같은 Address로 지정하고 P, Q의 지정 여부에 따라 구분합니다.
2 Cycle 동작은 P, Q의 지정된 G71.7 지령으로 실행합니다.
3 A-B 사이의 이동지령 중 지정된 F, S 및 T기능을 무시하고 G71.7 지령의 Block 또는 그 이전에 지정한 값이 유효하게 됩니다. 또, M기능, 제2 보조기능에 대해서도 F, S, T기능과 같이 취급됩니다.
4 주속 일정 제어 Option 기능이 있을 경우 A-B사이의 이동지령 중에 지령한 G96 또는 G97은 무시됩니다. A-B사이의 이동 중에 G96 또는 G97를 유효하게 하고 싶을 경우 G71.7 Block 또는 그 이전 Block에서 G96 또는 G97를 지령하여 주십시오.

· 사상형상

Pattern

G71.7로 절삭하는 형상으로는 그림 5.8.1(b)의 4가지 패턴을 생각할 수 있습니다. 모두 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)에 평행한 이동으로 Work를 절삭하고 그때 △u,△w의 사상여유 부호는 다음 같습니다.

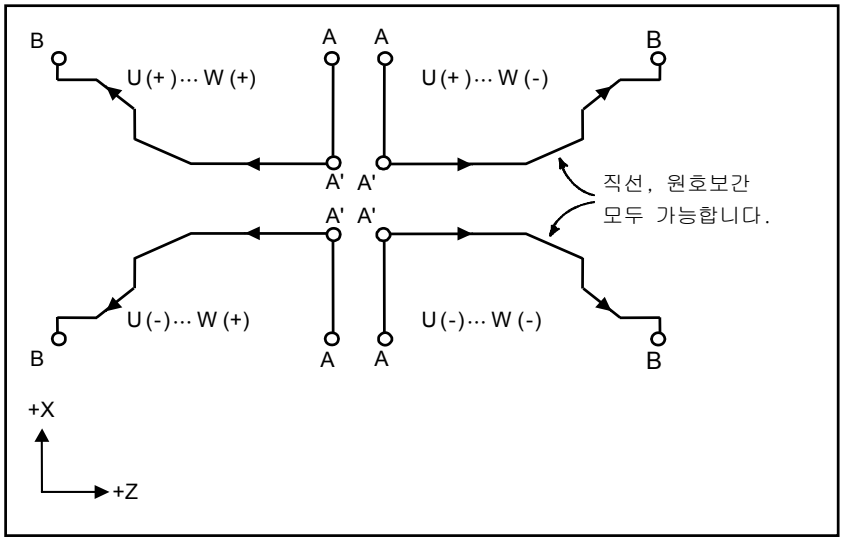


그림 5.8.1 (b) 4 Pattern 의 사상형상

제한

(1) U(+)의 경우에는 Cycle 개시점보다 높은위치를 가지는 형상은 가공할 수 없습니다.
U(-)의 경우에는 Cycle 개시점보다 낮은위치를 가지는 형상은 가공할 수 없습니다.
(2) Type Ⅰ의 경우는 평면 제1축, 평면 제2축 모두 단조증가 또는 단조감소 형상이어야 합니다.
(3) Type Ⅱ의 경우는 평면 제1축이 단조증가 또는 단조감소 형상이어야 합니다.

· 선두 Block

사상형상 Program의 선두 Block(Sequence 번호 ns의 Block에서 A-A' 사이의 지령)에서 G00 또는 G01를 포함한 지령을 해야 합니다. 지령하지 않을 경우 Alarm(PS0065)이 표시 됩니다.
G00 지령의 경우에는 A-A'에 따라서 위치결정을 실행합니다. G01 지령의 경우에는 A-A'에 따라서 절삭이송으로 직선보간을 실행합니다.
또, 이 선두 Block에서 Type Ⅰ 또는 Type Ⅱ을 선택합니다.

· Check 기능

Cycle 동작 중 항상 사상형상이 단조증가 또는 단조감소가 되고 있는 것을 Check합니다.

> **주**
> 인선R보정을 설정한 경우 보정이 걸린 사상형상으로 Check합니다.

또, 아래의 Check를 실행할 수 있습니다.

Check 내용	관련 Parameter
Address Q로 지정되는 Sequence 번호를 가지는 Block이 Program에 존재하는 것을 Cycle 동작 전에 Check한다.	QSR(No.5102#2)=1로 유효가 됩니다.
사상형상을 Cycle 동작 전에 Check한다. (Address Q로 지정되는 Sequence 번호의 존재 Check도 실행합니다.)	FCK(No.5104#2)=1로 유효가 됩니다.

· Type Ⅰ과 Type Ⅱ 사용구분

G71.7에는 Type Ⅰ과 Type Ⅱ가 있습니다.
사상형상에 Pocket이 있는 경우 반드시 Type Ⅱ을 사용해 주십시오.
또, Type Ⅰ과 Ⅱ에서는 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향으로 황삭을 실행한 후 도피가 다릅니다. Type Ⅰ은 45° 방향으로 도피하지만 Type Ⅱ는 사상형상에 따라 종료합니다. 사상형상에 Pocket이 없는 경우에는 도피방법에 따라 구분하여 사용해 주십시오.

> **주**
> Type Ⅱ을 사용하려면 복합형 고정Cycle Ⅱ Option이 필요합니다.

선택방법

사상형상의 선두 Block(Sequence 번호 ns)에서 Type Ⅰ 또는 Type Ⅱ를 선택합니다.

(1) Type Ⅰ의 선택
평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 지령만 실행합니다. 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 지령이 있어서는 안됩니다.

(2) Type Ⅱ의 선택
평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)과 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 지령을 실행합니다.
만약, 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)의 이동이 없고 Type Ⅱ을 사용할 경우에는 이동량이 0이 되도록 지령합니다.

· Type Ⅰ

(1) Sequence 번호 ns Block에서 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 지령만 실행해야 합니다.

```
예
   ZX평면
   G71.7 U10.0 R5.0 ;
   G71.7 P100 Q200.... ;
   N100 X_ ;          (평면 제2축의 지령만 실행한다.)
        : ;
        : ;
   N200..... ;
```

(2) A'-B사이 형상은 평면 구성축(ZX평면의 경우 Z축, X축) 방향 모두 단조증가 또는 감소가 아니면 안됩니다.
그림5.8.1(c)와 같이 Pocket이 있으면 안됩니다.

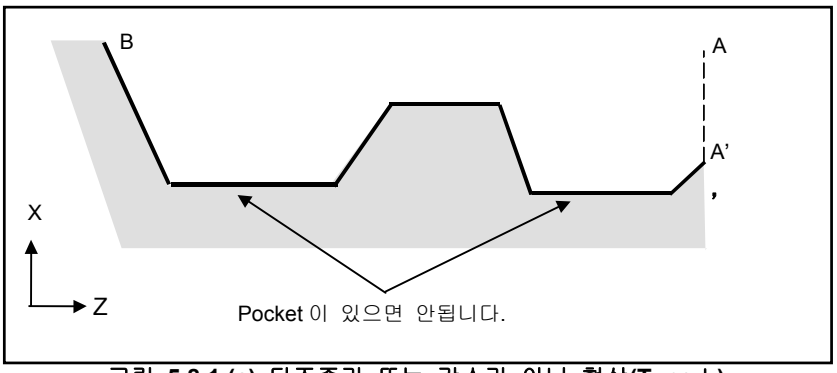


그림 5.8.1 (c) 단조증가 또는 감소가 아닌 형상(Type Ⅰ)

> ⚠ **주의**
> 평면 제1축 또는 제2축이 단조변화가 아닌 경우 Alarm(PS0064) 또는 Alarm(PS0329)이 표시됩니다. 단, 미세한 단조변화가 아닌 이동으로 위험이 없다고 판단 가능한 경우 Parameter(No.5145, No.5146)에 허용량을 설정하고 Alarm이 되지 않도록 할 수 있습니다.

(3) 황삭 후의 도피는 45° 방향으로 절삭이송으로 도피합니다.

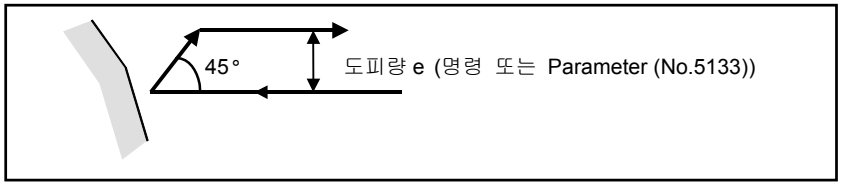


그림 5.8.1 (d) 45° 방향의 사상(Type Ⅰ)

(4) 마지막 황삭 사상절삭은 마지막 절입 후 즉시 사상형상 Program에 따라 황삭 사상 절삭을 실행합니다. 또, Parameter RF1 (No.5105#1)에 1을 설정하면 황삭 사상절삭을 실행하지 않도록 할 수도 있습니다.

· **Type Ⅱ**

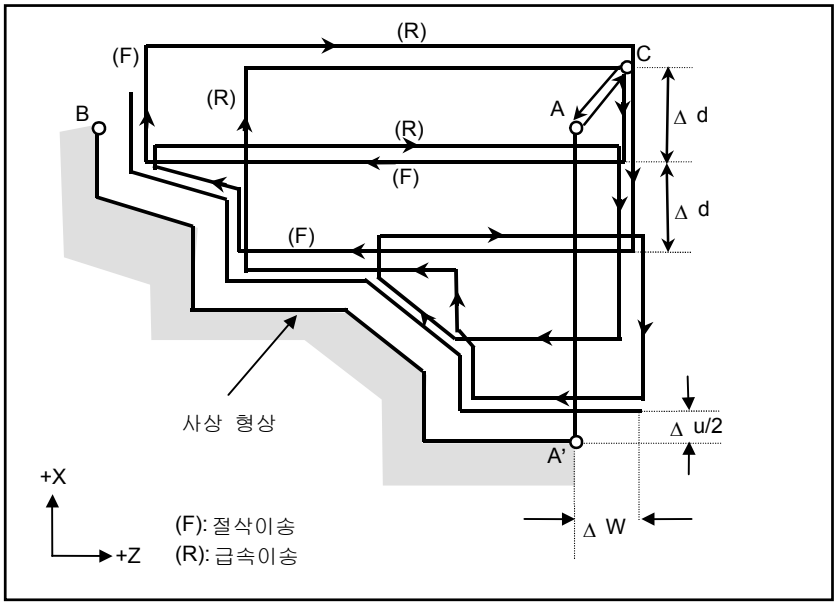


그림 5.8.1 (e) 외형 황삭 Cycle 의 절삭 경로(Type Ⅱ)

그림5.8.1(e)와 같이 사상형상 Program으로 A→A'→B사이 형상을 주면 Δu/2,Δw의 사상여유를 남기고 절입량 Δd씩 절삭을 실행합니다. Type Ⅰ의 경우 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향의 황삭 후 형상에 따라서 종료점이 다릅니다.
마지막 절입에서 절삭한 후 일단 G71.7의 개시점까지 복귀한 후 사상형상 Program에 따라서 Δu/2,Δw의 사상여유를 남기고 황삭 사상절삭을 실행합니다.

Type Ⅱ은 Type Ⅰ과 다음이 다릅니다.

(1) Sequence 번호 ns Block에서 평면을 구성하는 2축(ZX평면의 경우 X축, Z축) 지령을 실행해야 합니다. ZX평면이라도 처음 Block에 Z축의 이동이 없고 Type Ⅱ을 사용하고 싶을 때에는 Z축의 이동량이 0이 되도록 지령합니다.

```
예
   ZX평면
   G71.7 U10.0 R5.0;
   G71.7 P100 Q200..... ;
   N100 X_ Z_ ;          (평면을 구성하는 2축의 지령을  실행)
        : ;
        : ;
   N200..... ;
```

(2) 형상이 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 방향으로 단조증가 또는 단조감소가 아니어도 되며 패인부분(Pocket)을 가공할 수 있습니다.

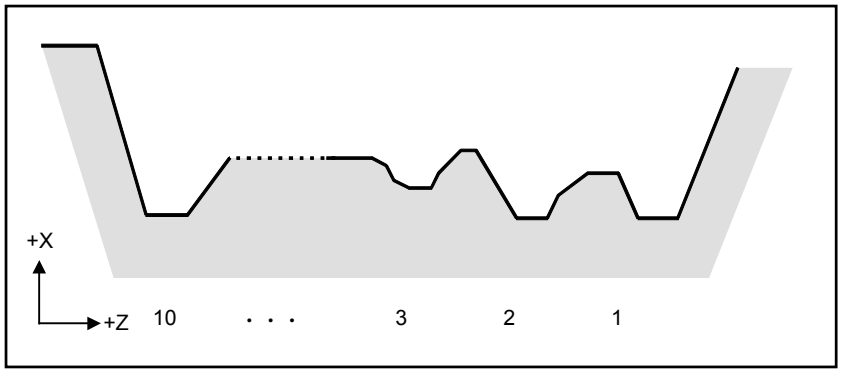


그림 5.8.1 (f) Pocket 형상(Type Ⅱ)

단, 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향에는 단조변화가 아니면 안됩니다. 그림5.8.1(g)와 같은 형태일 경우 가공할 수 없습니다.

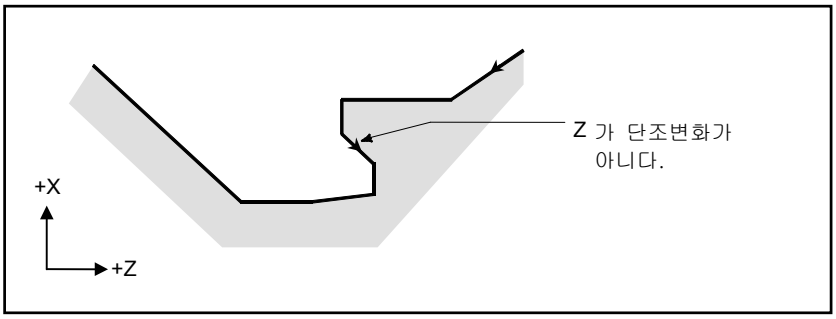


그림 5.8.1 (g) 가공할 수 없는 형상(Type Ⅱ)

> ⚠ **주의**
> 평면 제1축이 절삭 도중에 역방향으로 이동하는 것과 같은 형상(원호지령에 의한 정점도 포함)의 경우 Cutting Tool 등이 Work에 접촉할 위험이 있으므로 이러한 단조 변화가 아닌 형상의 경우 Alarm(PS0064) 또는 Alarm(PS0329)이 표시 됩니다. 단, 미세한 단조 변화가 아닌 이동이며 위험이 없다고 판단하는 경우에는 Parameter(No.5145)에 허용량을 설정하고 Alarm이 표시되지 않도록 할 수 있습니다.

처음 절입 부분도 수직이 아니어도 되며 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향으로 단조 변화일 경우 어떠한 형상이어도 괜찮습니다.

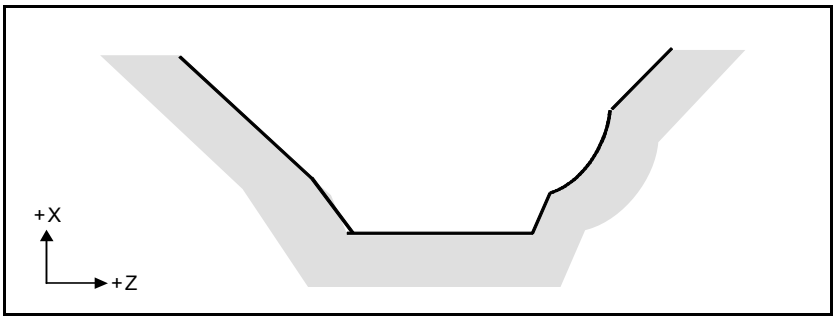


그림 5.8.1 (h) 가공할 수 있는 형상(Type Ⅱ)

(3) 선삭 후의 도피는 Work의 형상에 따라서 마무리하고 절삭이송으로 도피합니다.

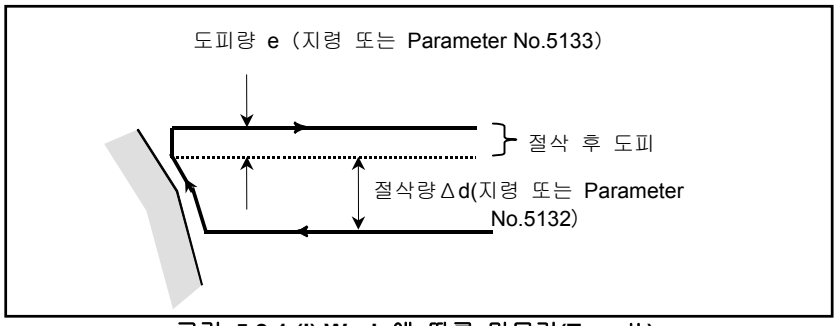


그림 5.8.1 (i) Work 에 따른 마무리(Type Ⅱ)

마무리절삭 후의 도피량 e는 지령(R로 지정) 또는 Parameter(No.5133)로 설정할 수 있습니다.
단, 구멍 바닥에서의 도피는 45° 방향으로 절삭이송으로 도피합니다.

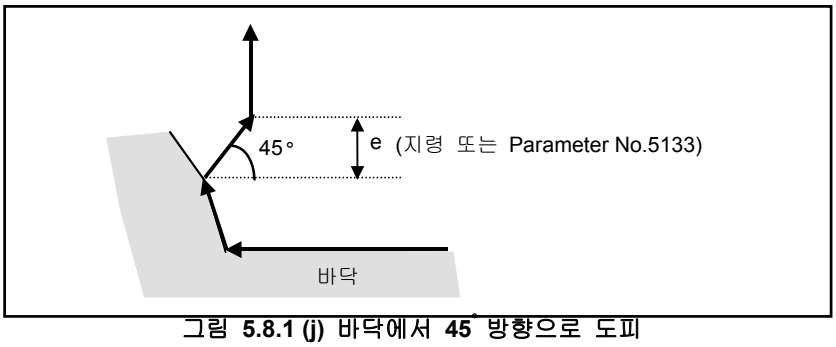


그림 5.8.1 (j) 바닥에서 45° 방향으로 도피

(4) 사상형상 중 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)에 평행한 Block은 Pocket 바닥으로 간주합니다.

(5) 마지막 황삭 사상절삭은 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축)의 모든 황삭을 종료하고 일단 개시점에 복귀합니다. 그 때 Cycle 개시점과 동일한 높이의 형상이 있을 경우 그 높이의 형상에서 Δd 의 절입량을 제외한 도피 위치를 통하여 개시점으로 복귀합니다.

다음으로 사상형상을 따라서 황삭의 사상절삭을 실행합니다. 이 경우 개시점으로 복귀도 Δd의 절입량을 제외한 도피 위치를 통과합니다.
황삭 사상절삭은 Parameter RF2(No.5105#2)에 1을 설정하는 것으로 실행하지 않도록 할 수도 있니다.

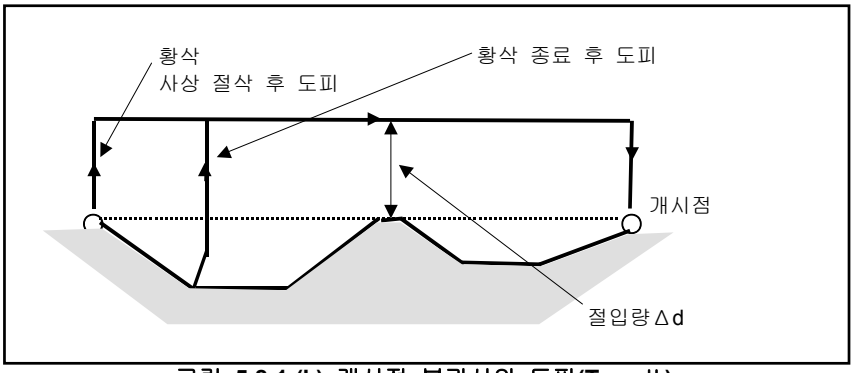


그림 5.8.1 (k) 개시점 복귀시의 도피(Type Ⅱ)

(6) Pocket 황삭 순서와 경로
황삭 순서는 다음 예와 같습니다.
(a) 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)이 단조감소의 경우

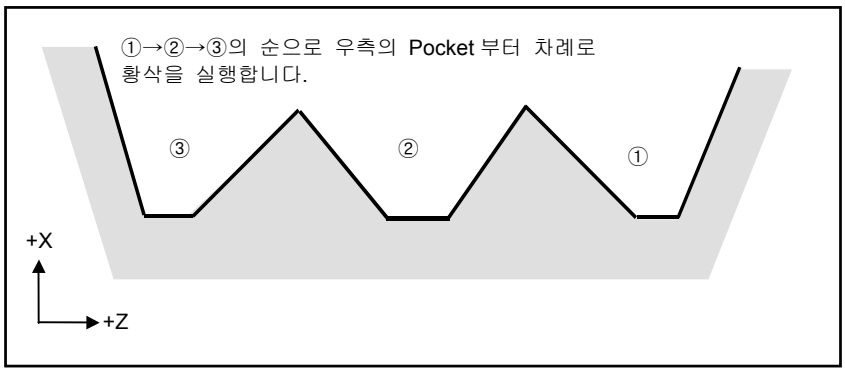


그림 5.8.1 (l) 단조감소 황삭순서(Type Ⅱ)

(b) 평면 제1축(ZX평면인 경우 Z축)이 단조 증가의 경우

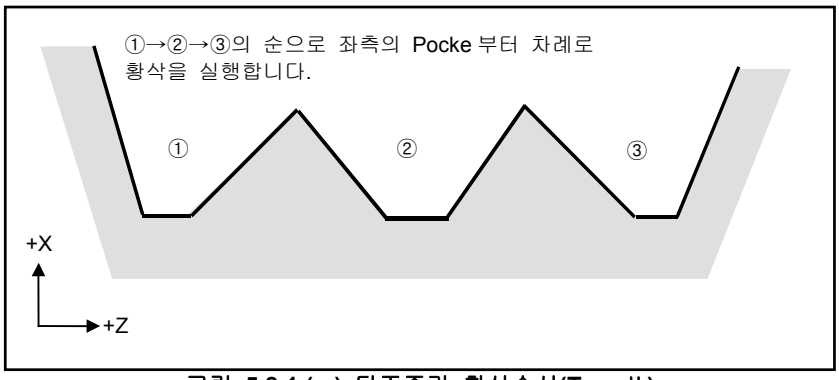


그림 5.8.1 (m) 단조증가 황삭순서(Type Ⅱ)

황삭 경로는 그림5.8.1(n)과 같습니다.

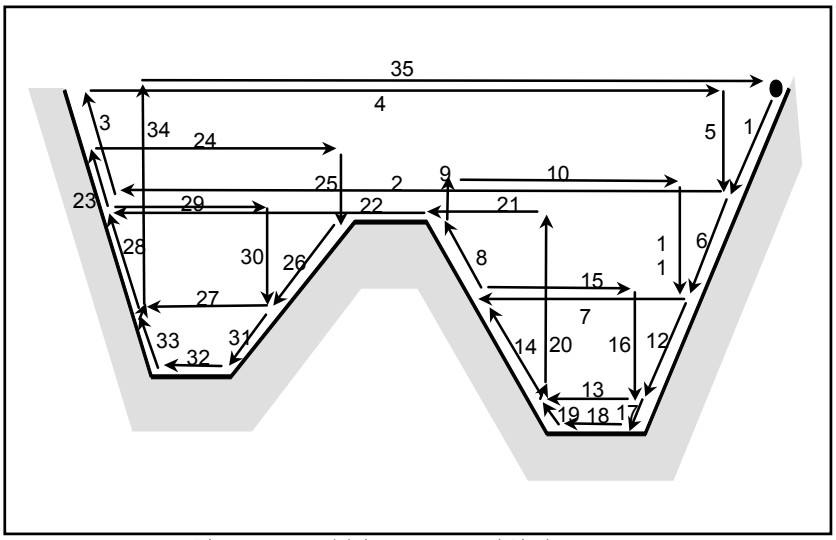


그림 5.8.1 (n) 복수 Pocket 절삭경로(Type Ⅱ)

Pocket 황삭이 끝난 후의 상세한 움직임은 그림5.8.1(o)와 같습니다.

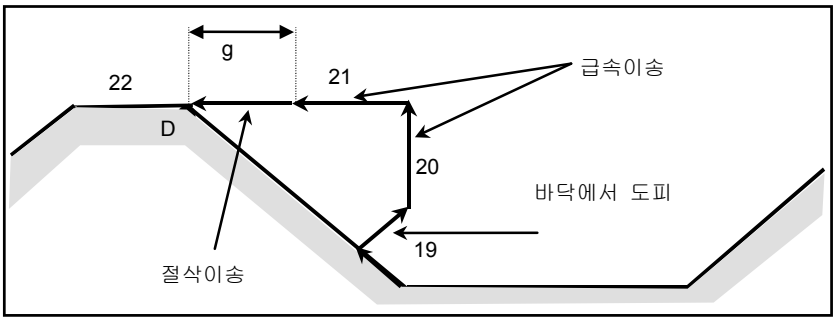


그림 5.8.1 (o) Pocket 절삭 후의 상세(Type Ⅱ)

절삭속도로 마무리 후 45° 방향으로 도피를 실행합니다. (19번 동작)
다음으로 D점 높이까지 급속이송으로 이동합니다. (20번 동작)
다음으로 D점에서 g량 앞 위치까지 급속이송으로 이동합니다. (21번 동작)
그리고 D점까지 절삭이송으로 이동합니다.
g의 절삭이송 개시위치까지의 Clearance량은 Parameter(No.5134)로 설정합니다.
단, 마지막 Pocket의 경우 바닥절삭을 한 후 45° 방향으로 도피를 실행하여 개시점으로 급속이송으로 복귀합니다. (34,35번 동작)

⚠ **주의**
1 Pocket의 절삭 방법이 FANUC Series 16*i*/18*i*/21*i*와 다릅니다.
앞 Pocket부터 절삭을 시작하여 Pocket 절삭이 종료하면 안쪽 Pocket으로 옮겨서 절삭을 실행합니다.
2 Pocket이 있는 경우 일반적으로 사상여유를 △w=0으로 지정합니다. 그렇지 않을 경우 한쪽 벽을 깎아버립니다.
3 선삭 후의 Chamfering 경로는 Work 형상에 따라 FANUC Series 16*i*/18*i*/21*i*와는 다릅니다. Chamfering 중에 Work 형상이 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)만의 이동이 되면, 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)의 도피동작으로 이행합니다.

· 인선 R보정

인선 R 보정을 사용하는 경우는 복합형 고정 Cycle 지령(G70.7, G71.7, G72.7, G73.7) 보다 앞 블록에서 인선 R 보정지령(G41, G42)을 수행하고, Cancel 지령(G40)은 사상형상 프로그램(P 로 지정한 블록부터 Q 로 지정한 블록) 밖에서 지령합니다. 만약 사상형상 프로그램 내에 인선 R 보정이 지령되어 있는 경우는 Alarm(PS0325) "형상 프로그램에서 사용할 수 없는 지령입니다"가 발생합니다.

프로그램 예
```
G42;          ---------- 복합형 고정 Cycle 지령 앞에 지령합니다.
G71.7U1.R.5;
G71.7P10Q20;
N10G00X0;
 :
N20X50.;
G40;          ---------- 사상형상 프로그램 뒤에 지령합니다.
```

인선R보정 Mode중에 이 Cycle을 지령할 경우 개시위치로의 이동으로 일시적으로 Offset Cancel를 실행하고 최초 Block에서 Start Up을 실행합니다. 또, Cycle 동작이 종료하여 Cycle 개시점으로 복귀할 때에도 일시적으로 Offset Cancel를 실행하고 다음 이동지령으로 Start Up을 실행합니다. 그림5.8.1(p)와 같이 됩니다.

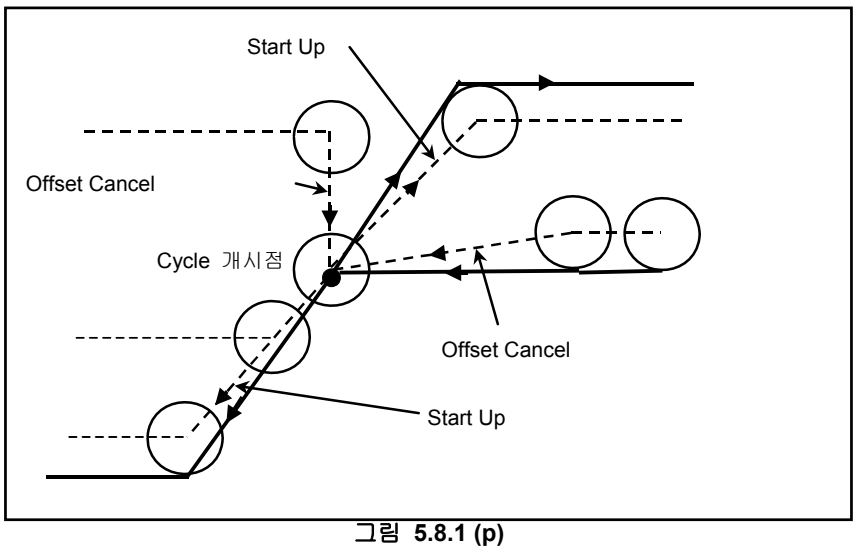


그림 5.8.1 (p)

이 Cycle은 개시점A의 Offset Vector가 0, A-A'의 Block에서 Start Up을 실행했을 때 인선 R보정 경로의 형상에 대해서 Cycle 동작을 실행합니다.

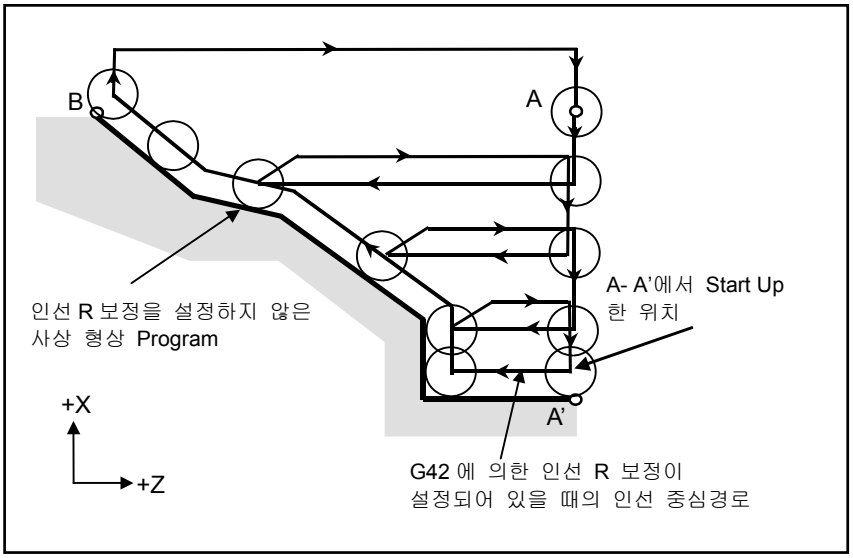


그림 5.8.1 (q) 인선 R 보정 중의 경로

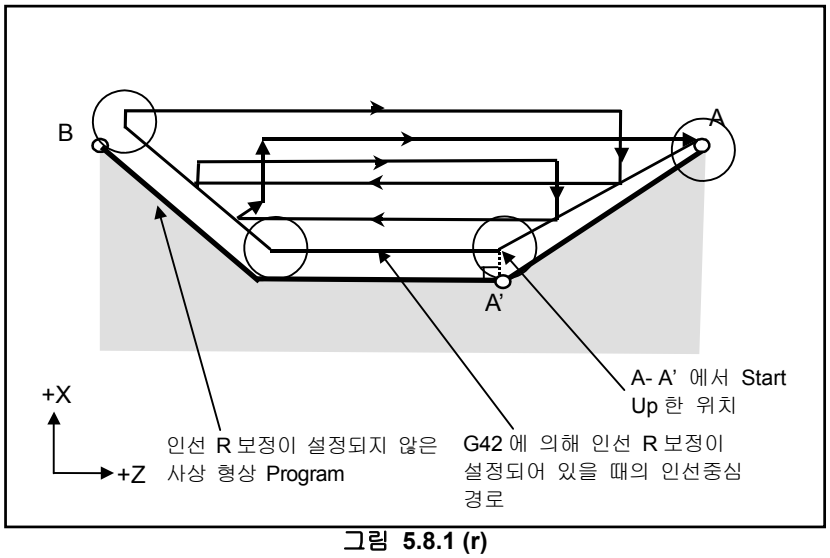


그림 5.8.1 (r)

주

인선R보정 Mode로 Pocket 가공을 실행할 경우 A－A'의 직선 Block을 Work의 밖에서 지령하고 그 후 실제 Pocket 형상을 지령하도록 합니다. 그렇게 하면 Pocket을 깎아버리는 것을 예방할 수 있습니다.

· Cycle 타임의 단축

G71.7 및 G72.7에서 Parameter ASU(No.5107#0)를 1로 설정함으로써 지난번 선삭 개시점으로의 이동(동작1)을 급속이송에 의한 이동으로 변경할 수 있습니다.
Parameter ASU(No.5107#0)는 Type Ⅰ 지령, Type Ⅱ 지령 모두 유효합니다.

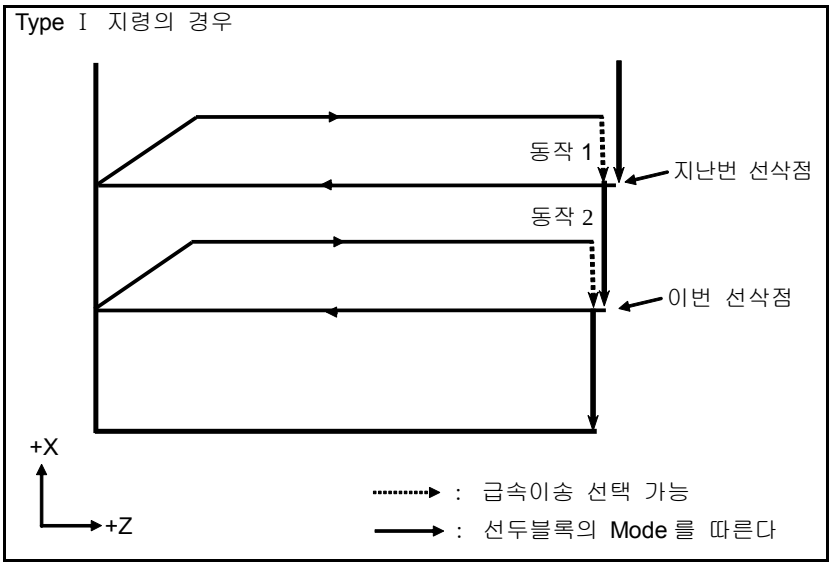


그림 5.8.1 (s)

Type Ⅰ 지령의 G71.7 및 G72.7에서 Parameter ASC(No.5107#1)를 1로 설정함으로써 이번 선삭 개시점으로의 동작(동작1, 동작2)을 2Cycle에서 1Cycle로 변경할 수 있습니다. 이송모드는 형상 프로그램의 선두 Block의 Mode(G00, G01)를 따릅니다.
Parameter ASC(No.5107#1)는 Type Ⅰ 지령만 유효합니다.

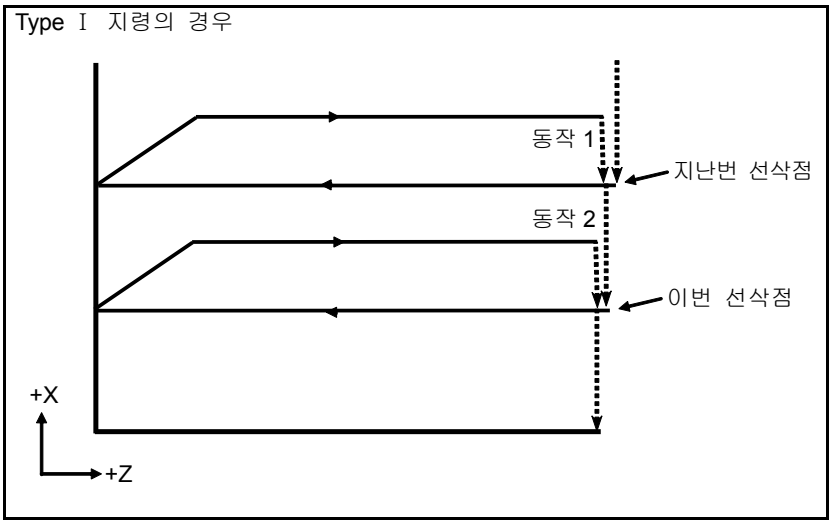


그림 5.8.1 (t)

5.8.2 단면황삭Cycle (G72.7)

G71.7과 같지만 평면 제2축(ZX평면인 경우 X축)에 평행한 동작으로 절삭을 실행합니다.

Format

ZpXp 평면

```
G72.7 W(Δd) R(e) ;
G72.7 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;
```

A→A'→B 의 사상 형상의 이동지령을 Sequence 번호 ns 에서 nf 까지 Block 으로 지령합니다.

YpZp 평면

```
G72.7 V(Δd) R(e) ;
G72.7 P(ns) Q(nf) V(Δw) W(Δu) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;
```

XpYp 평면

```
G72.7 U(Δd) R(e) ;
G72.7 P(ns) Q(nf) U(Δw) W(Δu) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;
```

△d : 절입량
절입방향은 A A'의 방향에 따라 결정됩니다. 이는 Modal 로 재지정될 때까지 유효합니다. 또, Parameter(No.5132)로 설정할 수도 있으므로 Program 지령에 따라 Parameter 값도 바뀔 수 있습니다.

e : 도피량
이 지정은 Modal 로 재지정될 때까지 유효합니다. 또, Para-meter(No.5133)로 설정할 수도 있으므로 Program 지령에 의해 Parameter 값도 바뀔 수 있습니다.

ns : 사상형상 Block 군 최초 Block 의 Sequence 번호

nf : 사상형상 Block 군 마지막 Block 의 Sequence 번호

Δu : 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축) 방향의 사상여유 거리

Δw : 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축) 방향의 사상여유 거리

f, s, t : Cycle 중에는 ns~nf 사이 Block 에서 지정한 F 기능, S 기능 또는 T 기능이 무시됩니다. G72.7 의 Block 에서 지정한 F 기능, S 기능 또는 T 기능의 Data 가 유효합니다.

	단위	직경/반경지정	부호	소수점 입력
△d	기준축 설정단위에 따른다	반경지정	없음	가능
e	기준축 설정단위에 따른다	반경지정	없음	가능
Δu	기준축 설정단위에 따른다	평면 제 2 축의 직경 /반경지정에 따른다	있음	가능
Δw	기준축 설정단위에 따른다	평면 제 1 축의 직경 /반경지정에 따른다	있음	가능

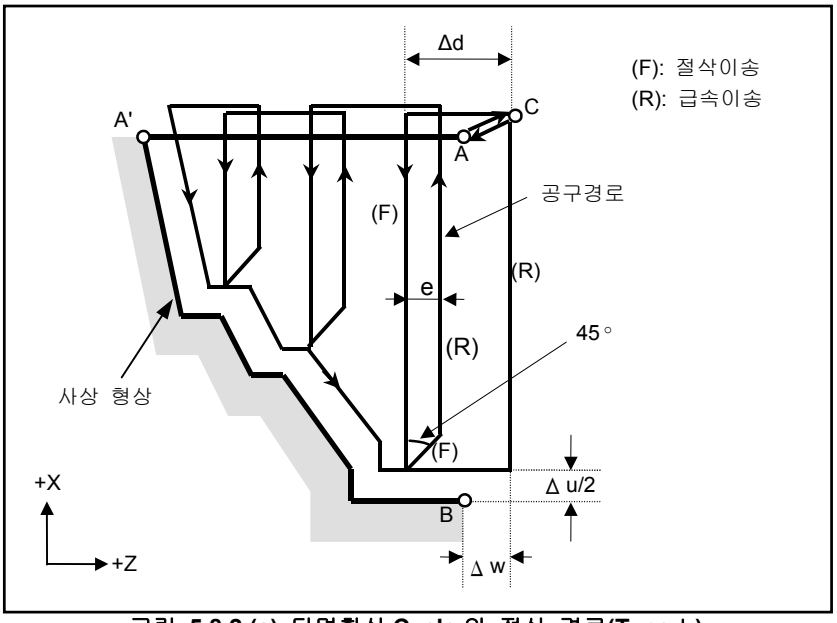


그림 5.8.2 (a) 단면황삭 Cycle 의 절삭 경로(Type Ⅰ)

해설

· 동작

Program으로 A→A'→B사이의 사상형상을 설정하면 △u/2, △w의 사상여유를 남기고 절입량 △d만큼씩 절삭합니다.

주

1 △d와△u는 모두 같은 Address로 지정하나 P, Q 지정 여부로 구분합니다.
2 Cycle 동작은 P, Q가 지정된 G72.7 지령으로 실행합니다.
3 A-B사이 이동지령 중 지정된 F, S 및 T기능을 무시하고 G72.7 지령인 Block 또는 그 전에 지정한 값이 유효하게 됩니다. 또, M기능, 제2 보조기능에 있어서도 F, S, T기능과 같이 취급이 됩니다.
4 주속 일정 제어 Option 기능을 사용할 경우 A-B사이 이동지령 중에 지령한 G96 또는 G97는 무시됩니다. A-B사이의 이동 중에 G96 또는 G97를 유효하게 하려면 G72.7 Block 또는 그 앞 Block에 G96 또는 G97를 지령하여 주십시오.

· 사상형상

Pattern

G72.7로 절삭하는 형상으로는 그림 5.8.2(b)의 4가지 패턴을 생각할 수 있습니다. 모두 평면 제2축(ZX평면인 경우 X축)에 평행한 이동으로 Work를 절삭 하고 그 때 △u,△w의 사상여유 부호는 다음과 같습니다.

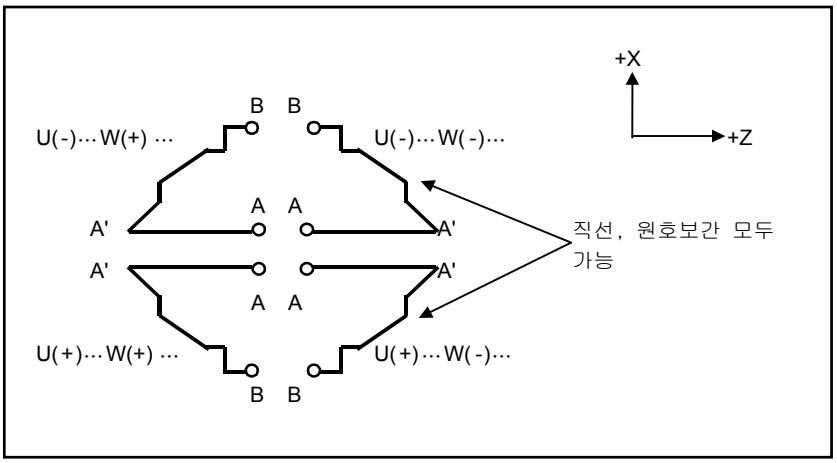


그림 5.8.2 (b) 단면황삭 Cycle U, W 의 지령값 부호

제한

(1) W(+)의 경우에는 Cycle 개시점보다 큰 위치의 형상은 가공할 수 없습니다.
W(-)의 경우에는 Cycle 개시점보다 작은 위치의 형상은 가공할 수 없습니다.
(2) TypeⅠ의 경우 평면 제1축, 평면 제2축 모두 단조증가 또는 단조감소의 형상이어야 합니다.
(3) TypeⅡ의 경우 평면 제2축이 단조증가 또는 단조감소의 형상이어야 합니다.

· 선두 Block

사상형상 Program의 선두 Block(Sequence 번호 ns Block에서 A-A' 사이의 지령)에서 G00 또는 G01을 포함한 지령을 해야 합니다. 지령하지 않을 경우 Alarm(PS0065)이 표시 됩니다.
G00 지령의 경우에는 A-A'을 따라서 위치결정을 실행합니다. G01 지령의 경우 A-A'에 따라서 절삭이송으로 직선보간을 실행합니다.
또, 이 선두 Block으로 TypeⅠ또는 TypeⅡ를 선택합니다.

· Check 기능

Cycle 동작 중에는 계속하여 사상형상이 단조증가 또는 단조감소되고 있는지 Check합니다.

> 주
> 인선R보정을 설정한 경우에는 보정이 설정된 사상형상으로 Check합니다.

또, 아래 Check를 실행할 수 있습니다.

Check 내용	관련 Parameter
Address Q로 지정되는 Sequence 번호를 가지는 Block이 Program에 존재하는 것을 Cycle 동작 전에 Check한다.	QSR(No.5102#2)=1로 유효
사상형상을 Cycle 동작 전에 Check한다. (Address Q로 지정되는 Sequence 번호의 존재 Check도 실행합니다.)	FCK(No.5104#2)=1로 유효

· TypeⅠ과 TypeⅡ 사용구분

G72.7에는 TypeⅠ과 TypeⅡ가 있습니다.
사상형상에 Pocket이 있는 경우에는 반드시 TypeⅡ을 사용합니다.
또, TypeⅠ과Ⅱ에서는 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 방향으로 황삭을 실행한 후 도피가 다릅니다. Type Ⅰ는 45°방향으로 도피하지만 TypeⅡ는 사상형상을 따라 종료합니다. 사상형상에 Pocket이 없는 경우 도피방법에 따라 구분하여 사용하여 주십시오.

선택방법

사상형상의 선두 Block(Sequence 번호 ns)에서 TypeⅠ또는 TypeⅡ을 선택합니다.
(1) TypeⅠ 선택
평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)의 지령만 실행합니다. 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)의 지령이 있으면 안됩니다.
(2) TypeⅡ 선택
평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)과 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)의 지령을 실행합니다.
만약, 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)의 이동이 없도록 TypeⅡ를 사용할 경우 이동량이 0이 되도록 지령합니다.

· TypeⅠ

G71.7과 다른 점은 아래와 같습니다.
(1) G72.7은 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)에 평행한 이동으로 Work를 절삭 합니다.
(2) 사상형상 Program의 선두 Block(Sequence 번호 ns의 Block)에 지령하는 축은 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)의 지령만 실행해야 합니다.

· TypeⅡ

G71.7과 다른 점은 아래와 같습니다.
(1) G72.7은 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)에 평행한 이동으로 Work를 절삭 합니다.
(2) 형상이 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향으로 단조증가 또는 단조감소가 아니어도 되며 패인 부분(Pocket)을 만들 수 있습니다. 단, 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 방향으로는 단조변화가 아니면 안됩니다.

(3) 사상형상 중 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)에 평행한 Block은 Pocket 바닥으로 간주합니다.
(4) 마지막 황삭 사상 절삭은 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)의 모든 황삭이 종료된 뒤 일단 개시점으로 복귀하고 황삭의 사상절삭을 실행합니다.

· 인선R보정
G71.7 항을 참조하여 주십시오.

· Cycle 타임의 단축
G71.7 항을 참조하여 주십시오.

5.8.3 폐Loop 절삭Cycle (G73.7)

일정한 절삭 Pattern을 위치를 조금씩 바꾸면서 반복동작할 수 있습니다. 이 Cycle에 의해 단조나 주조 등의 앞 가공에서 소재형상이 된 Work를 효율적으로 절삭할 수 있습니다.

Format

ZpXp 평면

```
G73.7 W(Δk) U(Δi) R(d) ;
G73.7 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;   } A→A'→B 의 사상형상 이동명령을 Sequence 번호
...        } ns 에서 nf 까지 Block 으로 지령합니다.
N (nf) ;   }
```

YpZp 평면

```
G73.7 V(Δk) W(Δi) R(d) ;
G73.7 P(ns) Q(nf) V(Δw) W(Δu) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;
```

XpYp 평면

```
G73.7 U(Δk) V(Δi) R(d) ;
G73.7 P(ns) Q(nf) U(Δw) V(Δu) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;
```

△i : 평면 제 2 축(ZX 평면인 경우 X 축) 방향의 도피거리
이 지정은 Modal 로 재지정될 때까지 유효합니다.
또, Parameter(No.5135)로 설정할 수 있으며 Program 지령에 의해 Parameter 값도 바뀔 수 있습니다.

△k : 평면 제 1 축(ZX 평면인 경우 Z 축) 방향의 도피거리
이 지정은 Modal 로 재지정될 때까지 유효합니다.
또, Parameter(No.5136)로 설정할 수 있으며 Program 지령에 의해 Parameter 값도 바뀔 수 있습니다.

d : 분할 횟수
황삭 횟수와 같습니다. 이 지정은 Modal 로 재지정될 때까지 유효합니다. 또, Parameter(No.5137)로 설정할 수 있으며 Program 지령에 의해 Parameter 값도 바뀔 수 있습니다.

ns : 사상형상 Block 군 최초 Block 의 Sequence 번호

nf : 사상형상 Block 군 마지막 Block 의 Sequence 번호

Δu : 평면 제 2 축(ZX 평면인 경우 X 축) 방향의 사상여유 거리

Δw : 평면 제 1 축(ZX 평면인 경우 Z 축) 방향의 사상여유 거리

f, s, t : ns~nf 사이의 Block 중 하나에 F 기능, S 기능 또는 T 기능을 지정하여도 무시됩니다. G73.7 Block 으로 지정한 F 기능, S 기능 또는 T 기능의 Data 가 유효해 집니다.

	단위	직경/반경지정	부호	소수점 입력
△i	기준축의 설정단위에 따른다	반경지정	있음	가능
△k	기준축의 설정단위에 따른다	반경지정	있음	가능
△u	기준축의 설정단위에 따른다	평면 제 2 축의 직경 /반경지정에 따른다	있음	가능
△w	기준축의 설정단위에 따른다	평면 제 1 축의 직경 /반경지정에 따른다	있음	가능

주

d는 소수점 입력도 가능하나 Parameter DPI(No.3401#0)에 관계없이 반올림한 값이 분할횟수가 됩니다. 정수값을 입력하면 그대로 분할 횟수가 됩니다.

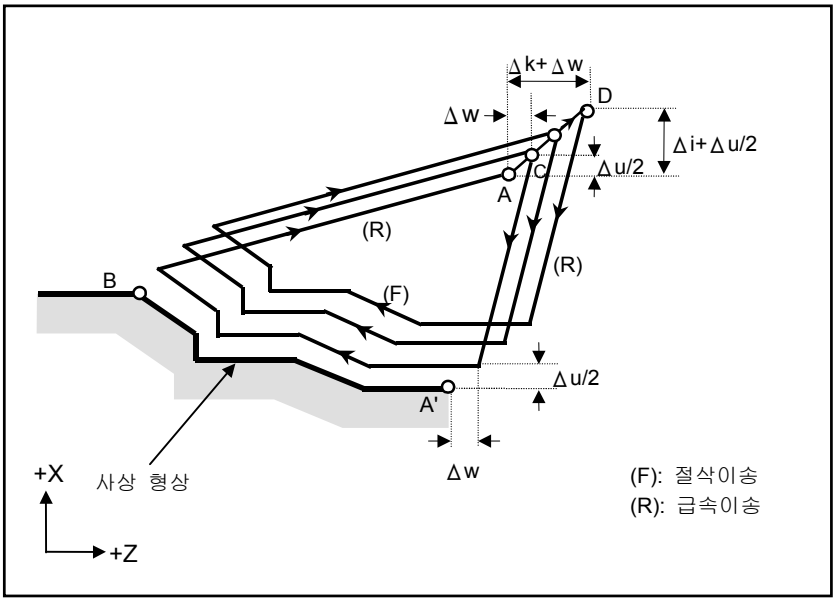


그림 5.8.3 (a) 폐 Loop 절삭 Cycle 의 절삭 경로

해설

· 동작

Program으로 A→A'→B사이의 사상형상을 주면 △u/2, △w의 사상여유를 남기고 지정 분할 횟수의 황삭을 실행합니다.

주

1 △i,△k와△u,△w는 모두 같은 Address로 지정하며 P, Q 지정 여부에 따라 구분합니다.
2 Cycle 동작은 P, Q가 지정된 G73.7 지령으로 실행됩니다.
3 Cycle 종료 후 공구는 A점으로 복귀합니다.
4 A-B사이 이동지령 중 지정된 F, S 및 T기능은 무시되며 G73.7 지령 Block 또는 그 전에 지정한 값이 유효합니다. M기능, 제2 보조기능에 있어서도 F, S, T기능과 같이 취급됩니다.

· 사상형상

Pattern

사상형상은 G71.7과 같이 4개의 Pattern이 있으며 Program 할 때 △u,△w,△i,△k의 부호에 주의하여 주십시오.

· 선두 Block

사상형상 Program의 선두 Block(Sequence 번호 ns Block에서 A-A' 사이의 지령)에서 G00 또는 G01를 포함한 지령을 해야 합니다. 지령하지 않으면 Alarm(PS0065)이 표시 됩니다.
G00 지령의 경우 A-A'에 따라 위치결정을 실행합니다. G01 지령의 경우는 A-A'에 따라서 절삭이송으로 직선보간을 실행합니다.

· **Check 기능**

아래 Check를 실행할 수 있습니다.

Check 내용	관련 Parameter
Address Q로 지정된 Sequence 번호의 Block이 Program에 존재하는 지 Cycle 동작 전에 Check한다.	QSR(No.5102#2)=1로 유효하게 됩니다.

· **인선 R보정**

G71.7과 같이 이 Cycle은 개시점 A의 Offset Vector가 0, A-A' Block에서 Start Up 실행시의 인선R보정 경로의 형상에 대해서 Cycle 동작을 실행합니다.

5.8.4 사상Cycle (G70.7)

G71.7, G72.7, G73.7에 의해 황삭을 실행할 경우 다음 지령으로 사상절삭을 실행할 수 있습니다.

Format

G70.7 P(ns) Q(nf) ;

ns : 사상형상 Block군 최초 Block의 Sequence 번호
nf : 사상형상 Block군 마지막 Block의 Sequence 번호

해설

· **동작**

Sequence 번호 ns에서 nf까지 사상형상 Program을 실행하여 마무리 절삭을 실행합니다. G71.7, G72.7또는 G73.7 Block에서 지령되고 있는 F, S, T, M, 제2 보조기능을 무시하고 Sequence 번호 ns에서 nf 사이에 지령한 F, S, T, M, 제2 보조기능을 유효하게 합니다.
Cycle이 종료하면 급속이송으로 시점으로 복귀합니다. 그리고, G70.7 Cycle의 다음 Block을 읽습니다.

· **사상형상**

Check 기능

아래 Check를 실행할 수 있습니다.

Check 내용	관련 Parameter
Address Q로 지정되는 Sequence 번호를 가지는 Block이 Program에 존재하는 것을 Cycle 동작 전에 Check한다.	QSR(No.5102#2)=1로 유효

· **P, Q Block 기억**

G71.7, G72.7, G73.7로 황삭을 실행하면 P, Q Block의 Memory Address를 3개까지 기억합니다. 이로 인해서 G70.7을실행할 때에 P, Q Block을 Memory의 선두부터 Search 하지 않고 P, Q로 가리키는 Block을 즉시 찾아냅니다. 또한, 여러개의 G71.7, G72.7, G73.7 황삭Cycle 실행한 후 G70.7의 사상Cycle을 한번에 실행할 수 있습니다. 그 때 황삭Cycle 4번째 이후에는 Memory Search를 실행하여 P, Q Block을 찾기 때문에 Cycle Time이 길어집니다.

예

```
G71.7 P100 Q200 ···;
N100 ···;
 · · ·;
 · · ·;
N200 ···;
G71.7 P300 Q400 ···;
N300 ···;
 · · ·;
 · · ·;
N400 ···;
 · · ·;
 · · ·;
G70.7 P100 Q200 ;   (3개 까지는 Search하지 않고 실행)
G70.7 P300 Q400 ;   (4개 이상은 Search 하여 실행)
```

주

G71.7, G72.7, G73.7로 황삭Cycle에 의해 기억된 P, Q Block Memory Address는 G70.7 실행 후 소거됩니다. 또한, Reset으로도 기억된 모든 P, Q Block Memory Address는 소거됩니다.

· Cycle 개시점 복귀

사상Cycle은 사상형상의 종점까지 절삭하면 Cycle 개시점으로 급속이송으로 복귀합니다.

주

Cycle 개시점 복귀는 Parameter LRP(No.1401#1)와 관계없이 항상 비직선형 위치결정이 됩니다. G71.7, G72.7로 Pocket을 깎는 사상형상으로 사상Cycle을 실행할 경우 사상형상의 종점에서 Cycle 개시점으로 복귀하는 동안 공구가 Work에 간섭하지 않도록 주의하여 주십시오.

· 인선R보정

인선 R 보정을 사용하는 경우는 복합형 고정 Cycle 지령(G70.7) 보다 앞에 인선 R 보정지령(G41, G42)을 수행하고, Cancel 지령(G40)은 복합형 고정 Cycle 지령(G70.7) 보다 뒤에 지령합니다.

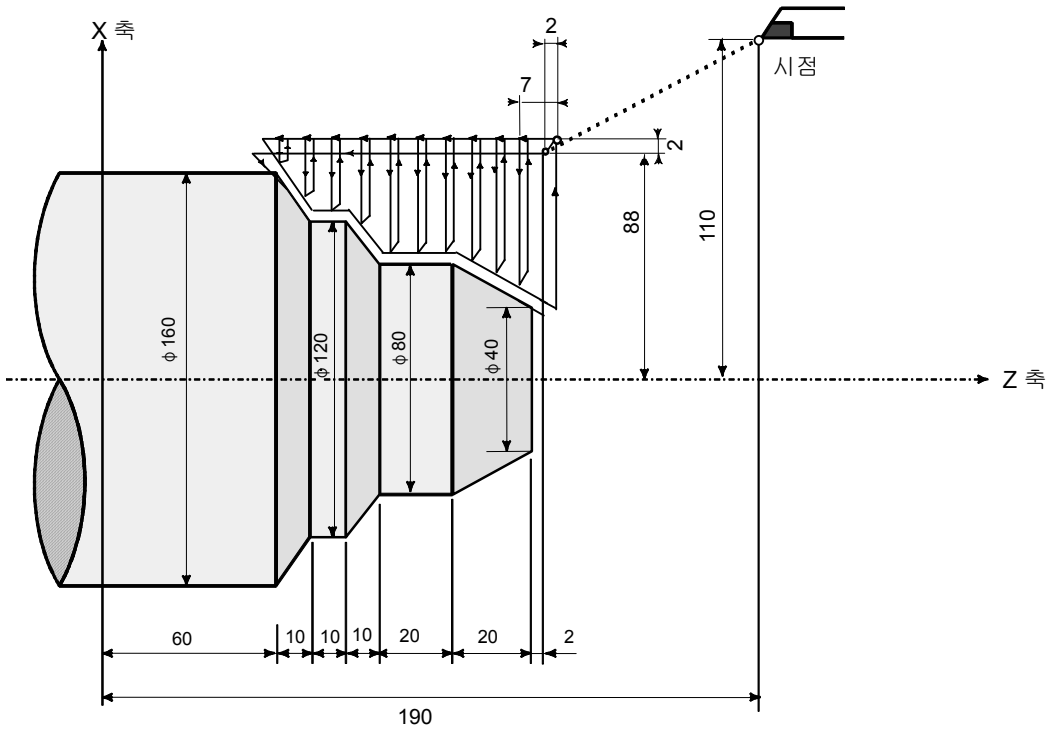
프로그램 예

```
G42;          ---------- 복합형 고정 Cycle 지령 앞에 지령합니다.
G70.7P10Q20;
G40;          ---------- 복합형 고정 Cycle 지령 뒤에 지령합니다.
```

G71.7과 같이 이Cycle은 개시점A의 Offset Vector가 0, A-A' Block에서 Start Up을 실행했을 때의 인선R보정 경로의 형상에 대해서 Cycle 동작합니다.

예제

단면황삭 Cycle(G72.7)

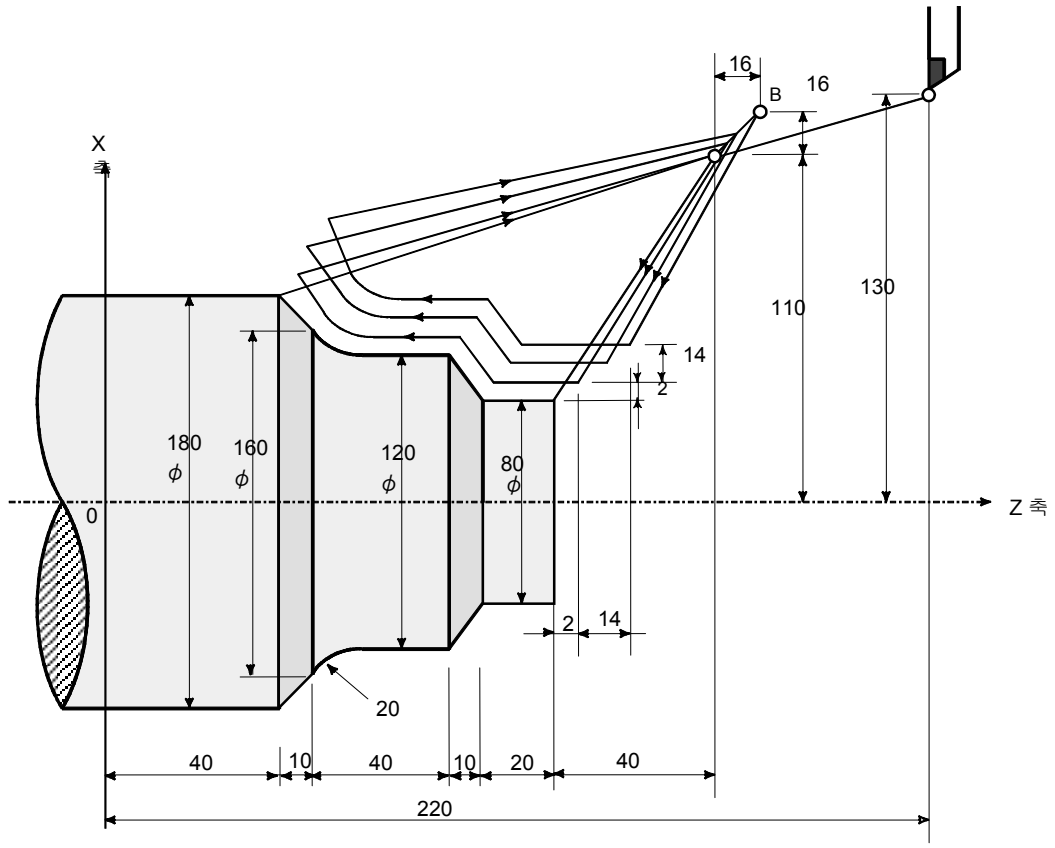


(X 축 직경지정, mm 입력)

```
N010    G90G92 X220.0 Z190.0 ;
N011    G00 X176.0 Z132.0 ;
N012    G72.7 W7.0 R1.0 ;
N013    G72.7 P014 Q019 U4.0 W2.0 F0.3 S550 ;
N014    G00 Z56.0 S700 ;
N015     G01 X120.0 Z70.0 F0.15 ;
N016    Z80.0 ;
N017    X80.0 Z90.0 ;
N018    Z110.0 ;
N019    X36.0 Z132.0 ;
N020    G70.7 P014 Q019 ;
```

도피량 1.0
사상여유 (X 방향 직경 4.0, Z 방향 2.0)

폐 Loop 절삭 Cycle(G73.7)



(직경지정, mm 입력)

```
N010    G90 G92 X260.0 Z220.0 ;
N01     G00 X220.0 Z160.0 ;
N012    G73.7 U14.0 W14.0 R3 ;
N013    G73.7 P014 Q019 U4. 0 W2.0 F0.3 S0180 ;
N014    G00 X80.0 Z120.0 ;
N015    G01 Z100.0 F0.15 S0600 ;
N016    X120.0 Z90.0;
N017    Z70.0 S0400 ;
N018    G02 X160.0 Z50.0 R20.0 ;
N019    G01 X180.0 Z40.0 S0280 ;
N020    G70.7 P014 Q019 ;
```

5.8.5 단면구멍 절삭Cycle (G74.7)

외경 절삭에서 Chip 처리가 가능합니다. 또한, 평면 제2축(ZX평면인 경우 X축), Address P를 생략하면 평면 제1축(ZX평면인 경우 Z축)만 동작이 되고 Peck Drilling Cycle이 됩니다.

Format

G74.7 R (e) ;
G74.7 X_ Z_ P(Δi) Q(Δk) R(Δd) F (f) ;

e : 복귀량
이 지정은 Modal로 재지정될 때까지 유효합니다.
또한, Parameter(No.5139)로 설정할 수 있으며 Program 지령에 의해 Parameter값도 바뀔 수 있습니다.
X_, Z_ : B점의 평면 제2축(ZX평면인 경우 X축) 값과
C점의 평면 제1축(ZX평면인 경우 Z축) 값
Absolute 지령시 좌표값(X, Z)
Incremental 지령시 이동량(Δx,Δz)
Δi : 평면 제2축(ZX평면인 경우 X축) 방향이동량
Δk : 평면 제1축(ZX평면인 경우 Z축) 방향절입량
Δd : 구멍 바닥에서의 공구 도피량
f : 이송속도

	단위	직경/반경 지정	부호	소수점 입력
e	기준축의 설정단위에 따른다	반경지정	없음	가능
△i	기준축의 설정단위에 따른다	반경지정	없음	불가
Δk	기준축의 설정단위에 따른다	반경지정	없음	불가
Δd	기준축의 설정단위에 따른다	반경지정	주	가능

주
통상 양의 값으로 지정하지만 X와 △i를 생략했을 경우 도피할 방향의 부호를 붙여서 지정합니다.

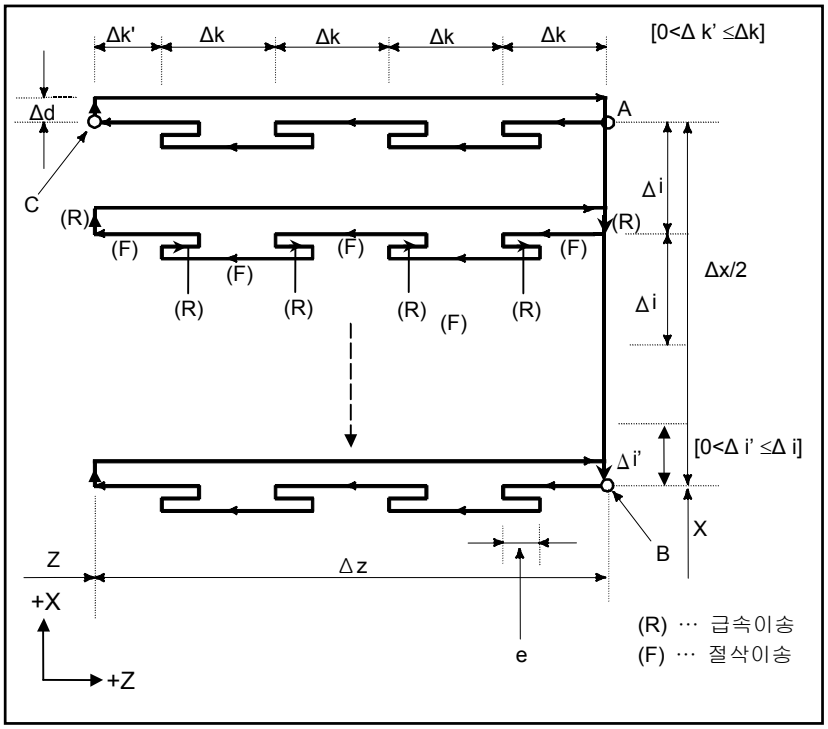


그림 5.8.5 (a) 단면 Peck Drilling Cycle 의 절삭경로

해설

· 동작

△k 절삭, e 복귀 Cycle 동작을 반복합니다.
절삭이 C점에 이르면 공구를 △d만큼 도피하여 급속이송으로 복귀, B점 방향으로 △i이동하여 다시 절삭을 실행합니다.

주
1 e와△d는 모두 같은 Address로 지정하나 X, Y, Z등의 축 지정여부에 따라 실행합니다. 즉, 축 지정이 지령되면 △d의 지정입니다.
2 Cycle 동작은 축 지정된 G74.7 지령으로 실행됩니다.

· 인선 R보정

인선 R보정을 걸수는 없습니다.

5.8.6 외경, 내경구멍 절삭Cycle (G75.7)

G74.7에서 평면 제2축(ZX평면인 경우 X축)과 평면 제1축(ZX평면인 경우 Z축)을 바꾼 것과 같습니다. 이 Cycle에 의해 단면 절삭시 Chip 처리가 가능합니다. 또한, 외경 절삭에서 홈 절삭 가공이나 구멍 절삭가공 (평면 제1축인 경우 Z축과 Q 생략)을 실행할 수 있습니다.

Format

G75.7 R (e) ;
G75.7 X_ Z_ P(Δi) Q(Δk) R(Δd) F (f) ;

e : 복귀량
이 지정은 Modal 로 재지정될 때까지 유효합니다. 또, Parameter(No.5139)로 설정할 수 있으며 Program 지령에 의해 Parameter 값도 바뀔 수 있습니다.
X_, Z_ : B 점의 평면 제 2 축(ZX 평면인 경우 X 축) 값과
C 점의 평면 제 1 축(ZX 평면인 경우 Z 축) 값
Absolute 지령시 좌표값(X, Z)
Incremental 지령시 이동량(Δx,Δz)
Δi : 평면 제 2 축(ZX 평면인 경우 X 축) 방향 절입량
Δk : 평면 제 1 축(ZX 평면인 경우 Z 축) 방향 이동량
Δd : 구멍 바닥에서의 공구 도피량
f : 이송속도

	단위	직경/반경지정	부호	소수점 입력
e	기준축의 설정단위에 따른다	반경지정	없음	가능
△i	기준축의 설정단위에 따른다	반경지정	없음	불가
Δk	기준축의 설정단위에 따른다	반경지정	없음	불가
Δd	기준축의 설정단위에 따른다	반경지정	주	가능

주
통상 양의 값으로 지정하지만 Z로 △k를 생략할 경우 도피할 방향의 부호를 붙여서 지정합니다.

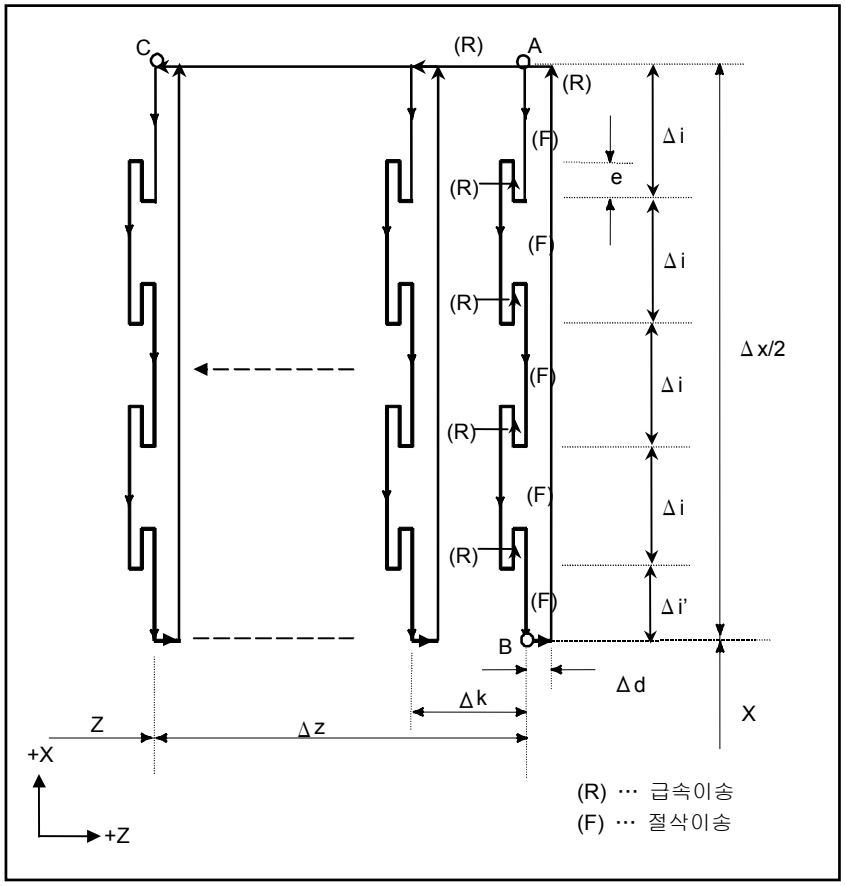


그림 5.8.6 (a) 외경, 내경 Peck Drilling Cycle

해설

· 동작

△i 절삭, e 복귀 Cycle 동작을 반복합니다.
절삭이 B점에 이르면 공구를 △d 도피하여 급속이송으로 복귀, C점 방향으로 △k 이동하여 다시 절삭을 실행합니다.

G74.7, G75.7모두 Peck Drilling, 홈절삭 또는 Drilling에 이용되고 공구를 자동적으로 도피시키는 Cycle로 각각 서로 대칭인 4개의 Pattern을 생각해 볼 수 있습니다.

· 인선 R보정

인선 R보정을 걸수는 없습니다.

5.8.7 복합형 나사절삭Cycle (G76.7)

외날 절삭으로 절삭량이 일정한 나사절삭Cycle을 실행합니다.

Format

G76.7 P(m) (r) (a) Q(Δdmin) R(d) ;
G76.7 X_ Z_ R(i) P(k) Q(Δd) F (L) ;

m : 최종 사상 반복 횟수 1~99
이 지정은 Parameter(No.5142)로 설정할 수 있으며
Program 지령으로 Parameter 값도 바뀔 수 있습니다.

r : 나사의 모따기(Chamfering) 량 0~99
Lead 를 L 로 하면 0.0 L~9.9 L 범위에서 0.1 단위 2 자릿수의 수치로 지정합니다. 또,
Parameter(No.5130)로 설정할 수 있으며 Program 지령으로 Parameter 값도 바뀔 수 있습니다.

a : 인선의 각도(나사산의 각도) 80° , 60° , 55° , 30° , 29° , 0°
6 가지 종류를 선택할 수 있고 그 각도수치를 그대로 2 자릿수로 지정합니다. 또,
Parameter(No.5143)로 설정할 수 있으며 Program 지령으로 Parameter 값도 바뀔 수 있습니다.

m, r, a 는 모두 Address P 로 한번에 지정합니다.
(예) m=2, r=1.2 L, a=60° 일 때(L 은 나사의 Lead),
다음과 같습니다.

P 02 12 60
m r a

Δdmin : 최소절입량
1 회 절입량이 △dmin 보다 작아졌을 때 △dmin 로 Clamp 됩니다. 또, Parameter(No.5140)로
설정할 수 있으며 Program 지령으로 Parameter 값도 바뀔 수 있습니다.

d : 사상여유
이 지정은 Parameter(No.5141)로 설정할 수 있으며
Program 지령으로 Parameter 값도 바뀔 수 있습니다.

X_, Z_ : 길이 방향 절삭종료점(그림 5.8.7(a)의 D 점)
Absolute 지령시 좌표값(X, Z)
Incremental 지령시 이동량(Δx,Δz)

i : Taper 량
i=0 으로 하면 Straight 나사절삭이 됩니다.

k : 나사산의 높이

Δd : 첫번째 절입량

L : 나사의 Lead

	단위	직경/반경지정	부호	소수점 입력
Δdmin	기준축의 설정단위에 따른다	반경지정	없음	불가
d	기준축의 설정단위에 따른다	반경지정	없음	가능
i	기준축의 설정단위에 따른다	반경지정	있음	가능
k	기준축의 설정단위에 따른다	반경지정	없음	불가
Δd	기준축의 설정단위에 따른다	반경지정	없음	불가

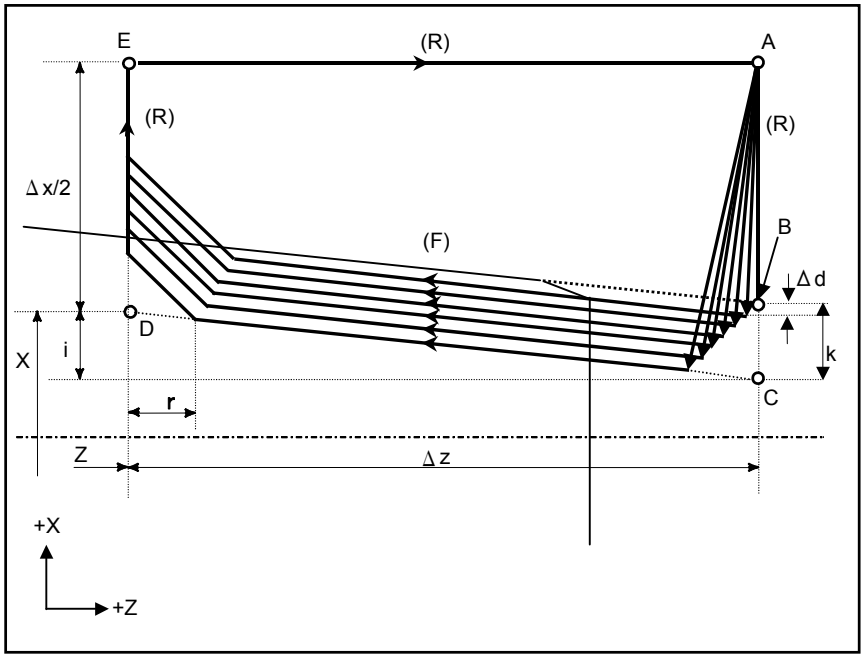


그림 5.8.7 (a) 복합형 나사절삭 Cycle 의 절삭경로

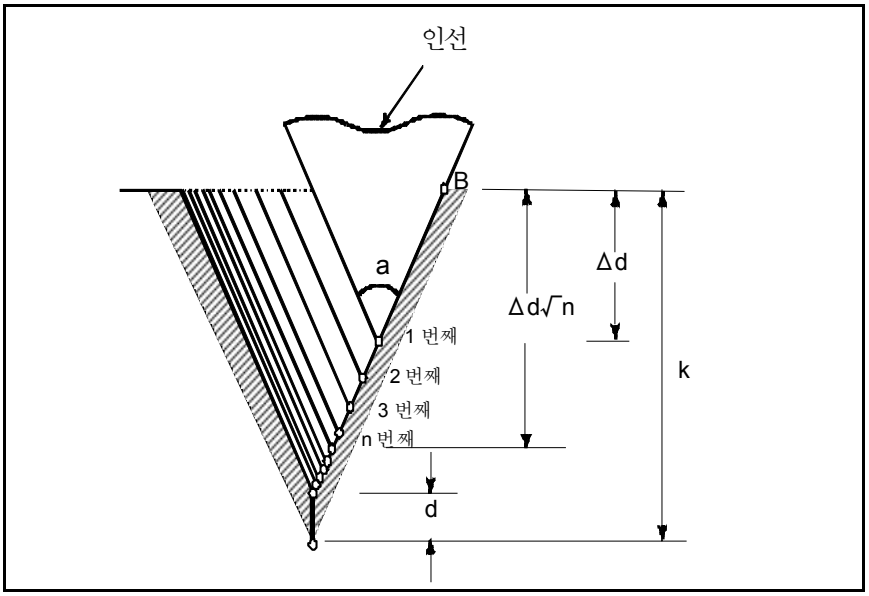


그림 5.8.7 (b) 절입상세

· 최종 사상 반복횟수

최종 사상Cycle(사상여유를 제거하는 Cycle)을 반복 실행합니다.

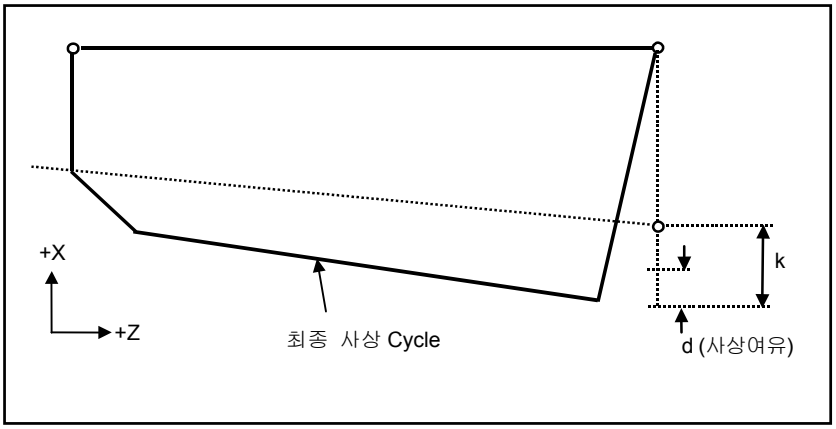


그림 5.8.7 (c)

해설

· 동작

나사절삭Cycle은 C, D사이에서만 Lead가 F Code로 지령된 길이가 되도록 나사절삭을 실행합니다. 그 밖에는 급속이송이 됩니다.

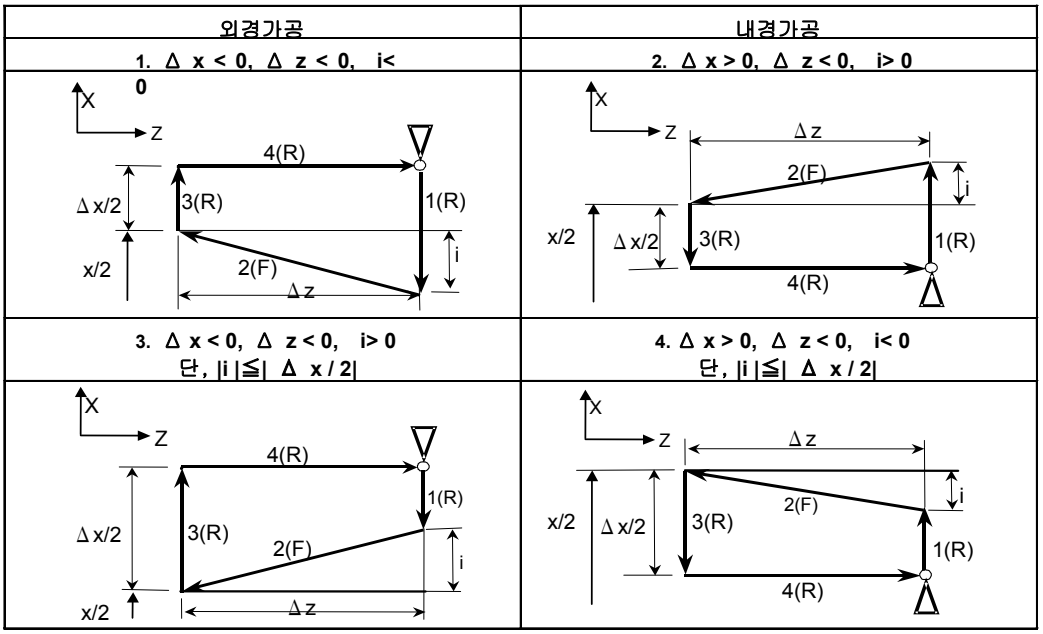
주
1 P, Q, R로 지정하는 Data는 Address X(U), Z(W)의 여부에 따라 구별됩니다.
2 Address X, Z가 지정된G76.7 지령으로 Cycle 동작을 합니다.
3 Address P, Q, R에 의한 지정은 Modal로 재지정될 때까지 유효합니다.
4 사상가공여유는 나사산의 높이보다 작은 값을 지령하십시오(d<k).

⚠ 주의
나사절삭에 관한 주의사항은 G33 나사절삭의 경우와 같습니다. 단, 나사절삭 중 Feed Hold에 대해서는 다음에 기술하는「나사절삭Cycle중의 Feed Hold」를 참조하여 주십시오.

· Taper량의 부호와 공구경로의 관계

Incremental량의 부호는 그림 5.8.7(a)의 Cycle의 경우 다음과 같습니다.
X, Z 의 길이 방향 절삭 종료점: 음(통로 A→C, C→D 의 방향에 따라서 정해집니다.)
i 의 Taper 량 : 음(통로 A→C 의 방향에 따라서 정해집니다.)
k 의 나사산의 높이 : 양(항상 양으로 지정합니다.)
Δd 의 제 1 회째 절입량 : 양(항상 양으로 지정합니다.)
각 Address의 부호를 고려하는 것에 의해서 표5.8.7(a)의 4개의 Pattern이 있을 수 있으며 암나사를 절삭할 수 있습니다.

표 5.8.7 (a)



· 나사절삭 보간 후 가감속

나사절삭 보간 후 가감속은 지수함수형 가감속이지만 Parameter THLx (No.1610#5)로 절삭이송과 같은 가감속을 선택할 수 있습니다.
(Parameter CTBx, CTLx(No.1610#1,#0)에 따릅니다.) 단, 시정수와 FL속도는 나사절삭Cycle의 Parameter(No.1626, No.1627)을 사용합니다.

· 나사절삭 시정수와 FL속도

Parameter(No.1626)의 나사절삭 보간 후 가감속의 시정수, Parameter(No.1627) 의 FL속도를 사용합니다.

· 나사의 모따기

나사의 모따기(Chamfering)가 가능합니다. 나사의 모따기를 할지 안할지는 기계측 신호에 의합니다.
나사의 모따기 r의 값은 지령으로는 99(9.9L)까지이나 Parameter(No.5130)을 사용하면 0.1 L~12.7 L의 범위에서 0.1 L단위로 임의의 값을 선택할 수 있습니다.
나사의 모따기 각도는 Parameter(No.5131)로 1도~89도까지 지정할 수 있습니다. Parameter값이 0의 경우에는 45°가 됩니다.
나사의 모따기는 나사절삭과 같이 보간 후 가감속 Type, 보간 후 가감속의 시정수, FL속도를 사용합니다.

· 모따기 후의 도피

모따기 후의 도피 속도 및 보간 후의 가감속 Type, 시정수는 표5.8.7(b)와 같습니다.

표 5.8.7 (b)

Parameter CFR(1611#0)	Parameter (No.1466)	내용
0	0이외	나사절삭 시의 보간 후 가감속 Type에서 나사절삭 시정수 (Parameter (No.1626)), FL속도(Parameter(No.1627)), Parameter (No.1466)의 도피 동작 속도를 사용합니다.
0	0	나사절삭 시의 보간 후 가감속 Type에서 나사절삭 시정수 (Parameter (No.1626)), FL속도(Parameter(No.1627)), Parameter (No.1420)의 급속이송속도를 사용합니다.
1		도피 동작 전에 지령속도가 0(가감속의 지연이 0)이 되었는지 Check하고 급속이송의 보간 후 가감속 Type으로 급속이송의 시정수, Parameter(No.1420)의 급속이송속도를 사용합니다.

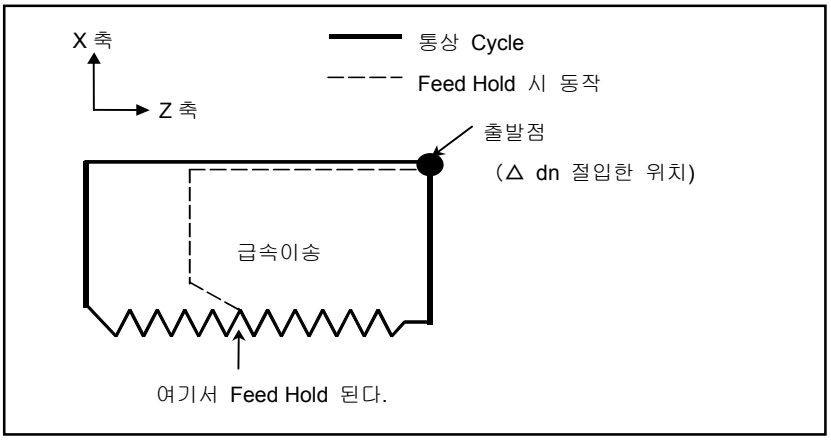
모따기 후의 도피 동작 속도에 대해서 Parameter ROC(No.1403#4)에 1을 설정하면 급속이송 Override를 무효로 할 수 있습니다.

주
도피 동작 중에는 Parameter RF0(No.1401#4)에 관계없이 절삭이송속도 Override 0%에서 정지하지 않습니다.

· 시작각도 Shift
나사절삭의 개시각도는 Shift할 수 없습니다.

· 나사절삭Cycle중의 Feed Hold
나사절삭Cycle Retract 기능이 없는 경우 나사절삭 시 Feed Hold를 설정하면 마무리 후의 도피종점(복합형 나사절삭Cycle의 절삭경로 E점)에서 정지합니다.

· 나사절삭Cycle Retract 기능 사용시 Feed Hold
「나사절삭Cycle Retract」Option 기능이 있을 경우 복합 나사절삭Cycle (G76.7)로 나사절삭 중 Feed Hold를 설정하면 나사절삭 모따기(Chamfering) 를 실행하고 나사절삭Cycle의 개시점으로 복귀하여 정지합니다.
다시 Cycle Start를 하면 Feed Hold를 건 나사절삭의 Cycle부터 재개합니다.



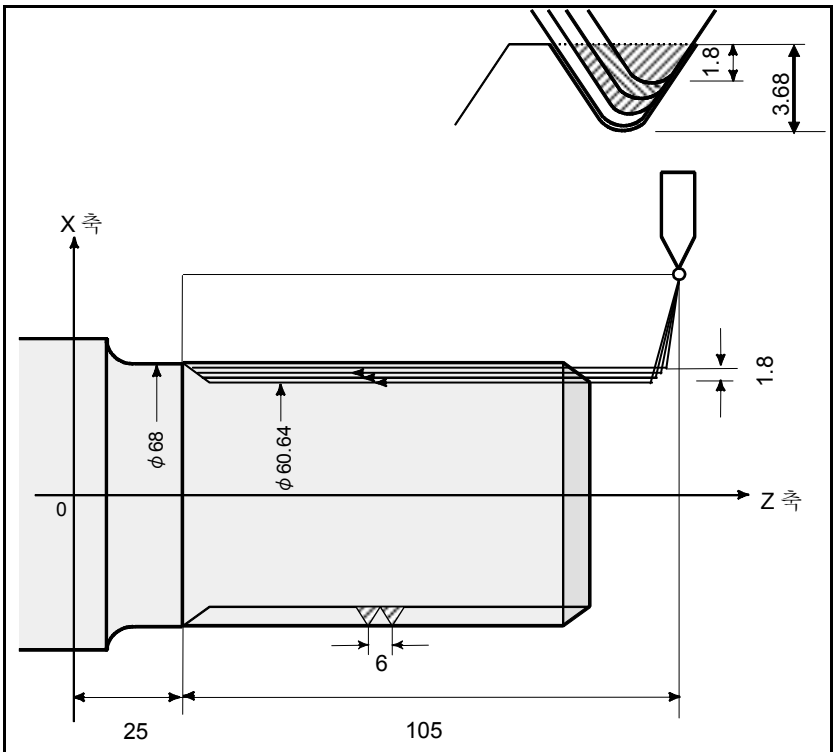
도피시 Chamfering 각도는 종점에서의 Chamfering 각도와 같습니다.

⚠ **주의**
도피하는 도중에 또 다시 Feed Hold를 걸어도 효과가 없습니다.

· inch 나사절삭
Address E지정에 의한 inch 나사절삭을 실행할 수 없습니다.

· 인선 R보정
인선 R보정을 걸 수 없습니다.

예제




```
G80 X80.0 Z130.0;
G76.7 P011060 Q100 R200 ;
G76.7 X60.64 Z25.0 P3680 Q1800 F6.0 ;
```

5.8.8 복합형 고정Cycle (G70.7, G71.7, G72.7, G73.7, G74.7, G75.7, G76.7) 제한사항

Program 지령

· Program Memory

G70.7, G71.7, G72.7, G73.7을 사용한 Program군은 Program Memory에 저장할 필요가 있습니다. Program Memory에 기억된 Program을 호출해 운전하는 방법을 실행하면 MEM Mode 외에도 이러한 지령을 실행할 수 있습니다.

G74.7, G75.7, G76.7지령은 Program Memory에 기억할 필요는 없습니다.

· 복합형 고정Cycle 지령의 Block

P, Q, X, Z, U, W, R 등 필요한 Parameter는 Block 마다 올바르게 지령해야 합니다.

G70.7, G71.7, G72.7, G73.7을 지령한 Block에서는 다음 지령을 수행할 수 없습니다.

- Custom Macro 호출
  (단순 호출, Modal 호출, Sub Program 호출)

· 사상형상의 Block

G71.7, G72.7, G73.7 Block에서 P로 지정한 Sequence 번호의 Block에서는 Group 01 G Code, G00 또는 G01를 반드시 지령해야 합니다. 그렇지 않으면 Alarm(PS0065)이 표시 됩니다.

G70.7, G71.7, G72.7, G73.7에 P 및 Q로 지정한 Sequence 번호 사이의 Block에서는 아래 지령이 가능합니다.

- Dwell(G04)
- G00, G01, G02, G03
  원호 지령(G02, G03)은 원호의 시점과 종점에서 반경차이가 없어야 합니다. 반경 차이가 있으면 정확한 사상형상을 인식할 수 없으므로 절입과다 등이 발생하는 경우가 있습니다.

· Custom Macro 의 분기, 반복 지령
단, 분기하는 곳은 P 및 Q 로 지정한 Sequence 번호의 사이가 아니면 안됩니다. 또, Parameter MSG, HGO(No.6000#1,#4)에 의한 고속분기는 무효입니다. Custom Macro 호출(단순호출, Modal 호출, Sub Program 호출)은 지령할 수 없습니다.

G70.7, G71.7, G72.7, G73.7을 실행할 때 하나의 Program내에 P, Q로 복수의 동일 Sequence 번호를 지정할 수 없습니다.

Custom Macro에 대해서 #1=2500를 실행할 경우 #1에는 2500.000이 입력되나 P#1은 P2500와 같은 값입니다.

그 밖의 기능과의 관계

· 수동개입

복합형 고정Cycle(G70.7, G71.7, G72.7, G73.7, G74.7, G75.7, G76.7)의 실행 도중 동작을 일단 정지시키고 수동 개입할 수 있습니다.
수동운전의 Manual Absolute ON/OFF에 따릅니다.

· Interrupt형 Macro

복합형 고정Cycle 실행 중에 Interrupt형 Macro Program을 실행할 수 없습니다.

· Program 재개, 공구도피 & 복귀

복합형 고정Cycle 도중의 Block에서 실행할 수 없습니다.

· 축 명칭, 제2 보조기능

축 명칭 또는 제2 보조기능으로 Address U, V, W를 사용하는 설정의 경우에도 G71.7, G72.7, G73.7 Block에 지령된 Address U, V, W의 지령은 복합형 고정Cycle의 지령으로 간주합니다.

· 인선 R보정

인선R보정을 사용할 경우 복합형 고정Cycle 지령(G70.7, G71.7, G72.7, G73.7)보다 앞 Block에 인선 R보정 지령(G41, G42)을 실행하고 Cancel 지령(G40)은 사상형상 프로그램(P로 지정한 Block부터 Q로 지정한 Block) 밖에서 지령합니다. 만약 사상형상 프로그램 내에 인선R보정이 지령되어 있는 경우는 Alarm(PS0325) “형상 프로그램에서 사용할 수 없는 지령입니다”가 발생합니다.

6 보정기능

6장「보정기능」은 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

6.1 공구길이보정 Shift Type 137
6.2 공구길이 자동측정(G37) 142
6.3 공구위치 Offset(G45~G48) 145
6.4 공구경보정(G40~G42)의 Overview 149
6.5 인선 R 보정(G40~G42)의 Overview 153
6.6 공구경·인선 R 보정의 상세설명 164
6.7 Vector 유지(G38) 209
6.8 Corner 원호보간(G39) 210
6.9 3 차원 공구보정(G40, G41) 212
6.10 공구보정량, 공구보정개수 및 Program 에 의한 공구보정량의 입력(G10) 214
6.11 좌표회전(G68, G69) 217
6.12 지석마모보정 224
6.13 수동이송에 의한 Active Offset 량 변경 228
6.14 Rotary Table Dynamic Fixture Offset 231
6.15 공구축방향 공구길이보정 236
6.16 Spindle Unit 보정, 경사 Rotary Head 공구길이보정 244

6.1 공구길이보정 Shift Type

개요

공구길이 Offset의 동작을 Program 좌표계의 Shift에 의해 실행할 수 있습니다. 공구길이보정이 걸리는 축의 좌표계를 공구길이 보정량만큼 Shift 합니다. Parameter TOS(No.5006#6) 또는 Parameter TOP(No.11400#2)에 의해 공구길이보정 Shift Type을 선택할 수 있습니다.

G43, G44 또는 G49 지령에 이동지령이 없을 경우 축은 이동하지 않습니다. G43, G44 또는 G49 지령에 이동지령이 있을 경우 좌표계가 Shift 된 후 축 이동을 합니다.

공구길이보정을 할 수 있는 축 종류에 따라 다음 세가지 방식이 있습니다.

공구길이보정 A

Z축 방향 공구길이의 값을 보정합니다.

공구길이보정 B

X축 방향, Y축 방향, Z축 방향 여러 개의 공구길이 값을 보정합니다.

공구길이보정 C

지정된 축 방향 공구길이 값을 보정합니다.

Format

· 공구길이보정 A

G43 Z_ H_ ; Z축 방향으로 보정량만큼 +측으로 좌표계 Shift

G44 Z_ H_ ; Z축 방향으로 보정량만큼 −측으로 좌표계 Shift

G43(또는 G44) : 공구길이보정 개시 +(또는 −)측 Offset

H_ : 공구길이 보정량 지정 Address

· 공구길이보정 **B**

G17 G43 Z_ H_ ; Z축 방향으로 보정량만큼 +측으로 좌표계 Shift
G17 G44 Z_ H_ ; Z축 방향으로 보정량만큼 −측으로 좌표계 Shift
G18 G43 Y_ H_ ; X축 방향으로 보정량만큼 +측으로 좌표계 Shift
G18 G44 Y_ H_ ; X축 방향으로 보정량만큼 −측으로 좌표계 Shift
G19 G43 X_ H_ ; Y축 방향으로 보정량만큼 +측으로 좌표계 Shift
G19 G44 X_ H_ ; Y축 방향으로 보정량만큼 −측으로 좌표계 Shift

G17(또는 G18, G19) : 평면선택
G43(또는 G44) : 공구길이보정 개시+(또는 −)측 Offset
H_ : 공구길이 보정량 지정 Address

· 공구길이보정 **C**

G43α_ H_ ; 지정축 방향으로 보정량만큼 +측으로 좌표계 Shift
G44α_ H_ ; 지정축 방향으로 보정량만큼 −측으로 좌표계 Shift

G43(또는 G44) : 공구길이보정 개시+(또는 −)측 Offset
α_ : 임의의 1축의 Address
H_ : 공구길이 보정량 지정 Address

· 공구길이보정 **Cancel**

G49 ;또는 H0 ; 공구길이보정 Cancel

G49(또는 H0) : 공구길이보정 Cancel

해설

· **Offset** 방향

H Code로 지정된(Offset Mamory에 설정되어 있다.) 공구길이 보정량이 G43일 때는 +측으로, G44일 때는 -측으로 좌표계가 Shift 됩니다. 공구길이보정 값의 부호가 –일 때 부호는 각각 역방향이 됩니다. G43, G44는 Modal G Code로 동일 Group내의 다른 G Code가 사용될 때까지 유효합니다.

· 공구길이 보정량 지정

H Code에 의해 지정된 번호(Offset 번호)에 대응하는(Offset Mamory에 설정되어 있다.) 공구길이 보정량을 사용합니다. Offset 번호 0에 대응하는 공구길이보정은 통상 0을 의미합니다. H0에 대응하는 공구길이 보정량은 설정할 수 없습니다.

· 보정축

공구길이보정 A/B/C중 하나를 Parameter TLC, TLB(No.5001#0,#1)에 지정합니다.

· **2**축 이상의 **Offset** 지정

공구길이보정 B에서는 복수의 Block에서 Offset축을 지정하는 것으로 2축 이상의 Offset 이 가능합니다.

X, Y축을 Offset 하는 경우
G19 G43 H_ ; X축을 Offset
G18 G43 H_ ; Y축을 Offset

공구길이보정 C에서는 Parameter TAL(No.5001#3)을 1로 설정하면 동시에 2축 이상 Offset 해도 Alarm이 발생하지 않도록 할 수 있습니다.

· 공구길이보정 **Cancel**

Offset을 Cancel하는 경우 G49 또는 H0을 지령합니다. Cancel를 실행하면 좌표계 Shift가 원래대로 돌아갑니다. 또, 이 때 이동지령이 없으면 축은 이동하지 않습니다.

제한사항

공구길이보정 개시 및 **Cancel** 시의 동작에 대해서

공구길이보정 Shift Type을 사용할 경우(Parameter TOS(No.5006#6)=1 또는 Parameter TOP(No.11400#2)=1) 공구경보정 등의 Mode중(※1)에 공구길이보정 등 (※2)의 개시 또는 Cancel이 지령되었을 때 개시 또는 Cancel이 지령된 Block이 종료할 때까지 이후의 Block 선독은 실행되지 않습니다. 이로 인해서 아래와 같이 동작합니다.

- 개시 또는 Cancel 지령된 Block 에서 일단 감속정지합니다.
- 선독하지 않으므로 공구경보정의 보정 Vector 는 개시 또는 Cancel 지령된 직전 Block 에 수직인 Vector 가 됩니다. 이렇기 때문에 이 지령 전후에서 절입과다나 절입부족이 발생할 수 있습니다.
- 개시 또는 Cancel 지령된 Block 이 완료될 때까지 다음에 지령한 Custom Macro 는 실행되지 않습니다.

※1 아래 지령에서 Block 의 선독을 하지 않습니다.
- Group 07 의 G Code 가 G40 이외인 경우
  (공구경보정(G41/G42), 3 차원 공구경보정(G41.2/G42.2/G41.3/G41.4/G42.4/G41.5/G42.5/G41.6/G42.6) 의 각 Mode 중인 경우)
- Smooth 보간(G05.1 Q2) Mode 중인 경우

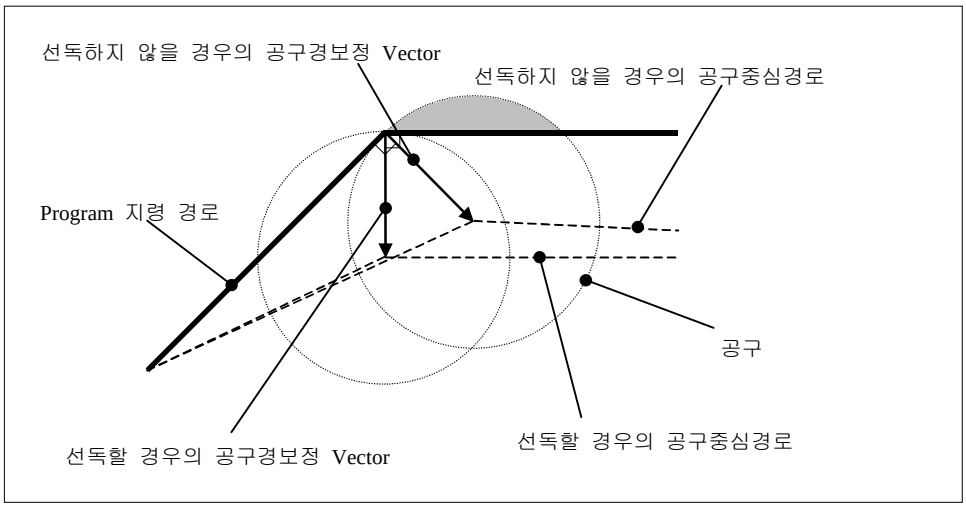
※2 아래 지령이 해당됩니다.
- 공구길이보정(G43/G44)
- 공구축방향 공구길이보정(G43.1)
- 공구선단점제어(G43.4/G43.5)

공구경보정에 대해 절입 과다가 발생하는 예)

공구경보정 Mode중 공구길이보정 개시 또는 Cancel를 실행하면 절입과다가 발생할 수 있습니다.

```
      :
G40 G49 G00 G90 X0 Y0 Z100. ;
N1 G42 G01 X10. Y10. F500 D1 ;     공구경보정 개시
N2 G43 Z0. H2 ;                    공구길이보정 개시
N3 X100. ;
N4 Y100. ;
N5 X10. ;
N6 Y10. ;
N7 G49 Z100. ;                     공구길이보정 Cancel
N8 #100=#5023 ;                    Custom Macro 지령
N9 G40 X0 Y0 ;                     공구경보정 Cancel
      :
```

N2는 공구경보정(G42) Mode중 G43(공구길이보정의 개시)이므로 N3 이후의 Block을 선독하지 않습니다.
이 결과,
- N2-N3 사이에서 일단 감속 정지합니다.
- N1 의 종점에서의 공구경보정 Vector 는 N1 Block 에 수직이 됩니다. (절입 과다가 될 가능성이 있습니다.) 선독했다고 가정할 경우, N2 의 시점에 수직인 Vector 가 되고 절입과다는 발생하지 않습니다.



N7는 G42 Mode중 G49(공구길이보정 Cancel)이므로 N8 이후의 Block을 선독하지 않습니다.
이 결과,

- N7 의 종점에서 일단 감속 정지합니다.
- N8 Custom Macro 지령은 N7 의 종료 대기 후 실행됩니다. 즉, 이 예에서는 #100 은 N7 의 종점위치에서의 Z 축의 기계좌표치가 됩니다. (#5023 : 제 3 축의 기계 좌표치)
  선독했다고 가정했을 경우, N8 의 실행은 N8 의 선독된 시점, 즉 N7 의 종료전에 실행되기 때문에,#100 는 N7 의 종점보다 앞의 위치가 됩니다.
- N6 의 종점에서의 공구경보정의 Vector 는, N6 의 Block 에 수직이 됩니다. (절입과다나 절입부족이 될 가능성이 있습니다.)

공구경보정에서 절입과다가 발생하지 않는 예(권장)

공구경보정 Mode의 전에 공구길이보정을 개시해 둡니다.

```
    :
G40 G49 G00 G90 X0 Y0 Z100. ;
N1 G43 G01 Z100. F500 H2 ;        공구길이보정 개시
N2 G42 X10. Y10. D1 ;             공구경보정 개시
N3 Z0 ;
N4 X100. ;
N5 Y100. ;
N6 X10. ;
N7 Y10. ;
N8 G40 X0 Y0 ;                    공구경보정 Cancel
N9 G49 Z100. ;                    공구길이보정 Cancel
N10 #100=#5023 ;                  Custom Macro 지령
   :
```

N1는 공구길이보정의 개시 지령이지만 앞에 기술한「※1」의 Mode는 아니기 때문에 N2 이후의 Block도 선독됩니다. 이 결과, 공구경보정의 경로도 올바르게 구해집니다. 또, N1, N9의 Block에서는 감속 정지하지 않습니다. N10의 Custom Macro 지령은 N9의 종료를 기다리지 않고 실행됩니다.

공구길이보정 **Mode**중 공구길이 보정량을 변경했을 경우의 동작에 대해서

공구길이보정 Shift Type을 사용할 경우(Parameter TOS(No.5006#6)=1 또는 Parameter TOP(No.11400#2)=1) 공구경보정 등의 Mode중(※1) 그리고, 공구길이보정 등 (※2)의 Mode중에 공구길이 보정량을 변경(※3)할 경우의 동작을 Parameter MOF
(No.5000#1)로 선택할 수 있습니다.

- Parameter MOF(No.5000#1)=0 :
  공구길이 보정량이 변경하는 양만큼 축이 이동합니다.
- Parameter MOF(No.5000#1)=1 :
  공구길이 보정량이 변경된 뒤 보정축의 Absolute 지령이 있을 때까지 공구길이 보정량 변경만큼의 이동을 실행하지 않습니다.

※1 해당되는 지령은 아래와 같습니다.
- Group 07의 G Code가 G40 이외인 경우
  공구경보정(G41/G42), 3차원 공구경보정(G41.2/G42.2 / G41.3 / G41.4/G42.4 / G41.5/G42.5 / G41.6/G42.6)의 각 Mode중인 경우
- Smooth 보간(G05.1 Q2) Mode중인 경우

※2 해당되는 지령은 아래와 같습니다.
- 공구길이보정(G43/G44)
- 공구축방향 공구길이보정(G43.1)
- 공구선단점제어(G43.4/G43.5)

※3 공구길이 보정량의 변경은 아래와 같은 경우가 해당합니다.
- Program중에 H Code(선반계 확장공구 선택기능에서는 D Code)를 지령할 경우
- G43/G44를 지령하여 공구길이보정의 방향이 변경된 경우
- Parameter EVO(No.5001#6)=1로 공구보정량을 Offset 화면, G10 지령, System 변수, Window 기능 등으로 보정량을 변경할 경우
- 공구길이보정 중에 G53, G28, G30, G30.1로 일시적으로 Cancel된 공구길이보정 Vector가 부활하는 경우

H Code에 의해 공구길이 보정량을 변경할 경우 예)

공구길이보정 Mode중에 Offset 번호를 변경했을 경우의 동작에 대해 설명합니다.

```
    :
G40 G49 G00 G90 X0 Y0 Z100. ;
N1 G43 G01 Z100. F500 H2 ;        공구길이보정 개시
N2 G42 X10. Y10. D1 ;             공구경보정 개시
N3 Z0 ;
N4 X100. ;
N5 Y100. ;
N6 H3 ;                           공구길이 보정량(번호) 변경
N7 X10. ;
N8 Y10. ;
N9 G91Z-5. ;                      보정축의 Incremental 지령
N10 G90 Z-5. ;                    보정축의 Absolute 지령
  :
```

N6에서는 공구경보정(G42) Mode, 공구길이보정(G43) Mode 상태에서 공구길이 보정량의 변경(H Code)이 지령되어 있습니다. 이 경우 Parameter MOF (No.5000#1)의 설정으로 아래와 같이 됩니다.

- Parameter MOF(No.5000#1)=0 :
  N6 Block 에서 공구길이 보정량이 변경된 양만큼 축이 이동합니다.
- Parameter MOF(No.5000#1)=1 :
  N6 Block 에서는 이동이 실행되지 않습니다.
  N9 Block 은 Incremental 지령이므로 공구길이보정 변화만큼의 이동은 실행되지 않습니다. Program 에서 지령된 이동량(-5.000)만큼만 이동합니다.
  N10 Block 은 공구길이 보정량 변경 후 최초로 지령된 보정축의 Absolute 지령이므로 공구길이 보정량 변경만큼 이 Block 에 반영됩니다.

운전중에 공구길이 보정량을 재지정할 경우 예)

Parameter EVO(No.5001#6)=1로 아래 Program을 연속운전으로 실행하고 N3 실행 중에 공구보정량 No.2를 변경할 경우의 동작에 대해 설명합니다.

```
    :
G40 G49 G00 G90 X0 Y0 Z100. ;
N1 G43 G01 Z100. F500 H2 ;        공구길이보정 개시
N2 G42 X10. Y10. D1 ;             공구경보정 개시
N3 Z0 ;                           실행 도중 공구길이 보정량(No.2) 변경
N4 X100. ;
N5 Y100. ;
N6 X10. ;
N7 Y10. ;
N8 G91Z-5. ;                      보정축 Incremental 지령
N9 G90 Z-5. ;                     보정축 Absolute 지령
  :
```

- Parameter MOF(No.5000#1)=0 :
  N6(공구보정량을 변경 후 최초로 Buffering 된 Block)에서 공구길이 보정량이 변경된 만큼만 축이 이동합니다.
- Parameter MOF(No.5000#1)=1 :
  N6 Block 은 공구보정량을 변경 후 최초로 Buffering 된 Block 이지만 이 Block 에는 보정축 지령이 없으므로 공구길이 보정량이 변경된 만큼의 이동은 실행되지 않습니다.
  N8 Block 에서는 보정축 지령은 있으나 Incremental 지령이므로 공구길이 보정량이 변경된 만큼의 이동은 실행되지 않습니다. Program 에서 지령된 이동량(-5.000)만큼만 이동합니다.
  N9 Block 이 공구길이 보정량 변경 후에 최초로 지령된 보정축의 Absolute 지령이으로 공구길이 보정량의 변경된 만큼의 이동은 이 Block 에서 실행됩니다.

⚠ **주의**

1 공구길이보정(Shift Type)을 지령한 후 Incremental 지령을 실행하면 기계이동량에 공구길이 보정량은 반영되지 않고 좌표값에만 반영됩니다. Absolute 지령에서는 기계의 동작, 좌표값 모두에 공구길이 보정량이 반영됩니다.
2 Programmable Mirror Image가 유효할 경우 공구길이 Offset은 지령한 방향에 걸립니다.
3 공구길이 Offset량에는 Scaling 배율이 걸리지 않습니다.
4 공구길이 Offset량에는 좌표회전을 설정할 수 없습니다. 공구길이 Offset 은 Offset을 설정한 축 방향에 유효합니다.
5 공구길이 Offset에 대해서도 3차원 좌표변환을 걸 수 있습니다. 이 때 복수 축에 공구길이 Offset을 유효하게 할 경우 공구길이 Offset의 Cancel은 한번에 한 축씩 실행해 주십시오.
6 WINDOW 명령에서는 자동운전 중에 Parameter TOS(No.5006#6) 또는 Parameter TOP(No.11400#2)을 변경하더라도 공구길이 Offset의 Type은 변화하지 않습니다.
7 공구길이보정 B에서 2축 이상 Offset 되었을 때는 G49 지령에서 모든 축이 Cancel되고 H0에서는 지정평면에 수직인 축만 Cancel됩니다.
8 Offset 번호를 변경하여 공구길이 보정량이 바뀌었을 경우 공구길이 보정량을 재지정하는 것만으로 새로운 공구길이 보정량이 이전 공구길이 보정량에 가산되지 않습니다.
9 원점복귀(G28, G30, G30.1)를 지령한 경우 원점 위치결정시 지령한 축의 공구길이 Offset은 Cancel됩니다. 그러나, 지령하지 않은 축의 공구길이 Offset은 Cancel되지 않습니다. 또, 공구길이 Offset Cancel (G49)과 동일 Block에 원점복귀를 지령한 경우 지령한 축과 지령하지 않은 축 모두 중간점에 위치결정할 때 공구길이 Offset은 Cancel됩니다.
10 기계좌표계 지령(G53)에서는 지령점으로 위치결정할 때 지령한 축의 공구길이 Offset은 Cancel됩니다.
11 공구길이보정 중 G53, G28, G30, G30.1을 지령하여 Cancel된 공구길이보정 Vector는 다음의 조건에 의해 부활합니다.
  · 공구길이보정 A/B에서는 Parameter EVO(No.5001#6)가 1일 때는 다음에 Buffering 하는 Block에서 부활됩니다. 0일 때는 공구길이보정 A/B/C 모두 H지령 또는 G43, G44 지령이 있는 Block에서 부활합니다.
12 공구길이보정 Shift Type을 사용할 때 공구경/인선R보정 Mode중에 공구길이보정 등의 개시 또는 Cancel를 지령할 경우 선독하지 않습니다. 그 결과, 개시 또는 Cancel의 Block 전후에서 절입 과다나 절입 부족이 발생할 수 있으므로 공구길이보정의 개시와 Cancel은 공구경/인선R보정 Mode에 들어가기전에 지령하거나 가공에 영향이 없는 장소에서 지령해 주십시오.

6.2 공구길이 자동측정(G37)

G37를 지령하는 것으로 공구는 측정 위치로 향해서 이동을 개시하고 도중에 속도를 떨어뜨려 측정기에서 측정 위치 도달 신호가 나올 때까지 이동합니다. 즉 공구 선단이 측정 위치에 도달하면 공구 이동을 정지합니다.
측정 위치에 도달했을 때 좌표값과 G37에서 지령된 좌표값의 차이를 현재 사용되고 있는 공구길이의 보정량에 가산합니다.

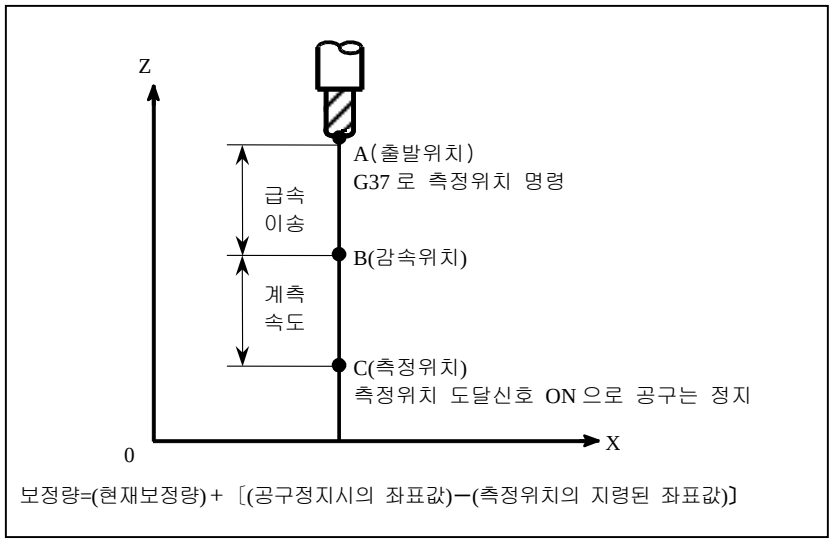


그림 6.2 (a) 공구길이 자동 보정

Format

G92 IP_ ;	Work 좌표계 설정 G54~G59에서도 가능. 취급설명서(T계/M계 공통)「좌표계」참조
H ○○ ;	공구길이보정의 Offset 번호 지정
G90 G37 IP_ ;	Absolute 지령 G37는 지령된 Block에서만 유효. IP _는 X_, Y_, Z_ 또는 제4축 중 하나.

해설

· Work좌표계 설정

공구를 측정위치로 이동시켜서 측정하기 위해 Work 좌표계를 설정합니다. Program하기 위한 Work 좌표계와 공통된 좌표계로 합니다.

· G37 지령

측정위치의 올바른 위치를 Absolute값으로 지령합니다. 이 지령에 의해서 공구는 급속이송으로 측정위치 방향으로 향하고 감속위치에서 감속하여 측정기에서 도착신호가 나올 때까지 감속한 속도로 이동합니다. 공구선단이 측정 위치에 도달하면 측정기에서 측정위치 도달신호가 CNC에 출력되어 그 신호에 따라 CNC가 공구이동을 정지시킵니다.

· 보정량 변경

측정 위치에 도달했을 때 공구 좌표값과 G37로 지령된 값의 차이를 현재 사용되고 있는 공구의 보정량에 가산(Parameter MDC(No.6210#6)=1인 경우 감산) 합니다.
보정량=(현재의 보정량)+〔(측정위치에 도달했을 때 공구의 좌표값)－(G37 지령값)〕
이 보정량은 MDI에 의한 Manual 조작으로 임의 값으로 변경할 수도 있습니다.

· Alarm

공구길이 자동측정 공구 이동은 그림 6.2 (b)와 같습니다.
공구가 BC 사이를 통과할 때 측정위치 도달신호가 "1"이 되면 Alarm 이 발생합니다. 또 공구가 F 점을 통과할 때까지 측정위치 도달신호가 "1"이 되지 않아도 Alarm 이 발생됩니다. 두 가지 모두 Alarm(PS0080)입니다.

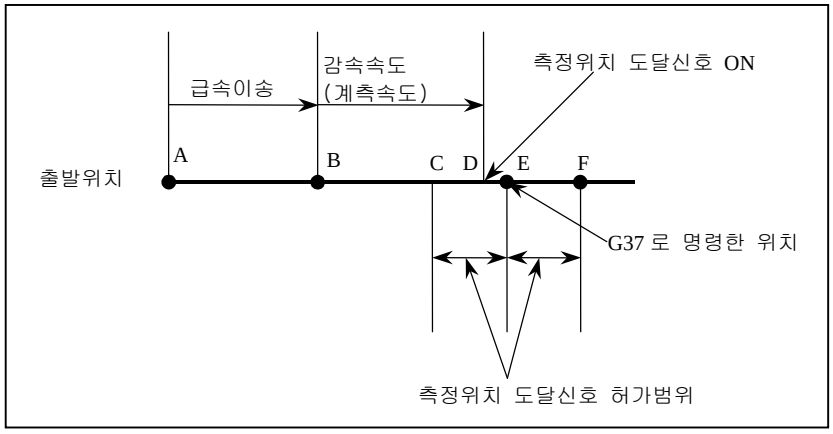


그림 6.2 (b) 측정 위치로의 공구 이동

> ⚠ **주의**
> 계측속도로 이동 중에 수동으로 이동을 개입시킬 경우 개입 후 반드시 개입 전 위치로 복귀하고 나서 재개하여 주십시오.

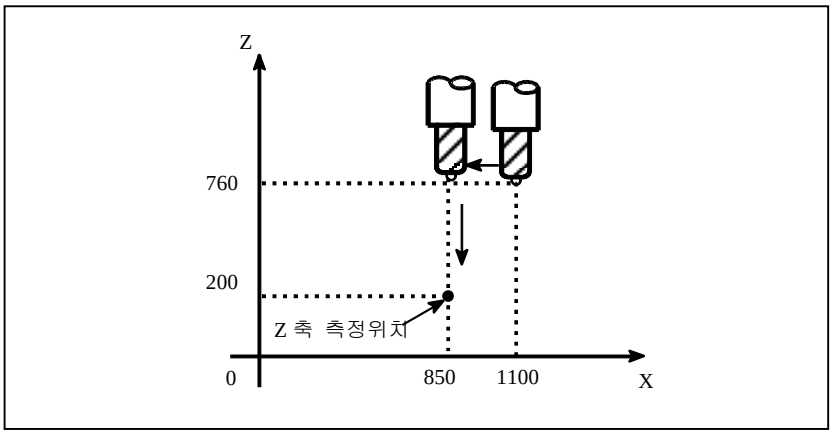
주

1 G37과 같은 Block에서 H Code가 지령되면 Alarm이 발생합니다. H Code는 G37 Block보다 앞에 지령해 주십시오.
2 계측속도(FP), γ,ε는 Parameter(FP : No.6241, γ: No.6251,ε: No.6254) 로 기계 Maker측에서 설정합니다. ε은 반드시 정수로 또한 γ>ε의 조건을 만족하는 Data를 설정해 주십시오.
3 공구보정 Mamory A일 때 보정량을 변경합니다.
공구보정 Mamory B일 때 마모보정량을 변경합니다.
공구보정 Mamory C일 때 H Code용 마모보정량을 변경합니다.
4 측정위치 도달신호 검출의 지연 · 격차는 PMC측을 제외하고 CNC측만으로 0~2 msec(고속측정 위치도달 신호입력(Option)에서는 0.1 msec 이하)입니다. 따라서 측정오차는 이 2 msec에 PMC측의 Skip 신호의 전달의 지연 · 격차(Receiver의 지연 · 격차 포함한다.)를 가산한 것에 Parameter(No.6241)로 설정된 이송속도를 곱한 양이 됩니다.
5 측정위치 도달신호 검출 후 이송을 정지시킬 때까지의 지연 · 격차는 0~8 msec입니다. 초과량을 계산하면 추가적으로 가감 속도지연, Servo 지연, PMC측 지연을 고려해야 합니다.

예제

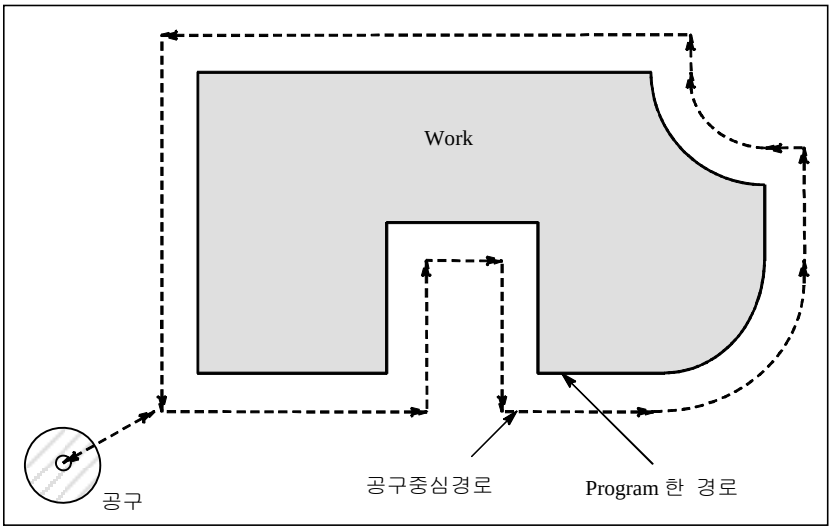
```
G92 Z760.0 X1100.0 ;    Program Absolute 원점에 대한
                        Work 좌표계 설정
G00 G90 X850.0 ;        X850.0 로 이동(측정위치에서 Z 축 방향으로 어떤 거리만큼 떨어진 위치로 이동)
H01 ;                   Offset 번호 1
G37 Z200.0 ;            측정위치로 이동
G00 Z204.0 ;            Z 방향으로 약간도피
```

Z198.0;일 때 측정위치에 이르면 측정위치의 올바른 거리는 200mm이므로 198.0－200.0=－2.0 mm만큼 보정량을 변경합니다.



6.3 공구위치Offset(G45~G48)

지령한 공구의 이동거리를 지령한 공구위치Offset량 만큼 신장, 축소 또는 2배 신장, 2배 축소시킬 수 있습니다.
공구위치Offset은 부가축에도 유효합니다.



Format

G45 IP_ D_ ; 공구위치Offset량만큼 신장
G46 IP_ D_ ; 공구위치Offset량만큼 축소
G47 IP_ D_ ; 2배의 공구위치Offset량만큼 신장
G48 IP_ D_ ; 2배의 공구위치Offset량만큼 축소

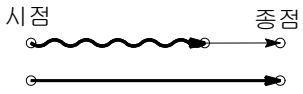
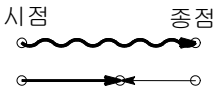
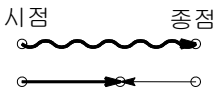
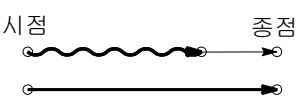
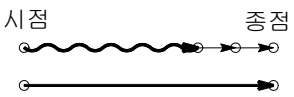
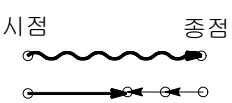
G45~48 : One-Shot의 신장, 축소 G Code
IP_ : 공구 이동지령
D_ : 공구위치Offset량 지정 Code

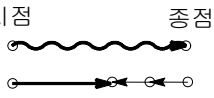
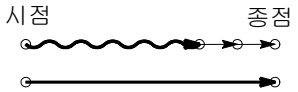
해설

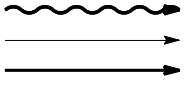
· 신장, 축소

지정된 공구위치Offset량에 따라 표 6.3 (a)와 같이 공구의 이동거리가 신장, 축소됩니다.
Absolute 지령시에도 앞 Block의 종점에서 G45~G48가 설정된 Block까지 지령한 위치로의 이동 방향으로 신장, 축소합니다.

표 6.3 (a) 공구 이동거리의 신장, 축소

G Code	공구위치 Offset 량 양(+)	공구위치 Offset 량이 음
G45		
G46		
G47		

G Code	공구위치 Offset 량 양(+)	공구위치 Offset 량이 음
G48		



Incremental 지령(G91) Mode일 때 이동량을 0으로 하면 공구는 지정된 공구위치Offset량만큼 움직입니다.
Absolute 지령(G90) Mode일 때 이동량을 0으로 하면 공구는 움직이지 않습니다.

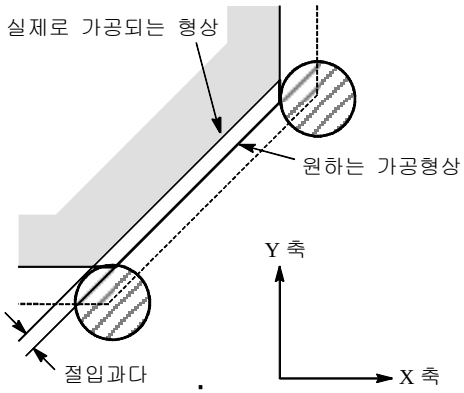
· 공구위치Offset량

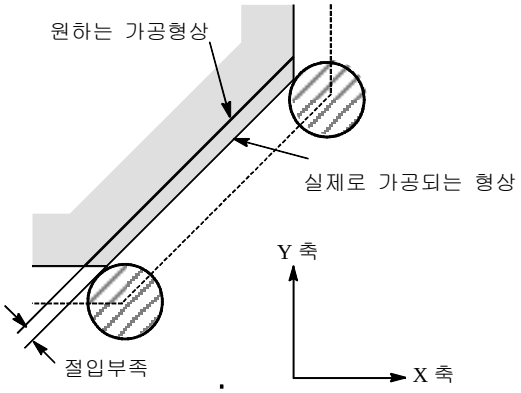
공구위치Offset량은 D Code에 의해 한 번 선택되면 다른 공구위치Offset량이 선택될 때까지 변하지 않습니다.
공구위치Offset량으로 설정할 수 있는 값의 범위는 아래 같습니다.

게다가 D0의 공구위치Offset량은 항상 0입니다.

⚠ 주의

1 동시에 n(n=1~6) 축의 이동지령에 대해서 G45~G48을 지령할 경우 n축 모두 보정이 걸립니다.
Taper 가공에서는 공구의 반경만큼 또는 직경만큼을 보정한 것만으로는 절입과다나 절입부족이 발생합니다.
따라서, 이 경우에는 Ⅱ-6.4또는 Ⅱ-6.6의 공구경보정 (G40~G42)을 사용해 주십시오.

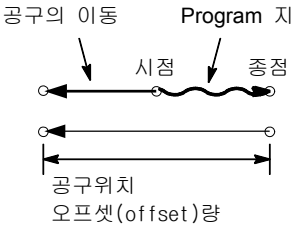




2 G41이나 G42(공구경보정) Mode중 G45~G48(공구위치Offset)를 사용해서는 안됩니다.

주

1 축소에 의해서 지령방향이 바뀌었을 경우 역방향으로 이동합니다.



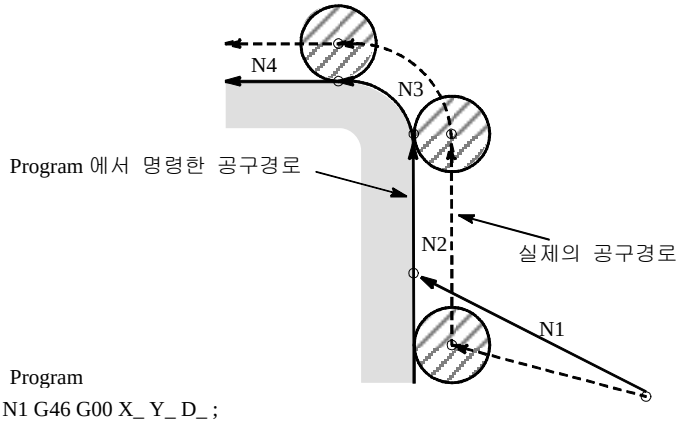
예

G46 X2.50 ;
공구위치 Offset 량
+3.70

} 등가지령
X-1.20;

2 원호보간(G02, G03)에 대해서는 Parameter 설정으로 I, J, K지정에 의한 1/4원 또는 3/4원인 경우에만 G45~G48 지령으로 보정을 설정할 수 있습니다.
단, 좌표회전은 실행하지 않은 경우에 한합니다.
이 기능은 종래 공구경보정기능이 없는 CNC Program과의 호환을 위해 준비되어 있습니다.
새로운 Part Program을 작성할 경우에는 이 기능을 이용하지 않도록 해 주십시오.

원호보간의 공구위치Offset



Program

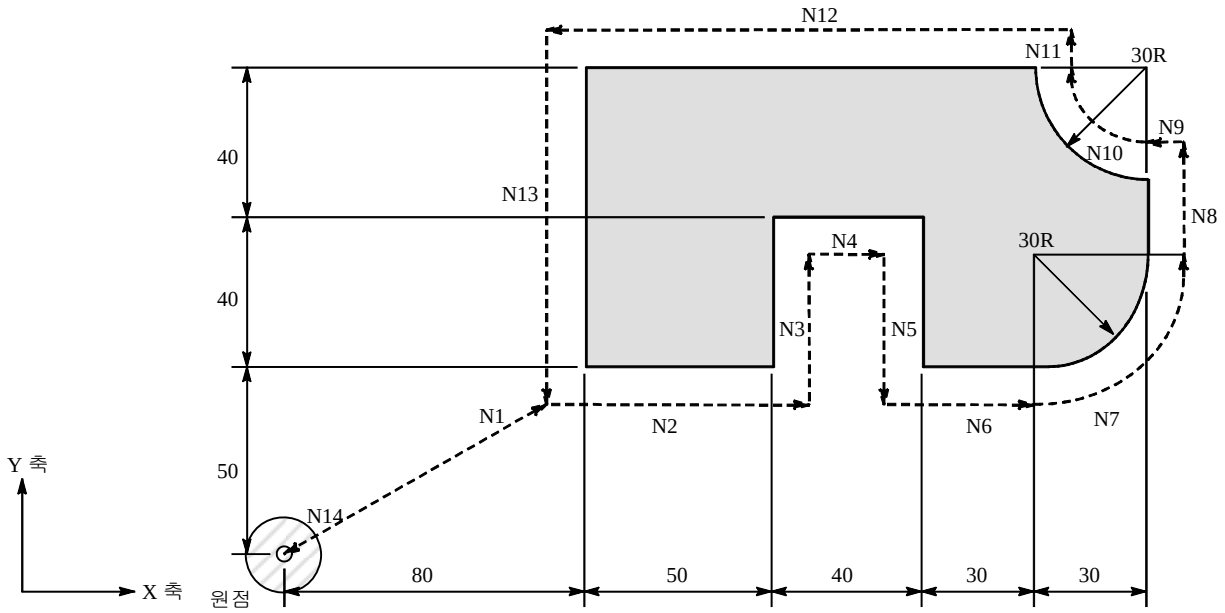
```
N1 G46 G00 X_ Y_ D_ ;
N2 G45 G01 Y_ F_ ;
N3 G45 G03 X_ Y_ I_ ;
N4 G01 X_ ;
```

3 공구위치Offset량은 D Code로 지령하는 것을 원칙으로 합니다.

4 G45~G48은 고정Cycle Mode중에는 무시됩니다. G45~G48에 의한 공구위치Offset은 고정Cycle Mode에 들어가기 전이되어, 고정Cycle 이 종료하고 고정Cycle Mode가 해재되고 나서 Offset Cancel을 해 주십시오.

예제

공구위치 Offset 을 사용한 Program



공구경: 20 ϕ
Offset 번호: 01
공구위치 Offset 량: +10.0

·Program

```
N1  G91 G46 G00 X80.0 Y50.0 D01 ;
N2  G47 G01 X50.0 F120.0 ;
N3  Y40.0 ;
N4  G48 X40.0 ;
N5  Y-40.0 ;
N6  G45 X30.0 ;
N7  G45 G03 X30.0 Y30.0 J30.0 ;
N8  G45 G01 Y20.0 ;
N9  G46 X0 ;        (이동량이 0으로 +방향에 대해 축소합니다. Offset만큼만 −X방향으로 움직입니다.)
N10     G46 G02 X-30.0 Y30.0 J30.0 ;
N11     G45 G01 Y0 ; (이동량이 0으로 +방향에 대해 신장합니다. Offset만큼만 +Y방향으로 움직입니다.)
N12     G47 X-120.0 ;
N13     G47 Y-80.0 ;
N14     G46 G00 X-80.0 Y-50.0
```

6.4 공구경보정(G40~G42)의 Overview

공구의 반경값만큼 공구를 Offset 하여 이동시킬 수 있습니다.(그림 6.4 (a))
공구의 반경값만큼 공구를 Offset 하기 위해서 처음 값이 공구반경이 되는 Offset Vector를 만듭니다.(Start Up)
Offset Vector는 공구의 진행방향에 직각으로, Work로부터 공구중심 방향을 향하고 있습니다.
Start Up한 후 직선보간, 원호보간 등을 지령하면 Offset Vector만 공구를 Offset하여 가공할 수 있습니다.
마지막으로 출발점으로 공구를 복귀시키기 위해서 공구경보정을 Cancel합니다.

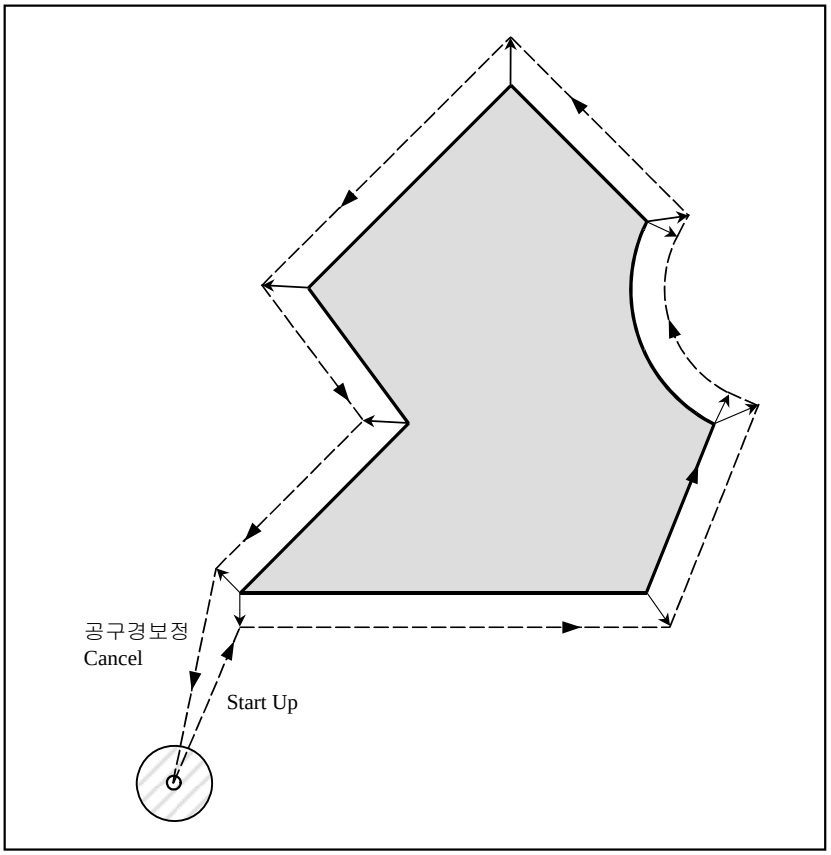


그림 6.4 (a) 공구경보정 Outline

Format

· Start Up(공구경보정 개시)

G00(또는 G01) G41(또는 G42) IP_ D_ ;

G41 : 공구경보정 왼쪽(Group 07)
G42 : 공구경보정 오른쪽(Group 07)
IP_ : 축 이동지령값
D_ : 공구경보정량 지정 Code(1~3자릿수) (D Code)

· 공구경보정 Cancel(Offset Mode Cancel)

G40 IP_ ;

G40 : 공구경보정 Cancel(Group 07) (Offset Mode Cancel)
IP_ : 축 이동의 지령값

· Offset 평면의 선택

Offset 평면	평면선택 지령	IP_
XpYp	G17 ;	Xp_Yp_
ZpXp	G18 ;	Xp_Zp_
YpZp	G19 ;	Yp_Zp_

해설

· Offset Cancel Mode

CNC는 전원을 투입하면 Offset Cancel Mode 상태입니다. Offset Cancel Mode에서는 Offset Vector의 크기는 0으로 공구중심경로는 Program 된 경로와 일치합니다.

· Start Up

Offset Cancel Mode로 공구경보정 지령(G41 또는 G42 및 D0가 아닌 D Code 지령)이 되면 CNC는 Offset Mode가 됩니다. 이 때 공구의 움직임을 Start Up이라고 합니다.
Start Up은 위치결정(G00) 또는 직선보간(G01)으로 지령합니다.
원호보간(G02, G03)이나 Involute보간(G02.2, G03.2) 등을 지령하면 Alarm (PS0034)이 발생합니다.
Start Up 및 그 후 Block에 대해서 CNC는 Parameter(No.19625)로 설정된 선독 Block 수 만큼의 Block을 선독합니다.

· Offset Mode

Offset Mode중에서는 위치결정(G00), 직선보간(G01), 원호보간(G02, G03)등으로 보정이 실행됩니다.
Offset Mode중 이동이 있는 Block을 3 Block 이상 읽지 못할 경우 절입과다 또는 절입부족이 발생할 수 있습니다.
또, Offset Mode중 Offset 평면을 절환하면 Alarm(PS0037)이 발생하고 공구는 정지합니다.

· Offset Mode Cancel

Offset Mode에서 다음조건 중 하나라도 해당하는 Block이 실행되었을 때 CNC는 Offset Cancel Mode가 되며 이 때 동작을 Offset Cancel이라고 합니다.

1. G40가 지령되어 있다.
2. 공구경보정량 지정 Code(D Code)로 0이 지령되어 있다.

Offset Cancel를 실행하는 경우에는 원호지령(G02, G03)이나 Involute 지령(G02.2, G03.2)이면 안됩니다. 이 Mode로 지령할 경우 Alarm(PS0034)이 표시되고 공구는 정지합니다. Offset Cancel 시 1 Block 입력 지령을 읽어 공구경보정용의 Buffer(표시할 수 없습니다.)에 들어간 Block을 포함하여 2 Block에서 실행됩니다.
또한, Single Block Mode의 경우 1 Block 읽고 1 Block 실행 후 기동버튼을 다시 누르면 다음 Block을 읽지 않고 다시 1 Block을 실행합니다.
그 후 Cancel Mode가 되며 통상 Buffer Register에는 다음 실행되는 Block만 들어갑니다.

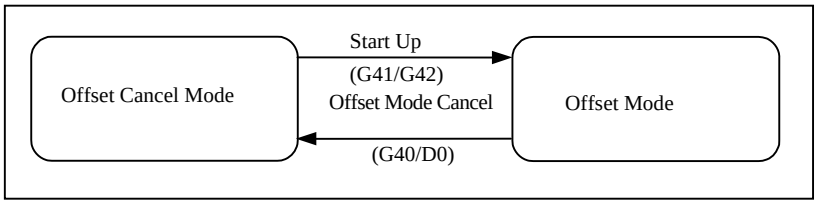


그림 6.4 (b) Offset Mode 변경

· 공구경보정량 변경

공구경보정량의 변경은 일반적으로 Cancel Mode로 공구가 교환되었을 때 실행합니다. Offset Mode로 변경하는 경우 Block의 종점에서 Vector는 같은 Block으로 지정된 공구경보정량을 이용해 계산됩니다.

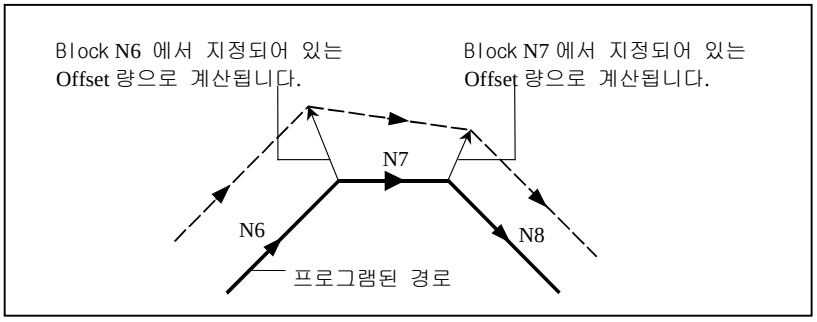


그림 6.4 (c) 공구경보정량 변경

· 공구경보정량의 음(-)양(+)과 공구중 경로

공구경보정량을 음(−)의 값으로 하면 Program의 G41와 G42를 모두 바꾼 경우와 같이 공구가 동작합니다. 따라서, Work의 외측을 회전하고 있던 공구는 내측을 회전하고, 내측을 회전하고 있던 공구는 외측을 회전합니다. 그림 6.4 (d) 예와 같습니다.
일반적으로 공구경보정량은 양(+)의 값으로 Program합니다.
Program으로 ①과 같이 공구중심경로를 지정할 경우 공구경보정량을 음(−)의 값으로 하면 ②와 같이 움직입니다. 최초에 ②와 같이 Program할 경우 공구경보정량을 음(−)의 값으로 하면 ①과 같이 움직입니다.
따라서, 1개의 Program으로 암수양쪽 모두의 형태를 절삭할 수 있어 양쪽의 차이는 공구경보정량을 적절히 선택하는 것으로 임의선택할 수 있습니다.
단, Start Up, Offset Cancel은 Type A로 합니다.
(해설의 Start Up 참조)

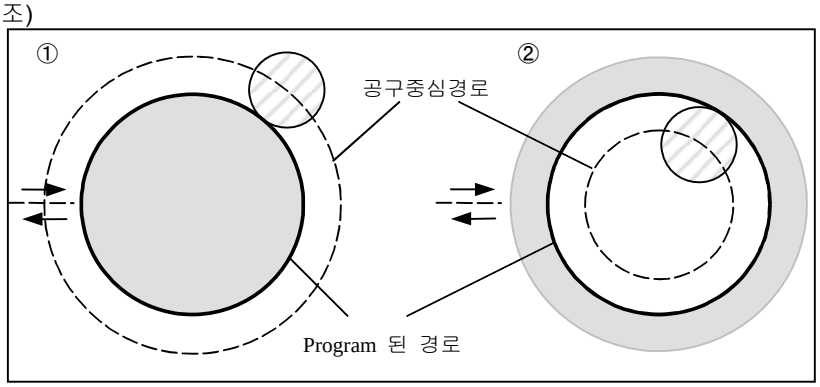


그림 6.4 (d) 보정량 음(-)양(+)에 의한 공구중심경로

· 공구경보정량 설정

공구경보정량은 Program상에서 지령하는 D Code에 대응하도록 MDI Panel에서 설정해 놓습니다.

> **주**
> D Code가 0에 대응하는 공구경보정량은 항상 0을 의미합니다.
> D0에 대응하는 공구경보정량은 설정할 수 없습니다.

· 보정량 설정범위

보정량으로 설정할 수 있는 값의 범위는 Parameter OFE, OFD, OFC, OFA (No.5042 #3~#0)에 따라서 아래 중 하나가 됩니다.

보정량의 설정범위(mm input)

OFE	OFD	OFC	OFA	설정범위
0	0	0	1	±9999.99 mm
0	0	0	0	±9999.999 mm
0	0	1	0	±9999.9999 mm
0	1	0	0	±9999.99999 mm
1	0	0	0	±999.999999 mm

보정량의 설정범위 (inch input)

OFE	OFD	OFC	OFA	설정범위
0	0	0	1	±999.999 inch
0	0	0	0	±999.9999 inch
0	0	1	0	±999.99999 inch
0	1	0	0	±999.999999 inch
1	0	0	0	±99.9999999 inch

Offset 번호 0에 대응하는 보정량은 항상 0을 의미합니다.
Offset 번호 0에 대응하는 보정량은 설정할 수 없습니다.

· Offset Vector

Offset Vector는 크기가 D Code로 지정된 공구경보정량에 동일한 2차원의 Vector로 제어장치 내부에서 계산되어 공구의 진행에 따라 Vector의 방향은 Block 마다 재설정됩니다.

Vector는 Reset에 의해 소거됩니다.

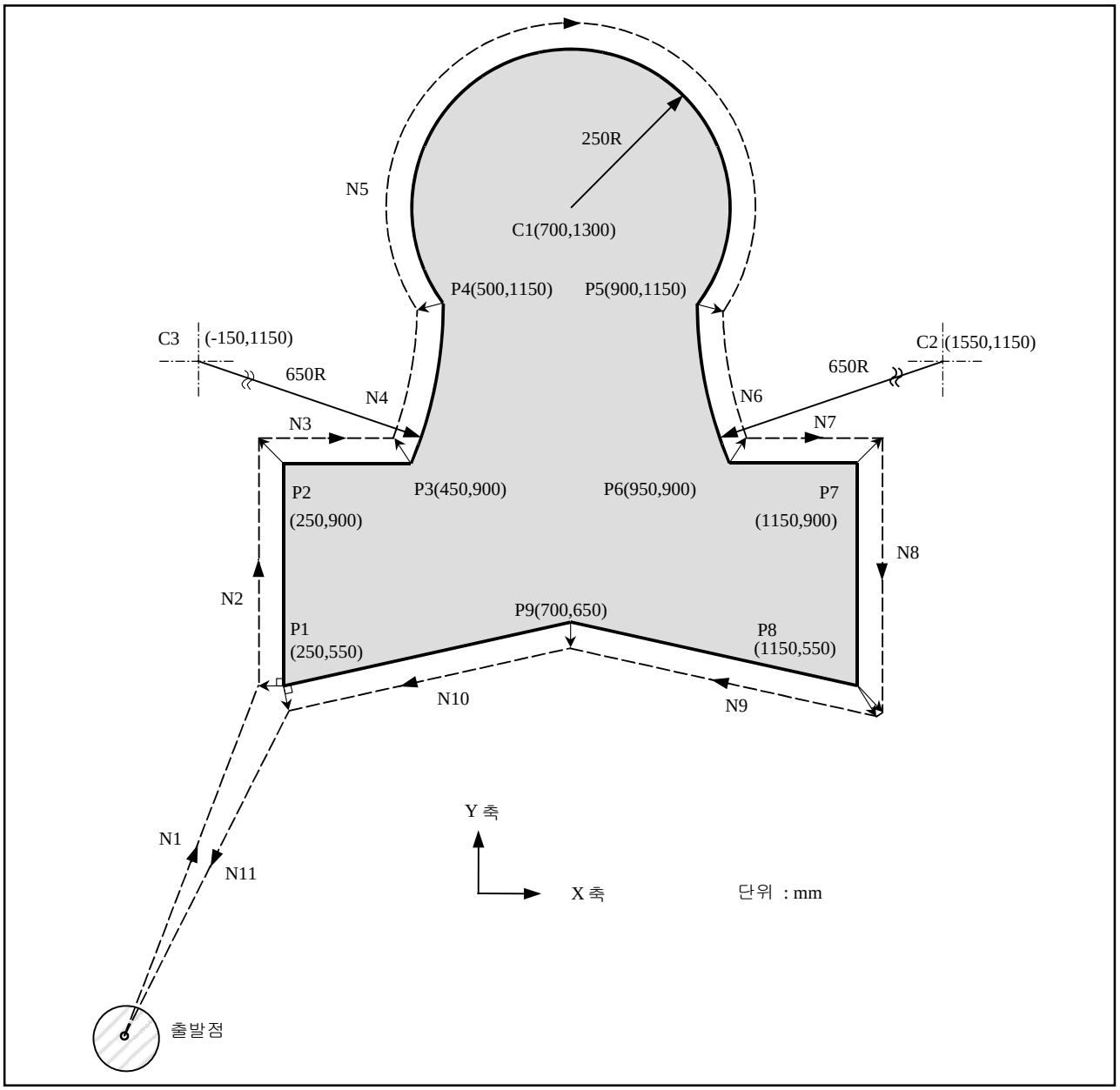
· 공구경보정량의 지정

공구경보정량의 지정은 D Code(Address D에 이어지는 1~3자릿수의 값)에 의해 공구경보정량의 번호를 지정하는 것으로 실행합니다.
D Code는 한 번 지령하면 이후 별도의 D Code가 지령될 때까지 유효합니다.
D Code는 공구경보정량을 지정하는 것 외에는 공구위치 보정량을 지정하는 목적으로도 사용합니다.

· 평면선택과 Vector

Offset 계산은 평면선택 G Code G17, G18, G19로 결정되는 평면내에서 실행됩니다. Offset계산을 실행하는 평면을 Offset 평면이라고 부릅니다. Offset 평면 외의 축 좌표값은 Offset의 영향을 받지 않고 Program한 지령값이 그대로 사용됩니다. 동시 3축 지령의 경우 Offset평면에 투영한 형상이 Offset 되도록 움직입니다.
평면의 절환은 Offset Cancel Mode로 실행합니다.
Offset Mode중 평면을 재지정하면 Alarm(PS0037)이 표시되고 공구는 정지됩니다.

예제



```
      G17 G92 X0 Y0 Z0 ; ····· Absolute 좌표값으로 지령. 출발점(X0, Y0, Z0)으로 위치결정
N1    G90 G00 G41 D07 X250.0 Y550.0 ; ····· 공구경보정 개시(Start Up). 공구 진행방향의 좌측으로 D07
                                           로 설정된 값만큼 Offset 하고 공구경만큼 Offset됩니다.
                                           (Offset Mode)
                                           D07=15로 재설정 완료 (공구경=15 mm)
N2    G01 Y900.0 F150 ; ····· P1→P2간의 가공
N3    X450.0 ; ····· P2→P3간의 가공
N4    G03 X500.0 Y1150.0 R650.0 ; ····· P3→P4간의 가공
N5    G02 X900.0 R-250.0 ; ····· P4→P5간의 가공
N6    G03 X950.0 Y900.0 R650.0 ; ····· P5→P6간의 가공
N7    G01 X1150.0 ; ····· P6→P7간의 가공
N8    Y550.0 ; ····· P7→P8간의 가공
N9    X700.0 Y650.0 ; ····· P8→P9간의 가공
N10   X250.0 Y550.0 ; ····· P9→P1간의 가공
N11   G00 G40 X0 Y0 ; ····· Offset Mode Cancel. 출발점(X0, Y0, Z0)으로 복귀
```

6.5 인선 R보정(G40~G42)의 Overview

공구인선이 갖고 있는 둥근형태에 따른 오차만큼을 자동 보정하는 것이 인선 R보정입니다.

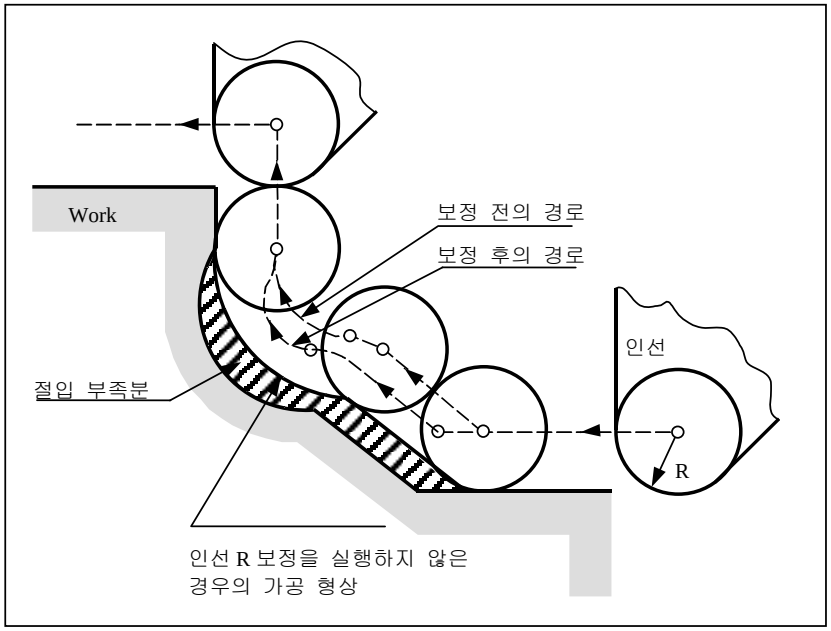


그림 6.5 (a) 인선 R 보정의 공구경로

6.5.1 가상인선

가상인선이란, 실제로는 존재하지 않는점이지만 그림 6.5.1(a)의 A 점을 말합니다. 가상인선을 설정하는 이유는 출발위치 또는 어떤 기준위치에 인선 R 중심을 맞추는 것이 어려운 경우가 많아서 가상인선이 출발위치 또는 어떤 기준위치에 맞추기 쉽기 때문입니다.
공구를 출발위치에 맞추었을 때의 위치관계는 그림 6.5.1(a)와 같습니다.

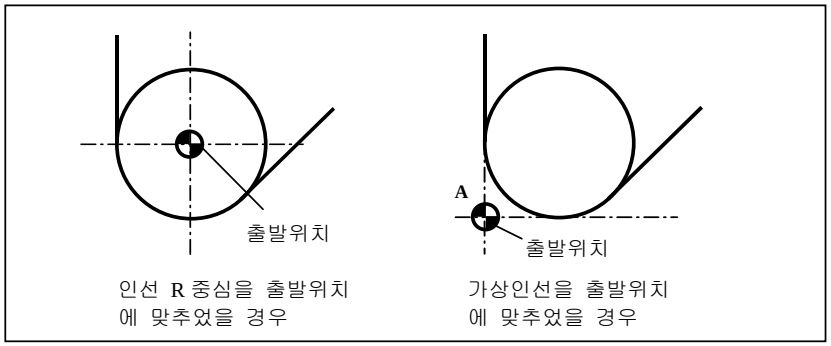


그림 6.5.1 (a) 인선 R 중심과 가상인선

⚠ **주의**

원점이 있는 기계에서는 Turret 중심등의 기준점을 출발위치에 맞출 수 있습니다. 그 기준점에서 인선 R중심 또는 가상인선까지의 거리를 공구길이보정으로 보정합니다. 기준점에서 인선 R중심까지 보정량으로 설정할 경우 출발점에 인선 R중심을 맞춘것과 같이 취급됩니다. 또, 기준점에서 가상인선까지 보정량으로 설정할 경우 출발점에 가상인선을 맞춘 것과 같이 취급됩니다.
일반적으로 보정량 설정을 위해 기준점에서 가상인선까지 계측하는 것이 인선 R중심까지의 계측보다 용이합니다.

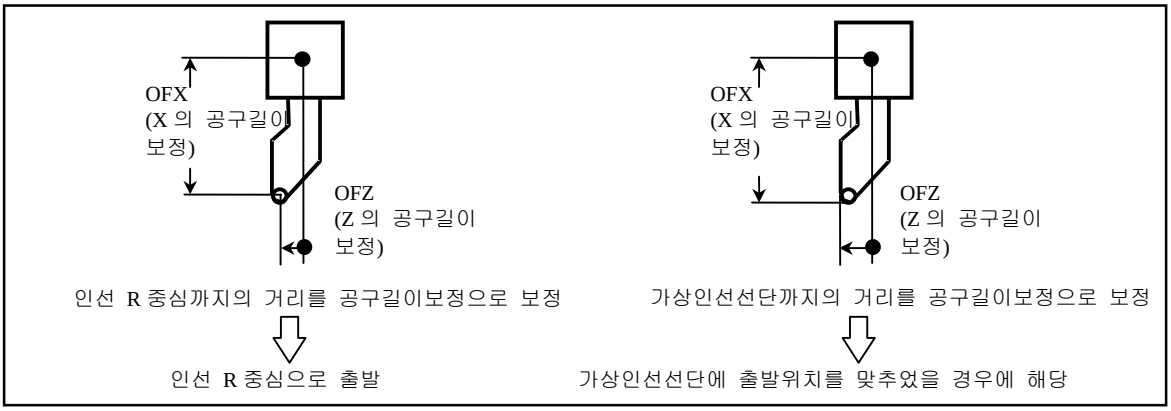


그림 6.5.1 (b) Turret 중심을 출발점에 맞출 때의 공구길이보정

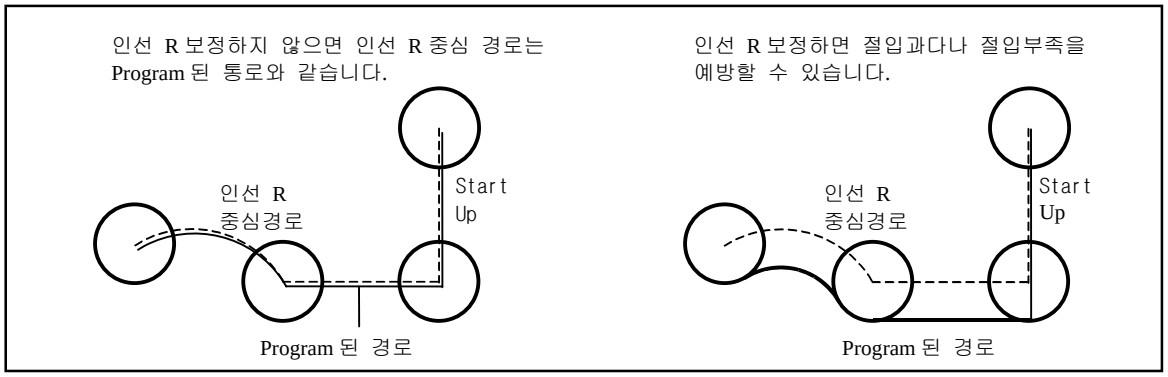


그림 6.5.1 (c) 인선 R중심을 출발점에 맞추어 가공하는 경우의 공구경로

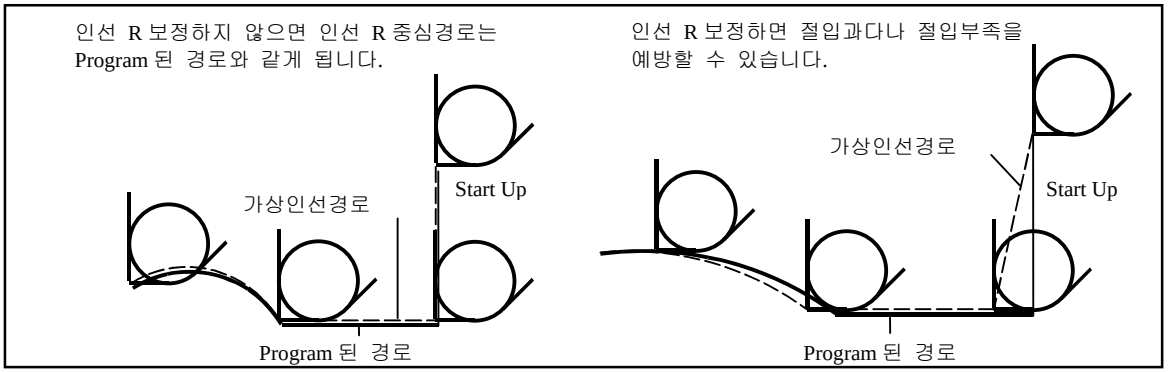


그림 6.5.1 (d) 가상인선을 출발점에 맞추어 가공하는 경우의 공구경로

6.5.2 가상인선의 방향

인선 R중심에서 본 가상인선의 방향은 절삭시 공구방향에 의해 정해지므로 보정량과 같이 미리 설정해 두어야 합니다.
가상인선의 방향은 8 종류 중 하나를 선택할 수 있습니다. 8 종류의 가상인선의 방향과 대응하는 Code(번호)는 그림 6.5.2(a)와 같습니다. 그림 6.5.2(a)는 공구와 출발점의 위치 관계를 나타내고 있습니다. 화살표의 끝이 가상인선입니다.

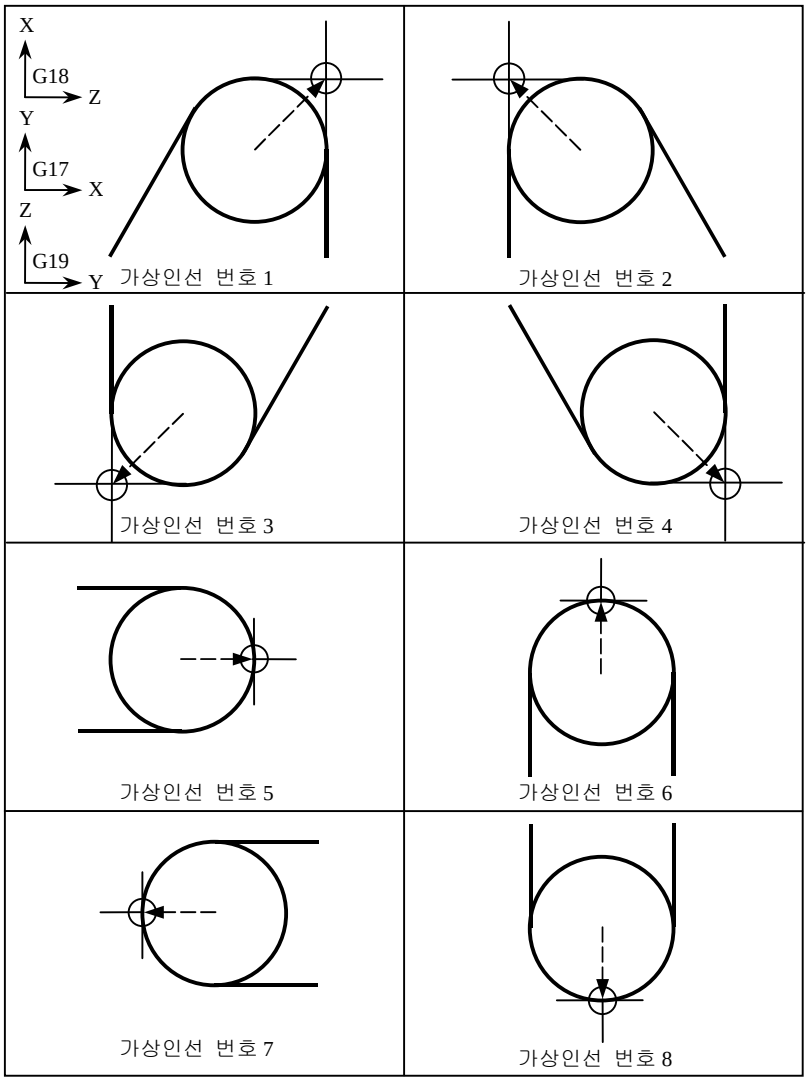
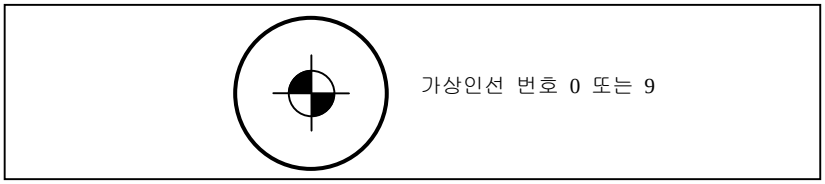


그림 6.5.2 (a) 가상인선의 방향

또한, 가상인선 0 및 가상인선 9는 인선 R중심을 출발점에 맞추었을 경우에 사용합니다. 이 가상인선 번호를 Offset 번호에 대응하여 Offset Memory의 OFT 장소로 설정합니다.



6.5.3 Offset번호와 보정량

해설

· **Offset** 번호와 보정량

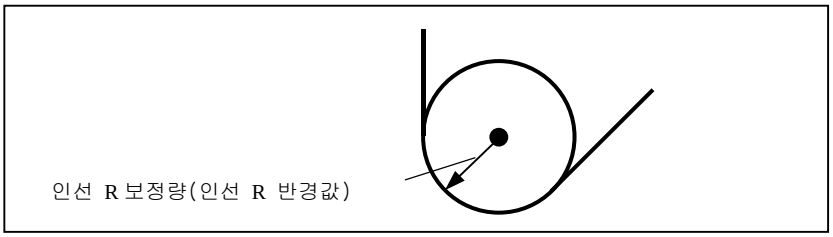


표 6.5.3 (a) Offset 번호와 보정량(예)

Offset 번호 최대 999조	(공구보정량)	(가상인선 방향)
001	0.200	1
002	0.250	2
003	0.120	6
004	:	:
005	:	:
:	:	:

· **Offset**량의 지령

D Code로 Offset 번호를 지령합니다.

· 보정량의 설정범위

보정량으로 설정할 수 있는 값의 범위는 Parameter OFE, OFD, OFC, OFA (No.5042 #3~#0)에 의해 아래와 같이 됩니다.

보정량의 설정 범위(mm 입력)

OFE	OFD	OFC	OFA	설정 범위
0	0	0	1	±9999.99 mm
0	0	0	0	±9999.999 mm
0	0	1	0	±9999.9999 mm
0	1	0	0	±9999.99999 mm
1	0	0	0	±999.999999 mm

보정량의 설정 범위(inch 입력)

OFE	OFD	OFC	OFA	설정 범위
0	0	0	1	±999.999 inch
0	0	0	0	±999.9999 inch
0	0	1	0	±999.99999 inch
0	1	0	0	±999.999999 inch
1	0	0	0	±99.9999999 inch

Offset 번호 0에 대응하는 보정량은 항상 0을 의미합니다.
Offset 번호 0에 대응하는 보정량은 설정할 수 없습니다.

6.5.4 Work측 지정과 이동지령

인선R보정을 하기 위하여 Program 경로에서 Work측이 어느 쪽인지 지령해야 합니다.

G Code	Work측	공구경로
G40	어느 쪽도 아님	Program 경로상
G41	진행방향 우측	Program 경로의 진행방향 좌측
G42	진행방향 좌측	Program 경로의 진행방향 우측

공구는 Work가 없는 측으로 Offset 됩니다.

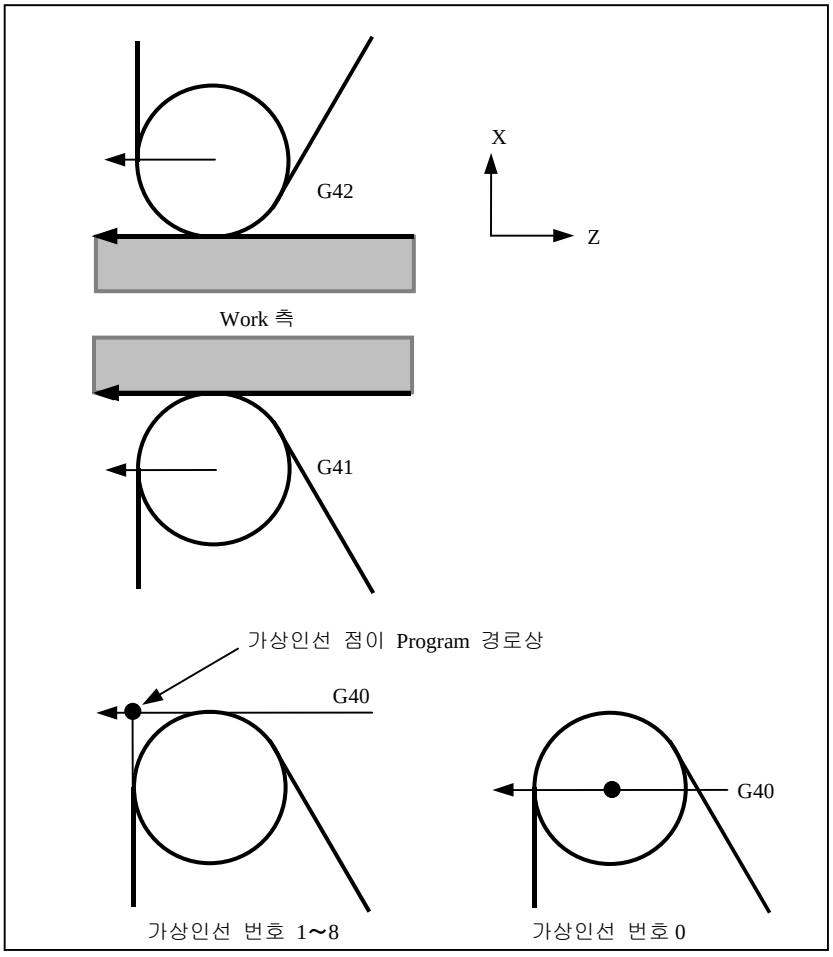


그림 6.5.4 (a) Work 측 지정

좌표계 설정 방법에 따라 Work측이 역으로 됩니다.

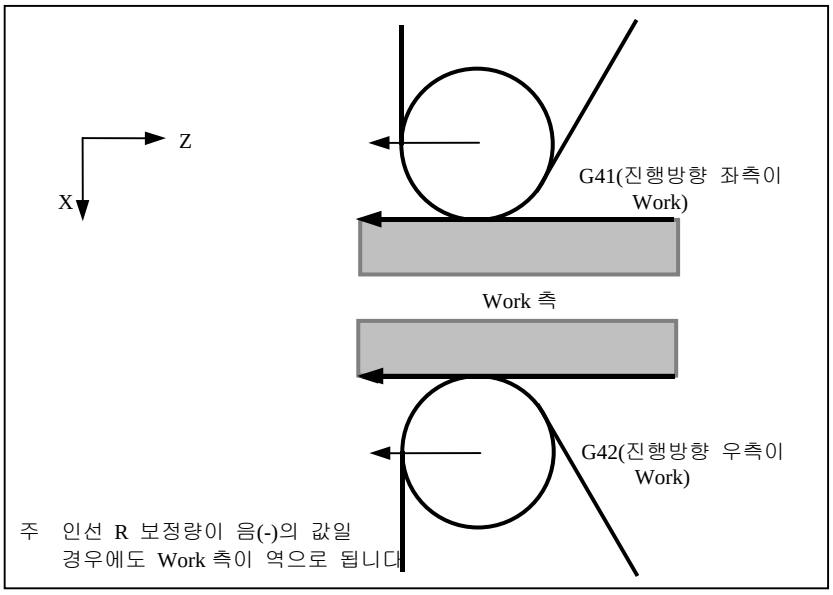


그림 6.5.4 (b) Work 측이 역으로 되는 경우

G40, G41, G42는 Modal G Code입니다.
G41 Mode중에는 G41 Mode를 지정하지 마십시오. 지정할 경우 특수한 보정 방법이 됩니다.
G42 Mode중 G42를 지정하는 경우도 같습니다.

아래 G41/G42의 G Code가 지정되어 있지 않은 G41 Mode의 Block을(G41), G42 Mode의 Block을 (G42)라고 쓰는 경우도 있습니다.

> ⚠ **주의**
> 보정량의 음(-)양(+)를 반대로 하면 인선R보정의 Offset Vector는 역으로 되나 가상인선의 방향은 변하지 않습니다. 따라서, 출발점에 가상인선을 맞추어 사용할 경우에는 상정한 Program에 대한 보정량의 음양을 반대로 하지 마십시오.

해설

· Work측이 변하지 않을 때의 공구의 이동

Work에 인선R이 인접해서 이동합니다.

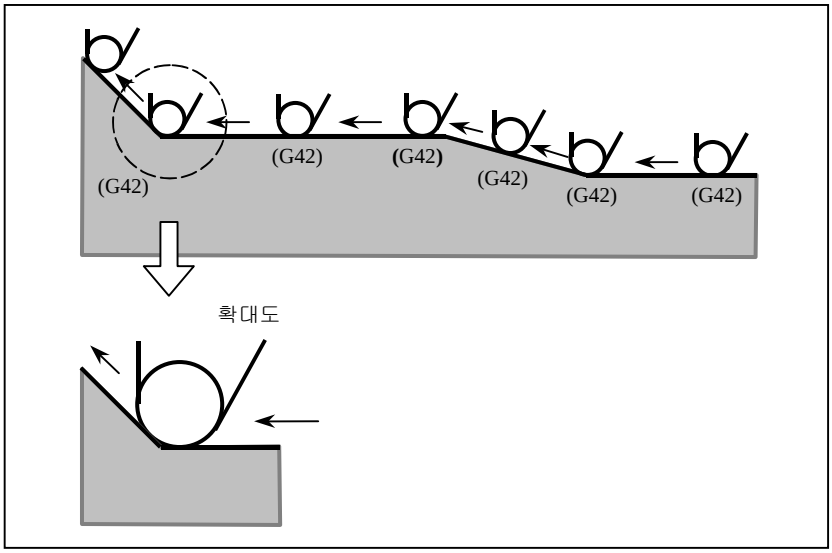


그림 6.5.4 (c) Work 측이 변하지 않을 때의 공구의 이동

· Work측이 변할 때의 공구의 이동

Work측이 변한 Block의 연결점에서 양쪽 Work에 접합니다.

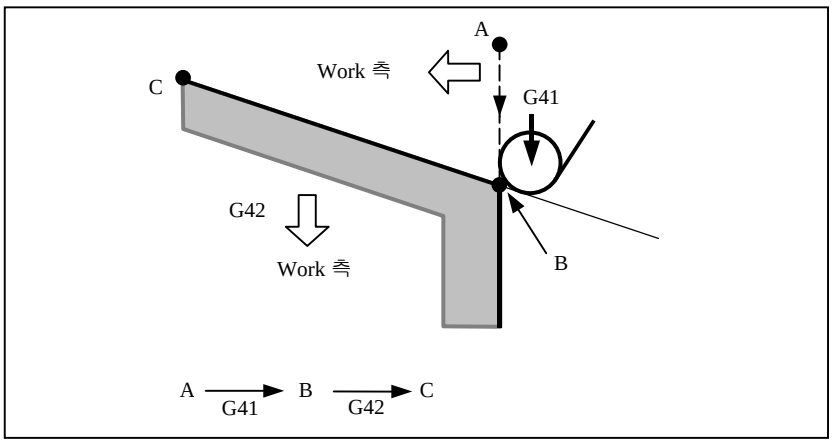


그림 6.5.4 (d) Work 측이 변할 때의 공구의 이동

A→B의 우측에 실제로는 Work가 없어도 CNC는 Work가 우측에 있는 것으로 간주합니다.
Work측을 Start Up 바로 다음 Block으로 바꾸면 안됩니다.
그림6.5.4(d)에서 A→B가 Start Up일 경우에는 그림과 같이 되지 않습니다.

· Start Up

G40 Mode에서 G41 또는 G42 Mode가 되는 개시 Block을 Start Up Block이라고 합니다.

```
G40 - ;
G41 - ; (Start Up Block)
```

Start Up Block에서는 Offset 되는 과도기적 동작을 합니다. Start Up Block의 다음 Block 시점에서 그 Block에 직각인 위치에 인선 중심이 옵니다.

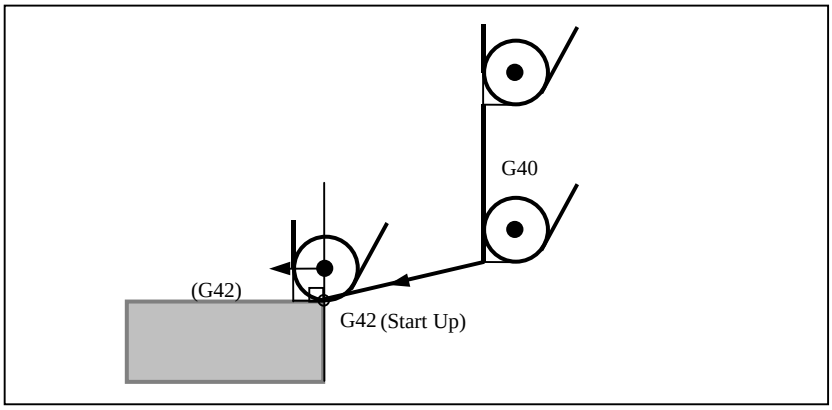


그림 6.5.4 (e) Start Up

· Offset Cancel

G41 또는 G42 Mode에서 G40지령을 했을 때 그 Block을 Offset Cancel Block이라고 합니다.

G41 - ;
G40 - ; (Offset Cancel Block)

Offset Cancel Block 하나 앞의 Block에서는 종점에서 그 Block에 직각인 위치에 인선 R중심이 옵니다.
G40 Block에서는 공구가 종점에 오도록 동작합니다.

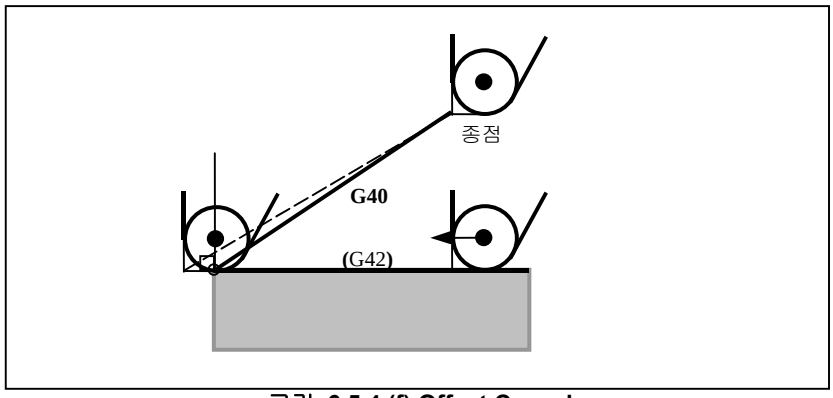


그림 6.5.4 (f) Offset Cancel

· 보정량의 변경

일반적으로는 Offset Cancel Mode로 공구가 교환되었을 때 보정량을 변경합니다. 그러나, Offset Mode중 보정량이 변경될 경우 Block 종점에서의 Vector는 같은 Block으로 지정된 보정량을 이용해서 계산합니다.
가상인선 방향, 공구위치 보정량의 변경도 이와 같습니다.

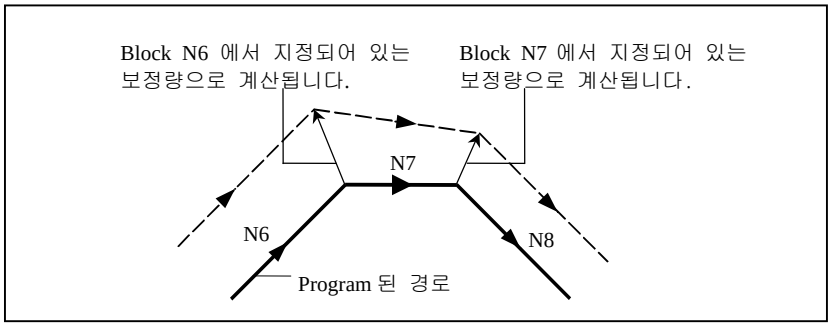


그림 6.5.4 (g) 보정량의 변경

· G41/G42 Mode에서 G41/G42 지정

G41 또는 G42 Mode중 G41 또는 G42의 G Code가 재지정되어 있는 Block 에서는 앞 Block에 직각인 위치에 인선 R중심이 옵니다.

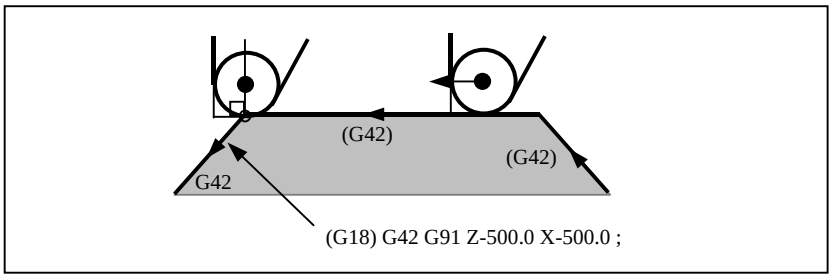


그림 6.5.4 (h) G41/G42 Mode 에서의 G41/G42 의 지정

G40 Mode에서 G41 또는 G42 Mode가 된 처음 Block에서는 이 규칙이 해당되지 않습니다.

· G40(Offset Cancel)와 같은 Block에서 지정하는 이동지령 방향이 Work 형상 방향과 다른 경우의 공구의 이동

그림 6.5.4 (i)와 같은 Work 형상에 대해서 처음 Block 절삭의 종료에서 X, Z의 방향으로 인선 R보정을 Cancel하고 도피하고 싶은경우 다음과 같이 지령합니다.

G40 X_ Z_ I_ K_ ;

여기서 I, K는 다음 Block의 Work 형상 방향이며 Incremental로 지령합니다.

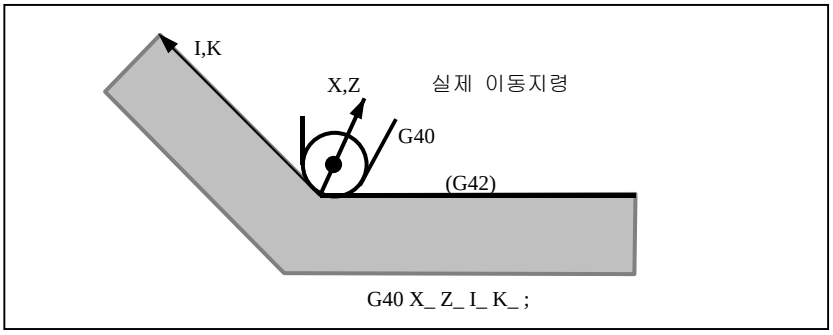


그림 6.5.4 (i) G40 과 같은 Block 에서 I, K 를 지정하는 경우

이것으로 그림 6.5.4 (j)와 같이 공구가 절입과다하는 것을 예방합니다.

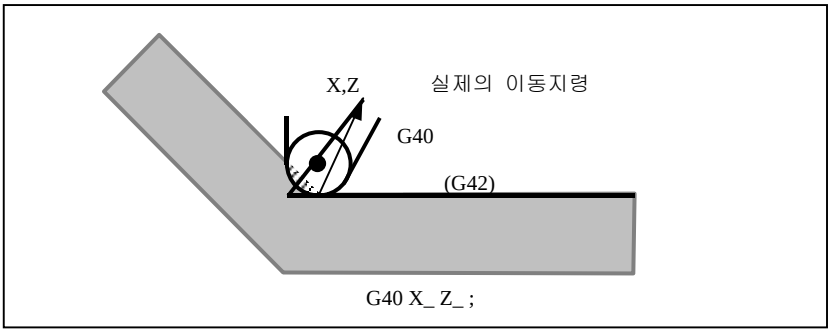


그림 6.5.4 (j) G40 과 같은 Block 으로 절입과다로 되는 경우

I_K_로 지령되는 Work 형상의 Work측은 그 앞 Block과 같은 측면입니다.

I_ K_ ; 는 G40과 같은 Block으로 지령하여 주십시오. G02, G03와 같은 Block으로 지령하면 원호의 중심으로 간주됩니다.

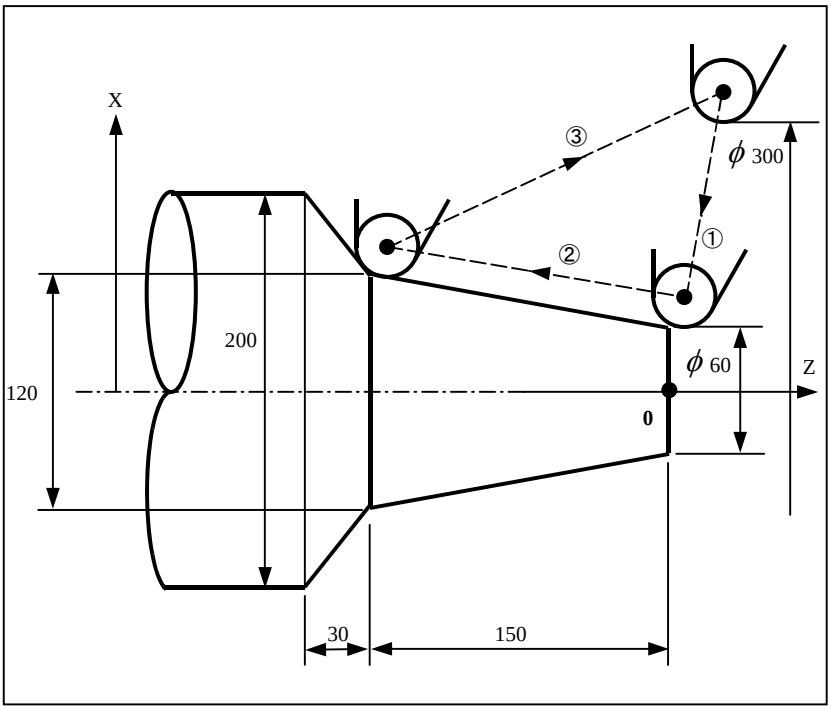
G40 X_ Z_ I_ K_ ;	인선 R보정
G02 X_ Z_ I_ K_ ;	원호

Offset Cancel Mode로 G40과 동시에 I_K_가 지령되면 I_K_는 무시됩니다. 또한, I, K는 항상 반경지정으로 지령합니다.

G40 G01 X_ Z_ ;

G40 G01 X_ Z_ I_ K_ ; Offset Cancel Mode입니다. (I, K는 무시됩니다)

예제



(G40 Mode)
①G42 G00 X60.0 ;
②G01 X120.0 Z - 150.0 F10 ;
③G40 G00 X300.0 Z0 I40.0 K - 30.0 ;

6.5.5 인선 R보정의 주의사항

해설

· Offset Mode중에 지령된 이동없는 Block

① M05 ; M Code 출력
② S210 ; S Code 출력
③ G04 X10.0 ; Dwell
④ G22 X100000 ; 가공 영역 설정
⑤ G91 G01 X0 ; 이동량 0
⑥ G90 ; G Code Only
⑦ G10 L11 P01 R10.0 ; Offset 변경

이런 Block을 N-2 Block(N은 Offset Mode중 읽어들인 Block수 (Parameter (No.19625))보다 많이 연속하여 지령할 경우 공구는 앞 Block의 종점에서 이 Block에 수직인 위치에 옵니다.
단, 이동량이 0인 경우 (⑤)에는 Block이 1개여도 동일하게 동작합니다.

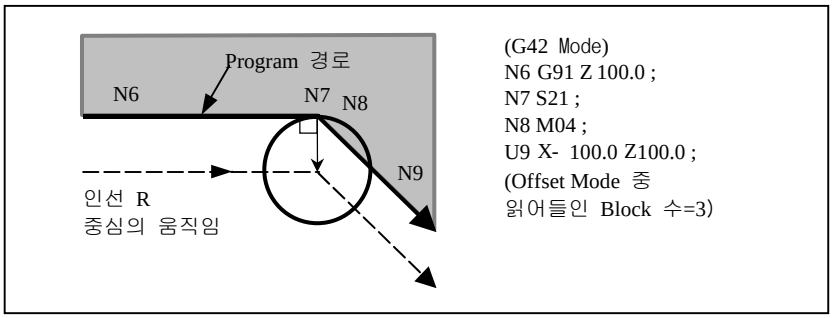


그림 6.5.5 (a)

따라서, 그림6.5.5(a)와 같이 절입이 되는 경우가 있습니다.

· 모따기 시의 인선 R보정

보정 후 동작은 그림6.5.5(b)와 같습니다.

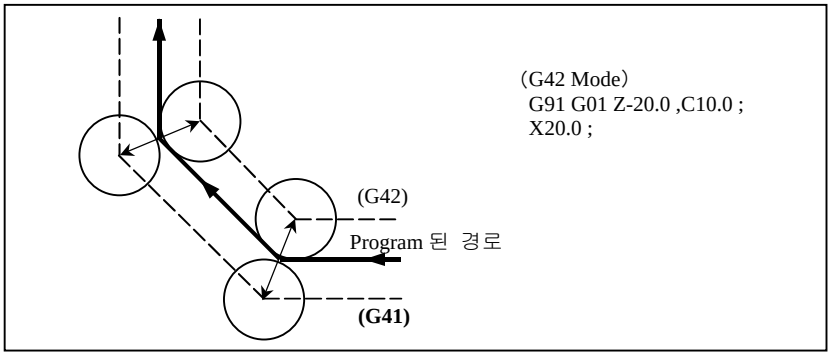


그림 6.5.5 (b)

· Corner R 일 때 인선 R보정

보정 후 동작은 그림6.5.5(c)와 같습니다.

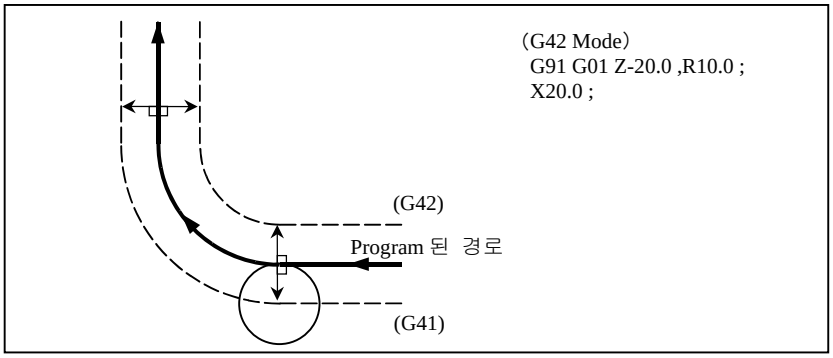


그림 6.5.5 (c)

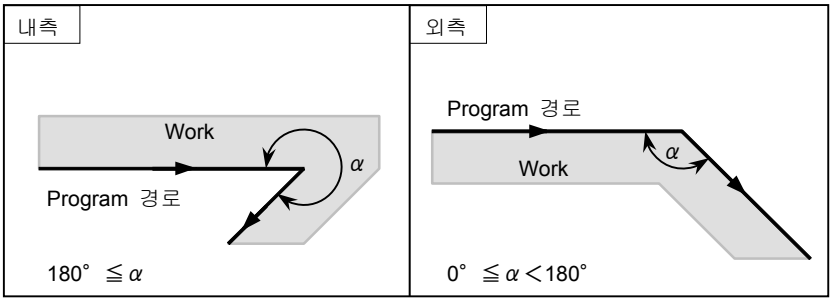
6.6 공구경 · 인선 R보정의 상세설명

6.6.1 개요

아래에서는 공구경보정에 대해서 주로 설명하고 있으나 인선 R보정에 대해서도 동일하게 동작합니다.

· 내측과 외측

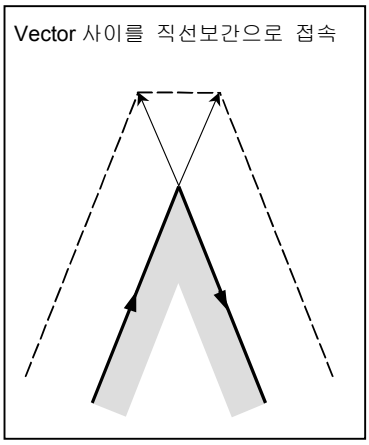
Program의 2 Block 이동지령의 교각을 Work측에서 측정하여 180°이상 일 때는「내측」, 0~180°일 때는「외측」이라고 합니다.



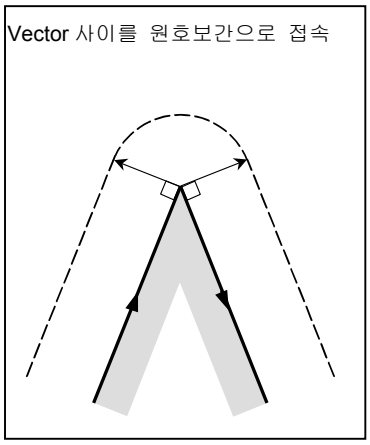
· 외측 Corner 접속방식

공구경보정 Mode중에 외측 Corner를 도는 경우 Parameter CCC (No.19607#2)에 의해 보정Vector 사이를 직선보간으로 접속할지, 원호보간으로 접속할지를 선택할 수 있습니다.

① 직선접속 Type
［Parameter CCC=0］



② 원호접속 Type
［Parameter CCC=1］



· Cancel Mode

다음 몇 가지 조건에서 공구경보정은 Cancel Mode가 됩니다. (기계 Maker측 사양에 따라서 Cancel Mode가 되지 않을 수도 있습니다)

① 전원 투입 직후
② MDI Panel의 Reset 버튼을 누른 후
③ M02, M30를 실행하여 Program이 종료한 후
④ 공구경보정 Cancel 지령(G40)을 실행한 후

Cancel Mode에서는 보정Vector의 크기는 항상 0이며 공구중심경로는 Program한 경로와 같습니다. Program의 종료는 Cancel Mode로 종료해야 합니다. 공구경보정 Mode로 종료할 경우, 종점에서 위치결정하지 못하고 보정 Vector분 만큼 떨어진 위치에서 Program을 종료하는 것으로 됩니다.

주

공구경보정 중에 Reset 조작을 실행할 경우의 동작은 Parameter CLR(No.3402#6)에 따라 다릅니다.

- Parameter CLR=0
  Reset 됩니다. Group 07 의 Modal 은 G41/G42 이 유지되지만 공구경보정을 실행하려면 Offset 번호(D Code)를 다시 지정해야 합니다.
- Parameter CLR=1
  초기화됩니다. Group 07 의 Modal 은 G40 이 되고 공구경보정을 재실행하려면 G41/G42 와 Offset 번호(D Code)의 지령을 실행해야 합니다.

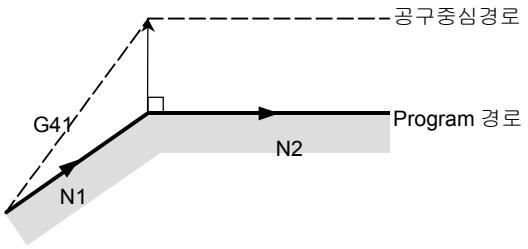
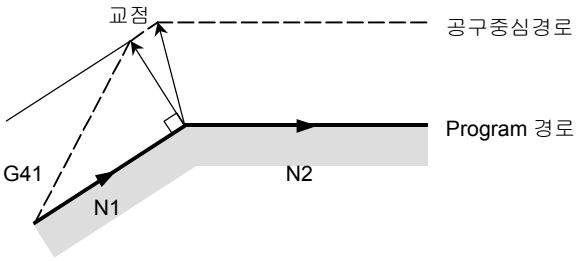
· Start Up

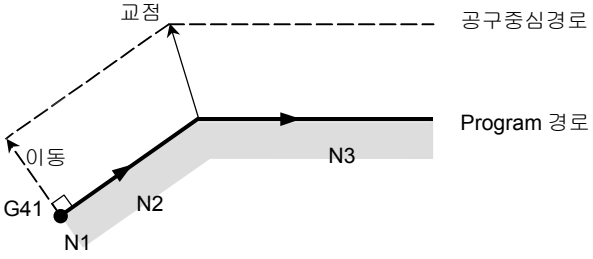
Cancel Mode에 대해서 다음 조건을 모두 만족하는 Block이 실행되었을 때 CNC는 공구경보정 Mode가 됩니다. 이 때 동작을 Start Up이라고 합니다.

① G41 또는 G42 가 지령되어 있다. 또는, 이미 지령되어 G41 또는 G42 Mode 가 되어 있다.
② 0 < 공구경보정의 보정 번호 ≤ 최대 보정 번호이다.
③ 위치결정(G00) 또는 직선보간(G01) Mode 이다.
④ 이동량이 0 이 아닌 보정평면내의 축 지령이 되어있다. (단, Start Up Type C 이외)

Start Up을 원호보간(G02, G03) Mode등으로 지령할 경우 Alarm(PS0034)이 발생합니다.
Start Up 블록에서 Work좌표계의 절환(G54~G59)은 지령할 수 없습니다.
Start Up 동작은 Parameter SUP(No.5003#0) 및 Parameter SUV(No.5003#1)의 설정에 따라서 다음 지시하는 Type A, Type B, Type C의 3개 Type을 선택할 수 있습니다. 단, 내측을 회전하는 경우의 동작은 Type별 차이는 없습니다.

표 6.6.1 (a) Start Up/Cancel 동작

SUV	SUP	Type	동작
0	0	Type A	Start Up 의 다음 Block/Cancel 전 Block 에 수직인 보정 Vector 가 출력 
0	1	Type B	Start Up Block/Cancel Block 에 수직인 보정 Vector 및 교점 Vector 출력 

SUV	SUP	Type	동작
1	0 1	Type C	Start Up Block/Cancel Block 이 이동이 없는 Block 일 때 Start Up 의 다음 Block/Cancel 전 Block 에 수직인 방향으로 공구경 · 인선 R 보정량만큼 이동  이동이 있는 Block 의 경우 SUP 의 설정에 따라 0 의 경우에는 Type A, 1 의 경우에는 Type B 가 됩니다.

· 공구경보정 Mode중 입력지령 읽기

공구경보정 Mode중에는 Cancel 지령이 있을 때까지 이동이 있는/없는 Block 여부에 관계없이 통상 3 Block, 또 Parameter(No.19625)의 설정으로 최대 8 Block의 입력지령을 읽어서 교점계산 및 뒤에 설명할 간섭Check를 실행합니다.
교점계산을 실행하려면 이동이 있는 Block을 최저 2 Block 이상 읽어야 합니다. 또 간섭Check를 실행하기 위해서는 이동이 있는 Block을 최저 3 Block 이상 읽어야 합니다.

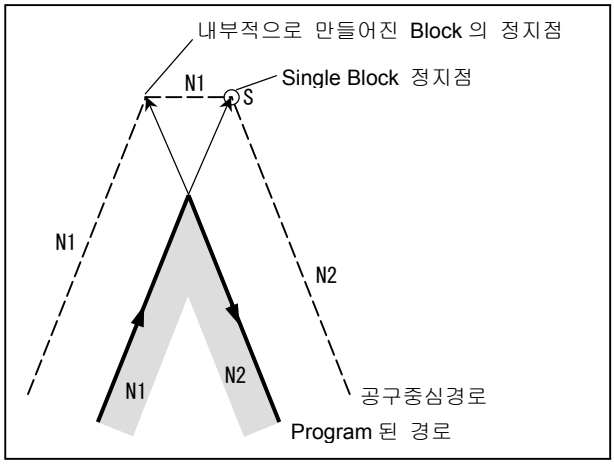
Parameter(No.19625) 설정 즉, 읽어들인 Block수가 많을수록 절입과다(간섭)의 예측이 보다 앞 지령까지 가능합니다. 단, 읽고 해석하는 Block수가 증가하므로 읽기와 해석에 시간이 걸립니다.

· 공구경보정의 종료(Cancel)

공구경보정 Mode에 있어서 다음조건 중 하나라도 만족하는 Block이 실행되면 공구경보정은 Cancel됩니다.
① G40가 지령되어 있다.
② 공구경보정의 보정 번호로서 D00가 지령되어 있다.
공구경보정 Cancel를 실행할 경우 원호지령(G02, G03)이면 안됩니다. 원호로 지령하면 Alarm이 발생합니다.
Cancel 동작은 Start Up과 같이 Parameter SUP(No.5003#0) 및 Parameter SUV(No.5003#1)의 설정에 의해서 Type A, Type B, Type C - 3개의 Type을 선택할 수 있습니다. 단, 내측을 회전하는 경우에는 Type에 의한 동작의 차이는 없습니다.

· Parameter SBK(No.5000#0)

Parameter SBK(No.5000#0)=1로 설정함으로써 공구경보정을 위해 내부적으로 만들어진 Block에서 Single Block 정지할 수 있습니다.
공구경보정을 포함하는 Program Check에 사용합니다.



주

그림의 N1 Block에서 보조기능(M Code)/주축기능(S Code)/공구기능(T Code)/제2보조기능(B Code)을 지령했을 때 내부적으로 만들어진 Block의 정지점(Single Block 정지점 이외)에서 정지해 있을 때는 FIN을 받아들이지 않습니다.

· 설명도 기호

다음 설명도에 나오는 기호의 의미는 아래와 같습니다.

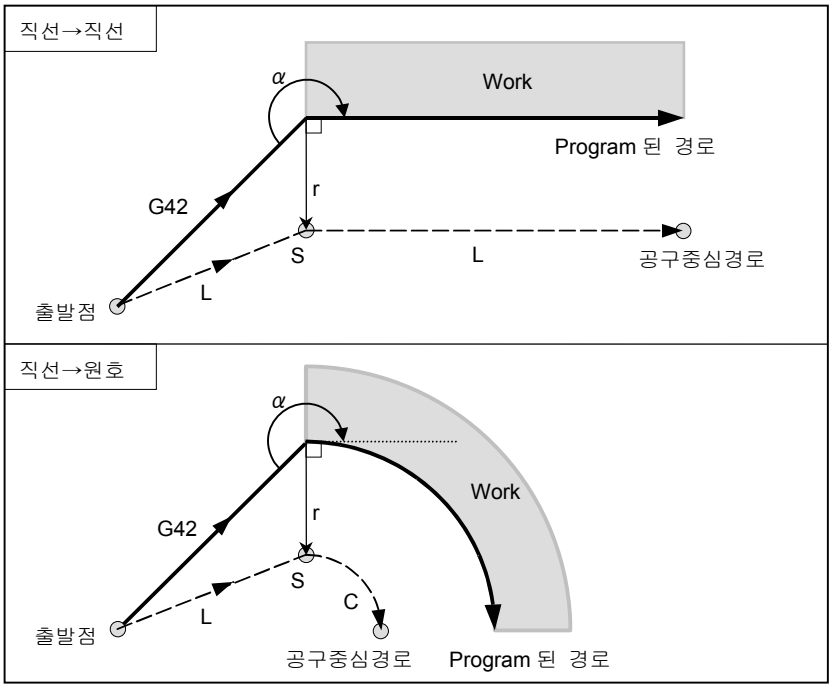
- S는 Single Block을 1회 실행하는 점입니다.
- SS는 Single Block을 2회 실행하는 점입니다.
- SSS는 Single Block을 3회 실행하는 점입니다.
- L은 직선으로 움직이는 것을 지시합니다.
- C는 원호로 움직이는 것을 지시합니다.
- r는 공구경·인선 R보정량입니다.
- 교점은 Program 된 경로를 r만큼 Offset 한 형상을 만들었을 때 2개의 Block을 Offset 한 형상의 교점을 말합니다.
- ○는 공구의 중심을 가리킵니다.

6.6.2 Start Up에서의 공구움직임

Offset Cancel Mode에서 Offset Mode가 될 때 공구의 움직임(Start Up)을 설명합니다.

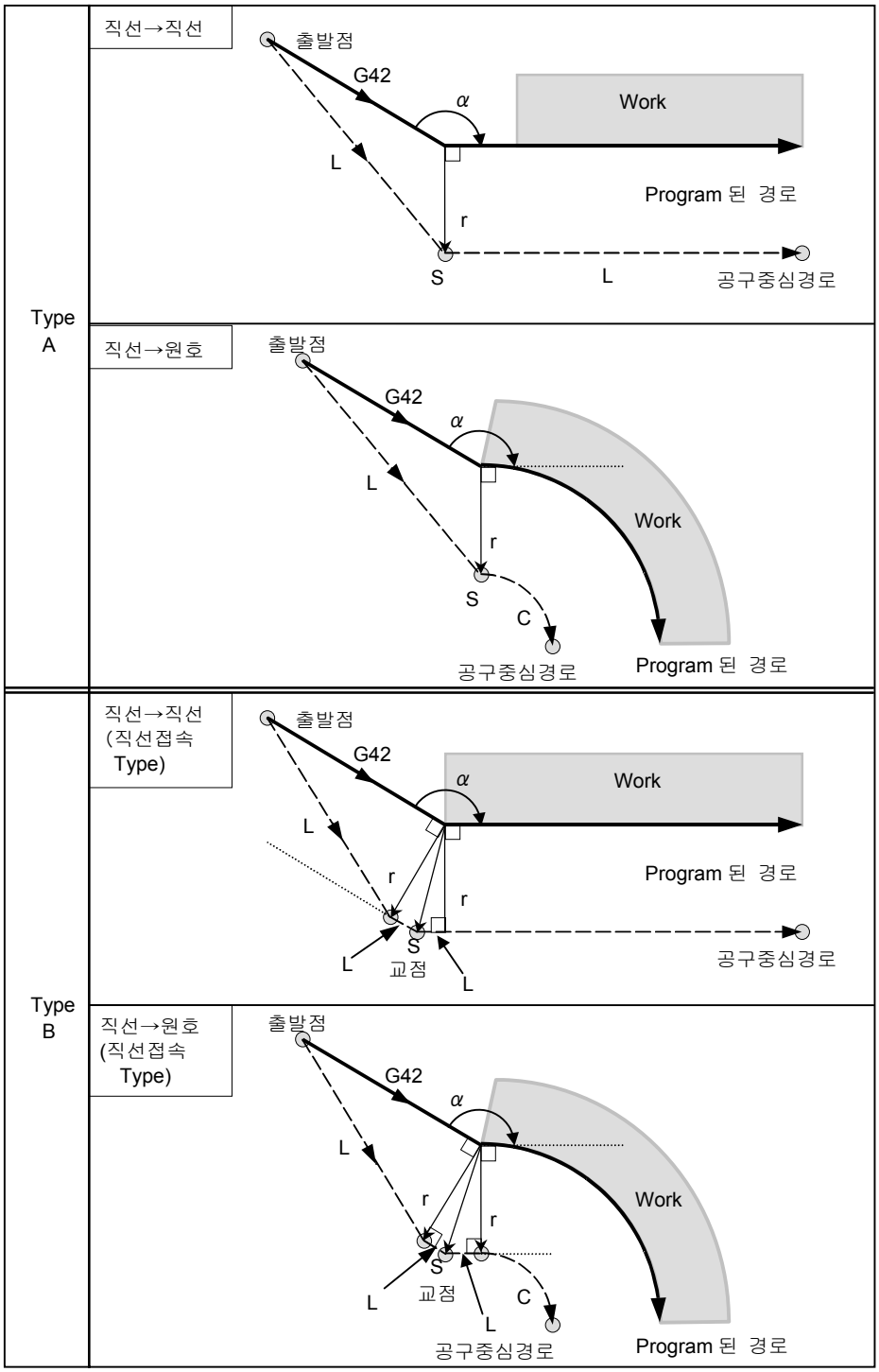
해설

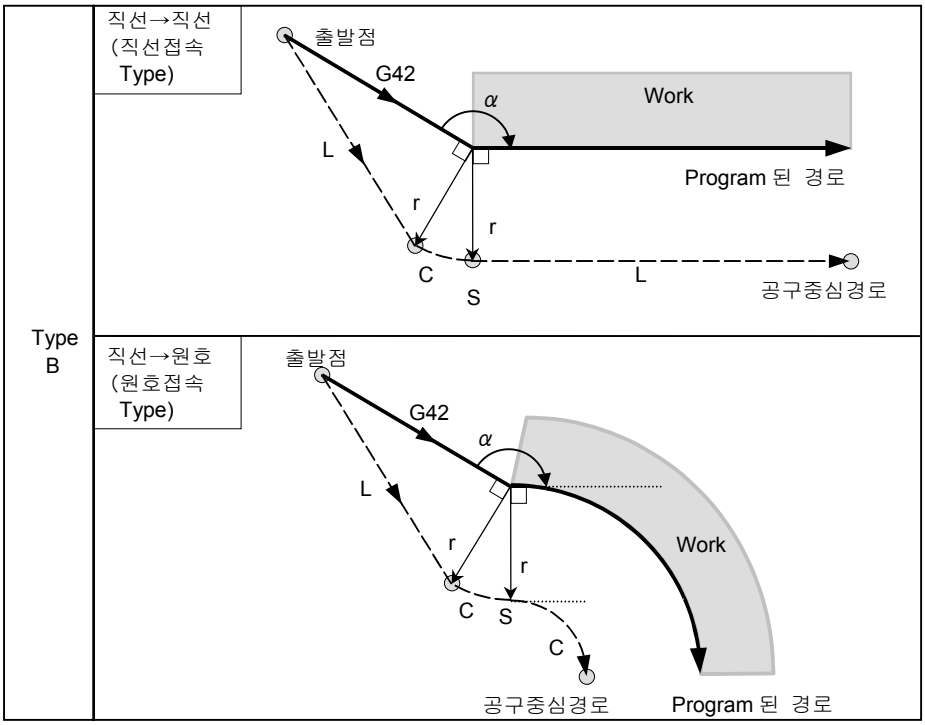
· 내측을 도는 경우(180°≦α)



· **Start Up** 이동이 있는 **Block**에서, 외측을 둔각으로 도는 경우**(90°≤α<180°)**

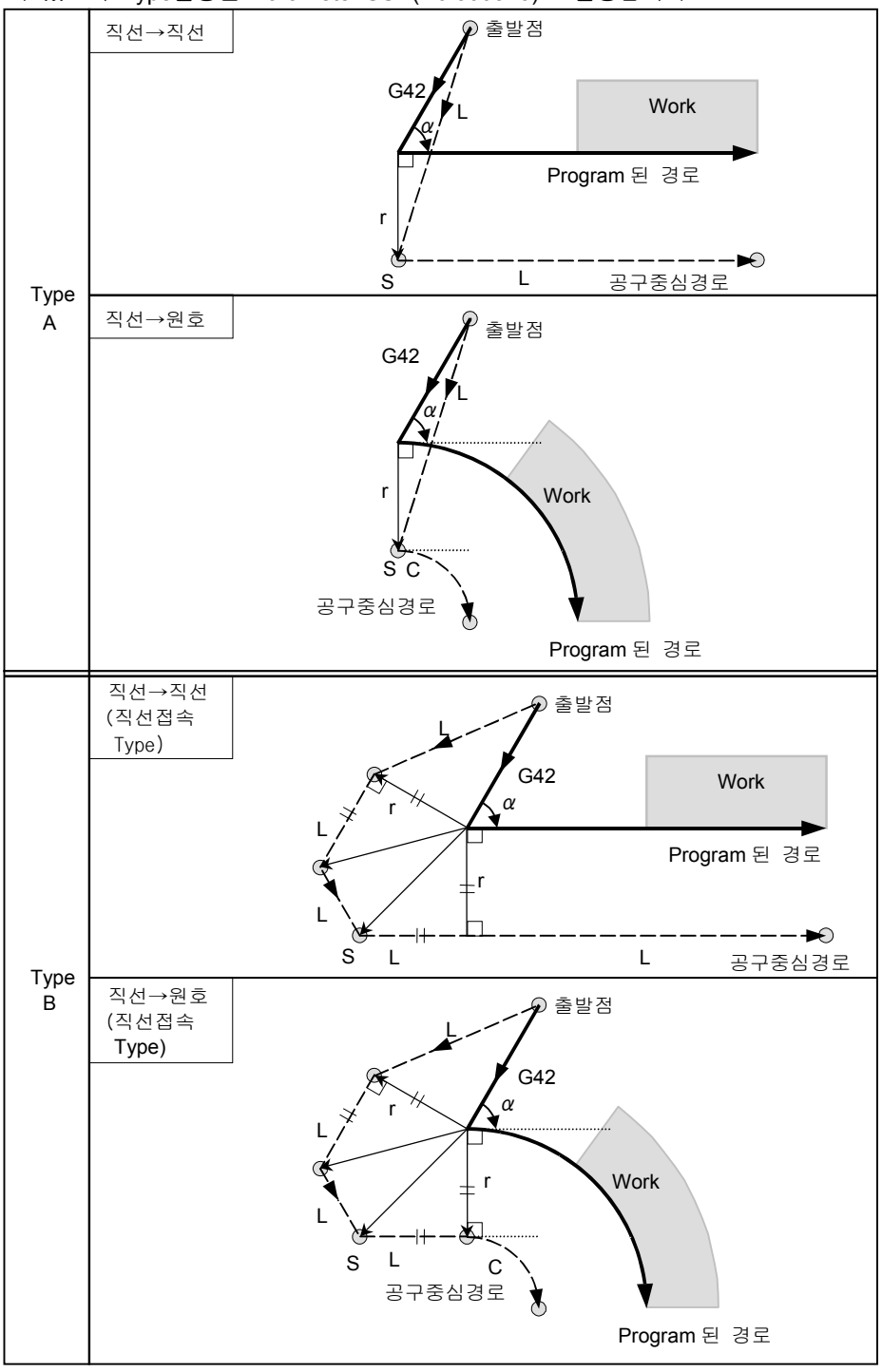
2개의 Type A, B가 있으며 Type의 결정은 Parameter SUP(No.5003#0)에 설정합니다.

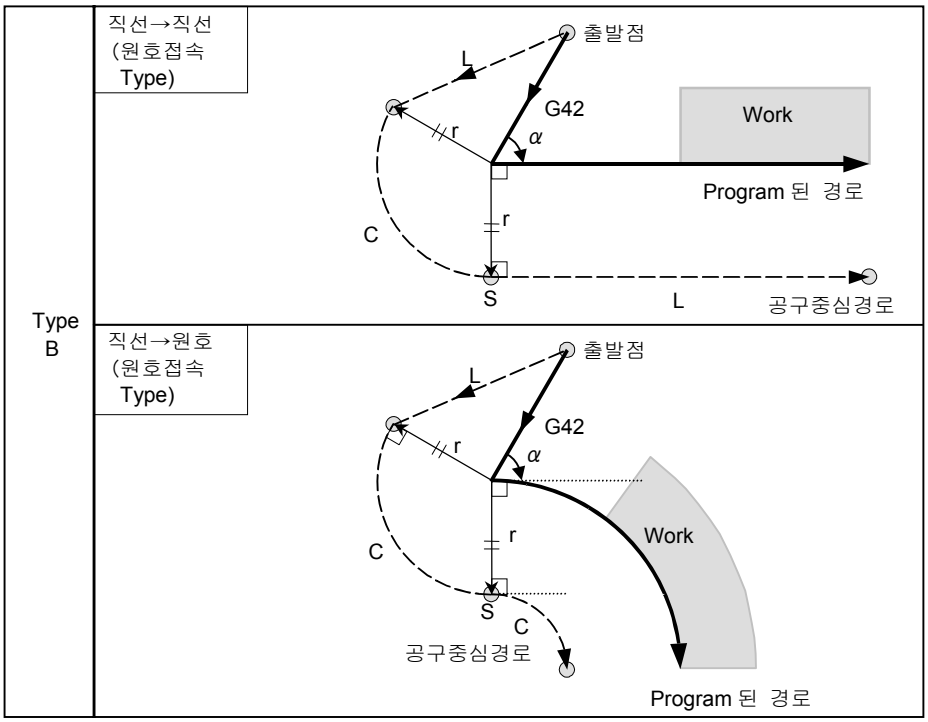



Type B
직선→직선 (직선접속 Type)
출발점
G42
α
Work
L
Program 된 경로
r
r
C
S
L
공구중심경로
직선→원호 (원호접속 Type)
출발점
G42
α
L
r
r
Work
C
S
C
공구중심경로
Program 된 경로

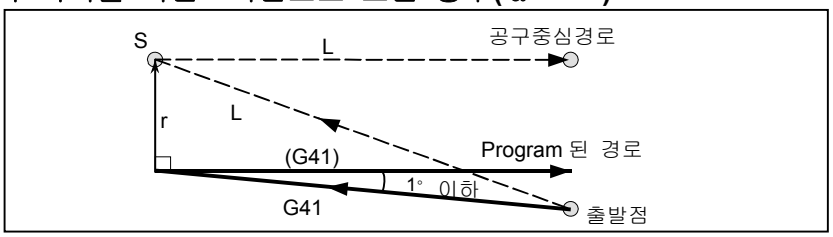
· **Start Up** 이동이 있는 **Block**에서, 외측을 예각으로 도는 경우(α＜**90°**)

2개의 Type A, B가 있으며 Type결정은 Parameter SUP(No.5003#0)로 설정합니다.





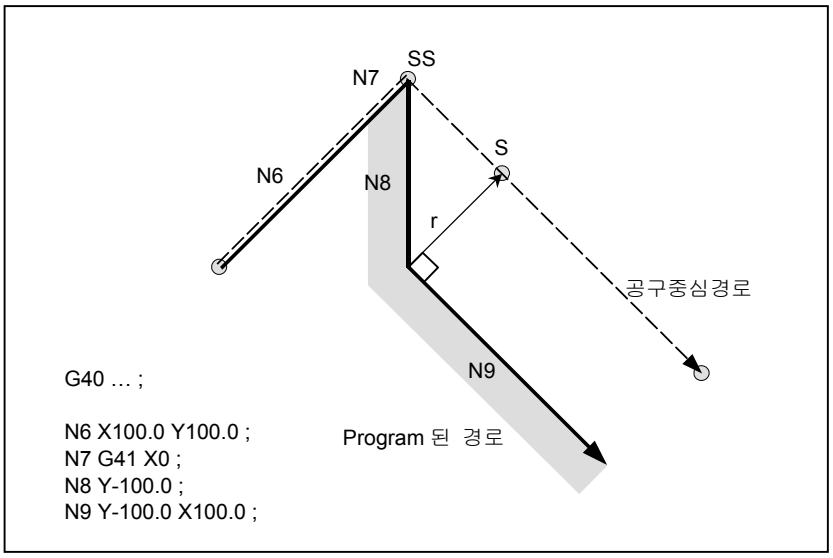
· **1° 이하의 예각 외측을 직선→직선으로 도는 경우(α < 1°)**



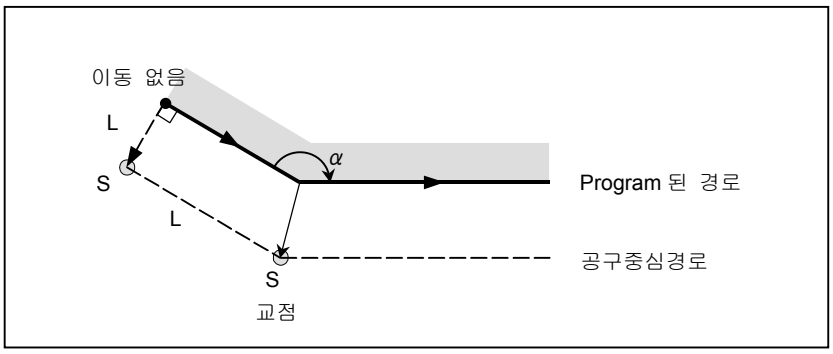
· **Start Up 시에 지령된 이동이 없는 Block**

Type A, Type B의 경우

Start Up 시에 이동이 없는 Block이 지령되었을 경우 Offset Vector는 생성되지 않습니다. 따라서, Start Up Block 에서는 동작하지 않습니다.



Type C의 경우
Start Up의 다음 이동이 있는 Block에 수직인 방향으로 보정량만큼 이동합니다.



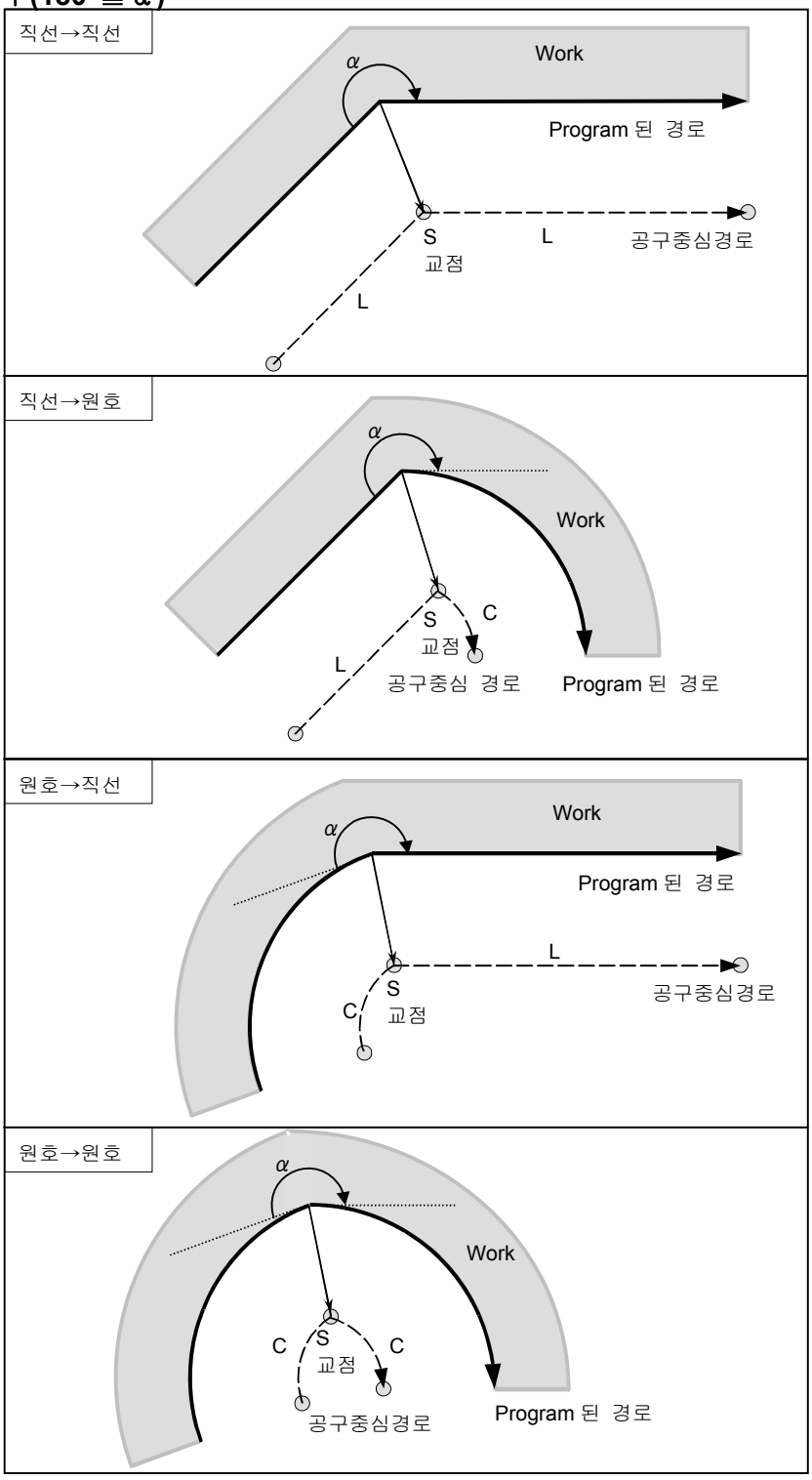
6.6.3 Offset Mode에서의 공구움직임

Offset Mode중에는 직선보간, 원호보간은 물론, 위치결정 지령인 경우에도 보정이 실행됩니다. 교점계산을 실행하려면 이동이 있는 Block을 최저 2 Block 이상읽을 필요가 있습니다. 이 때문에 Offset Mode중에는 보조기능 단독지령, Dwell등 이동이 없는 Block을 연속하여 지령하는 것으로 이동이 있는 Block을 2 Block 이상 읽을 수 없을 경우 교점계산을 하지 못하여 절입과다 또는 절입부족이 발생할 수 있습니다.
Parameter(No.19625)로 결정된 Offset Mode중의 얽어들인 Block수를 N, 읽은 N Block 중 이동이 없는 Block의 지령수를 M으로 하면 교점계산이 가능한 조건은 (N-2)≧M입니다. 예를 들어, Offset Mode중 최대 얽어들인 Block수가 5일 때 이동이 없는 Block을 3 Block까지 지령해도 교점계산이 가능합니다.

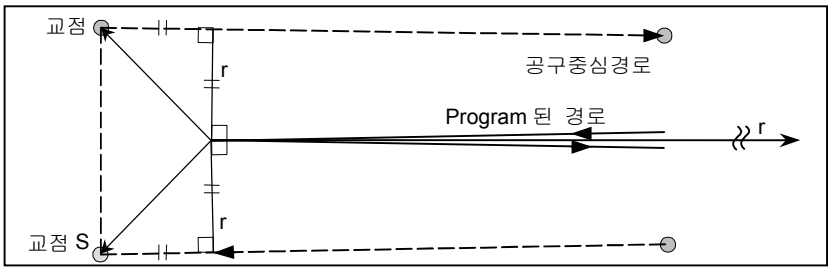
주
다음에 설명할 간섭Check를 위해서 필요한 조건은 이와 다릅니다. 자세한 내용은 [간섭Check]를 참조하여 주십시오.

또 Buffering이 억제되는 G Code, M Code를 지령할 경우 Parameter(No. 19625)의 설정에 의하지 않고 그 Block의 실행 전에 앞의 지령을 읽을 수 없습니다. 이 때문에 교점계산을 하지 못하여 절입과다 또는 절입부족이 발생할 수 있으므로 주의하여 주십시오.

· 내측을 도는 경우(180°≦α)

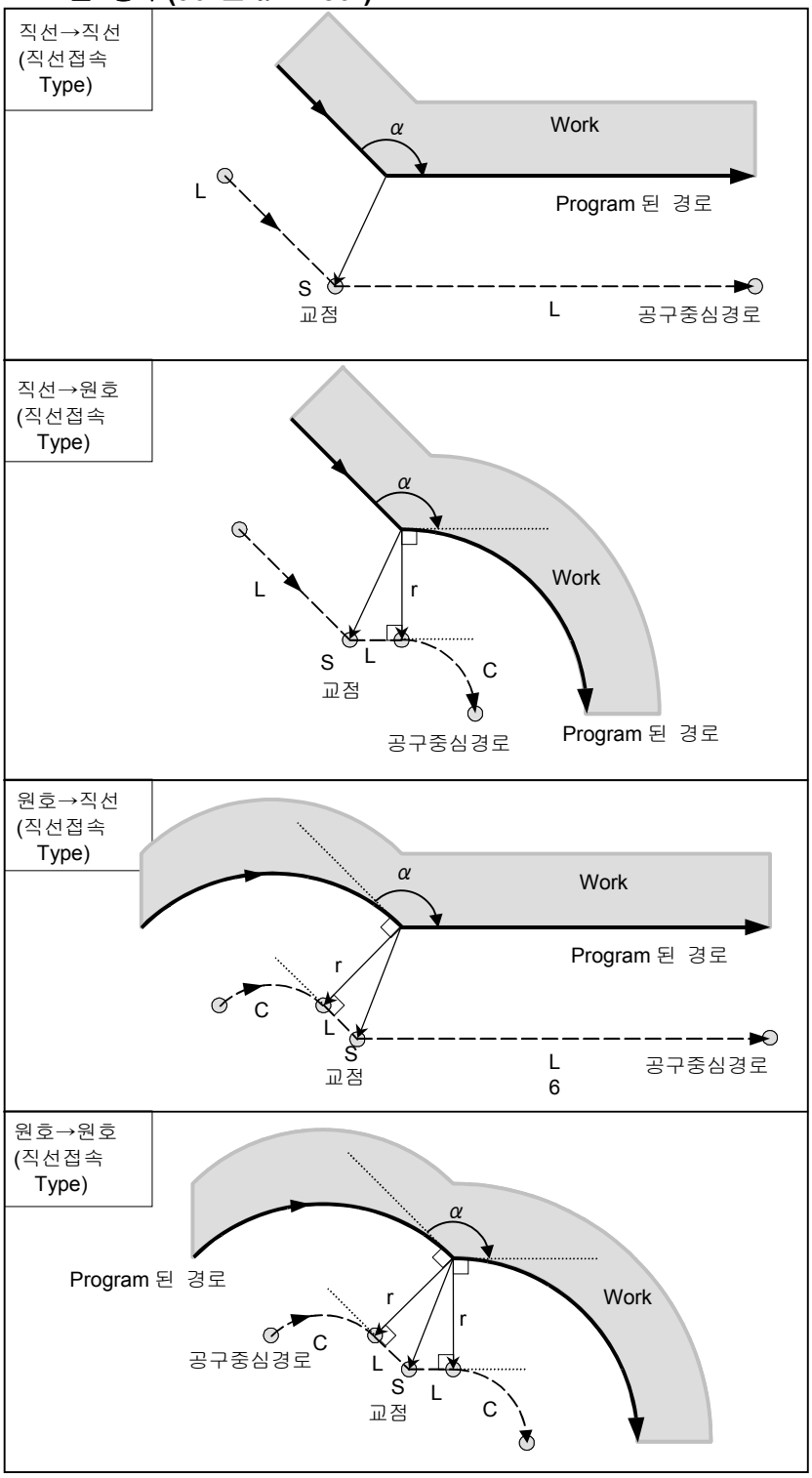


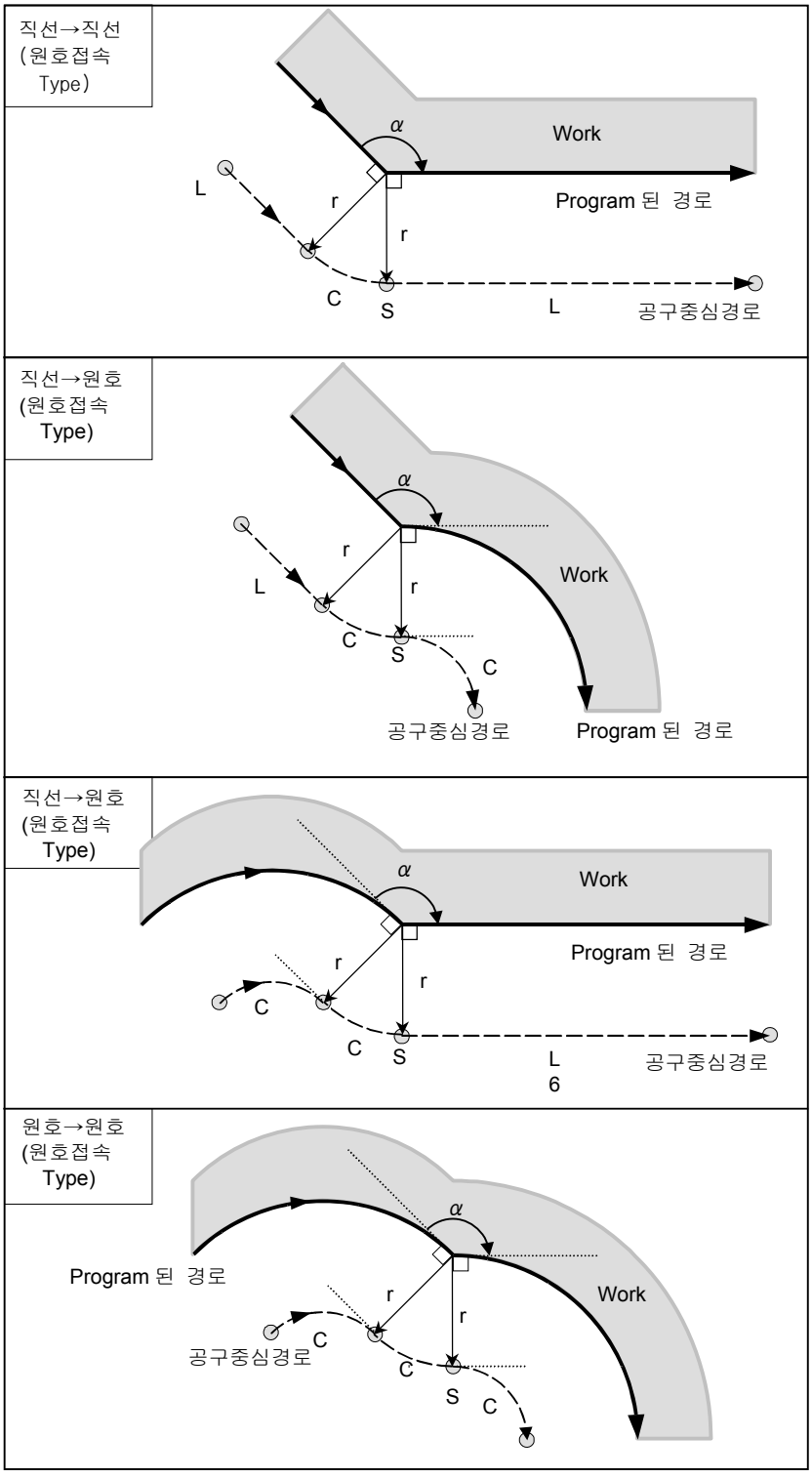
· 1° 이하 내측을 돌아서 **Offset Vector**가 비정상으로 커졌을 때 직선→직선



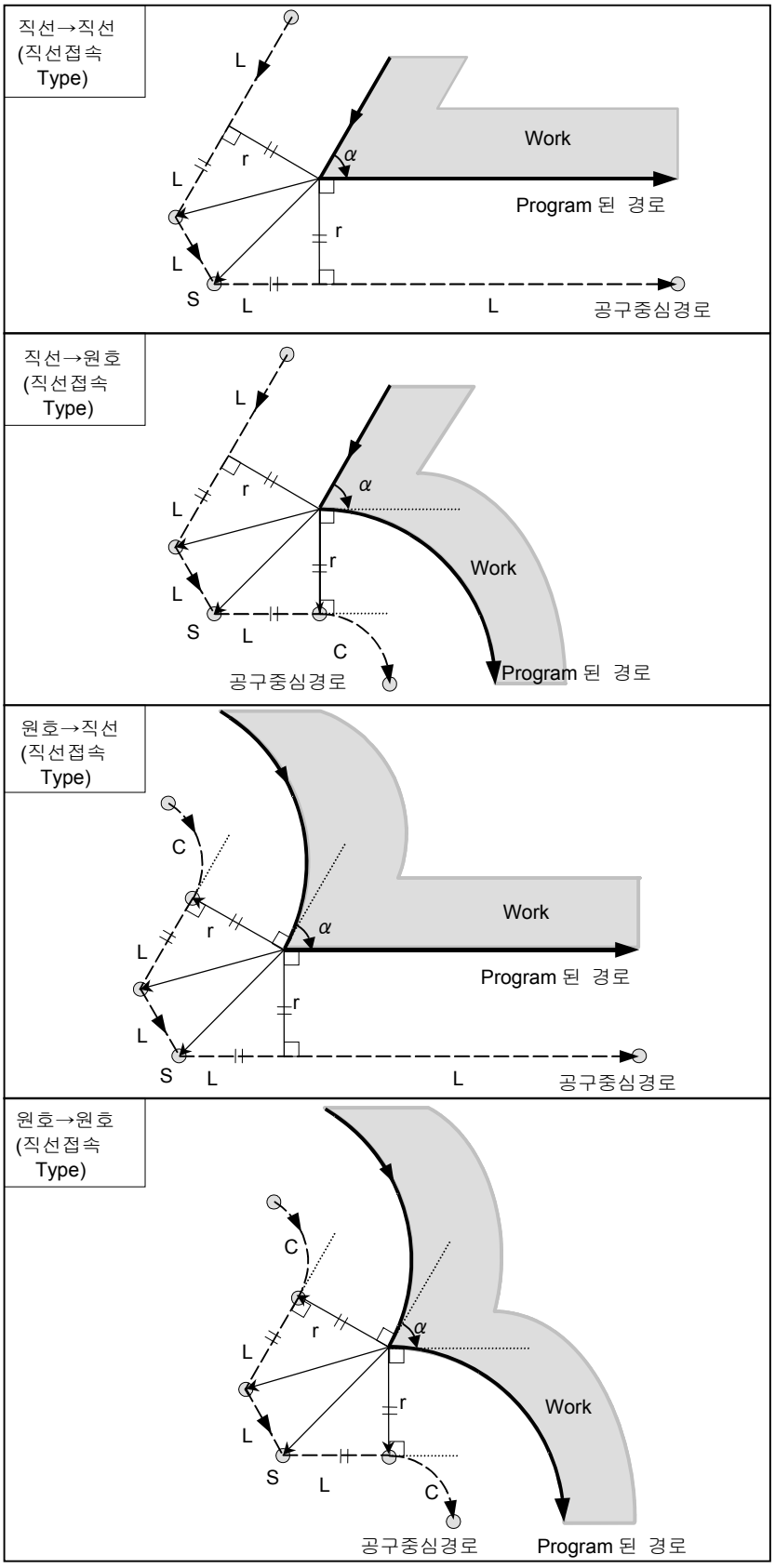
원호→직선, 직선→원호, 원호→원호의 경우도 이와 같습니다.

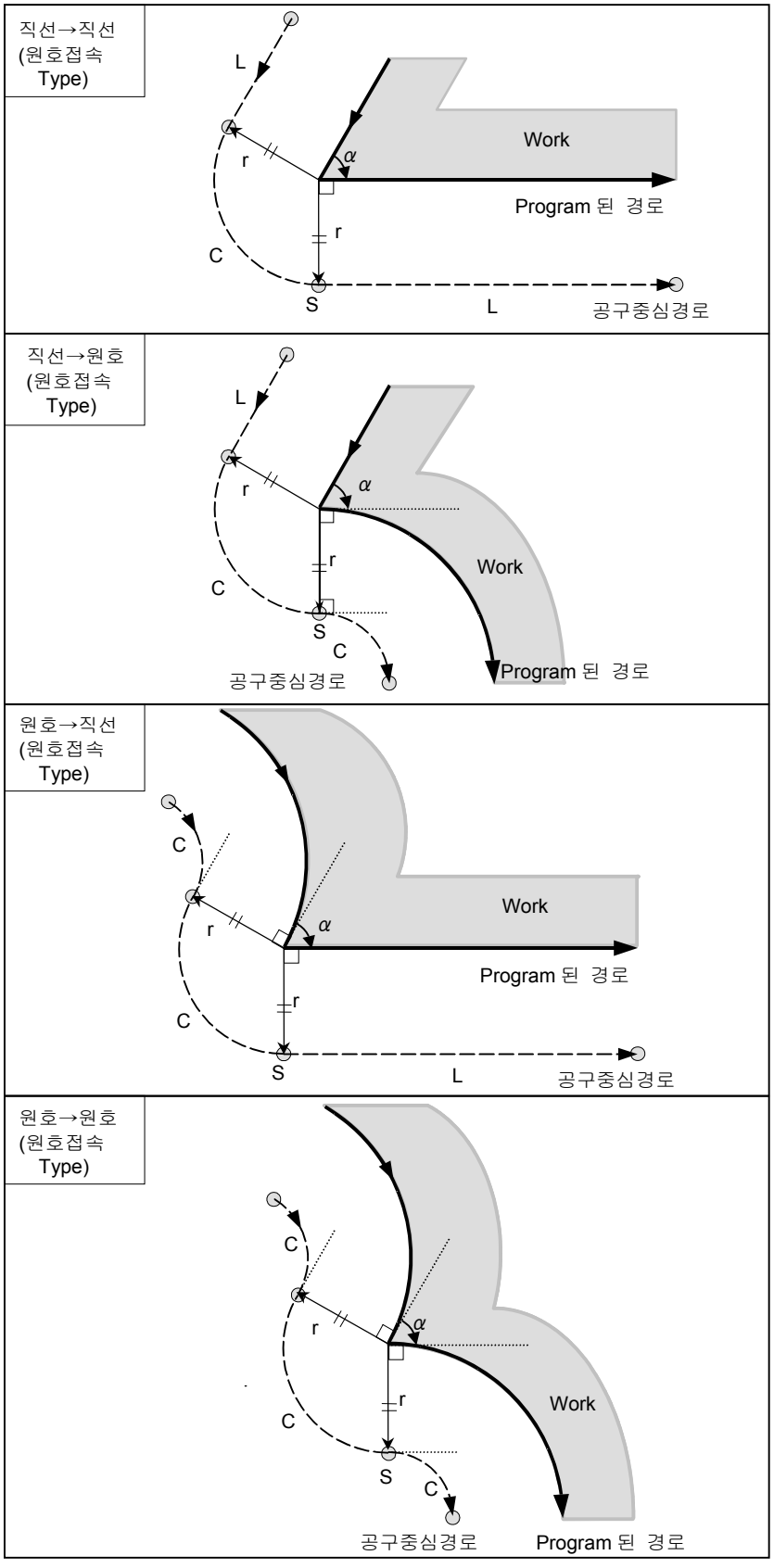
· 외측을 둔각으로 도는 경우(90°≦α＜180°)




직선→직선
(원호접속
Type)
α
Work
L
r
Program 된 경로
r
C
S
L
공구중심경로
직선→원호
(원호접속
Type)
α
r
Work
L
r
C
S
C
공구중심경로
Program 된 경로
직선→원호
(원호접속
Type)
α
Work
Program 된 경로
r
r
C
C
S
L
공구중심경로
6
원호→원호
(원호접속
Type)
α
Program 된 경로
Work
r
r
C
공구중심경로
C
S
C

· 외측을 예각으로 도는 경우(α < 90°)

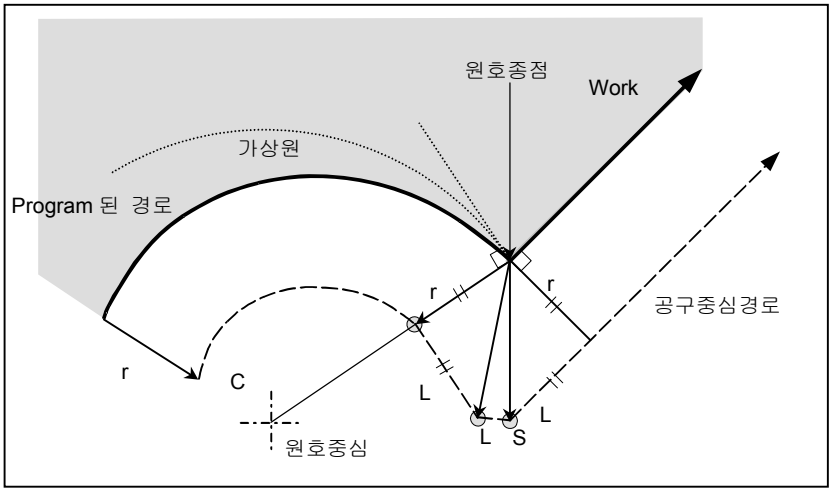



직선→직선
(원호접속
Type)
L
r
α
Work
Program 된 경로
r
C
S
L
공구중심경로
직선→원호
(원호접속
Type)
L
r
α
r
Work
C
S
C
공구중심경로
Program 된 경로
원호→직선
(원호접속
Type)
C
Work
r
α
Program 된 경로
r
C
S
L
공구중심경로
원호→원호
(원호접속
Type)
C
r
α
Work
r
C
S
C
공구중심경로
Program 된 경로

· 예외적인 경우

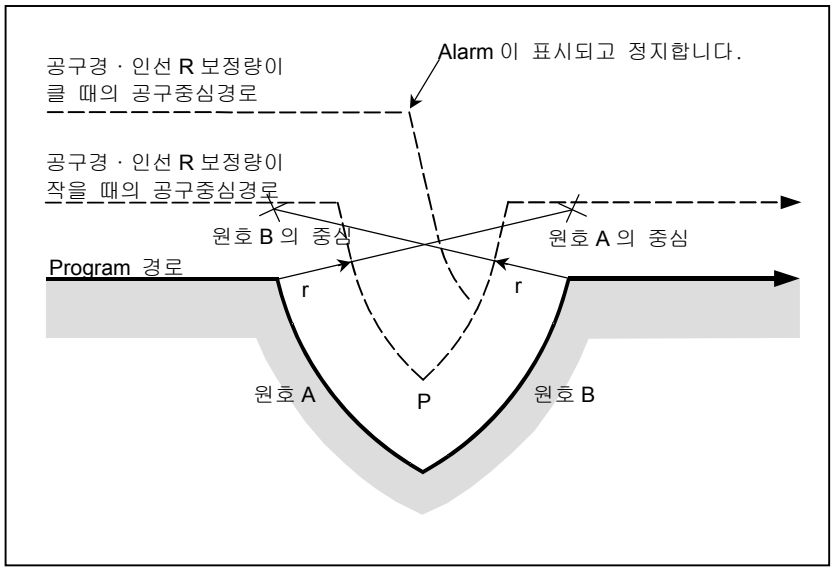
원호종점이 원호 상에 없는 경우

원호종점이 원호상에 없는 경우, 원호종점을 지나 지령된 원호중심을 중심으로 하는 가상 원을 상정하여 가상원에 대해 공구경보정하는 것을 생각하여 Vector를 작성하고 보정합니다.「원호→원호」의 경우도 이와 같습니다.



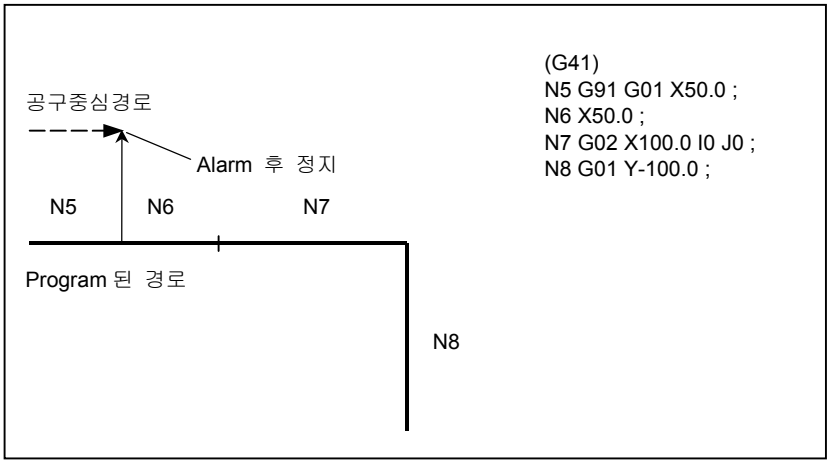
내측교점이 존재하지 않는 경우

공구경 · 인선 R보정량이 작을 때는 Offset 경로에서 원호의 교점 P가 존재하여도 공구경 · 인선 R보정량이 커지면 교점이 존재하지 않을 수 있습니다. 그 경우 앞 Block 종점에서 Alarm(PS0033)이 발생하고 정지합니다.
예를들어, 공구경 · 인선 R보정량이 작을 때는 원호 A와 원호 B를 Offset 한 경로에 교점 P가 존재해도 공구경 · 인선 R보정량이 커지면 교점이 구해지지 않습니다.



· 중심과 시점 또는 종점이 일치하는 경우의 원호

중심과 시점 또는 종점이 일치하는 원호의 경우 Alarm(PS0041)이 표시되고 공구는 원호 앞 Block의 시점에서 정지합니다.



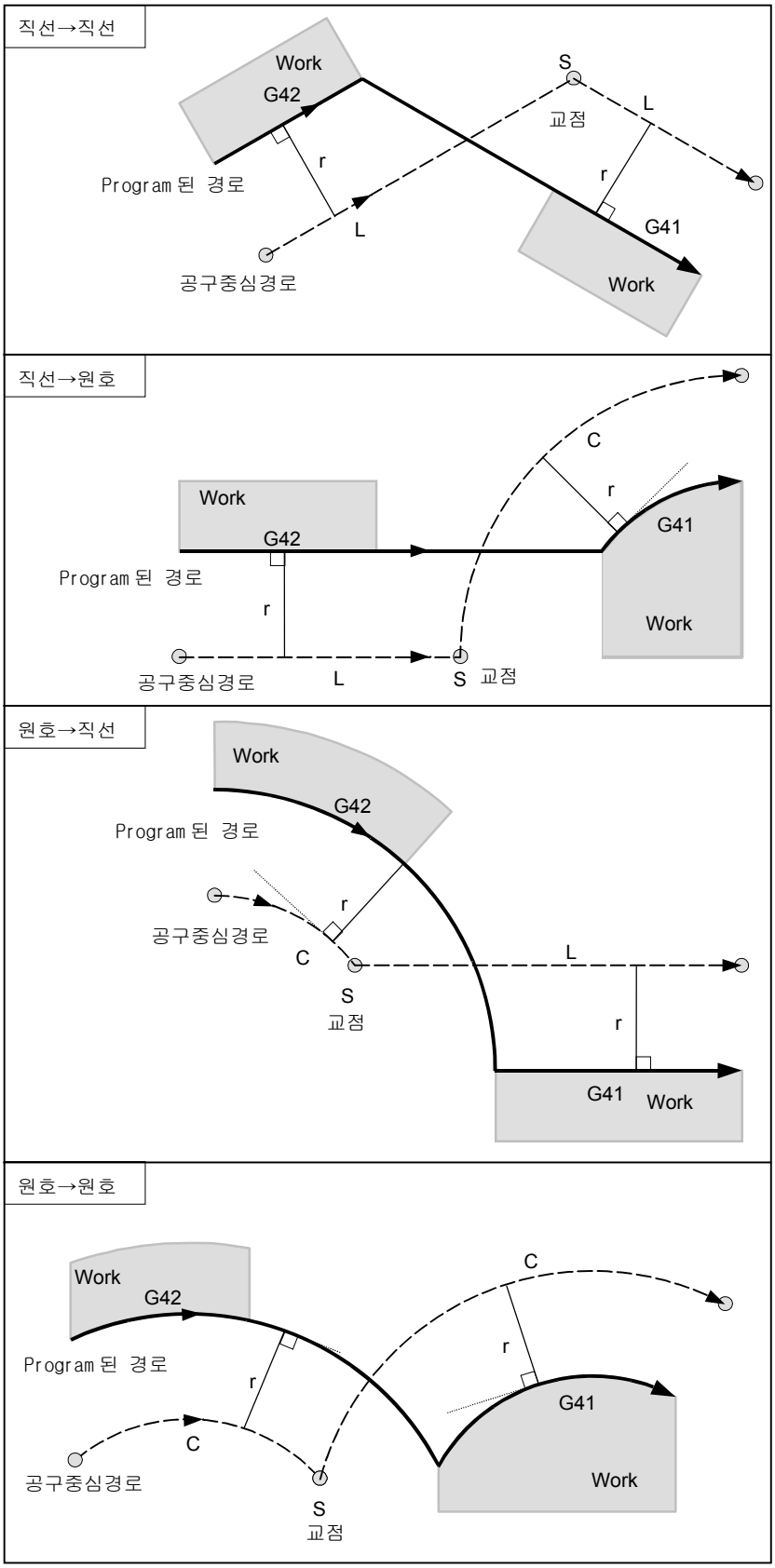
· Offset Mode중 Offset 방향변경

Offset 방향은 공구경 · 인선 R보정의 G Code(G41, G42)와 공구경 · 인선 R보정량의 부호에 따라 다음과 같이 정해집니다.

공구경 · 인선R 보정량의 부호 / G Code	+	-
G41	좌측 Offset	우측 Offset
G42	우측 Offset	좌측 Offset

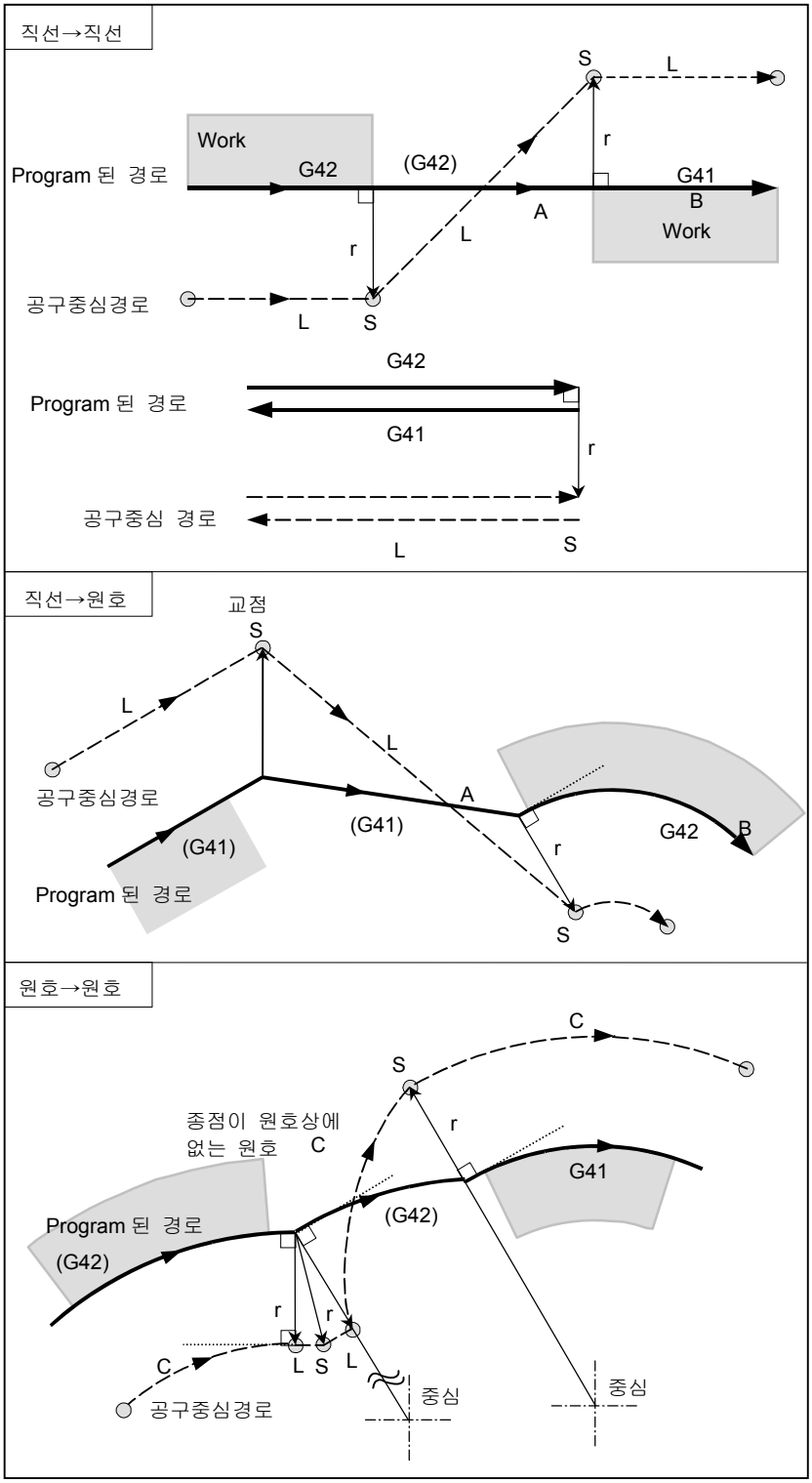
Offset Mode중에 Offset 방향을 변경할 수 있습니다.
변경할 경우, 앞 Block의 공구중심 경로와 변경한 Block의 공구중심경로와의 교점에 Vector가 작성됩니다.
단, Start Up Block과 다음 Block에서는 변경할 수 없습니다.

교점이 있는 Offset 경로의 경우



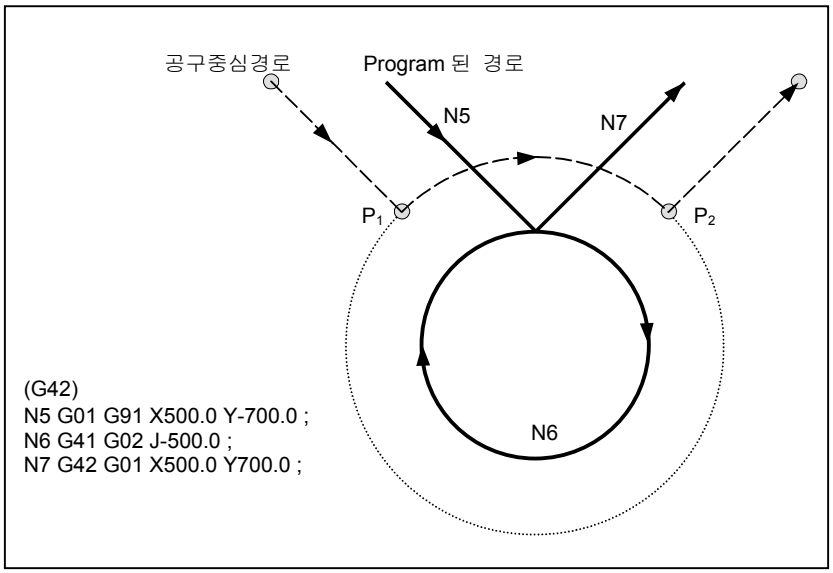
· 교점이 없는 Offset 경로

Block A에서 Block B로 G41, 42를 절환하려고 하여, 교점이 없는 경우 Block B의 시점에 수직인 Vector가 만들어집니다.



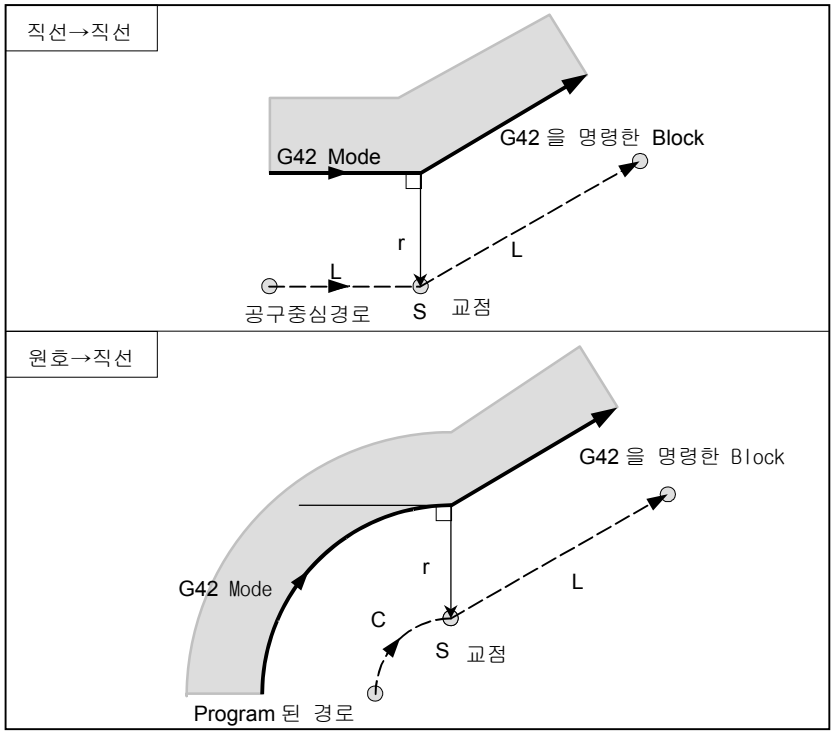
· 한바퀴 이상이 되는 원호

일반 교점의 경우에는 이런 경우는 없으나 G41, G42의 절환에 의한 방향 절환의 경우와, 뒤에 설명할 I, J, K를 수반하는 G40의 경우에는 있을 가능성이 있습니다.
원은 한바퀴 이상의 원이되지 않고 P_1에서 P_2까지 짧은 원호가 됩니다. 경우에 따라 다음에 설명할「간섭 Check」에 의해 Alarm이 발생합니다. 한바퀴 이상의 원호를 실행하려면 원호를 분할하여 지령해야 합니다.



· Offset Mode중에서 공구경보정 G Code 지령

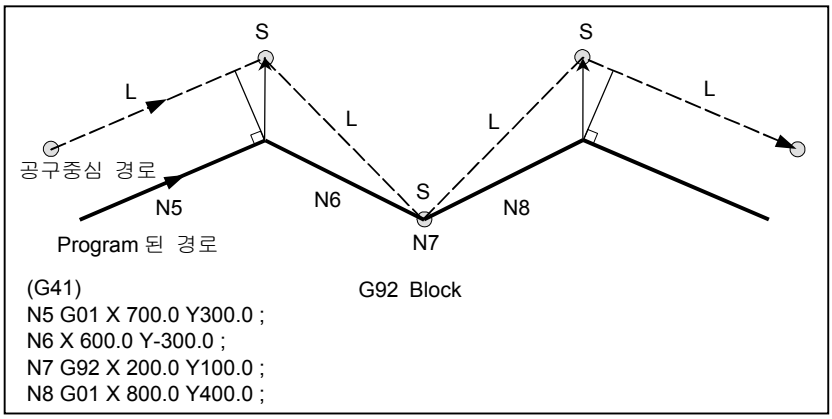
Offset Mode중에 공구경보정의 G Code(G41, G42)를 특별히 지령하면 다음에 표시하는 것과 같이 내측, 외측에 관계없이 Offset Vector를 그 앞 Block의 이동방향과 직각으로 만들 수 있습니다.
원호 지령에서 이것을 실행하면 올바른 원호가 되지 않습니다.
단, 공구경보정 G Code(G41, G42)를 지령하여 Offset 방향이 변하는 경우에는 이 항의「Offset Mode중에서의 Offset 방향변경」을 참조하여 주십시오.



· 일시적으로 Vector를 없애는 지령

Offset Mode중에 G92(Work 좌표계 설정), G52(Local 좌표계 설정) 지령을 하면 일시적으로 Offset Vector가 없어지고 이후 자동적으로 Offset Mode로 복원됩니다.

이 때 Offset Cancel 동작은 하지 않고 교점 Vector에서 직접 Vector가 없는 점 즉, Program 지령점으로 갑니다. Offset Mode로 복원할 때에도 직접교점으로 갑니다.



G28(원점복귀), G29(원점에서 복귀), G30(제2, 제3, 제4 원점복귀), G30.1 (Floating 원점복귀), G53(기계좌표계 선택) 지령은 Offset Mode를 G40에서 Cancel하고 실행해 주십시오. Offset Mode중에 지령하면 Offset Vector는 일시적으로 없어집니다.

· G00/G01 Mode Block에 I, J, K가 지령되었을 때

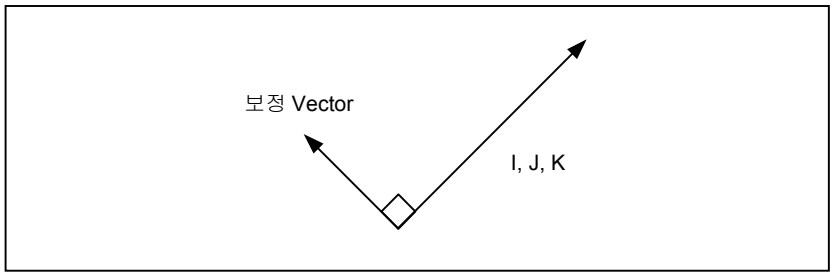
공구경보정 개시시 또는 Mode중에 위치결정 Mode(G00) 또는 직선보간 Mode (G01) Block에 I, J, K를 지령하여 그 Block의 종점에서 보정 Vector를 I, J, K로 지정한 방향에 수직으로 할 수 있습니다. 이것으로 보정방향을 의도적으로 바꿀 수 있습니다.

IJ Type Vector(XY평면)

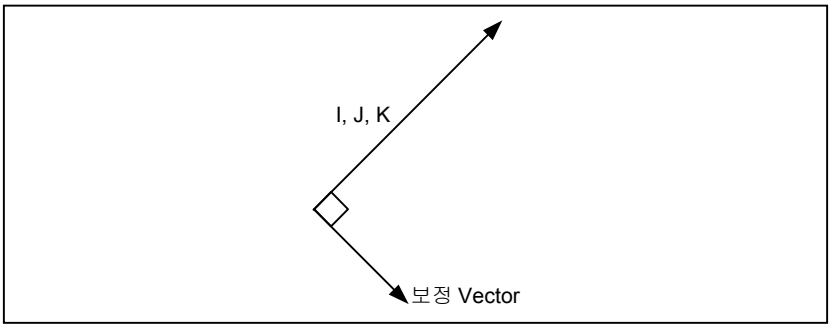
보정평면이 XY평면(G17 Mode)에서 만들어지는 보정Vector(IJ Type Vector)에 대해서 설명합니다. (G18 평면의 KI Type Vector, G19 평면의 JK Type Vector도 동일합니다.) IJ Type Vector는 Program 된 경로의 교점계산을 하지 않고 I, J로 지정한 방향의 수직으로 보정량만큼의 크기 Vector를 보정 Vector로 합니다. I, J의 지정은 공구경보정 개시시에도 Mode중에 지령할 수 있습니다. 보정 개시시에 지령할 경우 Parameter로 설정된 Start Up Type은 어느 Type이어도 무효가 되고 IJ Type Vector가 됩니다.

Offset Vector의 방향

G41 Mode에서 I, J, K로 지령된 방향을 가상적인 공구 진행방향으로 하고 그것에 대해 수직이고 좌측에 Offset Vector가 만들어집니다.



G42 Mode에서 I, J, K로 지령된 방향을 가상적인 공구 진행방향으로 하고 그것에 대해 수직이고 우측에 Offset Vector가 만들어집니다.

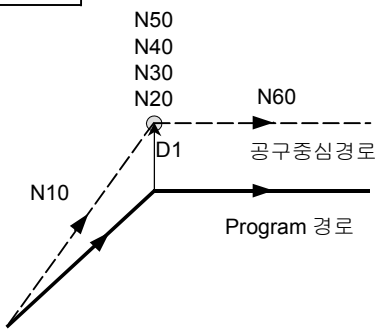


예제

보정개시 시(이동 있음)에 I,J 를 지령한 경우

```
    (G40)
N10 G91 G41 X100.0 Y100.0
      I1 D1 ;
N20 G04 X1000 ;
N30 G01 F1000 ;
N40 S300 ;
N50 M50 ;
N60 X150. ;
```

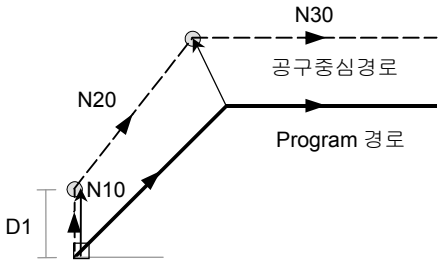
주) N10 에서는 I1 에 의해서
X 축에 수직방향으로
D1 크기의 Vector 를 지령하고 있습니다.



보정개시 시(이동없음)에 I,J 를 지령한 경우

```
    (G40)
N10 G41 I1 D1 ;
N20 G91 X100. Y100. ;
N30 X150. ;
```

주) N10 에서는 I1 에 의해서
X 축에 수직방향으로
D1 크기의 Vector 를
지령하고 있습니다.

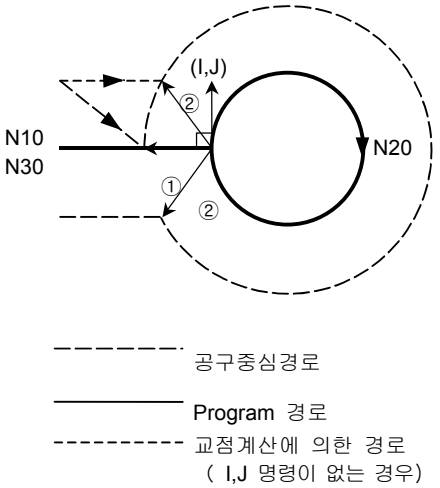


보정 Mode(이동 있음)에 I,J 를 지령한 경우

```
    (G17 G41 G91 D1)
N10 G00 X150. J50. ;
N20 G02 I50. ;
N30 G00 X-150. ;
```

주) N10 에서는 J50.에 의해서
Y 축에 수직방향으로
D1 크기의 Vector 를 지령
하고 있습니다

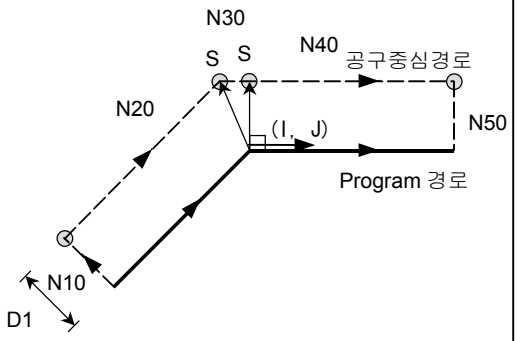
□ IJ Type Vector
②교점계산에 의한 Vector



보정 Mode 에서 이동이 없는 Block 에서 I,J 를 지령한 경우

Start Up/Cancel Type C

N10 G41 D1 G01 F1000 ;
N20 G91 X100. Y100. ;
N30 I10. ;
N40 X150. ;
N50 G40 ;

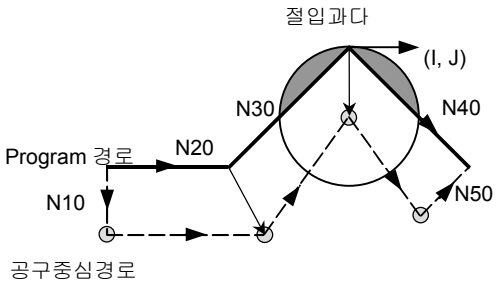


제한사항

IJ Type Vector를 지정할 경우 방향에 따라 해당 Vector 단독으로 공구간섭이 발생할 수 있습니다. 이 경우는 간섭 Alarm이 발생하지 않고 간섭회피도 실행되지 않습니다. 따라서, 절입과다가 있을 수 있습니다.

Start Up/Cancel
Type C

N10 G42 D1 F1000 ;
N20 G91 X100. ;
N30 X100. Y100. I10. ;
N40 X100.-100. ;
N50 G40 ;



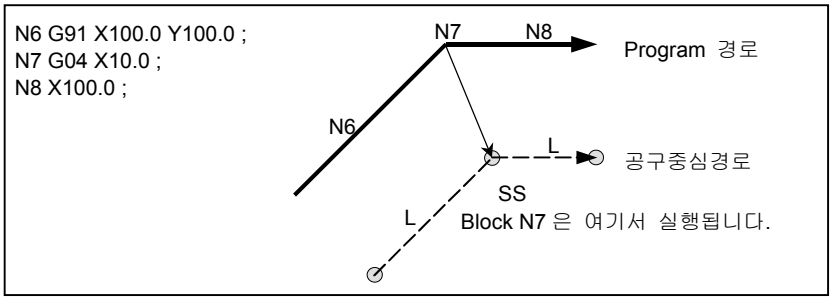
· 이동이 없는 Block

다음과 같은 Block을 이동이 없는 Block이라고 하고 그 Block에서는 Offset에 의한 이동이 생기지 않습니다.

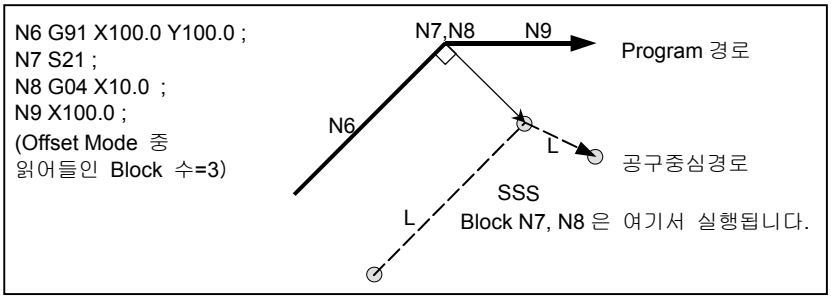
M05 ;	: M Code 출력
S21 ;	: S Code 출력
G04 X10.0 ;	: Dwell
G22 X100000 ;	: 가공 영역 설정
G10 L11 P01 R10.0 ;	: 공구경보정량의 설정/변경
(G17) Z200.0 ;	: Offset 평면 외의 이동
G90 ;, O10 ;, N20 ;	: G, O, N Code만의 지령
G91 X0 ;	: 이동량이 0인 축 지령

· Offset Mode에서 지령한 이동이 없는 Block

이동이 없는 Block을 Offset Mode에서 N-2 Block(N은 Offset Mode에서 읽어들인 Block수(Parameter(No.19625))보다 많이 연속하여 지령하지 않은 이상 Vector와 공구중심 경로는 통상과 같아지고 이 Block은 Single Block 정지점에서 실행됩니다.

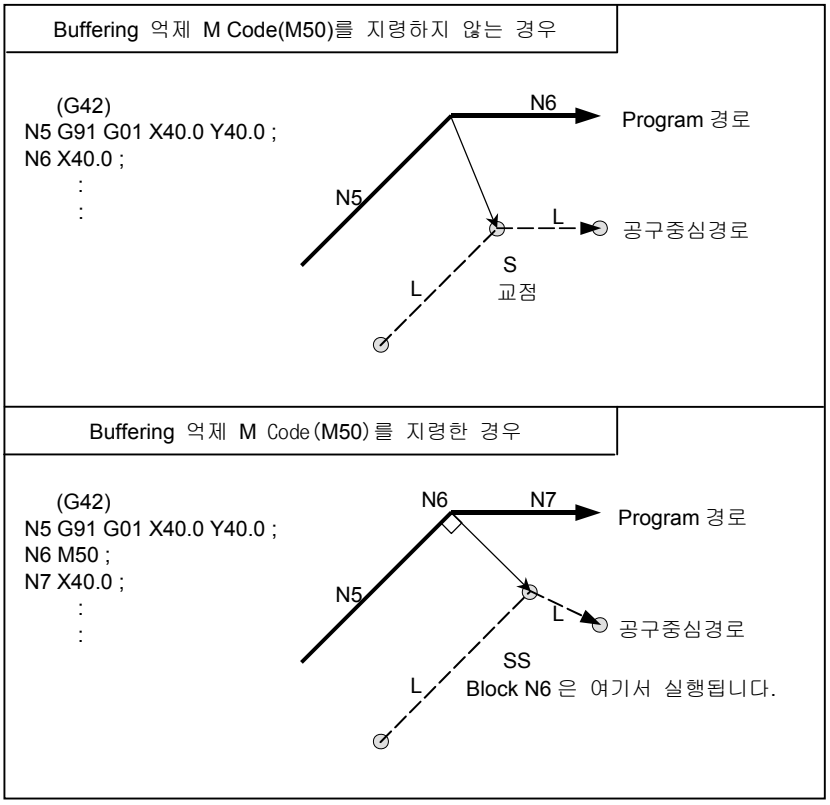


이동이 없는 Block을 Offset Mode에서 N-2 Block(N은 Offset Mode에서 읽어들인 Block수(Parameter(No.19625)) 보다 많이 연속하여 지령하면 안됩니다. 만약, 지령할 경우 그 전 Block의 이동방향에 직각으로 Offset량과 동일한 크기의 Vector가 작성됩니다. 이러한 지령을 실행할 경우 절입과다가 발생할 수 있으므로 주의하여 주십시오.



· Buffering을 억제하는 M Code/G Code를 지령할 경우

Offset Mode에서 Buffering을 억제하는 M Code/G Code를 지령할 경우 Para- meter (No.19625)로 정해지는 Offset Mode중의 읽기 Block수에 의하지 않고 그 이후의 Block을 읽고 해석할 수 없게 됩니다. 따라서, 교점계산 및 다음에 설명할 간섭Check는 할 수 없게 됩니다. 이 경우, 직전 Block에 수직 Vector가 출력되므로 절입과다가 발생할 수 있습니다.



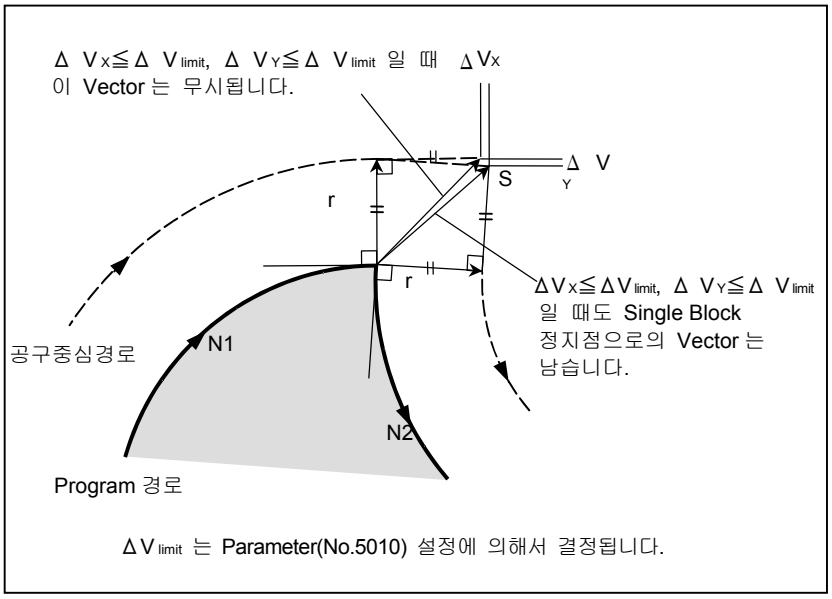
· Offset Mode 중의 Work좌표계 또는 Local좌표계 지령

Local좌표계(G52) 또는 Work좌표계(G92)를 지령했을 때, 공구경보정(G41/G42) 또는 3차원 공구경보정(G41.2~G41.6, G42.2~G42.6) 중인 경우, G52, G92를 Buffering을 억제하는 G Code로 봅니다. G52, G92의 Block이 실행될 때까지 그 이후의 Block은 실행되지 않습니다.

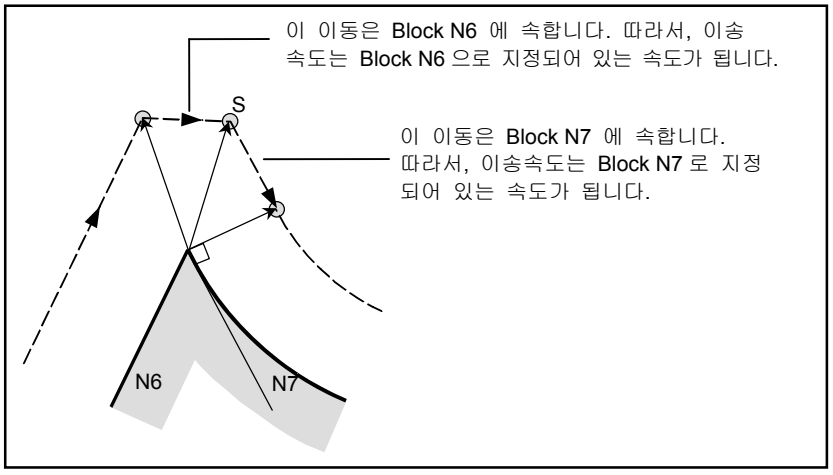
· Corner 이동

Block의 종점에서 Offset Vector가 2개 이상 작성되면 그 Vector사이를 직선적으로 이동합니다. 이것을 Corner 이동이라고 합니다.

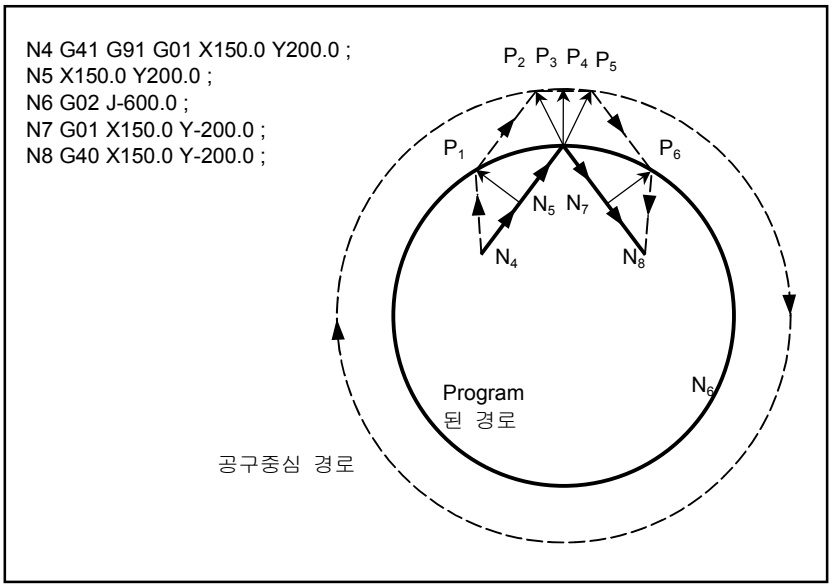
Vector가 거의 일치할 경우(Parameter(No.5010) 설정에 의해서 그 Vector 사이의 Corner 이동 거리가 짧다고 판정되었을 경우) Corner 이동은 실행되지 않습니다. 이 경우 Single Block 정지점으로의 Vector가 우선 남겨지고 그 이외의 Vector는 무시됩니다. 이것에 의해서 공구경보정을 실행하여 생기는 미세한 이동을 무시하고 Buffering 중단에 의한 속도변화를 막을 수 있습니다.



Vector가 거의 일치하고 있다고 판단되지 않을(즉, 소거되지 않은) 경우 Corner를 돌기위한 이동이 실행됩니다. Single Block 정지점보다 앞의 Corner 이동은 앞 Block에, 또 Single Block 정지점보다 뒤의 Corner 이동은 다음 Block에 각각 속합니다.



단, 다음 Block이 반원 이상인 원호이면 Vector는 무시되지 않습니다.
이것은 다음과 같은 것을 예방하기 위해서입니다.



Vector를 무시하지 않으면 $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow$(일주원호)$\rightarrow P_4 \rightarrow P_5 \rightarrow P_6$으로 동작하지만 만약 P_2-P_3의 거리가 충분히작고 P_3이 무시되면 원호가 P_2에서 P_4로 작아지므로 일주하지 않습니다.

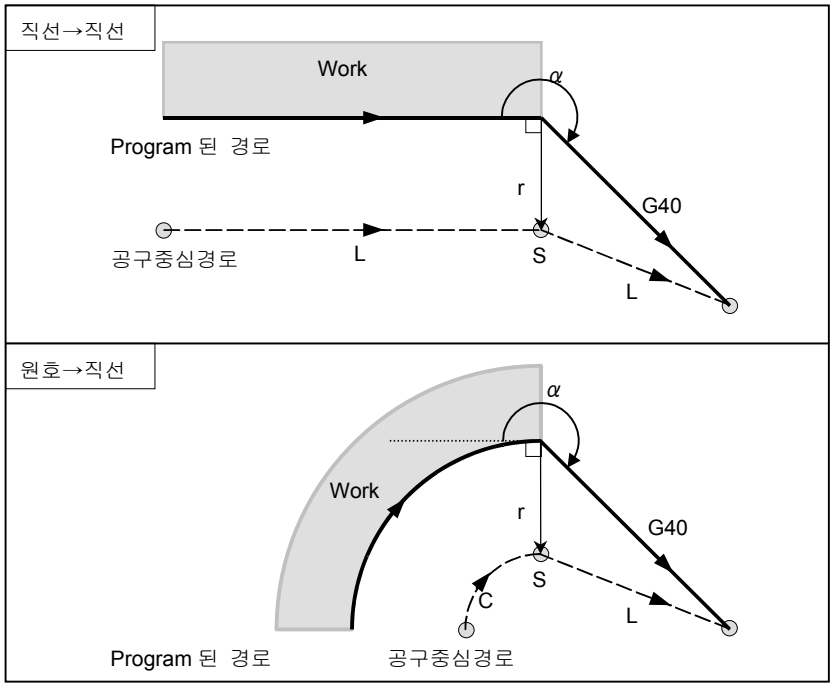
· 수동운전의 개입

Offset Mode에서 수동개입을 실행할 경우에 대해서는「Manual Absolute ON·OFF」를 참조하여 주십시오.

6.6.4 Offset Mode Cancel에서의 공구움직임

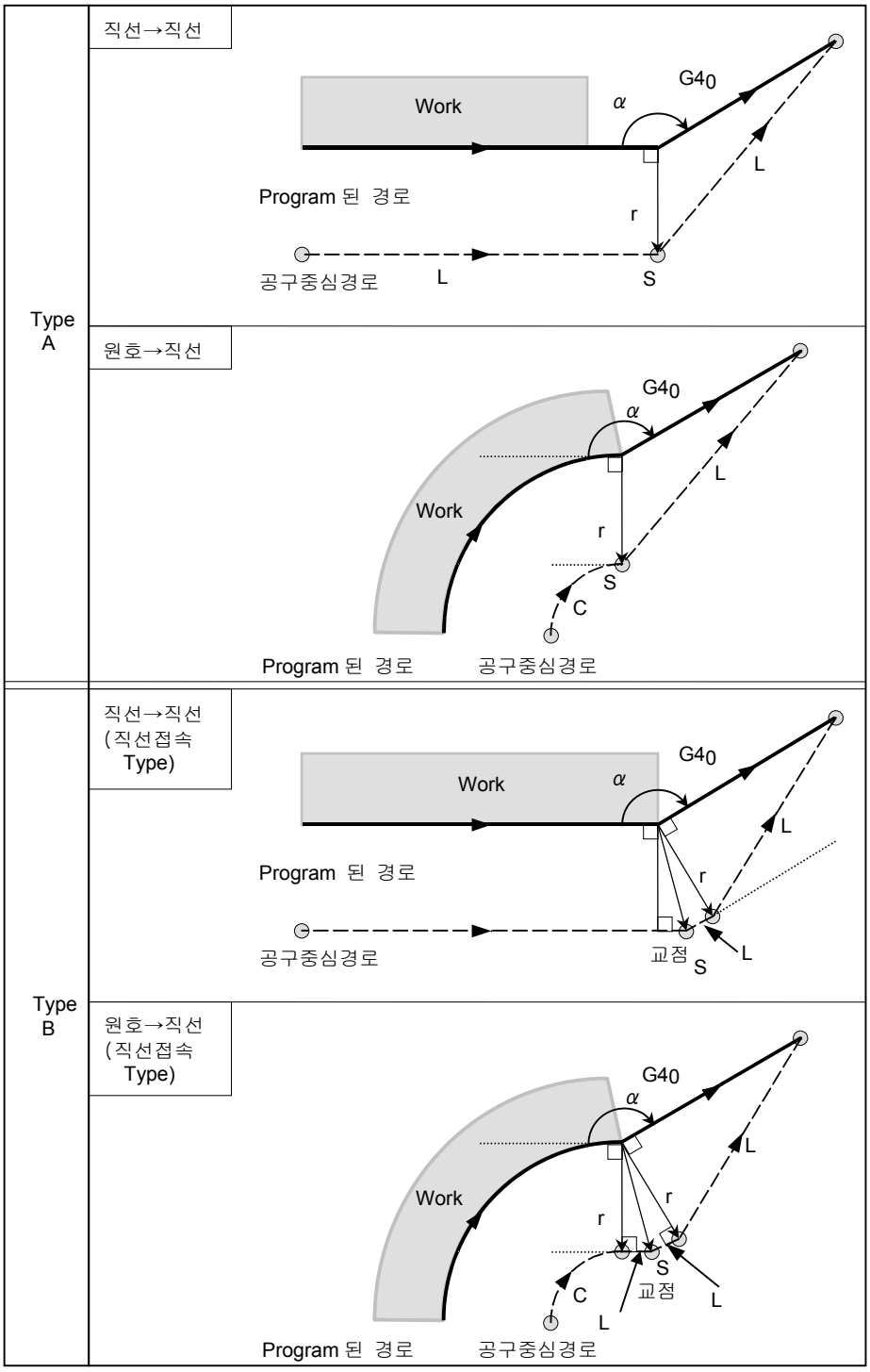
해설

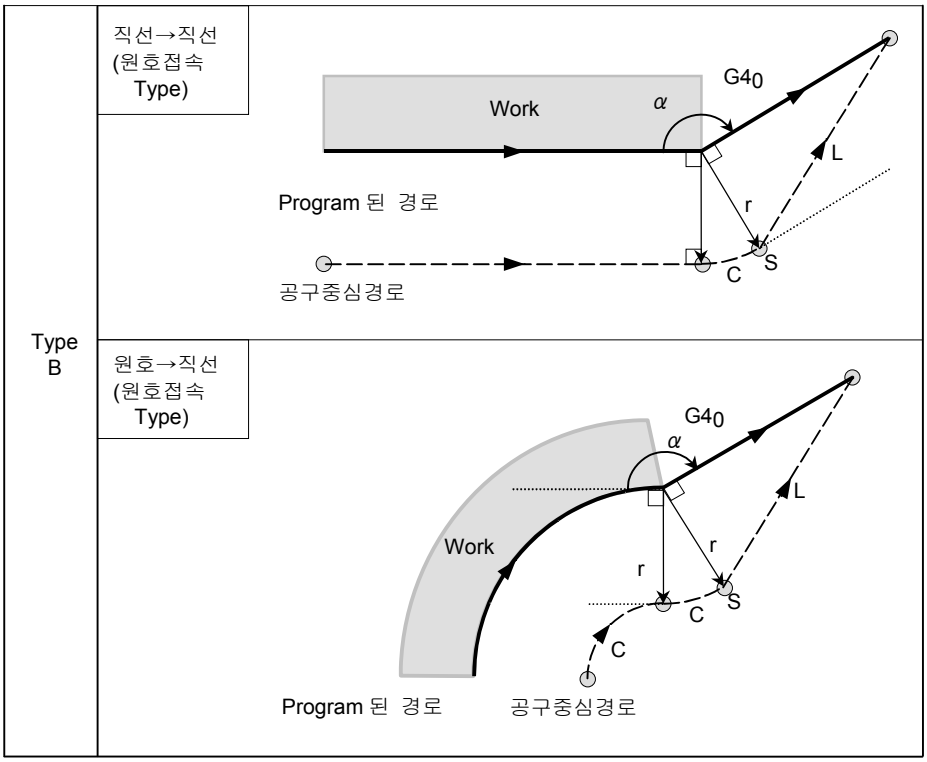
· **Cancel**이 이동이 있는 **Block**에서 내측을 도는 경우**(180 ≦α)**



· **Cancel**이 이동이 있는 **Block**에서 외측을 둔각으로 도는 경우**(90°≦α＜180°)**

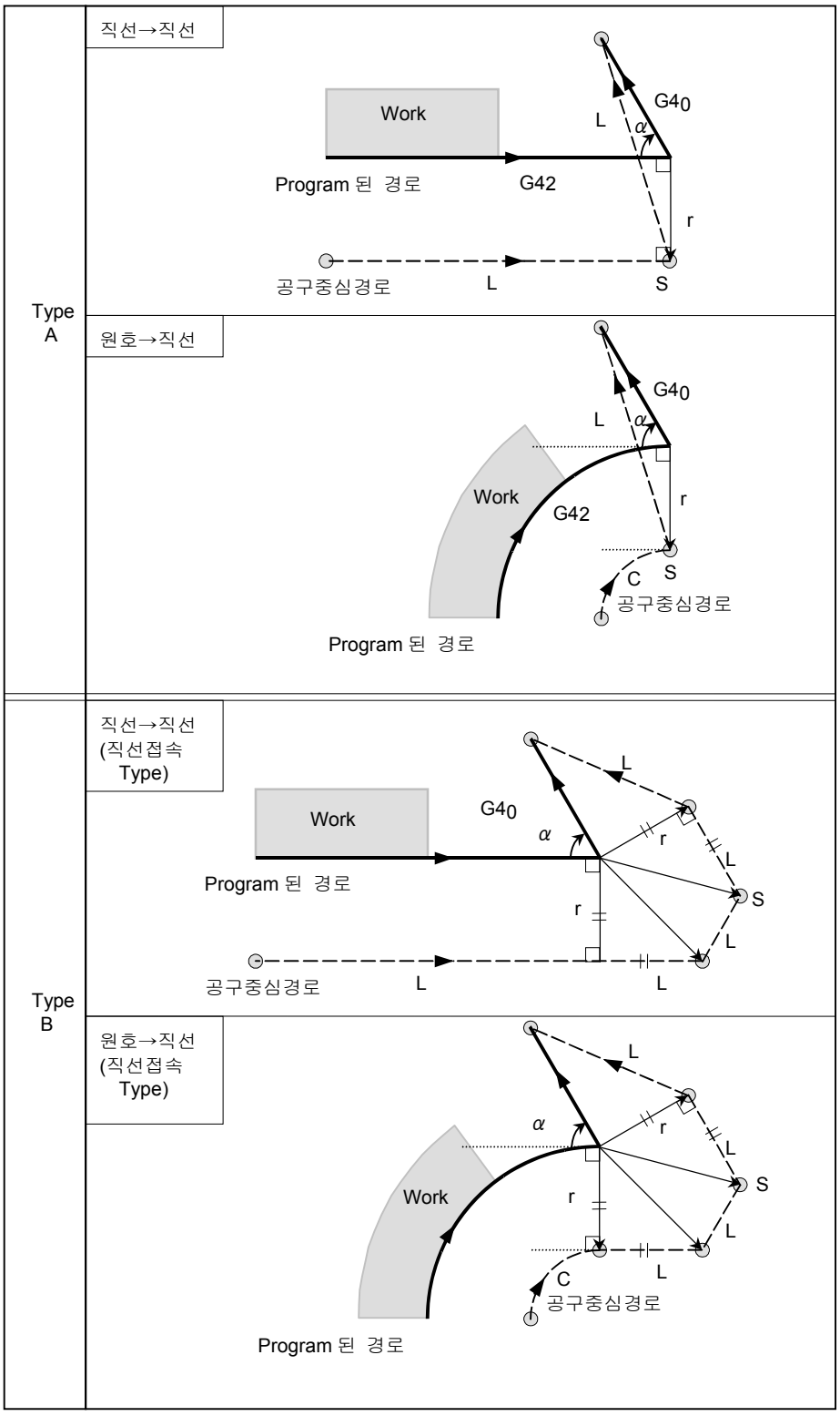
2개의 Type A, B가 있으며 Parameter SUP(No.5003#0)로 선택합니다.

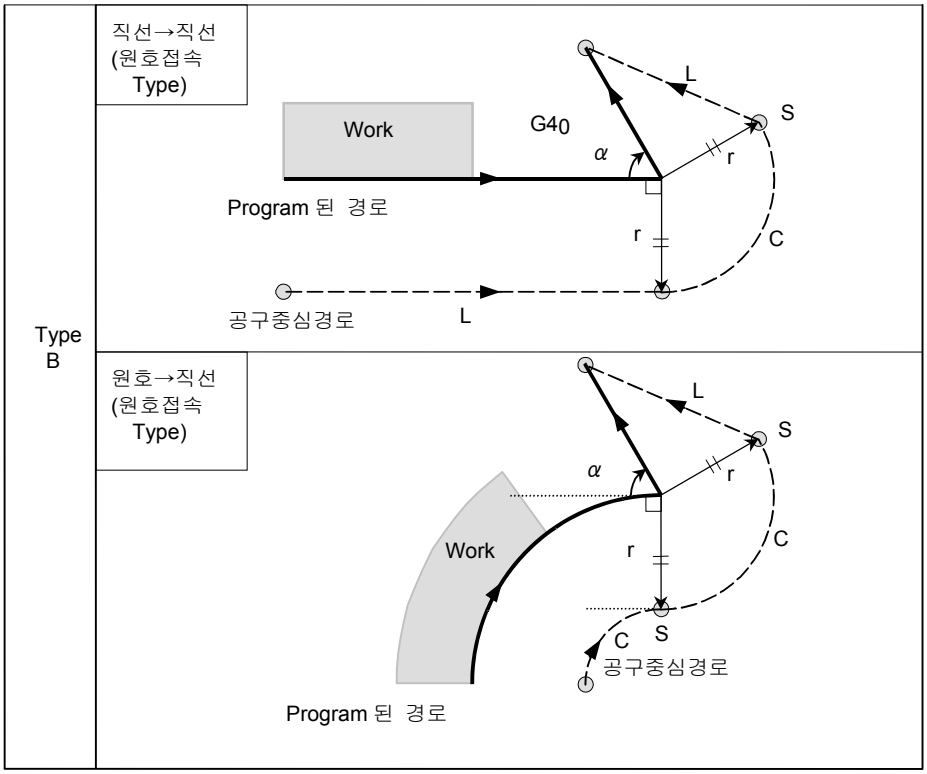



Type B
직선→직선 (원호접속 Type)
Work
α
G40
L
r
Program 된 경로
C
S
공구중심경로
원호→직선 (원호접속 Type)
G40
α
L
Work
r
r
C
S
C
Program 된 경로
공구중심경로

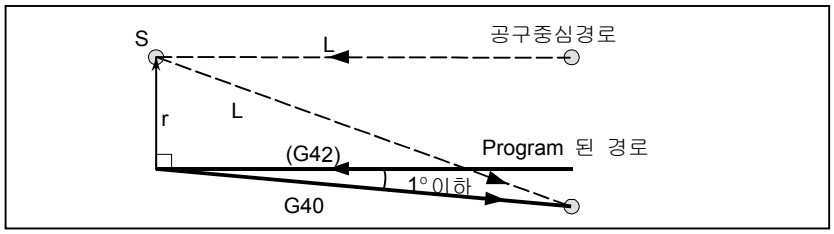
· **Cancel**이 이동이 있는 **Block**에서 외측을 예각으로 도는 경우(**α＜90°**)

2개의 Type A, B가 있으며 Parameter SUP(No.5003#0)로 선택합니다.





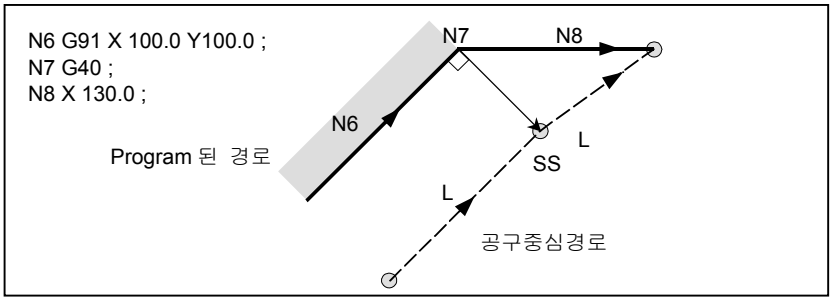
· Cancel이 이동이 있는 Block에서 1°이하의 예각외측을 직선→직선으로 도는 경우(α≦1°)



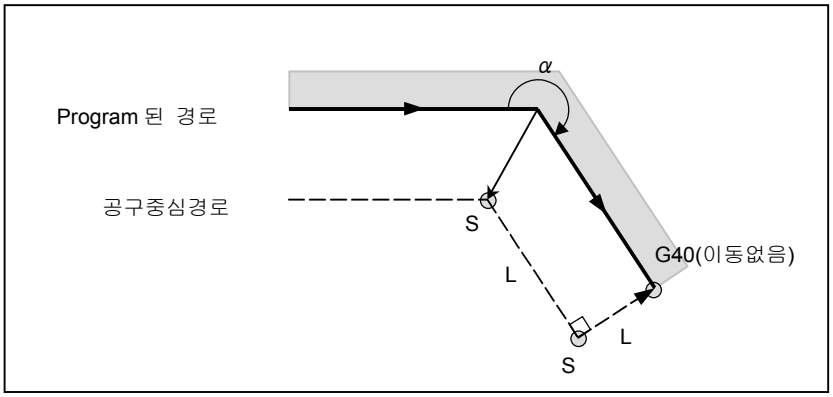
· Offset Cancel과 함께 지령된 이동이 없는 Block

Type A, Type B의 경우

Cancel 전의 Block에 대해서 수직인 방향으로 공구경 · 인선 R보정량과 동일한 크기의 Vector가 작성됩니다. Cancel Block에서는 동작하지 않습니다. 남겨진 Vector는 다음 이동지령과 함께 Cancel됩니다.

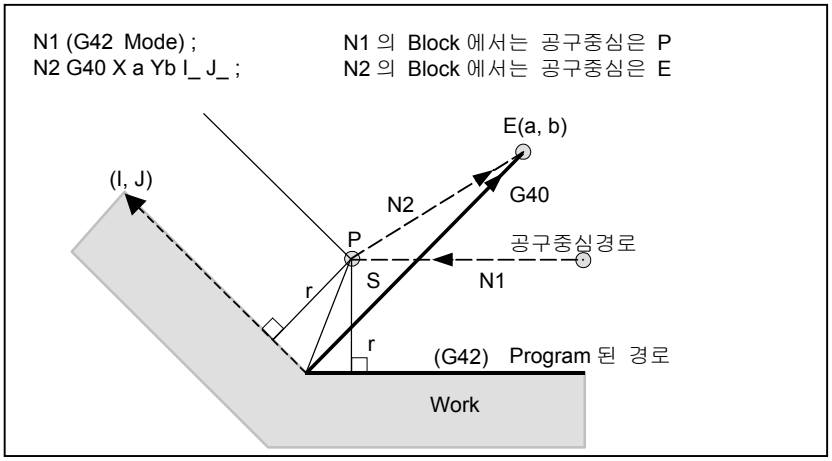


Type C의 경우
Cancel 전 Block에 수직인 방향으로 보정량만큼 이동합니다.

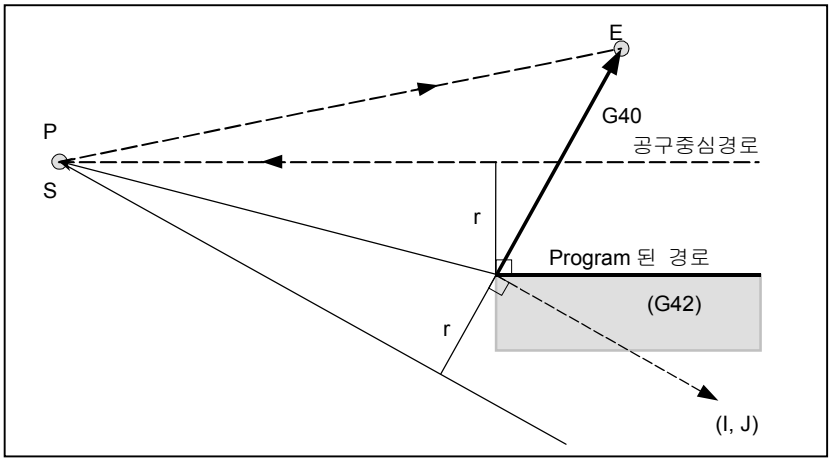


· **G40와 I_J_K_가 지령된 Block**
그 앞 Block이 G41 또는 G42 Mode

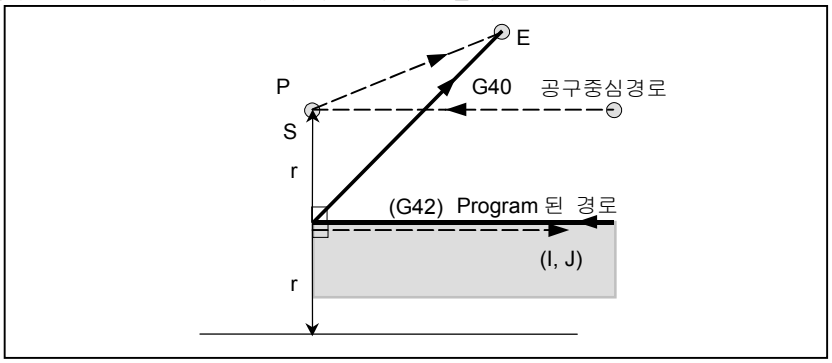
G40와 I_, J_, K_가 지령된 Block 직전의 Block이 G41 또는 G42 Mode이면 앞 Block의 종점부터 Vector(I, J), (I, K) 또는(J, K) 방향으로 지령한 것과 동일하게 간주합니다. Offset 방향은 앞 Block과 같습니다.



이 경우 내측 외측에 관계없이 반드시 교점이 요구되므로 주의가 필요합니다.

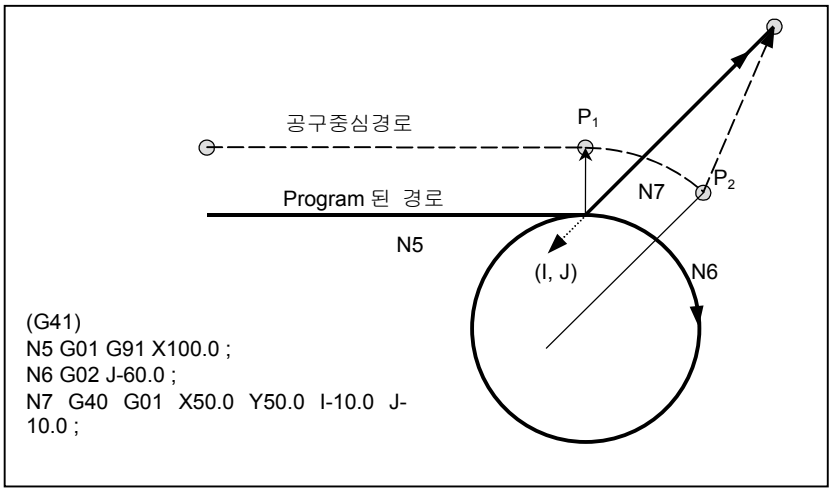


교점이 구해지지 않았으면 G40 앞 Block에 수직인 위치로 옵니다.



· 한바퀴 이상의 원호

아래와 같은 경우 원은 한바퀴 이상이 되지 않고 P_1에서 P_2로 짧은 원호가 됩니다. 다음에 설명할 간섭Check에 의해서 Alarm이 발생하는 경우도 있습니다.
한바퀴 이상의 원호를 만들려면 원호를 분할하여 Program해야 합니다.



6.6.5 공구경 · 인선 R보정에 의한 절입과다 방지

해설

· 공구직경보다 작은 홈의 가공

공구중심경로가 공구경보정으로 인해 Program한 경로의 역방향이 될 경우 절입과다가 되기 때문에 그 직전 Block의 시작직후에 Alarm이 발생하고 정지합니다.

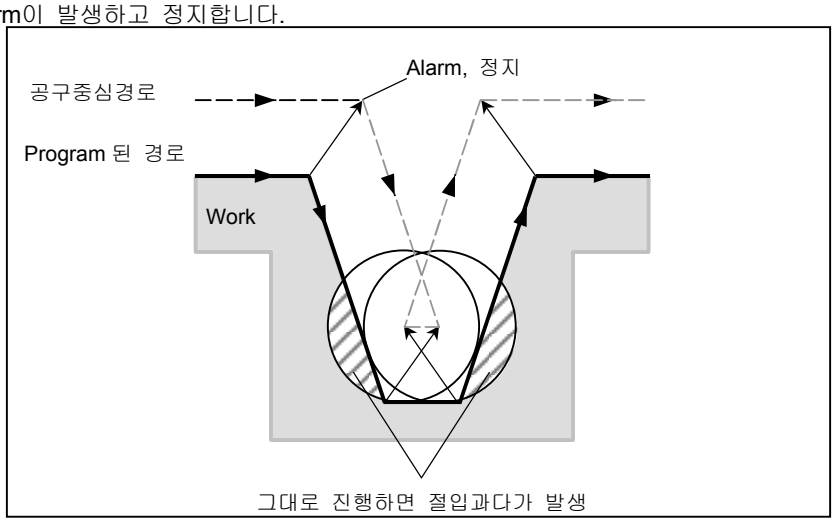


그림 6.6.5 (a) 공구직경보다 작은 홈 가공

• 공구반경보다 작은단차의 가공

Work의 단차를 원호로 지령한 형상의 경우, 공구중심경로는 그림 6.6.5(b)와 같게 됩니다. 여기서 단차가 공구 반경보다 작으면 그림 6.6.5(c)와 같이 통상대로 보정된 공구중심 경로에서는 Program한 경로와 역방향이 될 수 있습니다. 그런경우에는 최초 Vector는 무시되고 두번째 Vector에 직선적으로 이동하여 그곳이 Single Block일 때의 정지점이 되며 Single Block이 아닌 경우 자동운전이 속행됩니다.
단차를 직선으로 지령하면 Alarm이 발생하지 않고 올바르게 보정됩니다. 단, 절삭 잔여가 발생합니다.

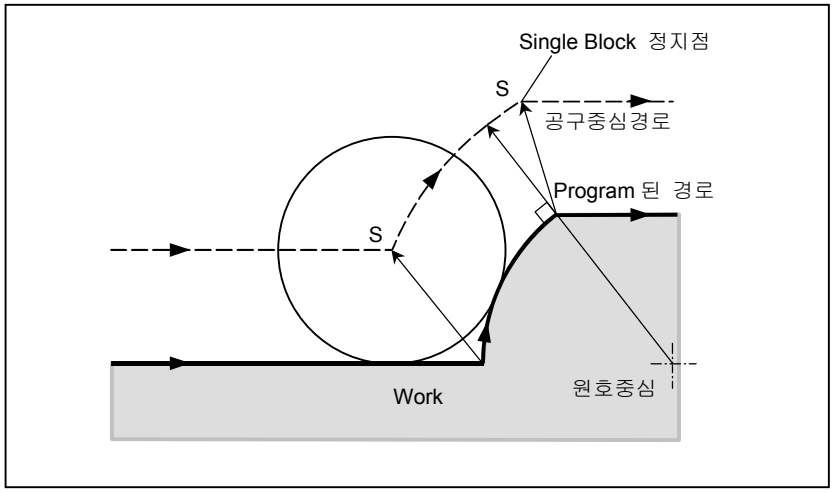


그림 6.6.5 (b) 공구 반경보다 큰 단차의 가공

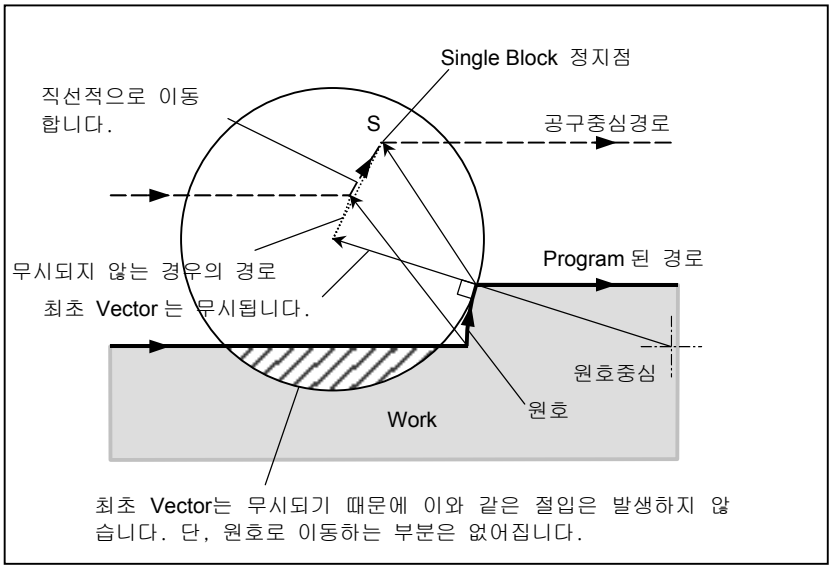


그림 6.6.5 (c) 공구반경보다 작은 단차의 가공

• 보정시작과 Z축의 절입동작

절삭개시 시 Work에서 떨어진 위치에서 미리 공구경보정(통상 XY평면)을 걸어놓고, 그후 Z축으로 절입하는 방법은 일반적으로 잘 수행됩니다. 이 때 Z축 동작을 빠른 이송과 Work에 접근하고 나서의 느린 이송의 2단계로 나누어 실행하고 싶으면 아래 사항에 주의하여 Program해 주십시오.
공구경보정 Mode 중의 읽기 Block 수(Parameter(No.19625))를 3으로 가정하여 그림 6.6.5 (d)와 같은 Program을 생각합니다.

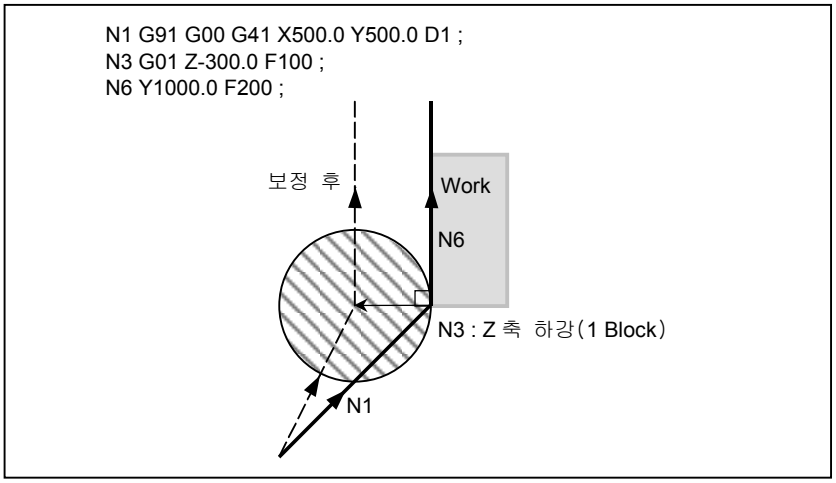


그림 6.6.5 (d)

그림 6.6.5 (d)의 Program이면 N1의 보정개시 시에 N6 Block까지 읽을 수 있으므로 N1과 N6와의 관계를 판단하여 그림 6.6.5 (d)와 같이 바르게 보정이 이루어집니다.
여기서 N3의 Block을 그림 6.6.5 (e)와 같이 N3와 N5의 둘로 나누었다고 가정합니다.

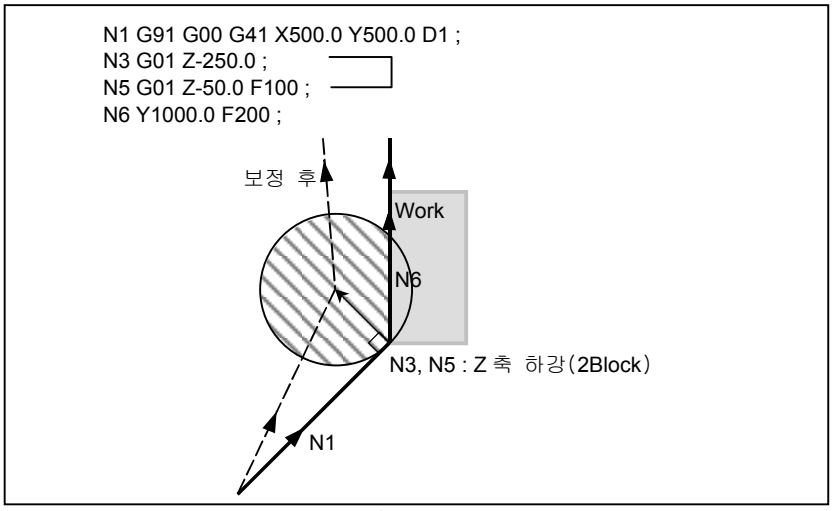


그림 6.6.5 (e)

이 때, 읽어들인 Block수가 3이므로 N1의 보정개시 시에 N5까지 읽을 수 있지만 N6 Block까지 읽을 수는 없습니다. 결국, N1 Block의 정보만으로 보정을 실행하게 되고 보정개시 Block의 종점에 수직인 Vector를 만듭니다. 따라서, 그림6.6.5(e)와 같이 일반적으로 절입과다가 발생합니다.
이러한 경우 상기의 규칙을 이용하여 Z축이 절입한 후 진행방향과 완전히 같은 방향의 지령을 미리 Z축 절입직전에 해 놓으면 절입과다를 예방할 수 있습니다.

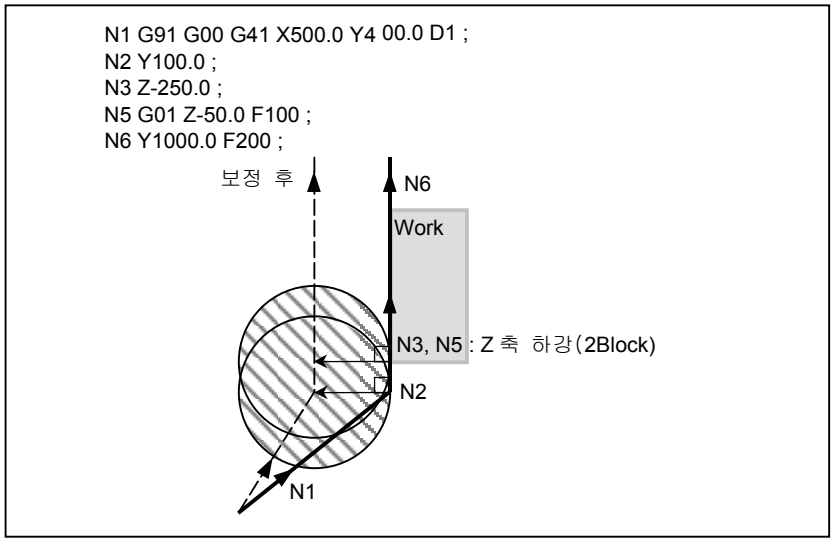


그림 6.6.5 (f)

N2에서 N6의 진행 방향과 같은 방향으로 지령되어 있으므로 올바르게 보정됩니다.

또, Start Up Block에 N1 G91 G00 G41 X500. Y500. I0 J1 D1;과 같이 IJ Type Vector를 Z축이 절입한 후 진행할 방향과 같은 방향으로 지령해도 똑같이 절입과다를 예방할 수 있습니다.

6.6.6 간섭Check

공구가 Work에 닿는 것을 간섭이라고 하고 간섭을 어느정도 미리 예방하려는 기능을 간섭Check라고 합니다. 단, 간섭Check 기능에 의해 모든 간섭을 막을 수 있는것은 아니며 실제로는 간섭하지 않았어도 Check되는 경우도 있습니다.

해설

· 간섭Check 가능조건

간섭Check를 실행하려면 이동이 있는 Block을 최저 3 Block 이상 읽어야 합니다. 이 때문에 Offset Mode에서 보조기능 단독지령, Dwell등 이동이 없는 Block을 연속해 지령하여 이동이 있는 Block을 3 Block 이상 읽을 수 없으면 간섭Check를 할 수 없으며 절입과다 또는 절입부족이 발생할 수 있습니다. Parameter(No.19625)로 결정하는 Offset Mode중 읽어들인 Block수를 N, 읽어들인 N Block 중 이동이 없는 Block의 지령수를 M으로 하면 간섭Check가 가능한 조건은

$(N-3) \geqq M$

가 됩니다. 예를 들어, Offset Mode중 최대 읽어들인 Block수가 8일 때 이동이 없는 Block을 5 Block까지는 지령해도 간섭Check가 가능합니다. 단, 이 경우 인접하는 3 Block사이의 간섭은 Check할 수 있지만 그 앞에서 발생하는 간섭에 대해서는 검출할 수 없습니다.

· 간섭Check 방법

간섭Check 방법에는 뒤에서 설명할 방향 Check 및 원호 각도 Check 두 종류가 있습니다.
Parameter CNC(No.5008#1) 및 Parameter CNV(No.5008#3)로 이러한 방법과 유효/무효를 설정합니다.

Parameter CNV	Parameter CNC	동작
0	0	간섭Check 유효, 방향 Check 및 원호각도 Check
0	1	간섭Check 유효, 원호 각도 Check만 실행
1	−	간섭Check 무효

주
방향 Check만 실행하는 설정은 없습니다.

· 간섭으로 간주하는 기준① (방향 Check)

공구경보정중 읽어들인 Block수를 N으로 하면 우선 최초로 이번에 출력되어야 할(Block 1－Block 2) 사이에서 계산되는 보정 Vector군과 (Block N-1－Block N) 사이에 계산되는 보정 Vector군을 Check하여 교차가 발생하면 간섭으로 판단합니다. 없으면 순서대로

(Block 1－Block 2)와 (Block N-2－Block N-1)

(Block 1－Block 2)와 (Block N-3－Block N-2)

:

:

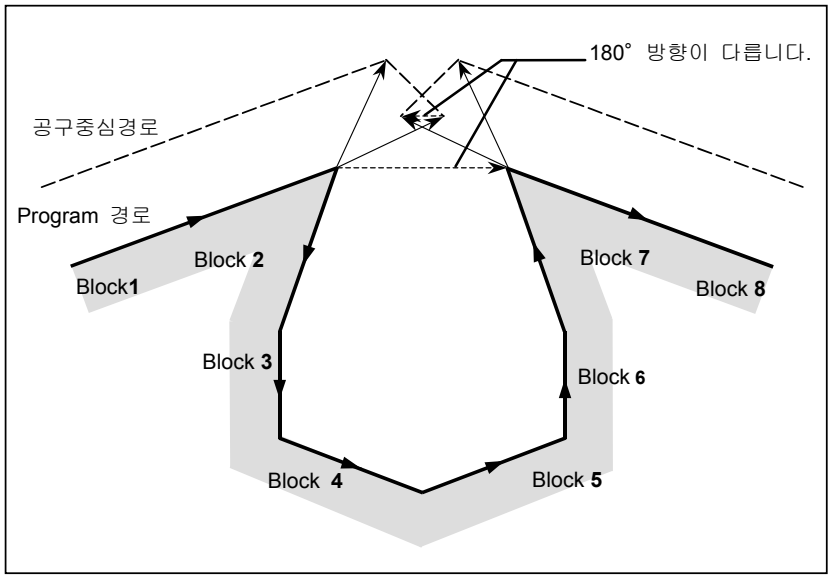
(Block 1－Block 2)와 (Block 2－Block 3)

과 같이 이번에 출력되는 보정 Vector군에 가까워지는 방향으로 Check해 갑니다. 보정 Vector군은 복수 발생할 경우에도 모든 Pair에 대해 Check합니다.

판단방법은 (Block 1－Block 2)와 (Block N-1－Block N)의 보정 Vector군의 Check의 경우 지령한 (Block 1의 종점)에서 (Block N-1의 종점) 방향 Vector와 (Block 1의 종점에 Check할 보정 Vector를 더한 점)에서 (Block N-1의 종점에 Check하는 보정 Vector를 더한 점)으로의 방향 Vector를 비교하여 방향이 90° 이상 270° 이하이면 교차인 것으로 간섭이라고 판단합니다. 이것을 방향 Check라고 합니다.

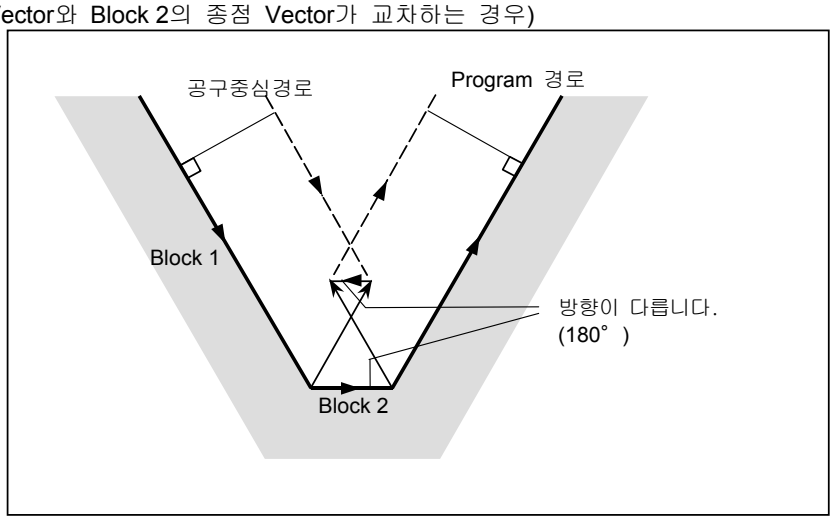
간섭으로 간주하는 기준 ①의 예

(Block 1의 종점 Vector와 Block 7의 종점 Vector가 교차하는 경우)



간섭으로 간주하는 기준①의 예

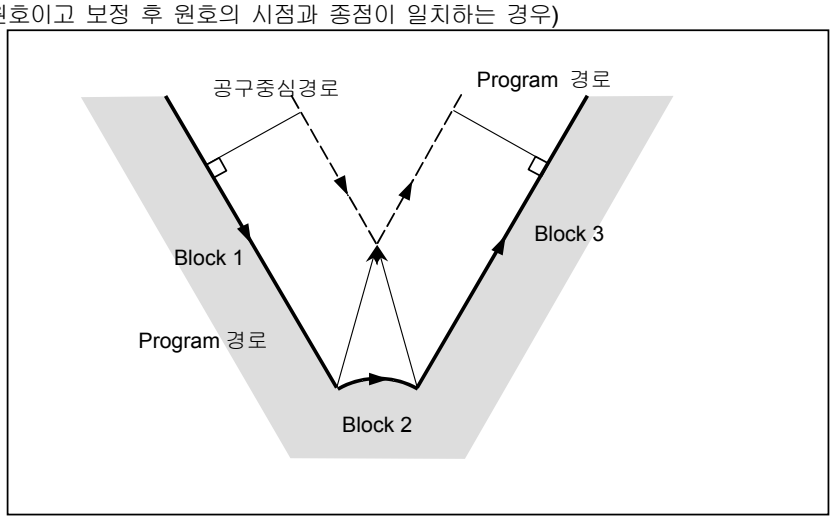
(Block 1의 종점 Vector와 Block 2의 종점 Vector가 교차하는 경우)



· 간섭으로 간주하는 기준② (원호각도 Check)

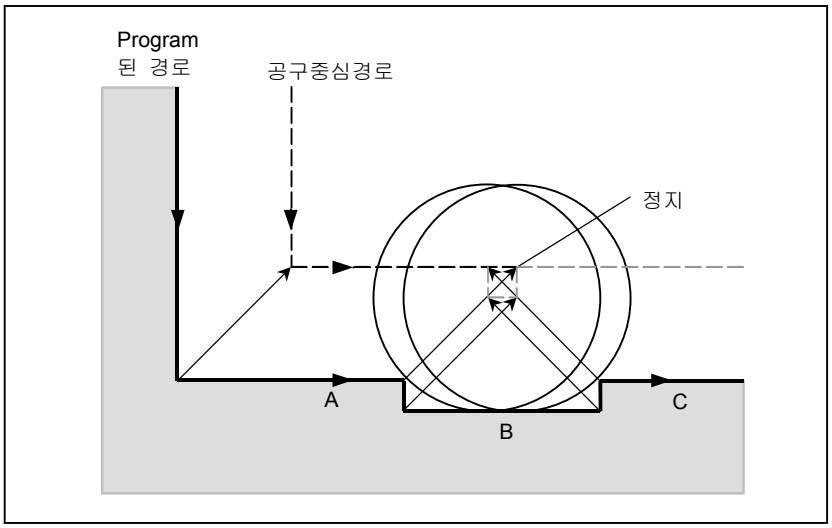
인접하는 세 Block사이의 Check, 즉(Block 1－Block 2) 사이에 계산되는 보정 Vector군과 (Block 2－Block 3) 사이에 계산되는 보정 Vector군의 Check에 대해서는 Block 2가 원호의 경우 ①의 방향 Check에 추가하여 Program 경로의 시점-종점 사이의 원호 각도와 보정 후 경로의 시점-종점사이의 원호각도를 Check합니다. 그리고, 이 차이가 180° 이상의 경우 간섭이라고 판단합니다. 이것을 원호 각도 Check라고 합니다.

②의 예(Block 2가 원호이고 보정 후 원호의 시점과 종점이 일치하는 경우)



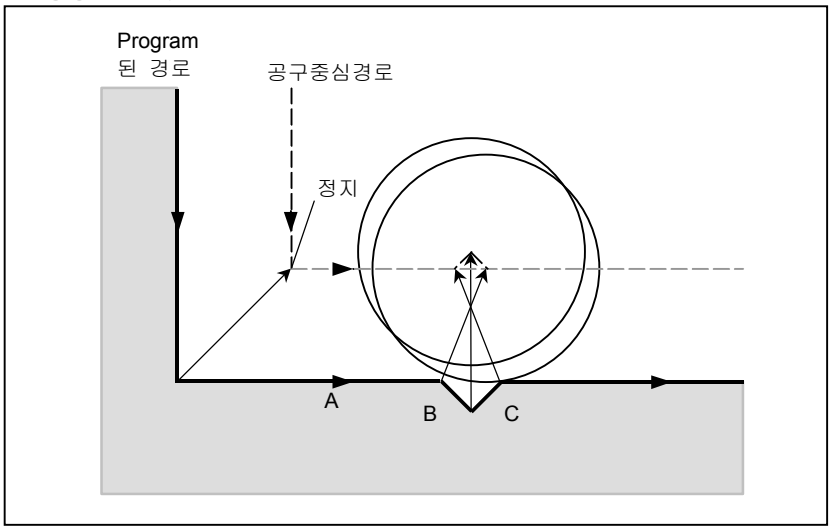
· 실제간섭이 아니지만 간섭으로 간주되는 경우

① 공구경 · 인선 R보정량보다 작게 패인 곳



실제는 간섭하지 않지만 Block B에 있어서 Program 방향과 공구경보정이 실행된 후의 경로방향이 역이므로 간섭으로 간주하고 Alarm이 발생하고 정지합니다.

② 공구경 · 인선 R보정량보다 작은 홈



①과 같이 Block B에 있어서 방향이 역전되므로 간섭으로 간주되어 Alarm이 발생하고 정지합니다.

6.6.6.1 간섭으로 판단되었을 경우의 동작

간섭Check에 의해 간섭(절입 과다)이 발생했다고 판단되었을 경우의 동작은 Parameter CAV(No.19607#5)의 설정으로 다음의 두 종류를 선택할 수 있습니다.

Parameter CAV	기능	동작
0	**간섭Check Alarm 기능**	절입과다(간섭)가 발생하는 Block 실행전에 Alarm 후 정지합니다.
1	**간섭Check 회피기능**	절입과다(간섭)가 발생하지 않게 공구경로를 변경한 후 가공을 속행합니다.

6.6.6.2 간섭Check Alarm 기능

· 인접하는 3 Block사이 이외의 간섭

그림6.6.6.2(a)와 같이 Block 1의 종점 Vector와 Block 7의 종점 Vector 사이를 간섭으로 판단할 경우 Block 1의 동작을 실행하기 전에 Alarm이 발생하고 정지합니다. 이 경우 Vector는 소거되지 않습니다.

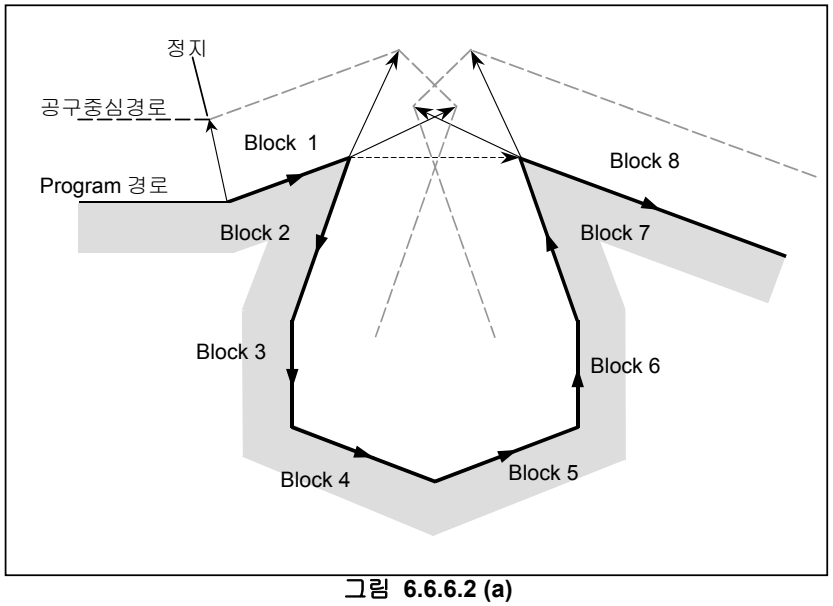


그림 6.6.6.2 (a)

· **인접하는 3 Block 사이의 간섭**

인접하는 3 Block 사이에서 간섭으로 판단되었을 경우 간섭하고 있는 Vector 및 그 안쪽에 존재하는 Vector를 소거하고 나머지 Vector를 접속하는 경로를 만듭니다. 그림6.6.6.2(b)의 예에서는 V_2와 V_5가 간섭하고 있기 때문에 V_2, V_5 및 그 안 쪽 V_3, V_4가 소거되고 $V_1 \rightarrow V_6$와 접속됩니다. 이사이의 동작은 직선보간이 됩니다.

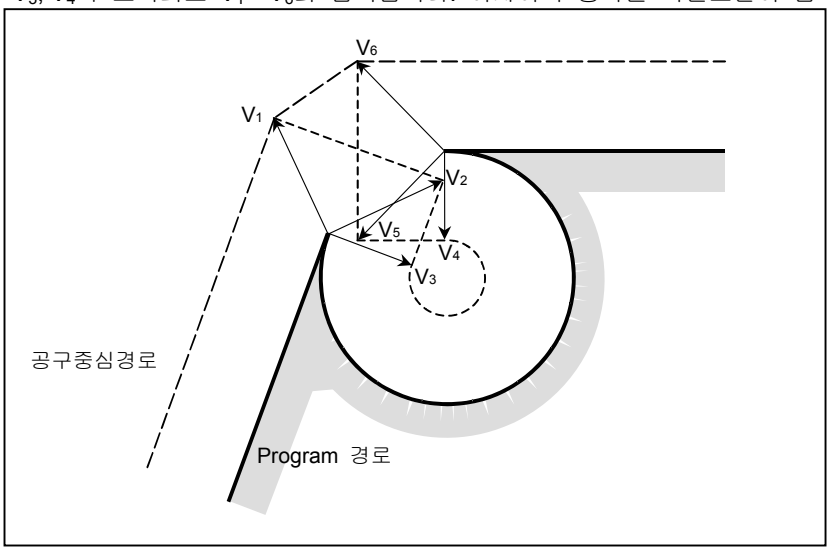


그림 6.6.6.2 (b)

Vector 소거후 마지막 1개의 Vector가 되어도 아직 간섭하고 있거나, 처음부터 1개씩의 Vector 밖에 없어서 간섭하고 있는 경우 앞 Block의 시작 직후(Single Block이면 종점)에 Alarm이 되고 정지합니다. 그림6.6.6.2(c)의 예에서는 V_2와 V_3가 간섭하고 있지만 이것을 소거해도 마지막 V_1와 V_4도 간섭하고 있으므로 Alarm이 됩니다.

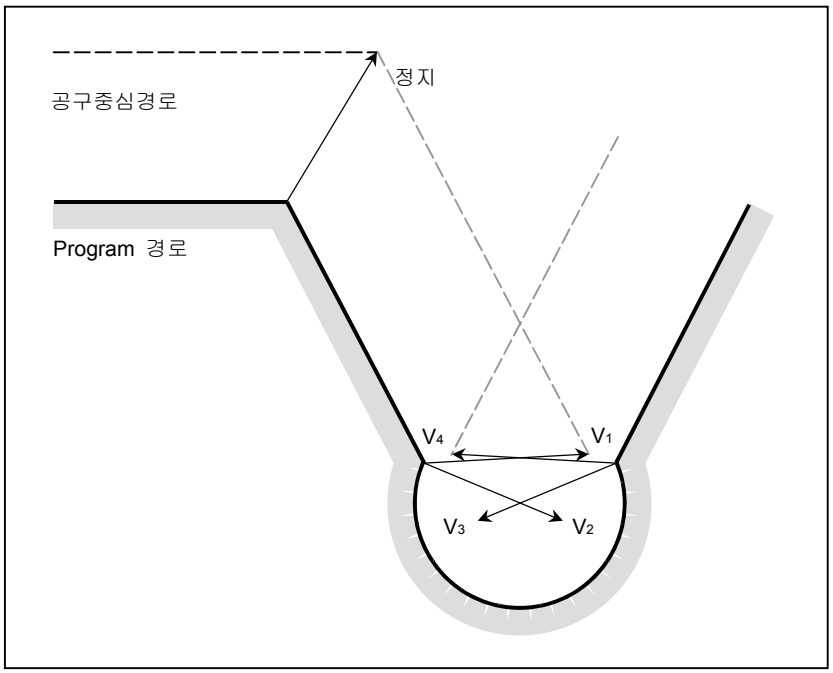


그림 6.6.6.2 (c)

6.6.6.3 간섭Check 회피기능

개요

간섭Check Alarm 기능에 대해서 간섭 Alarm이 되는 조건이 만족되는 지령이 되었을 때 이 기능이 설정되어 있으면 간섭 Alarm을 발생하지 않고 간섭을 회피하는 경로가 되는 새로운 보정 Vector를 계산하여 가공을 속행합니다. 단, 간섭이 회피되는 경로는 Program 경로에 있어 절입부족이 됩니다. 또, 지령 형상에 따라서는 간섭을 회피하는 경로가 요구되지 않는 경우나 간섭 회피의 경로가 위험하다고 판단되는 경우가 있을 수 있습니다. 이러한 경우에는 Alarm이 발생하고 정지합니다. 따라서, 모든 지령에 대해서 간섭을 회피할 수는 없습니다.

· 간섭회피 방법

(Block 1－Block 2) 사이의 보정 Vector와 (Block N-1－Block N) 사이의 보정 Vector에서 간섭이 발생한 경우를 가정합니다. Block 1의 종점에서 Block N-1의 종점방향 Vector를 Gap Vector라고 합니다. 이때 (Block 1－Gap Vector)사이 보정 후의 교점 Vector와 (Gap Vector-Block N) 사이의 보정 후의 교점 Vector를 구하고 이것을 접속하는 경로를 만듭니다.

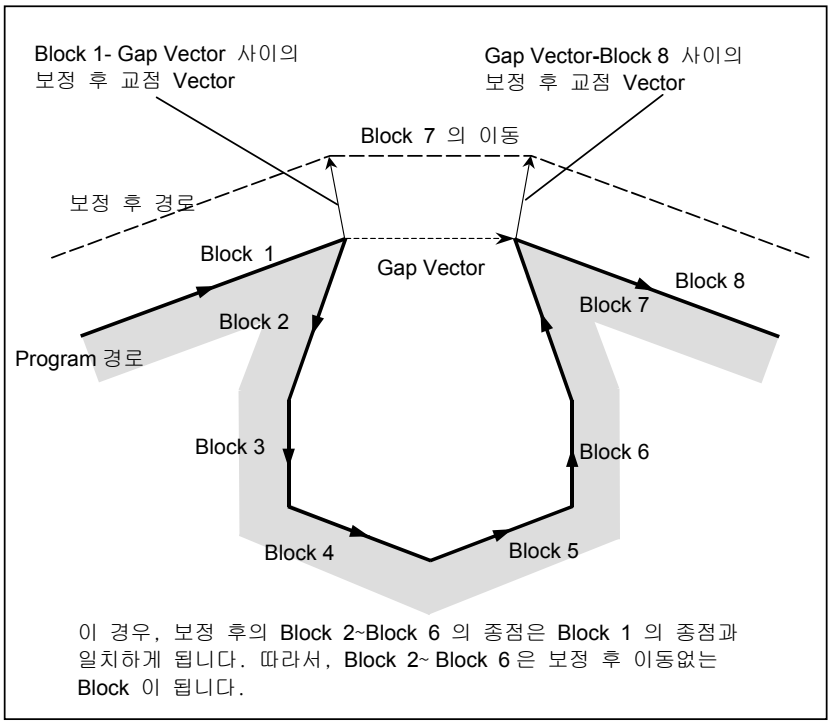


그림 6.6.6.3 (a)

특히 (Block 1－Gap Vector)의 보정 후의 교점 Vector와 (Gap Vector-Block N)의 보정 후의 교점 Vector가 교차하는 경우 우선「인접하는 3 Block 사이에서의 간섭」과 같은 방법으로 Vector 소거를 실행합니다. 그리고, 마지막 남은 Vector가 아직 교차하는 경우 (Block 1－Block N)의 보정 후의 교점 Vector를 다시 계산하여 구합니다.

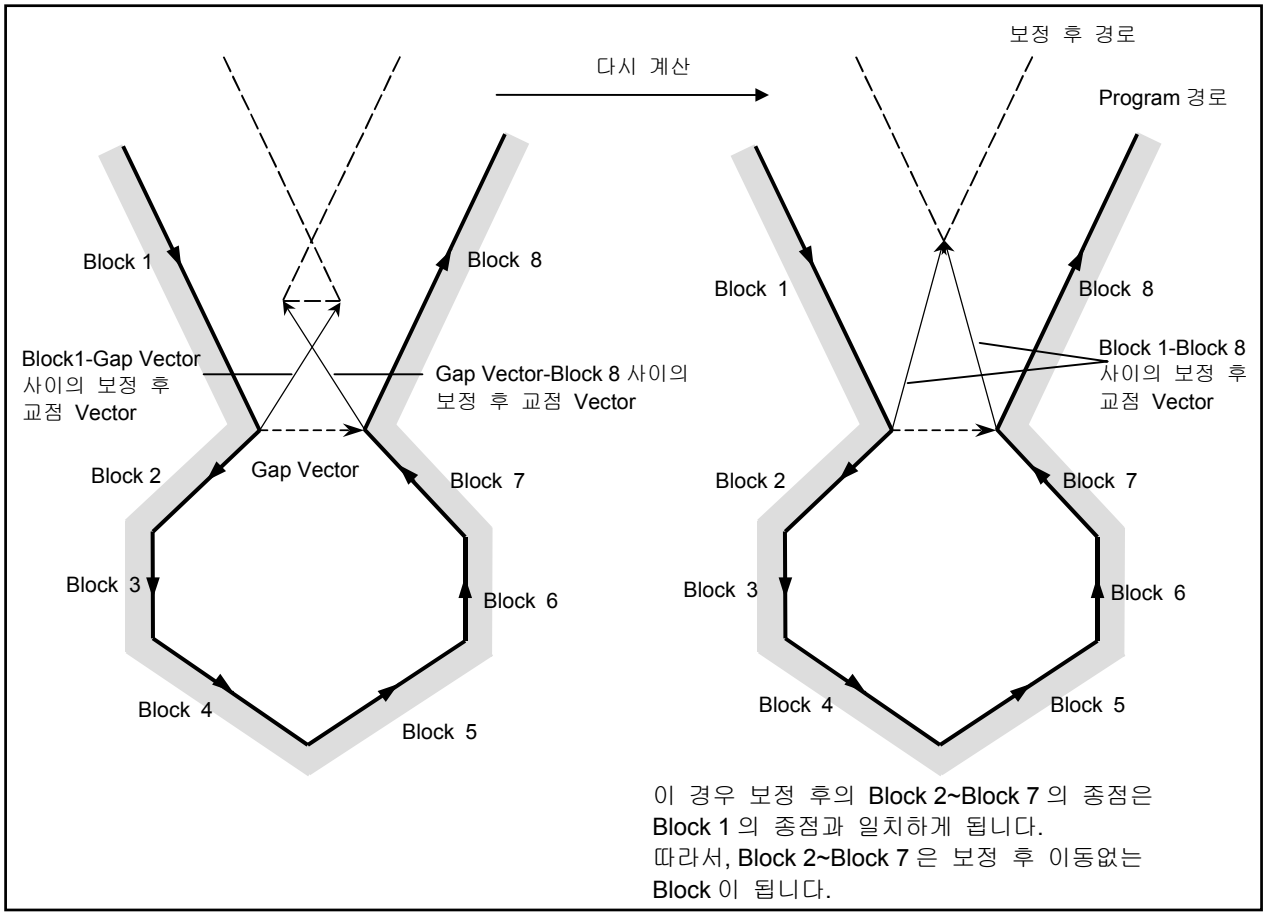


그림 6.6.6.3 (b)

또, 그림6.6.6.3(c)와 같이 지령된 원호의 반경보다 공구경·인선 R보정량이 크고 원호의 내측에 대해서 보정되는 지령을 할 경우 원호의 지령은 직선으로 간주하여 교점계산을 실행하는 것으로 간섭을 회피합니다. 이 경우 회피 Vector 사이는 직선보간으로 접속됩니다.

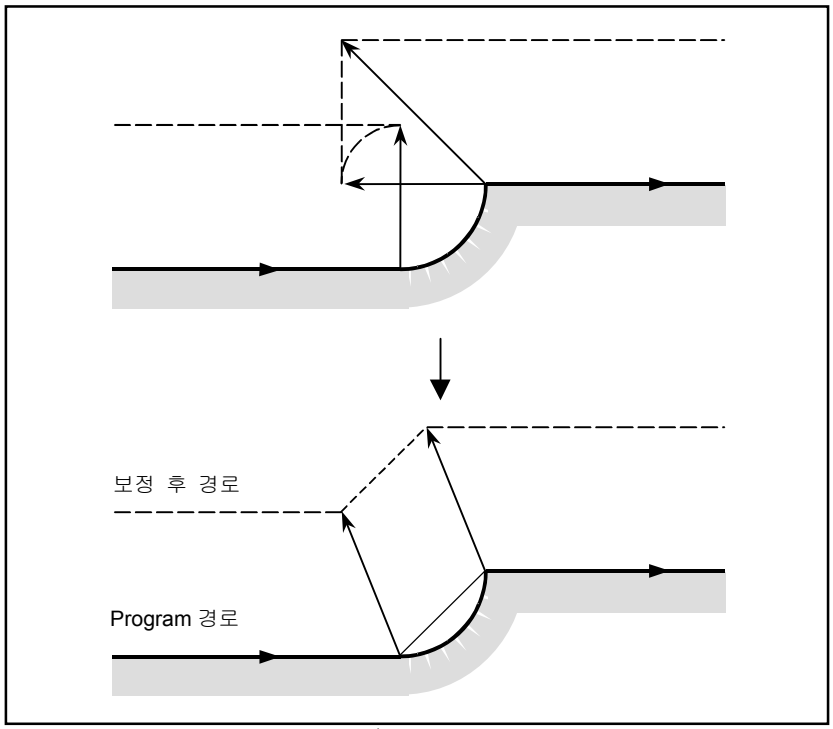


그림 6.6.6.3 (c)

· 간섭회피 Vector가 존재하지 않는 경우

그림6.6.6.3(d)와 같은 평행 Pocket을 가공하는 경우 Block 1의 종점 Vector와 Block 2의 종점 Vector 사이에 간섭이라고 판단되어 간섭회피 Vector로 Block 1 보정 후 경로와 Block 3의 보정 후 경로의 교점 Vector를 계산하려고 합니다. 이 경우 Block 1에서 Block 3이 평행이므로 교점이 존재하지 않습니다. 이러한 경우 Block 1 직전에 Alarm이 발생하고 정지합니다.

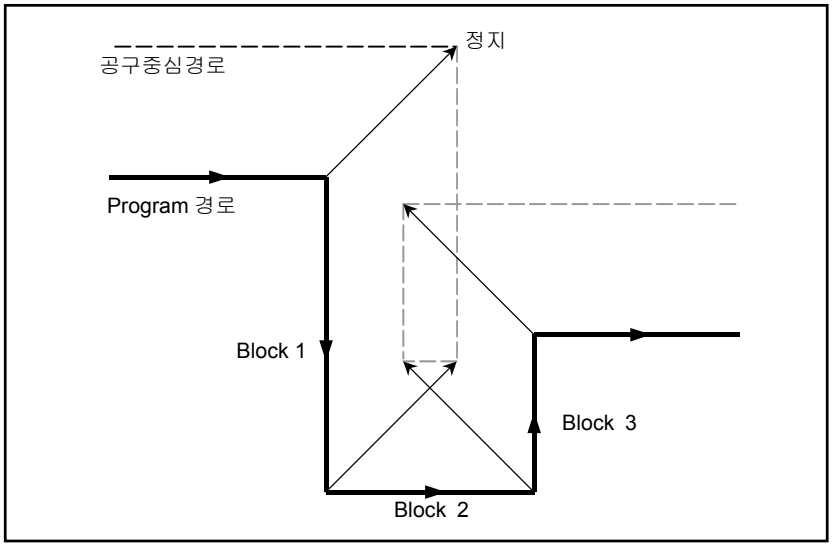


그림 6.6.6.3 (d)

또, 그림6.6.6.3(e)와 같은 원호의 Pocket을 가공하는 경우 Block 1의 종점 Vector와 Block 2의 종점 Vector와의 사이가 간섭이라고 판단되어 간섭회피 Vector로서 Block 1 보정 후 경로와 Block 3을 보정한 후 경로의 교점 Vector를 계산하려고 합니다. 이 경우 Block 1과 Block 3을 원호로 보정한 후 교점이 존재하지 않게 됩니다. 이런경우도 앞의 예와같이 Block 1 직전에 Alarm이 발생하고 정지합니다.

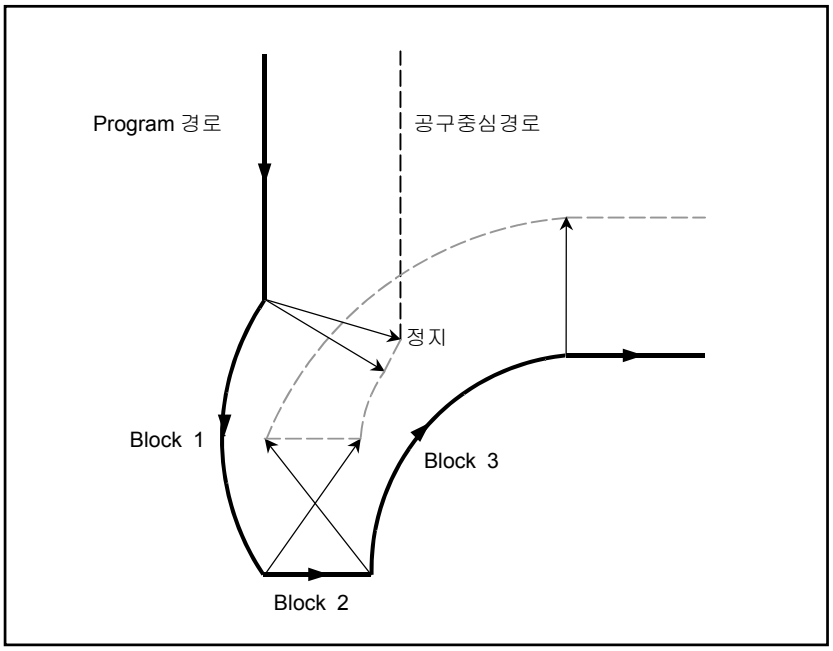


그림 6.6.6.3 (e)

· 간섭을 회피하면 위험하다고 판단되는 경우

그림6.6.6.3(f)와 같은 예각 Pocket을 가공할 경우 Block 1의 종점 Vector와 Block 2의 종점 Vector 사이가 간섭으로 판단되어 간섭 회피 Vector로서 Block 1 보정 후 경로와 Block 3 보정 후 경로의 교점 Vector를 계산하려고 합니다. 이 경우 회피 후 경로의 이동방향이 원래의 지령 방향과 완전히 다른 방향이 됩니다. 이와 같이 회피 후의 경로가 원래의 지령과 완전히 다른(90° 이상 270° 이하이다.) 경우 간섭회피 동작이 위험하다고 판단하여 Block 1 직전에 Alarm이 발생하고 정지합니다.

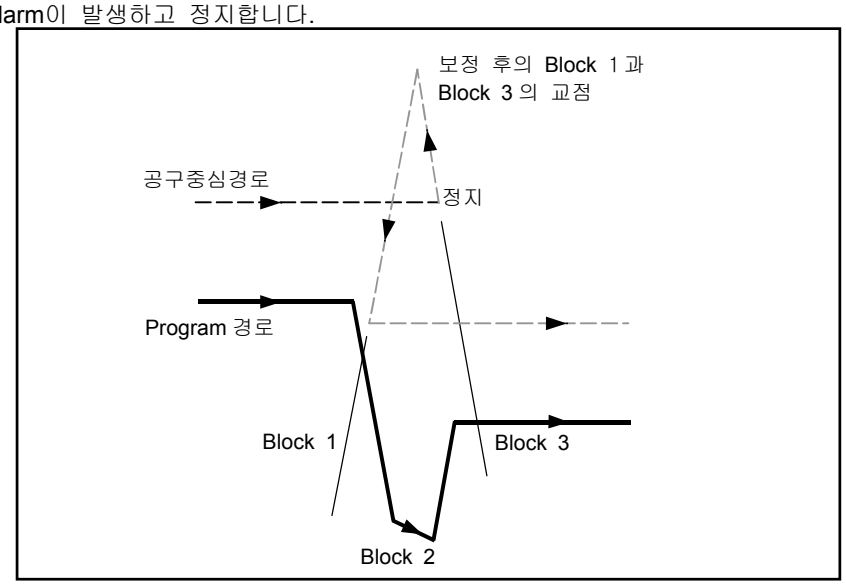


그림 6.6.6.3 (f)

또, 그림6.6.6.3(g)와 같이 입구보다 바닥측이 넓은 Pocket을 가공할 경우 Block 1의 종점 Vector와 Block 2의 종점 Vector의 사이를 간섭으로 판단하여 간섭 회피 Vector로서 Block 1 보정 후 경로와 Block 3의 보정 후 경로의 교점 Vector를 계산하려고 합니다. 이 경우 Block 1에서 Block 3의 관계가 외측으로 판정되므로 회피 후 경로가 원래 지령보다 절입 과다가 됩니다. 이런 경우도 간섭회피 동작이 위험하다라고 판단하여 Block 1 직전에 Alarm이 되어 정지합니다.

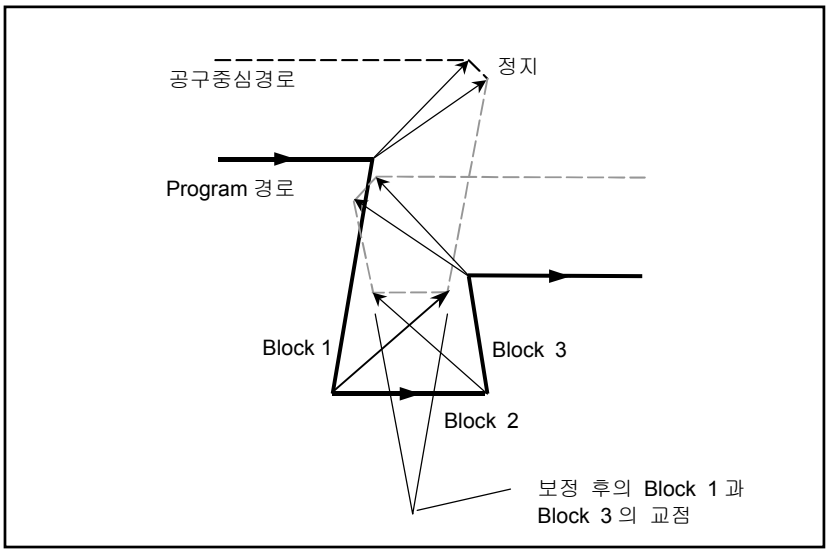


그림 6.6.6.3 (g)

· 간섭회피 Vector에 의해 간섭이 추가 발생하는 경우

그림6.6.6.3(h)와 같은 Pocket을 가공할 경우 읽어들인 Block수가 3이면 Block 1의 종점 Vector와 Block 2의 종점 Vector와의 사이를 간섭으로 판단하여 간섭회피 Vector로 Block 1 보정 후 경로와 Block 3 보정 후 경로의 교점 Vector를 계산합니다. 그러나, 이 경우 다음에 계산되는 Block 3의 종점 Vector가 앞의 간섭회피 Vector에 의해 간섭이 추가로 발생하게 됩니다. 이처럼 한번 작성되어 출력된 간섭회피 Vector에 의해 추가적인 간섭이 발생하는 경우 그 Block의 이동은 실행되지 않고 직전에 Alarm이 발생하고 정지합니다.

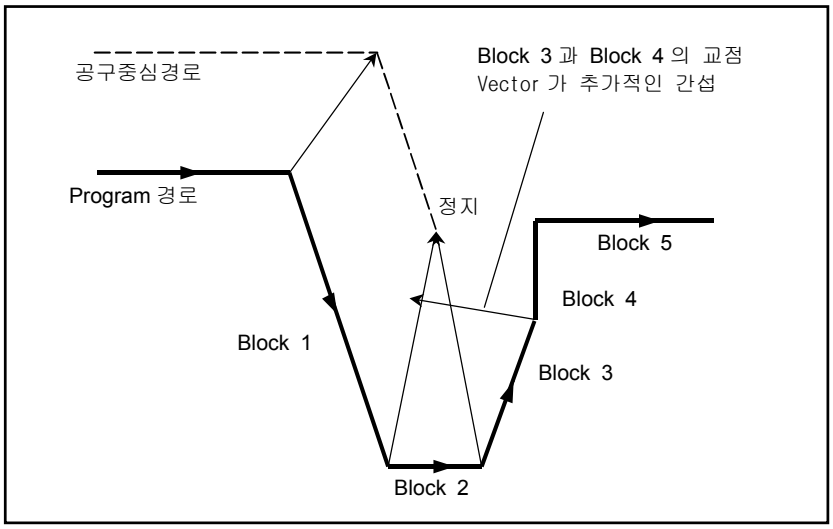


그림 6.6.6.3 (h)

주

1 「간섭을 회피하면 위험하다고 판단되는 경우」및「간섭회피 Vector 에 의해 간섭이 추가 발생하는 경우」에는 Parameter NAA (No.19607#6)의 설정으로 Alarm을 발생시키지 않고 가공을 속행시킬 수 있습니다. 단,「간섭회피 Vector가 존재하지 않는 경우」에 대해서는 이 Parameter의 설정과 관계없이 Alarm을 회피할 수 없습니다.

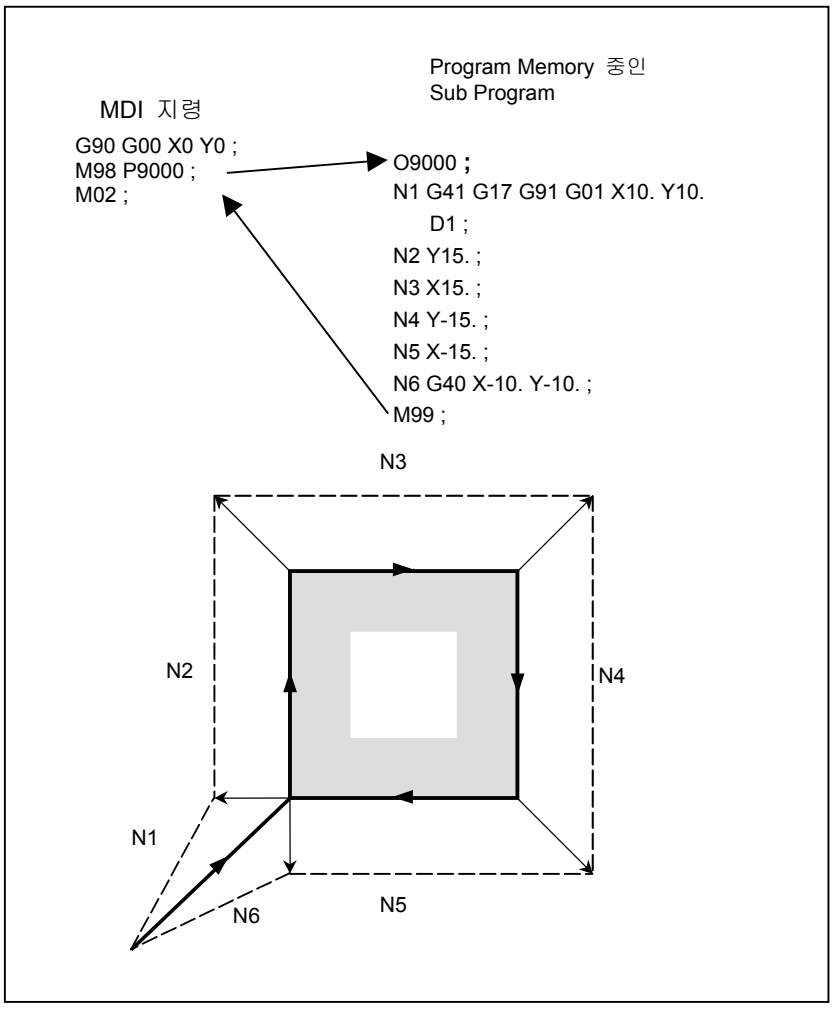
2 간섭회피 동작 중 Single Block 정지하고 수동개입, MDI 개입, 공구경·인선 R보정량의 변경 등 원래 이동과 다른조작을 실행할 경우 새로운 경로에서 교점계산을 실행합니다. 따라서, 이런 조작을 실행하려면 간섭회피된 것이 다시 간섭하게 되는 일이 있으므로 주의하여 주십시오.

6.6.7 MDI에서의 입력에 대한 공구경 · 인선 R보정

해설

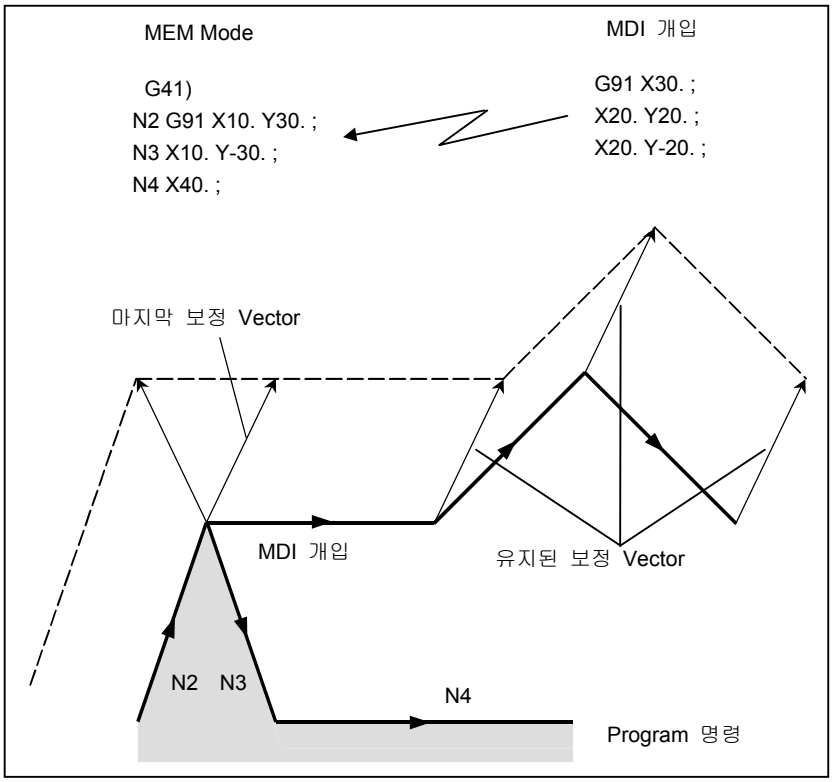
·MDI 운전

MDI 운전 즉, Reset 상태에서 MDI Mode로 Program 지령을 하여 Cycle Start를 설정할 경우 Memory 운전/DNC 운전과 같이 교점계산을 하여 보정합니다. MDI 운전에 의해 Program Memory중인 Sub Program을 호출할 경우에도 이와 같이 보정됩니다.



·MDI 개입

MDI 개입 즉, Memory 운전/DNC 운전 등의 도중에 Single Block 정지시켜 자동운전 정지상태로 하고 MDI Mode에서 Program 지령을 하여 Cycle Start를 설정할 경우 공구경보정은 교점계산을 실행하지 않고 개입전 마지막 보정 Vector를 계속 유지합니다.


MEM Mode
MDI 개입
G41)
N2 G91 X10. Y30. ;
N3 X10. Y-30. ;
N4 X40. ;
G91 X30. ;
X20. Y20. ;
X20. Y-20. ;
마지막 보정 Vector
MDI 개입
유지된 보정 Vector
N2
N3
N4
Program 명령

6.7 Vector유지(G38)

공구경 · 인선 R보정에서 Offset Mode중 G38을 지령하여 교점계산을 하지않고 앞 Block의 종점위치 보정Vector를 유지할 수 있습니다.

Format

(Offset Mode중)
G38 IP_ ;

IP : 축이동지령값

해설

· Vector유지

상기 지령으로 G38의 한 단계 전 Block 종점에서 그 Block에 수직인 Vector가 출력됩니다. 그리고, G38Block에서는 앞 Block에서 출력된 수직Vector가 유지됩니다. G38은 One-Shot G Code입니다. 따라서, G38 의 지령이 없는 다음 이동지령에서 보정Vector는 재생성됩니다.

제한사항

· Mode

G38은 G00 이나 G01 Mode에서 지령하여 주십시오. G02 이나 G03(원호보간) Mode에서 지령하면, 시점과 종점에서 반경 오차를 일으킬 수 있습니다.

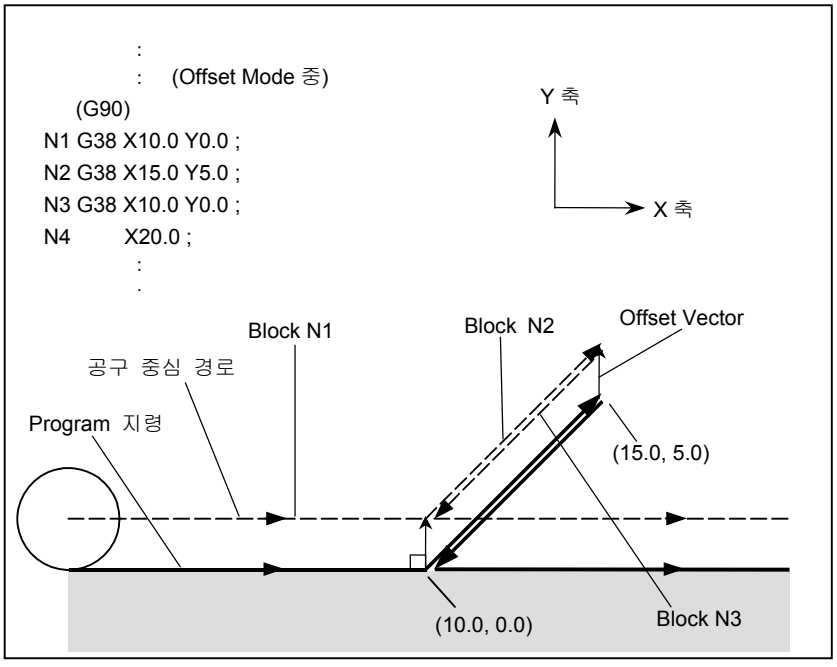
· Start-up/Cancel

Start-up/Cancel에서는 Start-up에서의 공구의 움직임 항 및 Offset Mode Cancel에서의 공구의 움직임 항에 기재된 것과 같이 동작합니다. 그러므로, 다음 Block에서는 G38을 지령할 수 없습니다.

1) Start-up 지령(G41, G42) Block
2) Cancel 지령(G40) Block
3) Cancel 지령(G40) 한 단계 전 Block

예제

```
        :
        :   (Offset Mode 중)
   (G90)
N1 G38 X10.0 Y0.0 ;
N2 G38 X15.0 Y5.0 ;
N3 G38 X10.0 Y0.0 ;
N4      X20.0 ;
        :
        .
```



6.8 Corner 원호보간(G39)

공구경·인선 R보정에서 Offset Mode중 G39를 지령하여 Corner 보정량을 반경으로 하는 Corner 원호보간을 실행할 수 있습니다.

Format

Offset Mode중

G39 ;

또는

G39 { **I_ J_** / **I_ K_** / **J_ K_** } **;**

해설

· Corner 원호보간

상기의 지령으로 Corner의 보정량을 반경으로 한 Corner 원호보간을 실행할 수 있습니다. 원호의 우회전 좌회전 여부는 그 전에 지령한 G41, G42에 따라 결정됩니다. G39는 One-Shot G Code입니다.

· I, J, K지령이 없는 경우의 G39

G39를 지령하면 원호종점인 Vector가 다음 Block 시점에서 수직이 되는 Corner 원호를 만듭니다.

· I, J, K지령이 있는 경우의 G39

I, J, K를 지령하면, 원호종점인 Vector가 I, J, K로 지정된 Vector에 수직이 되는 Corner 원호를 만듭니다.

제한사항

· 이동지령

G39 Block에서는 이동지령을 할 수 없습니다. Alarm이 발생합니다.

· 내측 Corner

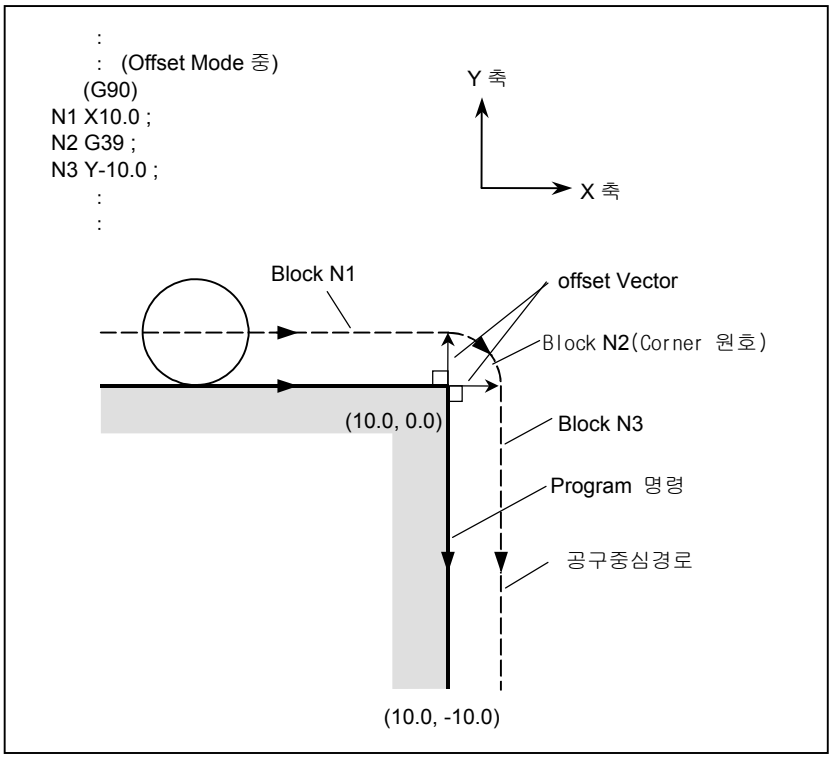
내측 Corner Block간에 G39을 지령할 수 없습니다. 지령하면 과절입이 발생합니다.

· Corner 원호의 속도

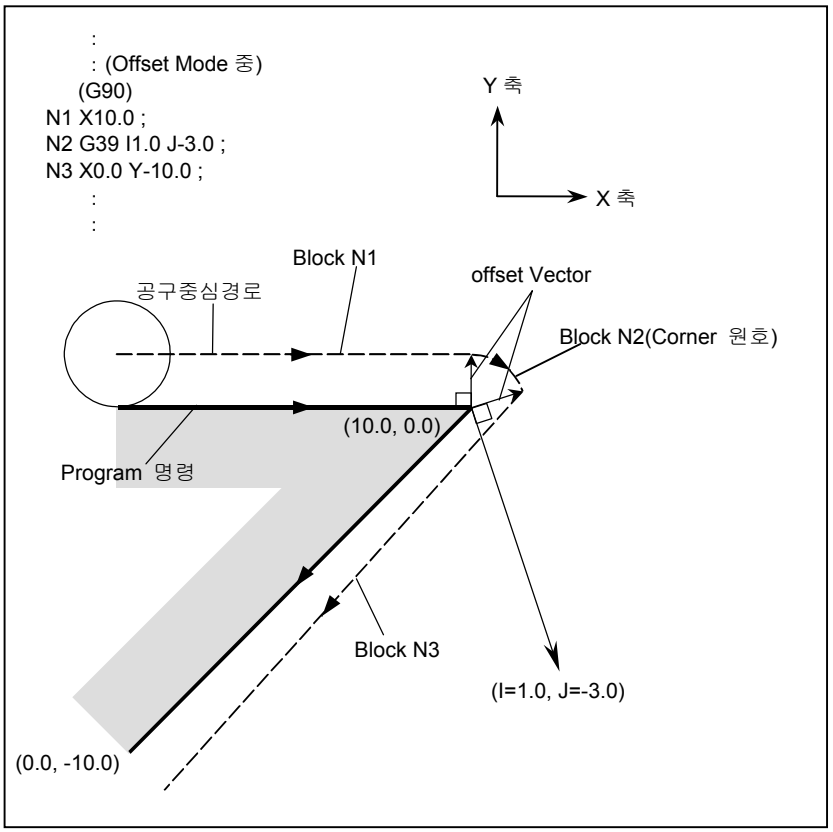
G00 Mode에서 G39으로 Corner 원호를 지령할 경우, Corner 원호 Block 속도는 그 전에 지령한 F지령으로 결정된 속도가 됩니다. Program중 한번도 F지령이 없었던 상태에서G39를 지령할 경우 Corner 원호 Block 속도는 Parameter(No.1411)로 설정된 속도가 됩니다.

예제

· I, J, K지령이 없는 경우의 G39



· I, J, K지령이 있는 경우의 G39



6.9 3차원 공구보정(G40, G41)

공구경보정이 선택된 평면에서 2차원적으로 Offset 되는데 반해, 3차원 공구보정은 3차원의 Offset 방향을 Program으로 지정하여 공구를 3차원으로 Offset 시킬 수 있는 기능입니다.

Format

· Start-up(3차원 공구보정 시작)

공구경보정 Cancel Mode 에서 다음 지령을 실행하면 3 차원 공구보정 Mode 가 됩니다.

G41Xp_Yp_Zp_ I_ J_ K_D_ ;

Xp : X축 또는 그 병행축
Yp : Y축 또는 그 병행축
Zp : Z축 또는 그 병행축
I :
J : } 해설을 참조하여 주십시오.
K :
D : 공구보정량 지정 Code(1~3자리수)(D Code)

· 3차원 공구보정 Cancel

3 차원 공구보정 Mode 에서 다음 지령을 실행하면 공구경보정 Cancel Mode 가 됩니다.

· 이동과 함께 Cancel하는 경우

G40 Xp_Yp_Zp_ ;

또는

Xp_Yp_Zp_ D00 ;

· Vector분만 Cancel하는 경우

G40;

또는

D00;

· Offset 공간의 선택

3차원 공구보정을 실행하는 3차원 공간은 G41이 지령된 Start-up Block 에서 지령된 축Address에 따라 결정됩니다. Xp, Yp, 또는 Zp를 지령하지 않았을 경우에 기본 3축인 X, Y, 나 Z가 지령된 것으로 간주합니다.

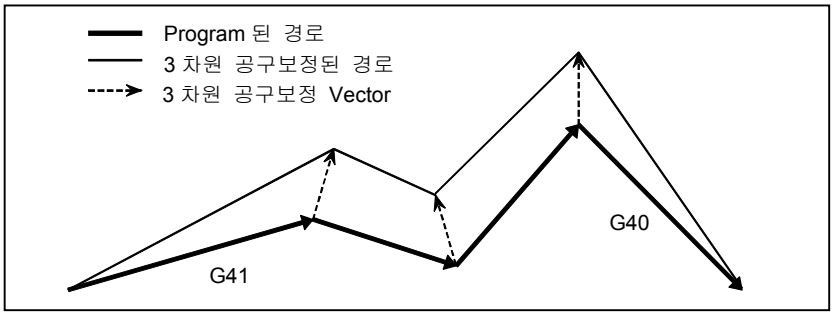
(예) X와 U, Y와 V, Z와 W가 평행축인 경우

G41 X_I_J_K_D_; X, Y, Z공간
G41 U_V_Z_I_J_K_D_; U, V, Z공간
G41 W_I_J_K_D_; X, Y, W공간

해설

· 3차원 공구보정Vector

3차원 공구보정 Mode중인 각 Block의 종점에서는 아래와 같은 3차원 공구보정Vector가 형성됩니다.



3차원 공구보정Vector는, 다음 식으로 도출됩니다.

$$Vx = \frac{i \cdot r}{p} \quad \text{(Xp축방향의 Vector 성분)}$$

$$Vy = \frac{j \cdot r}{p} \quad \text{(Yp축방향의 Vector 성분)}$$

$$Vz = \frac{k \cdot r}{p} \quad \text{(Zp축방향의 Vector 성분)}$$

i, j, k는 그 Block에 지령된 Address I, J, K 값입니다. r은 지령된 Offset 번호에 대응하는 Offset값입니다.
p는 다음 식에서 구해진 값입니다.

$$p = \sqrt{i^2 + j^2 + k^2}$$

3차원 공구보정Vector의 방향외에 그 크기 성분도 Program으로 지정할 경우 Vx, Vy, Vz를 구하는 식에서 p 값을 정수인 Parameter로 설정할 수 있습니다.
(Parameter(No.5011))
단, Parameter의 설정값이 0일 경우,

$$p = \sqrt{i^2 + j^2 + k^2}$$

로 간주됩니다.

· 다른 보정기능과의 관계

공구길이보정	지령된 통로에 3차원 공구보정을 실행하고, 그 이후의 통로에서는 공구길이를 보정합니다.
공구위치 보정	3차원 공구보정 Mode중 공구위치 보정을 지령하면, Alarm이 발생합니다(Alarm(PS0042)).
공구경보정	Start-up시 Address I, J, K 3개를 모두 지령하면 3차원 공구보정 Mode가 되고, 두 개 이하이면 공구경보정 Mode가 됩니다. 따라서 3차원 공구보정 Mode중에 공구경보정이나 공구경보정 Mode중에 3차원 공구보정을 지령할 수 없습니다.

· I, J, K의 경우

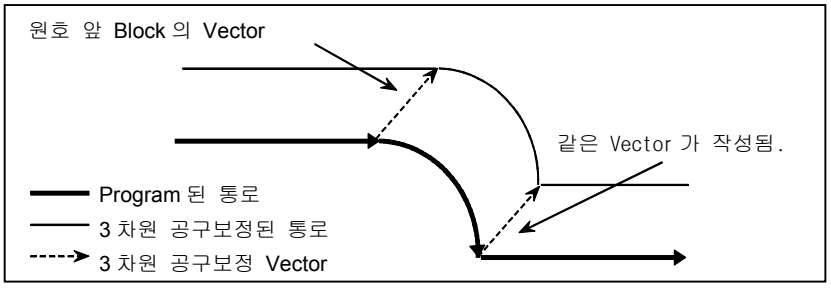
Start-up시에는 Address I, J, K를 모두 지령해야 합니다. 1개라도 빠지면, 2차원의 공구경보정이 Start-up됩니다. 3차원 공구보정 Mode중 I, J, K모두가 생략된 Block에서는 앞 Block에서 만들어진 Vector와 같은 Vector가 Block의 종점에 만들어집니다.

· G42

일반적으로 Start-up시에는 G41을 지령하지만, G42를 지령해도 Start-up은 실행되며 G41인 경우와 역방향으로 보정을 실행합니다.

· 각 보간별 Offset Vector

원호보간, Helical보간(모두 G02, G03) 및 involute보간(G02.2, G03.2)를 지령하면 앞 Block에서 작성된 Vector가 그대로 보존됩니다.



· 원점복귀 Check(G27)

원점복귀 Check(G27)를 지령하려면 3차원 공구보정을 Cancel한 다음 실행하여 주십시오. G27 지령으로 도달하는 위치는 보정 Mode중이면 Offset량을 가산한 위치가 됩니다. 따라서, 그 위치가 원점이 아니면 원점복귀 Lamp는 점등되지 않습니다(Alarm(PS0092)).

· 각 원점으로 복귀(G28, G30, G30.1)

원점으로 복귀(G28) 제2, 제3, 또는 제4 원점으로 복귀(G30) Floating 원점으로 복귀(G30.1)을 지령하면 Vector는 중간점에서 Clear됩니다.

· Start-up시 Alarm

3차원 공구보정의 Start-up시, 아래 조건에 해당되면 Alarm이 발생합니다.

- 같은 방향 축이 2축 이상 지령되었다(Alarm(PS0047)).
- Xp, Yp, Zp가 생략된 상태에서 기본 3축이 설정되어 있지 않다(Alarm(PS0048)).

· 3차원 공구보정 Mode중 Alarm

3차원 공구보정 Mode 중 아래 G Code를 지령하면 Alarm이 발생합니다.

G05	고속 Cycle 가공(Alarm(PS0178))
G31	Skip 기능(Alarm(PS0036))
G51	Scaling(Alarm(PS0141))

· Vector가 Clear되는 지령

3차원 공구보정 Mode 중 아래 G Code를 지령하면 Vector가 Clear됩니다.

G73	Peck Drilling Cycle
G74	역Tapping Cycle
G76	Fine boring
G80	고정 Cycle Cancel
G81	Drill Cycle·spot boring
G82	Drill Cycle·counter boring
G83	Peck Drilling Cycle
G84	Tapping Cycle
G85	Boring Cycle
G86	Boring Cycle
G87	Back Boring Cycle
G88	Boring Cycle
G89	Boring Cycle
G53	기계좌표계 선택

· 동일한 Vector가 작성되는 지령

3차원 공구보정 Mode중 아래 G Code를 지령하면 앞 Block에서 만들어진 Vector와 동일한 Vector가 다음 이동의 종점에서 만들어집니다.

G02	원호보간/Helical보간(CW)
G03	원호보간/ Helical보간(CCW)
G02.2	Involute 보간(CW)
G03.2	Involute보간(CCW)
G04	Dwell
G10	Data 설정
G22	Stored stroke check Check 기능 ON

6.10 공구보정량, 공구보정개수 및 Program에 의한 공구보정량의 입력(G10)

공구보정량에는 형상보정량과 마모보정량이 있습니다(그림 6.10 (a)).

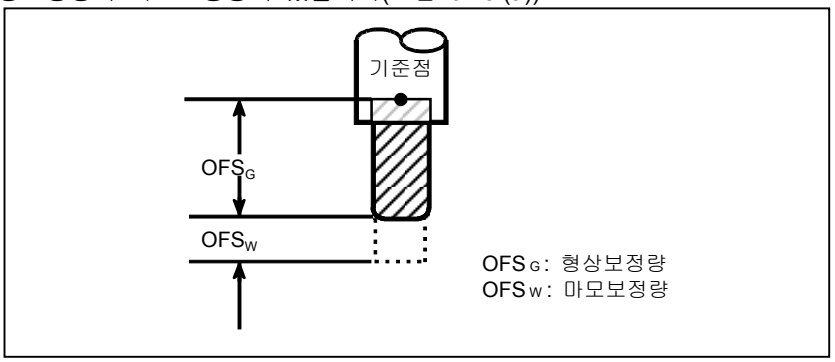


그림 6.10 (a) 형상보정량과 마모보정량

공구보정량은 CNC Memory에 MDI에서 설정하거나(Ⅲ-1.1.1 참조), Program으로부터 입력할 수 있습니다. CNC에 설정(입력)된 공구보정량은 Program에서 Address H 또는 D로 이어지는 Code로 지정되어 공구길이보정, 공구경보정 및 공구위치 Offset의 보정량으로 사용됩니다.

공구보정Memory에는 보정량의 구성에 따라 공구보정Memory A/B/C 3종류가 있으며 한 가지를 선택할 수 있습니다.

해설

· 공구보정 Memory A

공구보정 Memory A에는 형상보정용 Memory와 마모보정용 Memory의 구분이 없습니다. 따라서 형상보정과 마모보정을 합한 양을 보정 Memory에 설정합니다. 공구경보정용(D Code용)과 공구길이보정용(H Code용)의 구별이 없습니다.

설정 예

Offset번호	보정량(형상+마모)	D Code/H Code 공통
001	10.000	D Code용
002	20.000	D Code용
003	100.000	H Code용
· · ·	· · ·	· · ·

· 공구보정 Memory B

공구보정 Memory B에는 형상보정용 Memory와 마모보정용 Memory가 각각 존재합니다. 따라서 형상보정량과 마모보정량을 각각 설정할 수 있습니다. 단, 공구보정용(D Code용)과 공구길이보정용(H Code용)의 구분은 없습니다.

설정예

Offset번호	형상보정용	마모보정용	D Code/H Code 공통
001	10.100	0.100	D Code용
002	20.200	0.200	D Code용
003	100.000	0.100	H Code용
· · ·	· · ·	· · ·	· · ·

· 공구보정 Memory C

공구보정 Memory C에는 형상보정용 Memory와 마모보정용 Memory가 각각 존재합니다. 따라서 형상보정량과 마모보정량을 각각 설정할 수 있습니다. 공구보정용(D Code용)과 공구길이보정용(H Code용)으로 각각의 Memory가 사용됩니다.

설정예

Offset 번호	D Code		H Code	
	형상보정용	마모보정용	형상보정용	마모보정용
001	10.000	0.100	100.000	0.100
002	20.000	0.200	200.000	0.300
· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·

또한 절삭점 지령의 옵션이 유효한 경우 Corner R Offset 용(D Code 용)으로 별도의 메모리가 준비되어 있습니다.

설정예

Offset 번호	D Code (공구보정용)		D Code (Corner R Offset 용)		H Code	
	형상보정용	마모보정용	형상보정용	마모보정용	형상보정용	마모보정용
001	10.000	0.100	1.000	0.100	100.000	0.100
002	20.000	0.200	2.000	0.400	200.000	0.300
· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·

· 공구보정량의 단위와 설정범위

공구Offset량의 단위와 설정범위는 Parameter에 따라 아래 중 하나를 선택할 수 있습니다.

보정량의 단위와 설정 범위(mm 입력)

OFE	OFD	OFC	OFA	단위	설정범위
0	0	0	1	0.01 mm	±9999.99 mm
0	0	0	0	0.001 mm	±9999.999 mm
0	0	1	0	0.0001 mm	±9999.9999 mm
0	1	0	0	0.00001 mm	±9999.99999 mm
1	0	0	0	0.000001 mm	±999.999999 mm

보정량의 단위와 설정 범위(inch 입력)

OFE	OFD	OFC	OFA	단위	설정범위
0	0	0	1	0.001 inch	±999.999 inch
0	0	0	0	0.0001 inch	±999.9999 inch
0	0	1	0	0.00001 inch	±999.99999 inch
0	1	0	0	0.000001 inch	±999.999999 inch
1	0	0	0	0.0000001 inch	±99.9999999 inch

· 공구보정 개수

System 전체에서 사용하는 공구보정 Data 개수는, 기계에 따라 다르므로 Maker측에서 발행한 설명서를 참조하여 주십시오.

Format

공구보정 Memory 종류에 따라서 Program Format이 다릅니다.

공구보정 Memory A일 경우

G10 L11 P_ R_ Q_ ;

P_ : 공구보정번호
R_ : 공구보정량
Q_ : 가상인선번호

공구보정 Memory B일 경우

G10 L_ P_ R_ Q_ ;

L_ : 보정 Memory의 종류
L10 : 형상보정량
L11 : 마모보정량
P_ : 공구보정번호
R_ : 공구보정량
Q_ : 가상인선번호

공구보정 Memory C일 경우

G10 L_ P_ R_ Q_ ;

L_ : 보정 Memory의 종류
L10 : H Code에 대응하는 형상보정량
L11 : H Code에 대응하는 마모보정량
L12 : D Code에 대응하는 형상보정량
L13 : D Code에 대응하는 마모보정량
L110 : D Code(Corner R Offset 용)에 대응하는 형상보정량
L111 : D Code(Corner R Offset 용)에 대응하는 마모보정량
P_ : 공구보정번호
R_ : 공구보정량
Q_ : 가상인선번호

G10 지령으로 공구보정량을 설정/변경 할 수 있습니다.
Absolute입력(G90)으로 G10을 지령하면 지령된 값이 새로운 공구보정량으로 됩니다.

Incremental입력(G91)으로 지령하면 현재 설정된 공구보정량에 지령된 값을 가산한 새로운 공구보정량으로 됩니다.

주
1 Address R은 공구Offset량 설정단위를 따릅니다
2 종래 CNC Format과 호환성을 위해 L를 생략할 경우, L1을 지령할 경우에는 L11과 같이 동작합니다.
3 가상 인선 번호는 공구경보정 기능이 있으며, 가상인선 방향을 사용할 경우에 설정합니다.

6.11 좌표회전(G68, G69)

Program에서 지령한 형상을 회전시킬 수 있습니다. 이 기능을 사용한 예로 취부한 Work가 기계 좌표에 대해 회전한 위치에 있을 경우 회전 지령으로 이를 보정할 수 있습니다. 또, 1개의 형상을 회전시킨것과 같은 Pattern이 있을 경우, 그 형상의 Program을 Sub Program으로 하여 회전시켜 호출하는 방식으로 Program 작성 시간 및 길이를 단축시킬 수 있습니다.

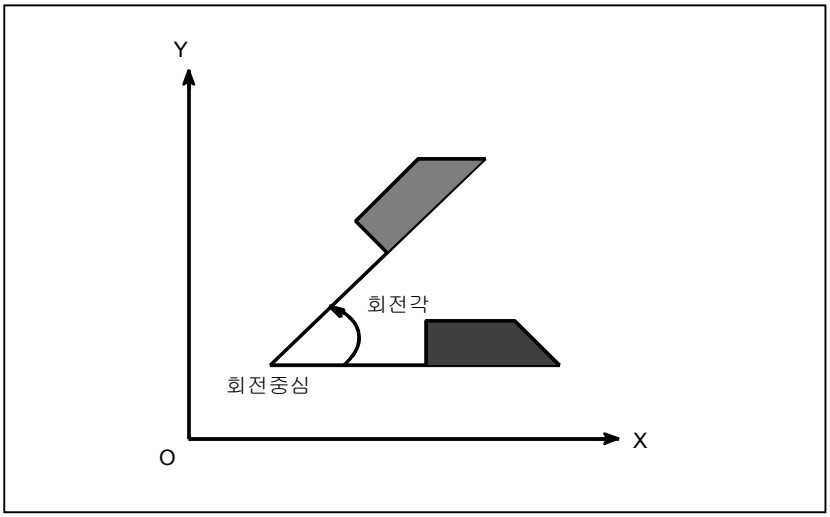


그림 6.11 (a) 좌표회전

Format

```
{G17 }
{G18 } G68α_β_R_ ;   좌표회전 개시
{G19 }
   :                 } 좌표회전 Mode
   :                 } (좌표회전)
 G69 ;                 좌표회전 Cancel
```

G17(G18 또는 G19) : 회전하는 형상이 존재하는 평면선택
α_β_ : 현재 지정되어있는 평면선택 지령(G17~G19 중 하나)과 일치하는 X, Y, Z 중 2 축의 Absolute 지령.
G68 이후의 지령값에 대한 회전 중심의 좌표값
R_ : 반시계 방향을 + 로 한 회전 각도 지령 Parameter RIN(No.5400#0)의 설정으로 항상 Absolute 지령으로 할지 G Code 의 Absolute(G90)/Incremental(G91) 지령에 따를지를 가능.
단위 : 0.001 deg
지령 범위 : －360,000~360,000

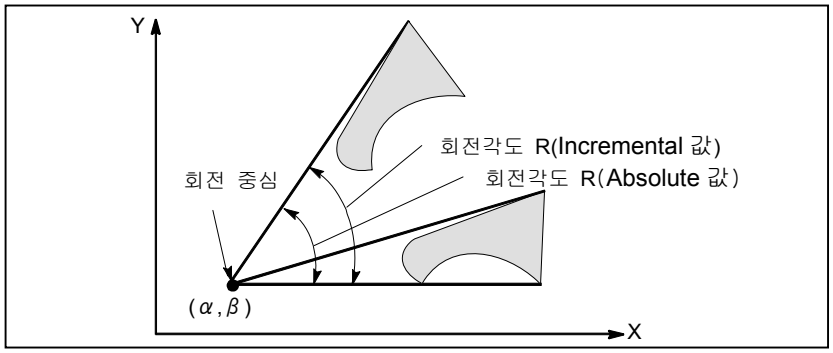


그림 6.11 (b) 좌표회전

주
회전 각도 지령(R_)에 소수점을 사용하면 소수점의 위치는 도의 단위가 됩니다.

해설

· 평면선택 G Code G17, G18 및 G19

평면선택 지령 G Code(G17, G18, G19)는 좌표회전의 지령 G Code(G68)보다 전 Block에서만 지령할 수 있습니다. G17, G18 및 G19는 좌표회전 Mode에서는 지령하지 마십시오.

· 좌표회전 Mode에서 Incremental 지령

G68이 지령된 후 Absolute 지령이 올 때까지의 Incremental 지령은 G68이 지령되었을 때의 공구위치가 회전 중심이 됩니다(그림 6.11 (c)).

· 회전중심

회전 중심 α_, β_이 지령되지 않으면 G68을 지령했을 때의 공구위치가 회전중심이 됩니다.

· 회전각도 지령

회전각도 지령(R_)을 생략하면 Parameter(No.5410)로 설정된 값이 각도가 됩니다.
회전 각도 지령(R_)은 Parameter FRD(No.11630#0)을 1로 설정하면 0.00001 deg 단위(10만 분의 1)로 할 수 있습니다. 이 경우의 지령 범위는
-36000000 ≤ R ≤ 36000000 입니다.

· 좌표회전 Cancel

좌표회전 Cancel 지령의 G Code(G69)는 다른 지령과 동일 Block에 들어가도 괜찮습니다.

· 공구보정

공구경 · 인선 R보정, 공구길이보정, 공구위치 Offset등의 보정 동작은 좌표회전후에 실행됩니다.

· 3차원 좌표변환(G68, G69)과의 관계

좌표회전은 3차원 좌표변환과 공통 G Code G68, G69를 사용합니다. I, J, K 지령이 있으면 3차원 좌표변환으로 간주되고, I, J, K의 지령이 없으면 2차원의 좌표회전 지령으로 간주됩니다.

제한사항

· Reference점 복귀/좌표계 관계

좌표회전 Mode중 Reference점복귀 관련 G Code(G27, G28, G29, G30 등), 좌표계를 변경하는 지령(G52~G59, G92 등)을 지령할 수 없습니다. 이런 G Code를 지령할 경우에는 좌표회전Mode를 Cancel한 후 다시 실행하여 주십시오.

· Incremental 지령

좌표회전 Cancel(G69)후, 최초의 이동지령은 반드시 Absolute로 지령해 주십시오. Incremental 지령일 경우에는 올바르게 이동하지 않습니다.

· 좌표회전 1축 지령의 주의

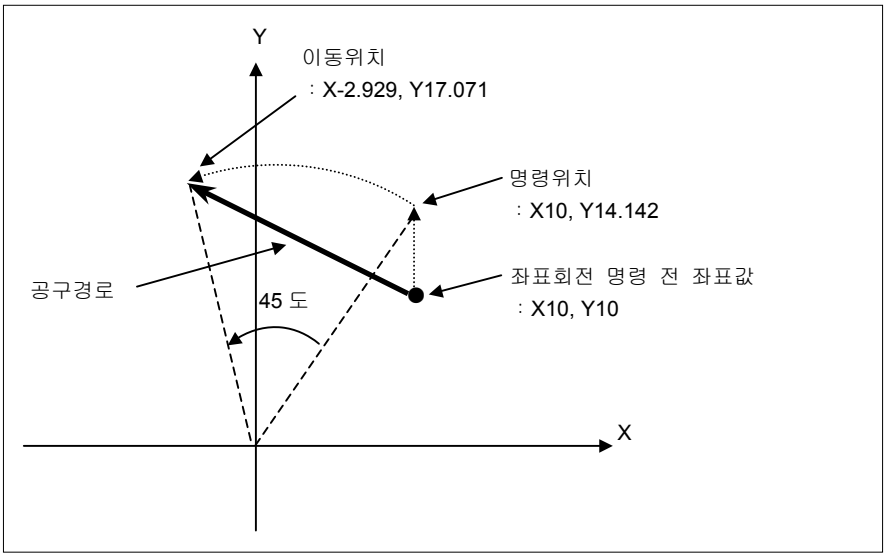
아래 Parameter에 의해 Absolute Mode로 1축을 지령할 경우, 이동 위치를 선택할 수 있습니다. 2축을 지령할 경우, Parameter에 관계없이 같은 위치로 이동합니다.

Parameter AX1(No.11600#5)
좌표회전 Mode에서 Absolute Mode로 1축을 지령할 경우
0 : 우선 회전전의 좌표계에서 지령 위치를 산출하고 좌표를 회전합니다.
1 : 우선 좌표계가 회전한 다음 그 좌표계 상에서 지령 위치로 이동합니다.
(FS16*i*/18*i*/21*i*호환 사양)
본 Parameter에서 지령하지 않는 축의 좌표 취급이 변경되므로 이동하는 위치가 달라집니다.

(예)

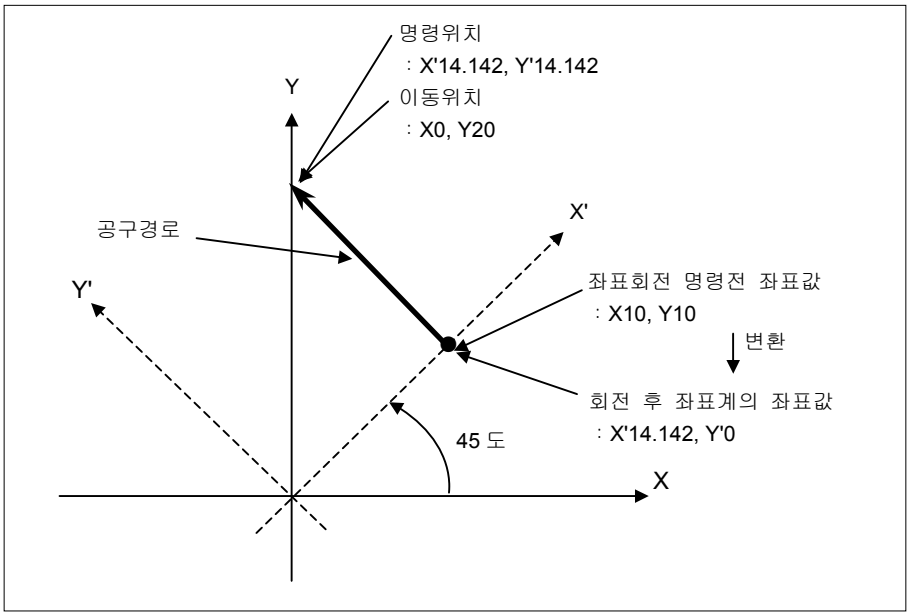
```
G90 G0 X0 Y0
G01 X10. Y10. F6000
G68 X0 Y0 R45. ····좌표회전 지령
Y14.142 ····· 1축 지령 ---------- ①
G69
```

AX1(No.11600#5)=0인 경우 :
회전전의 좌표계(XY)에서 지령 위치를 산출하여 좌표를 회전합니다. 따라서 ① 지령에서는, 지령되지 않은 X축의 위치가 X10이 되고, 지령 위치는 (X10, Y14.142)가 됩니다. 그 다음, 45도 회전한 이동 위치 (X-2.929, Y17.071)로 이동합니다.



AX1(No.11600#5)=1인 경우 :

① 지령에서는 좌표회전 지령 전의 좌표값(X10, Y10)를 45도 회전한 좌표계(X'Y')의 좌표값(X'14.142, Y'0) 으로 변환됩니다. 그 다음 지령 위치 (X'14.142, Y'14.142) 즉, 이동 위치 (X0, Y20)으로 이동합니다.



예제

· **Absolute/Incremental 지령**

```
N1 G92 X-500.0 Y-500.0 G69 G17 ;
N2 G68 X700.0 Y300.0 R60.0 ;
N3 G90 G01 X0 Y0 F200
   (G91X500.0Y500.0)
N4 G91 X1000.0 ;
N5 G02 Y1000.0 R1000.0 ;
N6 G03 X-1000.0 I-500.0 J-500.0 ;
N7 G01 Y-1000.0 ;
N8 G69 G90 X-500.0 Y-500.0 M02 ;
```

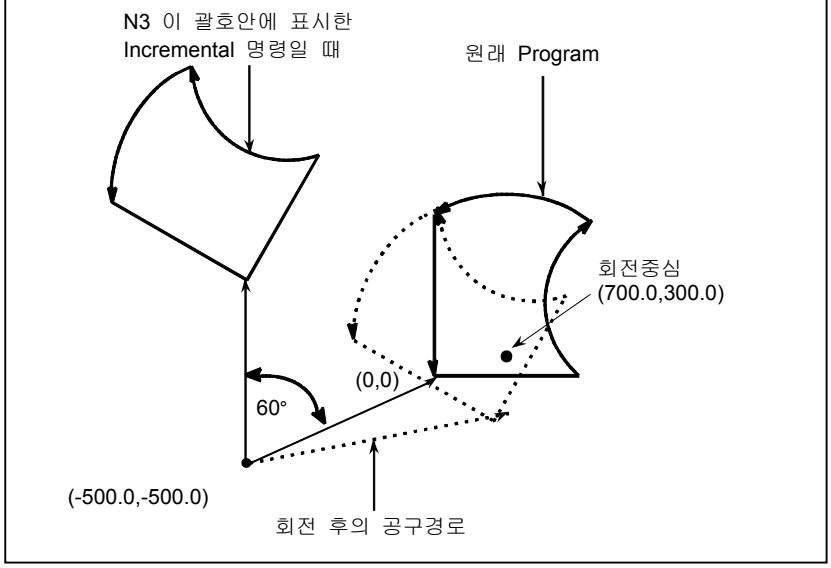


그림 6.11 (c) 좌표회전 Mode 의 Absolute/Incremental

· 공구경보정과 좌표회전

공구경보정 Mode 중에 G68,G69 의 명령도 가능합니다.

회전평면과 공구경보정 평면은 일치해야 합니다.

```
N1 G92 X0 Y0 G69 G01 ;
N2 G42 G90 X1000 Y1000 F1000 D01 ;
N3 G68 R-30000 ;
N4 G91 X2000 ;
N5 G03 Y1000 R1000 J500 ;
N6 G01 X-2000 ;
N7 Y-1000 ;
N8 G69 G40 G90 X0 Y0 M30 ;
```

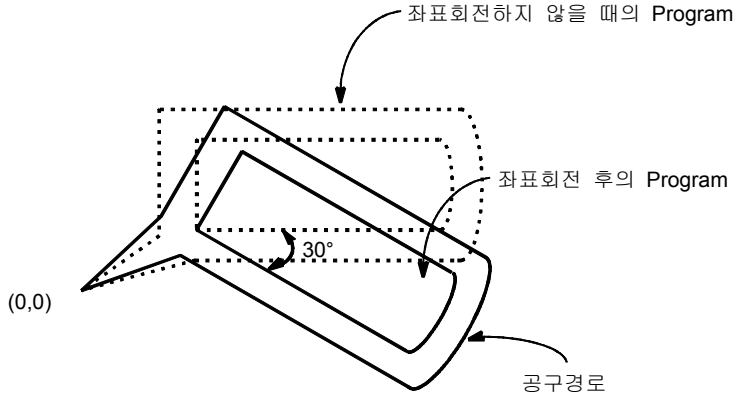


그림 6.11 (d) 공구경보정과 좌표회전

· **Scaling과 좌표회전**

Scaling Mode(G51 Mode) 중에 좌표회전을 지령하면 회전중심의 좌표값(α,β)에도 Scaling이 적용됩니다. 그러나, 회전 각도(R)에는 적용되지 않습니다. 이동지령에서는 먼저 Scaling이 적용된 후 좌표회전이 실행됩니다.
또, 공구경보정 Mode(G41, G42) 중이거나 Scaling Mode(G51) 중인 경우 좌표회전(G68)을 지령할 수 없습니다. 반드시 공구경보정 Mode로 하기전에 좌표회전을 지령하여 주십시오.

1. 공구경보정 Mode가 아닐 경우의 지령 순서
   G51 ; Scaling Mode 시작
   G68 ; 좌표회전 Mode 시작
   :
   G69 ; 좌표회전 Mode Cancel
   G50 ; Scaling Mode Cancel

2. 공구경보정 Mode때의 지령순서(그림 6.11 (e))
   (공구경보정 Cancel)
   G51 ; Scaling Mode 시작
   G68 ; 좌표회전 Mode 시작
   :
   G41 ; 공구경보정 Mode 시작
   :

```
G92 X0 Y0 ;
G51 X300.0 Y150.0 P500 ;
G68 X200.0 Y100.0 R45.0 ;
G01 X400.0 Y100.0 ;
Y100.0 ;
X-200.0 ;
Y-100.0 ;
X200.0 ;
```

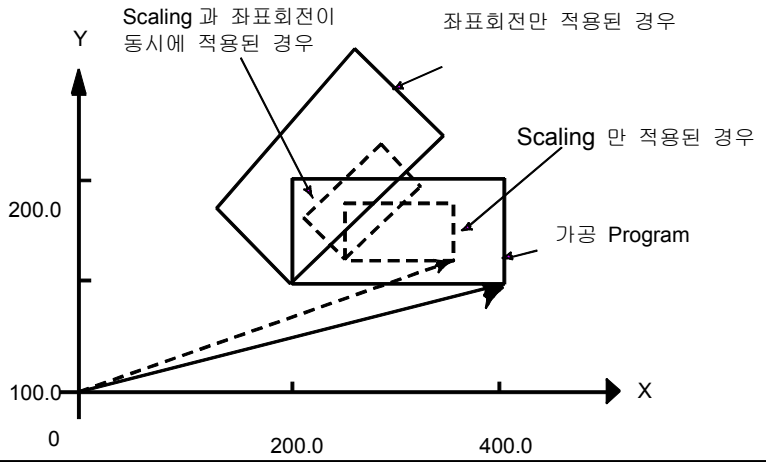


그림 6.11 (e) 공구경보정 Mode 일 때의 Scaling 과 좌표회전

· 반복지령하는 좌표회전

1개의 Program을 Sub Program으로 등록하고, 각도를 바꾸면서 그 Program을 호출할 수 있습니다.

Parameter RIN(No.5400#0)이 1 에서 회전각도가 absolute/ incremental 지령 (G90/G91)을 따른 Program

(예)

```
G92 X0 Y0 G69 G17 ;
G01 F200 H01 ;
M98 P2100 ;
M98 P072200 ;
G00 G90 X0 Y0 M30 ;

O 2200 G68 X0 Y0 G91 R45.0 ;
G90 M98 P2100 ;
M99 ;

O 2100 G90 G01 G42 X0 Y-10.0 ;
X4.142 ;
X7.071 Y-7.071 ;
G40 ;
M99 ;
```

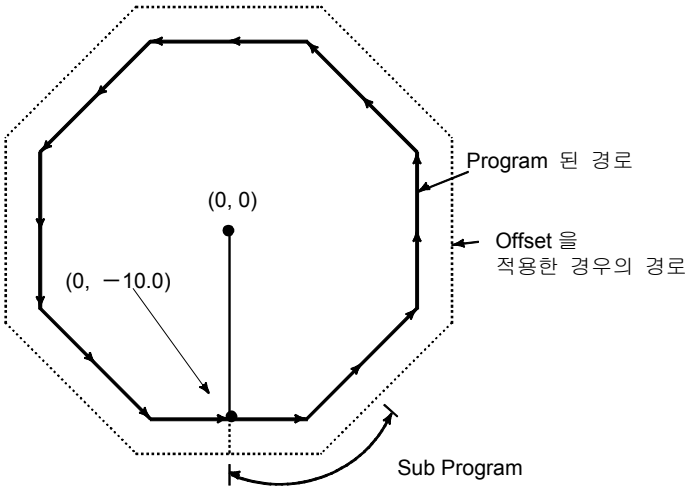


그림 6.11 (f) 좌표회전 지령

6.12 지석마모보정

지정된 보정평면에 지정된 점(보정중심)에서 지령종점위치로 향하는 직선의 연장선상에 보정Vector를 작성합니다.

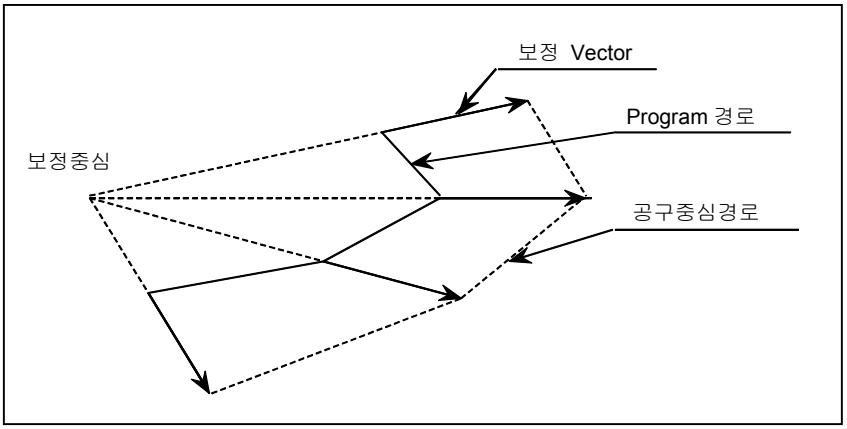


그림 6.12 (a)

Format

보정중심의 선택

G41 P_(n=1,2,3);

G41P1 : 제 1 보정중심 선택좌표값 (Parameter(No.5081, No.5082))
G41P2 : 제 2 보정중심 선택좌표값 (Parameter(No.5083, No.5084))
G41P3 : 제 3 보정중심 선택좌표값 (Parameter(No.5085, No.5086))

Start-up

D_; 0 이 아닌 D Code

보정 Mode Cancel

D0;

보정 Vector 유지

G40;

해설

· 보정중심의 설정과 선택

보정중심은 3 개이며, 중심좌표값은 Parameter(No. 5081~5086)로 설정합니다.
이 3 개의 중심의 선택 여부는 G41Pn(n=1, 2, 3) 설정으로 결정합니다.

G41 P1 ; ·····제1 보정 중심선택
G41 P2 ; ·····제2 보정 중심선택
G41 P3 ; ·····제3 보정 중심선택

보정중심을 선택할 때, 반드시 P1, P2, 및 P3를 동시에 지령하여 주십시오.
P의 지령이 없는 경우 또는 1~ 3 이외의 값을 지령할 경우에는 Alarm(PS 1618) "P 데이터 오류(숫돌마모보정)"가 발생합니다.
또, 보정중심의 좌표값(Parameter(No.5081~5086))은 Work좌표계 값을 설정합니다.

Start-up

보정 중심이 지령되어 0이 아닌 D Code를 지령하면 보정 Mode가 됩니다.
D Code가 지령된 Block에 이동지령이 없는 경우에도 보정Vector는 작성되어 이동을 실행합니다.

· 보정Vector

보정 중심에서 지령종점위치로 향하는 직선의 연장선상에서 D Code에 의한 Offset 번호로 지정된 Offset량의 길이보정Vector를 작성합니다. (그림 6.12(a) 참조)

Offset량이 Plus이면 보정Vector는 지령종점위치에 가산되고, Minus이면 보정Vector는 지령종점위치에서 감산됩니다.

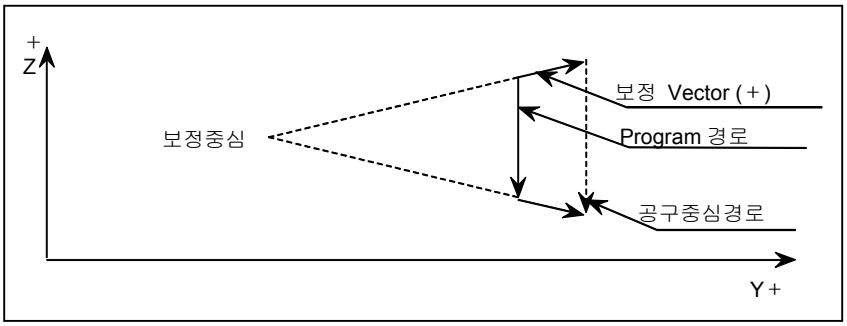


그림 6.12 (b) Offset 량(+)

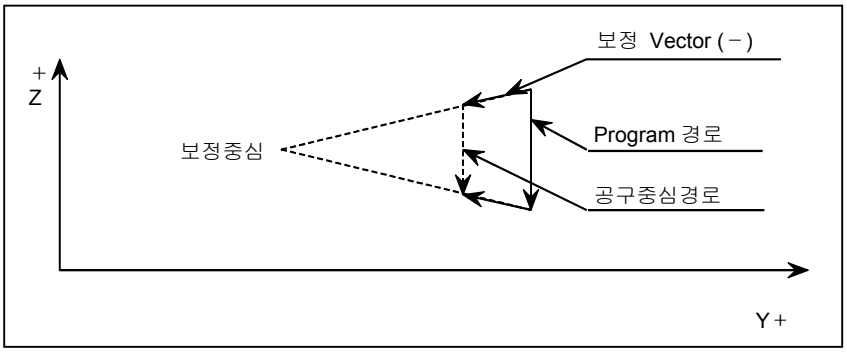


그림 6.12 (c) Offset 량(−)

보정Mode Cancel

D0를 지령하면 보정Mode는 Cancel되어 보정Vector는 작성되지 않습니다.

· 보정Vector유지

G40을 지령하면 그 때 작성되어 있는 보정Vector를 유지하는 Mode로 할 수 있습니다. 다음 새로운 보정Mode가 될 때까지 지령 종점위치가 그 Vector분 만큼 Shift됩니다.
보정Vector유지 Mode중에 D0를 지령하면 유지 Vector도 Clear되어 보정 Mode가 Cancel됩니다.

· 원호 · Helical보간

이 보정은 원호보간에 대해서도 유효합니다. 원호시점에서의 반경과 종점에서의 반경이 서로 다를경우에는 올바른 원호가 되지못하고 나선형이 됩니다.
Helical보간도 이와 같습니다.

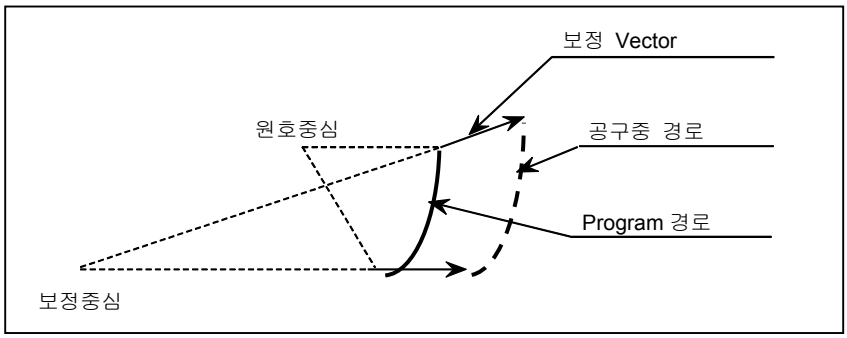


그림 6.12 (d)

보정된 후의 값에 대해서도 원호반경 오차한계값(Parameter(No.3410)) Check를 실행합니다.

· G40 Mode에서 원호보간

G40 Mode 원호지령을 실행하면 원호중심도 Vector분만큼 Shift합니다. 그로 인해 나선형이 아닌 원호가 됩니다.

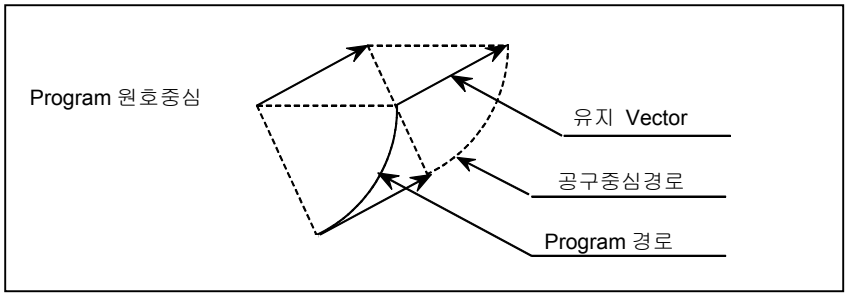


그림 6.12 (e)

지수함수 보간

이 보정은 지수함수 보간에 대해서도 유효합니다. 보정을 적용한 후의 위치에 대해 지수함수 보간을 실행합니다.

· 보정평면과 G17/G18/G19에 따른 평면선택

보정 Mode중(보정Vector유지 Mode도 포함), Parameter에 의해 결정된 보정평면의 축에 항상 보정Vector를 작성합니다. 보정Vector의 작성은 G17/G18 /G19에 의한 평면선택과는 무관합니다.
XY(G17) 평면에서 원호보간을 지령하면서, 보정평면(예를들어 YZ평면)에 보정을 적용할 수 있습니다.
보정 Mode중에 보정축의 한 방향에 이동지령이 있는 경우, 보정Vector 작성에 따라 다른 한 방향의 축 보정Vector 성분에 변화가 있으면 그 축의 이동을 수반하게 됩니다.

(예 1) 보정축Y·Z축으로 설정하고, X·Y축에서 직선보간 지령을 실행할 경우

Program 통로 a → b 보정 후 통로 a' → b'

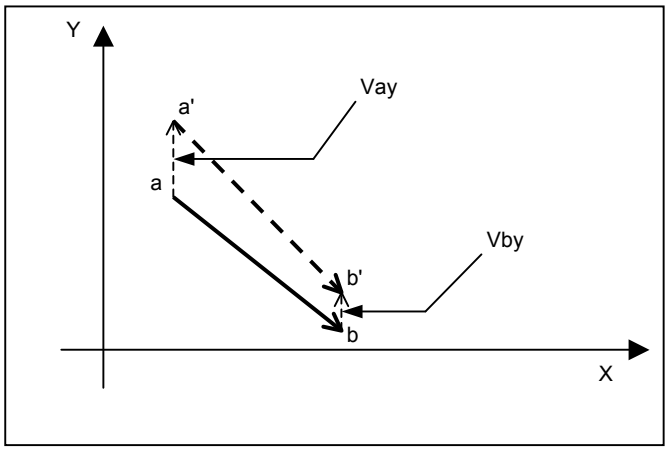


그림 6.12 (f) XY 평면에서의 통로

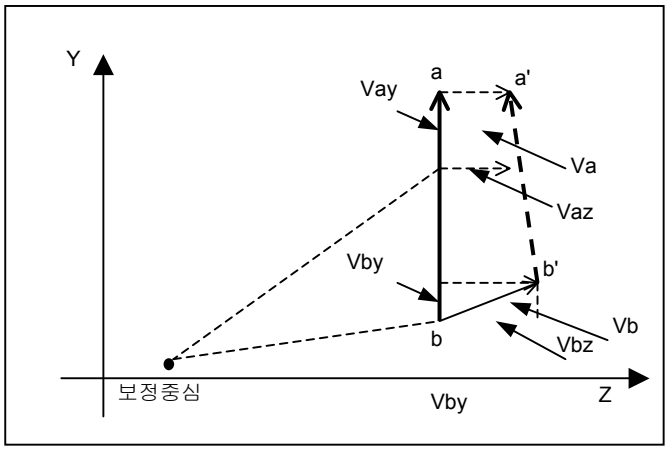


그림 6.12 (g) YZ 평면에서의 통로

(예 2) 보정축Y·Z축으로 설정하고, X·Y축으로 원호보간 지령을 실행할 경우.

Program 통로 a → b 보정 후 통로 a' → b'

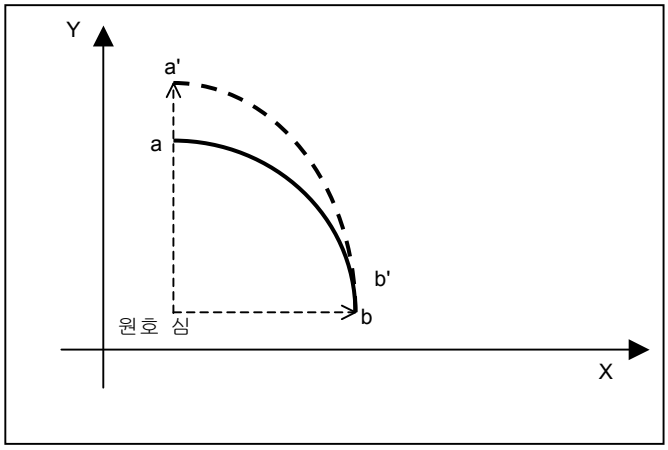


그림 6.12 (h) XY 평면에서의 통로

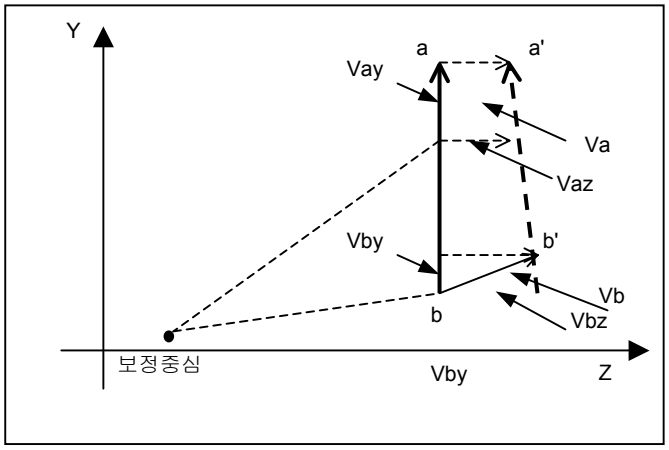


그림 6.12 (i) YZ 평면에서의 통로

· 보정 Cancel Mode

전원투입 초기 및 Reset 후는 보정 Cancel Mode 로 됩니다.

· 좌표계의 변경

좌표계를 변경을 할 경우 보정 Mode를 Cancel한 후에 지령하여 주십시오.

· 원점으로 복귀(G28, G30)

원점으로 복귀(G28, G30)를 지령할 때에는 보정 Mode를 Cancel한 후에 지령하여 주십시오.

제한사항

· 좌표변환 기능과의 관계

보정중심의 좌표값에는 programmable mirror image·Scaling·좌표회전등은 적용되지 않습니다.

· 다른 Offset 기능과의 관계

본 보정에 대한 System에서는 공구경보정 · 3차원 공구보정은 사용할 수 없습니다. 공구길이 Offset·공구위치 Offset과는 동시에 사용할 수 있습니다.

· 보정축의 변경

보정축 변경은 보정 Cancel Mode에서 실행하여 주십시오.

6.13 수동이송에 의한 Active Offset량 변경

개요

황삭/중삭을 1개의 공구로 실행하려면 공구길이 보정량이나 공구경보정량을 미세조정하여 실행할 경우가 있습니다. 또, Setup시에, 한번 설정된 Work원점 Offset량을 미세조정하고 싶은 경우가 있습니다. 본 기능으로 지정된 Offset량(공구길이 보정량/공구경보정량/Work원점 Offset량) 중 현재 유효한 Offset 번호 또는 Work 좌표계에 대해 수동이송으로 이송된 축의 이동량분을 자동적으로 가산하여, 이런 Offset량을 변경할 수 있습니다.

해설

· Active Offset량 변경 Mode

Active Offset량 변경 Mode 신호로 지정합니다. 이 Mode중은 지정된 Offset량(공구길이 보정량/공구경보정량/Work원점 Offset량) 중 현재 유효한 Offset 번호 또는 Work 좌표계에 대해서 수동이송으로 이송된 축의 이동량분이 자동적으로 가산됩니다. 본 Mode 중에 Offset량 변경이 가능한 수동이송은, 수동 Handle 이송/Incremental 이송/Jog이송입니다.

⚠ 주의
1 보정량을 변경하려는 축이 이동중인 경우에 Active Offset량 변경 Mode를 사용하지 말아 주십시오.
2 Active Offset량 변경 Mode중에는 상대좌표값의 0 Reset 또는 지정값으로 Pre-set하지 말아 주십시오.

· 변경 Offset량 지정

Active Offset 선택 신호로 공구길이 보정량/공구경보정량/Work원점 Offset 량 중 하나를 지정합니다. Active Offset량 변경 Mode중 어느 Offset량이 선택되어 있는지를 다음 화면의 상태 표시 부분에 점멸 표시합니다.

선택된 Offset량	상태표시
공구길이 보정량	LEN
공구경보정량	RAD
Work원점 Offset량	WZR

⚠ 주의
Active Offset량 변경 Mode중에 보정량을 변경하는 축이 이동중인 경우에는 변경하는 Offset량의 지정을 변경하지 마십시오.

· 공구길이 보정량 변경

자동운전 중에 지령된 H Code에 대응하는 Offset 번호의 공구길이 보정량이 변경됩니다. Cycle Start 후, 한번도 H Code가 지령되지 않았을 경우등과 같이, 현재 유효한 공구길이 보정량이 존재하지 않을 경우, 수동이송에 의해 축을 이동하여도 공구길이 보정량 변경은 실행되지 않습니다.
직선축 이동으로 공구길이 보정량을 변경할 수 있습니다. 회전축 이동으로 변경할 수 없습니다. 또, 공구길이 보정량의 변경중에는 수동이송으로 동시 이동할 수 있는 축은 오직 1축입니다.

예
· 지령된 H Code : H10
· Offset 번호 10으로 설정되어 있는 값 : 54.700 mm
· 수동이송에 의한 Z축 이동량 : -2.583 mm
일 때, Offset 번호 10의 값은 54.700+(-2.583) = 52.117 mm
가 됩니다

⚠ 주의
공구길이 보정량 변경은, 직선축이면 어느 축의 이동에도 유효합니다. 만일, 이동에 대한 Offset량을 변경하고 싶지않은 축이 있으면, 해당하는 축을 Interlock하여 주십시오.

주
변경된 공구길이 보정량의 취급은 Parameter EVO(No.5001#6), Parameter AON(No.5041#6)의 설정에 따릅니다.

· 공구경보정량 변경

자동운전 중에 지령된 D Code에 대응하는 Offset 번호의 공구길이 보정량이 변경됩니다. Cycle Start 후, 한번도 D Code가 지령되지 않은 경우 등과 같이, 현재 유효한 공구경보정량이 존재하지 않을 경우, 수동이송에 의해 축을 이동하여도 공구경보정량 변경은 실행되지 않습니다.
직선축 이동으로 공구경보정량을 변경할 수 있습니다. 회전축의 이동으로 변경할 수 없습니다. 또, 공구경보정량의 변경중에 수동이송으로 동시이동할 수 있는 축은 오직 1축입니다.
공구경보정 Mode중에 정지하고 공구경보정량을 변경할 경우, 정지시의 보정 Vecto가 예를 들어 어느 방향이더라도 이동할 수 있는 1축분의 이동량이 가산됩니다.

예

· 지령된 D Code : H15
· Offset 번호 15로 설정되어 있는 값 : 6.500 mm
· 수동이송에 의한 X축의 이동량 : 2.379 mm
· 수동이송에 의한 Y축의 이동량 : -0.572 mm
일 때, Offset 번호 15의 값은, 6.500+2.379+(-0.572)
= 8.307 mm가 됩니다.

⚠ 주의

공구경보정량의 변경은, 직선축이면 어느 축 이동에 대해서도 유효합니다. 만일 이동에 대한 Offset량의 변경을 실행하고 싶지않은 축이 있으면 해당하는 축을 Interlock 하여 주십시오.

주

변경된 공구경보정량 취급은, Parameter EVR(No.5001#4)의 설정에 따릅니다.

· Work원점 Offset량 변경

자동운전 중에 지령된 G54~G59 및 G54.1 P1~P48(300)에 대응하는 Work 좌표계의 Work원점 Offset량이 각 축마다 변경됩니다. 현재 유효한 Work 좌표계는 반드시 존재하기 때문에 수동이송으로 축이동이 행해지면, 그 Work 좌표계의 Work원점 Offset량이 반드시 변경됩니다. 직선축/회전축의 구별 없이 임의 축의 이동으로 변경할 수 있습니다. 또, Work원점 Offset량의 변경중에는 수동이송으로 복수의 축을 동시에 이동할 수 있습니다.

예

· 지령된 Work 좌표계 : G56
· G56의 Work원점 Offset량(X축) : 50.000
· G56의 Work원점 Offset량(Y축) : -60.000
· G56의 Work원점 Offset량(Z축) : 5.000
· G56의 Work원점 Offset량(A축) : 5.000
· G56의 Work원점 Offset량(B축) : 15.000
· 수동이송에 의한 X축의 이동량 : -10.000 mm
· 수동이송에 의한 Y축의 이동량 : -5.000 mm
· 수동이송에 의한 Z축의 이동량 : 10.000 mm
· 수동이송에 의한 A축의 이동량 : 8.000 mm
· 수동이송에 의한 B축의 이동량 : -2.000 mm
일 때, G56의 Work원점 Offset량은 다음과 같습니다.
· X축 : 50.000+(-10.000) = 40.000
· Y축 : -60.000+(-5.000) = -65.000
· Z축 : 5.000+10.000 = 15.000
· A축 : 5.000+8.000 = 13.000
· B축 : 15.000+(-2.000) = 13.000

· 각 공구보정 Memory에 따른 동작

공구보정 Memory A/B/C 차이에 따라 변경되는 Offset량은 아래와 같이 서로 다릅니다.

공구보정 Memory	변경되는 Offset량
A	공구길이 보정량과 공구경보정량의 구분은 없음 현재 유효한 H Code 혹은 D Code와 같은 Offset 번호의 내용이 변경

공구보정 Memory	변경되는 Offset량
B	공구길이 보정량과 공구경보정량의 구분은 없음 현재 유효한 H Code 혹은 D Code와 같은 Offset 번호의 내용이 변경 형상보정량과 마모보정량은 Parameter ASG (No.5000#4)의 설정에 따라 둘 중 하나가 변경
C	현재 유효한 H Code 및 D Code의 값에 대응한 Offset 번호의 공구길이 보정량 및 공구경보정량이 각각 변경 형상보정량과 마모보정량은 Parameter ASG (No.5000#4)의 설정에 따라 둘 중 하나가 변경

· 상대 위치표시 Pre-set

Parameter APLx(No.3115#5)=1로 하는 것으로 Active Offset량 변경 Mode가 선택되었을 때, 자동적으로 상대 위치표시(Counter)를 0으로 Pre-set 할 수 있습니다. 이 경우 상대 위치표시(Counter)가 0의 위치까지 수동이송으로 복귀되어, 변경된 Offset량을 원래 값으로 돌릴 수 있습니다.

· 비상정지, Servo Alarm

비상정지 또는 Servo Alarm이 발생할 경우나 Servo의 여자가 풀린상태일 때 Active Offset량 변경 Mode 중은 follow-up으로 인해 축이동한 이동량분에도 Offset량 변경이 행하여집니다.

주

변경된 Offset량으로 공구길이 보정량/공구경보정량을 선택할 경우, 회전축이 follow-up으로 인해 축이동한 이동량분은 Offset량을 변경하지 않습니다.

제한사항

· Active Offset량의 변경할 수 없는 수동운전

수동 Handle 이송 Mode / Incremental 이송 Mode / JOG 이송 Mode 이외의 Active Offset량의 변경은 불가능합니다.

또, 수동원점복귀 Mode에서도 Active Offset량은 변경할 수 없습니다.

상기 Mode중이더라도 다음의 조작에서는 Active Offset량을 변경하지 말아 주십시오.

- 3차원 수동이송
- 수동수치지령
- PMC축제어

· Active Offset량을 변경할 수 없는 축

회전축에서는 본 기능을 사용하여 공구길이 보정량/공구경보정량을 변경할 수 없습니다.

6.14 Rotary Table Dynamic Fixture Offset

개요

Rotary Table이 있는 위치에서 Work 위치를 기준 Fixture Offset량으로 설정하면, Rotary Table이 회전해도 Rotary Table의 각도로부터 자동적으로 그 때의 Fixture Offset량을 계산하여 그 값을 근거로 Work 좌표계를 작성합니다. 이에 따라 한번 기준 Fixture Offset량으로 설정하면 Rotary Table이 어느 위치에서나 그 위치에 대응하여 Dynamic하게 Work 좌표계를 유지할 수 있습니다. Fixture Offset량에 Work원점 Offset량이 가산된 위치가 Work 좌표 원점이 됩니다.

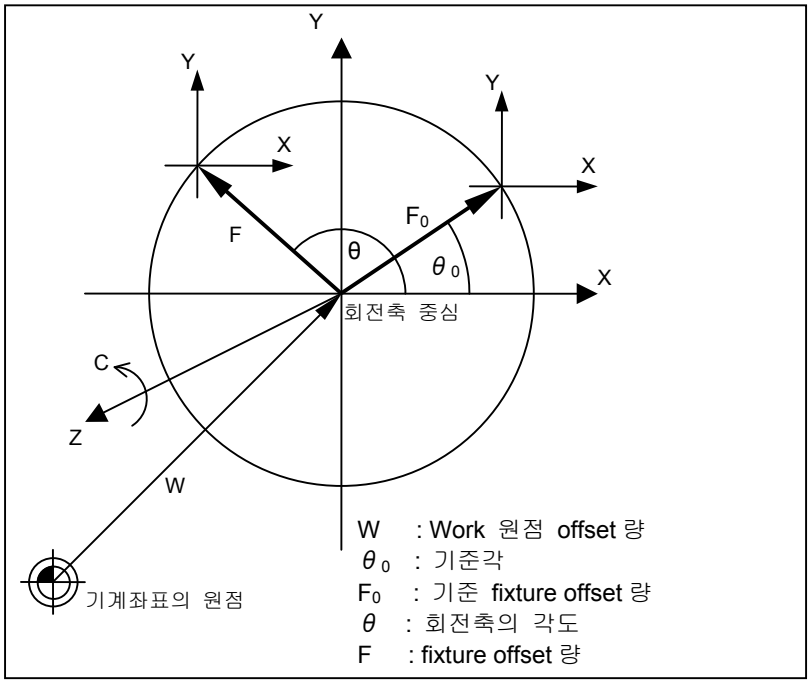


그림 6.14 (a) Fixture Offset

Format

· Fixture offset 지령

G54.2 Pn ;

n: 기준 Fixture offset량의 번호(1~8)

· Fixture offset Cancel 지령

G54.2 P0 ;

주

1 G54.2 Mode중에 Parameter 혹은 기준 Fixture offset량을 변경했을 때는, 다음에 Buffering 되는 Block부터 유효하게 됩니다.

2 Fixture offset Vector의 변화에 따른 이동은 그 때 Group 01의 Modal G Code를 따르지만, G00, G01 Mode 이외일 때(G02, G03등)는 일시적으로 G01로 이동합니다.

3 G54.2 Mode중에 Fixture offset에 관계된 회전축의 이동을 지령했을 경우, 그 Block의 종점에서의 회전축의 좌표값을 사용하여 Vector를 계산하고, 그 Vector가 가리키는 Work 좌표계상의 지령위치로 이동이 행하여집니다.

4 Fixture offset의 계산에 사용하는 회전축의 좌표값은 Work 좌표계의 좌표값을 사용하지만, 공구위치 Offset 등의 Offset이 걸려있는 경우에는 Offset이 걸리기 전의 좌표값을 사용합니다. 또, Mirror Image, Scaling도 적용되기 전의 좌표값을 사용합니다.

해설

· Fixture offset 지령

G54.2 Pn의 지령으로 회전축의 회전각 및 n으로 지정된 Data에서 Fixture offset량을 계산하여 Fixture offset을 유효하게 합니다.
n=0으로 지령하면 Fixture offset이 Cancel됩니다.

· G54.2 Mode중 회전축 이동을 지령할 경우

G54.2 Mode중 Fixture offset에 관련된 회전축 이동을 지령하면 그 Block의 종점에서 회전축 좌표값을 사용하여 Fixture offset량을 계산하고, 그 Fixture offset량이 가리키는 Work 좌표계상의 지령 위치로 이동합니다.

· RESET일 때의 동작

RESET 일 때의 Fixture offset Cancel 여부는 Parameter CLR(No.3402#6), C23(No.3408#7)에 따릅니다.
CLR=0또는 CLR=C23=1 이면, RESET 전의 Vector가 유지됩니다. CLR=1또는 C23=0 이면 Vector가 Clear됩니다.
단, Parameter FTP(No.7570#0)에 관계없이 Clear된 Vector만큼 기계가 이동하지 않습니다.

· Data 설정

① 회전축과 회전평면을 구성하는 직선축 2축을 지정하는 3개 1조의 Parameter (Parameter(No.7580~7588))
각 조는, 첫번째가 회전축 번호이고 두 세번째가 직선축번호입니다. 두 개의 직선축번호 정렬 방법은, 두번째 직선축 정방향에서 세번째 직선축 정방향으로의 회전을 첫 번째 회전축의 정방향 회전으로 합니다.
예) 오른손계의 (X, Y, Z) 좌표계와 Z축의 Plus에서 Minus방향으로 보았을 때 Z축 회전에 반시계방향을 정방향으로 회전하는 회전축을 C 축으로 한 4축의 기계를 가정합니다. 이 때의 Parameter는 다음과 같이 됩니다.
첫 번째 : 4 (C축)
두 번째 : 1 (X축)
세 번째 : 2 (Y축)
이런 Parameter 설정을 최대 3조까지 설정할 수 있습니다. Fixture offset 량의 계산은, 먼저 첫번째 회전축에 대하여 계산하고 그 결과에 대해서 두번째, 세번째 계산을 실행합니다. 회전축이 2축 이상있어, 다른 회전축의 회전으로 회전평면이 변화될 경우, 회전축 위치가 0 ° 일 때의 회전평면을 설정합니다.

② 회전축의 기준각과 그 때의 기준 Fixture offset량
회전축이 있는 위치(기준각)와 그 때의 Fixture offset량(기준 Fixture offset량)을 설정합니다.
설정은 Fixture offset 화면에서 실행합니다.
조수는 8조까지 있습니다.

③ 축 당 Fixture offset 유효/무효의 Parameter
(Parameter FAX(No.7575#0))
Fixture offset을 유효하게 하는 축에 1을 설정합니다.
회전축에는 설정할 필요가 없습니다.

④ Fixture offset의 Type(Parameter FTP(No.7570#0))
Fixture offset Vector가 변했을 때(G54.2의 지령 또는 G54.2 Mode에서 회전축을 이동시켰을 때) Vector 변화분의 이동여부를 설정합니다.
0 이면 이동합니다.
(현재위치의 Work 좌표는 변하지 않고, 기계좌표가 변합니다.)
1 이면 이동하지 않습니다.
(현재위치의 Work 좌표가 변하고, 기계좌표는 변하지 않습니다.)

· Fixture offset량의 입출력

아래와 같이 Program 설정으로 입출력 및 외부와의 Data 입출력이 가능합니다.

① G10으로 기준 Fixture offset량 설정
G10 L21 Pn P ;
n : 기준 Fixture offset 번호
P : 각 축의 기준 Fixture offset량 또는 기준각
의 지령으로 Program에 의한 기준 Fixture offset량 또는 기준각을 설정할 수 있습니다.
G90 Mode로 실행하면 그 값 자체가 설정됩니다.
G91 Mode로 실행하면 실행하기 전 값에 지령된 값을 가산한 값이 설정됩니다.

② Custom Macro System 변수에 의한 읽기쓰기
아래 System 변수 번호를 사용하여 기준 Fixture offset량 혹은 기준각의 읽기쓰기가 가능합니다. 단 n=0의 System 변수영역(5500~5508)에 기입할 수 없습니다.

System 변수 번호=5500＋20*n＋m
n： Fixture offset 번호(1~8)
(n=0으로 하면 Current Offset 이 됩니다.)
m： 축번호(1~제어축수)

주
Custom Macro 기능이 필요합니다.

③ 외부기기로 출력
Fixture offset 화면에서 출력 Soft Key를 선택하면 RS-232C를 경유하여 Data를 Floppy Cassette 등의 외부기기로 출력할 수 있습니다. 출력되는 Data는 Program 번호가 붙지 않은 G10 형식으로 출력됩니다.

주
리더 펀처 인터페이스 기능이 필요합니다.

④ 외부기기에서 입력
Program 편집화면에서 입력 Soft Key를 선택하면 RS-232C를 경유하여, Data를 Floppy Cassette 등의 외부기기로부터 입력할 수 있습니다. (NC Program으로 입력하고 실행하는 것으로 Fixture offset량이 설정됩니다.)

주
리더 펀처 인터페이스 기능이 필요합니다.

· Fixture offset량의 계산방법

① 회전축과 직선축의 관계
1조째：4(B축), 3(Z축), 1(X축)
2조째：5(C축), 1(X축), 2(Y축)
3조째：0 , 0 , 0

② 기준각과 기준 Fixture offset량
X：F_{0X}
Y：F_{0Y}
Z：F_{0Z}
B：θ_0
C：φ_0

으로 설정했을 때,
O：Rotary Table의 중심
W：Work원점 Offset량
F_0：B=Θ_0, C=ϕ_0일 때의 Fixture offset량
F_A：B=0, C=0 일 때의 Fixture offset량(F_{AX},F_{AY},F_{AZ})
F：B=Θ θ, C=ϕ일 때의 Fixture offset량(F_X,F_Y,F_Z)
으로 하면, 계산방법은 아래와 같습니다.

$$\begin{bmatrix} F_{AX} \\ F_{AY} \\ F_{AZ} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(-\theta_0) & 0 & \sin(-\theta_0) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(-\theta_0) & 0 & \cos(-\theta_0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(-\phi_0) & -\sin(-\phi_0) & 0 \\ \sin(-\phi_0) & \cos(-\phi_0) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{0X} \\ F_{0Y} \\ F_{0Z} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} F_X \\ F_Y \\ F_Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\phi) & -\sin(\phi) & 0 \\ \sin(\phi) & \cos(\phi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & \sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{AX} \\ F_{AY} \\ F_{AZ} \end{bmatrix}$$

· 회전축에 수동개입할 경우

G54.2 Mode중에 SBK 정지 등으로 자동운전을 정지하고 수동으로 회전축을 이동할 경우 Fixture offset Vector는 변하지 않습니다. 자동운전 이나 MDI 운전으로 회전축 지령 또는 G54.2를 지령할 때 Vector의 계산을 실행합니다.
단, Parameter CFA(No.7570#3)=0로 Manual Absolute Switch ON 상태에서 수동개입한 후, Incremental Mode(G91 Mode)로 회전축을 지령할 경우, 수동개입량을 반영하지 않는 좌표값를 이용하여 Vector 계산을 실행합니다.
예)

```
N1 G90 G00 C10.0 ;
N2 G54.2 P1 ;
```

를 실행 후, Manual Absolute Switch ON 상태에서 수동 개입하여 C축을+20.0 이동합니다. 재개 후,

```
N3 G91 C30.0 ;
```

를 지령하면 C축 Work 좌표계에서 좌표값은 60.0이 되지만 Fixture offset량 계산에서는 C축 좌표값=40.0으로 계산합니다.
N3에 Parameter CFA(No.7570#3)=1, Parameter ABS(No.7001#1)=1이면, C축 좌표값은 지령과 같이 10.0(30.0-20.0)으로 계산합니다.

제한사항

· Fixture offset 계산을 실행하지 않는 지령

G54.2 Mode중 회전축에 아래 지령을 실행할 경우, Fixture offset의 Vector 계산은 실행되지 않습니다.

- 기계좌표계에서 지령(G53)
- Work 좌표계 변경(G54~G59, G54.1, G92, G52)
- Reference점복귀 관계(G27, G28, G29, G30, G30.1)

· Fixture offset으로 사용하는 회전축

극좌표보간(G12.1)에서 사용하는 회전축에는 Fixture offset의 회전축을 설정할 수 없습니다.

· 회전축의 Roll Over 사용시의 이동량의 설정

회전축의 Roll Over 기능을 사용할 경우, 회전축 1회전당 이동량을 반드시 360°로 설정해 주십시오.

· 제한되는 기능

아래와 같은 기능은 G54.2의 Mode중에 지령할 수 없습니다. 또, 아래와 같은 Mode에서 G54.2는 지령할 수 없습니다.

- 좌표회전 기능
- 도형 Copy 기능

예제

Parameter

- 7580=4(C축)
- 7581=1(X축)
- 7582=2(Y축)
- 7583~7588=0
- 7575#0(X)=1(X축 유효)
- 7575#0(Y)=1(Y축 유효)
- 7570#0=0([ ]안은,7570#0=1일 때)

n=1의 Data

- C= 180.0(기준각)
- X= -10.0
- Y= 0.0

설정되어 있을 때의 동작은 아래와 같습니다.

표 6.14 Fixture offset 예제

Program	Work 좌표에서의 위치 (ABSOLUTE)			기계좌표에서의 위치 (MACHINE)			Fixture Offset량		
	X	Y	C	X	Y	C	X	Y	C
N1 G90 G00 X0 Y0 C90. ;	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0
N2 G54.2 P1 ;	0.0 [0.0	0.0 -10.0	90.0 90.0]	0.0 [0.0	10.0 0.0	90.0 90.0]	0.0 [0.0	10.0 10.0	0.0 0.0]
N3 G01 X10. Y2. F100. ;	10.0	2.0	90.0	10.0	12.0	90.0	0.0	10.0	0.0
N4 G02 X2. Y10. R10. ;	2.0	10.0	90.0	2.0	20.0	90.0	0.0	10.0	0.0
N5 G01 X0 Y0 ;	0.0	0.0	90.0	0.0	10.0	90.0	0.0	10.0	0.0
…									

([ ]안은, Parameter FTP(No.7570#0)=1인 경우)

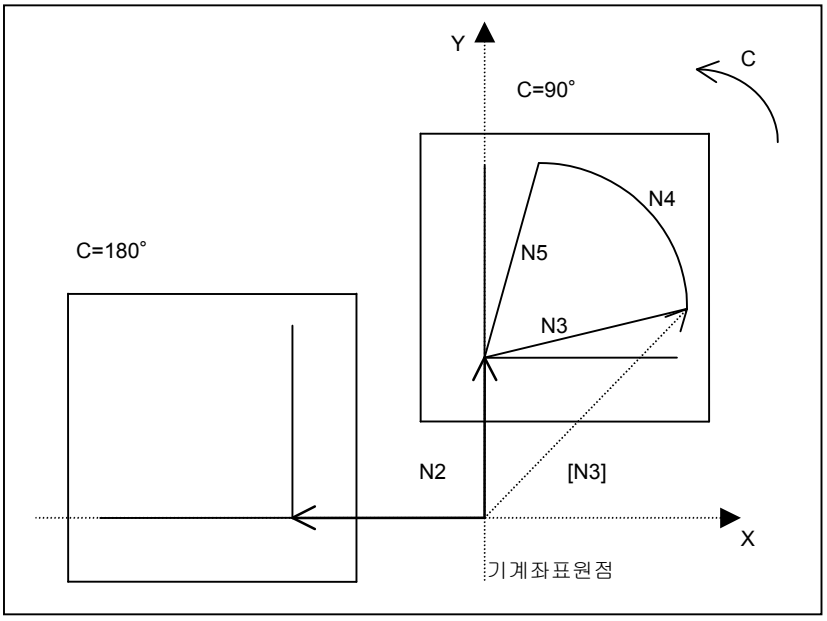


그림 6.14 (b) Fixture offset 예제

N2 Block에서 G54.2 P1을 지령할 경우, Fixture offset의 Vector(X=0, Y=10.0) 가 계산됩니다. 이 Vector는 Work원점 Offset량과 같이 취급되며, 이 시점에서의 Work 좌표에서의 현재 위치는(X=0, Y=-10.0)이 됩니다. 특히 Parameter FTP(No.7570#0)=0일 경우는, 더욱이 이 Vector 만큼 실제로 기계가 이동하여 결과적으로 Work 좌표에서의 현재 위치는 지령전 값(X=0, Y=0)이 됩니다.

6.15 공구축방향 공구길이보정

개요

공구를 회전시키는 회전축을 2축 가진 5축 가공기에서 회전축으로 지정된 공구축 방향으로 공구길이보정을 걸 수 있습니다. 공구축방향 공구길이보정 Mode 중에 회전축이 지령되면, 회전축으로 지령된 공구축 방향에 H Code로 지령된 보정량만큼 공구길이보정을 실행합니다. 즉, 직선축 3축(Xp, Yp, Zp)을 움직입니다.
또, 본 기능의 설명에서 특별히 부정하지 않는 한 회전축 2축을 B축, C 축으로 설명합니다.

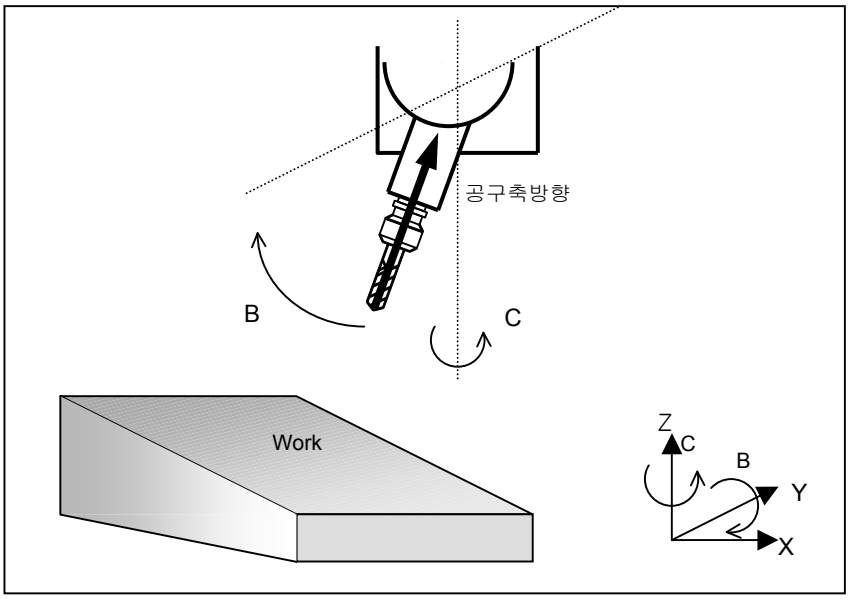


그림 6.15 (a) 공구축방향 공구길이보정

Format

· 공구축방향 공구길이보정 지령

```
G43.1 Hn ;

n: Offset 번호
```

· 공구축방향 공구길이보정 Cancel 지령

```
G49 ;
```

해설

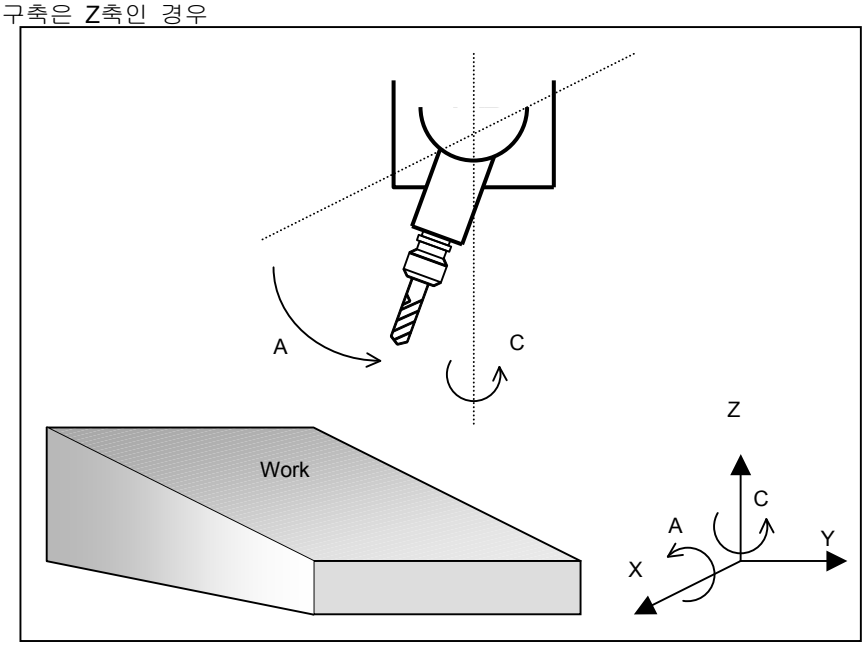
· 공구축방향 공구길이보정 지령

공구보정Vector는 Offset량의 변경 또는 회전축의 이동으로 변화합니다. 공구보정Vector가 변화하면 X, Y, Z축은 그 변화량만큼 이동을 실행합니다.
회전축만 지령인 경우, 지령전후의 공구선단 위치는 변하지 않습니다. (단, 회전축 이동중에는 공구 선단이 이동합니다.)

· 기계구성 예와 회전축의 계산식

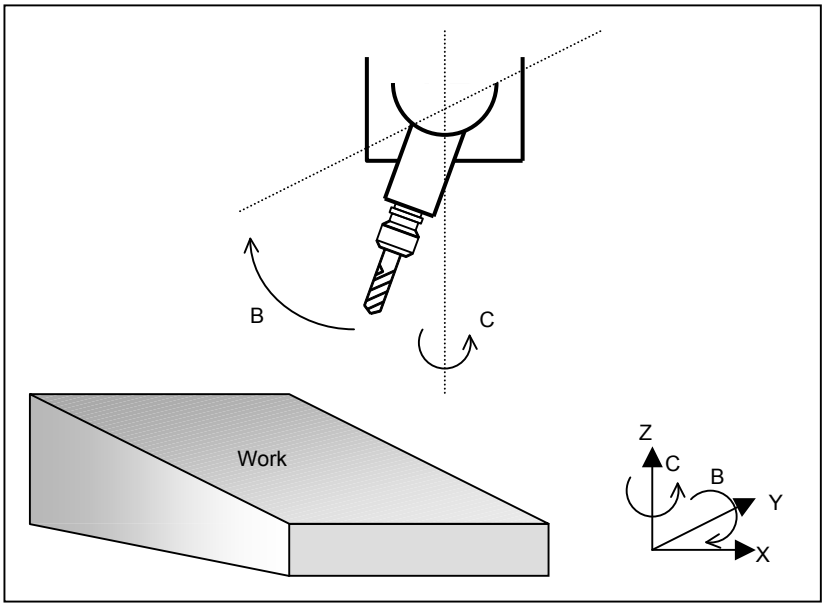
Vx, Vy, Vz : X, Y, Z축방향 공구보정Vector
Lc : Offset량
a, b, c : A, B, C축의 절대 좌표값
으로 하면, 기계구성에 따른 각 축의 공구보정Vector는 다음과 같습니다.

(1) A&C축, 공구축은 Z축인 경우



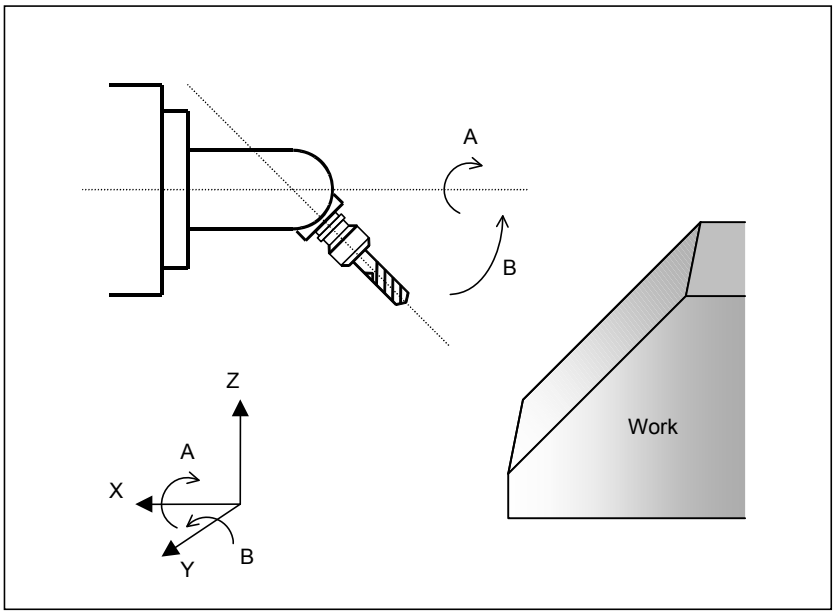
Vx = Lc * sin(a) * sin(c)
Vy = -Lc * sin(a) * cos(c)
Vz = Lc * cos(a)

(2) B&C축, 공구축은 Z축인 경우



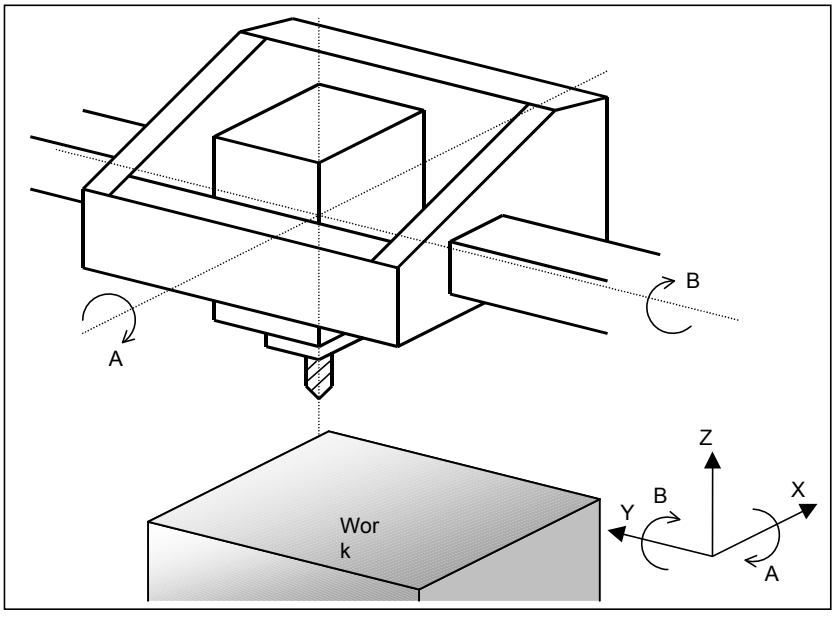
Vx = Lc * sin(b) * cos(c)
Vy = Lc * sin(b) * sin(c)
Vz = Lc * cos(b)

(3) A&B축, 공구축은 X축인 경우



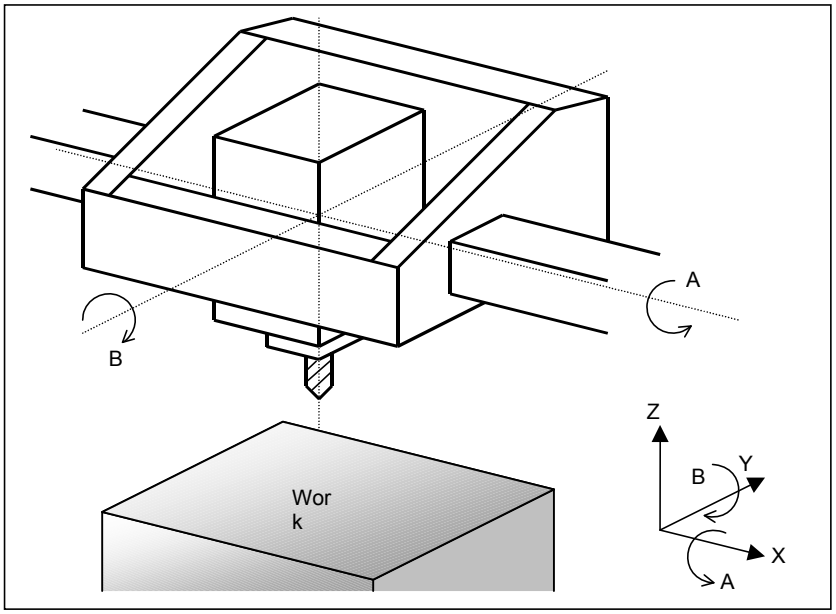
Vx = Lc * cos(b)
Vy = Lc * sin(b) * sin(a)
Vz = -Lc * sin(b) * cos(a)

(4) A&B축, 공구축은 Z축, B축Master인 경우



Vx = Lc * cos(a) * sin(b)
Vy = -Lc * sin(a)
Vz = Lc * cos(a) * cos(b)

(5) A&B축, 공구축은 Z축, A축Master인 경우



Vx = Lc * sin(b)
Vy = -Lc * sin(a) * cos(b)
Vz = Lc * cos(a) * cos(b)

· Tool holder Offset

공구축을 회전시키는 회전축(A, B축, A, C축 및 B, C축)의 회전 중심에서 공구 취부 위치까지의 기계 고유 부분 길이를 Tool holder Offset이라고 합니다. Tool holder Offset량은 공구길이 offset량과는 별도로 Parameter(No.19666)에 설정합니다. 공구축방향 공구길이보정에서는 Tool holder Offset량과 공구길이 Offset량을 서로 더한 양을 공구길이로 보정 계산합니다.

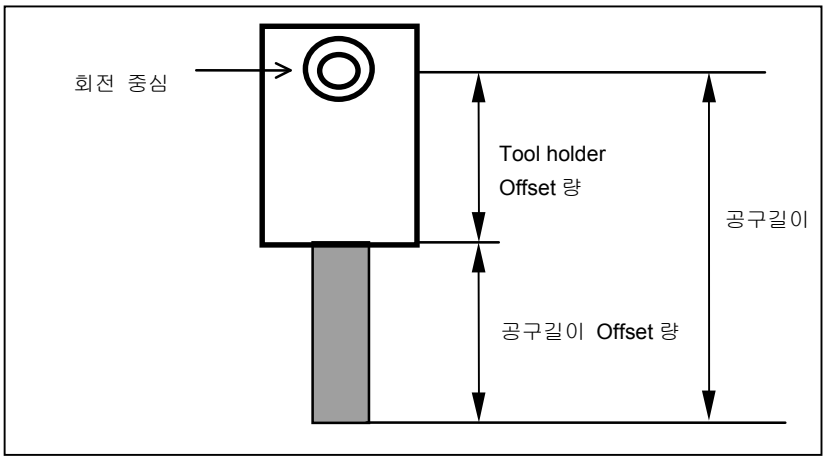


그림 6.15 (b) Tool holder Offset

· Parameter에 의한 회전각도의 지정

공구보정Vector는 공구축 방향을 제어하는 회전축좌표값에서 구합니다. 그러나, 기계구성에 따라 공구축은 고정된 Attachment로 경사진 기계도 있습니다. 이러한 경우, 회전축의 회전각도를 Parameter로 설정할 수 있습니다. Parameter RAP(No.19650#1)을 1로 하고, 좌표값은 Parameter(No. 19658)에 설정합니다.

· 회전축의 원점보정

열변위 등으로 인해 미세하게 어긋난 회전축의 원점을 보정합니다. 보정량은 Parameter(No.19660)에 설정합니다. 공구축이 Z축방향이고 회전축이 B, C축일 경우, 보정Vector는 다음과 같이 계산합니다.

Xp = Lc * sin(B-Bz) * cos(C-Cz)
Yp = Lc * sin(B-Bz) * sin(C-Cz)
Zp = Lc * cos(B-Bz)

Xp, Yp, Zp : 원점 오차를 보정 후, 각 축의 보정 Pulse
Lc : Offset량
B, C : B축 및 C축의 기계위치
Bz, Cz : B축 및 C축의 원점보정량

· 회전축 Offset

회전축의 회전각도에 대한 Offset을 Parameter(No.19659)에 설정합니다. 보정Vector의 계산식은 Bp, Cp가 회전축 Offset으로 바뀌는 점 외에는 회전축의 원점보정 경우와 같습니다.

회전축의 원점보정과 회전축 Offset을 동시에 설정할 경우, 양쪽 모두 보정이 적용됩니다.
공구축이 Z축방향으로 회전축이 B, C축일 경우, 보정Vector는 다음과 같이 계산합니다.

Xp = Lc * sin(B-(Bz+Bo)) * cos(C-(Cz+Co))
Yp = Lc * sin(B-(Bz+Bo)) * sin(C-(Cz+Co))
Zp = Lc * cos(B-(Bz+Bo))
Bz, Cz : B축 및 C축의 원점보정량
Bo, Co : B축 및 C축의 회전축 Offset량

제한사항

· 자동원점복귀 지령(G28, G29, G30)

공구축방향 공구길이보정 Mode 중에 자동Reference점 복귀지령(G28, G29, G30)을 지정하지 마십시오.

· 기계좌표계 위치결정(G53)

공구축방향 공구길이보정 Mode 중에 기계 좌표계 위치결정(G53)은 할수 없습니다.

6.15.1 공구축방향 공구길이보정의 제어점보정

공구축방향 공구길이보정의 제어점은 통상 회전축 2축의 중심교점이 됩니다. 기계좌표값도 이 제어점의 위치를 표시합니다.
여기서는, 공구축방향 공구길이보정에서 회전축 2축의 중심이 교차되지 않는 경우나, 제어점을 기계상에서 알기 쉬운 위치로 하는 방법을 설명합니다.

해설

· 회전축 2축의 회전 중심보정

회전축 2축의 회전중심이 다를 경우에 보정을 행합니다.
공구 취부 위치에서 1번째의 회전축 중심까지의 길이는 Tool holder Offset량으로 Parameter(No.19666)에 설정합니다.
1번째의 회전축 중심에서 2번째 회전축 중심까지의 Vector는 회전중심 보정Vector로서 Parameter(No.19661)에 설정합니다. Parameter(No.19661)은 축형 Parameter이므로, 3축(X, Y, Z)의 보정량을 설정할 수 있습니다.

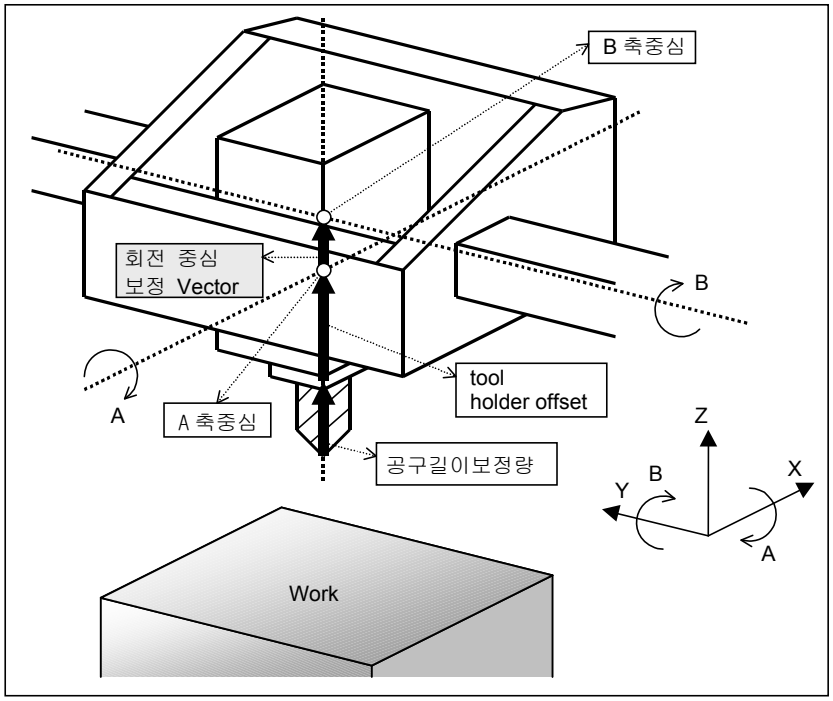


그림 6.15 (c) 회전축 2 축의 회전중심 보정

기계 Tyep별로 표6.15(a) 값을 설정합니다.

표 6.15 (a) Tool holder Offset과 회전중심 보정Vector 설정

기계 Type	Tool holder Offset Parameter(No.19666)	회전중심 보정Vector Parameter(No.19661)
(1) A&C축, 공구축은 Z축	공구 취부 위치에서 A축중심까지의 길이	A축중심에서 C축중심까지의 Vector
(2) B&C축, 공구축은 Z축	공구 취부 위치에서 B축중심까지의 길이	B축중심에서 C축중심까지의 Vector
(3) A&B축, 공구축은 X축	공구 취부 위치에서 B축중심까지의 길이	B축중심에서 A축중심까지의 Vector
(4) A&B축, 공구축은 Z축 B축 Master	공구 취부 위치에서 A축중심까지의 길이	A축중심에서 B축중심까지의 Vector
(5) A&B축, 공구축은 Z축 A축 Master	공구 취부 위치에서 B축중심까지의 길이	B축중심에서 A축중심까지의 Vector

주

다음 항의 주축 중심 보정을 사용할 경우, Tool holder Offset에는 공구 취부 위치에서 주축 중심까지의 길이를 설정합니다.

· 주축중심 보정

주축중심의 보정을 실행합니다. 주축중심 보정량은, Parameter(No.19662)에 설정합니다. Parameter (No.19662)는 축형 Parameter이므로3축분 (X, Y, Z)의 보정량을 설정할 수 있습니다.

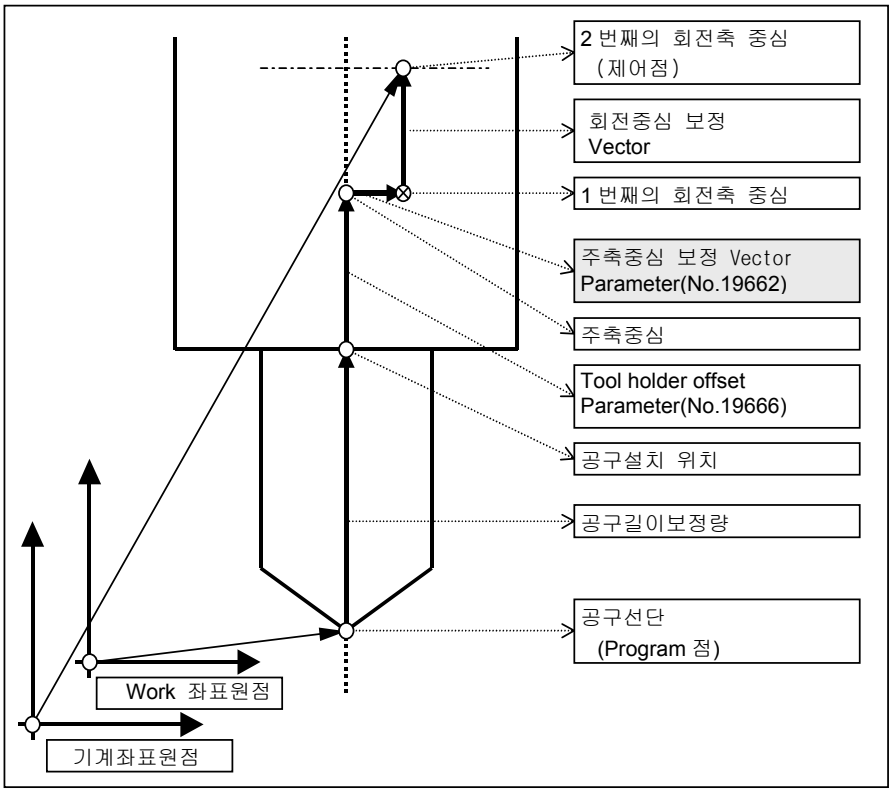


그림 6.15 (d) 주축중심 보정

· 제어점 이동

종래는, 회전축의 중심이 제어점이 되었으나 그림과 같이 제어점을 Shift할 수 있습니다.
이로 인해, 공구축방향 공구길이보정(G43.1)에서도, 회전축 0도일 때 통상의 공구길이보정(G43)과 같은 위치를 제어점으로 할 수 있습니다.
여기서 제어점은 기계좌표값입니다.
또, 예를 들어 직선보간이 지령되었을 때, 이 제어점이 직선으로 동작합니다.

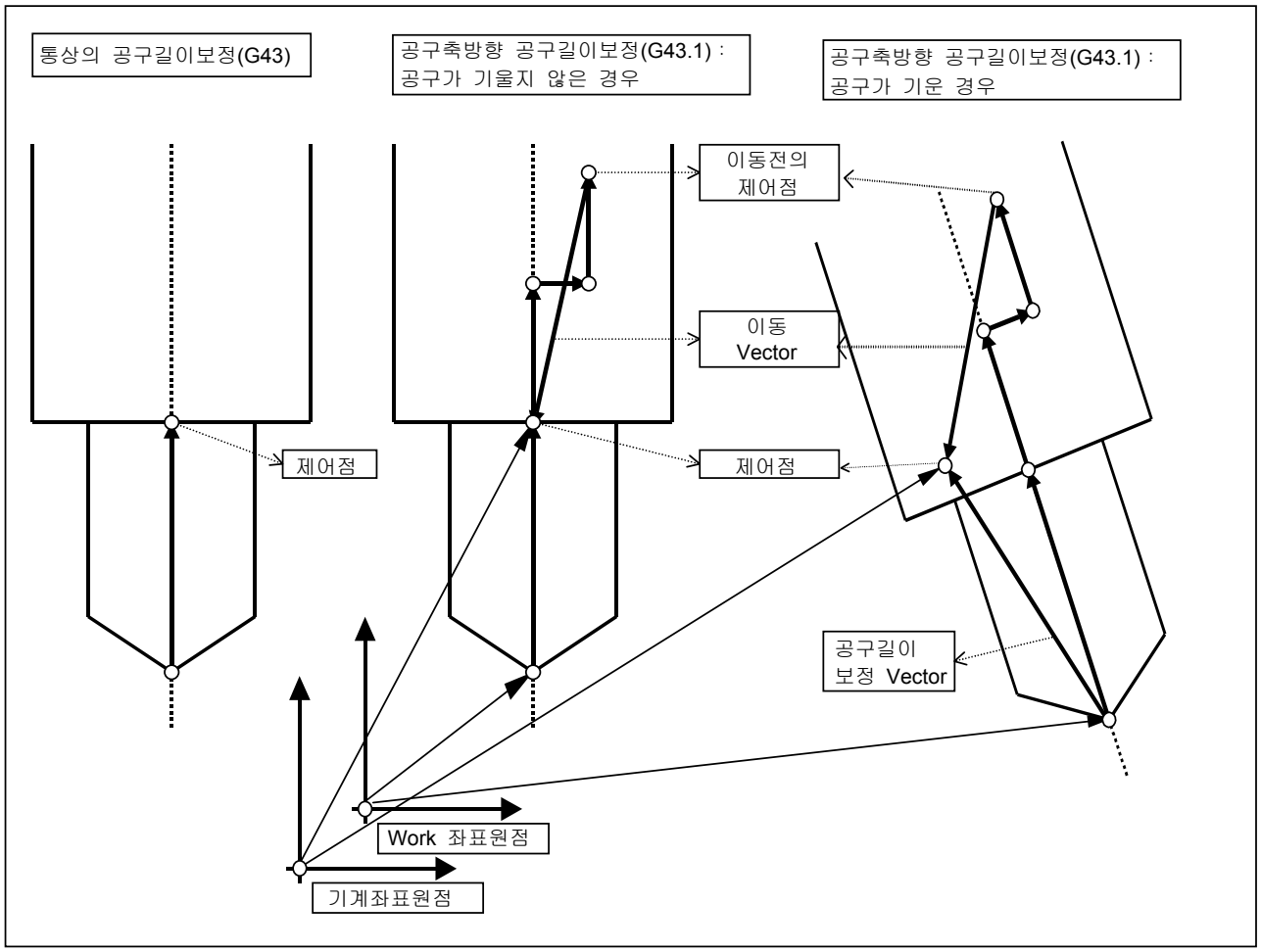


그림 6.15 (e) 제어점 Shift

제어점 Shift 방법은 아래와 같은 Parameter에서선택할 수 있습니다.

표 6.15 (b) 제어점 Shift 방법

Parameter SVC (No.19665#5)	Parameter SBP (No.19665#4)	제어점 Shift
0	-	종래와 같이 Shift되지 않습니다.
1	0	Shift 하고, 이동 Vector는 다음과 같이 자동적으로 계산됩니다. -(회전중심 보정Vector(Parameter(No.19661)) + 주축중심 보정Vector(Parameter(No.19662)) + 공구축 방향의 Tool holder Offset(Parameter(No.19666)))
1	1	Shift 하고, Shift Vector는 Parameter(No.19667)에 설정된 Vector입니다.

· **기계 Type별 계산식**

Vx, Vy, Vz :공구길이보정Vector
A, B, C :A, B, C축의 절대좌표값
To :공구Offset량
Ho :Tool holder Offset량
Jx, Jy, Jz :회전중심 보정Vector
Cx, Cy, Cz :주축중심 보정Vector
Sx, Sy, Sz : Shift Vector

일 때, 기계 Type별 각 축 공구길이보정Vector는 다음과 같이 계산합니다.

(1) A&C축, 공구축은 Z축인 경우

$$\begin{bmatrix} Vx \\ Vy \\ Vz \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos C & -\sin C & 0 \\ \sin C & \cos C & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos A & -\sin A \\ 0 & \sin A & \cos A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Cx \\ Cy \\ To + Ho + Cz \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Jx \\ Jy \\ Jz \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} Sx \\ Sy \\ Sz \end{bmatrix}$$

(2) B&C축, 공구축은 Z축인 경우

$$\begin{bmatrix} Vx \\ Vy \\ Vz \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos C & -\sin C & 0 \\ \sin C & \cos C & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} \cos B & 0 & \sin B \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin B & 0 & \cos B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Cx \\ Cy \\ To + Ho + Cz \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Jx \\ Jy \\ Jz \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} Sx \\ Sy \\ Sz \end{bmatrix}$$

(3) A&B축, 공구축은 X축인 경우

$$\begin{bmatrix} Vx \\ Vy \\ Vz \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos A & -\sin A \\ 0 & \sin A & \cos A \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} \cos B & 0 & \sin B \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin B & 0 & \cos B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} To + Ho + Cx \\ Cy \\ Cz \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Jx \\ Jy \\ Jz \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} Sx \\ Sy \\ Sz \end{bmatrix}$$

(4) A&B축, 공구축은 Z축, B축 Master인 경우

$$\begin{bmatrix} Vx \\ Vy \\ Vz \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos B & 0 & \sin B \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin B & 0 & \cos B \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos A & -\sin A \\ 0 & \sin A & \cos A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Cx \\ Cy \\ To + Ho + Cz \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Jx \\ Jy \\ Jz \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} Sx \\ Sy \\ Sz \end{bmatrix}$$

(5) A&B축, 공구축은 Z축, A축 Master인 경우

$$\begin{bmatrix} Vx \\ Vy \\ Vz \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos A & -\sin A \\ 0 & \sin A & \cos A \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} \cos B & 0 & \sin B \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin B & 0 & \cos B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Cx \\ Cy \\ To + Ho + Cz \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Jx \\ Jy \\ Jz \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} Sx \\ Sy \\ Sz \end{bmatrix}$$

Shift Vector(Sx, Sy, Sz)는 다음과 같이 계산합니다.

(A) Parameter SVC(No.19665#5)=0이면 0이 됩니다.

(B) Parameter SVC(No.19665#5)=1, Parameter SBP(No.19665#4)=0이면

기계 Type이(3) 이외일 때,

$$\begin{bmatrix} Sx \\ Sy \\ Sz \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} Cx + Jx \\ Cy + Jy \\ Cz + Jz + Ho \end{bmatrix}$$

기계 Type이(3) 일 때,

$$\begin{bmatrix} Sx \\ Sy \\ Sz \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} Cx + Jx + Ho \\ Cy + Jy \\ Cz + Jz \end{bmatrix}$$

(C) Parameter SVC(No.19665#5)=1, Parameter SBP(No.19665#4)=1이면 Parameter(No.19667)로 지정된 Vector가 됩니다.

6.16 Spindle Unit 보정, 경사 Rotary Head 공구길이보정

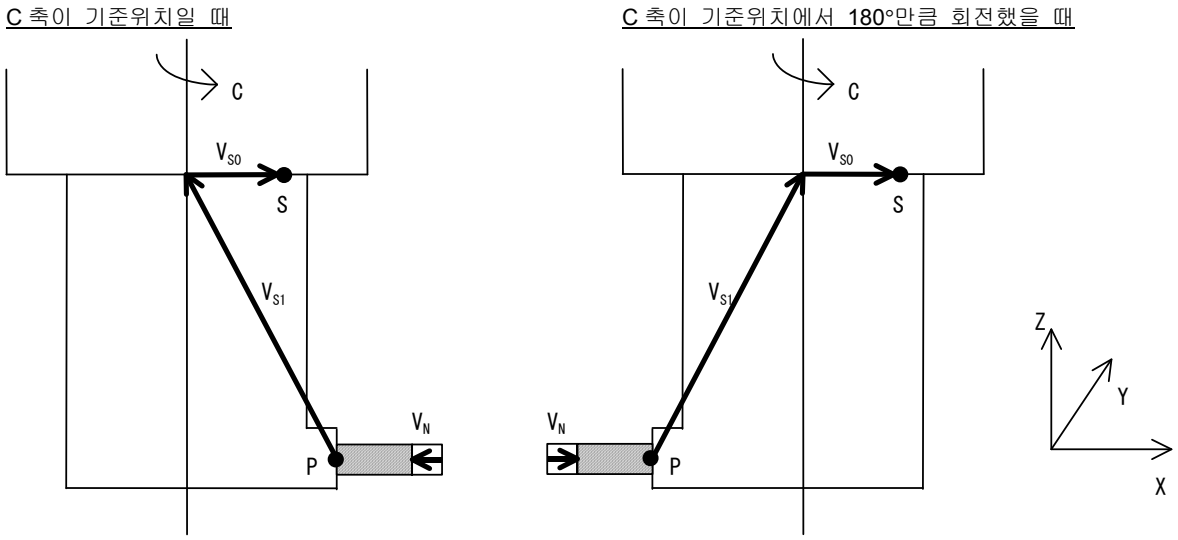
개요

여러 개의 Spindle Unit을 가지는 기계에서 Unit별로 고유한 Parameter, 보정량, 공구축의 방향 등을 설정합니다. 가공할 때, 선택되어 있는 Unit을 보정함으로써 Spindle Unit보정량/공구길이보정량에 영향을 받지 않고 프로그램을 작성할 수 있습니다.

또한 Spindle Unit이 회전축에 의해 제어되고 있는 경우에는 회전축의 회전각도로부터 자동으로 보정량을 계산하여 보정합니다.

적용례

그림 6.16 (a)와 같이 C축으로 제어되는 Spindle Unit을 생각해 봅니다. 회전축(C축)이 회전했을 때는 그 각도로부터 Spindle Unit 보정 Vector/경사 Rotary Head 공구길이보정 Vector를 계산하여 보정합니다.



S : 기준점
P : 지령점
▨ : 기준공구
V_{S0} 、V_{S1} : Spindle Unit 보정 Vector
V_N : 경사 Rotary Head 공구길이보정 Vector
기준공구가 없는 경우 V_N은 공구선단점에서 지령점까지의 Vector가 됩니다.

그림 6.16 (a) Spindle Unit 보정 Vector 와 경사 Rotary Head 공구길이보정 Vector 의 예

Format

· Spindle Unit 보정

G44.9 ; Spindle Unit 보정 유효
G49.9 ; Spindle Unit 보정 Cancel

G44.9의 지령에 의해, 설정된 Data 및 회전축의 각도로부터 Spindle Unit 보정량을 계산하여 보정을 유효로 설정합니다.
G49.9의 지령에 의해 Spindle Unit 보정을 Cancel합니다.
또한 G44.9 Mode 중에 Spindle Unit 보정에 관계되는 회전축을 회전했을 때는 그 회전축의 종점값을 사용하여 Vector를 재계산합니다.

· 경사 Rotary Head 공구길이보정

G43.3 Hn ; 경사 Rotary Head 공구길이보정 유효
G49 ; 경사 Rotary Head 공구길이보정 Cancel
n : 공구보정량 번호

G43.3의 지령에 의해, n으로 지정된 공구보정량의 Data 및 회전축의 각도로부터 공구길이보정량을 계산하여 보정을 유효로 설정합니다.
G49의 지령에 의해 공구길이보정을 Cancel합니다.
또한 G43.3 Mode 중에 공구길이보정에 관계되는 회전축을 회전했을 때는 그 회전축의 종점값을 사용하여 공구길이보정의 Vector를 재계산합니다.

· Mode 유지 기능

Spindle Unit 보정(G44.9) 및 경사 Rotary Head 공구길이보정(G43.3)에서 전원투입 시 및 Reset 시에 G44.9, G43.3의 Mode, 공구보정량 및 Vector를 유지합니다.

① G44.9, G43.3의 Reset 시, 전원투입 시의 Mode 유지
아래의 Parameter 중 하나를 설정함으로써 Reset 시, 전원투입 시에 G44.9의 Mode를 유지합니다.
- Parameter CLR(No.3402#6) = 0
- Parameter CLR(No.3402#6) = 1이면서 Parameter C27(No.3409#3) = 1

아래의 Parameter 중 하나를 설정함으로써 Reset 시, 전원투입 시에 G43.3의 Mode 및 H Code를 유지합니다.

- Parameter CLR(No.3402#6) = 0
- Parameter CLR(No.3402#6) = 1이면서 Parameter C08(No.3407#0) = 1이면서 Parameter CFH(No.3409#7)=1

② G44.9, G43.3의 전원투입 시의 Vector 계산
Parameter SCV(No.25860#2)를 1로 설정함으로써 전원투입 시에 Spindle Unit 보정의 Vector를 계산합니다.
Parameter NCV(No.25860#3)를 1로 설정함으로써 전원투입 시에 경사 Rotary Head 공구길이보정의 Vector를 계산합니다.

Parameter

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
3402		CLR						

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#6 CLR MDI Panel의 Reset Key, 외부 Reset 신호, Reset & Rewind 신호 및 비상정지에 의해
0: Reset 상태로 설정합니다.
1: Clear 상태로 설정합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
3406	C07	C06	C05	C04	C03	C02	C01	
3407	C15	C14	C13	C12	C11	C10	C09	C08
3408	C23	C22		C20	C19	C18	C17	C16
3409	CFH	C30	C29	C28	C27	C26	C25	C24

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 형

C01～C30 Parameter CLR(No.3402#6)=1일 때, MDI Panel의 Reset Key, 외부 Reset 신호, Reset & Rewind 신호 또는 비상정지신호에 의해 CNC가 Reset되었을 때 Clear상태로 설정하는 G Code의 Group을 설정합니다.
각 Bit와 G Code Group의 대응은 표 6.16 (a)와 같습니다.
각 Bit의 설정은 아래와 같은 의미를 지닙니다.
0: Clear 상태로 설정합니다.
1: Clear 상태로 설정하지 않습니다.

표 6.16 (a)

Parameter	G Code Group
C01	01
C02	02
C03	03
・・・	・・・
C30	30

#7 CFH Parameter CLR(No.3402#6)이 1일 때, MDI Panel의 Reset Key, 외부 Reset 신호, Reset & Rewind 신호 또는 비상정지신호에 의해 CNC가 Reset되었을 때 F Code, H Code(M계의 경우), D Code(M계의 경우), T Code(T계의 경우)를
0: Clear 상태로 설정합니다.
1: Clear 상태로 설정하지 않습니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
25860					NCV	SCV		

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#2 SCV 전원투입 시에 Spindle Unit 보정의 Vector를
0: 계산하지 않습니다.
1: 계산합니다.

> **주**
> 이 Parameter는 아래의 설정 중 하나인 경우에 유효합니다.
> ・ Parameter CLR(No.3402#6) = 0
> ・ Parameter CLR(No.3402#6) = 1이면서 Parameter C27(No.3409#3) = 1

#3 NCV 전원투입 시에 경사 Rotary Head 공구길이보정의 Vector 를
0: 계산하지 않습니다.
1: 계산합니다.

> **주**
> 이 Parameter는 아래의 설정 중 하나인 경우에 유효합니다.
> ・ Parameter CLR(No.3402#6) = 0
> ・ Parameter CLR(No.3402#6) = 1 이면서 Parameter C08(No.3407#0) = 1 이면서 Parameter CFH(No.3409#7) = 1

7 Series 15 Format에서의 Memory운전

개요

Setting Parameter FCV(No.0001#1)를 1로 설정하는 것으로, Series 15 Pro-gram Format으로 작성한 Program을 Memory에 등록하여 Memory 운전을 할 수 있습니다.

해설

본 CNC와 Series 15에서 다른형식인 공구경보정, Sub Program 호출 및 고정Cycle의 Program Format을 처리하여 Memory 운전을 할 수 있습니다.
그 밖의 Program Format은 본CNC에 맞추어야 합니다.
또, 본 CNC의 지령값 범위 밖의 값이 등록되면 Alarm이 발생합니다.
본 CNC에 없는 기능은 등록 및 Memory 운전을 할 수 없습니다.

· 공구경보정 Offset 번호의 Address

Series15에서는 Offset 번호를 Address D로 지령합니다.
Address D로 Offset 번호를 지령할 경우, 이미 지령되어 있는 Address H의 Modal값이 지령된 Address D의 지령값으로 교체됩니다.

· Sub Program 호출

Sub Program 번호를 4자릿수 이상 지령하면, 아래 4자릿수가 Sub Program 번호가 됩니다.
또, 반복횟수를 지정하지 않으면 반복횟수는 1회가 됩니다.

표 7 (a) Sub Program 호출 Program Format

기종	Program Format
Series 15	M98 P○○○○ L○○○○ ; P : Sub Program 번호 L : 반복횟수(1~9999)
Series 30	M98 P○○○ □□□□ ; 반복횟수 (1~9999) Sub Program 번호

단, Custom Macro의 옵션이 유효한 경우 두 지령 모두 가능합니다.

· Drilling용 고정Cycle의 반복횟수 Address

Drilling용 고정Cycle에서는 표 7 (b)과 같이 반복횟수 Address가 다릅니다.

표 7 (b) Drilling용 고정Cycle의 반복횟수 Address

기종	Address
Series 15	L
Series 30	K

7.1 복합형 고정Cycle

복합형 고정Cycle은 Program을 보다쉽게 사용하도록 미리준비된 여러 종류의 고정Cycle입니다. 예를 들어 사상형상의 정보만으로 황삭 공구경로를 자동으로 결정할 수 있습니다. 또, 나사절삭용 고정Cycle도 준비되어 있습니다.

주
1 본 장의 설명도는 평면을 ZX 평면, X 축을 직경지정, Z 축을 반경지정하고 있습니다. X 축 반경지정의 경우는 U/2 인 부분을 U, X/2 인 부분을 X 로하여 주십시오.
2 복합형 고정 Cycle 은 임의평면(평행축을 포함)에서 실행할 수 있습니다.

7.1.1 외경황삭Cycle(G71.7)

외경황삭Cycle에는 Type Ⅰ과 Type Ⅱ가 있습니다.
Type Ⅱ를 사용할 경우「복합형 고정Cycle 2」Option 기능이 필요합니다.

Format

ZpXp 평면

G71.7 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) I(Δi) K(Δk) D(Δd) F(f) S(s)
T(t);
N (ns) ;
...
N (nf) ;

} A→A'→B 사상형상의 이동지령을 Sequence 번호 ns 에서 nf 까지의 Block 으로 지령합니다.

YpZp 평면

G71.7 P(ns) Q(nf) V(Δw) W(Δu) J(Δk) K(Δi) D(Δd) F(f) S(s)
T(t);
N (ns) ;
...
N (nf) ;

XpYp 평면

G71.7 P(ns) Q(nf) U(Δw) V(Δu) I(Δk) J(Δi) D(Δd) F(f) S(s)
T(t);
N (ns) ;
...
N (nf) ;

△d : 절입량
절입 방향은, A A'의 방향에 따라 정해집니다.
ns : 사상형상 Block 군의 처음 Block Sequence 번호
nf : 사상형상 Block 군의 마지막 Block Sequence 번호
Δu : 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축) 방향 사상공차 거리
Δw : 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축) 방향 사상공차 거리
Δi : 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축) 방향 황삭마무리공차 거리
Δk : 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축) 방향 황삭마무리공차 거리
f, s, t : Cycle 중 ns~nf 간 Block 에서 지정한 F 기능, S 기능 또는 T 기능이 무시됩니다. 그리고, G71.7 Block 에서 지정한 F 기능, S 기능 또는 T 기능 Data 가 유효로 됩니다.

	단위	직경/반경지정	부호	소수점 입력
△d	기준축 설정단위에 따름	반경지정	없음	불가
Δu	기준축 설정단위에 따름	평면 제2축 직경 /반경지정에 따름	있음	가능
Δw	기준축 설정단위에 따름	평면 제1축 직경 /반경지정에 따름	있음	가능
△i	기준축 설정단위에 따름	반경지정	없음	가능
△k	기준축 설정단위에 따름	반경지정	없음	가능

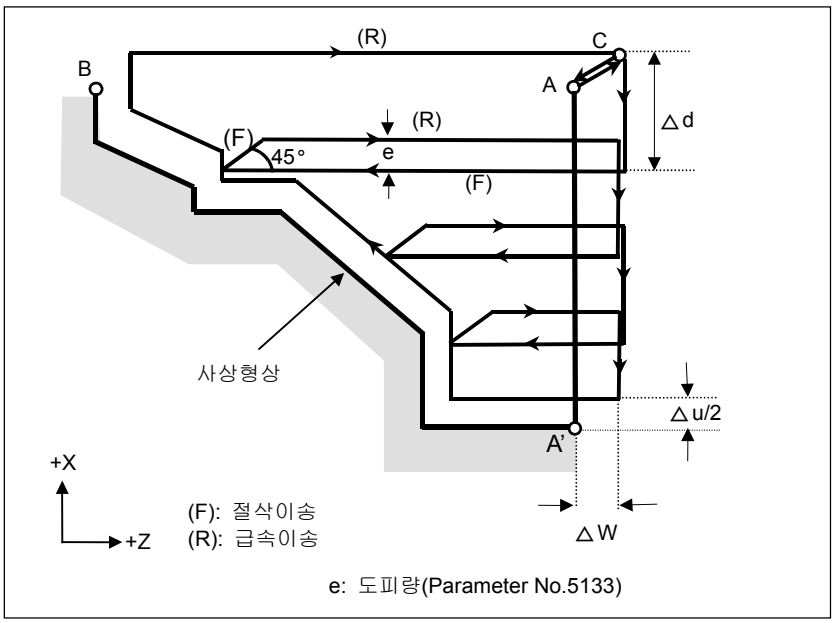


그림 7.1.1 (a) 황삭마무리가 없는 외경황삭 Cycle 의 절삭경로(Type Ⅰ)

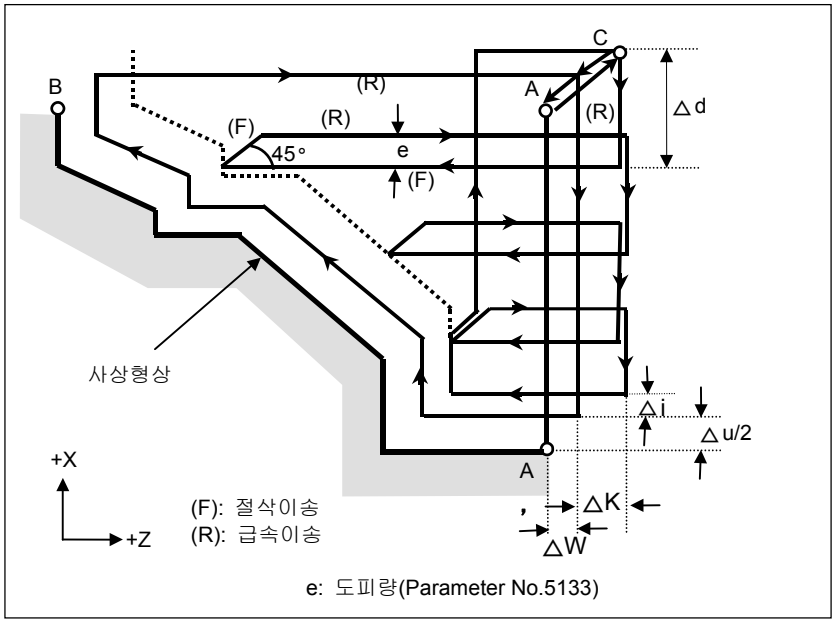


그림 7.1.1 (b) 황삭마무리가 있는 외경황삭 Cycle 의 절삭경로(Type Ⅰ)

해설

· 동작

Program에서 A→A'→B간 사상형상을 주면, 절입량Δd씩 절삭을 실행합니다. 황삭마무리를 지정했을 경우와 지정하지 않는 경우에는, 경로가 아래와 같이 달라집니다.

(1) 황삭마무리를 지정하지 않는 경우
Δu/2,Δw의 사상공차을 남겨 절입량Δd씩 절삭하여 마지막 절입 후에 사상형상 Program을 따라 황삭마무리 절삭을 실행합니다.

(2) 황삭마무리를 지정했을 경우
Δu/2+Δi,Δw+Δk의 허용값을 남겨 절입량Δd씩 절삭하여 마지막 절입 후에 일단 시작점(A)로 돌아온 다음 사상형상에 따라Δi, Δk의 남은 부분을 제거하도록 황삭마무리 절삭을 실행합니다.

황삭마무리 절삭이 끝나면 Q로 지정한 Sequence Block의 다음 Block이 실행됩니다.

주
1 A-B간 이동지령 중에는 지정된 F, S 및 T기능을 무시하고, G71.7 지령의 Block이나 그 이전에 지정한 값이 유효하게 됩니다. 또, M기능, 제2 보조기능도 F, S, T기능과 같이 취급됩니다.
2 주속일정제어 Option 기능이 있는 경우, A-B간 이동지령중에 지령한 G96 이나 G97은 무시됩니다. A-B간 이동중에 G96 이나G97을 유효하게 하려면 G71.7의 Block 또는 그 이전의 Block에서 G96이나 G97을 지령하여 주십시오.

· 도피량(e)

도피량(e)은, Parameter(No.5133)에 설정합니다.

No.	단위	직경/반경지정	부호
5133	기준축 설정단위에 따름	반경지정	없음

· 사상형상

Pattern

G71.7로 절삭하는 형상에는, 다음 4개의 Pattern이 있습니다. 모두 평면 제1축(ZX평면인 경우 Z축)에 평행한 이동으로 Work를 절삭하고 그 때의 △u, △w의 사상공차 부호는 다음과 같이 됩니다.

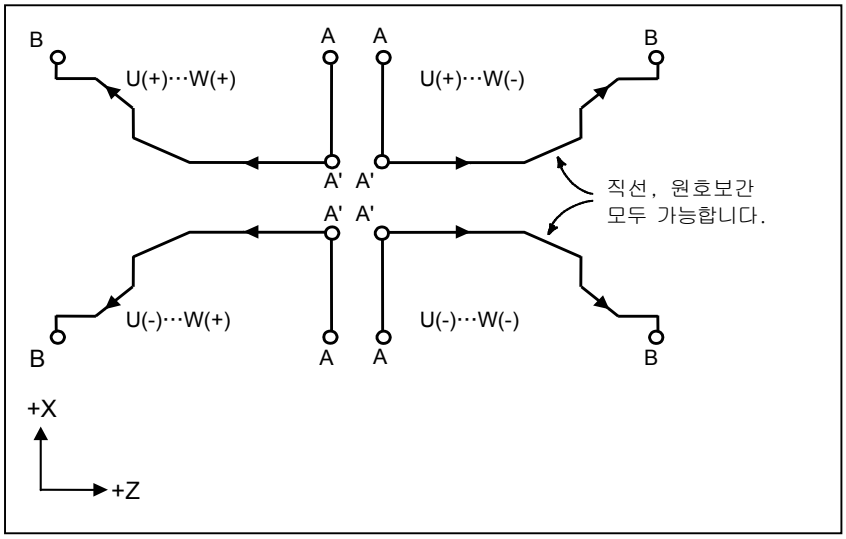


그림 7.1.1 (c) 4 Pattern 의 사상형상

제한

(1) U(+)의 경우, Cycle 시작점보다 높은위치의 형상은 가공할 수 없습니다.
U(-)의 경우, Cycle 시작점보다 낮은위치의 형상은 가공할 수 없습니다.
(2) Type Ⅰ의 경우, 평면 제1축, 평면 제2축 모두 단조증가 또는 단조감소 형상이어야 합니다.
(3) Type Ⅱ의 경우, 평면 제1축이 단조증가 또는 단조감소 형상이 어야 합니다..

선두Block

사상형상 Program의 선두 Block(Sequence 번호 ns Block에서 A-A' 간 지령)에서 G00 또는 G01을 포함하여 지령해야 합니다. 지령하지 않으면, Alarm (PS0065) "형상 프로그램의 선두블록에 G00/G01이 없습니다."가 발생합니다. G00 지령의 경우는, A-A'에 따라 위치결정을 실행합니다. G01 지령의 경우, A-A'에 따라 절삭이송으로 직선보간을 실행합니다.
또, 이 선두 Block에서 Type Ⅰ 이나 Type Ⅱ를 선택합니다.

Check기능

Cycle 동작중에는 항상 사상형상이 단조증가나 단조감소하는지를 Check합니다.

주
인선 R보정을 적용할 경우 보정이 적용된 사상형상으로 Check합니다.

또한, 아래와 같은 내용을 Check할 수 있습니다. .

Check 내용	관련 Parameter
Address Q로 지정된 Sequence 번호를 갖는 Block이 Program에 존재하는 것을 Cycle 동작 전에 Check한다.	Parameter QSR(No.5102#2)=1 로 유효
사상형상을 Cycle 동작 전에 Check한다. (Address Q로 지정된 Sequence 번호의 존재 Check도 실행합니다.)	Parameter FCK(No.5104#2)=1 로 유효

· Type Ⅰ과 Type Ⅱ 사용구분

G71.7에는 Type Ⅰ과 Type Ⅱ가 있습니다.
사상형상에 Pocket이 있을 경우에는 반드시 Type Ⅱ를 사용하여 주십시오.
Type Ⅰ과 Ⅱ는 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향으로 황삭을 실행한 후의 도피가 다릅니다. Type Ⅰ은 45° 방향으로 도피하지만, Type Ⅱ는 사상형상에 따라 도피됩니다. 사상형상에 Pocket이 없을 경우에는 도피방법에 따라 구분하여 사용해 주십시오.

주
Type Ⅱ를 사용하려면 복합형 고정Cycle Ⅱ Option이 필요합니다.

선택방법

사상형상 선두 Block(Sequence 번호 ns)에서 Type Ⅰ 또는 Type Ⅱ를 선택합니다.

(1) Type Ⅰ 선택
평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 지령만 실행합니다. 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 지령은 없어야 합니다.

(2) Type Ⅱ 선택
평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)과 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 지령을 실행합니다.
만약, 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)의 이동이 없는 Type Ⅱ를 사용할 경우에는 이동량이 0이 되도록 지령합니다.

· Type Ⅰ

(1) Sequence 번호 ns Block에서 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 지령만 실행할 필요가 있습니다.

례

```
ZX평면
G71.7 P100 Q200.... ;
N100 X_ ;            (평면 제2축 지령만 실행)
      : ;
      : ;
N200..... ;
```

(2) A'-B간의 형상은 평면 구성축(ZX평면의 경우 Z축, X축) 방향 모두, 단조증가 또는 감소여야 합니다. 그림 7.1.1(d)와 같이 Pocket이 있으면 안됩니다.

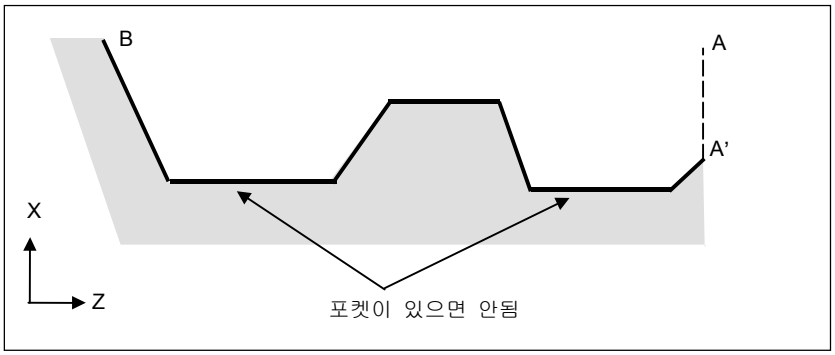


그림 7.1.1 (d) 단조증가 또는 감소가 아닌 형상(Type Ⅰ)

> ⚠ **주의**
> 평면 제1축 또는 제2축이 단조변화가 아닐 경우, Alarm(PS0064) “사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제1축)”, (PS0329) “사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제2축)”가 발생합니다. 단, 미세한 단조변화가 아닌 이동으로 위험이 없다고 판단될 경우, Parameter (No.5145, No.5146)에 허용량을 설정하여 Alarm이 발생하지 않도록 할 수 있습니다.

(3) 황삭 후 도피는, 45° 방향으로 절삭이송하여 도피합니다.

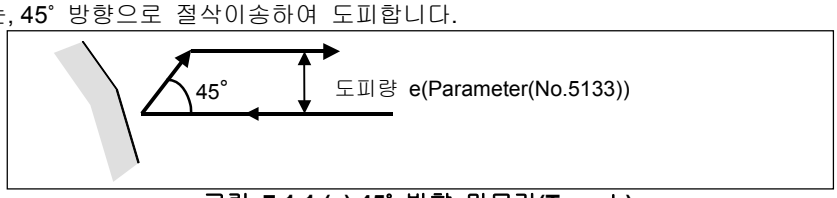


그림 7.1.1 (e) 45° 방향 마무리(Type Ⅰ)

(4) 마지막 황삭마무리 절삭은 마지막 절삭 후, 바로 사상형상 Program에 따라 황삭마무리 절삭을 실행합니다. 또, Parameter RF1(No.5105#1) 에 1을 설정하여 황삭마무리 절삭이 실행되지 않도록 할 수 있습니다. 단, 황삭마무리가 지정된 경우에는 반드시 황삭마무리 절삭을 실행합니다.

· Type Ⅱ

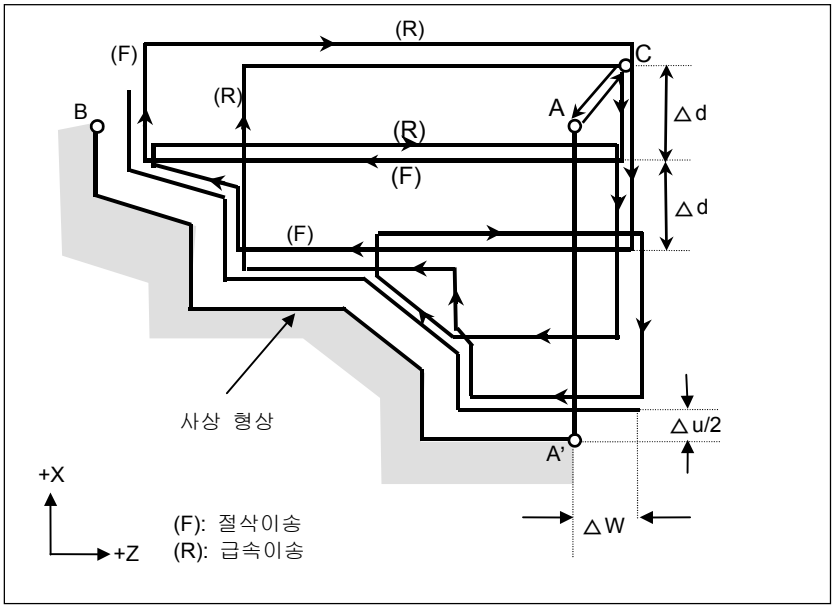


그림 7.1.1 (f) 외형 황삭 Cycle 의 절삭경로(Type Ⅱ)

A→A'→B간 사상형상 Program을 지령하여 절입량Δd씩 제거합니다. Type Ⅰ의 경우, 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향의 황삭 후, 형상에 따라 마무리점이 달라집니다.
황삭마무리 지정 여부에 따라 경로가 아래와 같이 달라집니다.

(1) 황삭마무리를 지정하지 않을 경우
Δu/2,Δw의 사상공차를 남기고 절입량Δd씩 제거하고 마지막 절입으로 제거한 후, (그림7.1.1(f)에서 Pn→Pm이 Z축에 평행하므로 1개의 Pocket으로 간주하고, 그 구역도 절삭한 후) 일단, 개시점(A)까지 복귀하고, 사상형상 Program에 따라Δu/2,Δw만큼 사상공차를 남기고 황삭마무리 절삭을 실행합니다.

(2) 황삭마무리를 지정할 경우
Δu/2+Δi,Δw+Δk을 남기고 절입량Δd씩 제거한 후, 마지막 절삭 후 일단 개시점(A)으로 복귀하고 그 후 사상형상 Program에 따라Δi,Δk의 남은 부분을 제거하도록 황삭마무리 절삭을 실행합니다.

황삭마무리 절삭이 끝나면 Q로 지정한 Sequence Block의 다음 Block이 실행됩니다.
Type Ⅱ와 Type Ⅰ은 다음과 같은 점에서 다릅니다.

(1) Sequence 번호 ns Block에서 평면을 구성하는 2축(ZX평면의 경우 X축, Z축)의 지령을 실행할 필요가 있습니다. ZX평면에서도 선두 Block에 Z축 이동이 없이 Type Ⅱ를 사용하고 싶을 경우 Z축의 이동량이 0이 되도록 지령합니다.

```
예
   ZX평면
   G71.7 P100 Q200..... ;
   N100 X_ Z_ ;          (평면을 구성하는 2축 지령을 실행)
        : ;
        : ;
   N200..... ;
```

(2) 형상이 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 방향으로 단조증가 또는 단조감소가 없어도 패인부분(Pocket)을 만들 수 있습니다.

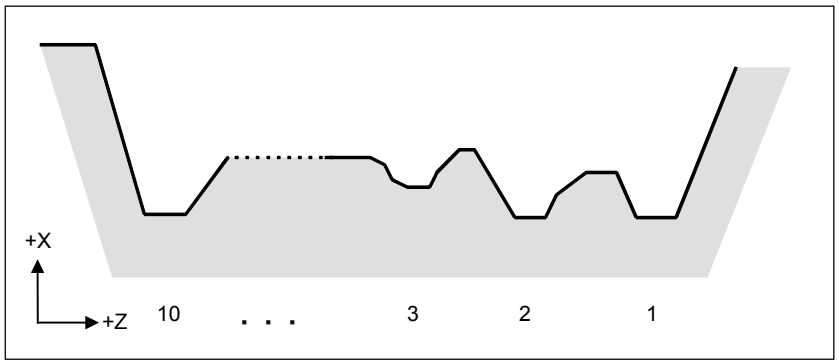


그림 7.1.1 (g) Pocket 형상(Type Ⅱ)

단, 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향에서는 단조변화여야 합니다. 다음과 같은 형태는 가공할 수 없습니다.

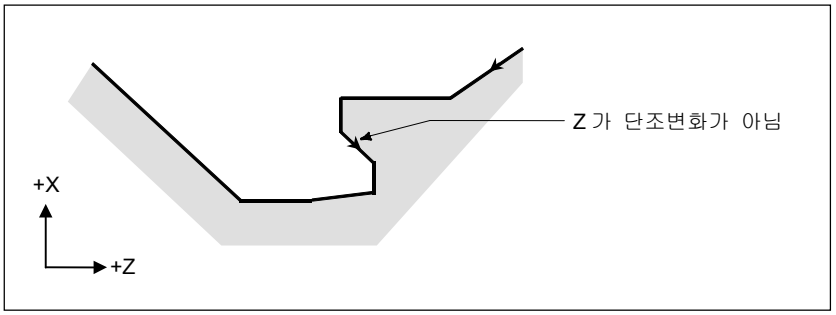


그림 7.1.1 (h) 가공할 수 없는 형상(Type Ⅱ)

⚠ **주의**
평면 제1축이 절삭도중에 역방향으로 이동하는 형상(원호지령에 의한 정점도 포함)의 경우, Bite등이 Work에 접촉할 위험이 있으므로 단조변화 형상이 아닐 경우, Alarm(PS0064) "사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제1축)", (PS0329) "사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제2축)"가 발생합니다. 단, 단조변화가 아닌 이동이 미세하여 위험이 없다고 판단될 경우 Parameter(No.5145)에 허용량을 설정해 Alarm이 발생하지 않도록 할 수 있습니다.

처음 절입부분도 수직이 아니어도 되며, 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향으로 단조변화이면 어떠한 형상이라도 됩니다.

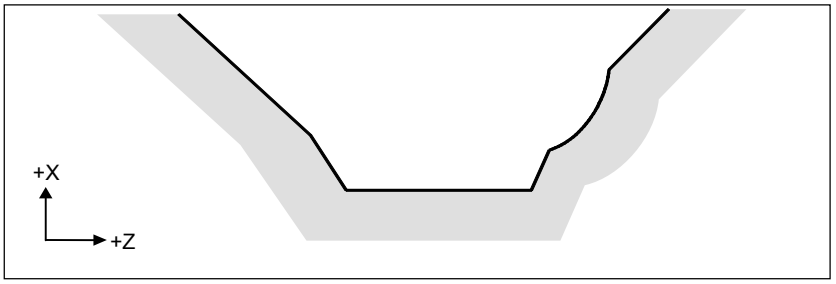


그림 7.1.1 (i) 가공할 수 있는 형상(Type Ⅱ)

(3) 선삭 후의 도피는 Work 형상에 따라 마무리 절삭이송으로 도피합니다.

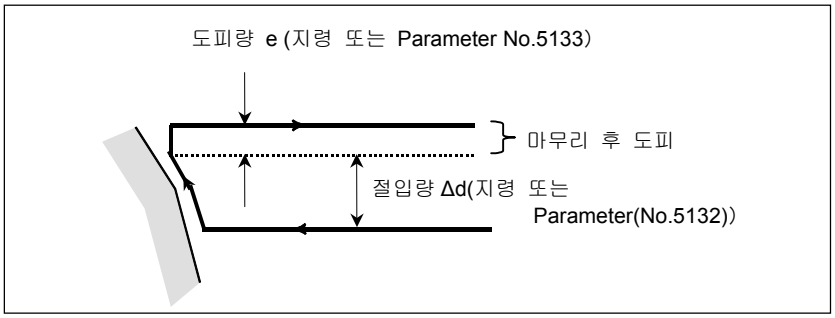


그림 7.1.1 (j) Work 에 따른 절상(Type Ⅱ)

마무리 후 도피량 e는 Parameter(No. 5133)로 설정합니다.
단, 바닥에서의 도피는 45 ° 방향으로 절삭이송하여 도피합니다.

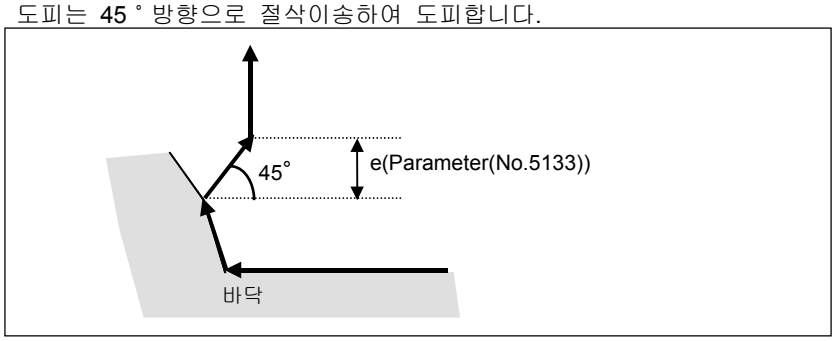


그림 7.1.1 (k) 바닥에서 45° 방향으로 도피

(4) 사상형상 중 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)에 평행한 Block은 Pocket 바닥으로 간주합니다.

(5) 마지막 황삭마무리 절삭은 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)의 모든 황삭이 종료한 뒤 일단 개시점으로 복귀합니다. 그 때, Cycle 시작점과 동일한 높이의 형상이 있을 경우에는 그 높이 형상에서Δd의 절입량을 더 도피한 위치를 지나 시작점으로 복귀됩니다.
다음으로, 사상형상을 따라 황삭마무리 절삭을 실행합니다. 이 경우 시작점으로 복귀도Δd 의 절입량만큼 더 도피한 위치를 지납니다.
황삭마무리 절삭은, Parameter RF2(No.5105#2)에 1 을 설정하여 실행하지 않을 수도 있습니다.

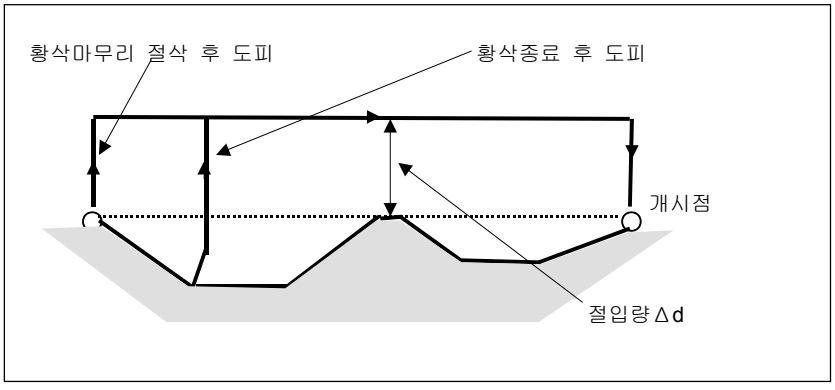


그림 7.1.1 (l) 개시점으로 복귀할 때의 도피(Type Ⅱ)

(6) Pocket의 황삭 순서와 경로
황삭 순서는 다음 예와 같습니다.
(a) 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)이 단조감소인 경우

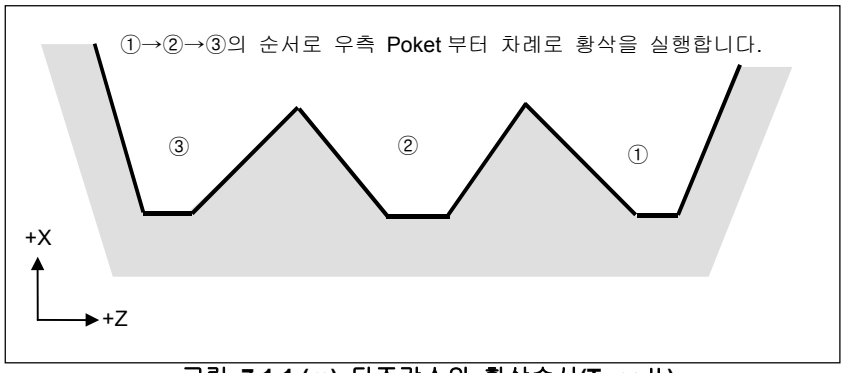


그림 7.1.1 (m) 단조감소의 황삭순서(Type Ⅱ)

(b) 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)이 단조증가인 경우

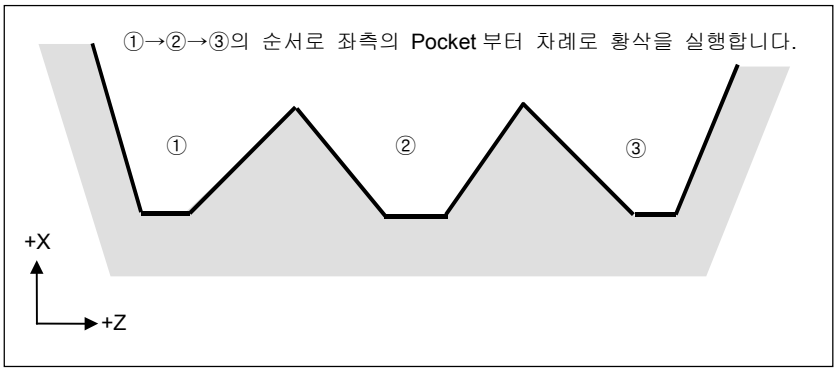


그림 7.1.1 (n) 단조증가의 황삭순서(Type Ⅱ)

황삭 경로는 그림7.1.1(o)와 같습니다.

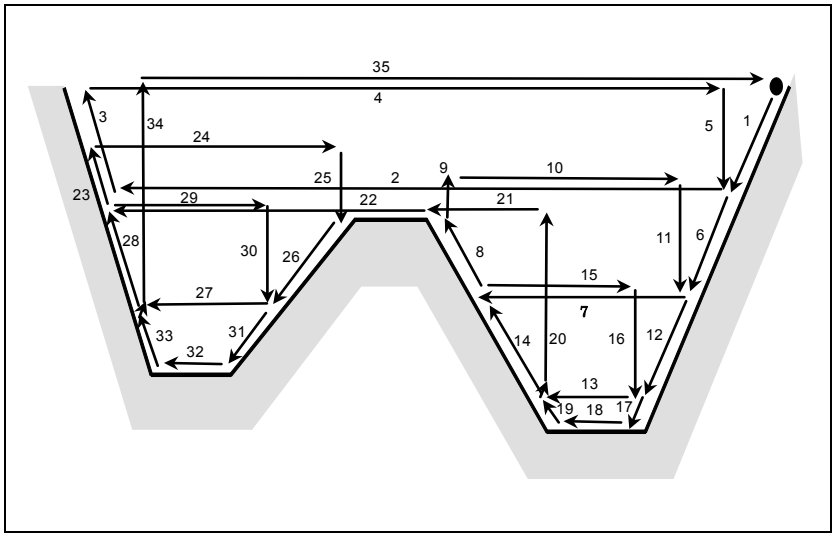


그림 7.1.1 (o) 복수 Pocket 의 절삭경로(Type Ⅱ)

Pocket 황삭이 끝난 후 상세한 움직임은 그림7.1.1(p)와 같습니다.

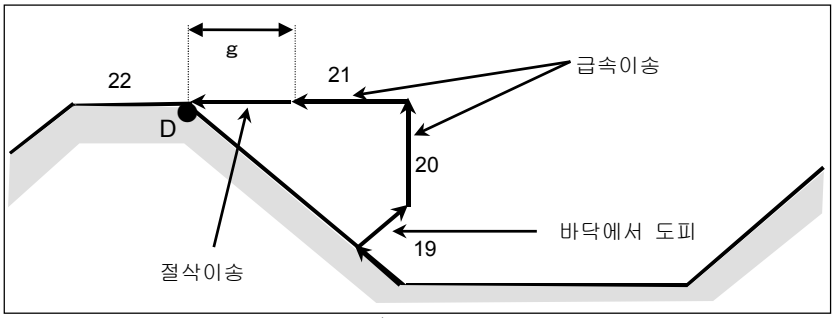


그림 7.1.1 (p)

절삭속도로 마무리 한 후 45도 방향으로 도피를 실행합니다. (19의 동작)
다음으로 D점 높이까지 급속이송으로 이동합니다. (20의 동작)
다음으로 D점에서 g량 앞 위치까지 급속이송으로 이동합니다. (21의 동작)
그리고 D점까지 절삭이송으로 이동합니다.
g의 절삭이송 개시위치까지의 Clearance 량은 Parameter(No.5134)에서 설정합니다.
단, 마지막 Pocket의 경우, 바닥을 다 깎은 후 45도 방향으로 도피를 실행하여 개시점에 급속이송으로 복귀합니다. (34,35의 동작)

⚠ **주의**
1 Pocket 절삭 방법이 FANUC Series 16*i*/18*i* /21*i* 와는 다릅니다.
앞 Pocket에서 절삭을 시작하여 Pocket의 절삭이 종료되면 안쪽 Pocket으로 이동하여 절삭을 실행합니다.
2 Pocket이 있는 경우, 일반적으로 사상공차를△w=0으로 지정합니다. 그렇지 않으면, 한쪽 편의 벽을 파고 들어갑니다.
3 선삭 후의 Chamfering 경로는 Work 형상에 따라 FANUC Series 16*i*/18*i*/21*i*와는 다릅니다. Chamfering 중에 Work 형상이 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)만의 이동이 되면, 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)의 도피동작으로 이행합니다.

· 인선 R보정

인선 R 보정을 사용하는 경우는 복합형 고정 Cycle 지령(G70.7, G71.7, G72.7, G73.7) 보다 앞 블록에서 인선 R 보정지령(G41, G42)을 수행하고, Cancel 지령(G40)은 사상형상 프로그램(P 로 지정한 블록부터 Q 로 지정한 블록) 밖에서 지령합니다. 만약 사상형상 프로그램 내에 인선 R 보정이 지령되어 있는 경우는 Alarm(PS0325) "형상 프로그램에서 사용할 수 없는 지령입니다"가 발생합니다.

프로그램 예
```
G42;            ---------- 복합형 고정 Cycle 지령 앞에 지령합니다.
G71.7P10Q20D10000;
N10G00X0;
 :
N20X50.;
G40;            ---------- 사상형상 프로그램 뒤에 지령합니다.
```

인선 R보정 Mode중 본 Cycle을 지령했을 경우, 개시위치로의 이동으로 일시적으로 Offset Cancel을 하고, 최초 Block에서 Start up을 실행합니다. 또, Cycle 동작이 종료하고 Cycle 개시점에 복귀할 때에도 일시적으로 Offset Cancel하고 다음 이동지령으로 Start up을 실행합니다. 그림7.1.1(q)와 같습니다.

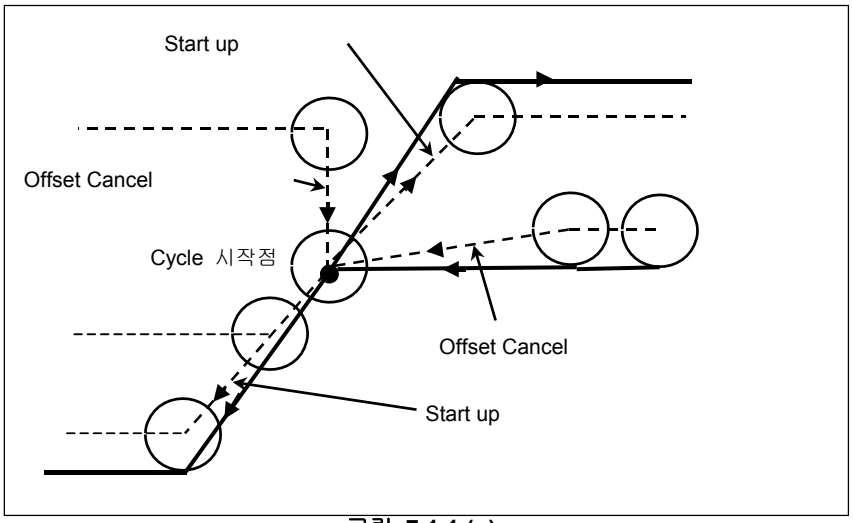


그림 7.1.1 (q)

본Cycle은, 개시점A Offset Vector가 0, A-A'의 Block에서 Start up을 실행했을 때의 인선 R보정 경로의 형상으로 Cycle 동작이 실행됩니다.

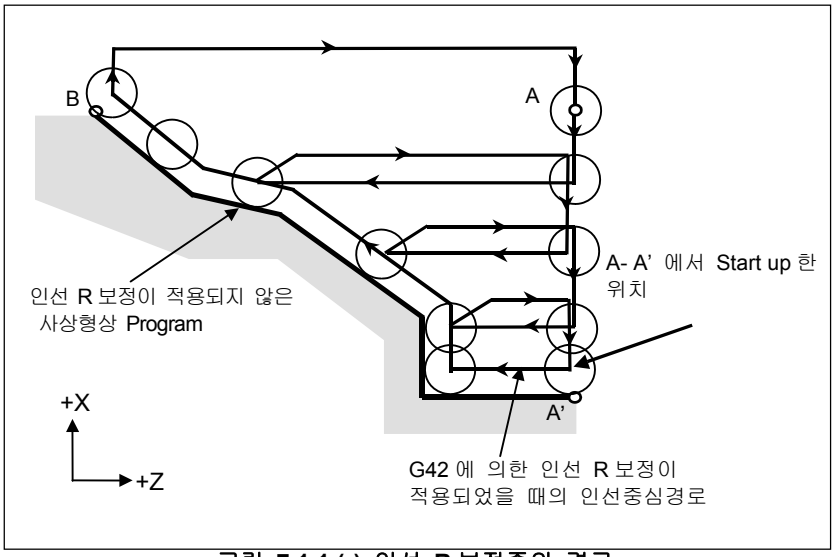


그림 7.1.1 (r) 인선 R 보정중의 경로

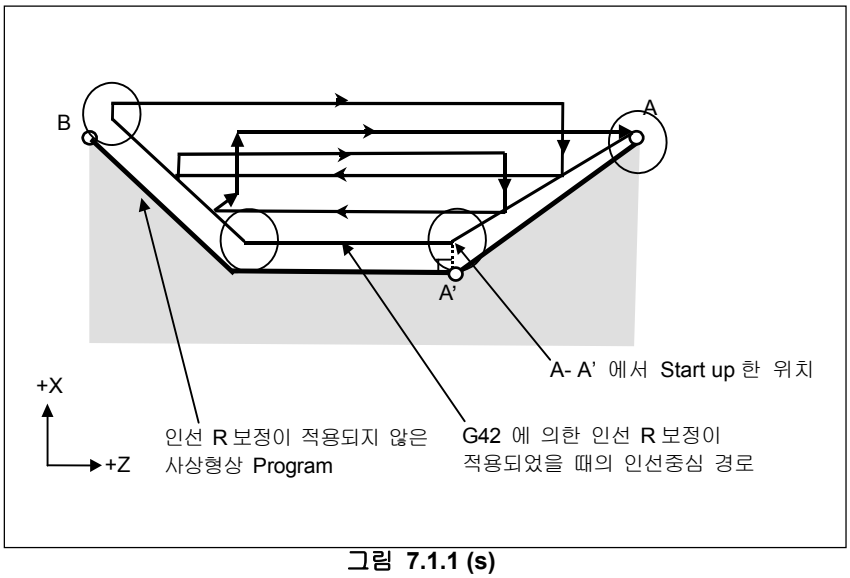


그림 7.1.1 (s)

주

인선 R보정 Mode로 Pocket 가공을 실행할 경우, A－A' 직선 Block 을 Work 밖에서 지령하고 실제Pocket 형상을 지령하도록 합니다. 이것으로 Pocket의 침입를 예방할 수 있습니다.

· Cycle 타임의 단축

G71.7 및 G72.7 에서 Parameter ASU(No.5107#0)를 1 로 설정함으로써 지난번 선삭 개시점으로의 이동(동작 1)을 급속이송에 의한 이동으로 변경할 수 있습니다.
Parameter ASU(No.5107#0)는 TypeⅠ지령, TypeⅡ지령 모두 유효합니다.

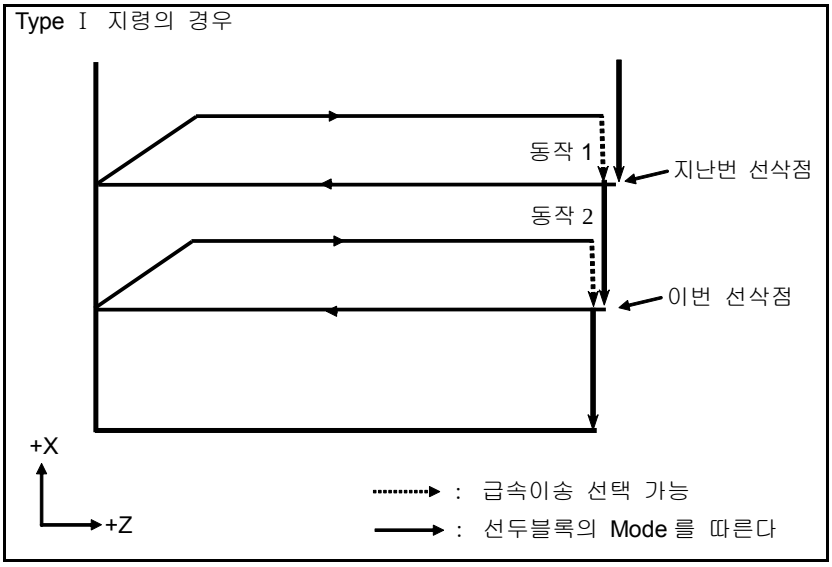


그림 7.1.1 (t)

TypeⅠ지령의 G71.7 및 G72.7 에서 Parameter ASC(No.5107#1)를 1 로 설정함으로써 이번 선삭 개시점으로의 동작(동작 1, 동작 2)을 2Cycle 에서 1Cycle 로 변경할 수 있습니다. 이송모드는 형상 프로그램의 선두 Block 의 Mode(G00, G01)를 따릅니다.
Parameter ASC(No.5107#1)는 TypeⅠ지령만 유효합니다.

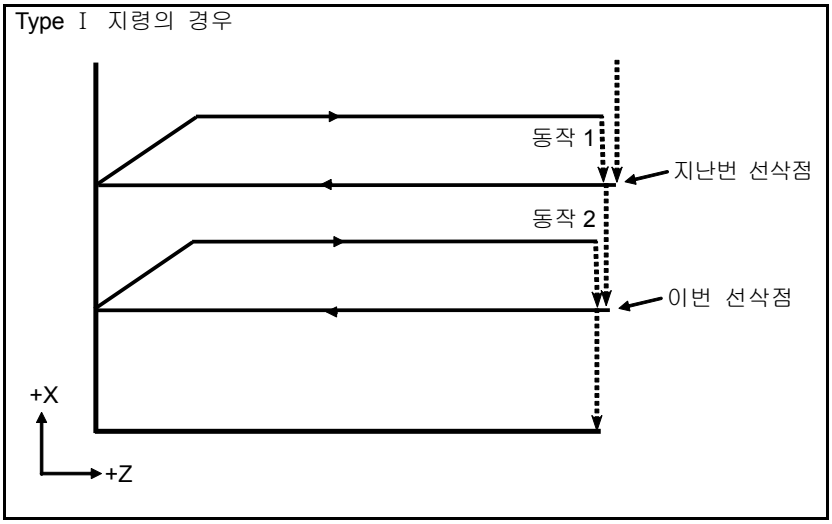


그림 7.1.1 (u)

7.1.2 단면황삭 Cycle(G72.7)

G71.7과 같지만, 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)에 평행한 동작으로 절삭이 실행됩니다.

Format

ZpXp 평면

```
G72.7 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) I(Δi) K(Δk) D(Δd) F(f ) S(s )
T(t );
N (ns) ;
...                  } A→A'→B 사상형상의 이동지령을 Sequenc 번호
N (nf) ;             } ns 에서 nf 까지 Block 으로 지령합니다.
```

YpZp 평면

```
G72.7 P(ns) Q(nf) V(Δw) W(Δu) J(Δk) K(Δi) D(Δd) F(f ) S(s )
T(t );
N (ns) ;
...
N (nf) ;
```

XpYp 평면

```
G72.7 P(ns) Q(nf) U(Δw) V(Δu) I(Δk) J(Δi) D(Δd) F(f ) S(s )
T(t );
N (ns) ;
 ...
N (nf) ;
```

△d : 절입량
절입 방향은, A A' 방향에서 정해집니다.
ns : 사상형상 Block 군 최초 Block 의 Sequence 번호
nf : 사상형상 Block 군 마지막 Block 의 Sequence 번호
Δu : 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축) 방향의 사상공차 거리
Δw : 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축) 방향의 사상공차 거리
Δi : 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축) 방향의 황삭마무리공차 거리
Δk : 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축) 방향의 황삭무무리공차 거리
f, s, t : Cycle 중 ns~nf 간 Block 에서 지정한 F 기능, S 기능
및 T 기능이 무시됩니다. G72.7 Block 에서
지정한 F 기능, S 기능 또는 T 기능의 Data 는 유효합니다.

	단위	직경/반경지정	부호	소수점 입력
△d	기준축 설정단위에 따름	반경지정	없음	불가
Δu	기준축 설정단위에 따름	평면 제2축 직경 /반경지정에 따름	있음	가능
Δw	기준축 설정단위에 따름	평면 제1축 직경 /반경지정에 따름	있음	가능
△i	기준축 설정단위에 따름	반경지정	없음	가능
△k	기준축 설정단위에 따름	반경지정	없음	가능

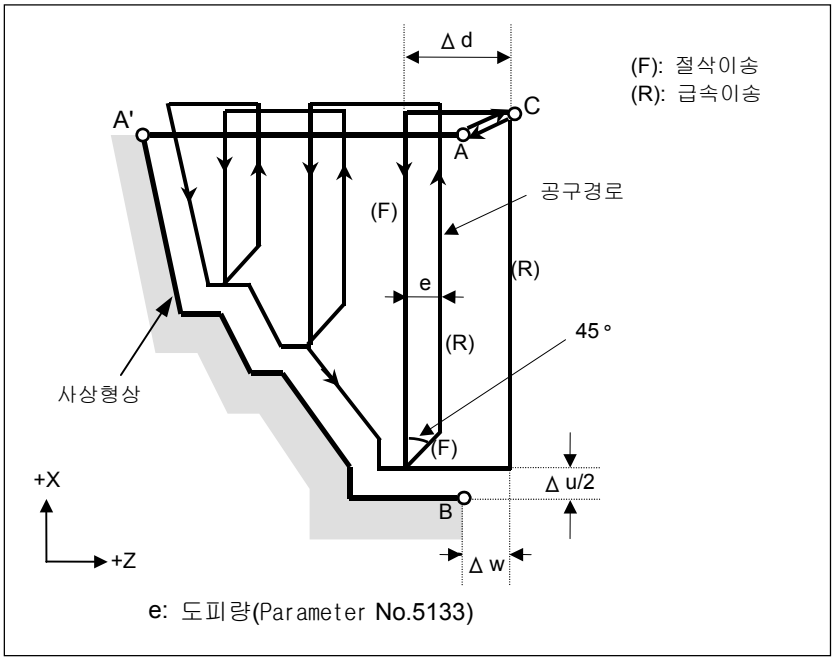


그림 7.1.2 (a) 황삭마무리공차 없는 단면황삭 Cycle 의 절삭 경로(Type Ⅰ)

해설

· 동작

Program에서 A→A'→B간의 사상형상을 주면 △u/2, △w의 사상공차를 남기고 절입량△d씩 절삭합니다.

주

1 A-B간의 이동지령중에 지정된 F, S 및 T기능을 무시하고, G72.7 지령의 Block 또는 그 이전에 지정한 값이 유효하게 됩니다. 또, M기능, 제2 보조기능도 F, S, T기능과 동등하게 취급됩니다.

2 주속 일정 제어 Option 기능이 있으면 A-B간의 이동지령중에 지령한 G96 또는 G97은 무시됩니다. A-B 간의 이동중에 G96 또는 G97을 유효하게 하려면 G72.7 Block 또는 그 이전 Block에서 G96 또는 G97을 지령하여 주십시오.

· 도피량(e)

도피량(e)은 Parameter(No.5133)에 설정합니다.

No.	단위	직경/반경지정	부호
5133	기준축 설정단위에 따름	반경지정	없음

· 사상형상

Pattern

G72.7로 절삭 하는 형상에는 다음 4개의 Pattern이 있습니다. 모두 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)에 평행한 이동으로 Work를 절삭하고 그때 의 △u,△w 사상공차 부호는 다음과 같습니다.

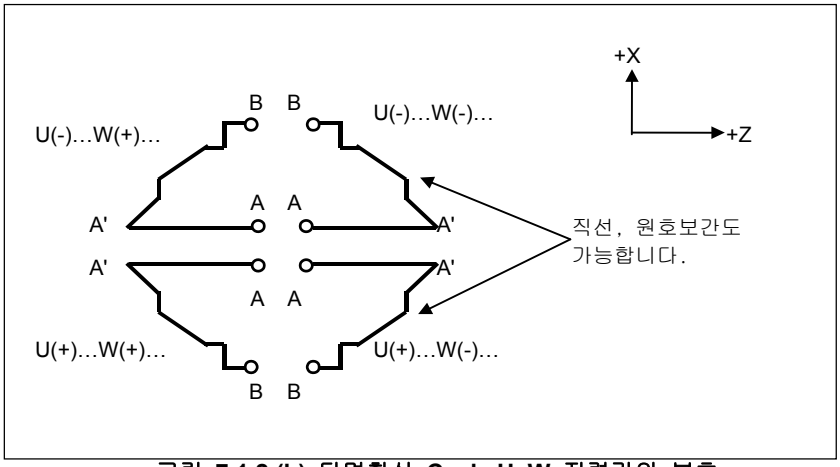


그림 7.1.2 (b) 단면황삭 Cycle U, W 지령값의 부호

제한

(1) W(+)의 경우 Cycle 시작점보다 큰위치의 형상은 가공할 수 없습니다.
W(-)의 경우 Cycle 시작점보다 작은위치의 형상은 가공할 수 없습니다.
(2) Type Ⅰ의 경우, 평면 제1축, 평면 제2축 모두 단조증가 또는 단조감소 형상이어야 합니다.
(3) Type Ⅱ의 경우, 평면 제2축이 단조증가 또는 단조감소 형상이어야 합니다.

선두 Block

사상형상 Program 선두 Block(Sequence 번호 ns의 Block에서 A-A' 간 지령)에서 G00 또는 G01를 포함한 지령을 해야 합니다. 지령하지 않을 경우 Alarm(PS0065) "형상 프로그램의 선두블록에 G00/G01이 없습니다."가 발생합니다.
G00 지령의 경우 A-A'에 따라 위치결정을 실행합니다. G01 지령의 경우 A-A'에 따라 절삭이송으로 직선보간을 실행합니다.
또, 이 선두 Block에서 Type Ⅰ 또는 Type Ⅱ를 선택합니다.

Check 기능

Cycle 동작중에는 항상 사상형상이 단조증가 또는 단조감소되는 것을 Check 합니다.

> 주
> 인선 R보정을 적용할 경우 보정이 적용된 사상형상으로 Check 합니다.

또, 아래와 같은 내용을 Check할 수 있습니다. .

Check 내용	관련 Parameter
Address Q로 지정되는 Sequence 번호를 가지는 Block이 Program에 존재하는지를 Cycle 동작전에 Check	Parameter QSR(No.5102#2)=1에서 유효함
사상형상을 Cycle 동작전에 Check (Address Q로 지정되는 Sequence 번호의 존재 Check도 실행)	Parameter FCK(No.5104#2)=1 에서 유효함

· Type Ⅰ과 Type Ⅱ 사용구분

G71.7/G72.7에 Type Ⅰ과 Type Ⅱ가 있습니다.
사상형상에 Pocket이 있는 경우 반드시 Type Ⅱ를 사용합니다.
또, Type Ⅰ과 Ⅱ는 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 방향으로 황삭을 실행한 후 도피가 달라집니다. Type Ⅰ은 45도 방향으로 도피하지만, Type Ⅱ는 사상형상을 따라 도피합니다. 사상형상에 Pocket이 없는 경우 도피 방법에 따라 구분하여 사용해 주십시오.

선택방법

사상형상의 선두 Block(Sequence 번호 ns)에서 Type Ⅰ 또는 Type Ⅱ를 선택합니다.
(1) Type Ⅰ 선택
평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 지령만 실행합니다. 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 지령이 없어야합니다.

(2) Type Ⅱ 선택
평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)과 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)의 지령을 실행합니다.
만약, 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)의 이동없이 Type Ⅱ를 사용할 경우, 이동량이 0이 되도록 지령합니다.

· Type Ⅰ

G71.7과 다른 점은 아래와 같습니다.
(1) G72.7 는 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축)에 평행한 이동으로 Work 를 절삭합니다.
(2) 사상형상 Program의 선두 Block(Sequence 번호 ns의 Block)에 지령하는 축은 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 지령만을 실행해야 합니다.

· Type Ⅱ

G71.7과 다른 점은 아래와 같습니다.
(1) G72.7은 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)에 평행한 이동으로 Work를 절삭합니다.
(2) 형상이 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향으로 단조증가 또는 단조감소가 아니어도 되며 패인 부분(Pocket)을 작성할 수 있습니다. 단, 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 방향은 단조변화여야 합니다.
(3) 사상형상 중 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)에 평행한 Block은 Pocket의 바닥으로 간주합니다.
(4) 마지막 황삭마무리 절삭은 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)의 모든 황삭이 종료한 뒤 일단, 개시점으로 복귀하고 그리고 나서 황삭마무리 절삭을 실행합니다.

· 인선 R보정

G71.7항을 참조하여 주십시오.

· Cycle 타임의 단축

G71.7항을 참조하여 주십시오.

7.1.3 폐Loop 절삭 Cycle(G73.7)

일정한 절삭 Pattern을 위치를 조금씩 바꾸면서 반복 동작시킬 수 있습니다. 이 Cycle에 의해 단조나 주조등의 전가공에서 소재형상이 이미 만들어진 Work를, 효율적으로 절삭할 수 있습니다.

Format

ZpXp 평면

G73.7 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) I(Δi) K(Δk) D(d) F(f) S(s) T(t) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;
} A→A'→B 의 사상형상 이동지령을 Sequence 번호 ns 에서 nf 까지 Block 으로 지령합니다.

YpZp 평면

G73.7 P(ns) Q(nf) V(Δw) W(Δu) J(Δk) K(Δi) D(d) F(f) S(s) T(t) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;

XpYp 평면

G73.7 P(ns) Q(nf) U(Δw) V(Δu) I(Δk) J(Δi) D(d) F(f) S(s) T(t) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;

△i : 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축) 방향의 도피 거리
△k : 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축) 방향의 도피 거리
d : 분할 횟수
황삭 횟수와 동일합니다.
ns : 사상형상 Block 군 최초 Block 의 Sequence 번호
nf : 사상형상 Block 군 마지막 Block 의 Sequence 번호
Δu : 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축) 방향의 사상공차 거리
Δw : 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축) 방향의 사상공차 거리
f, s, t : ns~nf 간 Block 중 어딘가에 F 기능, S 기능 및 T 기능이 지정되어도 무시됩니다. G73.7 의 Block 에서 지정한 F 기능, S 기능 또는 T 기능의 Data 가 유효하게 됩니다.

	단위	직경/반경지정	부호	소수점 입력
△i	기준축 설정단위에 따름	반경지정	있음	가능
ΔK	기준축 설정단위에 따름	반경지정	있음	가능
Δu	기준축 설정단위에 따름	평면 제2축 직경 /반경지정에 따름	있음	가능
Δw	기준축 설정단위에 따름	평면 제1축 직경 /반경지정에 따름	있음	가능

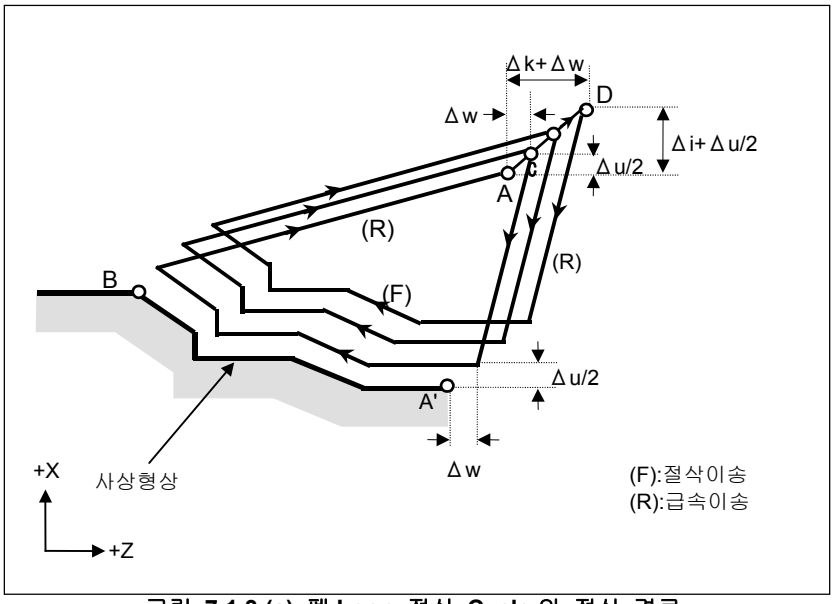


그림 7.1.3 (a) 폐 Loop 절삭 Cycle 의 절삭 경로

해설

· 동작

Program에서 A→A'→B간 사상형상을 주면, △u/2, △w 사상형상을 남기고, 지정 분할 횟수의 황삭을 실행합니다.

주

1 Cycle이 종료되면, 공구는 A점으로 복귀합니다.

2 A-B간 이동지령중 지정된 F, S 및 T기능을 무시하고, G73.7 지령 Block 또는 그 이전에 지정한 값이 유효해집니다. M기능, 제2 보조기능도 F, S, T기능과 같이 취급됩니다.

· 사상형상

Pattern

사상형상은, G71.7과 같이 4개의 Pattern이 있으므로 Program 할 때 △u,△w, △i, △k의 부호에 주의하여 주십시오.

선두 Block

사상형상 Program의 선두 Block(Sequence 번호 ns의 Block으로 A-A' 사이의 지령)에서, G00 또는 G01을 포함한 지령을 실행해야 합니다. 지령이 없으면 Alarm(PS0065) "형상 프로그램의 선두블록에 G00/G01이 없습니다." 가 발생합니다.

G00 지령의 경우 A-A'에 따라 위치결정을 실행합니다. G01 지령의 경우 A-A'을 따라 절삭이송으로 직선보간을 실행합니다.

Check 기능

아래와 같은 내용을 Check할 수 있습니다. .

Check 내용	관련 Parameter
Address Q로 지정된 Sequence 번호를 가지는 Block이 Program에 존재하는지 Cycle 동작전에 Check	Parameter QSR (No.5102#2) =1 에서 유효함

· 인선 R보정

G71.7과 같이, 본 Cycle은 시작점A의 Offset Vector가 0, A-A' Block에서 Start up을 실행했을 경우, 인선 R보정 경로의 형상에 대해 Cycle 동작이 실행됩니다.

7.1.4 사상(Finishing) Cycle(G70.7)

G71.7, G72.7, G73.7로 황삭을 실행할 경우, 다음지령에 의해 사상절삭을 할 수 있습니다.

Format

G70.7 P(ns) Q(nf) ;

ns : 사상형상 Block군 최초 Block의 Sequence 번호
nf : 사상형상 Block군 마지막 Block의 Sequence 번호

해설

· 동작

Sequence 번호 ns에서 nf까지 사상형상 Program을 실행하고 사상절삭을 실행합니다. G71.7, G72.7또는 G73.7의 Block에서 지령되는 F, S, T, M, 제2 보조기능을 무시하고 Sequence 번호 ns에서 nf 사이에 지령한 F, S, T, M, 제2 보조기능을 유효하게 합니다.
Cycle이 종료되면, 급속이송으로 시작점에 복귀합니다. 그리고 G70.7 Cycle의 다음 Block을 절삭합니다.

· 사상형상

Check 기능

아래와 같은 내용을 Check할 수 있습니다. .

Check 내용	관련 Parameter
Address Q로 지정되는 Sequence 번호를 가지는 Block이 Program에 존재하는지를Cycle 동작전에 Check	Parameter QSR (No.5102#2)=1 에서 유효함

·P, Q Block의 기억

G71.7, G72.7, G73.7에 황삭을 실행했을 때, P, Q Block의 Memory Address를 3개까지 기억합니다. 이로 인해 G70.7을 실행할 때에 P, Q의 Block을 Memory 선두부터 Search하지 않고 P, Q로 표시하는 Block을 즉시 찾아냅니다. 또, 여러 개의 G71.7, G72.7, G73.7의 황삭 Cycle을 실행한 후에 G70.7의 사상 Cycle을 하나로 통합하여 실행할 수도 있습니다. 그때, 황삭 Cycle 4번째 이후에는 Memory Search를 행하여 P, Q Block을 찾아내므로 Cycle Time이 증가합니다.

예

```
G71.7 P100 Q200 ···;
N100 ···;
 · · · ;
 · · · ;
N200 ···;
G71.7 P300 Q400 ···;
N300 ···;
 · · · ;
 · · · ;
N400 ···;
 · · · ;
 · · · ;
G70.7 P100 Q200 ;    (3개까지는 검색없이 실행)
G70.7 P300 Q400 ;    (4개 이상은 검색 후 실행)
```

주

G71.7, G72.7, G73.7에 의한 황삭 Cycle에서 기억한 P, Q Block의 Memory Address는 G70.7 실행 후에 소거됩니다.
또, RESET으로도 기억한 모든 P, Q Block의 Memory Address는 소거됩니다.

·Cycle 개작점으로 복귀

사상 Cycle은 사상형상의 종점까지 절삭하면 Cycle 개시점으로 급속이송으로 복귀합니다.

주

Cycle 개시점으로 복귀는 Parameter LRP(No.1401#1)와는 무관하게 항상 비직선형 위치결정이 됩니다. G71.7, G72.7에서 Pocket을 절삭한 사상형상으로 사상 Cycle을 실행할 경우는 사상형상의 종점에서 Cycle 개시점으로 복귀하는 동안 공구가 Work에 간섭하는지 주의하여 주십시오.

· 인선R보정

인선 R 보정을 사용하는 경우는 복합형 고정 Cycle 지령(G70.7) 보다 앞에 인선 R 보정지령(G41, G42)을 수행하고, Cancel 지령(G40)은 복합형 고정 Cycle 지령(G70.7) 보다 뒤에 지령합니다.

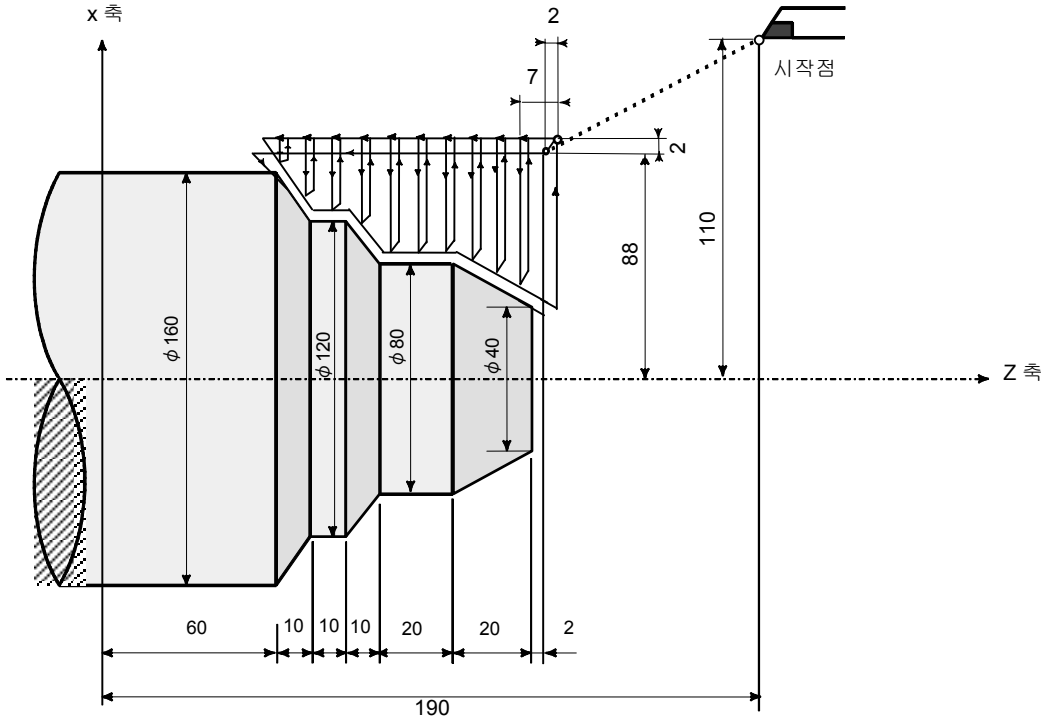
프로그램 예

```
G42;          ---------- 복합형 고정 Cycle 지령 앞에 지령합니다.
G70.7P10Q20;
G40;          ---------- 복합형 고정 Cycle 지령 뒤에 지령합니다
```

G71.7과 마찬가지로 본 Cycle은 개시점A의 Offset Vector가 0, A-A'의 Block에서 Start up을 실행했을 때의 인선 R보정 경로의 형상에 대한 Cycle 동작을 합니다.

예제

단면 황삭 Cycle(G72.7)

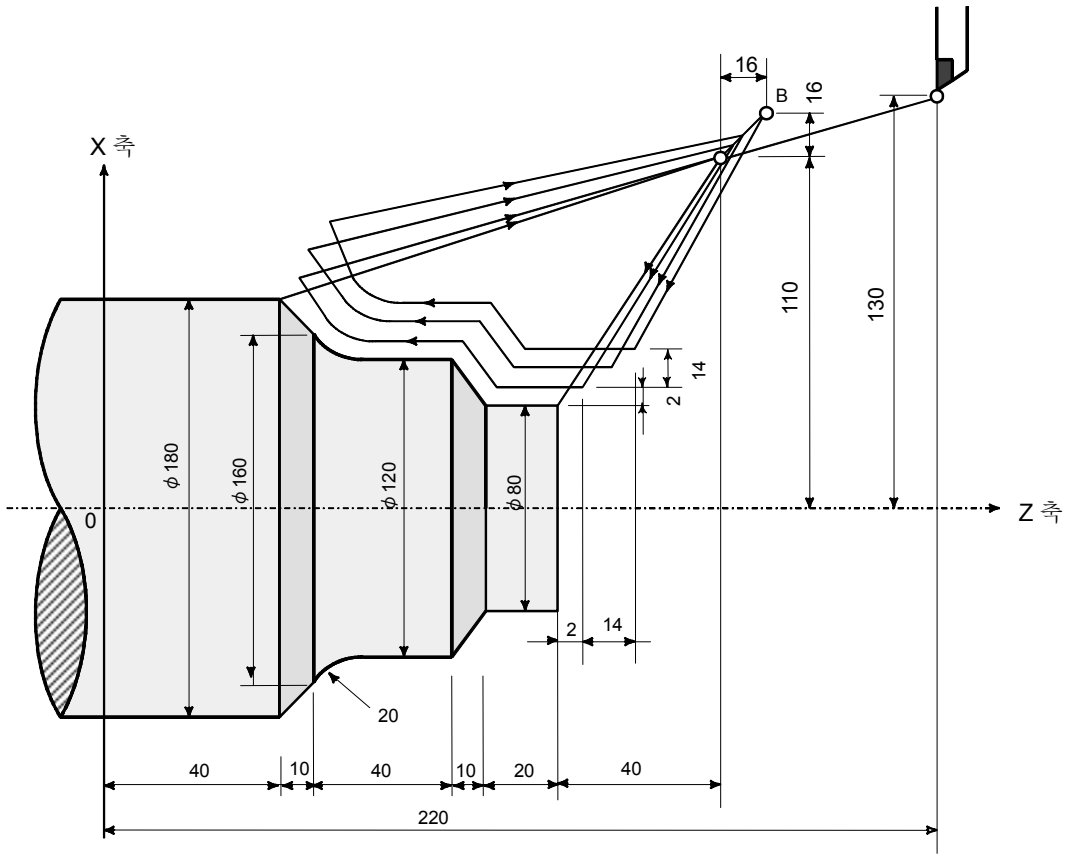


(X 축 직경지정, mm 입력)

```
N011    G90 G92 X220.0 Z190.0 ;
N012    G00 X176.0 Z132.0 ;
N013    G72.7 P014 Q019 U4.0 W2.0 D7000 F0.3 S550 ;
N014    G00 Z56.0 S700 ;
N015    G90 G01 X120.0 Z70.0 F0.15 ;
N016    Z80.0 ;
N017    X80.0 Z90.0 ;
N018    Z110.0 ;
N019    X36.0 Z132.0 ;
N020    G70.7 P014 Q019 ;
```

Parameter No.5133=1.0(도피량)
사상공차(X 방향 직경 4.0, Z 방향 2.0)

폐 Loop 절삭 Cycle(G73.7)



(직경지정, mm 입력)

```
N011    G90 G92 X260.0 Z220.0 ;
N012    G00 X220.0 Z160.0 ;
N013    G73.7 P014 Q019 U4.0 W2.0 I14.0 K14.0 D3 F0.3 S0180 ;
N014    G00 X80.0 Z120.0 ;
N015    G01 Z100.0 F0.15 S0600 ;
N016    X120.0 Z90.0;
N017    Z70.0 S0400 ;
N018    G02 X160.0 Z50.0 R20.0 ;
N019    G01 X180.0 Z40.0 S0280 ;
N020    G70.7 P014 Q019 ;
```

7.1.5 단면Peck Drilling Cycle (G74.7)

외경절삭시의 Chip처리가 가능합니다. 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축), Address P를 생략하면 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)만 동작되어 Peck Drilling Cycle이 됩니다.

Format

G74.7 X_ Z_ I(Δi) K(Δk) D(Δd) F(f) ;

X_, Z_ : B점 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 값과
C점 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 값
Absolute지령시에는 좌표값(X, Z)
Incremental지령시에는 이동량(Δx, Δz)
Δi : 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 방향이동량
Δk : 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향절입량
Δd : 바닥에서의 공구 도피량
f : 이송속도

	단위	직경/반경지정	부호	소수점 입력
△i	기준축 설정단위에 따름	반경지정	없음	가능
Δk	기준축 설정단위에 따름	반경지정	없음	가능
Δd	기준축 설정단위에 따름	반경지정	주	불가

주
통상, Plus(+)의 값으로 지정하지만, X와△i를 생략할 경우에는 도피하려는 방향의 부호를 사용하여 지정합니다.

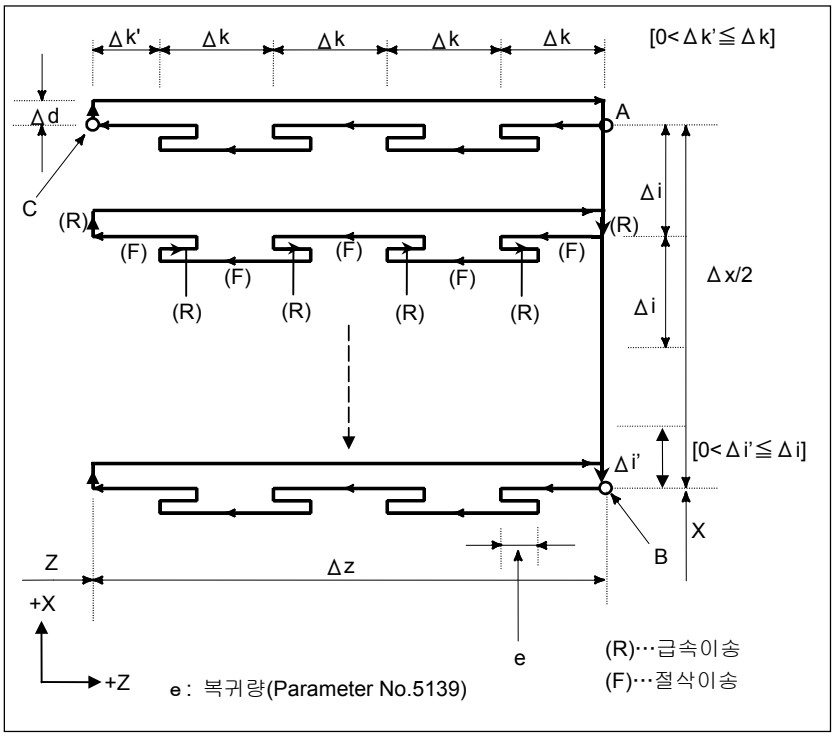


그림 7.1.5 (a) 단면 Peck Drilling Cycle 의 절삭경로

해설

· 동작

△k 절삭, e 복귀 Cycle 동작을 반복합니다.
절입량이 C점에 이르면 공구를△d로 도피하고 급속이송으로 복귀, B점방향으로 △i가 이동하고 다시 절삭을 실행합니다.

· 복귀량(e)

복귀량(e)은 Parameter(No.5139)로 설정합니다.

No.	단위	직경/반경지정	부호
5139	기준축 설정단위에 따름	반경지정	없음

· 인선 R보정

인선 R보정을 적용할 수 없습니다.

7.1.6 외경, 내경 Drilling Cycle(G75.7)

G74.7에서 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)과 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)을 바꾼것에 해당합니다. 이 Cycle에 따라 단면절삭시의 Chip 처리를 할 수 있습니다. 또, 외경절삭에서 Grooving이나 Drilling가공 (평면 제1축의 경우 Z (W) 축, Q를 생략)을 할 수 있습니다.

Format

G75.7 X_ Z_ I(Δi) K(Δk) D(Δd) F (f) ;

X_, Z_ : B 점 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축)의 값과
C 점 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축)의 값
Absolute 지령일 때는 좌표값(X, Z)
Incremental 지령일 때는 이동량(Δx,Δz)
Δi : 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축) 방향절입량
Δk : 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축) 방향이동량
Δd : 바닥에서의 공구 도피량
f : 이송속도

	단위	직경/반경지정	부호	소수점입력
△i	기준축 설정단위에 따름	반경지정	없음	가능
Δk	기준축 설정단위에 따름	반경지정	없음	가능
Δd	기준축 설정단위에 따름	반경지정	주	불가

주

통상, Plus(+) 값으로 지정합니다만, Z와 △k 를 생략한 경우에는 도피할 방향의 부호를 사용하여 지정합니다.

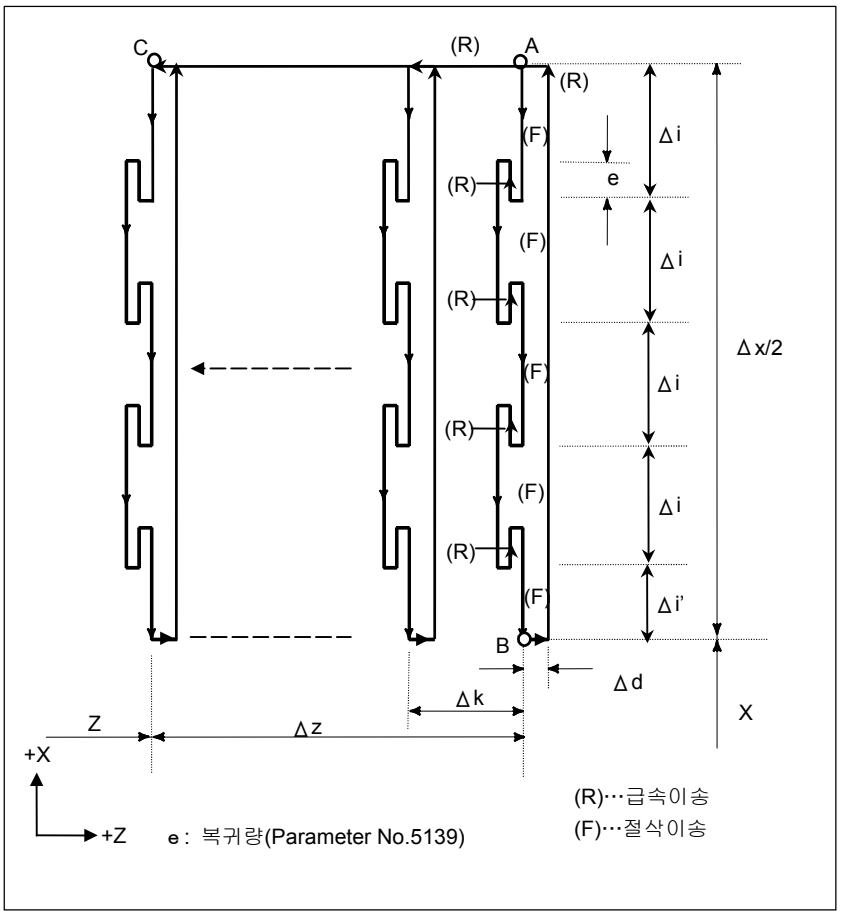


그림 7.1.6 (a) 외경, 내경 Drilling Cycle

해설

· 동작

△i 절삭, e 복귀 Cycle 동작을 반복합니다.
절입이 B점에 이르면 공구를△d로 도피, 급속이송으로 복귀, C점방향으로 △k를 이동하고 다시절삭을 실행합니다.

G74.7, G75.7모두 Drilling, Grooving에 사용되고 공구를 자동으로 도피시키는 Cycle로 각각 서로 대칭인 4개의 Pattern이 있습니다.

· 복귀량(e)

복귀량(e)은 Parameter(No.5139)에 설정합니다.

No.	단위	직경/반경지정	부호
5139	기준축 설정단위에 따름	반경지정	없음

· 인선R보정

인선 R보정을 적용할 수 없습니다.

7.1.7 복합형 나사절삭 Cycle(G76.7)

4 가지의 절입 방법을 선택할 수 있는 나사절삭 Cycle입니다.

Format

G76.7 X_ Z_ I(i) K(k) D(Δd) A(a) F(L) P(p) Q(q) ;

X_, Z_ : 길이방향 절삭종료점(그림의 D 점)
Absolute 지령일 때는 좌표값(X, Z)
Incremental 지령일 때는 이동량(Δx,Δz)
a : 인선 각도(나사산의 각도) 1 도 단위, 범위는 0~120
(생략시 0 도로 간주합니다.)
i : Taper 량
i=0 으로 하면 Straight 나사절삭이 됩니다.
k : 나사산의 높이
Δd : 제 1 회째 절입량
L : 나사의 LEAD
p : 절삭방법(생략시나 P0 시는 절삭량이 일정한 외날 절삭)
P1:절삭량이 일정한 외날 절삭
P2:절삭량이 일정한 양날 절삭
P3:절입량이 일정한 외날 절삭
P4:절입량이 일정한 양날 절삭
q : 나사절삭 개시각도 Shift
(0.001 도 단위, 범위 0~360 도)

주
1 Address A는 소수점을 붙여도 무효입니다. 즉, 120도를 지령하면 A120.과 A120은 동일하게 인식됩니다.
2 P2~P4의 절입을 사용하려면 복합형 고정Cycle II Option이 필요합니다.

	단위	직경/반경지정	부호	소수점입력
i	기준축 설정단위에 따름	반경지정	있음	가능
k	기준축 설정단위에 따름	반경지정	없음	가능
Δd	기준축 설정단위에 따름	반경지정	없음	불가

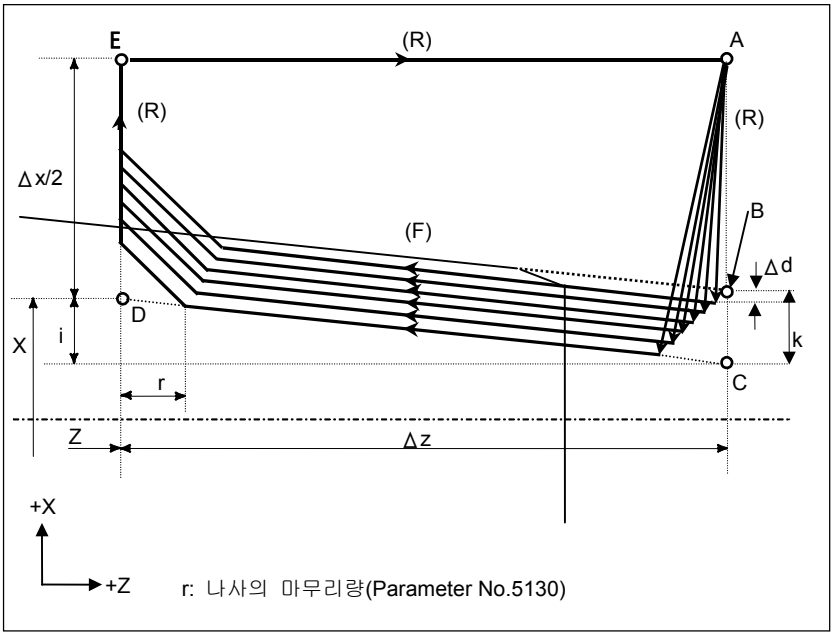


그림 7.1.7 (a) 복합형 나사절삭 Cycle 의 절삭경로

해설

나사절삭 Cycle은, C, D 간에만 LEAD가 F Code로 지령된 길이가 되도록 나사절삭을 실행합니다. 그 외에는 급속이송이 됩니다.

> ⚠ **주의**
> 나사절삭에 관한 주의사항은 G33 나사절의 경우와 같습니다. 단, 나사절삭 중 Feed Hold에 대해서는 뒤에 설명할「나사절삭 Cycle중 Feed Hold」를 참조하여 주십시오.

· 절입방법

4가지의 절입방법이 있습니다.

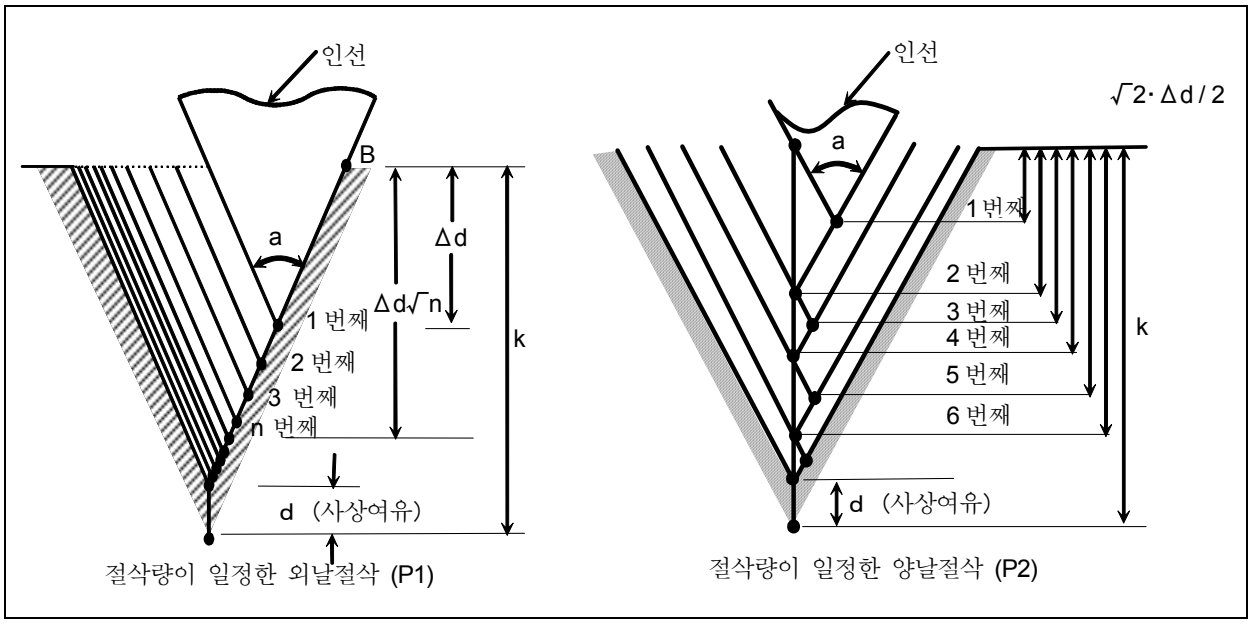


그림 7.1.7 (b) 절삭량이 일정한 외날절삭/양날절삭 (P1/2)

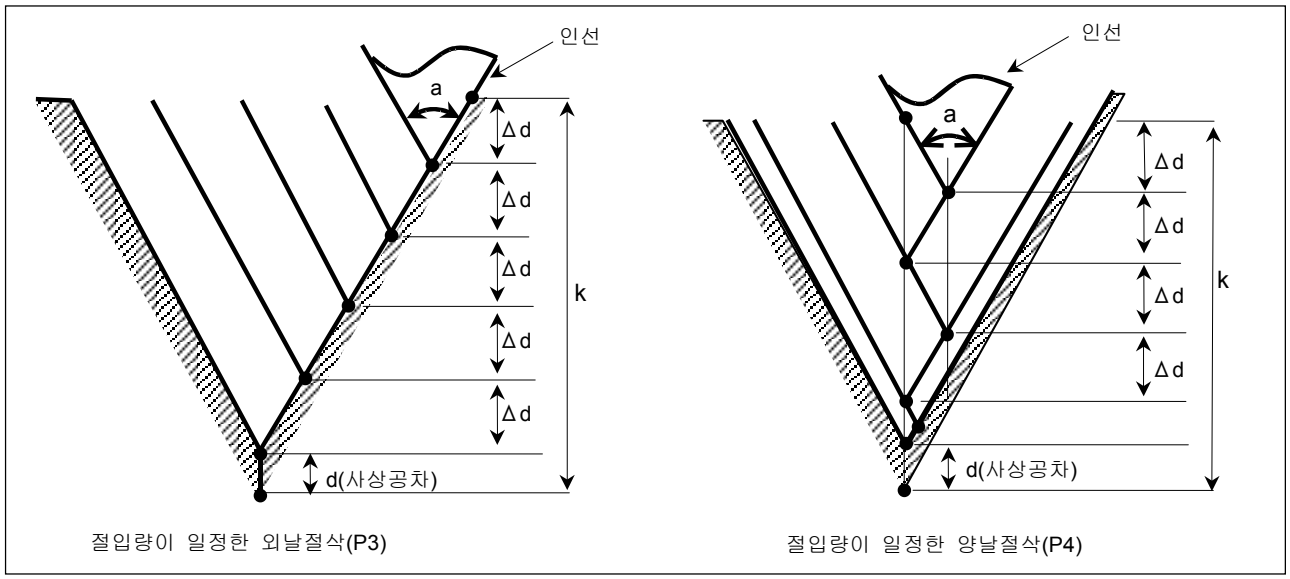
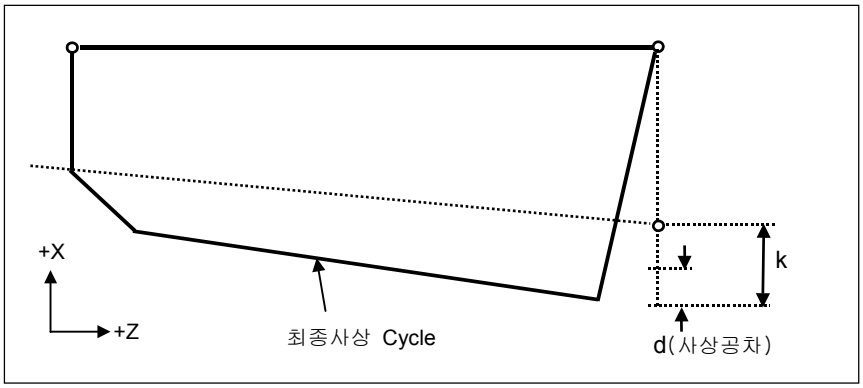


그림 7.1.7 (c) 절입량이 일정한 외날절삭/양날절삭 (P3/4)

· 최종마무리 반복횟수

마지막 사상 Cycle(사상공차을 제거하는 Cycle)을 반복하여 실행합니다.
반복횟수는 Parameter(No. 5142)로 설정합니다.
설정값이 0일 때에는 1회 실행합니다.



· 최소절입량

절삭량이 일정한 절삭을 선택할 경우(P1, P2)에는 절입량이 너무 작게되지 않도록 최소절입량으로 Clamp할 수 있습니다.
최소 절입량은 Parameter(No. 5140)에 설정합니다.

No.	단위	직경/반경지정	부호
5140	기준축 설정단위에 따름	반경지정	없음

· 사상여유

사상여유는 Parameter(No. 5141)에 설정합니다.

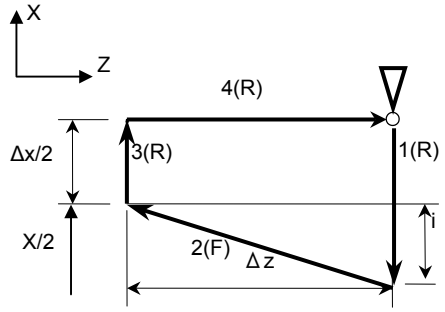
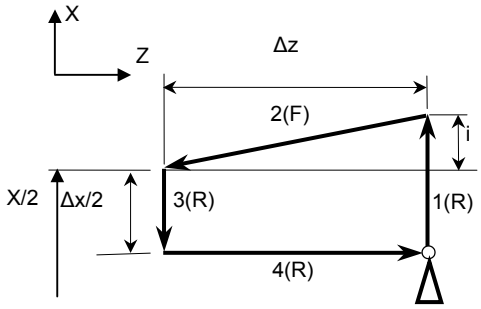
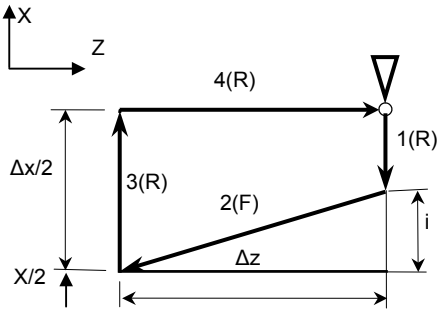
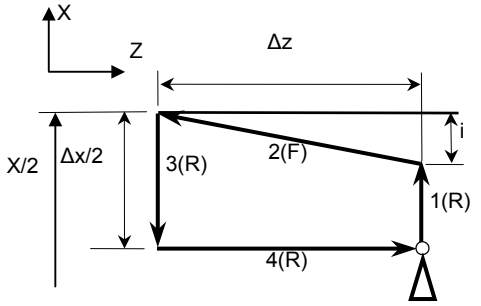
No.	단위	직경/반경지정	부호
5141	기준축 설정단위에 따름	반경지정	없음

주
사상가공여유는 나사산의 높이보다 작은 값을 지령하십시오(No.5141<k).

· Taper량 부호와 공구경로 관계

Incremental량의 부호는 그림 7.1.7(a)의 Cycle의 경우 다음과 같습니다.
X, Z 의 길이방향 절삭종료점 : Minus(통로 A→C, C→D 의 방향에 따라 결정됩니다.)
i 의 Taper 량 : Minus(통로 A→C 의 방향에 따라 결정됩니다.)
k 의 나사산 높이 : plus(항상 Plus)
Δd 의 제 1 회째 절입량 : Plus(항상 Plus)
각 Address의 부호를 고려하는 것으로 표7.1.7(a)의 4가지 Pattern이 있을 수 있으며 암나사를 자를 수도 있습니다.

표 7.1.7 (a)

외경가공	내경가공
1. Δx < 0, Δz < 0, i < 0	2. Δx > 0, Δz < 0, i > 0
	
3. Δx < 0, Δz < 0, i > 0 단, |i | ≤ |Δx / 2|	4. Δx > 0, Δz < 0, i <0 단, |i | ≤ |Δx / 2|
	

· 나사절삭 보간 후 가감속

나사절삭 보간 후 가감속은 지수함수형 가감속이지만 Parameter THLx (No. 1610#5)에 의해 절삭이송과 같은 가감속을 선택할 수 있습니다. (Parameter CTBx, CTLx(No.1610#1,#0)를 따릅니다). 단, 시정수와 FL속도는 나사절삭 Cycle의 Parameter(No.1626, No.1627)를 사용합니다.

· 나사절삭 시정수, FL속도

Parameter(No. 1626)에서 나사절삭 보간 후 가감속 시정수, Parameter(No. 1627)에서 FL속도를 사용합니다.

· 나사 마무리

나사 마무리(Chamfering)가 가능합니다. 기계측 신호에 따라 나사 마무리의 수행 여부를 알 수 있습니다.
나사의 마무리 r 값은 Parameter(No. 5130)에서 LEAD를 L로 하면 0.1 L~12.7 L의 범위에서, 0.1 L 단위로 임의의 값을 선택할 수 있습니다.
나사 마무리 각도는 Parameter(No.5131)에서 1~89도까지 지정할 수 있습니다. Parameter값이 0이면 45 ° 가 됩니다.
나사 마무리는 나사절삭와 같은 보간 후 가감속 Type, 보간 후 가감속의 시정수, FL속도를 사용합니다.

· 마무리 후의 도피

마무리 후의 도피속도 및 보간 후의 가감속 Type, 시정수는 표7.1.7(b)와 같습니다.

표 7.1.7 (b)

CFR(1611#0)	1466	내용
0	0이외	나사절삭시의 보간 후 가감속 Type으로 나사절삭의 시정수 (Parameter(No.1626)), FL속도(Parameter(No.1627)), Parameter (No.1466)의 도피동작 속도를 사용합니다.
0	0	나사절삭시의 보간 후 가감속 Type으로 나사절삭의 시정수 (Parameter(No.1626)), FL속도(Parameter(No.1627)), Parameter (No.1420)의 급속이송속도를 사용합니다.
1		도피 동작 전에 지령속도가 0(가감속의 지연이 0)이 되었는지 Check하고, 급속이송 보간 후 가감속 Type으로 급속이송 시정수, Parameter (No.1420)의 급속이송속도를 사용합니다.

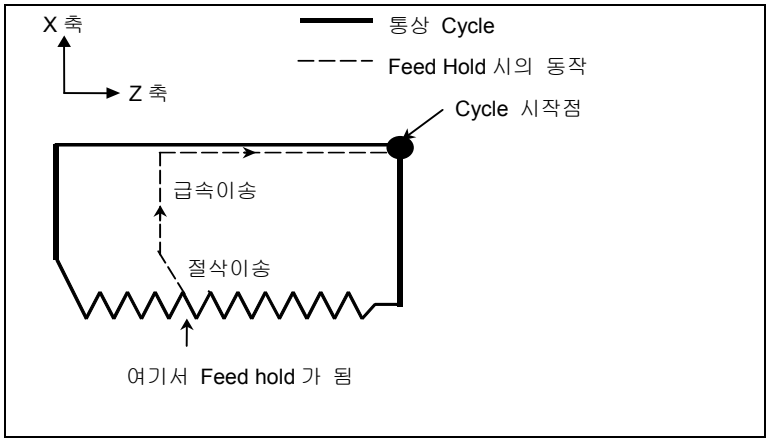
마무리 이후의 도피동작 속도에서 Parameter ROC(No.1403#4)에 1을 설정하여 급속이송 Override를 무효로 할 수 있습니다.

주
도피 동작중에는 Parameter RF0(No.1401#4)와 관계없이 절삭이송속도 Override 0%에서 정지하지 않습니다.

· 개시각도 Shift
나사절삭의 개시각도를 Address Q 지령으로 Shift 할 수 있습니다.
개시각도의 지령(Q) 단위는 0.001도, 범위는0~360도입니다. 소수점 지령은 할 수 없습니다.

· 나사절삭 Cycle중의 Feed hold
나사절삭 Cycle retract 기능이 없는 경우 나사절삭 중 Feed hold를 적용하면 마무리 후의 도피종점(복합형 나사절삭 Cycle의 절삭 경로인 E점)에서 정지합니다.

· 나사절삭 Cycle retract 기능이 있을 때 Feed Hold
「나사절삭 Cycle retract」Option 기능이 있을 경우, 복합형 나사절삭 Cycle (G76.7)에서 나사절삭 중에 feed hold를 적용하면, 나사절의 마무리(Chamfering)을 실행하고 나사절삭 Cycle의 개시점으로 복귀한 후 정지합니다.
다시 Cycle Start를 적용하면 Feed Hold를 적용한 나사절상 Cycle에서 재개합니다.



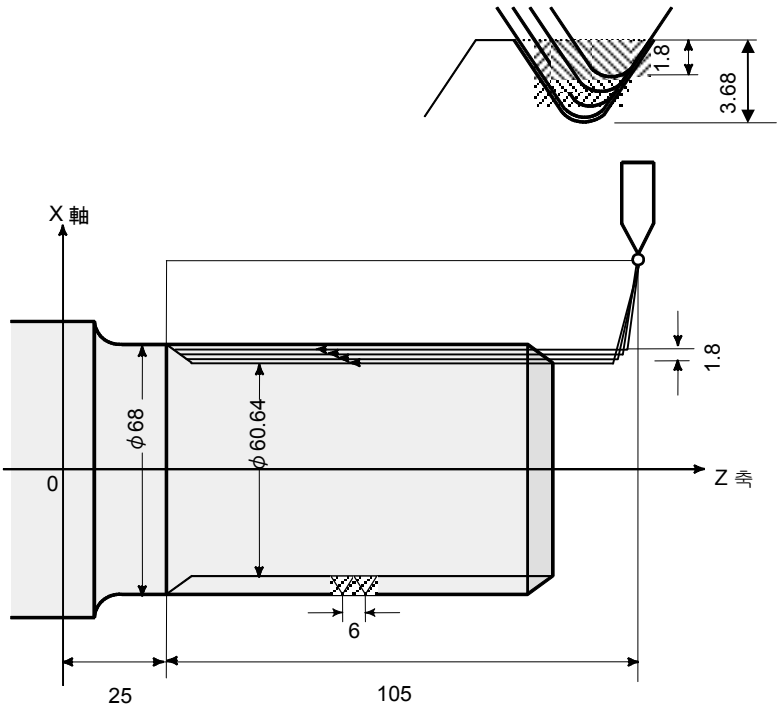
도피할 때 Chamfering양은 종점의 Chamfering양과 같습니다.

⚠ 주의
도피하는 도중 Feed Hold는 효과가 없습니다.

· Inch 나사절삭
Address E지정에 따라 Inch 나사절삭을 실행할 수 있습니다.

· 인선 R보정
인선 R보정을 적용할 수 없습니다.

예제



G00 X80.0 Z130.0;
G76.7 X60.64 Z25.0 K3680 D1800 A60 P1 F6.0 ;

Parameter(No.5130) =10(1.0L)

7.1.8 복합형 고정Cycle의 제한사항

Program 지령

· Program Memory

G70.7, G71.7, G72.7, G73.7을 사용한 Program군은 Program Memory에 기억시켜두어야 합니다. Program Memory에 기억된 Program을 호출하여 운전하는 방법을 실행하면 MEM Mode 이외에서도 이러한 지령을 실행할 수 있습니다.
G74.7, G75.7, G76.7 지령은 Program Memory에 기억시켜둘 필요는 없습니다.

· 복합형 고정Cycle 지령 Block

P, Q, X, Z, U, W, R 등 필요한 Parameter는 Block 마다 올바르게 지령해야 합니다.

G70.7, G71.7, G72.7, G73.7을 지령한 Block에서는 다음 지령을 실행할 수 없습니다.
·Custom macro call
(simple call, modal call, and subprogram call)

· 사상형상 Block

G71.7, G72.7, G73.7 Block에서 P로 지정한 Sequence 번호의 Block에서는 Group 01의 G Code 중 G00 또는 G01를 반드시 지령해야 합니다. 지령하지 않으면 Alarm(PS0065) “형상 프로그램의 선두블록에 G00/G01이 없습니다.”가 발생합니다.

G70.7, G71.7, G72.7, G73.7에 P 및 Q로 지정한 Sequence 번호 사이의 Block에서는 아래지령을 실행할 수 있습니다.

· Dwell(G04)
· G00, G01, G02, G03
원호지령(G02, G03)은 원호의 시점과 종점에서 반경차이가 없어야 합니다. 반경차이가 있으면 정확한 사상형상을 인식할 수 없기때문에 절입과대 등이 발생할 수 있습니다.

· Custom Macro의 분기, 반복 지령
단, 접속처는 P 및 Q로 지정한 Sequence 번호 사이여야 합니다. Parameter MGO, HGO(No.6000#1,#4)에 의한 고속 분기는 무효입니다. Custom Macro의 Macro 호출(단순호출, Modal호출, Sub Program호출))은 지령할 수 없습니다.

G70.7, G71.7, G72.7, G73.7을 실행할 때 1개의 Program안에 P, Q로 복수인 동일 Sequence 번호를 지정할 수 없습니다.

Custom Macro에 #1=2500을 실행하면 #1에는 2500.000으로 입력되지만, 이 때의 P#1은 P2500과 같습니다.

다른 기능과의 관계

· 수동개입

복합형 고정Cycle(G70.7, G71.7, G72.7, G73.7, G74.7, G75.7, G76.7)의 실행 도중에 동작을 일단 정지시키고 수동개입할 수 있습니다.
수동운전 Manual Absolute On · Off를 따릅니다.

· Interrupt형 Type Macro

복합형 고정Cycle 실행중에 Interrupt형 Type Macro Program을 실행할 수 없습니다.

· Program 재개, 공구 퇴피 & 복귀

복합형 고정Cycle 도중의 Block에서 실행할 수 없습니다.

· 축명칭, 제2 보조기능

축명칭 또는 제2 보조기능으로 Address U, V, W, A 를 사용하는 설정에서도 G71.7, G72.7, G73.7 Block에 지령된 Address U, V, W, A 지령은 복합형 고정Cycle 지령으로 간주합니다.

· 인선 R보정

인선 R보정을 사용할 경우 복합형 고정Cycle 지령(G70.7, G71.7, G72.7, G73.7)보다 전 Block에서 인선 R보정을 지령(G41, G42)하고, Cancel 지령(G40)은 사상형상 프로그램(P로 지정한 Block에서 Q로 지정한 Block)의 밖에서 지령합니다. 만약 사상형상 프로그램 내에 인선R보정이 지령되어 있는 경우는 Alarm(PS0325) “형상 프로그램에서 사용할 수 없는 지령입니다”가 발생합니다.

8 축제어 기능

8장「축제어기능」은 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

8.1 Chopping기능 280
8.2 Flexible동기제어에 의한 Chopping기능 286
8.3 병렬축제어 287

8.1 Chopping기능

개요

본 기능은 윤곽연삭 등을 실행할 경우 연삭축(지석이 붙은 축)을 항상 상하운동을 시킨상태로 다른 축에서 윤곽 Program을 실행시켜 Work 측면을 연삭 할 수 있습니다.
또, 연삭축을 고속으로 상하운동시키면 Servo 지연 및 가감속시의 지연으로 실제공구가 지령된 위치에 도달하지 못하므로 속도를 증가시켜 이 지연으로 인한 실행 부족량을 보정하고 지령 위치에 가깝게 연삭가능한 Servo 지연보정기능을 실행합니다.
Chopping기능은 Program에 의한 지령과 신호입력에 의한 지령이 있습니다.

Format

G81.1 Z - Q - R - F - ;

Z : 상사점 위치 (Z축 이외의 축이면 그 축Address로 지령)
Q : 상사점에서 하사점까지의 거리 (상사점을 기준으로 Incremental값으로 지령)
R : 상사점에서 R점까지의 거리 (상사점을 기준으로 Incremental값으로 지령)
F : Chopping중의 이송속도

G80 ; Chopping 동작 Cancel

주
Chopping 축은 직선축을 지령합니다. 회전축에서는 Chopping 동작을 실행할 수 없습니다.

해설

· 신호입력에 의한 Chopping

Chopping을 기동하려면 미리 Chopping축, 기준점, 상사점, 하사점 Chopping 속도 Data를 Parameter화면(Chopping 화면에서도 설정가능)에서 설정합니다.
Chopping 기동신호 CHPST를 "0"에서 "1"로 변경하면 Chopping 동작을 시작합니다.
단, Chopping축이 축이동 중이면 무시됩니다.
Chopping 동작중에 Chopping 정지신호 *CHLD가 "0"이 되면 즉시 R점까지 이동합니다. Chopping 정지신호를 "1"로 되돌리면 Chopping 동작을 개시합니다.
Chopping 기동신호 CHPST가 "1"에서 "0"이 되어도 Chopping 동작을 정지시킬 수 있습니다.
단, 신호 CHPST가 "1"에서 "0"이 되어 Chopping 동작을 정지시키는 것은, 신호 CHPST에 따라 Chopping 동작을 개시하였을 때입니다.

Chopping 기동	Cancel 지령	상태
신호 CHPST=1	신호 CHPST=0	정지한다
	G80	정지한다
G81.1	신호 CHPST=0	정지하지 않는다
	G80	정지한다

주
1 수동 Mode로 절환하거나 Feed hold를 적용하여 자동운전을 정지시켜도 Chopping 동작은 속행됩니다.
2 Chopping Mode중에는 Chopping축의 이동지령과 고정 Cycle 지령을 할 수 없습니다.
3 신호 입력에 의한 Chopping 동작중 G81.1 Program 지령이 있으면 Chopping 동작을 속행합니다. G81.1의 지령으로 R점, 상사점, 하사점 또는 Chopping 속도가 변경될 경우 변경된 Data 를 기준으로 Chopping 동작을 속행합니다.
4 Chopping 기동신호 CHPST로 기동할 경우, 전원투입 직후부터는 무효이며 한 번 수동원점복귀를 완료한 후 유효가 됩니다.
5 Chopping축에는 직선축을 설정합니다. 회전축에서는 Chopping 동작을 수행할 수 없습니다.

· Chopping 속도(R점까지의 속도)

Chopping을 기동하여 R점까지는 급속이송속도(Parameter(No.1420))로 이동합니다.
Override는, Parameter ROV(No.8360#0)으로 통상의 급속이송 Override를 유효로 할 것인지, Chopping 속도 Override를 유효로 할 것인지 선택할 수 있습니다.
단, Chopping Override의 경우 110%~150%이면100%로 Clamp 합니다.

· Chopping 속도(R점부터의 속도)

Chopping 기동 후의 R점에서 Cancel되기까지는 Chopping 속도(Parameter (No.8374))로 동작합니다.
단, Chopping 최대 이송속도(Parameter(No.8375))로 Clamp합니다.
Override는 Chopping 속도 Override 신호에 의해 0%~150%의 Override를 적용할 수 있습니다.

· Chopping Data 설정

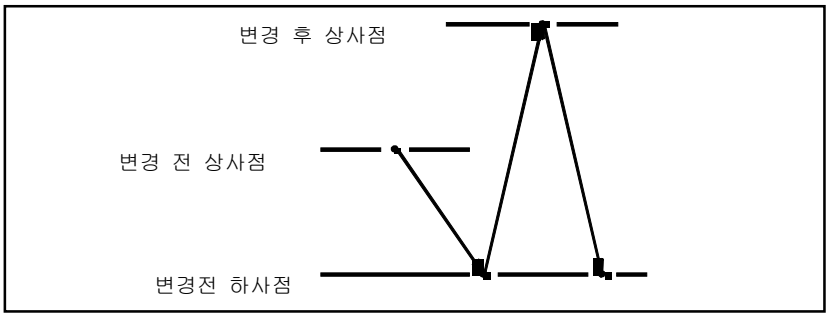
Chopping Data 설정 항목은 아래와 같습니다.
· Chopping축 ..... Parameter No.8370
· 기준점(R점) ..... Parameter No.8371
· 상사점 ..... Parameter No.8372
· 하사점 ..... Parameter No.8373
· Chopping 속도 ..... Parameter No.8374
· Chopping 최대 이송속도 ..... Parameter No.8375
Chopping축과 Chopping 최대 이송속도 이외의 설정항목은 Chopping 화면에서도 설정할 수 있습니다.
Chopping 화면에서 Chopping Data 설정은 취급설명서를 참조하여 주십시오.

주
Chopping Data는 Program지령, Parameter화면, Chopping화면에서 변경할 수 있지만, Chopping 동작 중에 Chopping의 상사점, 하사점, 속도가 지령되거나, 설정이 실행되면 같은 값이라도 Servo 지연보정은 일단 정지합니다. 또한 상사점이나 하사점을 초과할 수 있습니다.

· 상사점, 하사점 변경 후의 Chopping 동작

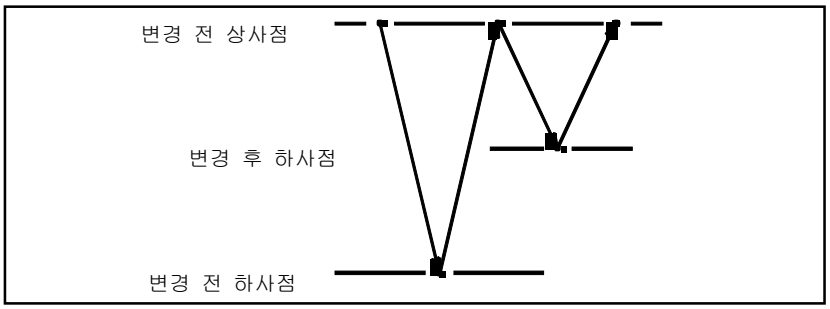
Chopping 동작중 상사점 또는 하사점의 변경이 있을 경우, 변경 전 Data로 이동한 후, 변경 후의 Data로 Chopping 동작을 속행합니다.

Servo 지연보정은 변경 후의 Data로 이동하기 시작할때, 변경 전의 Servo 지연보정을 중지하고 새로운 Servo 지연보정을 시작합니다.
변경 후의 동작은 아래와 같습니다.
(1) 상사점에서 하사점으로 이동중에 상사점 변경이 있을 경우



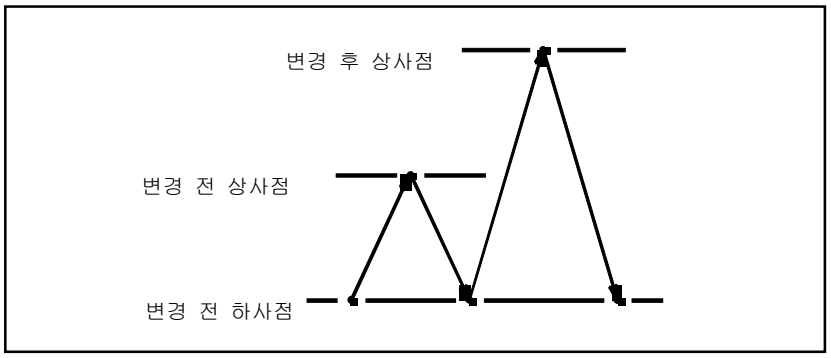
이 경우, 하사점으로 이동한 후 변경 후 상사점으로 이동합니다.
Servo 지연보정은 하사점으로 이동이 종료되었을 때 이전보정량을 0으로 하고, 변경 후의 Data 를 기준으로 실행합니다.

(2) 상사점에서 하사점으로 이동중 하사점의 변경이 있을 경우



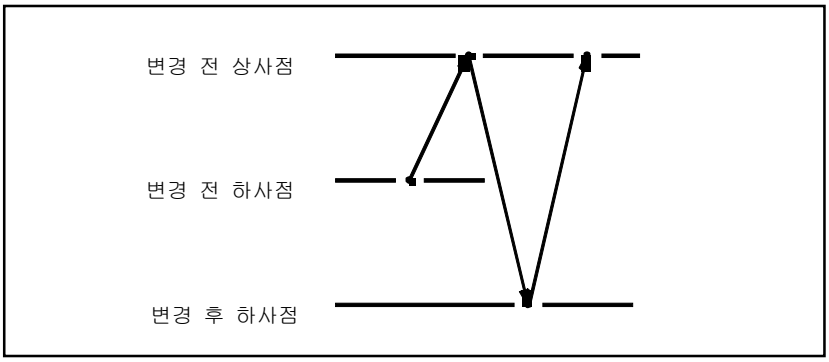
이 경우, 변경 전 하사점으로 이동한 후에 다시 상사점으로 이동한 다음 변경 후 하사점으로 이동합니다.
Servo 지연보정은 상사점으로 이동했을 때 이전의 보정량을 0으로 하고, 변경 후의 Data 를 기준으로 실행합니다.

(3) 하사점에서 상사점으로 이동중 상사점 변경이 있을 경우



이 경우, 변경 전 상사점으로 이동한 후 다시 하사점으로 이동한 다음 변경 후의 상사점으로 이동합니다.
Servo 지연보정은 하사점으로 이동했을 때 이전의 보정량을 0으로 하고, 변경 후의 Data를 기준으로 실행합니다.

(4) 하사점에서 상사점으로 이동중 하사점의 변경이 있을 경우



이 경우, 상사점으로 이동한 후, 변경 후 하사점으로 이동합니다.
Servo 지연보정은 상사점으로 이동이 종료되었을 때 이전의 보정량을 0으로 하고, 변경 후의 Data를 기준으로 실행합니다.

· Servo 지연보정기능

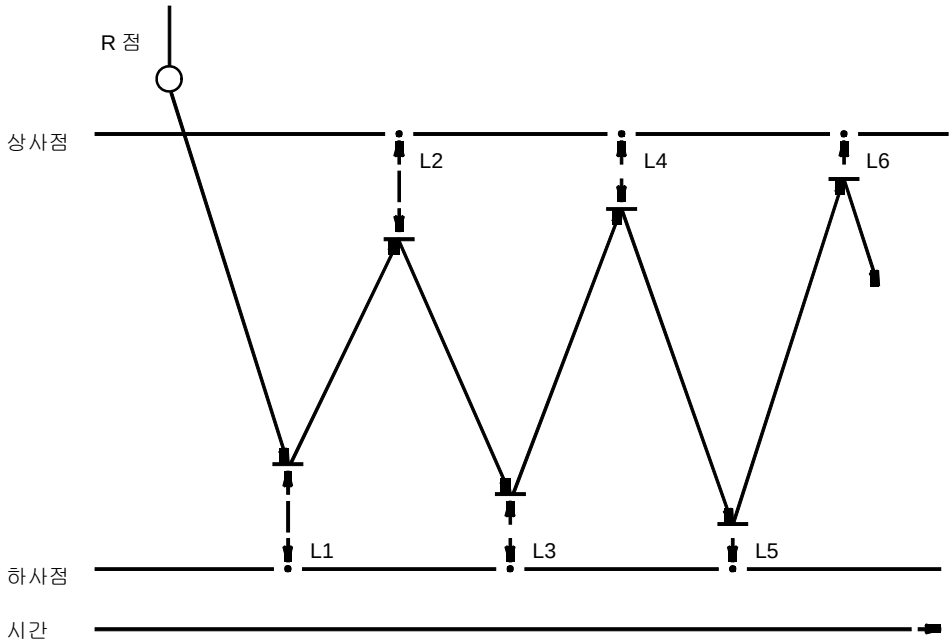
연삭축을 고속으로 Chopping 동작시키면 Servo 지연 및 가감속시의 지연으로 실제 공구는 지령된 위치에 도달하지 않습니다.
지령된 위치와 실제공구의 위치 차이를 측정하고 이 부족분을 자동으로 제어장치가 보정하고 있습니다.
부족분을 보정하기 위해 이동지령량을 상사점과 하사점의 거리보다 부족분에 대한 보정량만큼 가산하고, 단위시간당 Chopping수가 지령된 횟수가 될만한 속도로 Chopping 지령을 실행합니다.
즉, Chopping 동작을 개시하고 상사점까지의 부족량과 하사점까지의 부족량의 차이가, Parameter(No.8377)의 설정값 이하가 되었을 때 보정이 적용됩니다..

보정이 개시되면 Chopping축은 지령에 의한 상사점, 하사점을 넘어 다시 Chopping 속도도 서서히 증가됩니다.

그리고, 실제 기계위치와 지령위치의 차이가 In-position(Parameter(No.1826)) 이하가 되면 그 이상의 보정을 중지하고, 그 이후로는 그 때의 속도로 계속 움직입니다.
또, Chopping 동작에서 Servo 지연 및 가감속시 지연에 의한 부족량의 보정량에 적용하는 계수 Parameter(No.8376)을 설정할 수 있습니다.

· Servo 지연보정으로 Chopping 속도가 Chopping 최대 이송속도를 초과한 경우

Chopping 동작중 Servo 지연보정으로 Chopping 속도가 서서히 증가하여, Chopping 최대 이송속도를 넘으면 Chopping 최대 이송속도로 Clamp됩니다.
Servo 지연보정에서 상사점과 하사점의 부족량을 보정하기 위해 이동지령량을 상사점과 하사점 거리보다 부족분에 대한 보정량만큼 가산하고 Chopping 속도를 빠르게 합니다.
Chopping 속도가 Chopping 최대 이송속도로 Clamp되면 속도의 Clamp와 동시에 이동지령량의 증가도 멈춥니다.



상사점에서의 부족한양 : L2, L4, L6
하사점에서의 부족한양 : L1, L3, L5
| L3- L2 | < (Parameter (No.8377))
이면 보정을 시작합니다.
| L6 | < In-position (Parameter (No.1826))
이면 그 이상의 보정을 중지하고 그 때의 속도로 계속 동작

· 가속도

Chopping축의 가감속은 절삭이송 보간 후의 가감속이 유효가 됩니다.

· Chopping중 Mode 절환

Chopping중에 Mode를 절환하여도 Chopping 동작은 정지하지 않습니다. 또, 수동 Mode시에는 Chopping축을 수동으로 움직일 수 없습니다. 항상 수동 Interrupt.에서는 가능합니다.

· Chopping중 RESET

Chopping 동작 중에 RESET 되면 즉시 R점까지 이동하고 Chopping Mode가 Cancel됩니다.
또, Chopping 동작 중에 비상정지나 Servo Alarm의 경우도, Chopping Mode가 Cancel되어 즉시 정지합니다.

· Chopping 중의 정지

Chopping 동작을 정지시키는 조작이나 지령되었을 때 Chopping 정지위치와 정지 후의 동작은 표8.1(a)와 같습니다.

표 8.1 (a)

조작/지령	정지위치	정지 후의 동작
G80	R점	Cancel
CHPST : "0"	하사점으로 이동 후 R점	Cancel
*CHLD : "0"	R점	*CHLD : "1"후, 재개
RESET	R점	Cancel
비상정지	즉시정지	Cancel
Servo Alarm	즉시정지	Cancel
PS Alarm	하사점으로 이동 후 R점	Cancel
OT Alarm	상/하점에서 R점	Cancel

· Background 편집

Background 편집중 Alarm 및 Battery Alarm에서는 R점에 정지하지 않습니다.

· Single Block 신호

Chopping 동작중에 Single Block 신호 SBK가 입력되어도 Chopping 동작은 정지하지 않고 속행됩니다.

제한사항

· Work 좌표계

Chopping 동작 중 Chopping 축의 Work 좌표계 변경은 실행하지 마십시오.

· PMC축

Chopping축이 PMC 축으로 선택될 때 Chopping은 기동하지 않습니다.

· Mirror Image

Chopping 동작중 Chopping 축에 Mirror Image는 실행하지 마십시오.

· Chopping중 이동지령

Chopping중 Chopping 축으로 이동지령이 실행되었을 때, Alarm(PS5050) “CHOPPING(G81.1)모드에 잘못된 지령이 있습니다.”가 발생합니다.

· Program 재개

Chopping의 기동(G81.1) 및 정지(G80)의 G Code를 포함한 Program에서 Program 재개를 실행했을 경우 Alarm(PS5050) “CHOPPING(G81.1)모드에 잘못된 지령이 있습니다.”가 발생합니다.
또, Chopping 기동중 Chopping축을 포함하지 않는 Program에서 Program 재개를 실행했을 경우, Chopping축의 재개 좌표와 재개이동량은 영향을 받지 않습니다.

· 고정 Cycle

Chopping 동작 중에 고정 Cycle 을 지령하지 마십시오.

· Inch/Metric 절환

Chopping 동작 중에 Inch/Metric 절환을 수행하지 마십시오.

· 범용 Retract기능

Chopping 동작 중에는 Retract 동작을 수행하지 마십시오. Chopping 동작은 정지하지 않고 속행됩니다.

· Stored Stroke Check

Chopping 기능에서는 Stored Stroke Check 1-I(Parameter(No.1320,1321))의 범위가 유효합니다.

· 경사축제어

경사축제어를 수행하는 경사축 및 직행축으로 Chopping 동작은 할 수 없습니다.

· 3차원 좌표변환/경사면 가공지령

Chopping 동작 중에 3차원 좌표변환 또는 경사면 가공지령을 수행하지 마십시오.

· Cs윤곽제어축

Cs윤곽제어축을 Chopping축으로 설정하지 마십시오.

· 혼합제어

혼합제어축을 Chopping축으로 설정하지 마십시오.

· Polygon가공

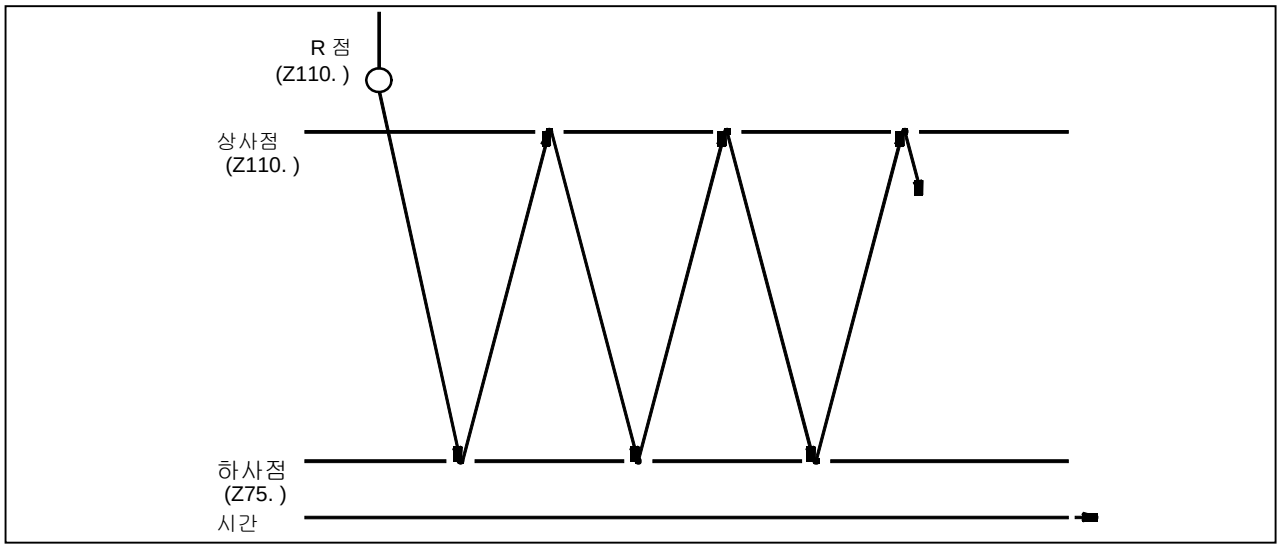
Polygon축을 Chopping축으로 설정하지 마십시오.

예제

(예)

G90 G81.1 Z100. Q-25. R10. F3000 ;

- 우선, Z110.(R 점)까지 급속이송으로 위치결정 합니다.
- 이후, Z 축이 속도 3000 mm/min 로 Z100.(상사점) Z75.(하사점) 사이를 왕복 운동합니다. Override 는 Chopping Override 가 유효가 됩니다.



아래와 같은 지령으로 Chopping 동작을 Cancel합니다.

G80 ;

- 정지점은 R점입니다.

8.2 Flexible동기제어에 의한 Chopping기능

개요

본 기능은 Chopping과 Flexible동기제어를 동시에 사용함으로써 동시 2축으로의 Chopping이 가능해집니다.
본 기능에 의해 Chopping축에 대하여 어떤 축을 동기화할 수 있습니다. 연삭반을 사용한 Taper구멍가공 등에 적합합니다.

해설

Flexible동기 Gear비 Override

Flexible동기제어의 지령된 Gear비에 대하여 Override할 수 있습니다.

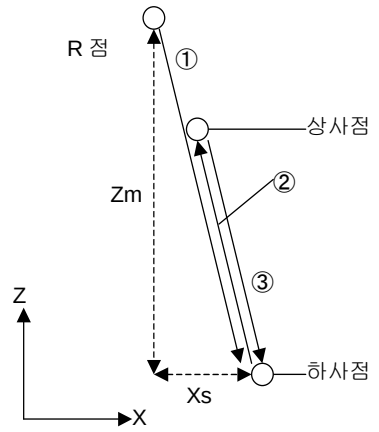
프로그램 예

축 구성: X, Y, Z, C, U축
Flexible동기제어의 설정 :

Master축: Z축, Slave축: U축
Flexible동기제어 Mode On의 M Code: M50
Flexible동기제어 Mode Off의 M Code: M51

```
      G90 G00 X100.0 Y75.0 Z120.0 C0 U0 ;  개시점으로 이동
┌---- M50 ;          Z - U 동기개시
|  ┌-- G81.1 Z100.0 Q-25.0 R10.0 F3000. ;      Chopping 개시
|  |  ……
|  |  ……
|  └-- G80 ;                          Chopping Cancel
└---- M51 ;                          Z – U 동기 Cancel
```

Flexible 동기제어에 의한 Chopping 의 동작



동작순서:
①: R 점에서 하사점까지 이동
②: 하사점에서 상사점까지 이동
③: 상사점에서 하사점까지 이동
① 후에는 ②③이 반복됩니다.

Flexible 동기가 Z 축(Master)과 X 축(Slave)인 경우, X 축의 이동량 Xs 는 다음과 같습니다.
Xs=Zm×Flexible 동기의 Gear 비(No.5680~No.5693)×Flexible 동기의 Gear 비 Override

주의

1) 주의사항은 Flexible동기제어 및 Chopping을 따릅니다.
2) Flexible동기제어는 Flexible동기제어 Mode 선택신호에 의해 개시/Cancel됩니다. 단, 자동운전 중에 동기를 개시/Cancel하는 경우에는 Parameter에서 설정된 M Code로 선택신호를 제어해 주십시오.
3) Chopping은 Program에 의한 지령과 Chopping 기동신호에 의한 지령의 2종류가 가능합니다. 단, Program으로 개시하여 신호입력으로 Cancel할 수는 없습니다.
4) 본 기능에서는 반드시 Flexible동기제어 중에 Chopping을 개시/Cancel해 주십시오(프로그램 예 참조).
5) 동기를 개시하기 전에 Slave축은 미리 위치결정해 두어야 합니다.

6) 본 기능에서 Chopping의 Servo지연보정기능을 사용한 경우, Master축에서의 보정량에 Flexible동기제어의 Gear비를 곱한 보정량이 Slave축에 출력됩니다. Slave축에서의 보정량을 조정하고자 하는 경우는 Flexible동기 Gear비 Override신호를 사용하여 Gear비를 조정해 주십시오.
7) 본 기능을 회전축에서 사용하는 경우, Chopping의 Servo지연보정기능은 사용할 수 없습니다.

8.3 병렬축제어

개요

1대의 기계에 Head나 Table이 복수여서 동시에 동일한 복수의 Work를 가공할 경우, 하나의 Program 축에 대한 이동지령으로 동일한 축 명칭이 붙은 복수의 제어축을 동시에 움직일 수 있습니다. 이것을 병렬운전이라고 부릅니다.
또, 하나의 Program축 지령 즉, 하나의 Address에서 지령되었을 때 동시에 병렬로 움직이는 2개 이상의 축을 병렬축이라고 부릅니다.
이 기능은 1 계통 machining Center계의 자동운전, MDI 운전, 수동수치지령에서 유효합니다. 통상의 수동운전에서는 병렬운전을 할 수 없으므로 각각의 제어축은 독립적으로 움직입니다.
병렬운전에서는 하나의 Program 축에 속하는 제어축은 원칙적으로는 같은 동작을 하지만 외부 신호를 이용하여 여러개의 병렬축 중에서 지정한 축만 선별하여 운전할 수 있습니다.

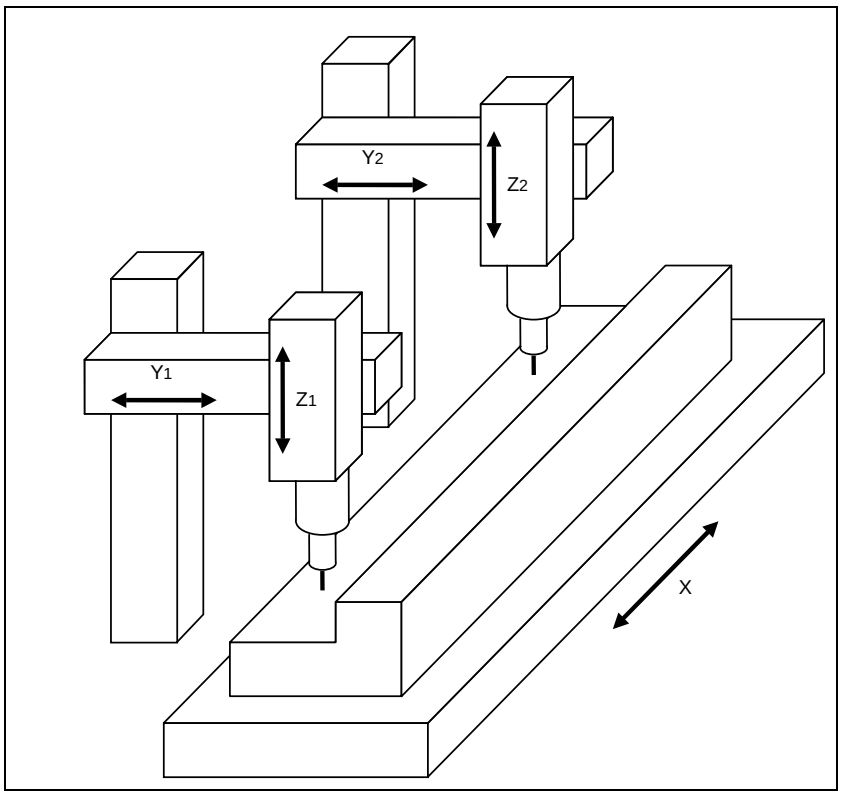


그림 8.3 (a)

그림8.3(a)에서 Y_1와 Y_2는 병렬축으로 하나의 Address Y 지령으로 병렬로 움직입니다.
Z_1와 Z_2도 병렬축으로 하나의 Address Z의 지령으로 병렬로 움직입니다.
각 병렬축의 동작에는 다음 두 가지 종류가 있으며, 그 선택은 외부 입력 신호로 행해집니다.
· Normal (parking off) 지령대로 움직입니다.
· Parking (parking on) 지령을 무시하고 움직이지 않습니다.

주

1 병렬 축제어 기능은 1 계통의 machining Center계에서만 유효합니다.

2 병렬축제어는 아래 기능에 대응하지 않습니다.
- (1) Smooth 보간
- (2) Nano smoothing
- (3) 3차원 좌표변화
- (4) 3차원 공구보정
- (5) 공구축방향 공구길이보정
- (6) 공구선단점제어
- (7) 공구자세제어
- (8) 3차원 공구경보정
- (9) 경사면가공 지령
- (10) Nano smoothing 2
- (11) Work 설치오차보정
- (12) Tandem 제어
- (13) Twin Table제어
- (14) 동기·혼합제어
- (15) 중첩제어

3 좌표회전(G68)을 지령할 때는 병렬축끼리의 Program좌표계가 일치해야 하므로, 직전 Block에서 병렬축 전부에 대해 Absolute지령(G90)으로 이동지령을 수행하여야 합니다(지령만 있으면 Parking 중인 축이 있어도 상관없습니다).
병렬축끼리의 Program좌표계가 일치하지 않는 경우, Alarm(PS0508) “G90이 필요한 G코드입니다 (PARALLEL)”가 발생합니다.

병렬축의 축구성

병렬축제어에서의 축구성에는 아래와 같은 제한사항이 있습니다.

(1) 병렬축의 각 축은 같은 축명칭으로 설정하여 주십시오.
다른 축명칭을 설정했을 경우, 병렬축으로 인식할 수 없습니다.

(2) 병렬축들을 구별하기 위해 각각의 축 첨자를 지정하여 주십시오.

(3) 병렬축은 제어축으로 각각의 속도는 실제속도 표시에 가산됩니다. Slave 축 속도를 실제속도 표시에 가산하지 않게 할 수 있습니다(Parameter NDFx(No.3115#3)=1).

(4) 원호보간이나 공구경보정을 실행할 때, Parameter(No.1022)에 각 축이 어느 기본좌표계인지를 설정합니다. 이 때, 병렬축들은 동일한 설정을 하여 주십시오.

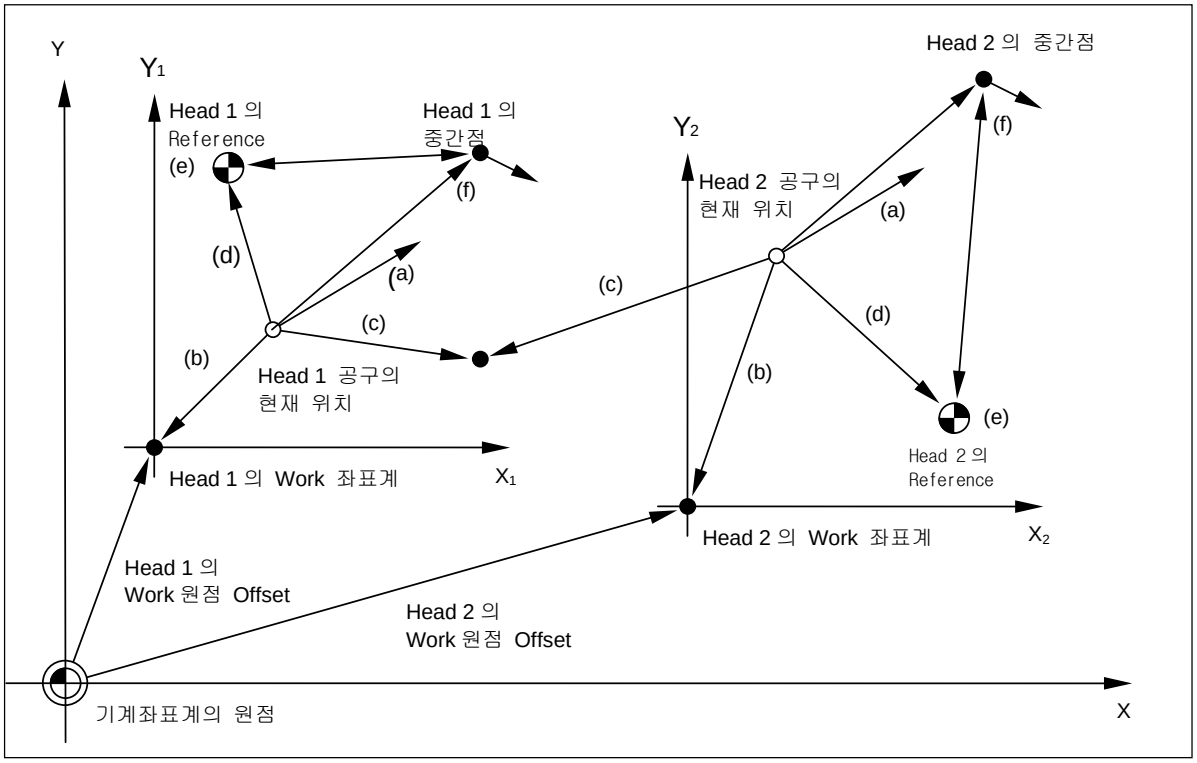
(5) 병렬축제어와 이송축 동기제어를 병용하는 경우, 이송축 동기제어를 수행하는 축끼리는 반드시 다른 축명칭을 설정해 주십시오.

X, Y1, Y2, Z1, Z2인 5축의 기계에서 병렬축제어를 실행하는 경우의 예를 아래에 나타냅니다.
제어축수 = 5

축번호	표시 축명칭	축명칭 (No.1020)	첨자 (No.3131)	기본 좌표축 설정 (No.1022)	Servo축번호 (No.1023)
1	X	88	0	1	1
2	Y1	89	1	2	2
3	Y2	89	2	2	3
4	Z1	90	1	3	4
5	Z2	90	2	3	5

병렬축에서 좌표계의 선택

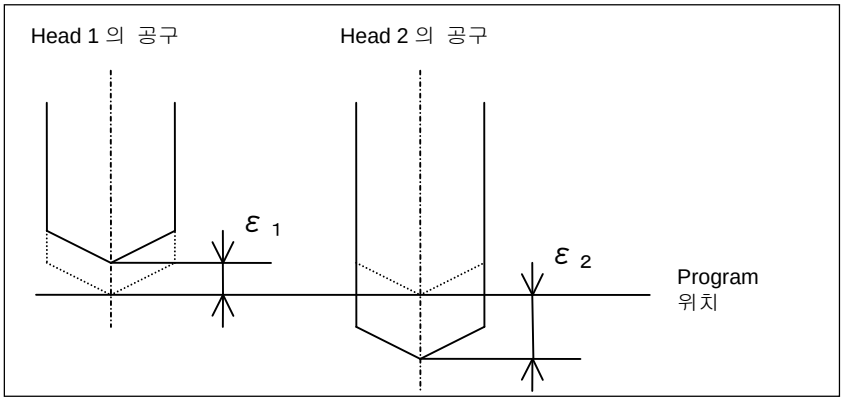
동일한 Program 축에 속하는 제어축에 개별 Work 좌표계 Offset량을 설정할 수 있으므로 각각의 제어축에 대해 독립적인 좌표계를 고려하여 Program 할 수 있습니다.
예를들면 Head가 2개 있고, 각각의 Head가 두개의 제어축(X, Y)을 가질 경우, 공구의 움직임은 다음과 같습니다.



(a) Incremental 지령에 의한 이동
(예) G91 X_ Y_;
(b) Absolute 지령에 의한 이동
(예) G90 X0 Y0;
(c) 기계좌표계에 의한 이동지령
각각의 축은 기계좌표계의 한 점으로 이동합니다.
(예) G90 G53 X_ Y_;
(d) 자동Reference점복귀(G28, G30)
각각의 축은 Parameter에서 개별적으로 설정된 각각의 제어축의 Reference점으로 복귀합니다.
(예) G91 G28 X0 Y0;
(e) Reference점 복귀 Check(G27)
각각의 축이 각각의 Reference점으로 복귀했는지를 Check합니다.
(예) G91 G27 X0 Y0;
(f) Reference점에서의 자동 복귀(G29)
각각의 축이 각각의 중간점을 경유하여 지령된 위치로 위치결정을 실행합니다.
(예) G91 G29 X30. Y50.;

병렬축에서 공구길이보정과 공구위치 Offset

H Code 번호와 이 번호에 대응하여 선택된 Offset Data 번호와의 차 즉, Bias량을 각 축 마다의 Parameter에 설정하여 각 축 마다 다른공구의 공구길이보정을 실행할 수 있습니다. 또, 공구위치 Offset의 경우에도 마찬가지로 Offset을 실행할 수 있습니다.
공구길이보정의 Bias량은 Parameter(No.10361)에 설정합니다.
공구위치 Offset의 Bias량은 Parameter(No.10360)에 설정합니다.



Head	Offset 번호	Bias량	Offset Data번호	Offset량
Head 1	07	10	17	ε_1
Head 2	07	20	27	ε_2

제3축, 제4축을 Z1, Z2 축으로 병렬운전을 실행할 경우에 일례로 각 축의 Bias량으로 Parameter(No.10361)의 Z1축 10, Z2축에 20을 설정했다고 합니다. 공구길이보정의 지령 G43 H07 ; 를 지령하면 Head 1 공구의 경우 Offset량으로 Offset Data 번호 17(=07+10) 값을, Head 2 일 경우 Offset Data 번호 27(=07+20) 값을 사용하여 공구길이보정을 실행합니다.

주
Offset 번호 00, 즉 H00에 대한 Offset량은 Bias량에 관계없이 항상 0입니다.

병렬축의 이동량

병렬축의 이동량은 Incremental 지령과 Absolute 지령에 따라 아래와 같이 다릅니다.

(1) Incremental 지령의 경우
- 급속이송 · 직선보간
  모든 병렬축 이동량은 같아집니다.
- 원호보간 · Helical보간
  모든 병렬축 이동량은 같아집니다.
  즉, 동시에 같은 원호를 복수로 보간하게 됩니다.

(2) Absolute 지령의 경우
- 급속이송 · 직선보간
  모든 병렬축의 종점이 같아집니다.
  즉, 개시위치가 다른 경우에 각 병렬축 이동량은 다릅니다.
- 원호보간 · Helical보간
  제어축에서 첫번째의 Parking되지 않은 축의 Data를 이용해 보간하고, 다른 병렬축은 그 보간 Data와 같은 Data를 출력합니다.

즉, Absolute 지령이어도 개시위치가 보간되는 축과 다른 경우에는 지령한 종점과는 다른 위치로 이동합니다.

이송속도의 계산

병렬운전시의 이송속도는 직선보간일 경우, 병렬축 중에 이동거리가 제일 긴 축을 선택하여 계산합니다. 그 외의 병렬축 Data는 이송속도의 계산에 반영되지 않습니다.

(예) X축이 병렬축(X1, X2)인 경우,
시점 위치
X1 : 0.0
X2 : 5.0
Y : 0.0
지령
G01 G90 X10. Y20. F500

X1의 이동거리=10.0, X2의 이동거리=5.0이므로 이동거리가 긴 X1의 거리를 이용해 다음과 같이 속도를 계산합니다.

각 축의 이송속도

$L = \sqrt{10^2 + 20^2}$ 로 하면,

X1 : 500 * 10 / L
X2 : 500 * 5 / L
Y : 500 * 20 / L
이 됩니다.

9 Gas절단기

9장「Gas 절단기」는 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

9.1 공구위치 Offset B기능 292
9.2 속도에 의한 Corner제어 294
9.3 자동 EXACT STOP Check 296
9.4 축절환 298
9.5 완곡선 절단 300
9.6 완곡법선방향제어 303

9.1 공구위치 Offset B기능

개요

G43H_, G44H_의 지령으로 Mirror image의 영향을 받지않는 공구위치 Offset을 적용할 수 있습니다.
G49 지령으로 Mirror image의 영향을 받지 않고 공구위치 Offset을 Cancel할 수 있습니다.
보정하는 축은 평면선택의 제1축과 제2축입니다.

Format

G43 H ; 지정 방향으로 보정량만큼 +측으로 좌표계가 Shift

G44 H ; 지정 방향으로 보정량만큼 −측으로 좌표계가 Shift

G49 ; 또는 G43(또는 G44) H0 ; 공구위치 Offset B Cancel

G43(또는 G44) : 공구위치 +(또는 −) 측 Offset
G49(또는 H0) : 공구위치 Offset Cancel
H__ : 공구위치 Offset 번호
(G43, G44, G49 : Modal G Code)

해설

Parameter GOB(No.5033#0)를 1로 설정하여
G43H__ ; 또는, G44H__ ;
지령으로 Mirror image의 영향을 받지않는 공구위치 Offset을 적용할 수 있습니다. 이 기능을 이용하여 Program 했을 때의 공구위치와 실제로 가공을 실행할 때에 사용하는 공구위치와의 차이를 Offset Memory에 설정하여 Program을 변경하지 않고 보정할 수 있습니다.
H Code로 공구위치 Offset량이 설정되어 있는 Offset Memory 번호를 지정합니다.
Offset 방향은 그림 9.1(a)와 같이 G43, G44 각각 8가지가 있고 그것을 Parameter(No.5032)에서 선택합니다.

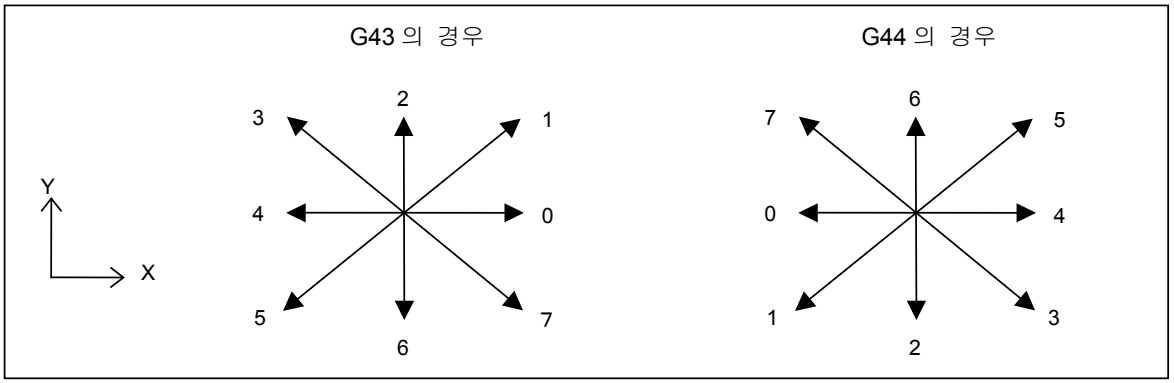


그림 9.1 (a)

Parameter(No.5032) 설정값	Offset 방향	
	G43	G44
0	X+a	X-a
1	X+a Y+a	X-a Y-a
2	Y+a	Y-a
3	X-a Y+a	X+a Y-a
4	X-a	X+a
5	X-a Y-a	X+a Y+a
6	Y-a	Y+a
7	X+a Y-a	X-a Y+a

a : H Code로 지정된 Offset Memory 번호에 설정된 Offset량

G49 ;
지령으로 Mirror image의 영향을 받지않고 공구위치 Offset을 Cancel할 수 있습니다.
이 기능의 구체적인 이용 예로 실제로 가공하는 Gas절단기의 Nozzle의 위치와 Program Check를 실행하는 Drawing용 Marking Pen의 위치가 다를 때 Program을 변경하지 않고 그 위치를 보정할 수 있습니다.
또, 다음 Program 예와 같이 Offset 번호 02에 Gas 절단기 Nozzle 위치와 Marking Pen의 위치차이를 Offset량으로 설정하고 Gas 절단가공을 실행할 때에는 optional block skip 신호 BDTn를 "1"로 하고, Marking을 실행할 때에 optional block skip 신호 BDTn를 "0"으로 하면 Program을 변경할 필요가 없습니다.

```
O0001;
    :
/G43 H02;
    :
/G49;
    :
%
```

주
G43, G44, G49의 Block에서는 이동지령을 실행할 수 없습니다.
Alarm이 발생합니다.

Parameter

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5033								GOB

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#0 GOB 공구위치 Offset B기능(Gas 절단기용)이
0: 무효
1: 유효.

주
이 Parameter를 설정할 경우, 일단 전원을 Off할 필요가 있습니다.

5032	공구위치 Offset B의 방향

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 계통형
[Data 범위] 0~7
공구위치 Offset B(G43, G44)의 Offset 방향을 지정합니다.

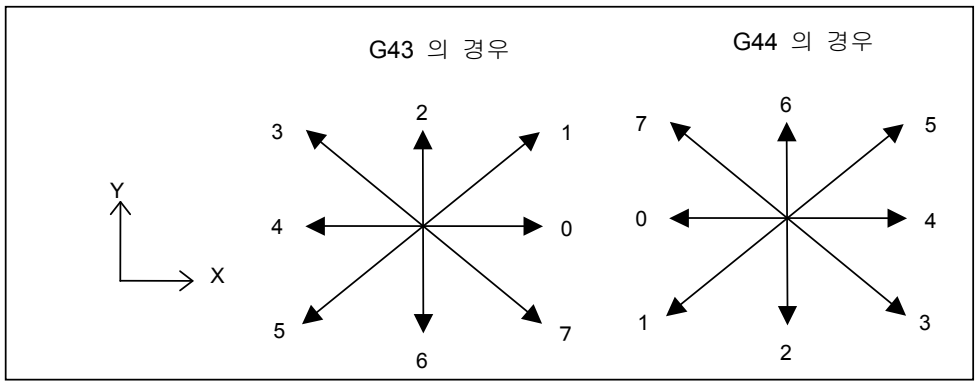


그림 9.1 (b)

Parameter(No.5032) 설정값	Offset 방향	
	G43	G44
0	X+a	X-a
1	X+a Y+a	X-a Y-a
2	Y+a	Y-a
3	X-a Y+a	X+a Y-a
4	X-a	X+a
5	X-a Y-a	X+a Y+a
6	Y-a	Y+a
7	X+a Y-a	X-a Y+a

a : H Code 로 지정된 Offset Memory 번호에 설정된 Offset 량

주의사항

- 본 기능은 Option 기능입니다. 공구위치 Offset B기능의 지정이 필요합니다.
- 본 기능은 M계에서만 사용할 수 있습니다.

9.2 속도에 의한 Corner제어

개요

절삭이송 Block에서 다음 절삭이송 Block으로 이어질 때, 실행중인 Block에서 각 축의 자동가감속회로의 감속시의 속도가 각각 Parameter(No.1474)로 설정된 속도이하로 떨어졌을 때, 그 축의 자동가감속회로 누적 Pulse를 0으로 간주하고 다음 Block으로 진행됩니다.

해설

절삭이송 Block(Block A)에서 절삭이송의 Block(Block B)으로 이어질 때 Block A에서 각 축의 자동가감속회로의 감속시에 속도가 각각 Parameter(No.1474)로 설정된 속도이하로 떨어졌을 때, 그 축의 자동가감속회로 누적 Pulse를 0으로 간주하고 다음 Block B로 진행됩니다.

Block A에서 Block B로 이어질 경우, 아래와 같이 1) ~ 4) 중 한 쪽에 해당하면, 이 기능이 유효하게 됩니다. 즉, 그림 9.2(a)와 같이 시간 t의 시점에서 누적 Pulse는 실제로 사선부만 남지만, 자동 가감속회로의 속도가 Parameter 설정 속도 이하가 되었기 때문에 다음 Block으로 진행됩니다.

1) Block A에 G09(EXACT STOP Check)가 지령되어 있을 때
2) Block A가 G61 Mode(EXACT STOP Check Mode)일 때
3) 자동 EXACT STOP Check 일 때, Block A와 Block B가 이루는 각도가 자동 EXACT STOP Check 임계각도 (Parameter(No.1496)) 이하일 경우
4) In-position Check 신호 SMZ<Gn53.6>가 "1"일 때

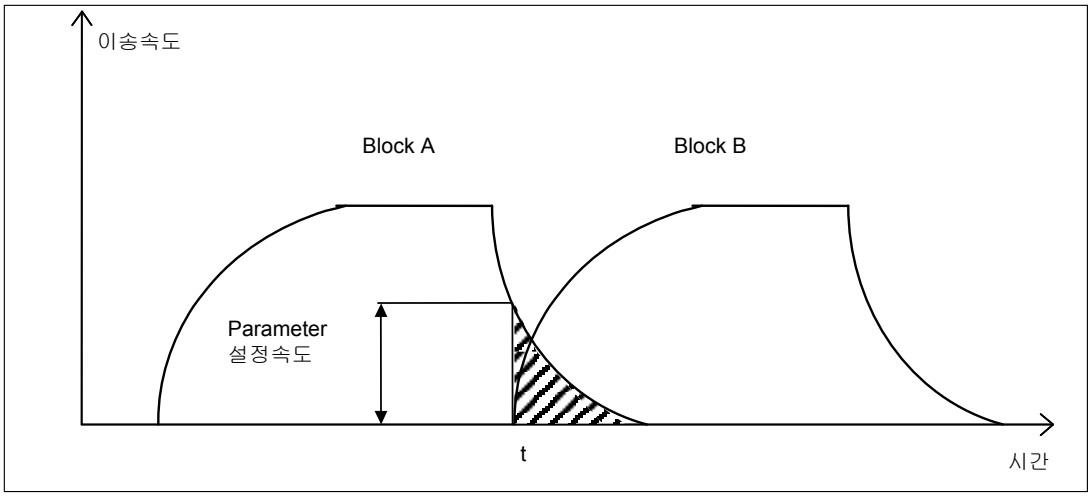


그림 9.2 (a)

In-position Check 신호에 대해서는,
결합설명서(기능편) B-64483EN-1의 가감속제어 항목을 참조해 주십시오.

Parameter

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
1403					EDT			

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#3 EDT 속도에 따른 Corner제어기능(Gas 절단기용)이
0: 무효
1: 유효.
Parameter(No.1474)의 누적 Pulse 를 0 으로 간주하는 이송속도 이하가 되었을 때, 다음 Block 으로 진행됩니다.

1474	누적 Pulse 0으로 간주하는 이송속도 (속도에 의한 Corner제어(Gas 절단기용))

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수축형
[Data 단위] mm/min, inch/min, deg/min (기계단위)
[Data 범위] 0~32767
절삭이송 Block(Block A)에서 절삭이송 Block(Block B)으로 이어질 때 Block A 에 각 축의 자동가감속회로에서 감속시의 속도가 각각 본 Parameter 로 설정된 속도 이하가 되었을 때, 그 축의 자동가감속회로 누적 Pulse 를 0 으로 간주하고 다음 Block B 로 진행됩니다.
속도에 의한 Corner 제어(Gas 절단기용)로 사용합니다.

주의사항

1) 본 기능은 Option 기능입니다. 속도에 의한 Corner제어기능의 지정이 필요합니다.
2) 본 기능은 M계에서만 사용할 수 있습니다.
3) 절삭이송의 Block에서 보조기능 단독 Block 혹은 급속이송의 Block으로 이동할 경우에는 누적 Pulse가 실제로 0이 된 후, 다음 Block으로 진행됩니다.
4) Parameter EDT(No.1403#3)에 1을 설정하여 본 기능을 유효하게 할 경우 Parameter NCI(No.1601#5)에 1을 설정하고 감속시에 지령속도가 0이 되는(가감속도의 지연이 0이 된다) 것만 확인하여 주십시오.
5) Parameter(No.1474)를 0이외의 값으로 설정했을 때, 각 축의 자동가감속회로에서 감속시의 속도가 Parameter(No.1474)로 설정된 속도 이하가 되었을 때, 그 축의 자동가감속회로 누적 Pulse를 0으로 간주하고 다음 Block으로 진행되기 때문에, 그림9.2.(b)와 같이 Corner를 둥글게 곡선이되는 경우가 있습니다.

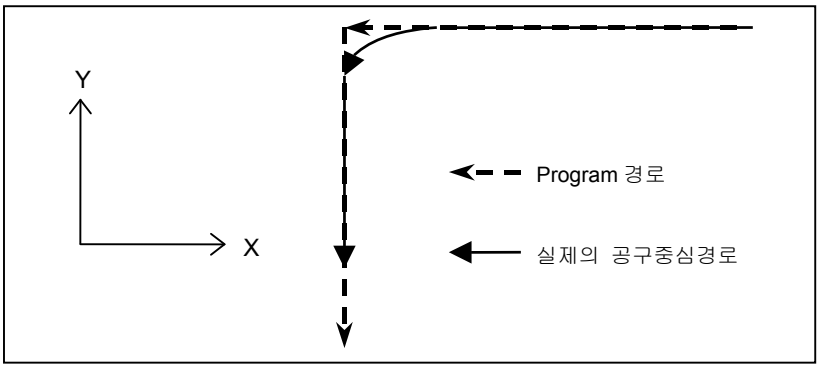


그림 9.2 (b)

따라서 특히 Sharp한 Corner를 만들기 위해서는 절삭이송 Block과 절삭이송 Block 사이에 Dwell(G04) 등의 Block을 삽입하여 주십시오.

<예> G09 G01 X Y ;
G04 X0;
G09 G01 X Y ;

(6) 보간전가감속을 실행하면 본 기능은 무효가 됩니다.
(7) 연속하는 Block 중에 하나라도 회전당이송이 지령되면 본 기능은 무효가 됩니다.

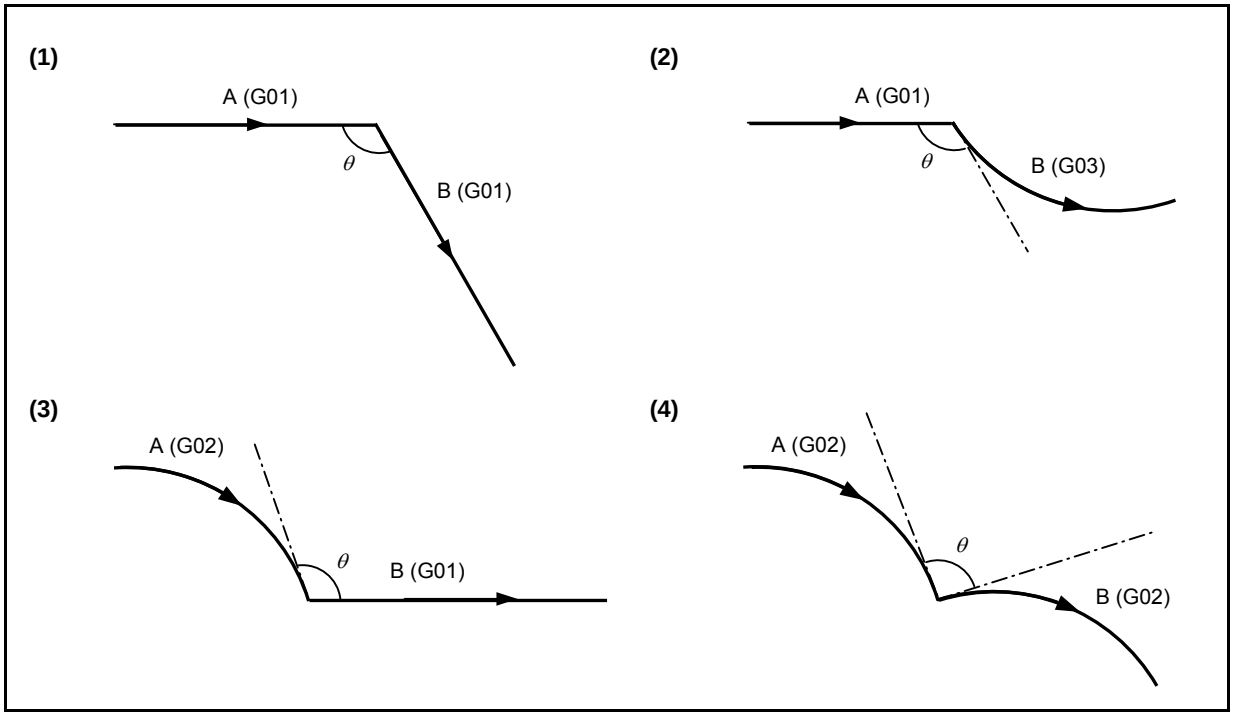
9.3 자동 EXACT STOP Check

개요

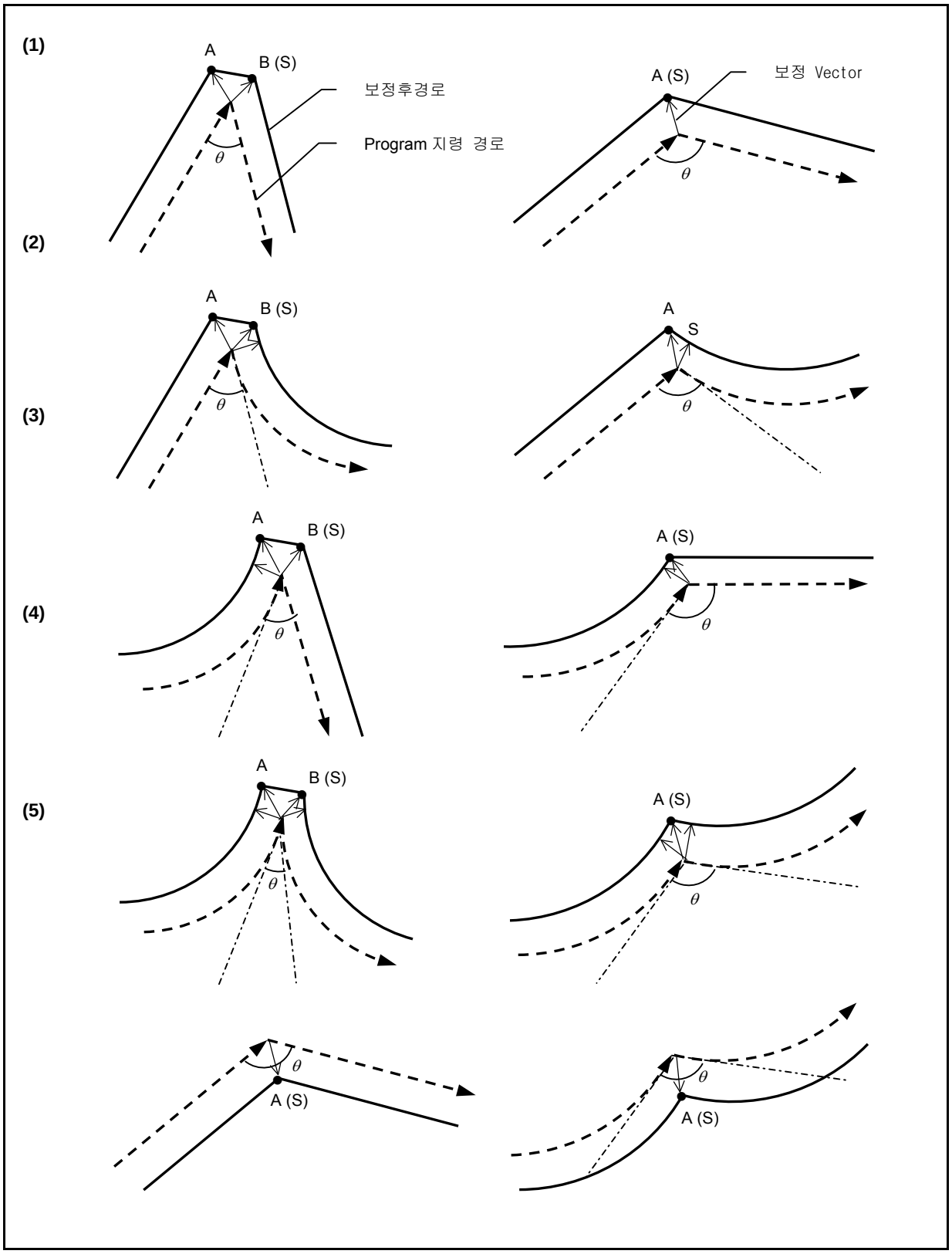
본 기능은 연속하는 직선보간(G01) 또는 원호보간(G02, G03) Block간의 Corner 내각을 산출하여 Parameter로 설정된 임계각도 이하인 경우에 이 Block 사이에서 자동으로 EXACT STOP을 실행합니다.

해설

절삭Mode(G64)에서 직선보간(G01) 또는 원호보간(G02, G03)의 Block이 연속하는 경우 이 Block간에 현재 선택되어 있는 평면 내의 Corner 내각을 산출하여 자동적으로 EXACT STOP의 수행여부를 판단합니다. 아래 그림에서 Corner 내각θ가 Parameter(No.1496)로 설정된 임계각도 이하이면 Block A의 종점에서 자동적으로 EXACT STOP 합니다. 즉, Block A에 EXACT STOP(G09)이 지령된 경우와 같아집니다.

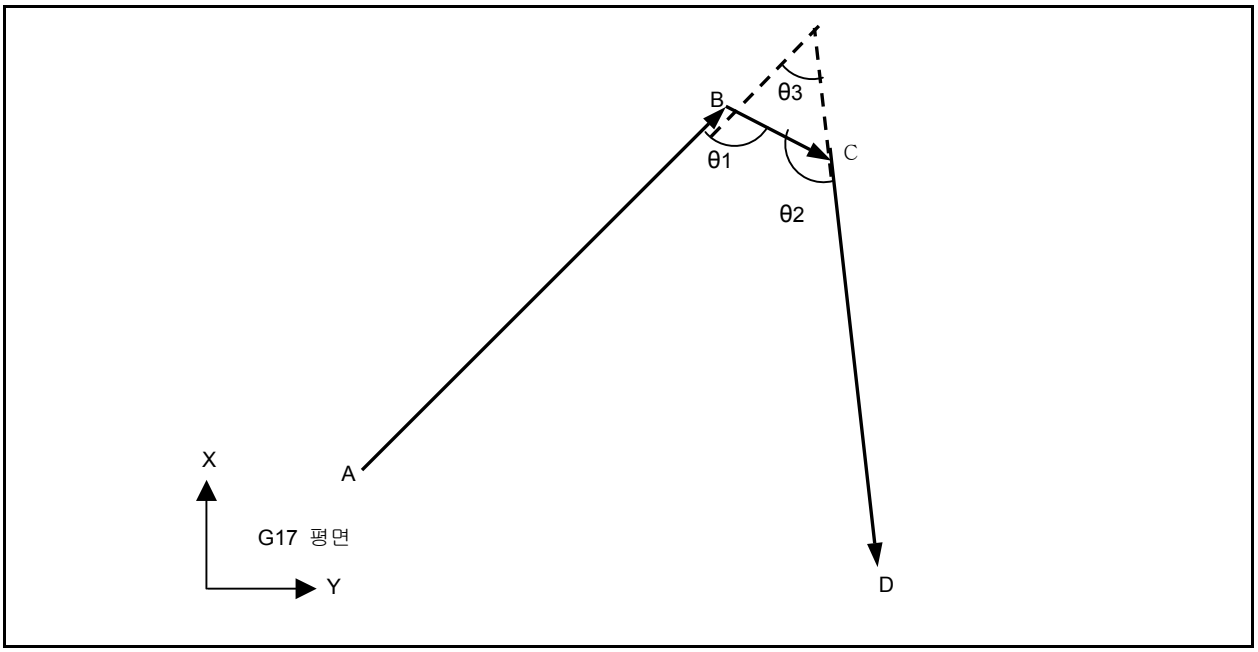


공구경보정 Mode중인 경우에도 Program된 지령경로의 Corner 내각에서 자동 EXACT STOP Check를 실행합니다. 이 때, EXACT STOP하는 위치는 그림의 A, B점입니다. (S점은 Single Block 정지점을 나타냅니다.)



직선보간(G01)의 Block에서 현재 선택되고 있는 평면 2축의 이동량이 모두 Parameter(No.1497)의 설정값보다 작은 미소 Block일 때, 그 Block에서 자동 EXACT STOP Check를 무효로 할 수 있습니다.

A→B→C→D로 직선보간(G01)을 실행하는 경우, B점에서는 직선 AB와 BC가 이루는 각도 θ1, C점에서는 직선 BC와 CD가 이루는 각도 θ2를 기초로 자동 EXACT STOP Check를 실행합니다. 여기서, BC의 Block 중 현재 선택된 평면 2축(그림 예에서는 X, Y축)의 이동량이 모두 Parameter (No.1497)의 설정값보다 작을 때에는 C점에 직선 AB와 CD가 이루는 각도 θ3을 기준으로 자동 EXACT STOP Check를 실행합니다.

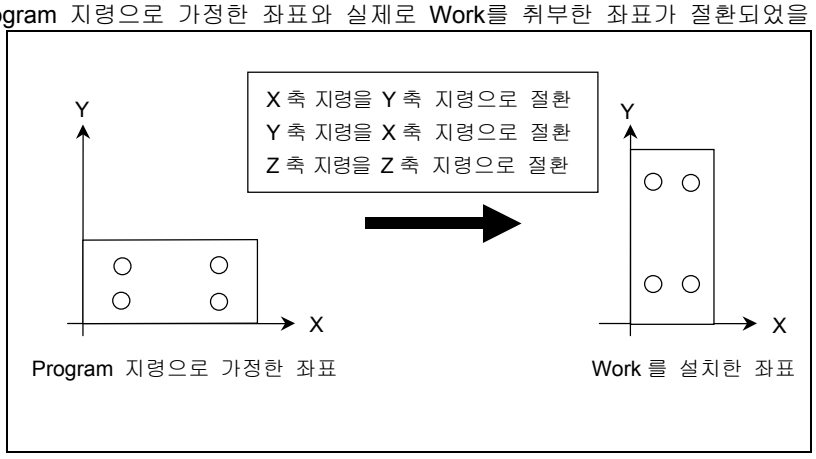


주
1 Parameter(No.1497)의 설정값보다 작은 미세 Block이 연속할 경우, 최초의 미세 Block에서는 자동 EXACT STOP Check 무효, 다음 미세 Block에서는 자동 EXACT STOP Check 유효, 이후 무효/유효가 교대로 실행됩니다.
2 공구경보정 Mode중에는 Parameter(No.1497)로 자동 EXACT STOP Check를 무효로 할 수 없습니다.

9.4 축 절환

개요

Memory 운전, DNC 운전 및 MDI 운전에 의해 지령된 X, Y, Z의 지령에서 실제로 이동하는 기계축을 Setting Data(No.10371) 또는 기계조작반 상의 Switch등으로 절환합니다.
다음 예와 같이 Program 지령으로 가정한 좌표와 실제로 Work를 취부한 좌표가 절환되었을 경우에 유효합니다.



해설

· 축 절환번호

다음과 같이 여섯가지 방법의 축 절환이 가능합니다. 각 축절환에서 Program Address X, Y, Z는 실제지령축 x, y, z에 대응합니다.

축절환 번호	Program Address		
	X	Y	Z
0	x	y	z
1	x	z	y
2	y	x	z
3	y	z	x
4	z	x	y
5	z	y	x

축 절환 번호 "0"은 축 절환을 실행하지 않는 것을 의미합니다.

· 축 절환의 지정방법

(1) Setting Data 로 지정
Setting Data(No.10371)에 축절환 번호(0~5)를 설정합니다.

(2) Program 지령으로 지정
Programmable Parameter 입력(G10L52)을 지령하여 Setting Data (No. 10371)에 축절환 번호(0~5)를 설정합니다.

(3) 기계조작반 상의 Switch 등으로 지정
사용방법에 대해서는 기계 Maker 측에서 발행한 설명서를 참조해 주십시오.

Setting Data에 의한 지정(Program 지령에 의한 지정도 포함)과 기계조작반 상 Switch등에 의한 지정관계는 다음과 같습니다.

	Setting Data (No.10371) 설정	기계조작반 상 Switch의 설정	유효가 되는 설정
1	0	0	축절환 무효
2	1-5	0	Setting Data
3	0	1-5	기계조작반 상 Switch
4	1-5	1-5	기계조작반 상 Switch

축절환을 실행하지 않는 경우, Setting Data와 기계조작반 상의 Switch 양쪽 모두를 "0"으로 해 주십시오.

· 축절환이 무효가 되는 경우

다음 지령시 축절환은 무효입니다.

(1) 수동운전

(2) 특정한 기계위치로의 이동지령, 기계좌표에 관련된 지령 및 좌표계 설정 지령

(a) 자동 Reference 점 복귀
G28, G30

(b) Floating Reference 점 복귀
G30.1

(c) Reference 점에서의 복귀
G29
Parameter RPC(No.10370#0)를 "1"로 하면 G29 지령에 축절환이 적용됩니다.

(d) Stored Stroke Check
G22, G23

(e) 좌표계 설정
G92, G68.2, G52

(f) Offset 량 설정
G10

(g) Dwell
G04
(h) 기계좌표 위치결정
G53
(3) Real time custom macro

예제

축절환은 Program 지령을 축절환 번호에 따라 Address를 변경하여 지령한 것과 같은 Program 을 해석하고 지령을 실행합니다.

예) 축절환 번호=4 를 지정했을 경우 :

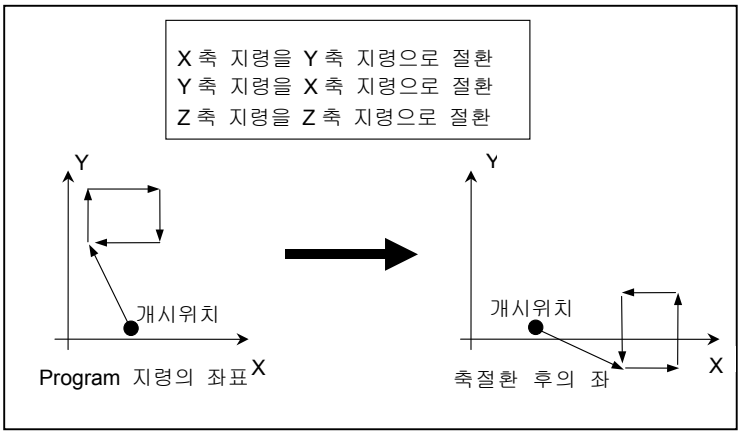
지령 Block : G00 X100.0 Y200.0 Z300.0 ;

축절환의 지령 해석 : G00 X200.0 Y300.0 Z100.0 ;

주

1 같은 Program을 축절환으로 구분하여 사용할 경우, 개시위치 및 Pro- gram 이 Incremental/Absolute 지령여부로 인하여 이동량 및 방향이 축절환에 따라 바뀌므로 주의하여 주십시오.

(예) 개시위치는 같지만 축절환으로 Incremental 지령의 이동 방향이 다른 경우

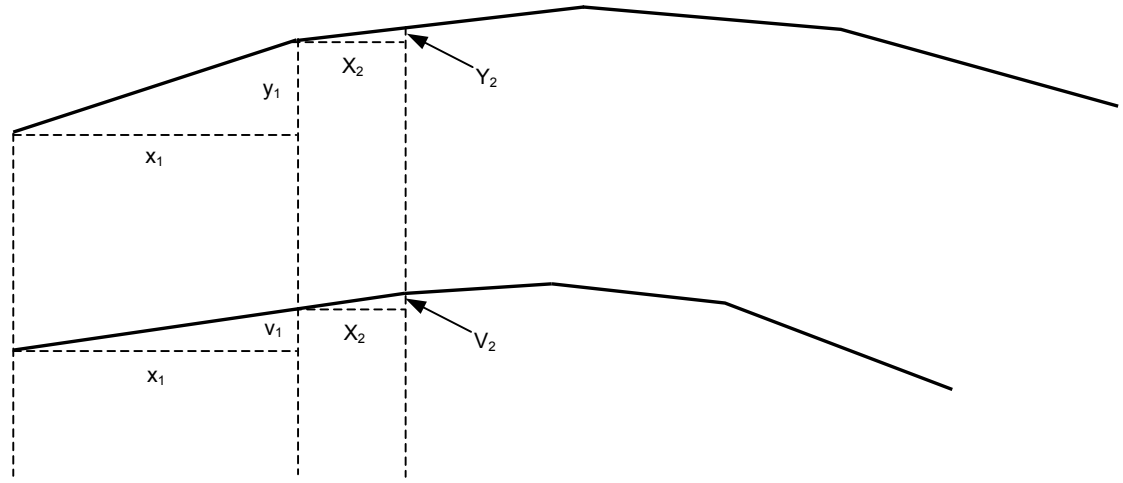


2 고정 Cycle 및 공구길이보정에서 Drilling축 및 공구길이보정이 적용되는 축은 Parameter TLB, TLC(No.5001#1,#0) 및 Parameter FXY (No.5101#0에서 Z축으로 고정할 수 있지만 그 경우에도 축절환으로 Program Address Z를 기계축x 또는 y로 절환할 경우에는Drilling축 및 공구길이보정이 적용되는 축도 x 또는 y로 절환됩니다.

9.5 완곡선절단

개요

Y축의 평행 축으로 V축을 부가했을 경우, 완곡선절단 Cancel Mode(G13)에서는 V축은 Y축의 병렬축으로 취급되어 Y축의 지령만으로 그 지령이 V축에도 지령으로 간주하여 V축도 이동할 수 있습니다.
완곡선 절단 Mode(G12)에서 Y축의 지령은 Y축만, V축의 지령은 V축에만 유효입니다.



G12 ;
G01 X$\underline{x}_1$ Y$\underline{y}_1$ V$\underline{v}_1$ F_ ;
X$\underline{x}_2$ Y$\underline{y}_2$ V$\underline{v}_2$;

주
G12, G13는 반드시 단독 Block으로 지령해 주십시오.

기능설명

Y축의 평행축으로 V축을 부가했을 경우, 완곡선절단 Cancel Mode(G13)에서는 V축은 Y축의 병렬축으로 취급되어 Y축 지령만으로 그 지령이 V축에도 지령으로 간주되어 V축도 이동할 수 있습니다. 즉, Y축의 평행축 설정으로 Y축과 같은 축명칭을 지정한 것과 동일해집니다. 단, V축은 Y축의 Slave로 취급되므로, V축에 지령을 실행할 수 없습니다. 만약 지령하면 Alarm(PS009) "어드레스 입력에 오류가 있습니다"가 발생합니다. 병렬축에 대한 자세한 내용은, 병렬축제어 항목을 참조하여 주십시오.
완곡선 절단 Mode(G12)에서는 Y축 지령은 Y축에만, V축 지령은 V축에만 유효합니다.

G13; 완곡선절단 Mode Cancel
G12; 완곡선절단 Mode

<Program 예>		Y의 이동량	V의 이동량
G13;			
G91 Y1000.0;	⟶	1000	1000
Y500.0;	⟶	500	500
G12;			
Y35.0 V50.0;	⟶	35	50
Y40.0 V120.0;	⟶	40	120

주
1 G13, G12는 반드시 단독 Block으로 지령하여 주십시오.
2 기본축의 축 번호가 평행축의 축 번호보다 작게 설정해 주십시오. 역전될 경우 G13 Mode에서 V축은 동작하지 않습니다.
3 G13 Mode에서 V축지령이 지정되면 Alarm(PS009) "어드레스 입력에 오류가 있습니다"가 발생합니다.
4 G12 Mode에서 원호보간(G02, G03) 지령을 지정하지 마십시오.
5 G12 Mode에서는 반드시 G40(공구경보정 Cancel) Mode로 하여 주십시오.

Parameter

1022	기 좌표계에서 어느 축이 될 것인지 설정

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte축형
[Data 범위] 0 ~ 7

원호보간, 공구경보정 등의 평면
G17 : Xp－Yp 평면
G18 : Zp－Xp 평면
G19 : Yp－Zp 평면

및 3 차원 공구보정 공간 XpYpZp 을 결정하기 위해서 각 제어축을 기본 좌표계의 기본 3 축 X, Y, Z 중 어느것인지 또는 그 평행축인지를 설정합니다.
기본 3 축 X, Y, Z 의 설정은 어느 것이나 1 개의 제어축에 대해서만 가능합니다.
2 개 이상의 제어축을 같은 기본축의 평행 축으로 설정할 수 있습니다.

설정값	의미
0	회전축(기본 3축도 평행축도 아님)
1	기본 3축의 X축
2	기본 3축의 Y축
3	기본 3축의 Z축
5	X축의 평행축
6	Y축의 평행축
7	Z축의 평행축

9.6 완곡법선방향제어

개요

완곡법선방향제어는 법선방향제어에 의한 회전축(C축)의 이동을 직선축(X, Y축)의 이동과 동시에 수행할 수 있습니다. 이에 따라 가스절단기로의 응용이 가능합니다.

해설

완곡법선방향제어는 법선방향제어에 의해 생성된 C축의 회전각도가 Parameter No.5485의 값보다 작은 경우, C축의 회전과 X, Y축의 이동을 동시에 수행합니다.

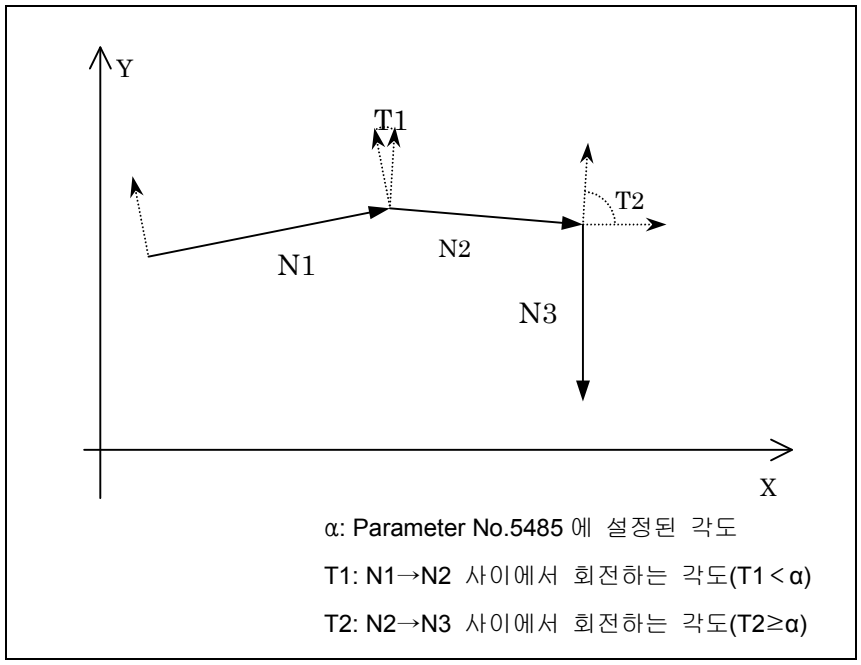


그림 9.6 (a)

그림 9.6(a)와 같이 N1→N2→N3의 지령을 수행했을 때의 이동은 아래와 같습니다.

1) N1→N2에서는T1＜α이므로 N2의 X, Y축의 이동과 함께 C축이 T1만큼 회전합니다. 이때, C축의 이동량을 속도계산에 포함시키지 않고, XY 평면상의 속도가 F로 지령된 속도가 됩니다(완곡법선방향제어).
2) N2→N3에서는T2≧α이므로 기존대로 N3의 X, Y축 이동 전에 C축이 단독으로 T2만큼 회전합니다(법선방향제어).

또한 직선과 원호 및 원호와 원호가 이루는 각도가 Parameter No.5485에 설정된 각도 이하인 경우도 직선과 직선의 경우와 마찬가지로 C축은 X, Y축의 이동과 함께 이동합니다.

주

1. C축의 회전을 X, Y 이동 Block에 포함시켜 동시에 수행할 때, 직선보간(절삭)의 경우, 실속도 표시는 아래의 계산으로 구한 속도가 됩니다.
   $F' = F \times \sqrt{(X^2+Y^2+C^2)} / \sqrt{(X^2+Y^2)}$
2. C축은 X, Y축의 이동에 맞춰 이동하지만, C축의 이송속도가 최대절삭속도나 급속이송속도를 초과하는 경우는 최대절삭속도나 급속이송속도로 Clamp됩니다. 이 때문에 X, Y축의 이송속도는 지령된 속도와 다를 수 있습니다.

제한사항

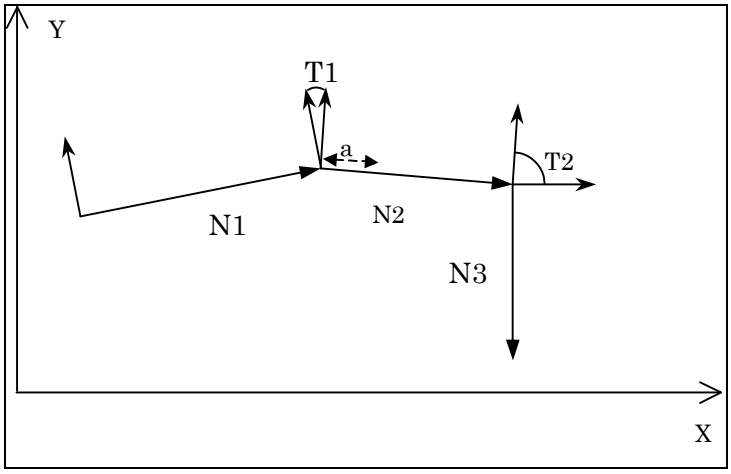
(1) 본 기능을 사용하기 위해서는 법선방향제어기능이 필요합니다.
(2) C축 동작을 포함시킨 제어축 수가 동시제어축 수의 범위를 초과하는 경우, 동시제어축 확장기능의 옵션이 필요합니다.
(3) F 1자릿수 지령은 할 수 없습니다.
(4) 법선방향제어의 제한사항은 본 기능에서도 제한됩니다.

9.6.1 직선거리지정

해설

법선방향축의 회전이 종료할 때까지 이동할 Block의 거리를 Parameter(No.5486)에 설정함으로써 지령 Block과 동시에 회전을 시작해 Parameter에서 지정된 거리를 이동한 시점에 법선방향축의 회전이 종료하도록 제어합니다.
지령 Block과 동시에 법선방향축이 회전하는 완곡법선방향제어가 실행되는 조건이 성립하는 경우에 유효합니다.

Parameter(No.5486)가 a라고 하면, N2 Block이 실행을 개시하여 거리 a에 도달하면 법선방향축이 T1 각도만큼 회전합니다.
N2 Block의 이동거리가 Parameter(No.5486)보다 작은 경우나 같은 경우는 그 이동거리만큼 법선방향축이 이동합니다.



· 조건

완곡법선방향제어가 실행되는 조건은 아래의 모든 조건이 충족된 경우입니다.
① 완곡법선방향제어가 유효(Parameter No.5484#0 = 1).
② 지령 Block의 이동거리가 앞 Block의 법선방향각도 유지 Parameter No.5483 이상이다.
③ 법선방향제어에서 계산한 회전각도가 법선방향제어축의 회전 Parameter(No.5482)보다 크다.
④ 법선방향제어에서 계산한 회전각도가 완곡법선방향제어축의 회전 Parameter(No.5485)보다 작다.

본 기능은 완곡법선방향제어가 실행되는 조건이 충족되고, 아울러 지령 Block의 이동거리가 Parameter(No.5486)보다 큰 경우에 Parameter(No.5486)의 이동거리만큼 법선방향축을 회전합니다.

· 제한사항

· 지령 Block이 원호지령인 경우는 본 기능은 무효입니다. 통상적인 완곡법선방향제어가 됩니다.
· 본 기능은 Inverse Time 이송 Mode에서는 사용할 수 없습니다.

주
1 법선방향축은 X, Y축의 이동에 맞춰 이동하지만, 법선방향축의 이송속도가 최대절삭속도나 급속이송속도를 초과하는 경우는 최대절삭속도나 급속이송속도로 Clamp됩니다. 이 때문에 X, Y축의 이송속도는 지령된 속도보다 느려질 수 있습니다.
2 위치결정지령 Block의 경우는 법선방향축의 회전종료 후, 지령 Block의 남은 거리 이동이 시작되기 전에 Inposition의 Check가 수행됩니다.

III. 조작

1 Data의 표시와 설정

1장「Data의 표시와 설정」은 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

1.1 기능 Key [OFS SET] 에 속하는 화면 307
1.1.1 공구Offset량의 표시와 설정 307
1.1.2 공구길이 측정 312
1.1.3 공구길이/Work원점 측정 314
1.1.4 Rotary Table Dynamic Fixture Offset량의 표시와 설정 333
1.1.5 공구보정량 측정값 직접입력 B 336
1.1.6 Spindle Unit 보정, 경사 Rotary Head 공구길이보정 336

1.1 기능 Key [OFS SET] 에 속하는 화면

기능 Key [OFS SET]를 누르면 공구Offset량이나 각종 Setting Data를 표시하여 설정할 수 있습니다.
여기에서는 아래의 Data를 표시하여 설정할 수 있습니다.

1. 공구 Offset 량
2. 공구길이 측정
3. 공구길이/Work 원점 측정
4. Rotary Table Dynamic Fixture Offset
5. 공구보정량
6. Spindle Unit 보정, 경사 Rotary Head 공구길이보정

1.1.1 공구Offset량의 표시와 설정

공구위치Offset량, 공구길이 보정량, 공구경보정량은 Program에서 D Code, H Code로 지령되고 있습니다.
D Code, H Code에 대응하는 보정량을 이 화면에서 표시하여 설정합니다.

공구 Offset 량의 표시와 설정(8.4/10.4" 표시기의 경우)

순서

1 기능 Key [OFS SET]를 누릅니다.

2 계통제어의 경우에는 어느 쪽 계통의 공구Offset량을 설정할 것인지 미리 계통 선택 Switch로 선택해 둡니다.

2 장 선택 Soft Key [옵셋] 을 누릅니다.

또는 [OFS SET]를 여러번 누르면 공구보정화면이 표시됩니다.

공구보정 Memory Type에 따라 표시되는 화면이 다릅니다.

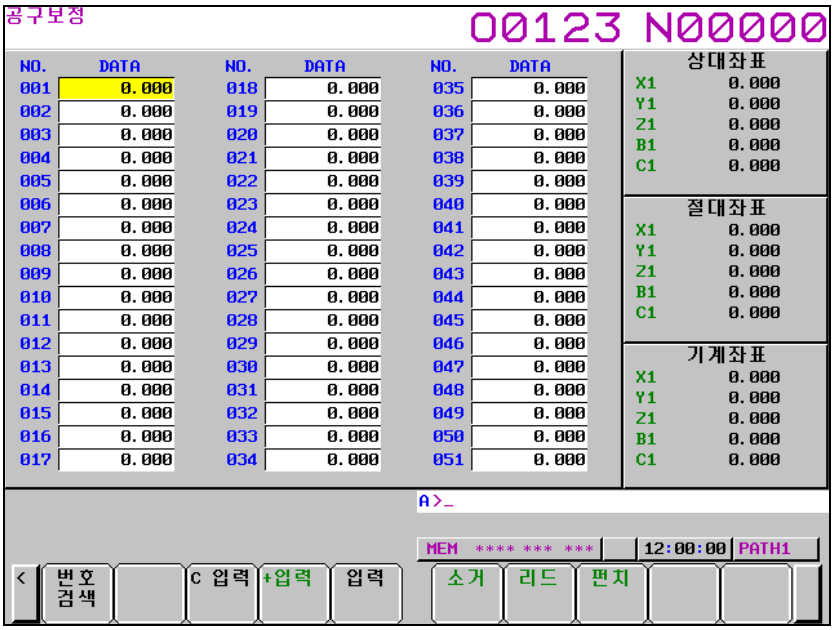


그림 1.1.1 (a) 공구보정 Memory A 의 경우(10.4"표시기)

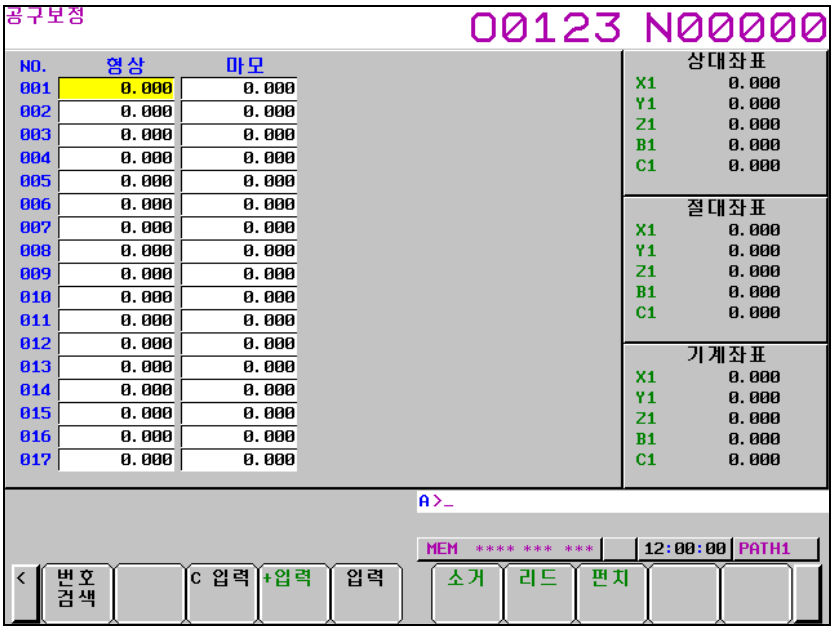


그림 1.1.1 (b) 공구보정 Memory B 의 경우(10.4"표시기)

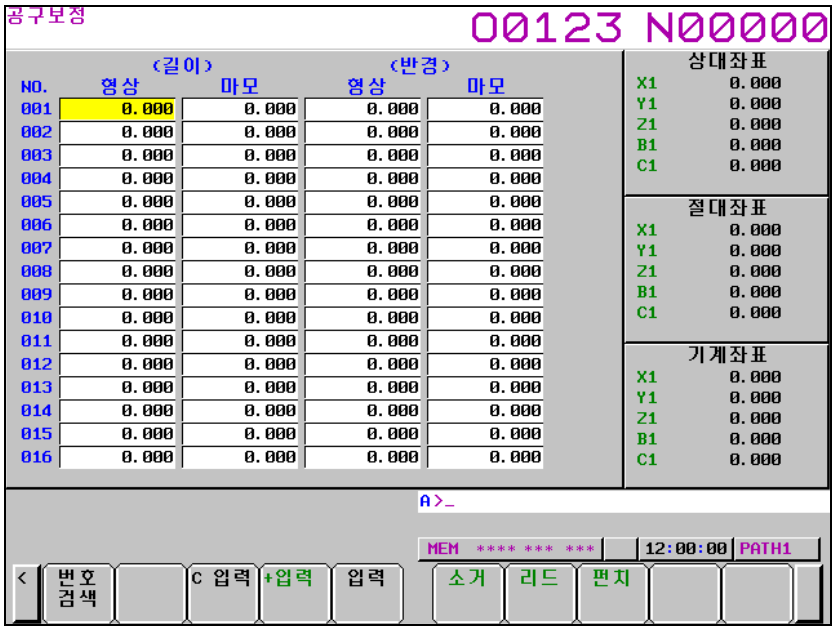


그림 1.1.1 (c) 공구보정 Memory C 의 경우(10.4"표시기)

절삭점 지령의 옵션이 유효한 경우, 공구보정 Memory C의 화면에서 다시 MDI Key [➡] 를 여러 번 누르면 Corner R Offset량 설정화면이 표시됩니다.

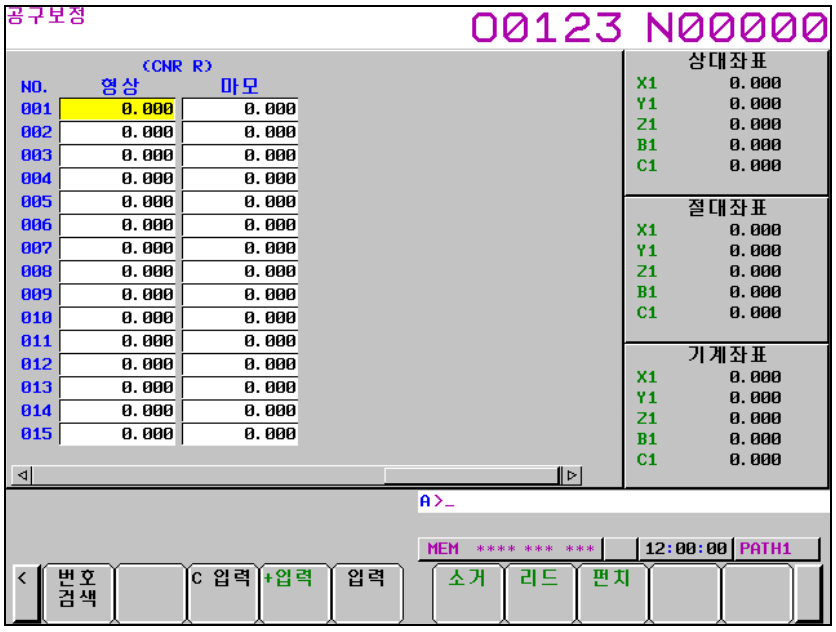


그림 1.1.1 (d) 절삭점 지령에서 사용하는 화면(10.4"표시기)

3 Page Key, Cursor Key를 사용하여 설정/변경하려는 보정량의 위치로 Cursor를 이동시킵니다.
또는, 설정/변경하려는 보정량의 보정번호를 Key 입력하고 Soft Key [번호 검색] 을 누릅니다.

4 보정량을 설정하려면 보정량을 Key 로 입력하고, Soft Key [입력] 을 누릅니다.
보정량을 변경하려면 증감하려는 양을 Key 로 입력하고 Soft Key [+입력] 을 누릅니다.
또는, 새 보정량을 입력하고 Soft Key [입력] 을 누릅니다.

공구 Offset 량의 표시와 설정(15/19" 표시기의 경우)

순서

1 기능 Key  를 누릅니다.

2 계통 제어의 경우 어느 계통의 공구Offset량을 설정할 것인지 미리 계통 선택 Switch로 선택해 둡니다.

2 장 선택의 세로 Soft Key [옵셋] 을 누릅니다.

또는, 기능 Key  를 여러번 눌러 공구보정 화면을 표시합니다.

공구보정 Memory Type별로 표시되는 화면이 다릅니다.

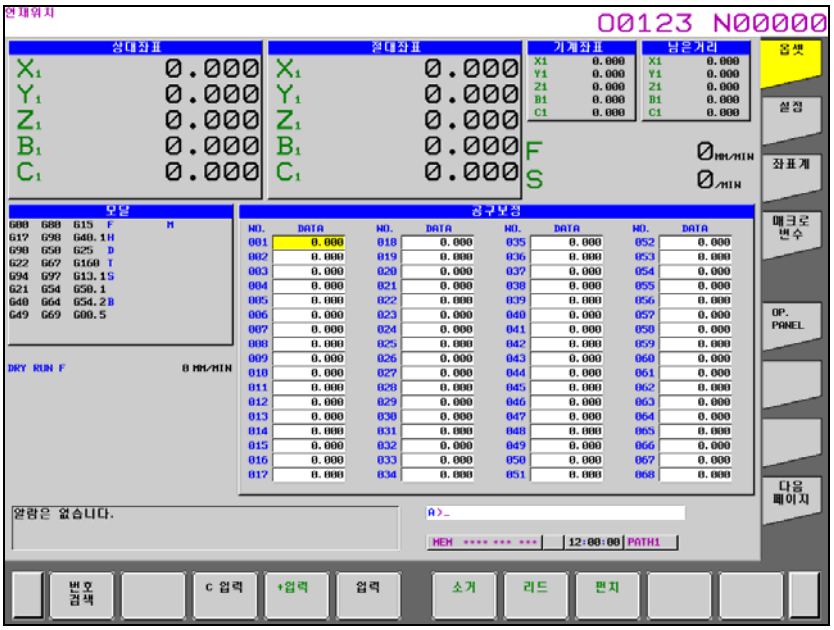


그림 1.1.1 (e) 공구보정 Memory A 의 경우(15"표시기)

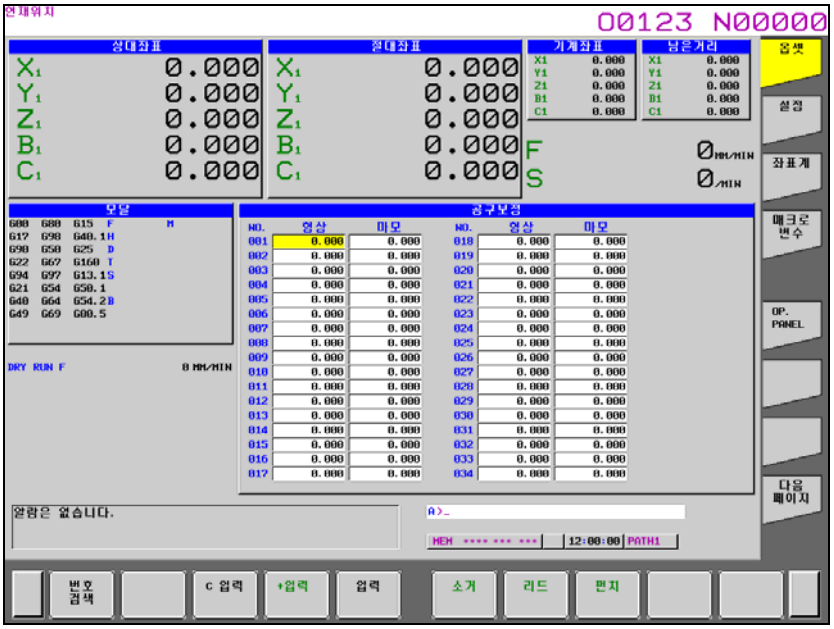


그림 1.1.1 (f) 공구보정 Memory B 의 경우(15"표시기)

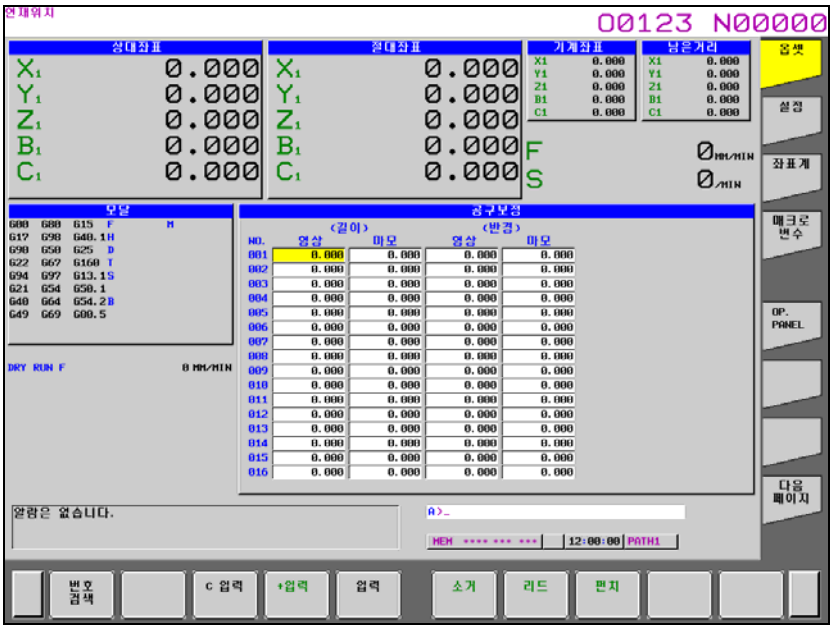


그림 1.1.1 (g) 공구보정 Memory C 의 경우(15"표시기)

절삭점 지령의 옵션이 유효한 경우, 공구보정 Memory C 의 화면에서 다시 MDI Key [➡] 를 여러 번 누르면 Corner R Offset 량 설정화면이 표시됩니다.

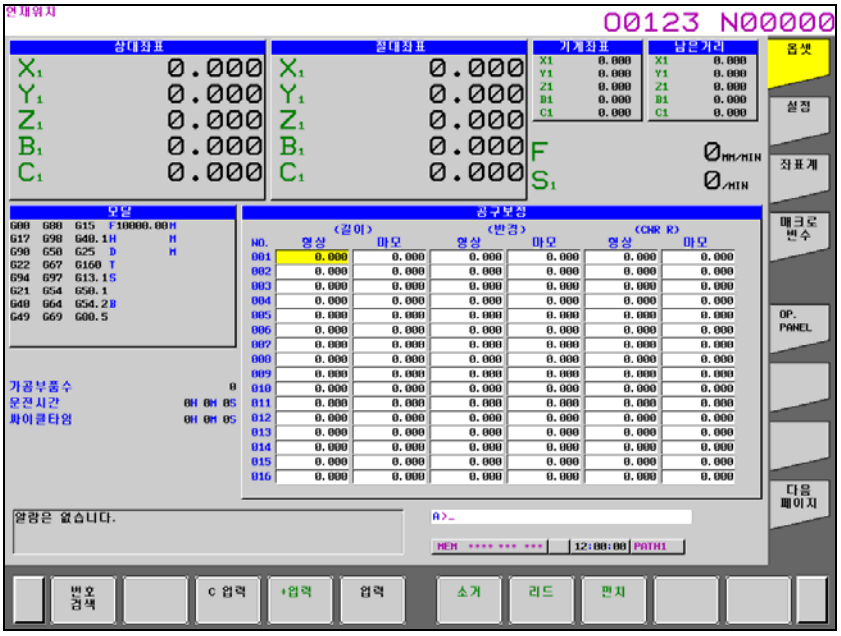


그림 1.1.1 (h) 절삭점 지령에서 사용하는 화면(15"표시기)

3 Page Key, Cursor Key를 사용하여 설정/변경하려는 보정량의 위치에 Cursor를 이동시킵니다.
또는, 설정/변경하려는 보정량의 보정번호를 Key입력하고, 가로 Soft Key [번호 검색] 을 누릅니다.

4 보정량을 설정하려는 경우 보정량을 Key 로 입력하고, 가로 Soft Key [입력] 을 누릅니다.
보정량을 변경하려는 경우 증감하려는 양을 Key 로 입력하고 가로 Soft Key [+입력] 을 누릅니다.
또는, 새로운 보정량을 입력하고 가로 Soft Key [입력] 을 누릅니다.

해설

· 소수점 입력

소수점을 사용하여 보정량을 입력할 수 있습니다.

· 다른 설정방법

공구Offset량은 외부 입출력기기를 사용하여 입출력할 수 있습니다.
취급설명서(T계/M계 공통)Ⅲ-8「Data 입출력」을 참조하여 주십시오.
또, 다음 장의 공구길이 측정을 사용하여 공구길이보정을 설정할 수 있습니다.

· 공구보정 Memory

공구보정 Memory에는 A, B, C가 있으며 아래와 같이 보정량 Data를 구별합니다.
공구보정 Memory A
D Code/H Code의 구별, 형상/마모의 구별이 없습니다.
공구보정 Memory B
형상/마모의 구별이 있지만 D Code/H Code의 구별이 없습니다.
공구보정 Memory C
D Code/H Code 의 구별, 형상/마모의 구별이 있습니다.

·보정량의 입력금지

Parameter WOF, GOF(No.3290#0,#1)에 따라 보정량 입력이 금지됩니다. (공구보정 Memory A에는 없습니다)
또, 그때 입력을 금지한 공구Offset량의 시작번호를 Parameter(No.3294)로, 그 선두번호에서 개수를 Parameter (No.3295)로 설정하여 임의로 지정한 범위의 공구Offset량을 MDI에서 입력금지할 수 있습니다.
연속 입력을 실행했을 경우에는 아래와 같이 진행됩니다.

1) 입력가능한 Offset 번호부터 입력금지 Offset번호로 계속하여 입력하면 warning이 발생되지만, 입력가능 Offset번호 범위까지의 보정량은 설정됩니다.
2) 입력금지 Offset번호부터 입력가능한 Offset번호로 계속하여 입력하면 Warning이 되어 보정량은 설정되지 않습니다.

1.1.2 공구길이 측정

기준공구와 측정하려는 공구를 기계가 있는 고정점에 맞추어, 측정해야 할 공구의 공구길이를 공구길이 보정량으로 등록할 수 있습니다.
공구길이 방향은 X축, Y축, Z축 모든 방향에서 가능합니다.

공구길이 측정(8.4/10.4" 표시기의 경우)

1 수동운전으로 기준공구를 기계 고정점(또는 Work상의 고정점)에 맞댑니다.

2 기능 Key [POS] 를 여러 번 눌러 상대좌표의 위치표시 화면을 표시합니다.

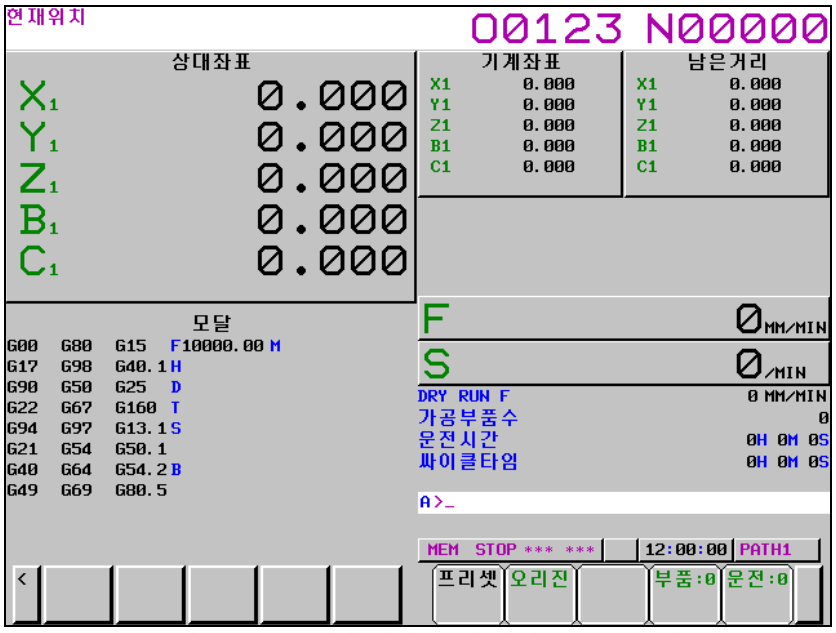


그림 1.1.2 (a) 현재 위치 표시 화면(10.4"표시기)

3 Z축의 상대좌표값을 "0"으로 RESET 합니다.

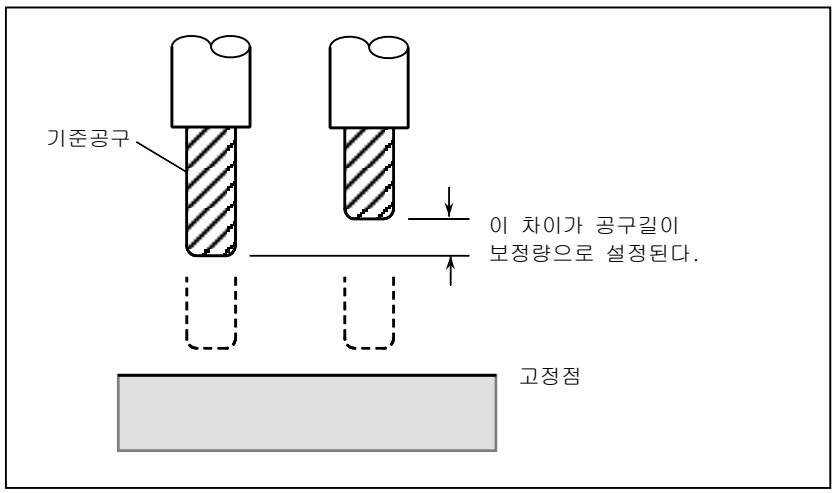
4 기능 Key [OFS SET] 를 여러번 눌러 공구보정 화면을 표시합니다.

5 수동운전으로 측정하려는 공구를 같은 기계고정점에 맞춤니다.
이 때, 상대좌표값(공구보정 화면에도 표시되어 있습니다.) 에는 기준공구와 측정하려는 공구와의 차이가 나타나고 있습니다.

6 측정값을 설정하려는 공구Offset 번호의 위치로 Cursor를 이동합니다.
(Cursor 이동은 공구Offset량 설정때와 같습니다.)

7 Address [Z] 를 누릅니다.
Address [Z] 대신에 [X] 또는 [Y] 를 누르면, 각각 X축 또는 Y축의 상대좌표값이 공구길이 보정량으로 입력됩니다.

8 Soft Key [C입력] 을 누릅니다.
Z축의 상대좌표값이 공구길이 보정량으로 입력되어 표시됩니다.



공구길이 측정(15/19" 표시기의 경우)

1 수동운전으로 기준공구를 기계고정점(또는 Work상의 고정점)에 맞춤니다.

2 기능 Key [POS] 를 눌러 종합위치 표시화면을 표시됩니다.

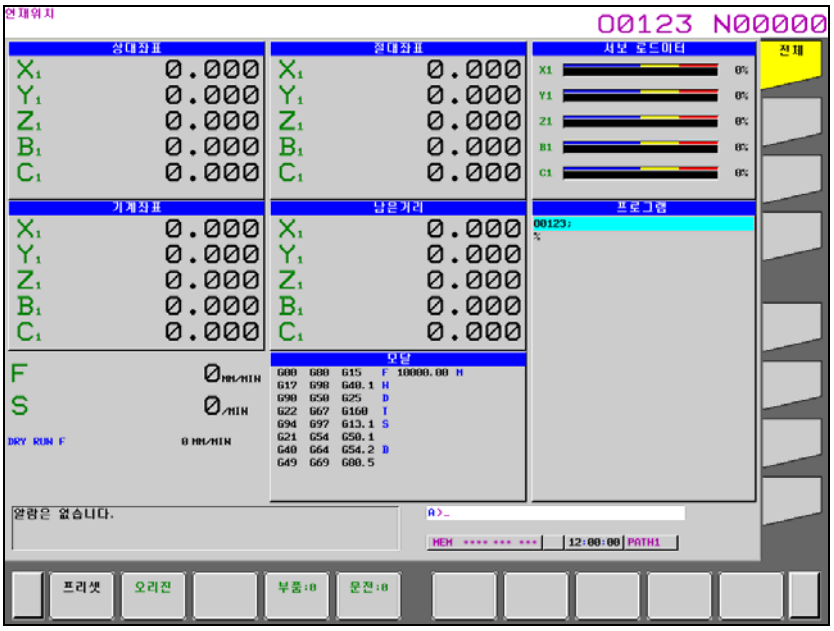


그림 1.1.2 (b) 현재위치 표시화면(15"표시기)

3 Z축의 상대좌표값을 "0"으로 RESET 합니다.

4 기능 Key [OFS SET] 를 여러번 눌러 공구보정 화면을 표시됩니다.

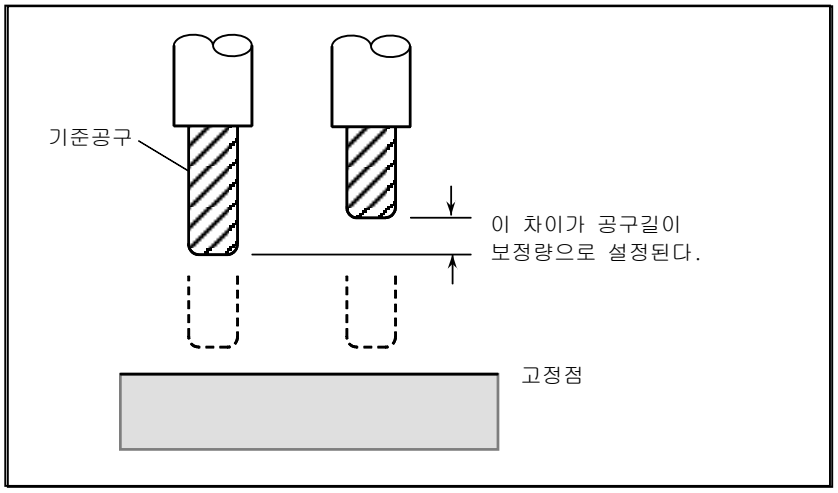
5 수동운전으로 측정하려는 공구를 같은 기계고정점에 맞춤니다.
이 때, 상대좌표값(공구보정 화면에도 표시됩니다.)에는 기준공구와 측정하려는 공구와의 차이가 나타나고 있습니다.

6 측정값을 설정하려는 공구Offset 번호의 위치로 Cursor를 이동합니다.
(Cursor의 이동은 공구Offset량 설정때와 같습니다.)

7 Address [Z] 를 누릅니다.

Address [Z] 대신 [X] 또는 [& Y] 를 누르면, 각각 X축 또는 Y축의 상대좌표값이 공구길이 보정량으로 입력됩니다.

8 가로 Soft Key [C입력] 을 누릅니다.
Z축의 상대좌표값이 공구길이 보정량으로 입력되어 표시됩니다.



1.1.3 공구길이/Work원점 측정

공구길이를 측정하기 위한 기능으로 Program지령(G37)에 따라 자동으로 공구길이를 측정하는 방법(공구길이 자동측정(II.6.2) 참조) 및 공구를 수동이송으로 이동시키고 Work의 표면등에 공구를 맞추어 측정하는 방법(공구길이 측정 (III.1.1.2) 참조)이 준비되어 있지만, 공구길이/Work원점 측정에서는 공구길이 측정에 대한 조작의 간략화를 지원하여, 가공절차 작업이 간단해져서 단시간내에 실행될 수 있습니다. 특히 Work 원점보정량도 간단하게 측정할 수 있습니다.
또, 공구길이 보정량 측정화면에서 수동 수치지령으로 T Code 지령과 M Code 지령 및 원점복귀 지령을 할 수 있습니다.

공구길이 보정량의 측정 순서(8.4/10.4" 표시기의 경우)

순서

수동운전으로 공구를 Work 또는 기준 Block에 접촉시키는 것으로 공구길이 보정량을 측정할 수 있습니다.
실제의 조작에 관해서는 기계 Maker측에서 발행한 설명서를 참조하여 주십시오.

1 수동원점복귀 등의 조작으로 기계를 공구교환 위치로 이동시킵니다.

2 Mode 선택 Switch 중 Handle Switch, 또는 JOG이송(JOG) Switch를 누릅니다.

3 기계조작반상의 공구보정량 측정 Mode Switch를 ON으로 하면, 화면이 자동으로 공구길이 보정량 측정화면으로 절환되고, 화면 아래 상태 표시에 "OFST"로 점멸 표시됩니다.
공구길이 보정량 측정화면은 공구보정 Memory A, B(형상보정용과 마모보정용의 구별 있음), C(형상보정용과 마모보정용의 구별이 있음, 경보정용과 길이보정용의 구별 있음)에 따라 약간씩 다릅니다.

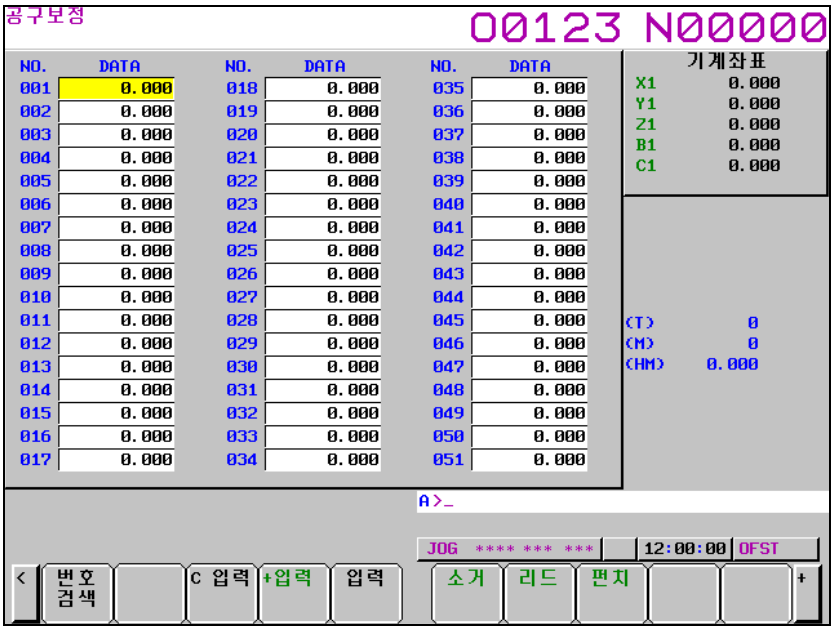


그림 1.1.3 (a) 공구보정 Memory A 일 때의 공구길이 보정량 측정화면(10.4"표시기)

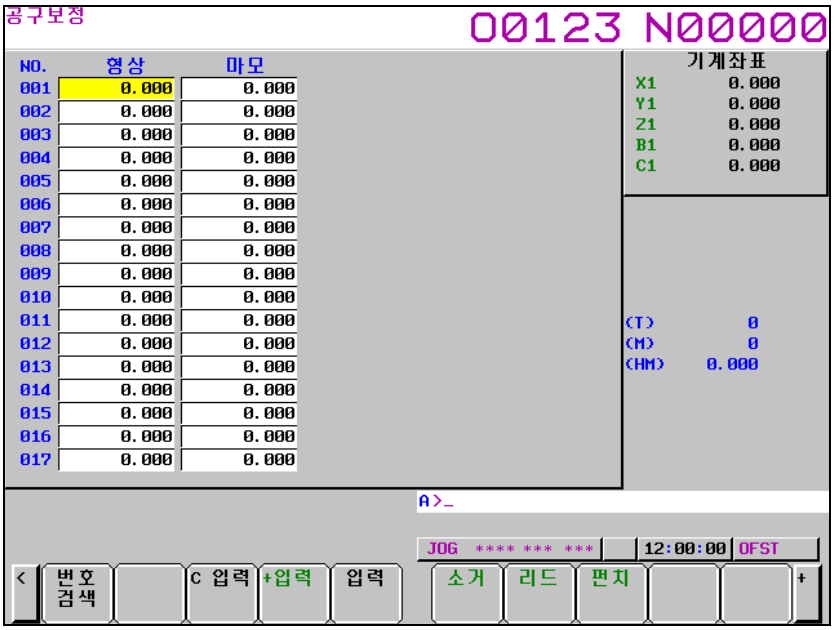


그림 1.1.3 (b) 공구보정 Memory B 일 때의 공구길이 보정량 측정화면(10.4"표시기)

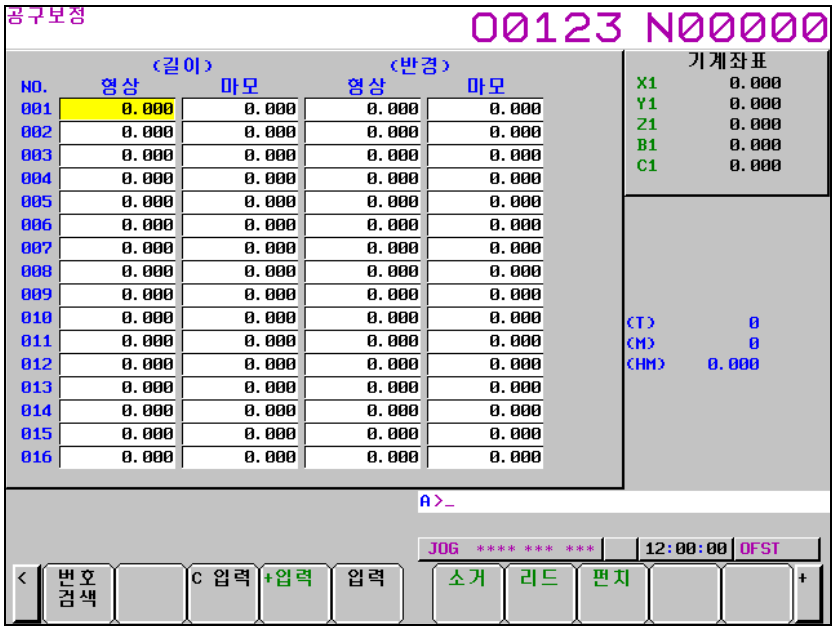


그림 1.1.3 (c) 공구보정 Memory C 일 때의 공구길이 보정량 측정화면(10.4"표시기)

주

Address T와 M 표시는 RESET Key를 누르면 "0"이 됩니다. 단, MEM Mode 또는 MDI Mode로 절환하면 Modal T Code와 M Code를 표시됩니다.

4 기준 측정면에서 측정면까지의 거리를 수치Key로 입력하고, Soft Key [HM입력] 을 눌러 설정하여 주십시오. 기준 측정면과 측정면에 대해서는 뒤에서 설명할 해설을 참조하여 주십시오.

5 공구길이 보정량 측정을 실행할 공구를 선택합니다.
공구길이 보정량 측정화면에서 화면 아래 상태 표시에 "OFST"로 점멸 표시되고 있을 때, 수동Handle이송 또는 JOG이송 Mode에서 T Code 및 M Code의 Program을 지령할 수 있습니다(수동수치 지령). 먼저 Ttttt를 Key로 입력한 후 기계조작반 또는 MDI Unit상의 Cycle 시작 Button을 누르면, Ttttt의 Program 지령을 실행하여 측정할 공구를 선택합니다. 일반적으로 그 공구를 주축위치에 가져오기 위해 "M06" 지령 Key로 입력하여 실행합니다. 이와 같은 조작으로 공구길이 보정량의 측정을 실행하는 공구가 주축의 위치에 선택됩니다. 그 후, 이 공구의 공구길이 보정량을 설정하려는 공구보정 번호에 Cursor를 맞춥니다. 보정 번호에 Cursor를 맞추는 조작은 Operator가 실행하지만, 기계에 따라 Parameter QNI (No.5005#5)=1에 설정하여 공구 선택이 완료되었을 때, 그 공구에 대한 공구보정 번호에 자동으로 Cursor를 맞출 수 있습니다.

6 수동Handle이송 또는 JOG이송으로 공구를 Work 또는 기준 Block의 측정면에 접근하여 접촉시킵니다.

7 Soft Key [측정] 을 누릅니다. 그러면 공구길이 보정량이 공구보정 Memory에 설정됩니다. 공구보정 Memory B, C의 경우, 공구길이 보정량이 공구형상 보정량으로 설정되고 공구마모 보정량은 0으로 설정됩니다. 공구보정 번호의 Cursor 위치는 바뀌지 않습니다. 만약, 설정 후 자동으로 다음 공구보정 번호에 Cursor 위치를 진행시킬 경우에는, Soft Key [측정+] 을 누릅니다.

8 공구길이 보정량이 설정되면 공구교환 위치에 공구가 자동으로 이동합니다.

9 이와 같이 하나의 공구에 대한 공구길이 보정량 측정 순서가 완료됩니다.
이후의 공구에 대해서는 순서 5~8을 반복하여 주십시오.

10 모든 공구에 대한 공구길이 보정량의 측정이 종료되면, 기계측 조작반 상의 공구길이 보정량 측정 Mode Switch를 OFF로 합니다. 공구길이 보정량 측정 화면 아래의 "OFST"의 점멸 표시가 사라집니다.

공구길이 보정량의 측정순서(15/19" 표시기의 경우)

순서

수동운전으로 공구를 Work 또는 기준 Block에 접촉시켜 공구길이 보정량을 측정할 수 있습니다.
실제의 조작에 대해서는 기계 Maker 측에서 발행한 설명서를 참조하여 주십시오.

1 수동원점복귀 등의 조작으로 기계를 공구교환 위치로 이동시킵니다.

2 Mode 선택 Switch 중 Handle Switch, 또는 JOG이송(JOG) Switch를 누릅니다.

3 기계조작반상의 공구보정량 측정 Mode Switch를 ON으로 하면, 화면이 자동으로 공구길이 보정량 측정화면으로 절환되고 화면아래 상태표시에 "OFST"로 점멸 표시됩니다.

공구길이 보정량 측정화면은 공구보정 Memory A, B(형상보정용과 마모 보정용의 구별있음), C(형상보정용과 마모보정용의 구별있음, 또한 경보정용과 길이보정용의 구별 있음)에 따라 조금씩 다릅니다.

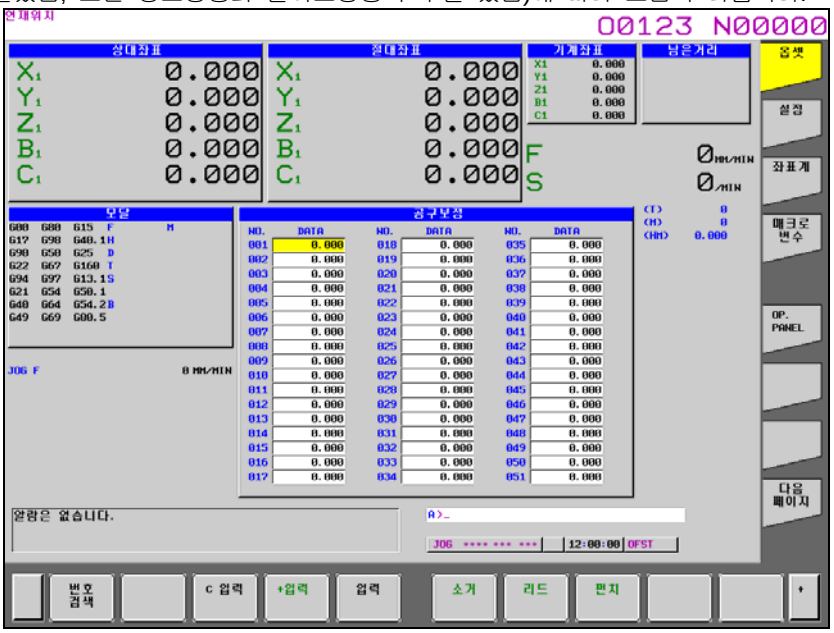


그림 1.1.3 (d) 공구보정 Memory A 의 공구길이 보정량 측정화면(15”표시기)

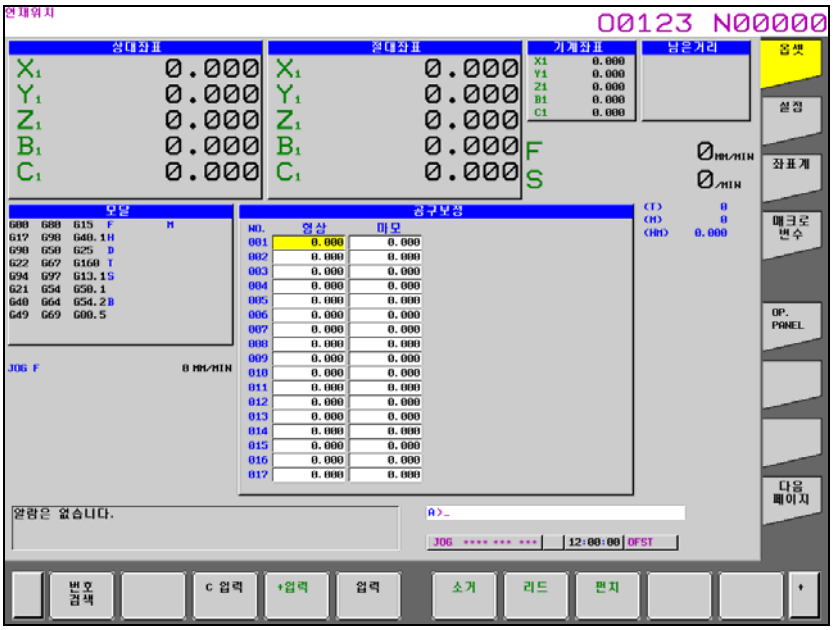


그림 1.1.3 (e) 공구보정 Memory B 의 공구길이 보정량 측정화면(15”표시기)

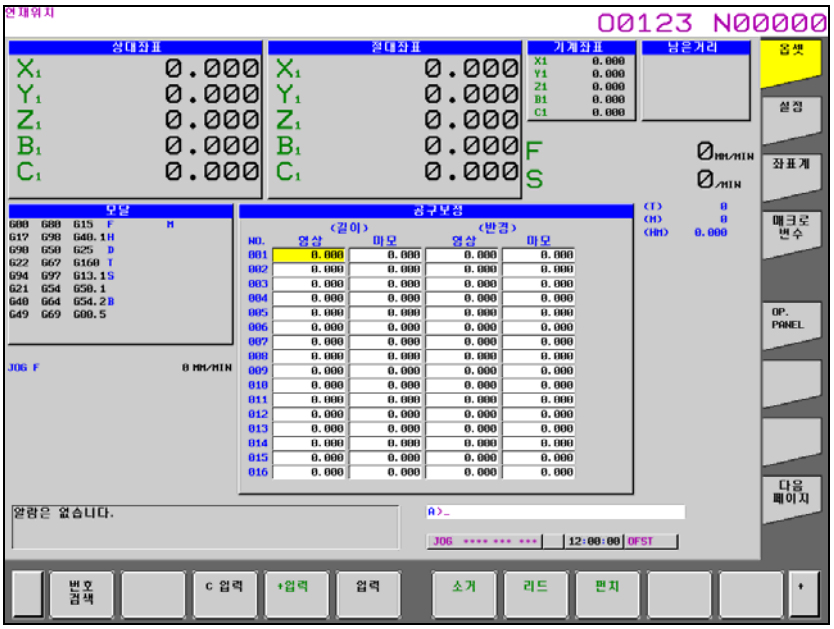


그림 1.1.3 (f) 공구보정 Memory C 의 공구길이 보정량 측정화면(15"표시기)

주

Address T와 M 표시는 RESET Key로 누르면 "0"이 됩니다. 단, MEM Mode 또는 MDI Mode로 다시 절환하면 Modal T Code와 M Code를 표시됩니다.

4 기준측정면에서 측정면까지의 거리를 수치 Key로 입력하고, 가로 Soft Key［HM입력］을 눌러 설정하여 주십시오. 기준 측정면과 측정면에 대해서는 아래의 해설을 참조하여 주십시오.

5 공구길이 보정량 측정을 실행하는 공구를 선택합니다.
공구길이 보정량 측정화면에서 화면 아래 상태 표시에 "OFST"로 점멸 표시되어 있을 때, 수동 Handle 이송 또는 JOG이송 Mode로 T Code 및 M Code의 Program을 지령할 수 있습니다(수동수치 지령). 우선, Ttttt를 Key로 입력한 후, 기계조작반 또는 MDI Unit상의 Cycle 시작 Button을 누르면 Ttttt의 Program 지령을 실행하여 측정할 공구를 선택합니다. 일반적으로 그 공구를 주축위치에 가져오기 위해 "M06" 지령을 Key 입력해 실행시킵니다. 이와 같은 조작으로 공구길이 보정량 측정을 실행하는 공구가 주축위치에 선택됩니다. 이 후, 그 공구의 공구길이 보정량을 설정하려는 공구보정 번호에 Cursor를 맞춥니다. 보정번호에 Cursor를 맞추는 조작은 Operator가 실행하지만 기계에 따라 Parameter QNI(No. 5005#5)=1에 설정하여 공구의 선택이 완료되었을 때, 그 공구에 대한 공구보정 번호에 자동으로 Cursor를 맞출 수 있습니다.

6 수동 Handle 이송 또는 JOG 이송으로, 공구를 Work 또는 기준 Block의 측정면에 접근시켜 접촉시킵니다.

7 가로 Soft Key［측정］을 누릅니다. 그러면, 공구길이 보정량이 공구보정 Memory로 설정됩니다. 공구보정 Memory B, C의 경우에는 공구길이 보정량이 공구형상 보정량으로 설정되고 공구마모 보정량은 0으로 설정됩니다. 공구보정 번호의 Cursor 위치는 바뀌지 않습니다. 만약 설정 후 자동으로 다음의 공구보정 번호로 Cursor 위치를 진행시킬 경우에는 가로 Soft Key［측정+］을 누릅니다.

8 공구길이 보정량이 설정되면, 공구 교환 위치에 공구가 자동으로 이동합니다.

9 위와 같이하여 하나의 공구에 대한 공구길이 보정량의 측정 순서가 완료됩니다.
이후의 공구에 대해서는 순서 5~8을 반복하여 주십시오.

10 모든 공구에 대한 공구길이 보정량 측정이 종료하면, 기계측 조작반 상의 공구길이 보정량 측정 Mode Switch를 OFF합니다. 공구길이 보정량 측정화면 아래의 "OFST"의 점멸 표시가 사라집니다.

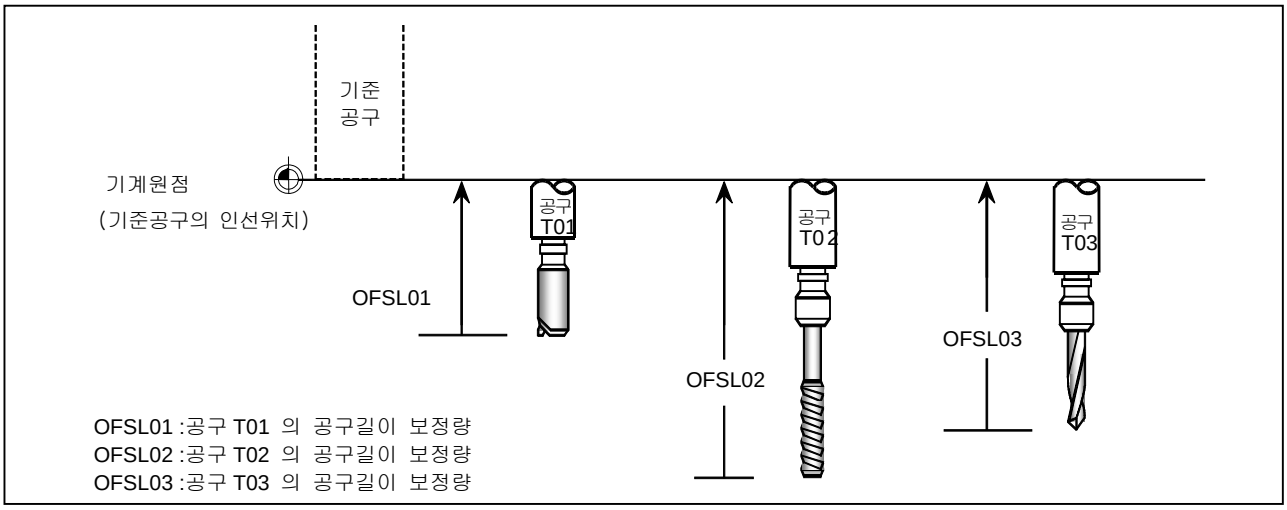
해설

· 공구길이 보정량에 대하여

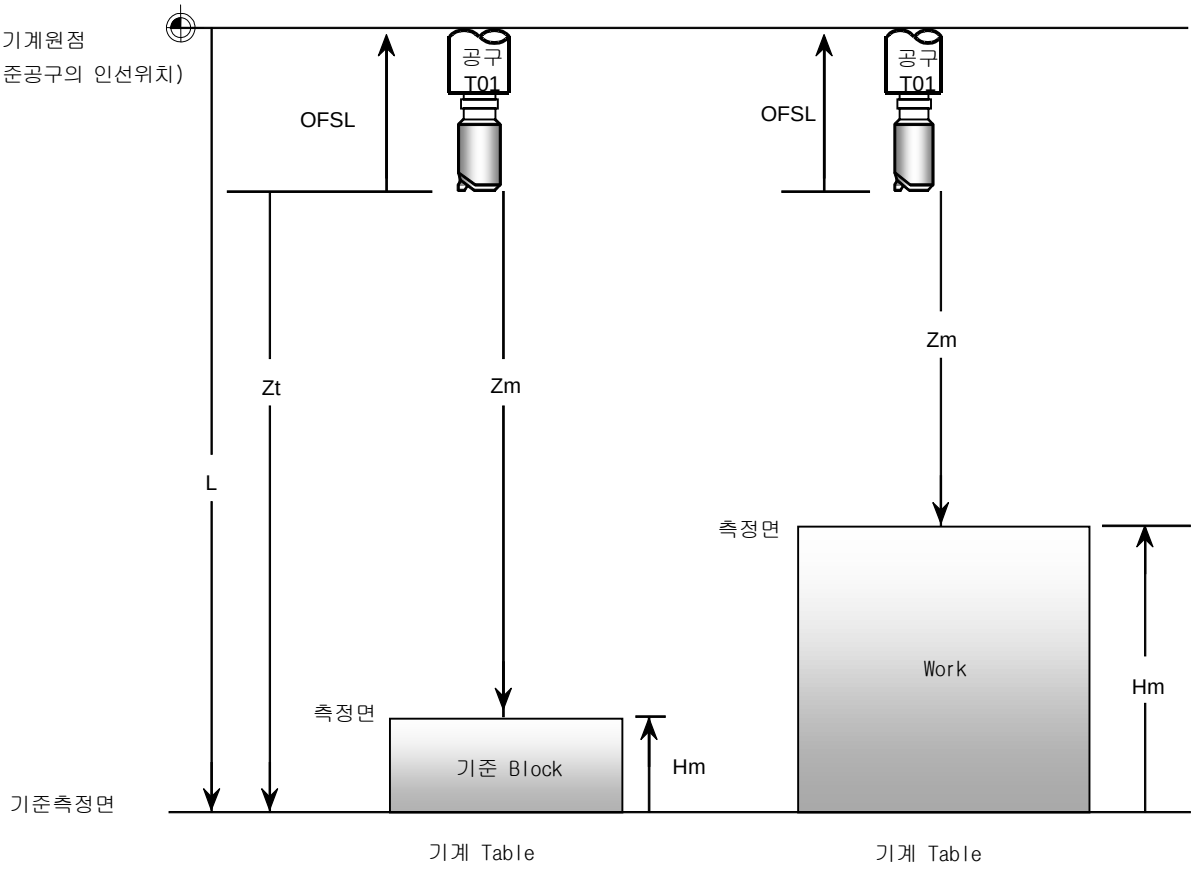
공구길이 보정량을 정의하는 방법에는 아래와 같은 2가지 방법이 있습니다. 어느 방법이든 각각 공구의 인선위치에서 기준공구의 인선위치까지의 거리를 공구길이 보정량으로 한 기본적인 원칙에는 변화가 없습니다.

(1) 방법 1

첫번째 방법은 실제의 공구길이를 공구길이 보정량으로 하는 방법입니다. 이 방법에서의 기준공구는 기계가 Z축의 기계좌표계 원점에 있을 때 인선이 기계원점상에 있는 가상적인 공구입니다. 각각 공구인선위치와 기준공구 인선위치와의 차이 즉, 기계가 Z축 기계원점에 있을때 각각 공구의 인선위치에서 기계 원점까지의 Z축 거리를 공구길이 보정량으로 합니다.



본 기능에서는 공구를 JOG 이송으로 이동시켜 공구의 인선을 Work 또는 기준 Block의 표면에 닿게 합니다. 이 면을 측정면이라고 부릅니다. 이 측정면을 기계 Table 표면으로 하는 것은 실제로 기계손상측면에서 안되지만, 측정면을 기계 Table표면으로 가정하고, 기계원점에서 기계 Table 표면까지의 거리를 L로 하면, L은 기계 고유의 값이 됩니다. 따라서 거리 L을 Parameter(No.5022)에 설정하고, 측정면을 기계 Table 표면으로 가정하면, 공구를 기계 Table 표면에 접촉시켰을 때, 공구의 기계좌표값을 Zt 라고 하면 공구길이 보정량 OFSL은 L과 Zt부터 쉽게 구할 수 있습니다. 단, 실제측정면을 기계 Table 표면으로 할 수 없으므로 기계 Table 표면을 기준 측정면으로 정의하고 기준측정면에서 실제 측정면까지의 거리 즉, Work나 기준 Block의 높이(Hm)를 별도로 설정하여(순서 참조) 공구길이 보정량 OFSL을 다음식으로 구할 수 있습니다.

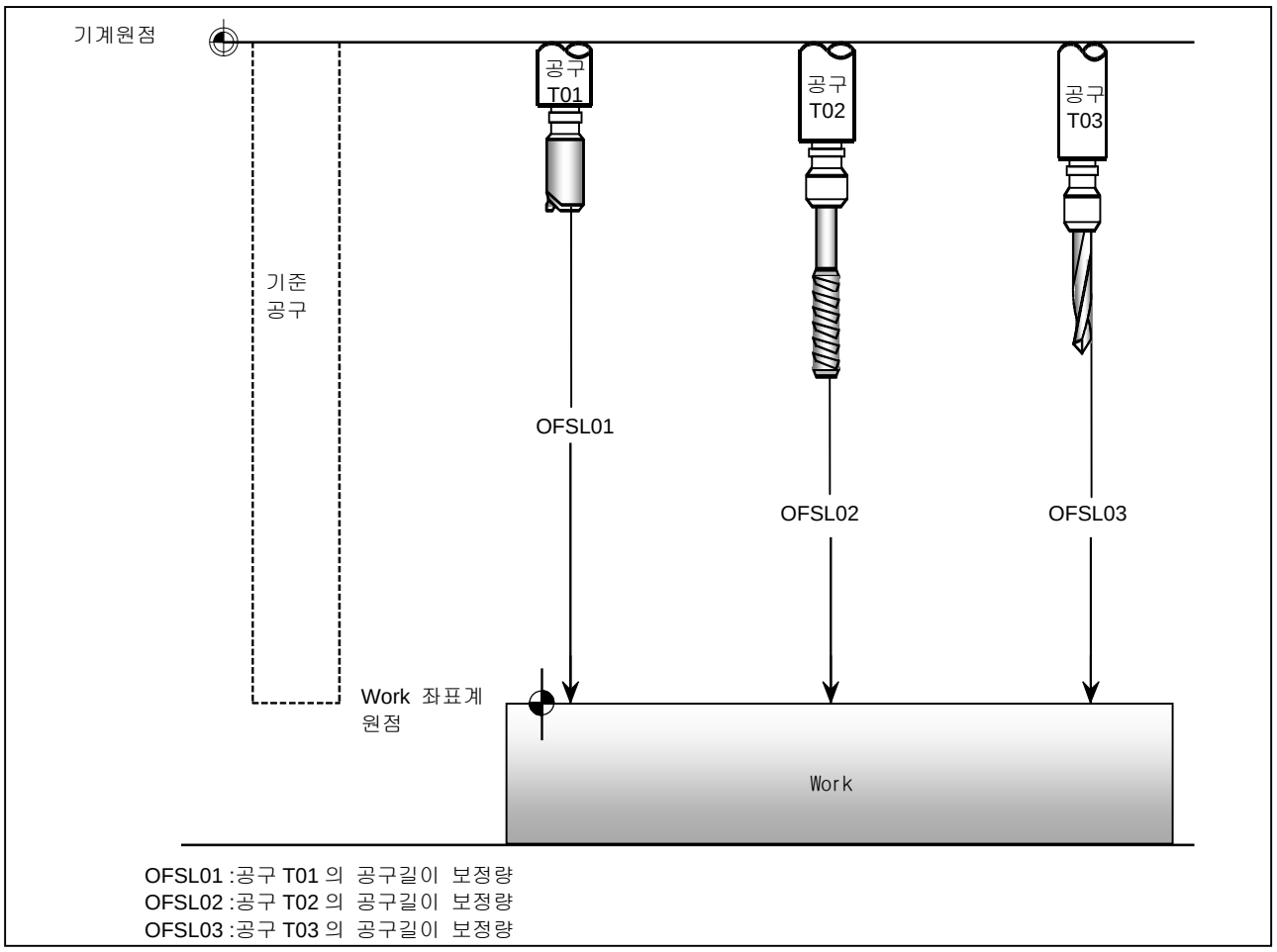


L : 기준공구 인선위치에서 기준 측정면까지의 거리(기준 측정면의 기계좌표값)
Hm : 기준 측정면에서 실제 측정면까지의 거리
Zm : 기계 원점에서 측정공구 인선위치에서 측정면까지의 거리
Zt : 기계 원점에서 측정공구 인선위치에서 기준 측정면까지의 거리
OFSL: 공구길이 보정량 (OFSL = Zm-Hm-L)

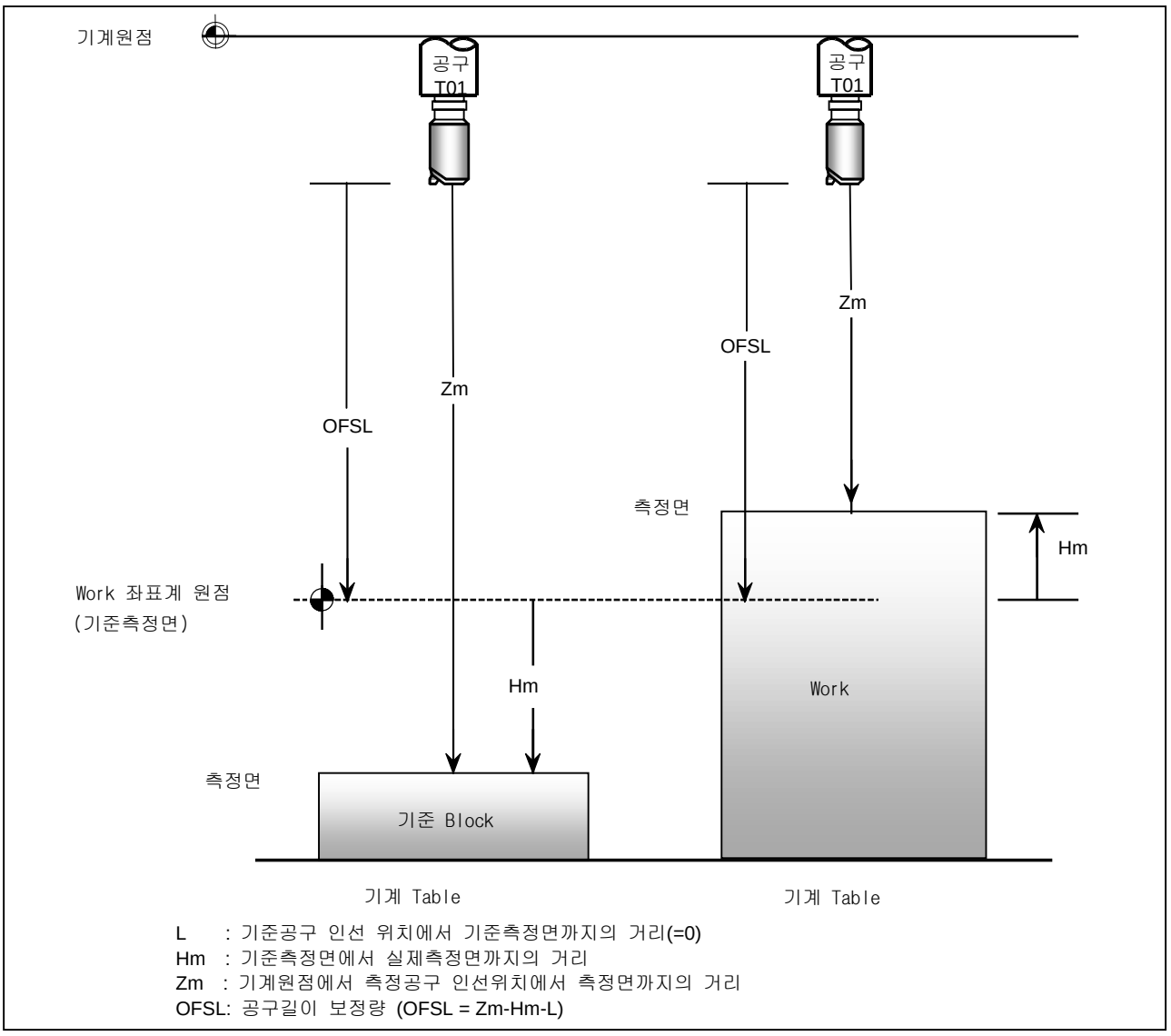
이 방법에서는, 실제의 공구길이를 공구길이 보정량으로서 설정하기 때문에, 마모가 없으면 Work 가 바뀌어도 다시 측정할 필요가 없다는 이점이 있습니다. 또, Work 를 한번에 가공할 경우에는 각각의 Work 에 Work 좌표계를 G54~G59 로 할당하여, 각각의 Work 원점보정량을 별도로 설정해 두면 공구길이 보정량을 다시 설정할 필요가 없다는 이점도 있습니다.

(2) 방법 2

두번째 방법은 기계가 Z축의 기계좌표계 원점에 있을 때의 공구의 인선위치에서 Work좌표계 원점까지의 거리를 공구길이 보정량으로 하는 방법입니다. 이 공구길이 보정량의 방법도 기준공구의 공구길이 차이를 공구길이 보정량하는 것으로 방법 1과 크게 다르지 않습니다. 다른 것은 이 방법의 기준공구라는 것은 기계가 Z축 기계좌표계 원점에 있을 때 인선이 Work좌표계 원점상에 있는 가상적인 공구라는 점입니다.



이 제2의 방법에서 기준 측정면은 Work 좌표계의 원점이 됩니다. 한편, 기준공구의 인선위치도 Work 좌표계의 원점이므로 기준공구의 인선위치에서 기준 측정면까지의 거리인 L은 0이 됩니다. 따라서 거리 L의 Parameter (No.5022)는 0을 설정해 둡니다. 실제측정면도 일반적으로는 Work 좌표계의 원점인 기준 측정면과 같습니다. 단, 측정면을 기준 Block의 표면으로 할 경우나Work의 표면을 Work좌표계 원점으로 하지 않는 경우, (예를 들어 절삭여유만큼 Work좌표계 원점을 Work 표면에서 이동할 경우)에는, 기준측정면에서 실제측정면까지의 거리를 별도Hm으로 설정해 두면 공구길이 보정량 OFSL은 방법 1과 같은 식으로 구할 수 있습니다.



L : 기준공구 인선 위치에서 기준측정면까지의 거리(=0)
Hm : 기준측정면에서 실제측정면까지의 거리
Zm : 기계원점에서 측정공구 인선위치에서 측정면까지의 거리
OFSL: 공구길이 보정량 (OFSL = Zm-Hm-L)

이 두번째 방법에서는 기계가 기계원점에 있을 때 인선위치가 Work 좌표계의 원점상에 있는 공구를 기준공구로 하므로 일반적인 Work가 바뀌면 공구길이 보정량을 다시 측정해야 합니다. 단, 다른 Work로 변경했을 때에도 공구길이 보정량의 설정값은 그대로 두고 새로운 Work의 Work좌표계 원점과 공구길이 보정량을 측정했을 때의 Work 좌표계 원점의 차이를 G54 ~G59 중 어느 한 Work 원점보정량으로 설정하면 Work가 바뀌어도 공구길이 보정량을 다시 측정할 필요가 없습니다.
이 방법에서의 공구길이 보정량은 별도의 관점에서 말하자면「각각의 공구의 공구길이 보정량에 Work 원점보정량을 설정하고 있다」라고 됩니다.

· 임의축의 공구길이 보정량 측정

일반적으로 공구는 Z축 방향에 평행으로 취부되어 있으므로 공구를 Z축방향으로 이동시켜 공구길이 보정량을 측정합니다. 그러나, 기계에 따라 Z축과 평행한 W축을 가지고 있어서 W축방향으로 공구를 이동시켜 공구길이 보정량을 측정해야 할 경우도 있습니다. 또, Attachment등에 의해 공구를 Z축 이외의 축과 평행하게 취부할 수 있는 기계도 있습니다. 이러한 기계를 위해서 Z축방향 뿐 아니라 임의 축으로 공구길이 보정량을 측정할 수 있도록 Parameter TMA(No.5007#2)=1에 설정할 수 있습니다. 임의 축으로 실행할 경우, 먼저 기준공구의 인선위치에서 기준 측정면까지의 거리 L을 Z축방향과 측정할 수 있는 축방향 L을 각 축에 미리 Parameter로 설정(No. 5022) 합니다. 다음의 기준 측정면에서 실제 측정면까지의 거리 Hm은 측정해야 할 축방향의 거리를 설정합니다 (뒤에 설명할 해설 참조). 그리고 공구를 측정해야 할 축방향으로 이동하여 Work나 기준 Block에 접촉시킨 후, Soft Key [측정] 또는 [측정+] 를 누르기 전에 측정축의 축명칭을 Key 입력합니다. 예를 들어, W축으로 측정할 경우, W Key를 입력한 후 Soft Key [측정] 또는 [측정+] 를 누릅니다.

· 공구교환 위치

공구 교환 위치는 미리 Parameter TC3, TC2(No.5007#1,#0)으로 선택합니다.

표 1.1.3 (a)

TC3	TC2	의미
0	0	공구교환 위치는 제1원점 (G28)
0	1	공구교환 위치는 제2원점 (G30P2)
1	0	공구교환 위치는 제3원점 (G30P3)
1	1	공구교환 위치는 제4원점 (G30P4)

Work 원점보정량의 측정 순서(8.4/10.4" 표시기의 경우)

공구길이 방향의 축 즉, Z축의 Work 원점보정량과Z축과 직교하는 평면 X축과 Y축 Work의 원점 보정량도 쉽게 측정할 수 있습니다. X축과 Y축의 Work 원점보정량은 Work가 있는 면을 Work원점으로 하는 경우와 어떤 가공구멍의 중심을 Work원점으로 하는 모든 경우에도 쉽게 측정할 수 있습니다.
실제조작에 대해서는 기계 Maker측에서 발행한 설명서를 참조하여 주십시오.

· Z축 Work 원점보정량의 측정순서

1 먼저 임의의 공구를 주축 위치에서 선택합니다. 공구선택은 MDI 지령 등으로 선택합니다(공구길이 보정량의 측정순서 참조). 단, 선택한 공구의 공구길이 보정량은 이미 측정된 것이어야 합니다.
2 Mode 선택 Switch 중 Handle Switch 또는 JOG이송(JOG) Switch를 누릅니다.
3 기계조작반상의 Work원점보정량 측정 Mode Switch를 ON하면 자동으로 Work 원점보정량의 화면으로 완전히 절환되고, 화면아래 상태표시가 "WOFS"로 점멸 표시됩니다.
4 선택한 공구의 공구길이 보정량을 Work원점보정량 화면에서 입력합니다. 공구길이 보정량을 수치 Key로 입력한 후, Soft Key [TL입력] 을 누릅니다.

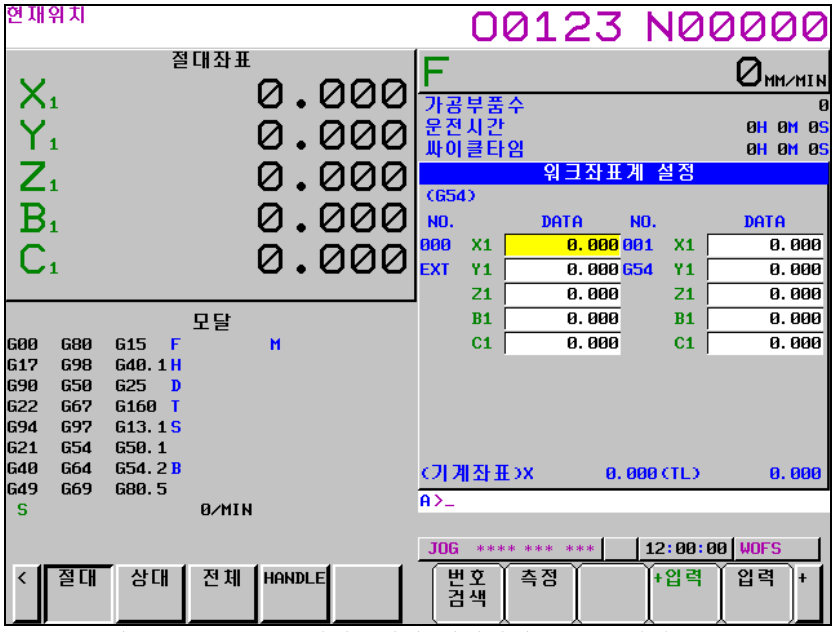


그림 1.1.3 (g) Work 원점보정량 설정화면(10.4"표시기)

5 설정할 G54~G59중 한 곳에 Work원점보정량 위치에 Cursor를 맞춥니다. Z축 Work 원점보정량의 위치에 해당하지않아도 됩니다.
6 수동 Handle 이송 또는 JOG 이송으로 공구를 Work의 표면에 접근해 접촉시킵니다.
7 축명칭 Z를 Key 입력한 후, Soft Key [측정] 을 누른다음 이어서 Soft Key [입력] 을 누릅니다. 이로써 Z축 Work 원점보정량이 설정됩니다. Cursor는 설정된 Z축 Work원점보정량 위치에 있습니다. Work 원점보정량의 측정은 Z축에서만 실행하는 Parameter WMA(No.5007#3) =0 의 설정인 경우에 축명칭 Z를 Key로 입력하지 않아도 됩니다.
만약, Work 표면을 Work좌표계 원점으로 하지않을 경우, 예를들어 절삭여유만큼 Work좌표계 원점을 Work의 표면에서 움직일 경우에 그 양(그림1.1.3(h) 중 S)을 수치 Key로 입력하고나서 Soft Key [측정] 을 누른다음 이어서 Soft Key [입력] 을 누릅니다.

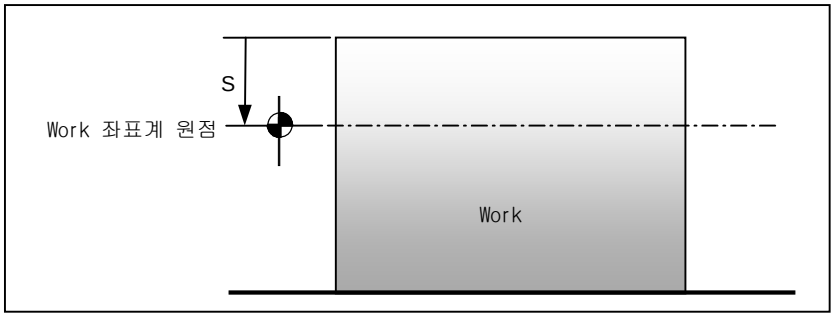


그림 1.1.3 (h)

8 다음 Work 원점보정량을 측정하려는 경우에는 공구를 Work에서 도피하여 순서 5~7을 반복합니다.

· 기준면에 의한 X축/Y축Work 원점보정량의 측정순서

X축 또는 Y축의 Work원점을 Work가 있는면으로 할 경우, 측정순서 Parameter WMA(5007#3)=1로 설정하여 기본적으로는 Z축의 Work 원점보정량을 측정하는 경우와 같습니다. 다른점은 순서 4에서 선택한 공구의 공구경 보정량을 Work원점보정량 화면에서 입력합니다. 공구경 보정량을 수치 Key로 입력한 후, Soft Key［TL입력］을 누릅니다.

> ⚠ **주의**
> 공구경 보정량을 Key로 입력할 때, 그 부호에 주의하여 주십시오.
> · 측정면을 공구의 ＋방향으로 할 경우에 -부호를 붙여 Key를 입력한다.
> · 측정면을 공구의 -방향으로 할 경우에 ＋부호를 붙여 Key를 입력한다.

· 기준구멍에 의한 X축/Y축Work 원점보정량의 측정 순서

1 Sensor를 부착한 측정용 Probe를 주축에 취부합니다.
2 Mode 선택 Switch 중 Handle Switch 또는 JOG이송(JOG) Switch를 누릅니다.
3 기계조작반상의 Work원점보정량 측정 Mode Switch를 ON으로 하면, 자동으로 Work원점보정량 화면으로 절환되고, 화면아래 상태표시가 “WOFS” 로 점멸표시되어 Work원점보정량 측정을 위한 준비가 완료되었음을 알립니다.
4 설정할 G54~G59중 하나의 Work원점보정량 위치에 Cursor를 가져갑니다. X축 이나 Y축 Work원점보정량 위치에 해당하지 않아도 됩니다.
5 수동 Handle 이송 또는 JOG 이송으로 측정용 Probe를 구멍의 외주에 가까이 접촉시킵니다. 동시에 움직이는 축은 반드시 1축으로 하여 주십시오.
6 접촉된 것을 Sensor로 감지하면 기계측에서 Skip 신호를 입력하여, 수동 Handle 이송 또는 JOG이송의 축이동이 멈춥니다. 동시에, 그 위치를 제1 측정점으로 기억합니다. 기억한 측정점의 기계좌표값은 그림1.1.3(i)와 같이 화면 오른쪽 아래부분에 표시됩니다.

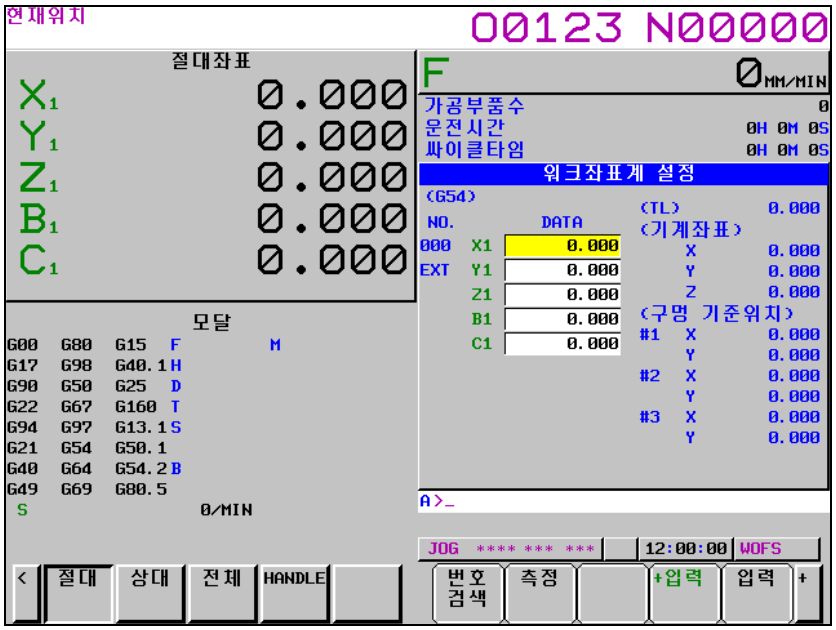


그림 1.1.3 (i) Work 원점보정량 설정화면(10.4"표시기)

7 두번째 측정점에서 측정용 Probe를 동작합니다. 이 때, 현재 측정점에 접촉시킨 방향으로는 동작하지 않도록 CNC를 Interlock하고 있습니다. 예를 들어 +X방향으로 동작하여 측정점에 접촉시킨 후, 다음 측정점으로 움직일 경우 X방향으로 이동할 수 있도록 하고 +X, +Y 및 −Y방향 이동에는 Skip 신호가 "0"이 될 때까지 Interlock을 적용합니다. 두번째 측정점에 접촉한 후의 취급은 첫번째 측정점의 경우와 동일합니다.

8 세번째 측정점에 접촉시킨 후, Soft Key [측정] 을 누르고 이어서 Soft Key [중심] 을 누릅니다. 이렇게 측정된 3점의 좌표값으로 중심을 구하고 X축 및 Y축의 Work 원점보정량을 설정합니다. 만약, 도중에 측정을 다시 할 경우에는 RESET Key를 눌러 주십시오. RESET Key를 누르면 그때까지 기억된 측정점 좌표값이 모두 초기화됩니다.

Work 원점보정량의 측정 순서(15/19" 표시기의 경우)

공구길이 방향의 축 즉, Z축의 Work원점보정량 뿐 아니라 Z축에 직교하는 평면 X축과 Y축의 Work 원점보정량도 쉽게 측정할 수 있습니다. X축과 Y축의 Work 원점보정량에서는 Work가 있는 면을 Work원점으로 하는 경우와 어떤 가공구멍의 중심을 Work원점으로 하는 두 경우 모두 쉽게 측정할 수 있습니다.
실제조작에 대해서는 기계 Maker측에서 발행한 설명서를 참조하여 주십시오.

· Z축Work 원점보정량의 측정순서

1 우선, 임의의 공구를 주축위치에 선택합니다. 공구의 선택은 MDI 지령 등으로 선택합니다(공구길이 보정량의 측정 순서 참조). 단, 선택한 공구의 공구길이 보정량은 이미 측정된 것이어야 합니다.

2 Mode 선택 Switch 중 Handle Switch 또는 JOG 이송(JOG) Switch를 누릅니다.

3 기계조작반상의 Work원점보정량 측정Mode Switch를 ON하면, 자동으로 Work원점보정량 화면으로 절환되고, 화면아래 상태표시가 "WOFS"로 점멸 표시됩니다.

4 선택한 공구의 공구길이 보정량을 Work원점보정량 화면에서 입력합니다. 공구길이 보정량을 수치 Key로 입력하고 가로 Soft Key [TL입력] 을 누릅니다.

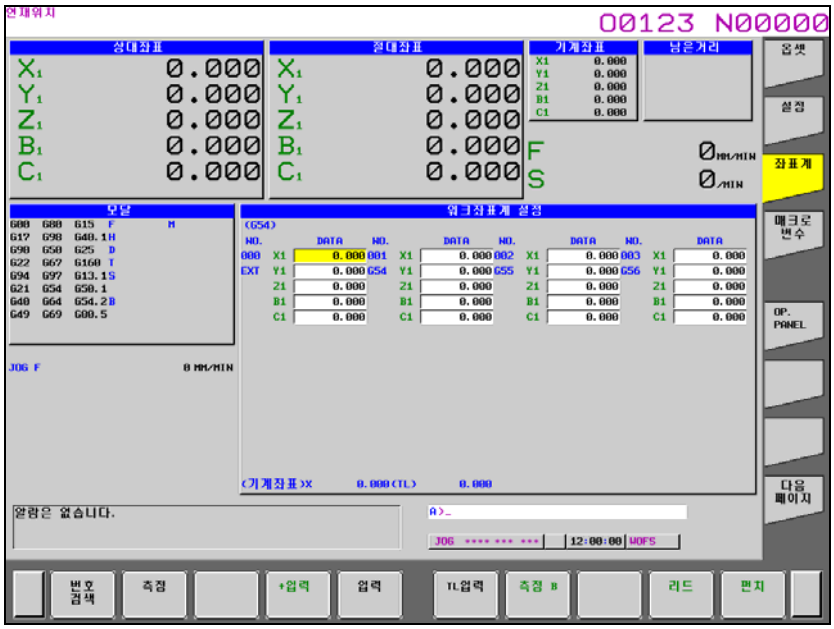


그림 1.1.3 (j) Work 원점보정량 설정화면(15"표시기)

5 설정할 G54~G59중 하나의Work원점보정량 위치에 Cursor를 가져갑니다. Z축의 Work원점보정량 위치에 해당하지 않아도 됩니다.

6 수동 Handle 이송 또는 JOG이송으로 공구를 Work의 표면에 가까이 접촉시킵니다.

7 축명칭의 Z를 Key 입력한 후, 가로 Soft Key [측정] 을 누르고, 이어서 가로 Soft Key [입력] 을 누릅니다. 이로써 Z축의 Work원점보정량이 설정됩니다. Cursor는 설정된 Z축 Work원점보정량 위치에 있습니다. Work 원점보정량 측정은 Z축만 실행하는Parameter WMA (No.5007#3) =0인 경우에 축명칭 Z를 Key로 입력하지 않아도 됩니다.

만약, Work의 표면을 Work좌표계 원점으로 설정하지 않을 경우, 예를 들어 절삭여유만큼 Work좌표계 원점을 Work 표면에서 움직일 경우에 그 양(그림1.1.3(k) 중 S)를 수치 Key로 입력하고 가로 Soft Key [측정] 을 누른다음 이어서 가로 Soft Key [입력] 을 누릅니다.

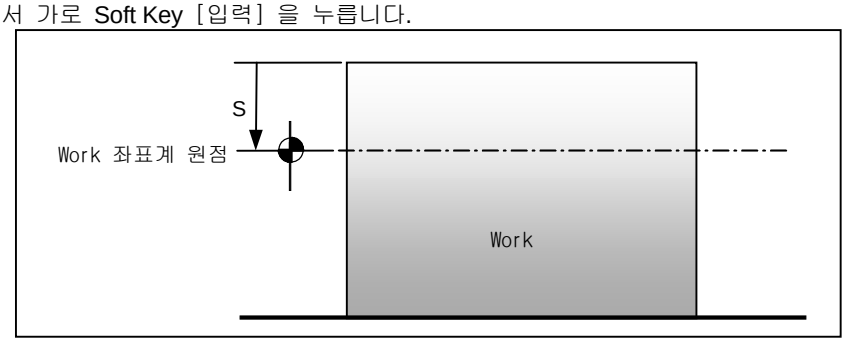


그림 1.1.3 (k)

8 다음 Work원점보정량을 측정할 경우 공구를 Work에서 도피하고 순서 5~7을 반복.

· 기준면에 의한 X축/Y축Work 원점보정량의 측정 순서

X축 또는 Y축의 Work원점을 Work가 있는면으로 하는 경우의 측정순서는 Parameter WMA(5007#3)=1로 설정하여 기본적으로는 Z축 Work 원점보정량을 측정하는 경우와 같습니다. 다른점은 순서4에서 선택한 공구의 공구경 보정량을 Work 원점보정량의 화면에서 입력하는 것입니다. 공구경 보정량을 수치 Key로 입력한 후, 가로 Soft Key [TL입력] 을 누릅니다.

⚠ 주의
공구경 보정량을 Key로 입력할 때 그 부호에 주의하여 주십시오.
· 측정면을 공구의 +방향으로 할 경우에 - 부호를 붙여 Key 를 입력한다
· 측정면을 공구의 –방향으로 할 경우에 + 부호를 붙여 Key 를 입력한다

· 기준 구멍에 의한 X축/Y축Work 원점보정량의 측정 순서

1 Sensor부의 측정용 Probe를 주축에 취부합니다.
2 Mode 선택 Switch 중 Handle Switch 또는 JOG이송(JOG) Switch를 누릅니다.
3 기계조작반상의 Work원점보정량 측정 Mode Switch를 ON으로 하면, 자동으로 Work 원점보정량의 화면으로 절환되고, 화면아래 상태표시가 “WOFS”로 점멸 표시하여 Work 원점보정량의 측정을 위한 준비가 완료되었음을 알립니다.
4 설정할 G54~G59중 한 곳Work원점보정량 위치에 Cursor를 가져갑니다. X축 혹은 Y축의 Work 원점보정량의 위치에 해당하지 않아도 됩니다.
5 수동 Handle 이송 또는 JOG이송으로 측정용 Probe를 구멍외주에 가까이 접촉시킵니다. 동시에 움직이는 축은 반드시 1축으로 하여 주십시오.
6 접촉한 것을 Sensor로 감지하면, 기계측에는 Skip 신호를 입력하고, 수동 Handle 이송 또는 JOG 이송의 축 이동이 정지됩니다. 동시에, 그 위치를 제1 측정점으로 기억합니다. 기억한 측정점의 기계좌표값은 그림 1.1.3(l)과 같이 화면의 오른쪽 아래 부분에 표시됩니다.

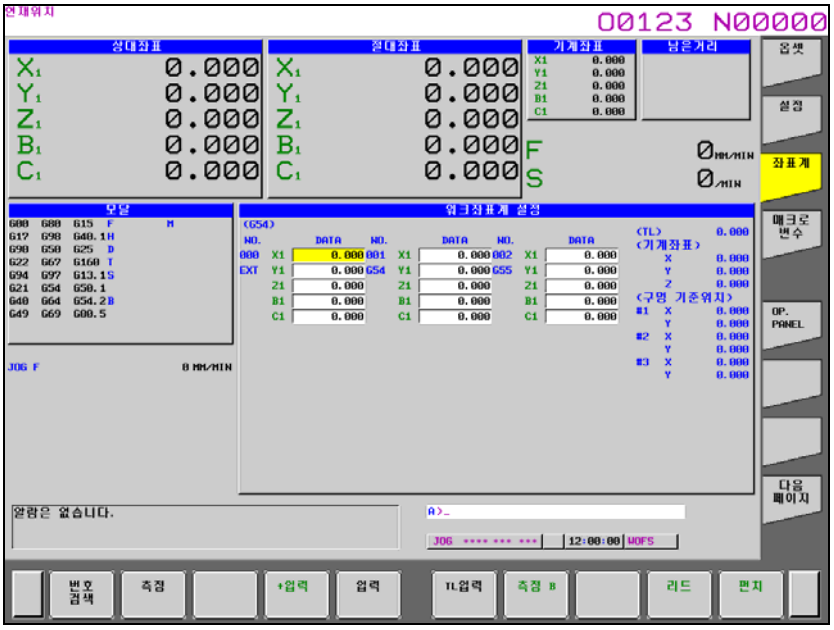


그림 1.1.3 (l) Work 원점보정량 설정화면(15”표시기)

7 제2측정점에 측정용 Probe를 움직입니다. 이때, 현재의 측정점에 접촉시킨 방향으로 움직이지 않도록 CNC는 Interlock합니다. 예를들어 +X방향으로 작동시켜 측정점에 접촉시킨 후, 다음 측정점으로 움직이려고 할 경우, X방향으로의 이동이 가능하게 하여 +X, +Y 및 −Y방향 이동에는 Skip 신호가 "0"이 될 때까지 Interlock을 적용합니다. 제2측정점에 접촉한 후에 취급은 제1측정점과 동일합니다.
8 제3측정점에 접촉시킨 뒤 가로 Soft Key [측정] 을 누르고 이어서 가로 Soft Key [중심] 을 누릅니다. 이로써 측정된 3점의 좌표값으로 중심을 구하고 X축 및 Y축의 Work 원점보정량을 설정합니다. 만약, 도중에 측정을 다시 할 경우에는 RESET Key로 눌러 주십시오. RESET Key를 누르면 그때까지 기억된 측정점의 좌표값이 모두 초기화됩니다.

해설

· Z축Work 원점보정량

공구길이 보정량의 측정순서의 해설『공구길이 보정량의 사고법』에서 설명한 방법1 및 방법2는 Z축의 Work 원점보정량에 관한 일반적인 경우에 대해서도 아래와 같이 적용됩니다.

(1) 방법 1

방법 1에서는 Z축 Work 원점보정량은 그림1.1.3(m)과 같이 기계좌표계 원점에서 Work좌표계 원점까지의 거리로 합니다.

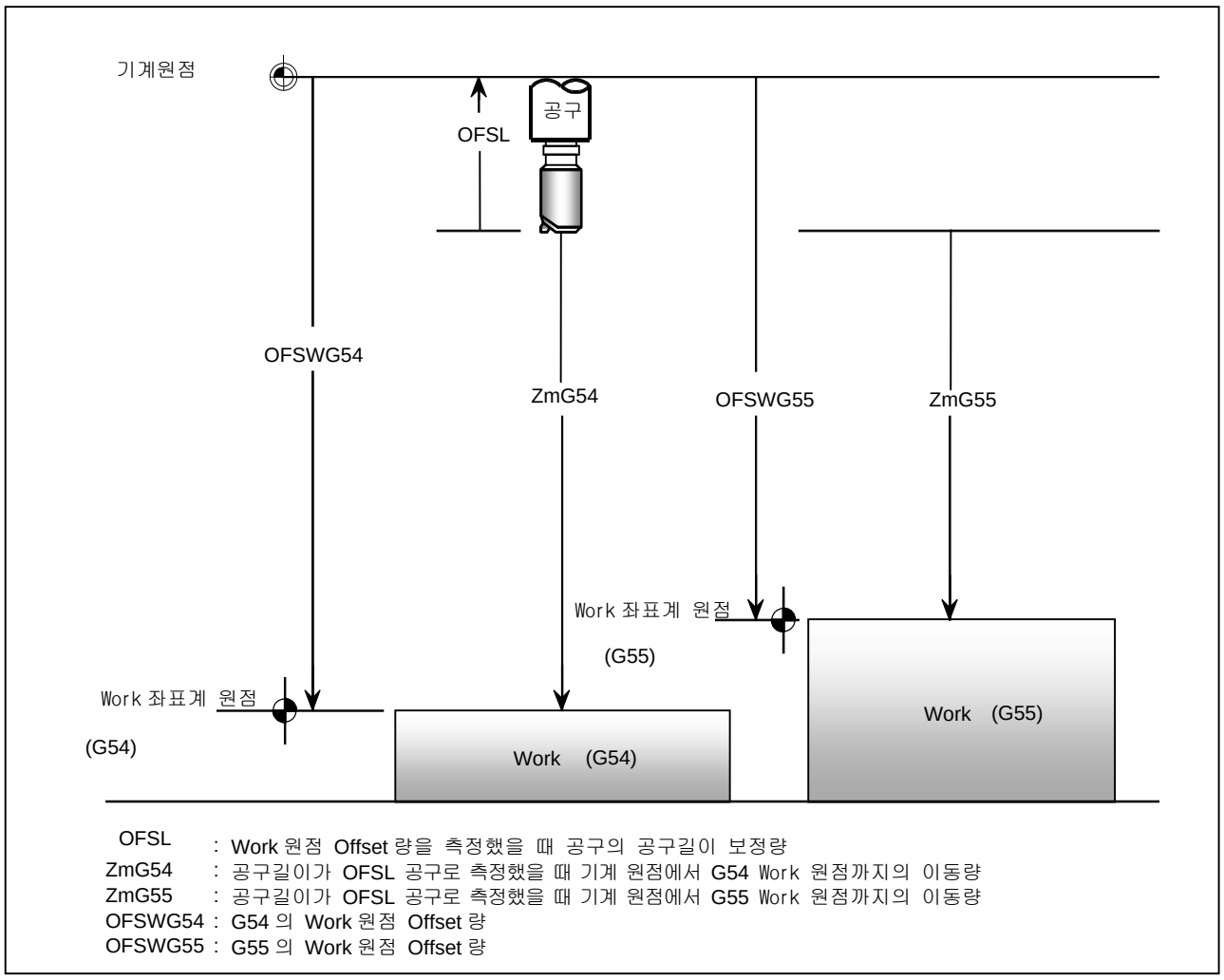


그림 1.1.3 (m)

그림1.1.3(m)에서 알수 있듯이 Z축Work 원점보정량은 다음 식으로 구할 수 있습니다.

OFSW=Zm-OFSL

여기서,

OFSW : Work 원점보정량
OFSL : Work 원점보정량을 측정할 때의 공구 공구길이 보정량
Zm : 공구길이가 OFSL 의 공구로 측정할 때 기계 원점에서 Work 원점까지의 이동량

(2) 방법2

방법2의 공구길이 보정량은 앞에서 설명한 것과 같이 Z축의 Work원점보정량 그 자체와 크게 다르지 않습니다. 따라서, 일반적으로 Work 원점보정량은 설정할 필요가 없습니다. 단, 어떤 Work에서 공구길이 보정량을 측정한 후, 새로운 Work로 변경했을 경우 또는 한번에 여러개의 Work를 가공하는 경우 등 G54~G59의 Work 좌표계를 할당할 때에 아래와 같이 Work 원점보정량을 설정하면 공구길이 보정량을 다시 측정할 필요가 없어집니다.

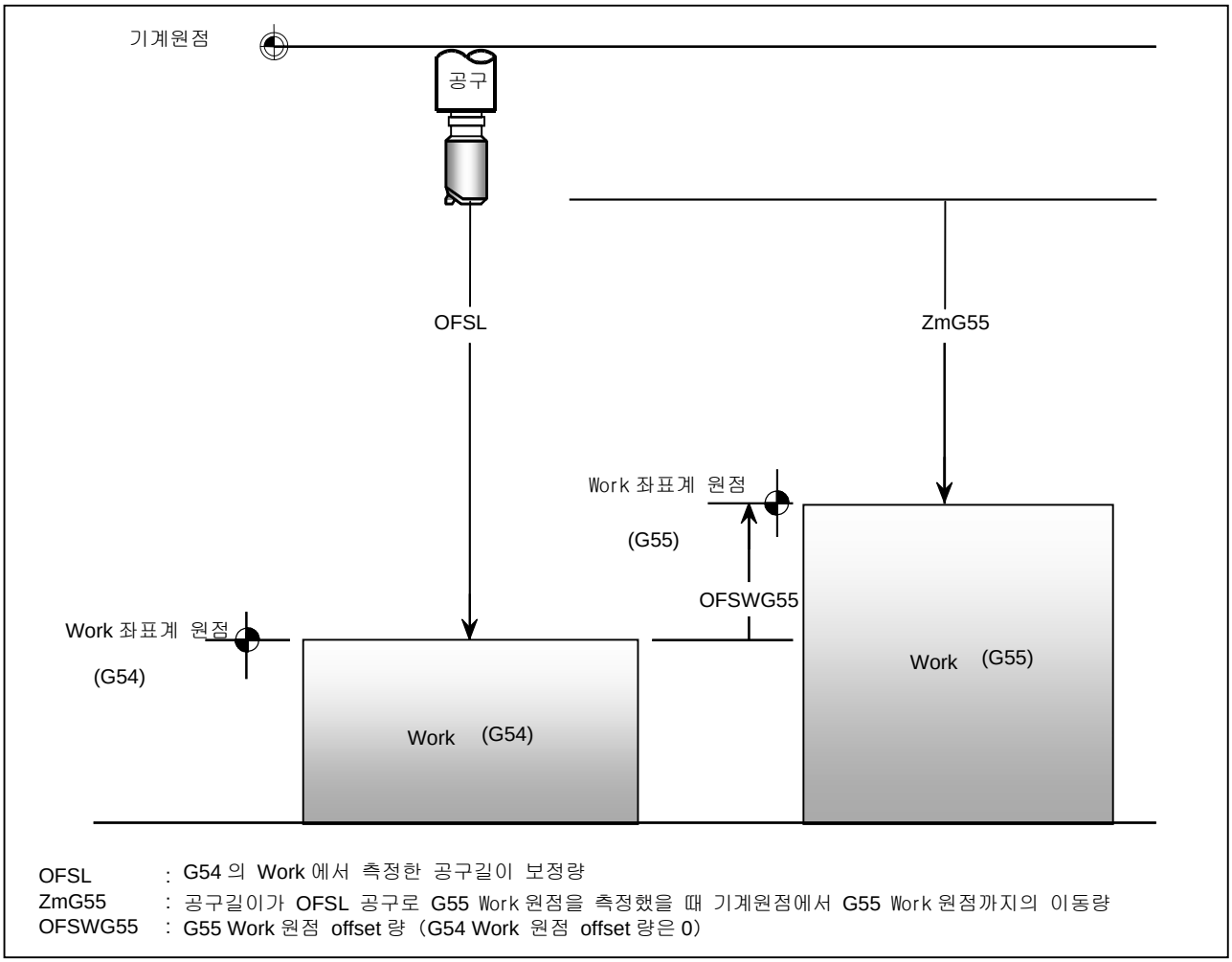


그림 1.1.3 (n)

방법 2의 경우도 방법 1과 완전히 동일한 식에서 Work원점 보정량을 구할 수 있습니다.

OFSW=Zm-OFSL

여기서,

OFSW : Work 원점보정량
OFSL : Work 원점보정량을 측정했을 때 공구의 공구길이 보정량
Zm : 공구길이가 OFSL 공구로 측정했을 때의 기계 원점에서 Work 원점까지의 이동량

· X축/Y축Work 원점보정량

X축과 Y축의 Work 원점보정량에는 Work가 있는 면을 Work원점으로 하는 경우 및 어느 가공구멍 중심을 Work 원점으로 하는 경우 모두 간단하게 측정할 수 있습니다.

(1) 면을 Work원점으로 하는 경우

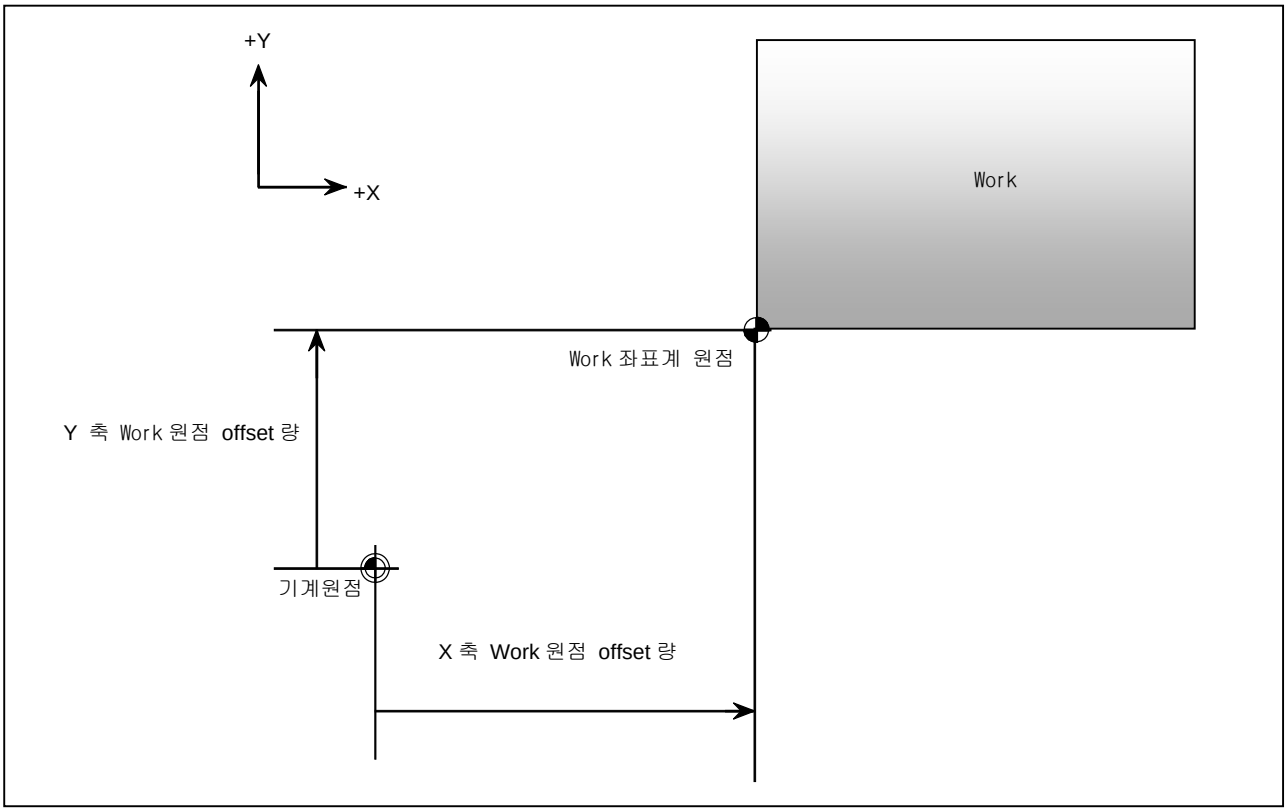


그림 1.1.3 (o)

그림1.1.3(o)와 같이 Work의 측면을 Work원점으로 하는 경우입니다. X축 혹은 Y축의 Work원점을 Work가 있는면으로 하는 경우의 보정량 측정은 기본적으로 Z축Work 원점보정량과 같습니다. 다른 점은 Z축의 경우에는 측정시 공구의 공구길이를 추가하여 Work 원점보정량을 구하는데 비해 X축 또는 Y축의 경우에 공구길이가 공구경을 대신하는 점입니다.

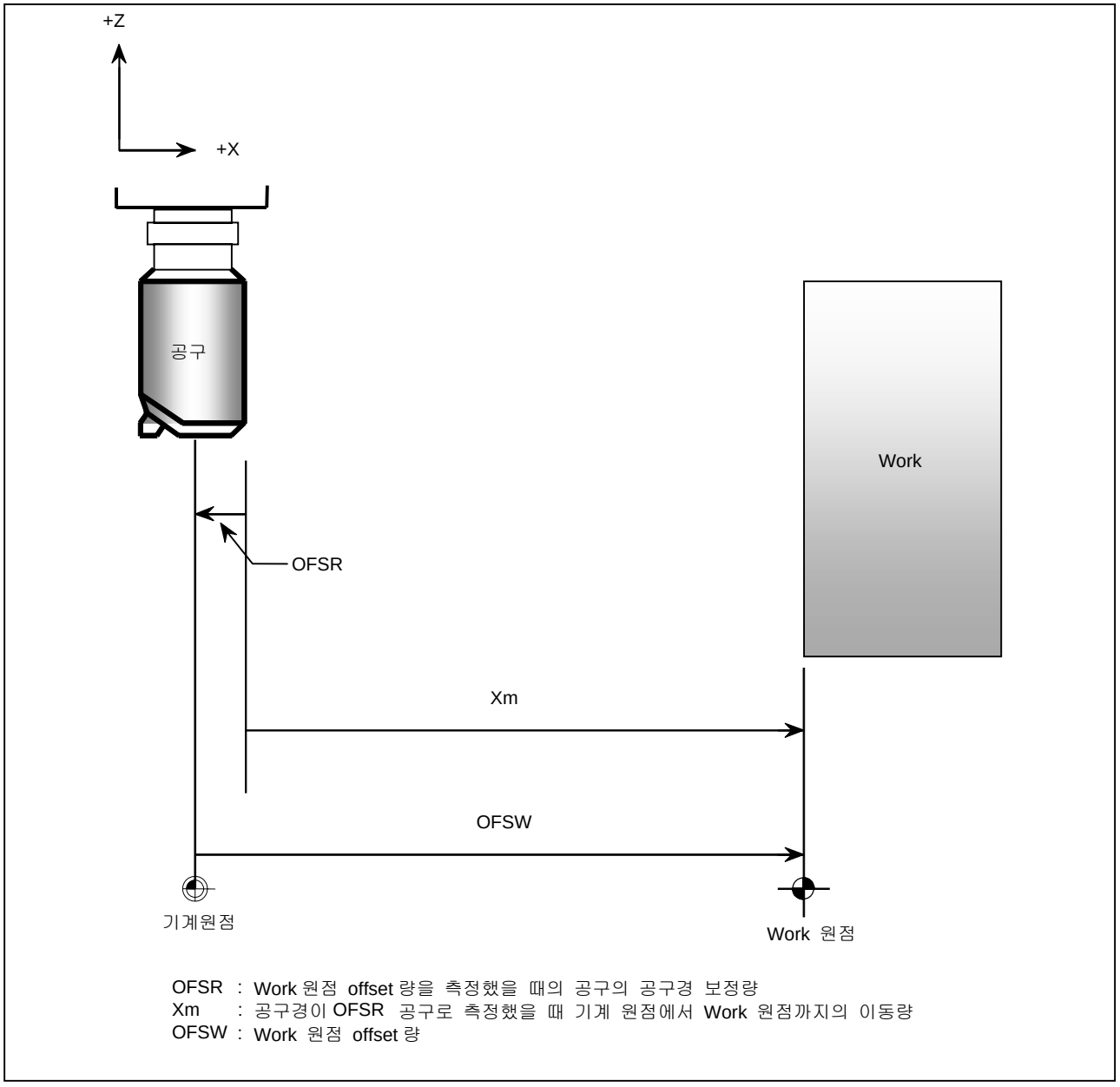


그림 1.1.3 (p)

그림1.1.3(p)로 알 수 있듯이 Work 원점보정량은 다음식으로 구할 수 있습니다.
OFSW=Xm-OFSR
단, 공구경 보정량의 OFSR 부호에 주의가 필요합니다.
측정면이 공구 중심보다 +방향이면 OFSR 부호는 －
측정면이 공구 중심보다 –방향이면 OFSR 부호는 +

(2) 구멍 중심을 Work원점으로 하는 경우

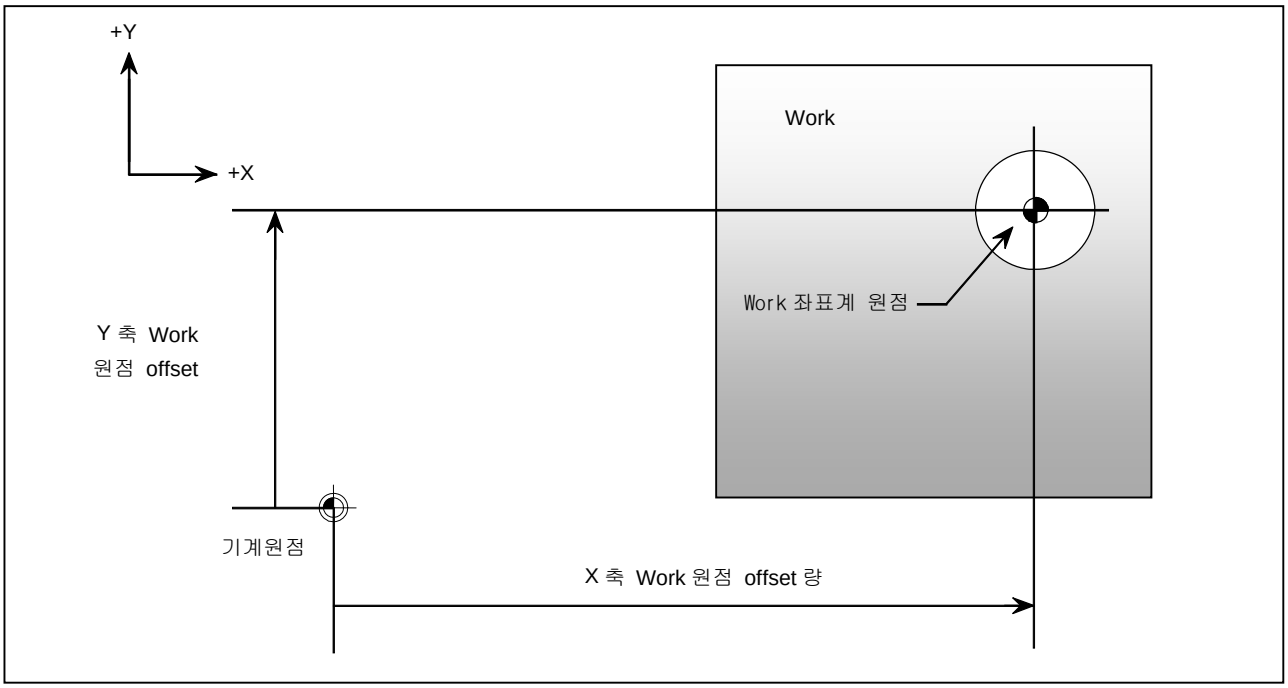
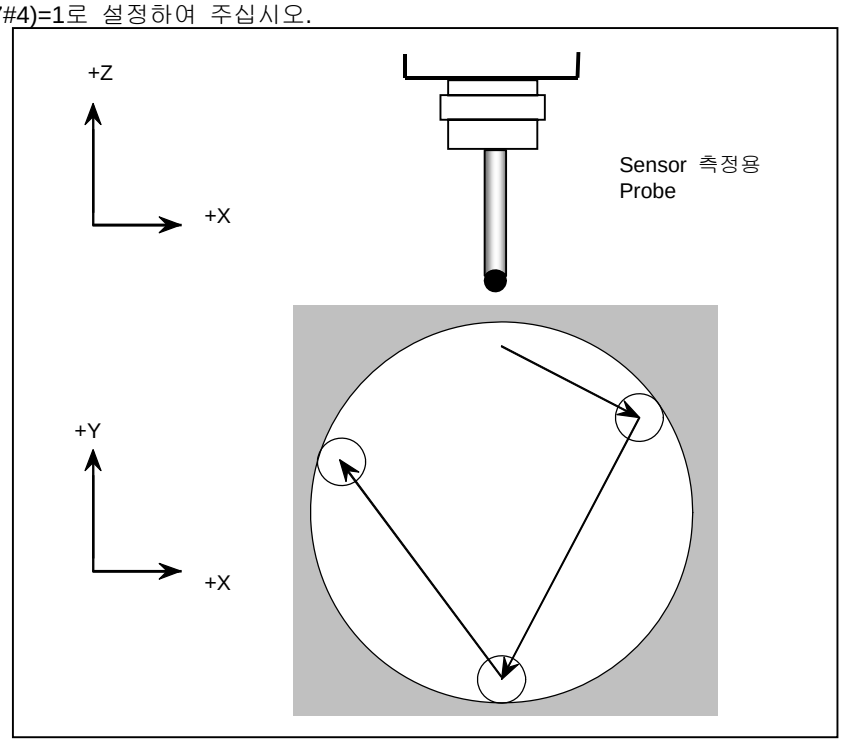


그림 1.1.3 (q)

그림1.1.3(q)는 Work가 어느 구멍의 중심을 Work원점으로 하는 경우입니다. 이 경우 측정방법은 아래 그림과 같이 선단에 Sensor가 부착된 측정용 Probe로 구멍 외주에 임의로 3점의 위치를 측정합니다. 3점을 통과하는 원은 일의적으로 결정되므로 그 중심을 X축과 Y축의 Work원점으로 합니다. 또, Parameter WMH(No.5007#4)=1로 설정하여 주십시오.



· Skip 신호의 사용

Z축의 Work 원점보정량의 측정 및 면 기준에 의한 X축/Y축 원점보정량 측정에도 기준구멍에 의한 X축/Y축 Work 원점보정량의 측정과 같이 Senso를 부착한 측정용 Probe를 사용해도 괜찮습니다. Work의 면에 측정용 Probe가 접촉했을 때 Skip 신호가 입력되면 이송은 자동으로 멈춥니다. 그 이후로는 순서대로 서술한 조작과 같습니다.

1.1.4 Rotary Table Dynamic Fixture Offset량의 표시와 설정

Fixture Offset 화면에는 현재 선택된 Fixture Offset량을 확인할 수 있는 화면(Fixture Offset(ACT) 화면)과 8조의 Fixture Offset 을 설정 및 확인할 수 있는 화면(Fixture Offset 화면)이 있습니다.

Active Fixture Offset 표시화면(8.4/10.4" 표시기의 경우)

순서

1 기능 Key  를 누릅니다.

2 Soft Key［F-ACT］가 표시될 때까지 계속 Menu Key  를 누릅니다.

3 Soft Key［F-ACT］를 누릅니다.
Fixture Offset(ACT) 화면이 표시됩니다.

현재 선택되어 있는 Fixture Offset 번호(P)와 Fixture Offset Vector가 표시됩니다.

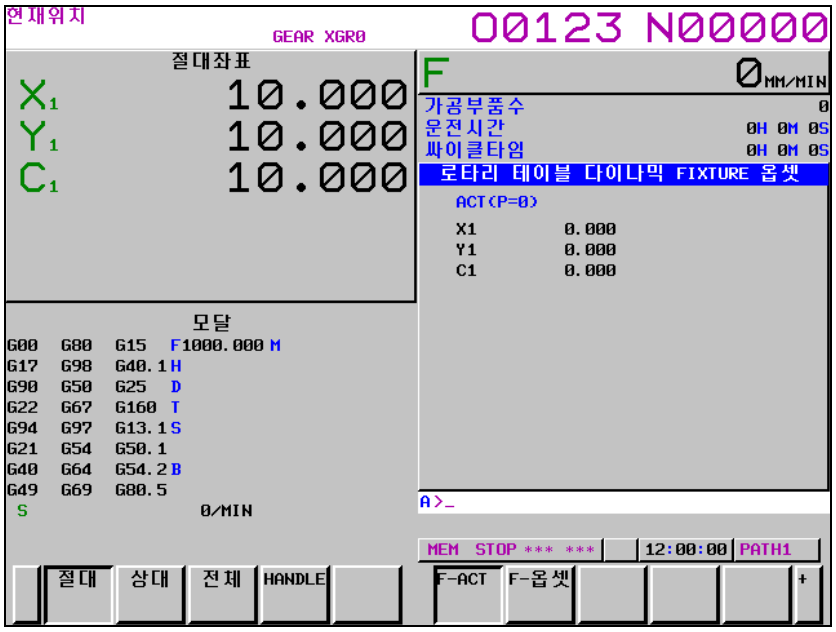


그림 1.1.4 (a) Active Fixture Offset 표시화면(10.4"표시기)

Active Fixture Offset 표시 화면(15/19" 표시기의 경우)

순서

1 기능 Key  를 누릅니다.

2 세로 Soft Key［F-ACT］가 표시될 때까지 세로 Soft Key［다음 페이지］를 누릅니다.

3 세로 Soft Key［F-ACT］를 누릅니다.
Fixture Offset(ACT) 화면이 표시됩니다.

현재 선택되어 있는 Fixture Offset 번호(P)와 Fixture Offset Vector가 표시됩니다.

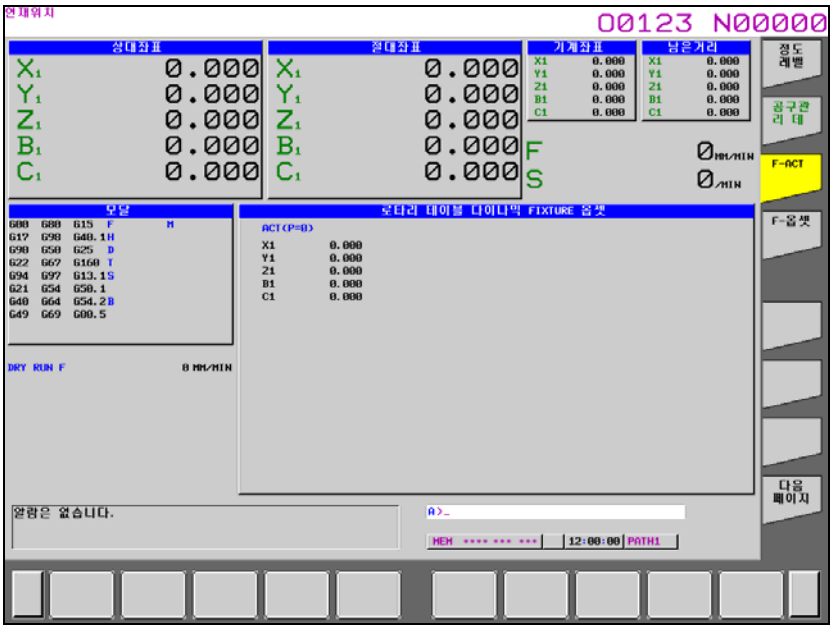


그림 1.1.4 (b) Active Fixture Offset 표시화면(15”표시기)

Fixture Offset 설정화면(8.4/10.4” 표시기의 경우)

순서

1 기능 Key  를 누릅니다.

2 Soft Key［F-옵셋］가 표시될 때까지 계속 Menu Key  를 누릅니다.

3 Soft Key［F-옵셋］를 누릅니다.
Fixture Offset 화면이 표시됩니다.

또, 축수에 따라 1 화면에 표시되는 조수는 1~4조가 됩니다.

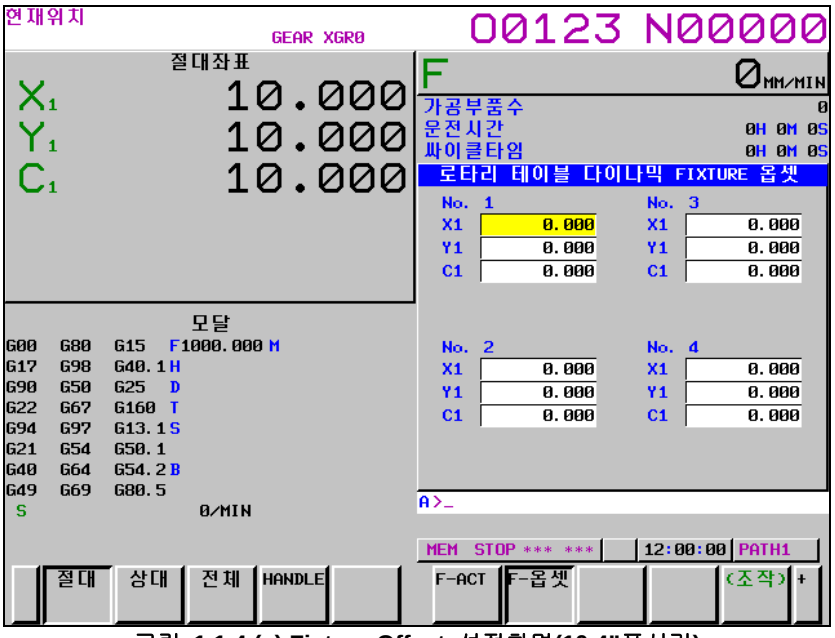
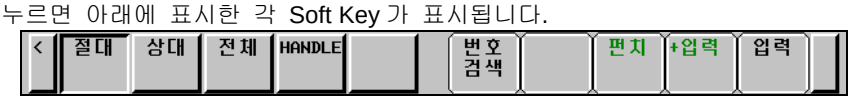


그림 1.1.4 (c) Fixture Offset 설정화면(10.4”표시기)

조작

· 수치입력

Soft Key(조작)를 누르면 아래에 표시한 각 Soft Key가 표시됩니다.



- Page Key, Cursor Key, Soft Key［번호 검색］에서 설정하려는 항목에 Cursor를 가져 갑니다.
- Data를 입력하고 Soft Key［입력］을 누릅니다.
- 이미 입력되어 있는 Data를 가산할 경우에는 Soft Key［+입력］을 누릅니다.
  MDI Key의 INPUT으로 설정할 수도 있습니다.

· Fixture Offset의 조 수

No.01~No.08은 Fixture Offset량의 조 번호를 나타냅니다. 조는 8조가 있습니다. Soft Key［번호 검색］로 이 조 수를 Search 할 수 있습니다.

- 입력
  Memory Card등의 매체에서 Fixture Offset Data를 읽어냅니다.
- 출력
  Memory Card등의 매체에 Fixture Offset Data를 출력합니다.

Fixture Offset 설정화면(15/19” 표시기의 경우)

순서

1 기능 Key  를 누릅니다.

2 세로 Soft Key［F-옵셋］가 표시될 때까지, 세로 Soft Key[다음 페이지]를 누릅니다.

3 세로 Soft Key［F-옵셋］를 누릅니다.
  Fixture Offset 화면이 표시됩니다.

또한 축 수에 따라 1화면에 표시되는 조수는 1~8조가 됩니다.

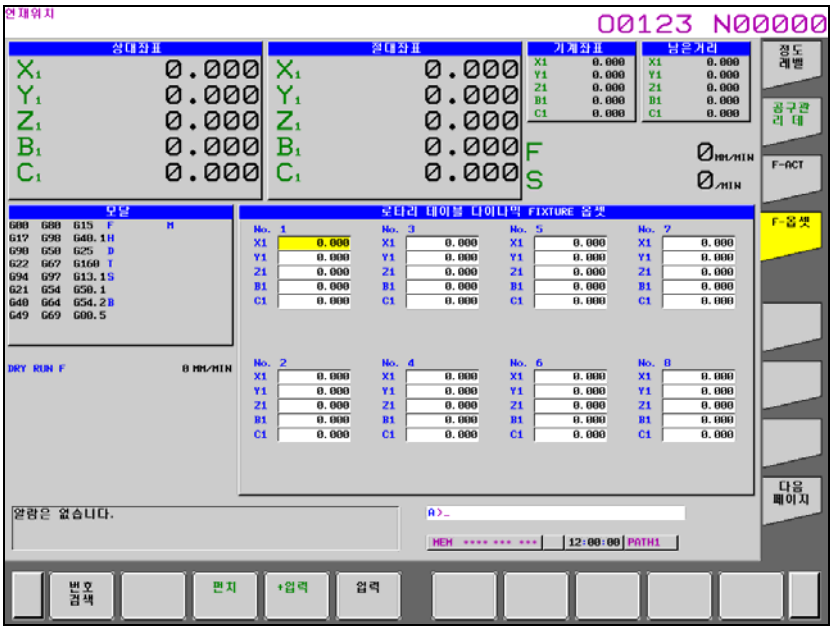


그림 1.1.4 (d) Fixture Offset 설정화면(15”표시기)

조작

· 수치입력

- Page Key, Cursor Key, 가로 Soft Key［번호 검색］로 설정하려는 항목에 Cursor를 가져갑니다.
- Data를 입력하고 가로 Soft Key［입력］을 누릅니다.

· 이미 입력되어 있는 Data에 가산하는 경우 가로 Soft Key [+입력] 을 누릅니다.
MDI Key의 INPUT으로 설정할 수도 있습니다.

· Fixture Offset의 조 수

No.01~No.08은 Fixture Offset량의 조 번호를 나타냅니다. 조는, 8조가 있습니다. 가로 Soft Key [번호 검색] 로 이 조수를 Search 할 수 있습니다.

· 입력
Memory Card등의 매체에서 Fixture Offset Data를 읽어냅니다.
· 출력
Memory Card등의 매체에 Fixture Offset Data를 출력합니다.

1.1.5 공구보정량 측정값 직접입력 B

해설

· 공구보정량 설정의 기본적인 순서

공구보정량 설정의 기본적인 순서는 아래와 같습니다.

(1) 수동 Reference점 복귀를 수행합니다.
(2) 수동 Handle 이송 Mode 또는 JOG 이송 Mode를 선택하여 공구보정량 쓰기 Mode 선택신호 GQSMC를 "1"로 설정합니다.
(3) 측정할 공구를 선택합니다.
(4) 공구보정번호 선택신호 OFNC0~OFNC9에 의해 설정하고자 하는 공구보정번호를 선택합니다.
(5) 수동운전을 통해 공구를 Touch 센서에 근접시킵니다.
(6) 공구인선이 Touch 센서의 접촉면에 닿아 공구보정량 쓰기신호 +MIT1이 출력되면 아래와 같이 됩니다.
  i) 이동 중인 축방향에 축 Interlock이 걸려 수동운전이 자동으로 정지합니다.
  ii) 연산된 공구보정량이 공구보정번호 선택신호 OFNC0~9로 설정된 공구보정번호로 설정됩니다.
(7) X축, Z축 모두 (5)~(6)의 조작을 통해 보정량을 설정합니다.
(8) (3)~(7)의 조작을 필요한 공구에 대해 반복합니다.
(9) 공구보정량 쓰기 Mode 선택신호 GQSMC를 "0"으로 설정합니다.

1.1.6 Spindle Unit 보정, 경사 Rotary Head 공구길이보정

Spindle Unit 보정/경사 Rotary Head 공구길이보정의 화면에는
· Parameter No.25861~25888
· Spindle Unit 보정 Vector
· 경사 Rotary Head 공구길이보정 Vector
가 표시됩니다. Parameter SU3(No.25860#7)의 값이 1일 때는 Parameter의 입력이 가능합니다.

화면의 명칭과 Parameter 번호의 대응은 아래와 같습니다.

표 1.1.6 Parameter 목록

번호	화면의 명칭		의미	
25861	(Set 1)	R-AX	회전축의 축번호	(1 조째)
25862	(Set 1)	L-AX1	직선축 1 의 축번호	(1 조째)
25863	(Set 1)	L-AX2	직선축 2 의 축번호	(1 조째)
25864	(Set 1)	L-AX3	직선축 3 의 축번호	(1 조째)
25865	(Set 1)	경사각	경사각	(1 조째)
25866	(Set 2)	R-AX	회전축의 축번호	(2 조째)
25867	(Set 2)	L-AX1	직선축 1 의 축번호	(2 조째)
25868	(Set 2)	L-AX2	직선축 2 의 축번호	(2 조째)
25869	(Set 2)	L-AX3	직선축 3 의 축번호	(2 조째)
25870	(Set 2)	경사각	경사각	(2 조째)
25871	(V2/SU)	1 행째	V_2 Vector 의 직선축 1 의 성분	
25872	(V2/SU)	2 행째	V_2 Vector 의 직선축 2 의 성분	
25873	(V2/SU)	3 행째	V_2 Vector 의 직선축 3 의 성분	
25874	(V1/SU)	1 행째	V_1 Vector 의 직선축 1 의 성분	

번호	화면의 명칭		의미
25875	(V1/SU)	2 행째	V_1 Vector 의 직선축 2 의 성분
25876	(V1/SU)	3 행째	V_1 Vector 의 직선축 3 의 성분
25877	(V0/SU)	1 행째	V_0 Vector 의 직선축 1 의 성분
25878	(V0/SU)	2 행째	V_0 Vector 의 직선축 2 의 성분
25879	(V0/SU)	3 행째	V_0 Vector 의 직선축 3 의 성분
25880	(S0/SU)	1 행째	1 조째 회전축의 기준각
25881	(S0/SU)	2 행째	2 조째 회전축의 기준각
25882	(S1/SU)	1 행째	1 조째 회전축의 보정량
25883	(S1/SU)	2 행째	2 조째 회전축의 보정량
25884	(S0/공구)	1 행째	1 조째 회전축의 기준각
25885	(S0/공구)	2 행째	2 조째 회전축의 기준각
25886	(각도/공구)	RA	공구축의 기준각도(직선축 2－3 평면 내)
25887	(각도/공구)	RB	공구축의 기준각도(직선축 3－1 평면 내)
25888	(SU 각도보정)		경사각의 보정량

Spindle Unit 보정/경사 Rotary Head 공구길이보정 표시화면

순서

1 기능 Key  를 누릅니다.

2 Soft Key [SU & NUTATR]이 표시될 때까지 계속 Menu Key  를 누릅니다.

3 Soft Key [SU & NUTATR]을 누릅니다.
Spindle Unit 보정/경사 Rotary Head 공구길이보정화면이 표시됩니다.

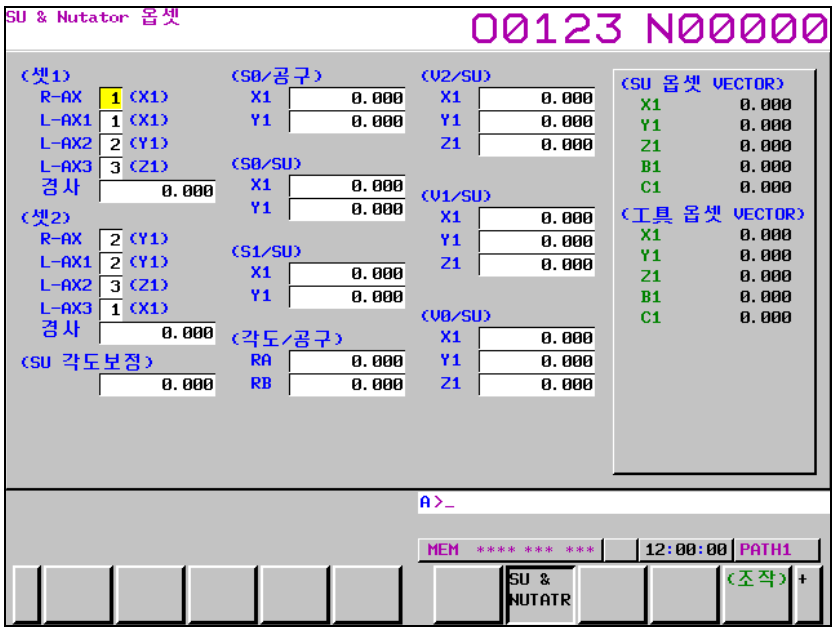


그림 1.1.6 Spindle Unit 보정/경사 Rotary Head 공구길이보정 표시화면

부록

A Parameter

이 장에서는 본 취급설명서에 기재된 Parameter를 정리하여 게재하였습니다.
본 취급설명서에 없는 Parameter나 그 밖의 Parameter에 관한 자세한 사항은 Parameter 설명서를 참조하여 주십시오.

부록 A「Parameter」는 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

A.1 Parameter 설명 341
A.2 Data 형식 384
A.3 표준 Parameter 설정표 385

A.1 Parameter 설명

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
0001							FCV	

[입력 구분] Setting 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#1 FCV Program Format 을
0 : Series 16 표준 Format 으로 합니다.
1 : Series 15 Format 으로 합니다.

> **주**
> 1 아래 기능은 Series 15 Program Format으로 작성된 Program을 운전할 수 있습니다.
> Sub Program 호출 M98
> 복합형 고정Cycle G71.7~G76.7(M계)
> Drilling 고정Cycle G73, G74, G76, G80~G89(M계)
> 2 Series 15 Program Format을 사용할 경우 지령값의 범위등에 본CNC 로서의 제한이 추가될 수 있습니다. 취급설명서를 참조하여 주십시오.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
1013					ISEx	ISDx	ISCx	ISAx

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 축형

> **주**
> 이 Parameter를 설정할 경우 일단 전원을 절단해야 합니다

#0 ISA
#1 ISC
#2 ISD
#3 ISE 각 축의 설정단위

설정단위	#3 ISE	#2 ISD	#1 ISC	#0 ISA
IS-A	0	0	0	1
IS-B	0	0	0	0
IS-C	0	0	1	0
IS-D	0	1	0	0
IS-E	1	0	0	0

1020	각 축의 Program축 명칭

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 축형
[Data 범위] 65~67,85~90

축 명칭(축 명칭 제 1 : Parameter(No.1020))는'A', 'B', 'C', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z' 중에서 임의로 선택할 수 있습니다. 또 EEA(No.1000#0)=1 이면 축 명칭 제 2(Parameter(No.1025)), 축 명칭 제 3(Parameter(No.1026))를 설정하여 축 명칭을 최대 3 문자까지 확장할 수 있습니다. (확장 축 명칭)
축 명칭 제 2,3 은 '0'~'9', 'A'~'Z'의 문자를 ASCII Code 로 임의 설정할 수 있습니다. 단, 각 축에 축 명칭 제 2 가 설정되어 있지 않으면, 축 명칭 제 3 이 유효하게 되지 않습니다. 또, 축 명칭 제 2 에'0'~'9'를 설정하면 축 명칭 제 3 에는'A'~'Z'를 설정하지 말아 주십시오.

(참고) ASCII Code

축 명칭	X	Y	Z	A	B	C	U	V	W
설정값	88	89	90	65	66	67	85	86	87

주
1 복합형 선삭용 고정Cycle을 사용할 경우 대상이 되는 축의 Address에 'X', 'Y', 'Z'이외는 사용할 수 없습니다.
2 지정 방향 공구길이 보정기능, 공구선단점제어 기능으로 사용되는 회전축 Address에, 'A', 'B', 'C'이외는 사용할 수 없습니다.
3 Custom Macro Function이 유효한 경우 예약어(Reserved Word)와 같은 확장축 명칭은 사용할 수 없습니다. 예약어로 간주됩니다.
또, Custom Macro의 예약어(Reserved Word)등의 관계에서 아래와 같은 2문자로 시작되는 확장축 명칭은 사용할 수 없습니다.
AB, AC, AD, AN, AS, AT, AX, BC, BI, BP, CA, CL, CO, US, WH, WR, XO, ZD, ZE, ZO, ZW
4 Macro 호출에서 인수에 확장축 명칭은 사용할 수 없습니다.

1022	각 축이 기본 좌표계의 어느 축이 될 것인지 설정

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 축형
[Data 범위] 0 ~ 7

원호보간, 공구경보정등의 평면
G17 : Xp－Yp 평면
G18 : Zp－Xp 평면
G19 : Yp－Zp 평면
및 3 차원 공구보정 공간 XpYpZp 를 결정하기 위해 각 제어축이 기본좌표계의 기본 3 축 X, Y, Z 의 어느 것이 그 평행축인지를 설정합니다.
기본 3 축 X, Y, Z 의 설정은 어느 것이든 1 개의 제어 축에만 가능합니다.
2 개 이상의 제어축을 같은 기본축의 평행 축으로 설정할 수 있습니다.

설정값	의미
0	회전축(기본 3축도 평행축도 아님)
1	기본 3축의 X축
2	기본 3축의 Y축
3	기본 3축의 Z축
5	X축의 평행축
6	Y축의 평행축
7	Z축의 평행축

일반적으로, 평행축과 설정하는 축의 설정단위 및 직경/반경 지정의 설정은 기본 3 축의 설정과 동일하게 합니다.

1023	각 축의 Servo축번호

주
이 Parameter를 설정할 경우에는 일단 전원을 끊을 필요가 있습니다

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 축형
[Data 범위] 0~제어축수

각 제어축이 몇 째 Servo 축에 대응하는지 설정합니다. 통상제어축의 번호와 Servo 축 번호는 같은 값을 설정합니다.
제어축 번호란, 축형 Parameter 나 축형 기계신호의 배열번호를 나타냅니다.

- Cs 윤곽제어/주축위치결정을 실행하는 축은 Servo 축번호에 -(주축번호)를 설정하여 주십시오.
  예)
  제 4 제어축에서 제 1 주축을 사용한 Cs 윤곽제어를 실행하는 경우는 －1 을 설정합니다.
- Tandem 제어축 및 전자 Gear Box(이하 EGB) 제어축의 경우 2 축을 1 조로 설정해야 하므로 아래와 같이 설정하여 주십시오.
  Tandem 축 :
  Master 축에 홀수(1,3,5,7,…) Servo 축번호 중 하나를 설정합니다. 조가 되는 Slave 축에는 Master 축 설정값에 1 을 더한 값을 설정합니다.
  EGB 축 :
  Slave 축에 홀수(1,3,5,7,…) Servo 축번호 중 하나를 설정합니다. 조가 되는 Dummy 축에는 Slave 축 설정값에 1 을 더한 값을 설정합니다.

1031	기준축

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 계통형
[Data 범위] 1~제어축수

Dry run 속도나 F 1 자릿수 이송속도등 전체 축에 공통인 Parameter 는 단위가 설정단위에 따라 다를 수 있습니다. 설정단위는 각 축당 Parameter 로 선택할 수 있으므로 이런 Parameter 의 단위는 기준축 설정단위에 대응시킵니다. 기준축을 몇번째 축으로 할 것인지 설정합니다.
일반적으로, 기본 3 축 중 가장 작은 설정단위의 축을 기준 축으로 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
1401				RF0			LRP	

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#1 LRP 위치결정(G00)은
0 : 비직선보간형 위치결정입니다. (각 축 독립으로 급속이송으로 이동합니다.)
1 : 직선보간형 위치결정입니다. (공구통로는 직선이 됩니다.)
3 차원 좌표변환을 사용할 때는 1 을 설정하여 주십시오.

#4 RF0 급속이송시 절삭이송속도 Override 가 0%에서
0 : 정지하지 않습니다.
1 : 정지합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
1403				ROC	EDT			

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#3 EDT 속도에 의한 Corner 제어기능(Gas 절단기용)이
0 : 무효입니다.
1 : 유효합니다.
Parameter(No.1474)의 누적 Pulse 를 0 으로 간주하는 이송속도 이하가 되었을 때 다음 Block 으로 진행됩니다.

#4 ROC 나사절삭 Cycle G76.7 에서 나사마무리 후의 도피동작에 급속이송 Override 는
0 : 유효합니다.
1 : 무효입니다. (Override100%)

1410 **Dry run 속도**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm/min, Inch/min, 도/min(기계단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 표준 Parameter 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+999000.0)
JOG 이송속도 지정 Dial 의 100% 위치 Dry run 속도를 설정합니다. Data 단위는 기준축 설정단위에 따릅니다.

1411 **절삭이송속도**

주
이 Parameter를 설정할 경우 일단 전원을 끊을 필요가 있습니다

[입력 구분] Setting 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm/min, Inch/min, 도/min(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 표준 Parameter 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+240000.0)
가공중에 절삭이송속도를 바꿀필요가 거의없는 기계를 위해서 절삭이송속도를 Parameter 에 지정할 수 있습니다. 이로인해 NC 지령 Data 에서 절삭이송속도(F Code)를 지령할 필요가 없어집니다.

1420 **각 축의 급속이송속도**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수축형
[Data 단위] mm/min, Inch/min, 도/min(기계단위)
[Data 최소단위] 해당축의 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 표준 Parameter 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+240000.0)
급속이송 Override 가 100%일 때 급속이송속도를 축 마다 설정합니다.

1430 **각 축당 최대 절삭이송속도**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수축형
[Data 단위] mm/min, Inch/min, 도/min(기계단위)
[Data 최소단위] 해당축의 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 표준 Parameter 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+240000.0)
최대 절삭이송속도를 축 별로 설정합니다.

1466	나사절삭 Cycle G76.7 도피 동작시의 이송속도

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm/min, Inch/min(기계단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 표준 Parameter 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+999000.0)
나사절삭 Cycle G76.7 에는 나사의 마무리 후에 도피동작을 합니다. 이 도피동작의 이송속도를 설정합니다.

주
Parameter CFR(No.1611#0)에 1이 설정될 경우 또는 본 Parameter의 설정값이 0인 경우 Parameter(No.1420)의 급속이송속도가 사용됩니다.

1474	누적 Pulse 0으로 간주하는 이송속도 ((속도에 의한 Corner 제어(Gas절단기용))

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수축형
[Data 단위] mm/min, Inch/min, deg/min (기계단위)
[Data 범위] 0~32767
절삭이송 Block(Block A)이 다른 절삭이송 Block(Block B)까지 연속될 때 Block A 에 대해, 각 축의 자동가감속회로의 감속시의 속도가 각각 본 Para-meter 에 설정한 속도 이하가 되면 그 축의 자동가감속회로 누적 Pulse 가 0 이 된 것으로 간주하고 다음 Block B 로 진행합니다.
속도에 의한 Corner 제어(Gas 절단기용)에서 사용합니다.

1496	자동 Exact Stop Check의 임계각도

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Word 계통형
[Data 단위] 도
[Data 범위] 0 ~ 179
자동 Exact Stop Check에서 Exact Stop 를 실행하는 Corner 내각의 임계각도를 1도 단위로 설정합니다. 0이 설정되면 자동 Exact Stop Check는 무효가 됩니다.

1497	자동 Exact Stop Check에서 미세 Block의 이동량

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 0 또는 Plus(+)의 최소 설정단위 9 자릿수 분(표준 Parameter 설정표(B)참조)
(IS-B 인 경우 0.0~+999999.999)
자동 Exact Stop Check를 무효로 하는 미세 Block의 이동량을 설정합니다. 지령 Block의 현재 선택되어 있는 평면 2축의 이동량이 본 Parameter의 설정값보다 모두 작으면 그 Block에서 자동 Exact Stop Check가 무효가 됩니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
1601			NCI					

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#5 NCI Inposition 의 Check 는
0 : 감속시에 지령 속도가 0(가감속 지연이 0)이 되고 기계위치가 지령위치에 도달한(Servo 의 위치편차량이 Parameter(No.1826)에 설정된 Inposition 의 폭에 들어감) 것을 확인합니다.
1 : 감속시에 지령속도가 0 이 되는(가감속의 지연이 0 이 됨) 것만 확인합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
1610			THLx	JGLx			CTBx	CTLx

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 축형

#0 CTLx 절삭이송・절삭이송 시의 Dry Run 의 가감속은
0 : 지수함수형 가감속으로 합니다.
1 : 직선형 가감속으로 합니다.

#1 CTBx 절삭이송・절삭이송 시의 Dry Run 의 가감속은
0 : 지수함수형, 또는 직선형 가감속으로 합니다.
(Parameter CTLx(No.1610#0)의 설정에 따릅니다)
1 : Bell 형 가감속으로 합니다.

#4 JGLx JOG 송의 가감속은
0 : 지수함수형 가감속으로 합니다.
1 : 절삭이송과 같은 가감속으로 합니다.
(Parameter CTBx, CTLx(No.1610#1,#0)에 따릅니다)

#5 THLx 나사절삭 Cycle 에서 가감속은
0 : 지수함수형 가감속으로 합니다.
1 : 절삭이송과 같은 가감속으로 합니다.
(Parameter CTBx, CTLx(No.1610#1,#0)에 따릅니다)
단, 시정수와 FL 속도는 나사절삭 Cycle 의 Parameter(No.1626, No.1627)가 사용됩니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
1611								CFR

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#0 CFR 나사절삭 Cycle G76.7 에서 나사의 마무리 후의 도피는
0 : 나사절삭시의 보간 후 가감속 Type 에서 나사절삭 시정수(Parameter(No.1626)),
FL 속도(Parameter(No.1627))를 사용합니다.
1 : 급속이송 보간후가감속 Type 에서 급속이송의 시정수를 사용합니다.

> **주**
> 본 Parameter에 1을 설정한 경우는 도피동작 전에 지령속도가 0(가감속의 지연이 0)이 된 것을 Check합니다. 또, 도피동작속도는 Parameter(No.1466)와 관계없이 급속이송속도 (Parameter(No.1420))를 사용합니다. 본 Parameter에 0을 설정할 경우 도피속도는 Parameter (No.1466)를 사용합니다. 특히 도피동작의 가감속은 보간후가감속만 됩니다. 선독보간전 급속이송 및 최적Torque 가감속은 무효입 니다.

1626	각 축당 나사절삭 Cycle에서 가감속용 시간치수결정

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Word 축형
[Data 단위] msec
[Data 범위] 0 ~ 4000
나사절삭 Cycle G76.7 에서 보간 후 가감속 시정수를 축 별로 설정합니다.

1627	각 축당 나사절삭 Cycle 가감속의 FL속도

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수축형
[Data 단위] mm/min, Inch/min, 도/min(기계단위)
[Data 최소단위] 해당축의 설정단위에 따릅니다.

[Data 범위] 표준 Parameter 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+999000.0)
나사절삭 Cycle G76.7 에서 보간 후 가감속 FL 속도를 축 별로 설정합니다. 특수한 경우를 제외하고 0 을 설정합니다.

1732	원호보간에서 가속도에 따른 감속 기능의 하한 속도

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm/min, Inch/min, 도/min(기계단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 표준 Parameter 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+240000.0)
원호보간에서의 가속도에 의한 감속 기능은 원호보간으로 이동방향이 변하여 발생하는 가속도가 Parameter(No.1735)에 지정된 허용가속도 이하가 되도록 최적 속도를 자동으로 계산합니다.
그러나 원호의 반경이 작을 경우에는 계산된 속도가 늘 작을 수 있습니다.
이런경우 이송속도가 너무 낮아지는 것를 방지하기 위해 본 Parameter 이하의 속도까지 감속하지 않도록 합니다.

주
Involute 보간중에는 Involute 보간 자동속도제어의「기초원 근접에서 가속도 Clamp」의 이송속도 하한값이 됩니다.

1735	원호보간에서 가속도에 의한 감속 기능으로의 각 축 허용가속도

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수축형
[Data 단위] mm/sec/sec, Inch/sec/sec, 도/sec/sec(기계단위)
[Data 최소단위] 해당축의 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 표준 Parameter 설정표(D) 참조
(mm 계의 경우 0.0~+100000.0, Inch 계의 경우 0.0~+10000.0)
원호보간에서 가속도에 의한 감속기능의 허용가속도를 설정합니다.
원호보간에서 이동 방향이 변화하여 발생하는 가속도가 본 Parameter 값 이하가 되도록, 이송속도를 제어합니다.
본 Parameter 에 0 이 설정된 축은 가속도에 의한 감속기능은 무효가 됩니다.
본 Parameter 에 축 마다 다른 값이 설정되어 있을 경우 지령된 원호축 2 축 중 작은 쪽의 가속도 기준으로 이송속도가 결정됩니다.

주
Involute 보간중에는 Involute 보간 자동 속도 제어의「기초원 근접에서 가속도 Clamp」의 허용가속도가 됩니다.

1826	각 축당 Inposition 폭

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 2 Word 축형
[Data 단위] 검출 단위
[Data 범위] 0 ~ 99999999
Inposition 폭을 축 별로 설정합니다.
기계위치와 지령위치의 차이(위치 편차량의 절대값)이 Inposition 의 폭보다 작으면 기계가 지령위치에 도달, 즉 Inposition 으로 간주합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
3115			APLx		NDFx			

[입력 구분] Parameter 입력

[Data 형식] Bit 축형

#3 NDFx 선택된 축의 이동속도를 실제 속도표시의 계산에서
0 : 고려합니다.
1 : 고려하지 않습니다.

#5 APLx 수동이송에 의한 Active Offset 량 변경 Mode 를 선택했을 때, 상대 위치표시를 자동으로
0 : preset 하지 않습니다.
1 : preset 합니다.
수동이송에 의한 Active Offset 량 변경 Mode 중 변경한 Offset 량을 변경 전 값으로 되돌리고 싶은 경우에만 사용합니다. 상대 위치표시(Counter)가 0 위치가 되도록 수동이송으로 축을 이동시켜 Offset 량을 원래 값으로 되돌릴 수 있습니다.

3131	축 명칭의 첨자

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 축형
[Data 범위] 0~9, 65~90
병렬운전, 동기제어, Tandem 제어되는 축을 구분하기 위해 각각 축의 첨자를 지정합니다.

설정값	의미
0	병렬축, 동기제어축, Tandem 제어축이 아닌 축으로 설정
1~9	설정한 수치가 첨자
65~90	설정한 영문자(ASCII Code)가 첨자

예) 축 명칭이 X 의 축의 경우 다음과 같습니다.

설정값	위치표시 화면등에서 표시되는 축 명칭
0	X
1	X1
77	XM
83	XS

다계통 System 에서 그 계통에 대해 확장축 명칭이 사용되고 있지 않거나 Parameter EAS(No.11308#2)가 유효 또는 축 명칭의 첨자가 설정되어 있지 않은 경우 자동으로 계통번호가 축 명칭의 첨자가 됩니다. 축 명칭의 첨자를 표시하지 않으려면 축 명칭 첨자의 Parameter 에 ASCII Code 로 공 Back (32)을 설정하여 주십시오.

주
Parameter EAS(No.11308#2)가 0 이고 계통내의 1축에서도 확장축 명칭을 사용할 경우 그 계통에 있어 축 명칭의 첨자는 사용할 수 없게 됩니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
3290							GOF	WOF

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#0 WOF MDI 에서 Key 입력 조작으로 공구 Offset 량(공구마모 Offset 량) 설정을
0 : 금지하지 않습니다.
1 : 금지합니다. (변경을 금지하는 Offset 번호의 범위를 Parameter(No.3294)와 Parameter(No.3295)에 설정하여 주십시오.)

> **주**
> M계에서 공구보정Memory A를 선택할 경우 Offset량의 설정은 Parameter WOF에 따릅니다.

#1 GOF MDI 에서 Key 입력조작에 의한 공구형상 Offset 량 설정을
0 : 금지하지 않습니다.
1 : 금지합니다. (변경을 금지하는 Offset 번호의 범위를 Parameter (No.3294)와 Parameter(No.3295)로 설정하여 주십시오.)

3294	MDI에서 입력을 금지하는 공구 Offset량의 시작 번호

3295	MDI에서 입력을 금지하는 공구 Offset량 선두 번호에서의 개수

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Word 계통형
[Data 범위] 0 ~ 999
Parameter WOF(No.3290#0) 및 Parameter GOF(No.3290#1)에 의해 MDI 에서 Key 입력조작으로 공구 Offset 량의 변경을 금지할 경우 본 Parameter 로 그 금지 범위를 설정합니다.
변경을 금지하는 공구 Offset 량의 시작 Offset 번호와 선두번호에서 개수를 각각의 Parameter(No.3294)와 Parameter (No.3295)로 설정합니다.
단, 아래 경우는 모든 공구 Offset 량의 변경을 금지합니다.
Parameter(No.3294)의 값이 0 또는 Minus(-)인 경우
Parameter(No.3295)의 값이 0 또는 Minus(-)인 경우
Parameter(No.3294)의 값이 공구보정 번호의 최대값을 초과한 경우
또, 아래경우는 Parameter(No.3294) 값에서 공구보정 번호의 최대값까지 변경을 금지합니다.
Parameter(No.3294) + Parameter(No.3295) 값이 공구보정 번호 최대값을 초과한 경우
금지되어 있는 번호의 Offset 량을 MDI 에서 입력할 경우 warning "WRITE PROTECT"가 발생합니다.

[예] 아래와 같은 설정에서 Offset 번호 51~60 에 대응하는 공구형상 Offset 량과 공구 마모 Offset 량 양쪽 모두의 변경이 금지됩니다.
Parameter GOF (No.3290#1)=1(공구 형상 Offset 량의 변경을 금지)
Parameter WOF (No.3290#0)=1(공구 마모 Offset 량의 변경을 금지)
Parameter(No.3294)=51
Parameter(No.3295)=10
위 설정 중에 Parameter WOF(No.3290#0)의 설정값을 0 으로 하면 공구형상 Offset 량만 변경이 금지되고 공구 마모 Offset 량의 변경은 허용됩니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
3401								DPI

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#0 DPI 소수점을 사용할 수 있는 Address 에서, 소수점을 생략 하면
0 : 최소 설정단위로 간주합니다. (통상의 소수점 입력)
1 : mm, Inch, 도, sec 의 단위로 간주합니다. (전탁형 소수점 입력)

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
3402	G23	CLR			G91	G19	G18	G01

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#0 G01 전원 투입시 및 Clear 상태시는
0 : G00 Mode(위치결정)
1 : G01 Mode(직선보간)

#1 G18 전원 투입시 및 Clear 상태시는
0 : G17 Mode(X-Y 평면)
1 : G18 Mode(Z-X 평면)

#2 G19 전원 투입시 및 Clear 상태시는
0 : Parameter G18(No.3402#1)에 따릅니다.
1 : G19 Mode(Y-Z 평면)
본 Bit 를 1 로 할 때, Parameter G18(No.3402#1)=0(으)로서 주세요.

#3 G91 전원 투입시 및 Clear 상태는
0 : G90 Mode(Absolute 지령)
1 : G91 Mode(incremental 지령)

#6 CLR MDI Panel 의 RESET Key, 외부 RESET 신호, RESET&rewind 신호 및 비상 정지에 따라
0 : RESET 상태로 합니다.
1 : Clear 상태로 합니다.
RESET 상태와 Clear 상태에 대해서는 취급설명서 부록을 참조하여 주십시오.

#7 G23 전원 투입시에는
0 : G22 Mode(Stored Stroke Check On)
1 : G23 Mode(Stored Stroke Check Off)

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
3408	C23							

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 형

#7 C23 전원투입시에는
Parameter CLR(No.3402#6)이1이면 MDI Panel의 RESET Key, 외부 RESET 신호, RESET & rewind 신호 또는 비상정지신호에 의해 CNC가 RESET 되었을 때, Group 번호 23의 G Code를
0 : Clear 상태로 합니다.
1 : Clear 상태로 하지 않습니다.

3410	원호 반경 오차 한계값

[입력 구분] Setting 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 0 또는 Plus(+)의 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 Parameter 설정표(B) 참조)
(IS-B 의 경우 0.0~+999999.999)
원호보간의 지령에서 시작점의 반경값과 종점의 반경값 차이로 허용 할 수 있는 한계값을 설정합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
3452				GCC				GC0

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#0 GC0 연속 원운동에 의한 홈가공 Mode 중의 G00 지령을
0: P/S Alarm으로 설정합니다.
1: G01 지령으로 간주하고 실행합니다.

#4 GCC 홈가공 경로동작이 정지했을 때 연속 원운동을
0: 정지합니다.
1: 속행합니다.

3490	연속 원운동의 가속도 Clamp 값

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수형
[Data 단위] mm/sec/sec, inch/sec/sec, 도/sec/sec (입력단위)
[Data 최소단위] 기준축의 설정단위를 따릅니다.
[Data 범위] 표준 Parameter 설정표 (D) 참조
(mm계의 경우 0.0~+100000.0, inch계의 경우 0.0~+10000.0)(IS-B의 경우 0.0~+240000.0)
G12.4/G13.4의 I, K 지령과 본 Parameter값에 의해 연속 원운동의 이송속도지령 F를 Clamp할 수 있습니다.

Clamp 이송속도 F = SQR(Parameter No.3490 × (I-K) / 2)× 60

Clamp 한 속도에 대해 연속 원운동 이송속도 Override 가 적용됩니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5000				ASG			MOF	

[입력 구분] Setting 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#1 MOF 공구길이보정 Shift Type (Parameter TOS(No.5006#6)=1, 또는 Parameter TOP(No.11400#2)=1)을 사용할 때, 공구길이보정 Mode 중(주 1) Block 이 선독된 상태(주 2)에서 공구길이보정량을 변경(주 3)했을 때
0 : 보정량의 변경분을 이동 Type 으로 보정합니다.
1 : 공구길이보정의 지령(Offset 번호)과 보정축의 Absolute 지령이 될 때까지 변경 분을 보정하지 않습니다.

주
1 공구길이보정 Mode는 아래상태를 가리킵니다.
- 공구길이보정(G43/G44)
- 공구축방향 공구길이보정(G43.1)
- 공구선단점제어(G43.4/G43.5)

2 여기에서「Block이 선독된 상태」는 아래의 상태를 가리킵니다.
- Group 07 의 G Code(공구경·인선 R 보정 등)의 Modal G Code 가 G40 이외 일 때
- Smooth 보간(G05.1 Q2) Mode 중
  자동운전중 1 Block 선독이나 AI 윤곽제어 Mode 중 다 Block 선독은「Block 이 선독된 상태」에 포함되지 않습니다.

3 여기에서 공구길이보정량 변경은 아래를 가리킵니다.
- H Code 에서 공구길이보정 번호가 변경되었을 경우(선반계 확장공구 선택기능의 경우 D Code)
- G43/G44 를 지령하여 공구길이보정방향이 변경된 경우
- Parameter EVO(No.5001#6)=1 일 때 자동운전 기동중에 Offset 화면, G10 지령, System 변수 또는 PMC Window 등에서 공구길이보정량이 변경되었을 경우

#4 ASG 공구보정 Memory B/C(M 계)가 유효한 경우 수동이송에 의한 Active Offset 량 변경으로 변경하는 보정량은
0 : 형상 보정량
1 : 마모 보정량

주
공구 보정 Memory B/C(M계)의 Option이 있는 경우에 유효합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5001		EVO		EVR	TAL		TLB	TLC

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#0 TLC
#1 TLB 공구길이보정 Type 을 선택합니다.

Type	TLB	TLC
공구길이보정 A	0	0
공구길이보정 B	1	0
공구길이보정 C	−	1

각 Type 에 따라 공구길이보정을 적용하는 축은 다음과 같습니다.
공구길이보정 A: 항상 Z 축
공구길이보정 B: 지정된 평면(G17/G18/G19)에 수직인 축
공구길이보정 C: G43/G44 와 동일 Block 에 지정된 축

#3 TAL 공구길이보정 C 에서
0 : 2 축이상 보정할 경우 Alarm 이 발생합니다.
1 : 2 축이상 보정할 경우 Alarm 이 발생하지 않습니다.

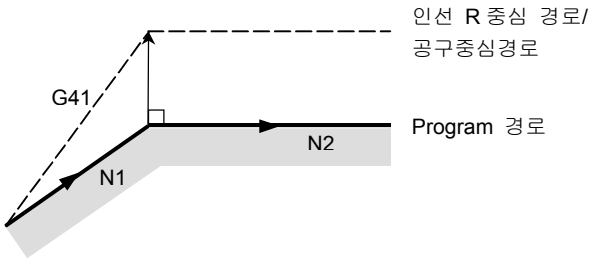
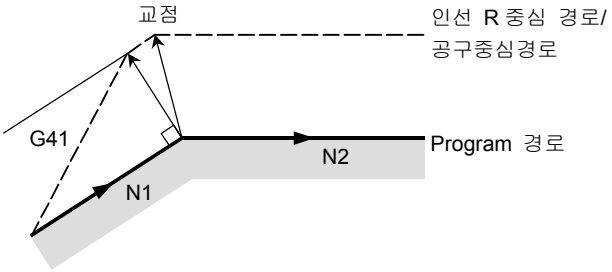
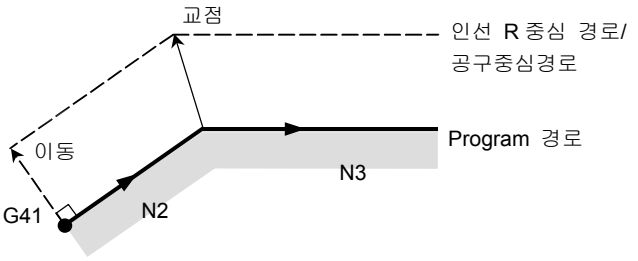
#4 EVR 공구경·인선 R 보정 Mode 중에 공구 Offset 량이 변경되었을 경우
0 : 다음 D 또는 H Code 가 지령된 Block 에서 유효로 합니다.
1 : 다음 Buffering 되는 Block 에서 유효로 합니다.

#6 EVO 공구길이보정 A 또는 공구길이보정 B 에 있어 Offset Mode 중(G43, G44)에 공구 보정량이 변경될 경우
0 : 다음 G43, G44 또는 H Code 가 지령된 Block 에서 유효로 합니다.
1 : 다음 Buffering 되는 Block 에서 유효로 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5003							SUV	SUP

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#0 SUP
#1 SUV 공구경·인선 R 보정의 Start Up/Cancel Type 을 지정합니다.

SUV	SUP	Type	동작
0	0	Type A	Start Up한 다음 Block/Cancel 전 Block에 수직인 보정 Vector가 출력됩니다. 
0	1	Type B	Start Up Block/Cancel Block에 수직인 보정 Vector 및 교점 Vector가 출력됩니다. 
1	0 1	Type C	Start Up Block/Cancel Block이 이동 없는 Block 일 때, Start Up한 다음 Block/Cancel 전 Block에 수직인 방향으로 보정량분이 이동합니다.  이동하는 Block이면 SUP의 설정에 따라 0이면Type A, 1이면 Type B가 됩니다.

주
SUV, SUP=0, 1(Type B)로 하면 FS16i-T와 동일하게 동작합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5005			QNI					

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#5 QNI 공구길이 측정기능 또는 공구보정량 측정값 직접입력 B 에서 공구보정 번호 선택은
0 : Operator 가 MDI 에서 조작(Cursor 로 조작 선택)으로 실행합니다.
1 : PMC 의 신호 입력으로 실행합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5006		TOS						

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 형

#6 TOS 공구길이보정, 공구위치보정의 동작을 설정합니다.

0 : 보정은 축이동을 통해 수행합니다.
1 : 보정은 좌표계의 Shift 를 통해 수행합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5007				WMH	WMA	TMA	TC3	TC2

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#0 TC2

#1 TC3 공구길이 측정에서 Soft Key [측정] 또는 [측정+] 를 눌러 공구길이보정량이 설정되면 자동으로 공구가 공구 교환 위치로 이동합니다. 그 때 공구 교환 위치가 어느 원점이 되는지 설정합니다.

TC3	TC2	의미
0	0	공구 교환 위치는 제1 원점복귀
0	1	공구 교환 위치는 제2 원점복귀
1	0	공구 교환 위치는 제3 원점복귀
1	1	공구 교환 위치는 제4 원점복귀

#2 TMA 공구길이의 측정은
0 : Z 축만 가능합니다.
1 : 각 축 마다 가능합니다.

#3 WMA 면 기준에 의한 Work 원점 보정량 측정은
0 : Z 축만 가능합니다.
1 : 각 축 마다 가능합니다.

#4 WMH 구멍 기준에 의한 Work 원점 보정량 측정은
0 : 할 수 없습니다.
1 : 할 수 있습니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5008					CNV		CNC	

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#1 CNC

#3 CNV 공구경·인선 R 보정 Mode 중 간섭 Check 방법을 선택합니다.

CNV	CNC	동작
0	0	간섭 Check가 유효하고, 방향 Check 및 원호각도 Check를 실행합니다.
0	1	간섭 Check가 유효하고, 원호 각도 Check만 실행합니다.
1	−	간섭 Check는 무효입니다.

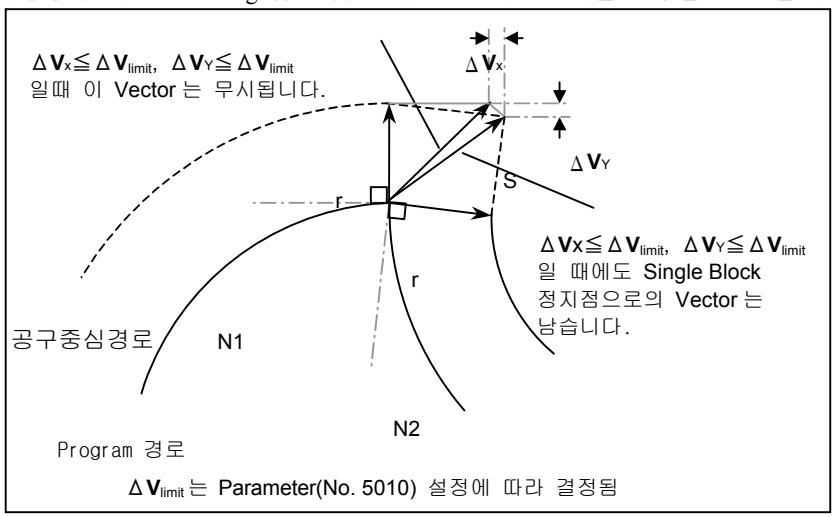
간섭 Check 에 의해 간섭(과다절입)이 발생했다고 판단될 경우의 동작에 대해서는 Parameter CAV(No.19607#5)를 참조하여 주십시오.

주
방향 Check만 실행하는 설정은 할 수 없습니다.

5010	공구경·인선 R보정으로 발생한 작은 이동량을 무시하는 한계값

[입력 구분] Setting 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 Parameter 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)

공구경보정·인선 R 보정을 적용하여 Corner 의 외측에서 공구가 움직일 때, 보정으로 발생한 작은 이동량을 무시하는 한계값을 설정합니다. 이에 따라 Corner 부에서 만들어진 작은 이동량에 의한 Buffering 끊김 및 그에 따른 속도 변화를 예방할 수 있습니다.



5011	3차원공구보정 또는 지정 방향 공구길이보정에 사용하는 분모 정수

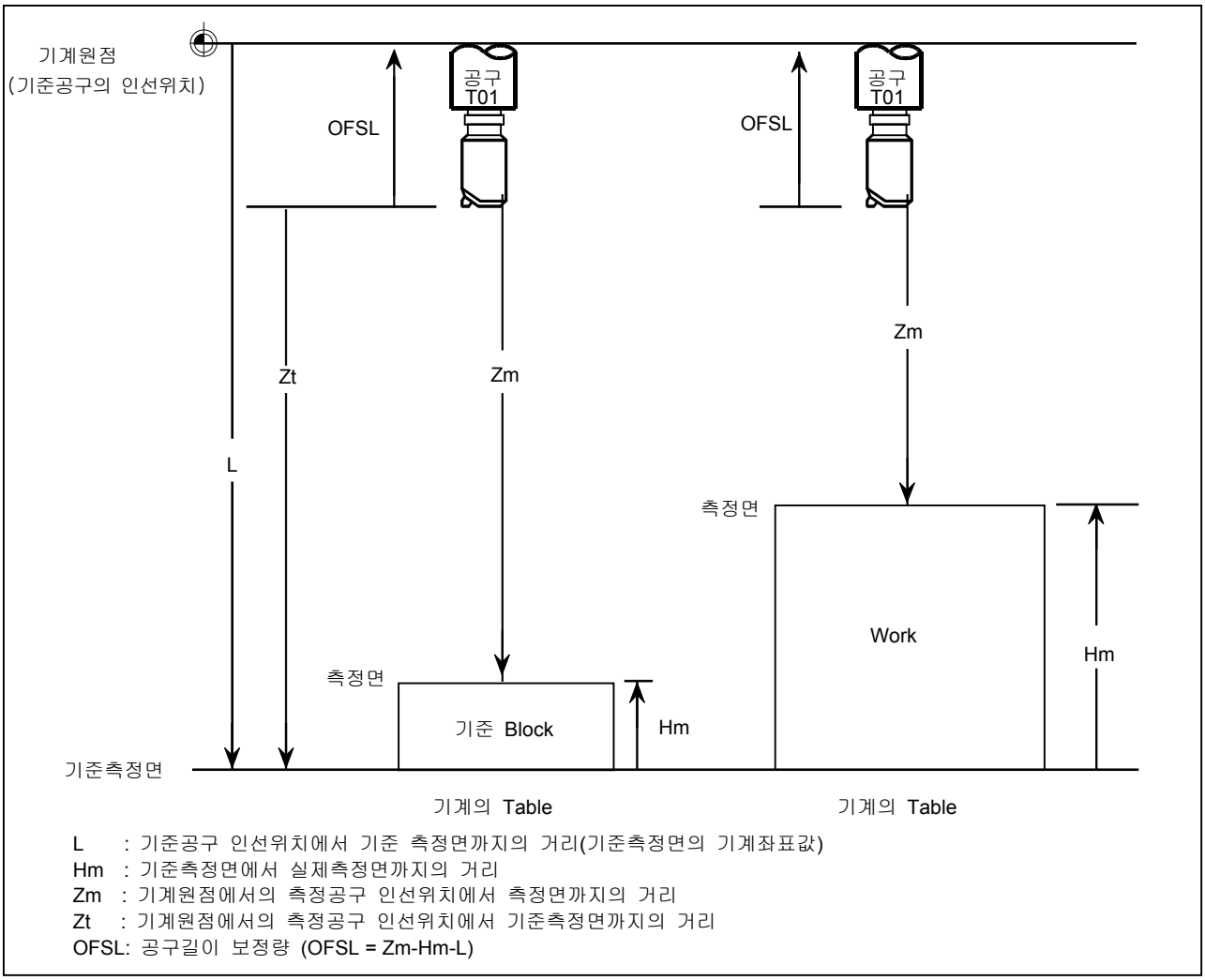
[입력 구분] Setting 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 Parameter 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
3 차원 공구 보정의 3 차원공구보정 Vector 를 구하는 식

$$Vx = i \cdot r / p$$
$$Vy = j \cdot r / p$$
$$Vz = k \cdot r / p$$

에서 p 값을 설정합니다. 단,
Vx, Vy, Vz : x, y, z 축 또는 그 평행축에 3 차원공구보정 Vector 의 각 성분
i, j, k : Program 중 Address I, J, K 로 지령된 값
r : 보정량
p : Parameter 설정값
으로 합니다.
설정값이 0 이면 $p = \sqrt{I^2 + J^2 + K^2}$ 로 간주됩니다.

5022	기준 공구의 인선 위치에서 기준 측정면까지의 거리(L)

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수축형
[Data 단위] mm, Inch(기계단위)
[Data 최소단위] 해당축의 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 Parameter 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
기계가 기계원점에 있을 때 기준공구의 인선위치에서 기준측정면까지의 거리 L 을 축마다 설정합니다.



L : 기준공구 인선위치에서 기준 측정면까지의 거리(기준측정면의 기계좌표값)
Hm : 기준측정면에서 실제측정면까지의 거리
Zm : 기계원점에서의 측정공구 인선위치에서 측정면까지의 거리
Zt : 기계원점에서의 측정공구 인선위치에서 기준측정면까지의 거리
OFSL: 공구길이 보정량 (OFSL = Zm-Hm-L)

5032	공구위치 Offset B의 방향

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 계통형
[Data 범위] 0~7
공구위치 Offset B(G43, G44)의 Offset 방향을 지정합니다.

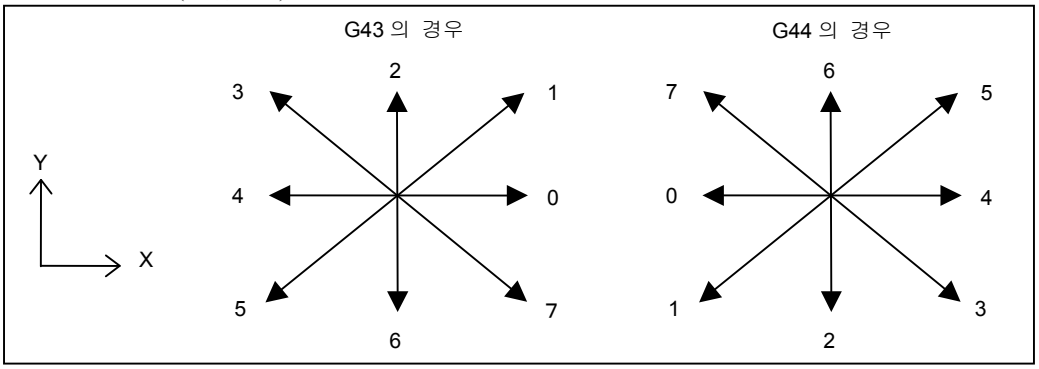


그림 A.1 (a)

Parameter(No.5032) 설정값	Offset 방향	
	G43	G44
0	X+a	X-a
1	X+a Y+a	X-a Y-a

Parameter(No.5032) 설정값	Offset 방향	
	G43	G44
2	Y+a	Y-a
3	X-a Y+a	X+a Y-a
4	X-a	X+a
5	X-a Y-a	X+a Y+a
6	Y-a	Y+a
7	X+a Y-a	X-a Y+a

a : H Code 에서 지정된 Offset Memory 번호로 설정된 Offset 량

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5033								**GOB**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

주
이 Parameter를 설정할 경우 일단 전원을 끊을 필요가 있습니다

#0 GOB 공구위치 Offset B 기능(Gas 절단기용)이
0: 무효
1: 유효.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5041		**AON**						

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#6 AON 수동이송에 의한 Active Offset 량 변경 기능에 따라 공구보정량(M 계의 경우는 공구길이보정 A/B 의 공구길이보정)이 변경된 경우
0 : M 계의 경우 다음 G43, G44 또는 H Code 가 지령된 Block 에서 유효합니다.
1 : 다음 Buffering 되는 Block 에서 유효합니다.

주
1 본 Parameter는 Parameter EVO(No.5001#6)=0일 때 유효합니다.
2 본 Parameter가 1이면 변경된 보정량이 유효가 될때까지 특히 MDI에 의한 입력이나 G10 지령 등에 의해 동일 보정량이 변경되었을 경우에도 본 Parameter 동작이 유효합니다.
3 본Parameter가 1이면 변경된 보정량이 유효가 될때까지RESET 조작을 실행하면 본 Parameter 동작은 무효가 됩니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5042					**OFE**	**OFD**	**OFC**	**OFA**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

주
이 Parameter를 설정할 경우 일단 전원을 끊을 필요가 있습니다

#0 OFA
#1 OFC
#2 OFD
#3 OFE 공구 Offset 량의 설정단위와 설정범위를 선택합니다.

Metric 입력의 경우

OFE	OFD	OFC	OFA	단위	설정 범위
0	0	0	1	0.01 mm	±9999.99 mm
0	0	0	0	0.001 mm	±9999.999 mm
0	0	1	0	0.0001 mm	±9999.9999 mm
0	1	0	0	0.00001 mm	±9999.99999 mm
1	0	0	0	0.000001 mm	±999.999999 mm

Inch 입력인 경우

OFE	OFD	OFC	OFA	단위	설정 범위
0	0	0	1	0.001 Inch	±999.999 Inch
0	0	0	0	0.0001 Inch	±999.9999 Inch
0	0	1	0	0.00001 Inch	±999.99999 Inch
0	1	0	0	0.000001 Inch	±999.999999 Inch
1	0	0	0	0.0000001 Inch	±99.9999999 Inch

5081	**지석마모보정에서 보정중심 1의 제1축 좌표값**
5082	**지석마모보정에서 보정중심 1의 제2축좌표값**
5083	**지석마모보정에서 보정중심 2의 제1축좌표값**
5084	**지석마모보정에서 보정중심 2의 제2축좌표값**
5085	**지석마모보정에서 보정중심 3의 제1축좌표값**
5086	**지석마모보정에서 보정중심 3의 제2축좌표값**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 Parameter 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
지석마모보정에서 보정 중심의 좌표값(Work 좌표계의 값)을 설정합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5101								**FXY**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#0 FXY Drilling 용 고정 Cycle 의 Drilling 축 또는 연삭용 고정 Cycle 의 절삭축은
0 : Drilling 용 고정 Cycle 일 때
항상 Z 축입니다.
연삭용 고정 Cycle 일 때
G75, G77 지령 일 때 Y 축입니다.
G78, G79 지령 일 때 Z 축입니다.
1 : Program 에서 선택된 축입니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5102						**QSR**		

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#2 QSR 복합형 고정 Cycle G70.7~G73.7 에서 Address Q 에 지정된 Sequence 번호 Block 이 Program 중에 존재하는지를 고정 Cycle 의 시작전에
0 : Check 하지 않습니다.
1 : Check 합니다.
Check하는 설정에서 Address Q에 지정된 Sequence 번호가 발견되지 않으면 Alarm(PS0063) "지정 SEQUENCE 번호의 블록이 보이지 않습니다"가 발생하여 고정Cycle을 실행하지 않습니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5104						FCK		

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#2 FCK 복합형 고정 Cycle 의 G71.7, G72.7 에서 가공 형상을
0 : Check 하지 않습니다.
1 : Check 합니다.
G71.7, G72.7로 지령되는 사상형상에 대해 가공동작 전에 아래의 Check를 수행합니다.
- 사상여유의 부호가 Plus(+)로 지령되어도 고정Cycle 시작점이 가공형상의 최대값보다 작을 경우에는 Alarm(PS0322) "사상형상이 개시점을 초과하고 있습니다"가 발생합니다.
- 사상여유의 부호가 Minus(-)로 지령되어도 고정Cycle 시작점이 가공형상의 최소값보다 클 경우에는 Alarm(PS0322) "사상형상이 개시점을 초과하고 있습니다"가 발생합니다.
- Type Ⅰ의 지령에서 절삭방향 축지령이 단조변화가 아닌 경우는 Alarm(PS0064) "사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제1축)" 또는 (PS0329) "사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제2축)"가 발생합니다.
- 황삭방향 축지령이 단조변화가 아닌 경우 Alarm(PS0064) "사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제1축)" 또는 (PS0329) "사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제2축)"가 발생합니다.
- Address Q에서 지정되는 Sequence 번호를 가진 Block이 Program중에 존재하지 않을 경우에는 Alarm(PS0063) "지정 SEQUENCE 번호의 블록이 보이지 않습니다"가 발생합니다. 덧붙여 이 Check는 Parameter QSR(No.5102#2)와 관계없이 실행합니다.
- 인선 R보정의 소재측 지령(G41/G42)이 부적당한 경우에는 Alarm(PS0328) "인선R보정의 소재측 지정에 오류가 있습니다"가 발생합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5105						RF2	RF1	SBC

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#0 SBC Drilling 고정 Cycle, 마무리·Corner R 의 각 Cycle 에서
0 : Single Block 을 정지하지 않습니다.
1 : Single Block 을 정지합니다.

#1 RF1 복합형 고정 Cycle G71.7, G72.7 의 Type Ⅰ에 대해 황삭마무리 절삭을
0 : 실행합니다.
1 : 실행하지 않습니다.

> **주**
> Series 15 Program Format에서 황삭 사상여유(Δi/Δk)이 지령된 경우에는 본 Parameter와 관계없이 황삭마무리 절삭을 실행합니다.

#2 RF2 복합형 고정 Cycle G71.7, G72.7 의 Type Ⅱ에 대해 황삭마무리 절삭을
0 : 실행합니다.
1 : 실행하지 않습니다.

주
Series 15 Program Format으로 황삭 사상여유(Δi/Δk)이 지령된 경우에는 본Parameter에 관계없이 황삭마무리 절삭을 실행합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5107							ASC	ASU

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#0 ASU G71.7, G72.7 에서 지난번 선삭개시점으로의 이동을
0: 절삭이송으로 설정한다.
1: 급속이송으로 설정한다.

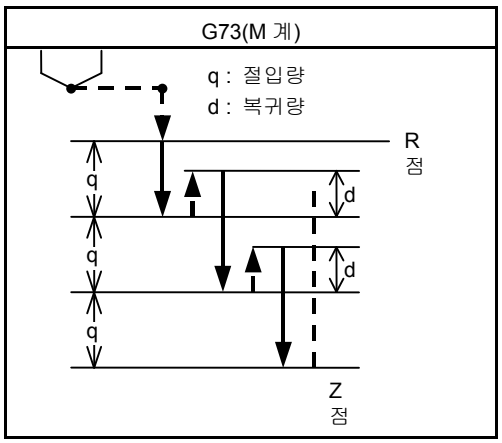
이번 선삭개시점으로 향하는 2 Cycle에 의한 동작에서 첫 번째 Cycle(지난번 선삭개시점으로의 이동)의 이송을 본 Parameter로 선택합니다. 두 번째 Cycle(지난번 선삭개시점에서 이번 선삭개시점으로의 이동)의 이송은 형상 프로그램의 선두 블록의 이송을 따릅니다.
본 Parameter는 Type Ⅰ 지령, TypeⅡ지령 모두 유효합니다.

#1 ASC G71.7, G72.7 의 TYPE1 지령에서 이번 선삭개시점으로 향하는 동작을
0: 2 Cycle 로 설정한다.
1: 1 Cycle 로 설정한다.

이번 선삭개시점으로 향하는 2 Cycle에 의한 동작을 2 Cycle에서 1 Cycle로 변경할 수 있습니다. 이송 Mode는 형상 프로그램의 선두 블록의 Mode(G00, G01)를 따릅니다. 본 Parameter는 Type Ⅰ 지령만 유효합니다.

5114 고속Peck Drilling Cycle의 복귀량

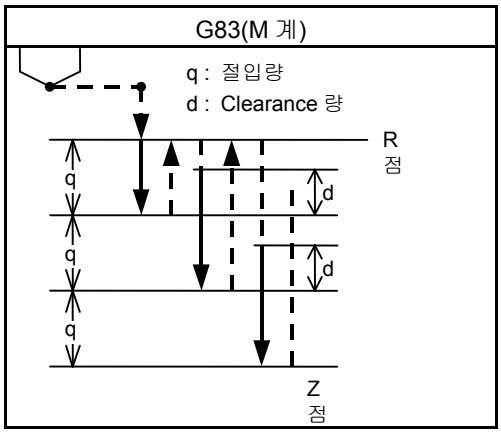
[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 Parameter 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
고속 Peck Drilling Cycle 의 복귀량을 설정합니다.



5115 Peck Drilling Cycle의 Clearance량

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.

[Data 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 Parameter 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
Peck Drilling Cycle 의 Clearance 량을 설정합니다.



5130 **나사절삭 Cycle G76.7의 모따기량(Chamfering량)**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 계통형
[Data 단위] 0.1
[Data 범위] 0 ~ 127
복합형 고정 Cycle 의 나사절삭 Cycle(G76.7)의 모따기량(Chamfering 량)을 설정합니다.
모따기량은 Lead 를 L 로 하면 0.1 L~12.7 L 의 범위까지 가능합니다.
예를 들어, 모따기량을 10.0 L 로 하는 경우 본 Parameter 에 100 을 설정합니다.

5131 **나사절삭 Cycle G76.7의 모따기 각도**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 계통형
[Data 단위] 도
[Data 범위] 1 ~ 89
나사절삭 Cycle G76.7 에서 나사의 모따기 각도를 설정합니다.
설정값이 0 이면 45 도가 됩니다.

5132 **복합형 고정Cycle G71.7, G72.7의 절삭량**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 0 또는 Plus 의 최소 설정단위 9 자릿수분(표준 Parameter 설정표(B)참조)
(IS-B 의 경우 0.0~+999999.999)
복합형 고정 Cycle G71.7, G72.7 에서 절입량을 설정합니다.
본 Parameter 는 Series 15 Program Format 에서 사용하지 않습니다.

주
항상 반경값으로 설정합니다.

5133 **복합형 고정Cycle G71.7, G72.7의 도피량**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.

[Data 범위] 0 또는 Plus 의 최소 설정단위 9 자릿수분(표준 Parameter 설정표(B)참조)
(IS-B 의 경우 0.0~+999999.999)
복합형 고정 Cycle G71.7, G72.7 에서 도피량을 설정합니다.

주
항상 반경값으로 설정합니다.

5134 **복합형 고정Cycle G71.7, G72.7의 Clearance량**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 0 또는 Plus 의 최소 설정단위 9 자릿수분(표준 Parameter 설정표(B)참조)
(IS-B 의 경우 0.0~+999999.999)
복합형 고정 Cycle G71.7, G72.7 에서 절삭이송 시작점까지의 Clearance 량을 설정합니다.

주
항상 반경값으로 설정합니다.

5135 **복합형 고정Cycle G73.7의 도피 거리(평면 제2축)**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분(표준 Parameter 설정표(A)참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
복합형 고정 Cycle G73.7 에서 평면 제 2 축의 도피거리를 설정합니다.
본 Parameter 는 Series 15 Program Format 에서 사용하지 않습니다.

주
항상 반경값으로 설정합니다.

5136 **복합형 고정Cycle G73.7의 도피거리(평면 제1축)**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 Parameter 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
복합형 고정 Cycle G73.7 의 평면 제 1 축의 도피거리를 설정합니다.
본 Parameter 는 Series 15 Program Format 에서 사용하지 않습니다.

주
항상 반경값으로 설정합니다.

5137 **복합형 고정Cycle G73.7 분할횟수**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 2 Word 계통형
[Data 단위] 회
[Data 범위] 1 ~ 99999999
복합형 고정 Cycle G73.7 의 분할횟수를 설정합니다.
본 Parameter 는 Series15 Program Format 에서 사용하지 않습니다.

5139 **복합형 고정Cycle G74.7, G75.7의 복귀량**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 0 또는 Plus 의 최소 설정단위 9 자릿수분(표준 Parameter 설정표(B)참조)
(IS-B 의 경우 0.0~+999999.999)
복합형 고정 Cycle G74.7, G75.7 의 복귀량을 설정합니다.

주
항상 반경값으로 설정합니다.

5140 **복합형 고정Cycle G76.7의 최소절삭량**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 0 또는 Plus 의 최소 설정단위 9 자릿수분(표준 Parameter 설정표(B)참조)
(IS-B 의 경우 0.0~+999999.999)
복합형 고정 Cycle G76.7 에서 절입이 절삭량이 일정한 경우에 절입량이 너무 작아지지 않도록 최소의 절입량을 설정합니다.

주
항상 반경값으로 설정합니다.

5141 **복합형 고정Cycle G76.7의 사상여유**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 0 또는 Plus 의 최소 설정단위 9 자릿수분(표준 Parameter 설정표(B)참조)
(IS-B 의 경우 0.0~+999999.999)
복합형 고정 Cycle G76.7 의 사상여유를 설정합니다.

주
항상 반경값으로 설정합니다.

5142 **복합형 고정Cycle G76.7의 마무리 반복횟수**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 2 Word 계통형
[Data 단위] 회
[Data 범위] 1 ~ 99999999
복합형 고정 Cycle G76.7 의 마지막 마무리 Cycle 반복횟수를 설정합니다.
설정값이 0 이면 1 회 실행합니다.

5143 **복합형 고정Cycle G76.7의 인선각도**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 계통형
[Data 단위] 도
[Data 범위] 0,29,30,55,60,80
복합형 고정 Cycle G76.7 의 인선각도를 설정합니다.

본 Parameter 는 Series15 Program Format 에서 사용하지 않습니다.

5145	복합형 고정Cycle G71.7, G72.7의 허용량 1

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 0 또는 Plus 의 최소 설정단위 9 자릿수분(표준 Parameter 설정표(B)참조)
(IS-B 의 경우 0.0~+999999.999)

Type I, Type II 의 황삭 방향 축은 단조변화가 아니면 Alarm(PS0064) “사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제1축)” 또는 (PS0329) “사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제2축)”가 발생하지만, Program을 자동으로 작성할 경우 등 미세한 단조변화가 아닌 형상이 작성되는 경우가 있습니다. 이 단조변화가 아닌 양을 부호없이 허용량으로 설정합니다. 그로인해, 단조변화가 아닌형상이 포함된 Program에서도 G71.7, G72.7의 Cycle을 실행할 수 있습니다.
예)
절입방향의 축(X축)이 Minus(-) 방향, 황삭 방향 축(Z축)이 Minus(-) 방향인 G71.7 지령에서 사상형상 Program에 Z축이 Plus(+) 방향으로 0.001 mm이동하는 단조변화가 아닌 지령이 있으면 본 Parameter에 0.001 mm로 설정하여 Alarm을 발생시키지 않고 Program 형상으로 황삭을 실행할 수 있습니다.

주
단조변화 형상여부의 Check는 G71.7, G72.7의 Cycle 동작중에 항상 실행합니다. Check는 형상(Program 통로)으로 실행되지만 인선 R보정을 실행하고 있는 경우에는 보정 후 통로에서 실행합니다. 또 Parameter FCK(No.5104#2)에 1을 설정하면 G71.7, G72.7의 Cycle 동작전에도 Check하지만 Program 통로에서 Check로 인선 R보정 후의 통로가 아닙니다.
허용량을 설정하면 Alarm이 발생하지 않으므로 충분히 주의하여 주십시오.
본 Parameter는 항상 반경값으로 설정합니다.

5146	복합형 고정Cycle G71.7, G72.7의 허용량 2

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 0~절입량

Type I에서 절입 방향 축은 단조변화가 아니면 Alarm(PS0064) “사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제1축)” 또는 (PS0329) “사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제2축)”가 발생하지만 Program을 자동으로 작성할 경우 등 미세하게 단조변화가 아닌 형상이 작성될 수 있습니다. 이 단조변화가 아닌 양을 부호없이 허용량으로서 설정합니다. 그러면, 단조변화가 아닌 형상이 포함된 Program도 G71.7, G72.7 Cycle을 실행할 수 있습니다. 또한, 허용량은 복합형 고정Cycle 지령 절입량으로 Clamp 됩니다.
예)
절입방향 축(X축)이 Minus(-) 방향, 황삭방향 축(Z축)이 Minus(-) 방향 G71.7 지령에 대해 절입바닥에서 종점으로 향하는 사상형상 Program에 X축이 Minus 방향으로 0.001mm이동하는 단조변화가 아닌지령이 되었을 경우 본 Parameter에 0.001mm를 설정하여 Alarm을 발생시키지않고 Program 형상으로 황삭을 실행할 수 있습니다.

주

단조변화 형상여부의 Check는 G71.7, G72.7의 Cycle 동작중에 항상 실행합니다. Check는 형상(Program 통로)으로 실행하지만 인선 R보정을 실행할 경우에는 보정 후의 통로에서 실행합니다. 또, Parameter FCK(No.5104#2)에 1을 설정할 경우에는 G71.7, G72.7의 Cycle 동작 전에도 Check를 실행하지만 Program통로의 Check로 인선 R보정 후 통로가 아닙니다.
허용량을 설정하면 Alarm이 발생하지 않으므로 충분히 주의하여 주십시오.
본 Parameter는 항상 반경값으로 설정합니다.

5148	Fine Boring Cycle, Back Boring Cycle의 Orientation 후 공구도피 방향

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 축형
[Data 범위] -24 ~ 24
Fine Boring Cycle, Back Boring Cycle 에서 주축 Orientation 후 공구의 도피축과 방향을 설정합니다. 각 Drilling 축에 대해 Orientation 후 공구의 도피축과 방향을 설정할 수 있습니다. 부호를 붙인 축번호를 설정합니다.

예)
Drilling 축이 X 축인 경우 Orientation 후의 공구도피 방향은—Y
Drilling 축이 Y 축인 경우 Orientation 후의 공구도피 방향은+Z
Drilling 축이 Z 축인 경우 Orientation 후의 공구도피 방향은—X
일 때, 다음과 같이 설정합니다.
(단 제 1, 제 2, 제 3 축이 X, Y, Z 축의 경우)
제 1 축의 Parameter 에는 -2 (공구도피 방향은—Y)
제 2 축의 Parameter 에는 3 (공구도피 방향은+Z)
제 3 축의 Parameter 에는 -1 (공구도피 방향은—X)
그 밖의 축에는 0 을 설정합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5160						NOL	OLS	

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#1 OLS Small Hole Peck Drill Cycle 실행중에 과부하 Torque 검출신호를 수신했을 때 이송속도와 주축 회전수를
0 : 변경하지 않습니다.
1 : 변경합니다.

#2 NOL Small Hole Peck Drill Cycle 실행중 과부하 Torque 검출신호를 수신하지 않고 1 회당 절입량에 도달했을 때 이송속도와 주축 회전수를
0 : 변경하지 않습니다.
1 : 변경합니다.

5163	Small Hole Peck Drill Cycle Mode 지령 M Code

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 2 Word 계통형
[Data 범위] 1 ~ 99999999
Small Hole Peck Drill Cycle Mode 를 지령하는 M Code 를 설정합니다.

5164	과부하 Torque 검출 신호 수신시, 다음 전진 동작 시작시의 주축 회전수 변경비율

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Word 계통형

[Data 단위] %
[Data 범위] 1 ~ 255
과부하 Torque 검출신호를 받아 도피동작을 실행한 후 다음번 전진 동작 시작시에 주축 회전수를 변경하는 비율을 설정합니다.
S2=S1×d1÷100
S1 : 변경 전의 주축 회전수
S2: 변경한 후의 주축 회전수
상기의 d1 을 %로 설정합니다.

주
설정값이 0인 경우에 주축 회전수는 변경되지 않습니다.

5165 **과부하 Torque 검출 신호 수신이 없을 때, 다음 전진 동작 시작시의 주축 회전수 변경비율**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Word 계통형
[Data 단위] %
[Data 범위] 1 ~ 255
과부하 Torque 검출신호를 받지 않고 도피동작을 실행한 후,다음 전진 동작시작시에 주축 회전수를 변경하는 비율을 설정합니다.
S2=S1×d2÷100
S1 : 변경 전의 주축 회전수
S2: 변경한 후의 주축 회전수
상기의 d2 를 %로 설정합니다.

주
설정값이 0인 경우에 주축 회전수는 변경되지 않습니다.

5166 **과부하 Torque 검출신호 수신시 다음 절삭 시작시의 절삭속도 변경비율**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Word 계통형
[Data 단위] %
[Data 범위] 1 ~ 255
과부하 Torque 검출신호를 받아 후퇴·전진 동작을 실행한 후, 절삭 시작시에 절삭이송속도를 변경하는 비율을 설정합니다.
F2=F1×b1÷100
F1: 변경 전의 절삭이송속도
F2: 변경한 후의 절삭이송속도
상기의 b1 을 %로 설정합니다.

주
설정값이 0인 경우에 절삭속도는 변경되지 않습니다.

5167 **과부하 Torque 검출 신호수신이 없을 때 다음 절삭시작시의 절삭속도 변경비율**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Word 계통형
[Data 단위] %
[Data 범위] 1 ~ 255
과부하 Torque 검출신호를 받지 않고 후퇴·전진 동작을 실행한 후, 절삭 시작시에 절삭이송속도를 변경하는 비율을 설정합니다.
F2=F1×b2÷100
F1: 변경 전의 절삭이송속도

F2: 변경한 후의 절삭이송속도
상기의 b2 를 %로 설정합니다.

주
설정값이 0인 경우에 절삭속도는 변경되지 않습니다.

5168 **Small Hole Peck Drill Cycle 실행중 절삭속도 비율의 하한값**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 계통형
[Data 단위] %
[Data 범위] 1 ~ 255
지령된 절삭이송속도의 변경을 반복하여 실행한 후 절삭이송속도가 취하는 비율의 하한값를 설정합니다.
FL=F×b3÷100
F: 지령된 절삭이송속도
FL: 변경한 후의 절삭이송속도
상기의 b3 을 %로 설정합니다.

5170 **절삭 중 후퇴동작의 합계 횟수가 출력되는 Macro 변수번호**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Word 계통형
[Data 범위] 100 ~ 149
절삭중 후퇴동작의 합계횟수가 출력되는 Custom Macro 의 Common 변수 번호를 설정합니다. #500 번호대의 Common 변수로는 출력할 수 없습니다.

5171 **과부하 Torque 검출 신호에 의한 후퇴 동작의 합계 횟수가 출력되는 Macro 변수 번호**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Word 계통형
[Data 범위] 100 ~ 149
절삭중 과부하 Torque 검출신호 수신에 의한 후퇴동작의 합계횟수가 출력되는 Custom Macro 의 공통 변수번호를 설정합니다. #500 번호대의 공통 변수로는 출력 할 수 없습니다.

5172 **I를 지령하지 않을 경우 R점으로의 후퇴 동작시 이동 속도**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm/min, Inch/min(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 표준 Parameter 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+240000.0)
I 를 지령하지 않을 경우 R 점으로 후퇴 동작시 이동속도를 설정합니다.

5173 **I를 지령하지 않을 경우 구멍 바닥 앞으로의 전진 동작시 이동 속도**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm/min, Inch/min(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 표준 Parameter 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+240000.0)
I 를 지령하지 않을 경우 직전에 가공된 바닥 앞으로의 전진동작시 이동속도를 설정합니다.

5174 **Small Hole Peck Drill Cycle 실행시의 Clearance량**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 Parameter 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
Small Hole Peck Drill Cycle 실행시 Clearance 량을 설정합니다.

5176 **Plunge연삭Cycle(G75) 실행시 연삭축의 축번호**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 계통형
[Data 범위] 0~제어축수
Plunge 연삭 Cycle(G75) 연삭축의 축번호를 설정합니다.

주
절입축 이외의 축번호 지정이 가능합니다. 절입축과 같은 축번호를 지정할 경우 실행시 Alarm(PS0456) "연삭용 고정싸이클 파라메터 설정 오류"가 발생합니다. 또, 본 Parameter 설정값이 0 인 상태에서 연삭Cycle을 실행할 경우에도 Alarm (PS0456)가 발생합니다.

5177 **Plunge 직접 치수결정 연삭Cycle(G77) 실행시 연삭축의 축번호**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 계통형
[Data 범위] 0~제어축수
Plunge 직접 치수결정 연삭 Cycle(G77)의 연삭축 축번호를 설정합니다.

주
절입축 이외의 축번호 지정이 가능합니다. 절입축과 동일한 축번호를 지정할 경우 실행시 Alarm(PS0456) "연삭용 고정싸이클 파라메터 설정 오류"가 발생합니다. 본 Parameter 설정값이 0 인 상태에서 연삭Cycle을 실행할 경우에도 Alarm (PS0456)가 발생합니다.

5178 **연속 이송 평연삭Cycle(G78) 실행시 연삭축의 축번호**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 계통형
[Data 범위] 0~제어축수
연속이송 평연삭 Cycle(G78)의 연삭축 축번호를 설정합니다.

주
절입축 이외의 축번호 지정이 가능합니다. 절입축과 동일한 축번호를 지정할 경우 실행시 Alarm(PS0456) "연삭용 고정싸이클 파라메터 설정 오류"가 발생합니다. 또, 본 Parameter 설정값이 0인 상태에서 연삭Cycle을 실행할 경우에도 Alarm(PS0456)이 발생합니다.

5179 **간헐 이송 평연삭Cycle(G79) 실행시 연삭축의 축번호**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 계통형
[Data 범위] 0~제어축수
간헐 이송 평연삭 Cycle(G79) 연삭축의 축번호를 설정합니다.

주
절입축 이외의 축번호 지정이 가능합니다. 절삭축과 같은 축번호를 지정할 경우 실행시 Alarm(PS0456) “연삭용 고정싸이클 파라메터 설정 오류”가 발생합니다. 또, 본Parameter 설정값을 0으로 연삭Cycle을 실행할 경우에도 Alarm(PS0456)이 발생합니다.

5180 **Plunge연삭Cycle(G75) Dressing축의 축번호(M계)**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 계통형
[Data 범위] 0~제어축수
Plunge 연삭 Cycle(G75) 중 Dressing 축의 축번호를 설정합니다.

주
절입축과 연삭축 이외의 축번호 지정이 가능합니다. 절입축 및 연삭축에 같은 축번호를 지정할 경우 실행시 Alarm(PS0456) “연삭용 고정싸이클 파라메터 설정 오류”가 발생합니다. 또 0을 설정한 상태에서 실행시 L 을 지정하여 실행했을 경우에도 Alarm (PS0456)이 발생합니다.

5181 **Plunge 직접 치수결정 연삭Cycle(G77) Dressing축의 축번호(M계)**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 계통형
[Data 범위] 0~제어축수
Plunge 직접치수결정 연삭 Cycle(G77) 중 Dressing 축의 축번호를 설정합니다.

주
절입축과 연삭축 이외의 축번호를 지정할 수 있습니다. 절입축이나 연산축과 같은 축번호를 지정하면, 실행시 Alarm(PS0456) “연삭용 고정싸이클 파라메터 설정 오류”가 발생합니다. 또 0을 설정한 상태에서 실행시 L을 지정하여 실행할 경우에도 Alarm (PS0456)가 발생합니다.

5182 **연속 이송 평연삭Cycle(G78) Dressing축의 축번호(M계)**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 계통형
[Data 범위] 0~제어축수
연속이송 평연삭 Cycle(G78) 중 Dressing 축의 축번호를 설정합니다.

주
절입축과 연삭축 이외의 축번호를 지정할 수 있습니다. 절입축이나 연산축과 같은 축번호를 지정하면 실행시 Alarm(PS0456) “연삭용 고정싸이클 파라메터 설정 오류”가 발생합니다. 또 0을 설정한 상태에서 실행시 L을 지정하여 실행할 경우에도 Alarm (PS0456)가 발생합니다.

5183 **간헐 이송 평연삭Cycle(G79)의 Dressing축의 축번호(M계)**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 계통형
[Data 범위] 0~제어축수
간헐이송 평연삭 Cycle(G79) 중의 Dressing 축의 축번호를 설정합니다.

주
절입축과 연삭축 이외의 축번호를 지정할 수 있습니다. 절삭축이나 연삭축에 같은 축번호를 지정하면 실행시 Alarm(PS0456) "연삭용 고정싸이클 파라메터 설정 오류"가 발생합니다. 또 0을 설정한 상태에서 실행시 L을 지정하여 실행할 경우에도 Alarm (PS0456)가 발생합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5200		FHD	PCP	DOV				G84

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#0 G84 Rigid Tapping 지령방법
0 : G84 지령(또는 G74 지령)에 앞서 Rigid Tapping Mode 지령의 M Code (Parameter(No.5210))를 지령하는 방식으로 합니다.
1 : Rigid Tapping Mode 지령의 M Code 를 사용하지 않는 방식으로 합니다. (G84, G74 는 tapping Cycle(G84), 역 tapping Cycle(G74)의 G Code 로는 사용할 수 없게 됩니다.)

#4 DOV Rigid Tapping 에서 도피동작시 Override 를
0 : 무효로 합니다.
1 : 유효로 합니다. (Override 값은 Parameter(No.5211)로 설정합니다. 단, Rigid Tapping 복귀의 Override 값은 Parameter(No.5381)로 설정합니다.)

#5 PCP Rigid Tapping 에서
0 : 고속 Peck Tapping Cycle 로 합니다.
1 : 고속 Peck Tapping Cycle 로 하지 않습니다.

#6 FHD Rigid Tapping 에서 Feed hold, Single Block 을
0 : 무효로 합니다.
1 : 유효로 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5201				OV3	OVU			

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#3 OVU Rigid Tapping 의 도피 Override Parameter(No.5211)의 설정단위를
0 : 1%로 합니다.
1 : 10%로 합니다.

#4 OV3 Program 에서 도피시의 주축 회전수를 지령하고 그에 따른 도피동작에 Override 를
0 : 무효로 합니다.
1 : 유효로 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5203				OVS				

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#4 OVS Rigid Tapping 에서 이송속도 Override 선택 신호에 의한 Override 와 Override Cancel 신호를
0 : 무효로 합니다.
1 : 유효로 합니다.
이송속도 Override 를 유효하게 하면 도피 Override 는 무효가 됩니다.
주축 Override 는 본 Parameter 와 관계없이 Rigid Tapping 중에 100% 고정이 됩니다.

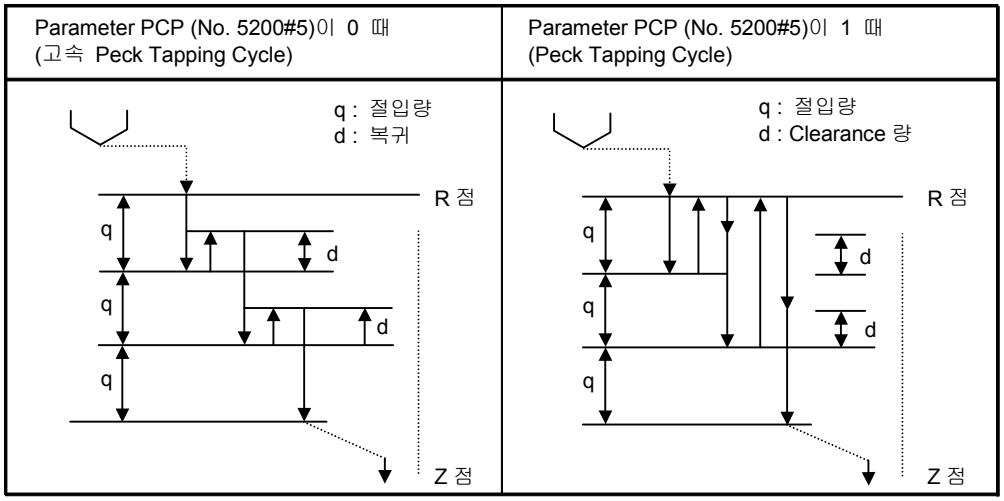
5211	Rigid Tapping의 도피 동작시 Override값

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Word 계통형
[Data 단위] 1%또는 10%
[Data 범위] 0 ~ 200
Rigid Tapping 의 도피 동작시 Override 값을 설정합니다.

> **주**
> Parameter DOV(No.5200#4)가 1 이면 유효가 됩니다. Parameter OVU(No.5201#3)가 1 이면 설정 Data의 단위가10%가 되어, 최고2000%까지 도피 동작시에 Override를 적용할 수 있습니다.

5213	Peck Rigid Tapping Cycle의 복귀량

[입력 구분] Setting 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch(입력단위)
[Data 최소단위] Drilling 축의 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 0 또는 Plus 의 최소 설정단위 9 자릿수분(표준 Parameter 설정표(B) 참조)
(IS-B 의 경우 0.0~+999999.999)
Peck Tapping Cycle 의 복귀량 또는 Clearance 량을 설정합니다.



5241	Rigid Tapping의 주축 최고 회전수(Gear 1단째)

5242	Rigid Tapping의 주축 최고 회전수(Gear 2단째)

5243	Rigid Tapping의 주축 최고 회전수(Gear 3단째)

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 2 Word Spindle 형
[Data 단위] min^{-1}
[Data 범위] 0 ~ 9999
주축 Position Coder Gear 비율
1 : 1 0 ~ 7400
1 : 2 0 ~ 9999
1 : 4 0 ~ 9999
1 : 8 0 ~ 9999
Rigid Tapping 에서 각 Gear 의 주축 최고 회전수를 설정합니다.

Gear 1 단의 System 에는 Parameter(No.5241)와 같은 값을 Parameter (No.5243)로 설정하여 주십시오.
Gear 2 단의 System 에는 Parameter (No.5242)와 같은 값을 Parameter(No.5243)로 설정하여 주십시오.
설정하지 않으면 Alarm(PS0200) "주축회전 지령이 범위 밖입니다"가 발생합니다. 이것은 M 계에 적용됩니다.

5321	Rigid Tapping의 주축 Backlash량(Gear 1단째)

5322	Rigid Tapping의 주축 Backlash량(Gear 2단째)

5323	Rigid Tapping의 주축 Backlash량(Gear 3단째)

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Word Spindle 형
[Data 단위] 검출 단위
[Data 범위] -9999 ~ 9999
Rigid Tapping 에서 주축의 Backlash 량을 설정합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5400								RIN

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#0 RIN 좌표회전(G68)의 회전각도 지정(R)은
0 : 항상 Absolute 지령으로 실행합니다.
1 : Absolute 지령(G90)/Incremental 지령(G91)에 따릅니다.

5410	좌표회전에서 회전각도 지령이 없을 때 사용하는 회전각도

[입력 구분] Setting 입력
[Data 형식] 2 Word 계통형
[Data 단위] 0.001 번
[Data 범위] -360000 ~ 360000
좌표회전의 회전각도를 설정합니다. G68 와 동일한 Block 내에 Address R 로 좌표회전의 회전각도가 지령되지 않을 경우 본 Parameter 설정값이 좌표회전의 회전각도로서 사용됩니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5431								MDL

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

> **주**
> 이 Parameter를 설정할 경우 일단전원을 끊을 필요가 있습니다

#0 MDL G Code G60(한방향 위치결정)은
0 : one shot G Code(00 Group)로 합니다.
1 : Modal G Code(01 Group)로 합니다.

5480	법선 방향 제어를 실행하는 축의 축번호

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 계통형
[Data 범위] 1, 2, 3, ... , 최대 제어축번호
법선 방향 제어를 실행하는 축의 제어축 번호를 설정합니다.

5481	법선 방향 제어축의 회전속도

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수축형
[Data 단위] 도/min
[Data 최소단위] 해당축의 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 표준 Parameter 설정표(C) 참조
법선방향 제어에서 Block 시작점에 삽입된 법선방향 제어축 이동의 이송속도를 설정합니다.

5482	법선방향 제어축의 회전 삽입을 무시하는 한계값

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] 도
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 0 또는 Plus(+)의 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 Parameter 설정표(B)참조)
법선방향 제어로 계산된 회전 삽입각도가 이 설정값보다 작으면 법선방향 제어축 회전 Block 은 삽입되지 않습니다.
무시된 회전각도는 다음 회전삽입 각도에 추가되어 Block 삽입판정을 실행합니다.

주
1 360도 이상을 설정하면 회전 Block은 삽입되지 않습니다.
2 180도 이상을 설정하면 원호보간으로 180도 이상이 아니면 회전 Block은 삽입되지 않습니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5484								SDC

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형
#0 SDC 완곡법선 방향제어 기능은
0: 무효입니다.
1: 유효입니다.

5485	완곡법선 방향제어 기능의 회전을 단독 Block 으로 수행하는 한계값

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] 도
[Data 최소단위] 기준축의 설정단위를 따릅니다.
[Data 범위] 0 ~ 360
Parameter SDC(No.5484#0)=1의 경우는 본 Parameter는 유효입니다.
완곡법선 방향제어는 계산된 회전삽입각도가 이 설정값보다 작을 때, 법선방향제어축의 회전이동은 X, Y축의 이동 Block과 동시에 이동합니다. 설정값보다 클 때는 법선방향제어축의 회전이동은 단독 Block으로 이동합니다.

주
Parameter No.5482와 No.5483의 설정값에 의해 법선방향제어축의 회전이동을 수행하는 경우만, 본 Parameter는 유효합니다.
본 Parameter를 360 이상 설정하면 360으로 간주하고, 법선방향제어축의 회전이동은 X, Y축의 이동 Block과 동시에 이동합니다.
본 Parameter를 180 이상 설정하면 원호보간이 아닌 한, 법선방향제어축의 회전이동은 X, Y축의 이동 Block과 동시에 이동합니다.
본 Parameter를 마이너스 값을 설정하면 0으로 간주하고, 법선방향제어축의 회전이동은 단독 Block으로 이동합니다.

5486	법선방향제어축의 회전이 종료할 때까지 이동하는 Block 거리

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, inch (입력단위)
[Data 최소단위] 기준축의 설정단위를 따릅니다.
[Data 범위] 0 또는 플러스의 최소설정단위 9 자릿수분
법선방향축의 회전이 종료할 때까지 이동하는 지령 Block의 거리를 설정합니다. 0이 설정되어 있는 경우는 본 기능은 무효입니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5500		SIM		G90	INC	ABS	REL	

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#1 REL Index Table 분할축의 상대좌표계 위치표시는 1 회전 이내로
0 : 돌립니다.
1 : 돌리지 않습니다.

#2 ABS Index Table 분할축의 절대좌표계 위치표시는 1 회전 이내로
0 : 돌립니다.
1 : 돌리지 않습니다.

#3 INC Minus(-)방향 회전지령 M Code(Parameter(No.5511))가 설정되지 않은 경우 G90 Mode 에서 회전방향을 shortcut 방향으로
0 : 바꿉니다.
1 : 바꾸지 않습니다.

#4 G90 Index Table 의 분할축 지령은
0 : Absolute/Incremental Mode 에 따릅니다.
1 : 항상 Absolute 지령으로 간주합니다.

#6 SIM Index Table 의 분할축 지령과 다른 제어축 지령이 동일한 Block 에 지령되었을 때
0 : Parameter IXS(No.5502#0) 설정에 따릅니다.
1 : 지령을 실행합니다.

> **주**
> 본 Parameter를 1로 설정하여도 G00, G28, G30(또는 G00 Mode) 이외의 Block에서는 Alarm(PS1564) "인덱스 테이블 분할축-기타 동시지령"이 발생합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5501								ITI

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#0 ITI Index Table 분할 기능은
0 : 유효
1 : 무효

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
5502								IXSx

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 축형
#0 IXSx Index Table 분할축의 지령과 동일 Block 으로 지령을 실행할 경우
0 : Alarm(PS1564) "인덱스 테이블 분할축-기타 동시지령"이 발생합니다.

1 : 지령을 실행합니다.

Parameter SIM(No.5500#6)=1 이면 본 Parameter 에 따르지 않고 Index Table 분할축 외의 모든 축과 동시 동작이 가능합니다.
각 축 마다 동시 동작이 가능한 축을 설정하려면 SIM=0 로 하고 본 Parameter 로 설정을 실행하여 주십시오.

주
본 Parameter를 1로 설정하더라도 G00, G28, G30(또는 G00 Mode) 이외의 Block에서는 Alarm(PS1564) "인덱스 테이블 분할축-기타 동시지령"이 발생합니다.

5511 **Index Table 분할 Minus(-)방향 회전 지령 M Code**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 2 Word 계통형
[Data 범위] 0 ~ 99999999
0 : Index Table 분할축의 이동 방향은 Parameter 설정(Parameter INC(No.5500#3))로 지령에 따라 결정됩니다.
1~99999999:
Index Table 분할축은 항상 Plus(+)방향으로 이동합니다. 이동 지령과 함께 설정된 M Code 를 지령할 때만 Minus(-)방향으로 이동합니다.

주
Parameter ABS(No.5500#2)는 반드시 1로 설정하여 주십시오.

5512 **Index Table 분할축 최소 위치결정 각도**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] 도
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 Parameter 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
Index Table 분할축의 최소 위치결정 각도(이동량)을 설정합니다. 위치결정 지령 이동량은 반드시 이 설정값의 정수배로 해야 합니다. 0 일 경우 이동량을 Check 하지 않습니다.
최소 위치결정 각도의 Check 는 지령 뿐아니라 좌표계 설정이나 Work 원점 Offset 도 대상이 됩니다.

5610 **Involute 보간 초기 허용 오차 한계값**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch(입력단위)
[Data 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 0 또는 Plus 의 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 Parameter 설정표(B) 참조)
(IS-B 의 경우 0.0~+999999.999)
Involute 보간 지령으로, 시작점을 지나는 Involute 곡선과 종점을 지나는 Involute 곡선의 편차량으로 허용 할 수 있는 한계값을 설정합니다.

5620 **Involute 보간중의 자동속도 제어에 의한 Override 하한값**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 계통형
[Data 단위] %
[Data 범위] 0 ~ 100

Involute 보간자동 속도제어의「공구경보정 Mode 중 Override」에서 내측 Offset 의 경우 기초원 근접의 공구중심의 속도가 너무 작아질 수 있습니다. 이것을 예방하기 위해 이 Parameter 로 Override 의 하한값을 설정합니다.
이것으로 이송속도는 지령 속도에 이 Override 의 하한값을 적용한 값보다 작아지지 않도록 Clamp 됩니다.

주
0 또는 설정범위 외의 값을 설정하면 Involute 보간자동 속도제어(「공구경보정 Mode 중의 Override」「기초원 근접에서 가속도 Clamp」)는 무효가 됩니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
6000				HGO			MGO	

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#1 MGO Custom Macro 제어지령의 GOTO 문을 실행했을 때 운전시작에서 실행한 20 개 Sequence 번호에
0 : 고속으로 분기하지 않습니다.
1 : 고속으로 분기합니다.

#4 HGO Custom Macro 제어지령의 GOTO 문을 실행했을 때 실행된 직전까지의 30 개 Sequence 번호에
0 : 고속으로 분기하지 않습니다.
1 : 고속으로 분기합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
6210		MDC						

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#6 MDC 공구길이 자동측정(M 계)의 공구측정량을 현재 Offset 량으로
0 : 가산
1 : 감산

6241	**공구길이 자동측정(M계) 계측시의 이송속도(XAE1, GAE1 신호용)**
6242	**공구길이 자동측정(M계) 계측시의 이송속도(XAE2, GAE2 신호용)**
6243	**공구길이 자동측정(M계) 계측시의 이송속도(XAE3, GAE3 신호용)**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm/min, Inch/min, 도/min(기계단위)
[Data 최소단위] 해당축의 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 표준 Parameter 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+240000.0)
공구길이 자동측정(M 계) 계측시의 이송속도를 설정합니다.

주
Parameter(No.6242, No.6243)의 설정값이 0이면 Parameter(No.6241)의 설정값이 유효가 됩니다.

6251	**공구길이 자동측정(M계) γ의 값(XAE1, GAE1 신호용)**
6252	**공구길이 자동측정(M계) γ의 값(XAE2, GAE2 신호용)**

6253	공구길이 자동측정(M계) γ의 값(XAE3, GAE3 신호용)

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 2 Word 계통형
[Data 단위] mm, Inch, 번(기계단위)
[Data 최소단위] 해당축의 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 Parameter 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
순서대로 공구길이 자동측정(M 계)에서 γ 의 값을 설정합니다.

주
1 M계의 경우 Parameter(No.6252, No.6253)의 설정값이 0이면 Parameter(No.6251) 설정값이 유효가 됩니다.
2 직경지정/반경지정과 관계없이 항상 반경의 값으로 설정합니다.

6254	공구길이 자동측정(M계) ε의 값(XAE1, GAE1 신호용)

6255	공구길이 자동측정(M계) ε의 값(XAE2, GAE2 신호용)

6256	공구길이 자동측정(M계) ε의 값(XAE3, GAE3 신호용)

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 2 Word 계통형
[Data 단위] mm, Inch, 번(기계단위)
[Data 최소단위] 해당축의 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 Parameter 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
순서대로 공구길이 자동측정(M 계)에서 ε 의 값을 설정합니다.

주
1 M계의 경우 Parameter(No.6252, No.6253) 설정값이 0이면 Parameter(No.6251) 설정값이 유효가 됩니다.
2 직경지정/반경지정과 관계없이 항상 반경값으로 설정합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
7001							ABS	

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#1 ABS Manual Absolute On 으로 수동개입한 후의 이동지령이 Absolute(G90)와 Incremental(G91)로
0 : 다른통로가 됩니다.
1 : 같은통로가 됩니다(Absolute 의 경우의 통로).

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
7570					CFA			FTP

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#0 FTP Fixture offset Type 의 설정
0 : 이동 Type
(Fixture offset 이 변하면 이동합니다.)
1 : Shift Type
(Fixture offset 이 변해도 이동하지 않습니다.)

#3 CFA Fixture offset 기능 사용시, Manual Absolute Switch ON 상태에서 수동개입한 후, Incremental Mode(G91 Mode)로 회전축을 지령했을 때
0 : 수동개입량을 반영하지 않은 좌표값을 이용하여 Vector 계산을 실행합니다.
1 : 수동 개입량을 반영한 좌표값을 이용하여 Vector 계산을 실행합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
7575								FAX

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 축형

#0 FAX 각 축의 Fixture offset 의 유효/무효설정
0 : 무효
1 : 유효

7580	Fixture offset을 실행하는 회전축(1조째)
7581	Fixture offset을 실행하는 직선축 1(1조째)
7582	Fixture offset을 실행하는 직선축 2(1조째)
7583	Fixture offset을 실행하는 회전축(2조째)
7584	Fixture offset을 실행하는 직선축 1(2조째)
7585	Fixture offset을 실행하는 직선축 2(2조째)
7586	Fixture offset을 실행하는 회전축(3조째)
7587	Fixture offset을 실행하는 직선축 1(3조째)
7588	Fixture offset을 실행하는 직선축 2(3조째)

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 계통형
[Data 범위] 0~제어축수
Fixture offset 을 실행하기 위한 회전축과 회전평면을 구성하는 직선축 2 축을 지정합니다. 2 개의 직선축 순서는 직선축 1 의 Plus 방향에서 직선축 2 의 Plus 방향으로 회전이 회전축의 Plus 방향이 되도록 합니다. 이러한 회전축과 직선축 2 축의 설정을 최대 3 조까지 설정할 수 있습니다. Fixture offset 량의 계산은 1 조째 회전축에 대한 계산을 실행하고 그 결과에 차례차례 2 조째, 3 조째 실행합니다. 3 조까지 필요없을 때는 회전축에 0 을 설정합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
8360								ROV

[입력 구분] Setting 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#0 ROV Chopping 시작점에서 R 점까지의 급속이송 Override 는
0 : Chopping Override 를 사용합니다.
1 : 급속이송 Override 를 사용합니다.

8370	Chopping축

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 계통형

[Data 범위] 1~제어축수
Chopping 축이 몇 번째 Servo 축에 대응하는지 설정합니다.

8371	Chopping 기준점(R점)

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch, 도(입력단위)
[Data 최소단위] Chopping 축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 Parameter 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
설정하는 Data 는 Absolute 좌표값입니다.

8372	Chopping 상사점

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch, 도(입력단위)
[Data 최소단위] Chopping 축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 Parameter 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
설정하는 Data 는 Absolute 좌표값입니다.

8373	Chopping하사점

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm, Inch, 도(입력단위)
[Data 최소단위] Chopping 축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 Parameter 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
설정하는 Data 는 Absolute 좌표값입니다.

8374	Chopping 속도

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수 계통형
[Data 단위] mm/min, Inch/min, 도/min(입력단위)
[Data 최소단위] Chopping 축 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 표준 Parameter 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+240000.0)
Chopping 속도를 설정합니다.

8375	Chopping 최대 이송속도

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 실수축형
[Data 단위] mm/min, Inch/min, 도/min(기계단위)
[Data 최소단위] 해당축의 설정단위에 따릅니다.
[Data 범위] 표준 Parameter 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+240000.0)
Chopping 속도는 이 Parameter 값으로 Clamp 됩니다. Chopping 축에 대해 최대 이송속도를 설정해야 합니다. 이 Parameter 가 0 이면 Chopping 이동은 실행되지 않습니다.

주
Chopping 최대이송속도는 급속이송속도(Parameter(No.1420))보다 작은 값을 설정해 주십시오.

8376 **Chopping 보정 계수**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Byte 계통형
[Data 단위] %
[Data 범위] 0 ~ 100
Chopping 지연보정량은 Chopping 동작중 Servo 지연량 및 가감속시의 지연량 합계에 본 Parameter 로 설정된 비율을 곱한 값이 됩니다. 본 Parameter 가 0 이면 Chopping 지연 보정은 실행하지 않습니다.

8377 **Chopping 보정 시작 허용오차량**

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] 2 Word 계통형
[Data 단위] 검출 단위
[Data 범위] 0 ~ 99999999
Chopping 에서 Servo 의 위치제어로 인한 지연으로 상사점에서의 진행부족량과 하사점에서의 진행부족량의 차이가 본 Parameter 이하이면 보정이 적용됩니다. 본 Parameter 가 0 이면 보정은 적용되지 않습니다.

10360 **각 축의 공구위치 Offset의 Offset 번호 Bias량**

[입력 구분] Setting 입력
[Data 형식] Word 축형
[Data 범위] 0~공구 Offset 개수
병렬운전을 실행하는 경우 각 축의 공구위치 Offset 의 Offset 번호 Bias 량을 지정합니다. 즉, 지령된 Offset 번호에 Parameter 로 지정한 값을 더한 번호의 Offset Data 를 그 축의 공구위치 Offset 량으로 사용합니다.

10361 **각 축 공구길이보정 Offset 번호의 Bias량**

[입력 구분] Setting 입력
[Data 형식] Word 축형
[Data 범위] 0~공구 Offset 개수
병렬운전을 실행하는 경우 각 축의 공구길이보정 Offset 번호 Bias 량을 지정합니다. 즉, 지령된 Offset 번호에 Parameter 로 지정한 값을 더한 번호의 Offset Data 를 그 축의 공구길이보정량으로 사용합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
10370								RPC

[입력 구분] Setting 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#0 RPC 원점에서 복귀(G29)에 축절환을
0 : 무효로 합니다.
1 : 유효로 합니다.

10371 **축절환 번호**

[입력 구분] Setting 입력
[Data 형식] Byte 계통형

[Data 범위] 0~5

6 가지 방법의 축변경을 선택할 수 있으며 그 축변경 번호를 설정합니다. Program Address X, Y, Z 에 대응하는 기계축 x, y, z 는 다음 표와 같습니다.

축변경 번호	Program Address		
	X	Y	Z
0	x	y	z
1	x	z	y
2	y	x	z
3	y	z	x
4	z	x	y
5	z	y	x

축변경 번호 0 은 축변경을 실행하지 않는 것을 의미합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
11400						TOP		

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#2 TOP 공구길이보정, 공구위치보정의 동작을 설정합니다.
0: 보정은 축이동을 통해 수행합니다.
1: 보정은 좌표계의 Shift 를 통해 수행합니다.

> **주**
> 본 Parameter는 Parameter TOS(No.5006#6)의 계통형 Parameter입니다.
> 각 계통에서 보정 동작을 변경하고자 하는 경우는 Parameter TOS를 0으로 설정하고 Parameter TOP로 각 계통을 절환해 주십시오. Parameter TOS가 1인 경우 Parameter TOP이 0이더라도 1인 것처럼 동작합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
11600			AX1					

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#5 AX1 좌표회전 Mode 에서 Absolute Mode 로 1 축을 지령했을 경우
0 : 먼저 회전전의 좌표계로 지령위치를 산출하여 좌표를 회전합니다.
1 : 먼저 좌표계가 회전한 뒤 그 좌표계상에서 지령위치로 이동합니다.
(FS16*i* /18*i* /21*i* 호환 사양)

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
11630								FRD

[Data 형식] Bit 계통형

#0 FRD 좌표회전 및 3 차원 좌표변화의 회전각도 최소 지령단위
0: 0.001 도
1: 0.00001 도 (10 만 분의 1)

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
19607		NAA	CAV			CCC		

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#2 CCC 공구경·인선 R 보정 Mode 중 외측 Corner 의 접속방식은
0 : 직선 접속 Type

1 : 원호 접속 Type

#5 CAV 간섭 Check 에 의해 간섭(과절입)이 발생했다고 판단될 경우
0 : Alarm(PS0041) “INTERFERENCE IN CUTTER COMPENSATION”이 발생하고 가공을 정지합니다.
(간섭 Check Alarm 기능)
1 : 간섭(과절입)이 발생하지 않도록 공구경로를 변경하고, 가공을 속행합니다. (간섭 Check 회피기능)
간섭 Check 의 방식에 대해서는 Parameter CNC(No.5008#1), Parameter CNV(No.5008#3)를 참조하여 주십시오.

#6 NAA 간섭 Check 회피기능으로 회피동작이 위험 또는 간섭회피 Vector 로 인해 더욱 간섭한다고 판단될 경우
0 : Alarm을 발생합니다.
회피동작이 위험하다고 판단될 경우 Alarm(PS5447) “G41/G42에서 간섭회피하면 위험합니다”가 발생합니다.
간섭회피 Vector로 인해 더욱 간섭한다고 판단될 경우 Alarm(PS5448) “G41/G42에서 회피동작에 간섭이 있습니다”가 발생합니다.
1 : Alarm으로 하지않고, 회피동작을 속행합니다.

주
통상 0을 설정하여 주십시오.

19625	공구경·인선 R보정 Mode에서 읽기 Block수

[입력 구분] Setting 입력
[Data 형식] Byte 계통형
[Data 범위] 3 ~ 8
공구경·인선 R 보정 Mode 에서 읽기 Block 수를 지정합니다. 3 이하의 값이 설정되면 3 Block, 8 이상이면 8 Block 으로 간주합니다. 읽기 Block 수가 많을수록, 과절입(간섭)의 예측이 앞 지령까지 가능해집니다. 단, 읽고 해석하는 Block 수가 증가하기 때문에, Block Processing 시간은 길어집니다.

또, 본 Parameter 는 공구경·인선 R 보정 Mode 중 정지하고 MDI Mode 에서 변경하여도, 즉시 유효하게 되지 않습니다. 한 번 공구경·인선 R 보정 Mode 를 Cancel 하고, 다시 Mode 에 들어갔을 때 새로운 설정이 유효해 집니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
25860					NCV	SCV		

[입력 구분] Parameter 입력
[Data 형식] Bit 계통형

#2 SCV 전원투입 시에 Spindle Unit 보정의 Vector 를
0: 계산하지 않습니다.
1: 계산합니다.

주
이 Parameter는 아래의 설정 중 하나인 경우에 유효합니다.
・ Parameter CLR(No.3402#6) = 0
・ Parameter CLR(No.3402#6) = 1이면서 Parameter C27(No.3409#3)＝1

#3 NCV 전원투입 시에 경사 Rotary Head 공구길이보정의 Vector 를
0: 계산하지 않습니다.
1: 계산합니다.

주

이 Parameter는 아래의 설정 중 하나인 경우에 유효합니다.

- Parameter CLR(No.3402#6) = 0
- Parameter CLR(No.3402#6) = 1 이면서 Parameter C08(No.3407#0) = 1 이면서 Parameter CFH(No.3409#7)=1

A.2 Data 형식

Parameter는 Data 형식에 따라 다음과 같이 분류합니다.

Data 형식	Data 범위	비고
Bit형	0또는 1	
Bit 기계 Group형		
Bit 계통형		
Bit축형		
Bit Spindle형		
Byte형	-128~127 0~255	Parameter에 따라 부호가 없는 Data로 취급될 수 있습니다.
Byte 기계 Group형		
Byte 계통형		
Byte축형		
Byte Spindle형		
Word형	-32768~32767 0~65535	Parameter에 따라 부호가 없는 Data로 취급될 수
Word 기계 Group형		
Word 계통형		
Word축형		
Word Spindle형		
2 Word형	0~±999999999	Parameter에 따라 부호가 없는 Data로 취급될 수 있습니다.
2 Word 기계 Group형		
2 Word 계통형		
2 Word축형		
2 Word Spindle형		
실수형	표준 Parameter 설정표 참조	
실수 기계 Group형		
실수 계통형		
실수축형		
실수 Spindle형		

주

1 Bit형, Bit 기계 Group형, Bit 계통형, Bit축형, Bit Spindle형 Parameter는 1개의 Data 번호에 대하여 8Bit(8개가 다른의미를 가지는 Parameter)로 구성됩니다.
2 기계 Group형이란, 최대 기계 Group 수만큼의 Parameter가 존재하며 기계 Group 마다 독립된 Data를 설정할 수 있음을 나타냅니다.
3 계통형이란, 최대 계통수 만큼의 Parameter가 존재하여 계통마다 독립된 Data를 설정할 수 있음을 나타냅니다.
4 축형이란, 최대 제어축수만큼의 Parameter가 존재하여 제어축마다 독립된 Data를 설정할 수 있는 있음을 나타냅니다.
5 Spindle형이란, 최대 주축수만큼의 Parameter가 존재하여 Spindle축 마다 독립된 Data를 설정할 수 있는 것을 말합니다.
6 Data 범위는 일반적인 범위입니다. Parameter에 따라 Data 범위가 다르므로 자세한 내용은 각 Parameter의 설명을 참조하여 주십시오.

A.3 표준 Parameter 설정표

Data 형식이 실수형, 실수기계 Group형, 실수계통형, 실수축형 및 실수 Spindle 형인 Parameter의 표준 Data 최소단위, 표준 Data 범위를 규정합니다.

주
1 Data 최소단위보다 작은 값은 반올림 됩니다.
2 Data 범위란, Data 입력의 한계값을 의미하며 실제성능을 나타내는 수치와 다를 경우가 있습니다.
3 CNC의 지령범위에 대해서는 사용자 취급설명서(T계/M계 공통)에 있는 부록의 지령범위 일람표를 참조하여 주십시오.

(A) 길이, 각도 Parameter(Type 1)

Data 단위	설정 단위	Data 최소단위	Data 범위
mm 도	IS-A	0.01	-999999.99 ~ +999999.99
	IS-B	0.001	-999999.999 ~ +999999.999
	IS-C	0.0001	-99999.9999 ~ +99999.9999
	IS-D	0.00001	-9999.99999 ~ +9999.99999
	IS-E	0.000001	-999.999999 ~ +999.999999
Inch	IS-A	0.001	-99999.999 ~ +99999.999
	IS-B	0.0001	-99999.9999 ~ +99999.9999
	IS-C	0.00001	-9999.99999 ~ +9999.99999
	IS-D	0.000001	-999.999999 ~ +999.999999
	IS-E	0.0000001	-99.9999999 ~ +99.9999999

(B) 길이, 각도 Parameter(Type 2)

Data 단위	설정 단위	Data 최소단위	Data 범위
mm 도	IS-A	0.01	0.00 ~ +999999.99
	IS-B	0.001	0.000 ~ +999999.999
	IS-C	0.0001	0.0000 ~ +99999.9999
	IS-D	0.00001	0.00000 ~ +9999.99999
	IS-E	0.000001	0.000000 ~ +999.999999
Inch	IS-A	0.001	0.000 ~ +99999.999
	IS-B	0.0001	0.0000 ~ +99999.9999
	IS-C	0.00001	0.00000 ~ +9999.99999
	IS-D	0.000001	0.000000 ~ +999.999999
	IS-E	0.0000001	0.0000000 ~ +99.9999999

(C) 속도, 각속도 Parameter

Data 단위	설정 단위	Data 최소단위	Data 범위
mm/min 도/min	IS-A	0.01	0.00 ~ +999000.00
	IS-B	0.001	0.000 ~ +999000.000
	IS-C	0.0001	0.0000 ~ +99999.9999
	IS-D	0.00001	0.00000 ~ +9999.99999
	IS-E	0.000001	0.000000 ~ +999.999999
Inch/min	IS-A	0.001	0.000 ~ +96000.000
	IS-B	0.0001	0.0000 ~ +9600.0000
	IS-C	0.00001	0.00000 ~ +4000.00000
	IS-D	0.000001	0.000000 ~ +400.000000
	IS-E	0.0000001	0.0000000 ~ +40.0000000

(D) 가속도, 각가속도 **Parameter**

Data 단위	설정 단위	**Data** 최소단위	**Data** 범위
mm/sec^2 도/sec^2	IS-A	0.01	0.00 ~ +999999.99
	IS-B	0.001	0.000 ~ +999999.999
	IS-C	0.0001	0.0000 ~ +99999.9999
	IS-D	0.00001	0.00000 ~ +9999.99999
	IS-E	0.000001	0.000000 ~ +999.999999
Inch/sec^2	IS-A	0.001	0.000 ~ +99999.999
	IS-B	0.0001	0.0000 ~ +99999.9999
	IS-C	0.00001	0.00000 ~ +9999.99999
	IS-D	0.000001	0.000000 ~ +999.999999
	IS-E	0.0000001	0.0000000 ~ +99.9999999

색인

<숫자>

3 차원 공구보정(G40, G41).....212

<B>

Back Boring Cycle (G87).....59
Boring Cycle (G85).....56
Boring Cycle (G86).....58
Boring Cycle (G88).....61
Boring Cycle (G89).....62

<C>

Chopping 기능.....280
Corner 원호보간(G39).....210

<D>

Data 형식.....384
Data 의 표시와 설정.....307
Drill Cycle Counter Boring (G82).....49
Drill 고정 Cycle 용 Inposition 체크 절환기능.....66
Drilling Cycle, Spot Drilling (G81).....47
Drilling 용 고정 Cycle.....39
Drilling 용 고정 Cycle Cancel (G80).....63
Drilling 용 고정 Cycle 의 예제.....64

<F>

Fine Boring (G76).....46
Flexible 동기제어에 의한 Chopping 기능.....286

<G>

Gas 절단기.....292

<H>

Helical Involute 보간(G02.2, G03.3).....20

</>

Index Table 분할기능.....91
In-Feed 제어(연삭반용).....93
Involute 보간 자동속도제어.....18
Involute 보간(G02.2, G03.2).....15

<M>

MDI 에서의 입력에 대한 공구경·인선 R 보정.....207

<O>

Offset Mode Cancel 에서의 공구움직임.....188
Offset Mode 에서의 공구움직임.....172
Offset 번호와 보정량.....157
Override 신호.....88

<P>

Parameter.....341
Parameter 설명.....341
Peck Drilling Cycle (G83).....50
Peck Rigid Tapping Cycle(G84 또는 G74).....84
Plunge 연삭 Cycle(G75).....96
Plunge 직접치수 결정 연삭 Cycle(G77).....99
Programming 에 관한 경고 및 주의.....s-2
Program 을 간단하게 하는 기능.....39

<R>

Rigid Tap.....78
Rigid Tapping(G84).....78
Rigid Tapping 중의 Override.....87
Rigid 역 Tapping Cycle(G74).....81
Rotary Table Dynamic Fixture Offset.....231
Rotary Table Dynamic Fixture Offset 량의 표시와 설정.....333

<S>

Series 15 Format 에서의 Memory 운전.....248
Spindle Unit 보정, 경사 Rotary Head 공구길이보정.....244,336
Start Up 에서의 공구움직임.....167

<T>

Tapping Cycle (G84).....55

<V>

Vector 유지(G38).....209

<W>

Work 측 지정과 이동지령.....157

<ㄱ>

가상인선.....154
가상인선의 방향.....156
각종 Data 에 관한 주의사항.....6
간섭 Check.....197
간섭 Check Alarm 기능.....200
간섭 Check 회피기능.....202
간섭으로 판단되었을 경우의 동작.....200
간헐이송 평면연삭 Cycle(G79).....104
개요.....3,9,164
경고, 주의, 주에 대하여.....s-1
고속 Peck Drilling Cycle (G73).....43
고정 Cycle Cancel (G80).....87
공구 Offset 량의 표시와 설정.....307
공구경·인선 R 보정에 의한 절입과다 방지.....194
공구경·인선 R 보정의 상세설명.....164
공구경보정(G40~G42)의 Overview.....149
공구길이 자동측정(G37).....142
공구길이 측정.....312
공구길이/Work 원점 측정.....314
공구길이보정 Shift Type.....137
공구보정량 측정값 직접입력 B.....336
공구보정량, 공구보정개수 및 Program 에 의한 공구보정량의 입력(G10).....214
공구위치 Offset B 기능.....292

공구위치 Offset(G45~G48) 145
공구축방향 공구길이보정 236
공구축방향 공구길이보정의 제어점보정 240
공구형상과 Program 에 의한 공구의 동작.....9
극좌표지령(G15, G16) 37
기능 Key  에 속하는 화면.....307

<ㄴ>

나사절삭(G33) 22

<ㄷ>

다줄나사절삭.....23
단면 Peck Drilling Cycle (G74.7).....270
단면구멍 절삭 Cycle (G74.7).....127
단면황삭 Cycle(G72.7).....260
단면황삭 Cycle (G72.7).....118
도피 Override 87

<ㅂ>

병렬축제어.....287
보간기능.....15
보정기능.....137
복합형 고정 Cycle 248
복합형 고정 Cycle (G70.7, G71.7, G72.7, G73.7, G74.7, G75.7, G76.7).....106
복합형 고정 Cycle (G70.7, G71.7, G72.7, G73.7, G74.7, G75.7, G76.7) 제한사항 135
복합형 고정 Cycle 의 제한사항.....278
복합형 나사절삭 Cycle(G76.7).....273
복합형 나사절삭 Cycle (G76.7).....130
본 설명서를 읽는데 필요한 주의사항 6

<ㅅ>

사상(Finishing) Cycle(G70.7) 266
사상 Cycle (G70.7).....123
소구경(Small hole) Peck Drilling Cycle (G83).....52
속도에 의한 Corner 제어.....294
수동이송에 의한 Active Offset 량 변경.....228

<ㅇ>

안전한 사용을 위하여.....s-1
역 Tapping Cycle (G74).....44
연삭용 고정 Cycle(연삭반용).....95
연속 원운동에 의한 홈가공(G12.4,G13.4).....28
연속나사절삭.....23
연속이송 평면연삭 Cycle(G78) 101
완곡법선방향제어.....303
완곡선절단.....300
외경, 내경 Drilling Cycle(G75.7).....271
외경, 내경구멍 절삭 Cycle (G75.7) 128
외경황삭 Cycle (G71.7).....107
외경황삭 Cycle(G71.7).....249
원호 나사절삭 B(G2.1, G3.1).....25
인선 R 보정(G40~G42)의 Overview 153
인선 R 보정의 주의사항 162
일반적인 경고 및 주의.....s-1
일상보수에 관한 경고.....s-4
임의각도 모따기·Corner R.....89

<ㅈ>

자동 EXACT STOP Check.....296
조작에 관한 경고 및 주의.....s-3
좌표값과 치수.....37
좌표회전(G68, G69) 217
준비기능(G 기능).....10
지석마모보정.....224
직선거리지정.....304
직선과 회전축에 의한 Involute 보간(G02.2, G03.3)20

<ㅊ>

축 절환 298
축제어 기능.....280

<ㅍ>

폐 Loop 절삭 Cycle(G73.7).....264
폐 Loop 절삭 Cycle (G73.7).....121
표준 Parameter 설정표.....385

설명서개정판이력

판	연월	변 경 내 용
02	2011년 10월	
01		

B-64484KO-2/02

